

Elaboration et expérimentation d'une ingénierie des nombres complexes au lycée – Appui sur les catégories mathématiques comme outil de contrôle institutionnel

Raja Tanazefti

▶ **To cite this version:**

Raja Tanazefti. Elaboration et expérimentation d'une ingénierie des nombres complexes au lycée – Appui sur les catégories mathématiques comme outil de contrôle institutionnel. Mathématiques [math]. L'UNIVERSITE VIRTUELLE DE TUNIS, 2023. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-05333958⟩

HAL Id: tel-05333958

https://theses.hal.science/tel-05333958v1

Submitted on 27 Oct 2025

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



HAL Authorization

ISEFC

UVT

Ecole doctorale

DISEMEF

Didactique, Sciences de l'Enseignement
Métiers de l'Education et de la Formation

THESE

Pour le

DOCTORAT DE L'UNIVERSITE VIRTUELLE DE TUNIS

Mention : Didactiques des Mathématiques

Présentée et soutenue publiquement le 25/ 05/2023 par

Raja Tanazefti

Elaboration et expérimentation d'une ingénierie des nombres complexes au lycée – Appui sur les catégories mathématiques comme outil de contrôle institutionnel

Membres du jury

Saloua Aouadi	**Président du jury**
Inès Saihi	**Rapporteur**
Rahim Kouki	**Rapporteur**
Imène Ghedamsi	**Co-directeur**
Karim Boulabiar	**Directeur de thèse**

PLAN

INTRODUCTION GENERALE 6

PREMIERE PARTIE 9

La problématique de l'enseignement des nombres complexes et cadrage de l'étude 9

Chapitre 1 : Sur les difficultés d'apprentissage des nombres complexes en fin de lycée 10

Introduction 10

I. Méthodologie de recherche 11

II. Analyse à priori des tâches sollicitées 11

II.1 Tâches de généralisation 12

II.2 Tâches sur les diverses représentations des nombres complexes 13

II.3 Tâches visant l'opérationnalité des nombres complexes 16

III. Analyse a posteriori du résultat du questionnaire 19

III.1 Description de la méthode d'analyse sur des exemples 19

III.2 Usage abusive du principe de permanence 23

III.3 Difficultés de coordinations des différentes représentations 25

III.4 Manipulation confuse des configurations géométriques planes 27

III.5 Conclusion sur le travail des élèves 31

IV. Nouveau questionnement et organisation de la nouvelle étude 32

Chapitre 2 : Revue de la littérature : vers une approche des complexes en prenant en compte les catégories 35

Introduction 35

I. Retour sur les alternatives d'enseignement des nombres complexes dans la littérature ... 35

I.1 Du point de vue du savoir nombre complexe 36

I.2 Du point de vue du rôle du professeur 44

I.3 Du point de vue du travail des élèves : un complément d'étude à la lumière des approches investies et des actions du professeur 54

II. Comment intégrer les catégories dans une problématique d'ingénierie sur les nombres complexes ? 71

II.1 Les catégories ou une vision conceptuelle des mathématiques 72

II.2 Les catégories : point de vue du développement cognitif 74

Conclusion 75
Chapitre 3 : Cadrage théorique et méthodologique 77
Introduction 77
I. L'ingénierie didactique comme méthodologie de recherche de la TSD 77
II. Une prise en compte de l'aspect développemental de l'ingénierie dans le cadre de la TSD 79
III. Questions de recherche et déroulement de l'étude 83
DEUXIEME PARTIE 86
Gestion du professeur en classe de nombres complexes 86
Chapitre 4 : Gestion du professeur en situations de classes ordinaires 87
Introduction 87
I. Analyse a priori du projet d'enseignement 87
I.1 Séance 1 : i via x^2+1 88
I.2 Séance 2 : Le conjugué et la résolution de $z^2 = a$ 92
I.3 Séance 3 : Plan d'Argand et forme trigonométrique 93
I.4 Séance 4 : Le module 99
I.5 Séance 5 : Exercices d'application 102
I.6 Synthèse 105
II. Analyse a posteriori 106
II.1 Gestion du professeur 107
II.2 Travail des élèves 113
Conclusion : Situations problématiques de classes et actions sous-jacentes 119
Chapitre 5 : Réflexivité potentielle du professeur et engagement dans un changement de ses actions 121
I. Introduction et cadrage méthodologique 121
II. Analyse du contenu de réflexion : appui sur le support épistémologique 121
II.1 Réflexivité potentielle en lien avec la résolution d'équations cubiques (F1) 124
II.2 Réflexivité potentielle en lien avec l'introduction de i (F2) 131
II.3 Réflexivité potentielle en lien avec l'introduction du plan complexe (F3) 140
Conclusion et perspective d'une ingénierie pour l'action 147
TROISIEME PARTIE 150

Une ingénierie des nombres complexes pour l'action pensée par le biais des catégories 150
Chapitre 6 : Portée didactique de l'ingénierie des nombres complexes prévue 151
Introduction 151
I. Modélisation théorique des situations 151
I.1 Résolution d'équation cubique pour l'émergence des nombres complexes 152
I.2 Manipulation des quantités imaginaires 154
I.3 Géométrie du plan complexe 157
I.4 Synthèse 165
II. Variables didactiques et formes de jeux possibles 166
II.1 Variables micro-didactiques 167
II.2 Variables macro-didactiques 167
II.3 Organisations possibles des valeurs des variables didactiques 170
III. Synthèse méthodologique 173
III.1 Objectifs et savoirs visés 173
III.2 Prise en compte des interactions possibles professeurs/élèves 174
III.3 Progression des situations de l'ingénierie 174
Chapitre 7 : Situation d'entrée- racines cubiques et équations cubiques 180
Introduction 180
I. Contenu et objectif de la situation 180
II. Analyse a priori 181
II.1 Aperçu global 181
II.2 Travail possible des élèves et médiation du professeur 186
III. Analyse a posteriori 191
III.1 Déroulement effectif 191
III.2 Conclusion 201
IV. Evaluation du travail des élèves avec la résolution des équations cubiques 201
IV.1 Analyse a priori 202
IV.2 Portée du travail des élèves 203
Chapitre 8 : Vers l'introduction de i 205
Introduction 205

I. Contenu et objectif de la situation 205
II. Analyse a priori 206
II.1 Aperçu global 206
II.2 Travail possible des élèves et médiation du professeur 211
III. Analyse à posteriori 215
III.1 Déroulement effectif 215
III.2 Conclusion 221
Chapitre 9 : Situation du plan complexe 223
Introduction 223
I. Contenu et objectif de la situation 223
II. Analyse a priori 224
II.1 Aperçu global 225
II.2 Travail possible des élèves et médiation du professeur 230
III. Analyse a posteriori 236
III.1 Déroulement effectif 236
III. 2 Conclusion 244
Chapitre 10 : Nombre complexe et Trigonométrie 245
Introduction 245
I. Contenu et objectif de la situation 245
II. Analyse a priori 246
II.1 Aperçu global 246
II.2 Travail possible des élèves et médiation du professeur 250
III. Analyse a postériori 253
III.1 Déroulement effectif 253
III.2 Conclusion 261
Conclusion générale et perspectives de recherche 263
Bibliographie 265
Annexes 274
Annexe 1 : Eléments mathématiques intervenant dans la notion des Catégories 274
Annexe 2 : Eléments mathématiques intervenant dans la notion de foncteurs 280

Annexe 3 : Transcriptions classe ordinaire..... 285
Annexe 4 : Entretien chercheur/professeur : Besoin d'une ingénierie 304
Annexe 5 : Transcription ingénierie 339
Liste des tableaux 399
Liste des figures 400

INTRODUCTION GENERALE

Plusieurs travaux en didactique des mathématiques se sont intéressés à la question des nombres. Ceux qui ont investigué les nombres complexes relèvent de trois axes de recherche : 1) proposition d'une situation d'introduction des nombres complexes, 2) mise en valeur du rôle du professeur, 3) étude des difficultés des élèves dans leur travail avec les nombres complexes. Mais aucune recherche n'a pointé simultanément les trois axes.

Notre recherche entreprise sur les nombres complexes en fin de lycée se distingue de ces travaux par la prise en compte de deux éléments qui nous semblent déterminants : 1) le rôle du professeur à travers les actions qu'il déploie pour gérer le travail des élèves et les possibilités de leur ajustement en vue d'une ingénierie collaborative sur les nombres complexes, 2) la prise en compte des catégories mathématiques dans la conception d'une telle ingénierie. En effet, la place de l'analogie dans la cognition a été largement étudiée au cours des trois dernières décennies. La recherche a montré à quel point l'analogie et la création d'analogies sont centrales dans le système conceptuel humain (Gentner, 1983 ; Holland et al., 2008 ; Holyoak et al., 1989). Récemment, un nombre croissant de recherches sur la cognition scientifique a mis en lumière la manière dont la formalisation de l'analogie pourrait être effectuée dans le cadre de la théorie des catégories (Navarrete et al., 2017 ; Halford et al., 1980). Les deux paradigmes de recherche fournissent des aperçus phénoménologiques sur les liens substantiels entre les catégories et le mécanisme d'analogie, mais elles restent principalement en dehors du cadre de préoccupation des chercheurs en didactique des mathématiques. Notre thèse n'a pas vocation à traiter cette question mais ambitionne de sensibiliser les chercheurs didacticiens à cet aspect et de les inviter à réfléchir sur des implications de ce lien potentiel dans des expérimentations qui visent l'amélioration de l'enseignement et apprentissage des mathématiques. Notre questionnement général concerne la création, chez le professeur de mathématiques, d'un besoin de conception d'alternative à l'enseignement actuel des nombres complexes en stimulant sa prise en compte de l'intérêt des catégories pour penser une telle alternative.

Dans la lignée de la méthodologie adoptée par Ghedamsi (2017), notre étude a d'abord porté sur l'exploration du terrain institutionnel. Ce premier niveau de prise en compte de la dimension institutionnelle fonde notre problématique de recherche et ouvre les pistes nécessaires pour l'étude des conditions de conception participative d'ingénierie en impliquant les acteurs de l'institution. En prenant appui sur les constructions théoriques de la Théorie des Situations Didactiques de Brousseau (1998), nous avons complété notre répertoire théorique par des outils d'autres théories particulièrement celle des catégories mathématiques (Mac Lane, 1998) et celles liées à la question de la réflexivité guidée développée particulièrement dans Fattoum (2021).

Notre travail de recherche est structuré autour de deux questions principales : 1) Comment envisager l'articulation des catégories mathématiques et des représentations du nombre

complexe dans un projet visant leur enseignement ? 2) Comment penser l'introduction des nombres complexes en prenant en compte la médiation du professeur et la réalité de ses actions ?

Notre recherche est composée de trois parties. La première vise à problématiser l'enseignement des nombres complexes en tenant compte des difficultés confrontées par les élèves lors de l'apprentissage de la notion de nombre complexe en troisième année section mathématique de l'enseignement secondaire tunisien d'une part et d'autre part le rôle de la variable didactique "les catégories mathématiques" dans une approche mixte mathématique et cognitive dans un tel apprentissage. Dans un premier volet d'étude nous avons pu synthétiser les difficultés d'apprentissage qui entravent la conceptualisation des nombres complexes dans le niveau d'enseignement concerné. Dans un deuxième volet, nous avons procédé à un approfondissement de l'étude des potentialités didactiques de la variable catégorie mathématique.

La deuxième partie vise l'étude de la gestion du professeur en classe des nombres complexes. Nous avons choisi d'observer des séances de cours dans une classe ordinaire afin de recueillir les informations possibles sur la gestion du professeur ainsi que d'étudier la progression et l'évolution du travail des élèves lors de l'introduction de ces nombres. Nous avons étudié entre autres les conséquences résultantes de sa méthode d'enseignement et planifié la suite du projet sur la base d'interactions avec le professeur afin de l'amener à s'interroger sur les raisons de ses actions et l'impact de ses choix sur l'apprentissage. Notre objectif est de créer chez le professeur le besoin de concevoir un projet alternatif pour l'enseignement de la notion de nombre complexe et de l'engager dans une démarche réflexive motivant ainsi des ajustements au niveau des actions qui accompagnent sa gestion de cet enseignement.

La troisième partie vise la négociation avec le professeur de l'ingénierie relative aux nombres complexes. Cette ingénierie pour l'action pensée dans les termes des catégories des nombres complexes est motivée par la genèse historique de cette notion, les changements de catégorie nécessaires et le rôle du professeur dans cette ingénierie. L'analyse du projet expérimental et de son implémentation en classe nous a permis de discuter les choix expérimentaux et leurs potentialités.

Organisation de la thèse

Première partie : La problématique de l'enseignement des nombres complexes

Chapitre 1 : Sur les difficultés d'apprentissage des nombres complexes en fin de lycée

Chapitre 2 : Questionnement épistémologique et nouvelle perspective

Chapitre 3 : Cadrage théorique et méthodologie

Deuxième partie : Gestion du professeur en classe des nombres complexes

Chapitre 4 : Gestion du professeur en situation de classe ordinaire

Chapitre 5 : Réflexivité potentielle du professeur et engagement dans un changement de ses actions

Troisième partie : Une ingénierie des nombres complexes pour l'action pensée par le biais des catégories

Chapitre 6 : Portée didactique de l'ingénierie des nombres complexs

Chapitre 7 :

Situation d'entrée - racines cubiques et équations cubiques

Chapitre 8 :

Vers l'introduction de *i*

Chapitre 9 :

Situation du plan complexe

Chapitre 10 :

Nombres complexes via la trigonométrie

PREMIERE PARTIE

La problématique de l'enseignement des nombres complexes et cadrage de l'étude

Chapitre 1 : Sur les difficultés d'apprentissage des nombres complexes en fin de lycée

Introduction

L'enseignement des nombres complexes en fin du lycée axe généralement sur un travail dans deux catégories algébriques de l'ensemble des nombres complexes : celle de corps et celle de plan affine euclidien[1]. En Tunisie, ces nombres sont introduits une année avant la terminale via au moins quatre représentations : intrinsèque ($z,\bar{z}$, $|z|$, etc.) ; cartésienne ($a + ib$); trigonométrique ($r\cos\theta+ir\sin\theta$) et graphique avec coordonnées cartésiennes (affixe d'un point du plan complexe).

Dans une étude antérieure concernant les attentes institutionnelles (Tanazefti, 2013), il nous a été possible de souligner que le travail sollicité par les élèves, se résume essentiellement à un calcul algébrique dans la catégorie de corps de l'ensemble des nombres complexes, en utilisant les représentations intrinsèque, cartésienne et trigonométrique. Aucun travail spécifique aux abus de généralisation des résultats sur les réels aux nombres complexes n'a pu être noté (relation d'ordre, module et valeur absolue, etc.). Par ailleurs, le recours à la représentation graphique de ces nombres devrait permettre de les rendre opérationnels dans la résolution de problèmes géométriques. Or, les tâches institutionnelles qui y réfèrent sont soient résolubles en appliquant les techniques usuelles de la géométrie plane, soient elles limitent le travail des élèves à un basculement vers une autre représentation de ces nombres.

Dans cette étude, nous posons la question du travail réel des élèves à la suite d'un tel enseignement : quelle est la nature des difficultés auxquelles pourraient être confrontés les élèves dans leur travail avec les nombres complexes ? Afin d'étudier cette question, nous utilisons les variables macro-didactique relatives à l'introduction des nombres complexes en fin du lycée, identifiées à partir de l'étude institutionnelle mentionnée plus haut. Par variables macro-didactiques, nous entendons celles qui :

> *[…] concernent une organisation relativement globale de l'enseignement et non une situation locale d'enseignement d'un nouveau savoir (comme une situation).* (Bloch et Ghedamsi, 2005, p.23)

Dans le cadre de l'étude du travail réel des élèves, nous retenons trois variables macro-didactiques :

- VD1 : Usage du principe de généralisation. Dans l'histoire de construction des nombres complexes, le principe de permanence consiste à appliquer sur les quantités imaginaires les mêmes règles de calcul que celles sur les quantités - à cette époque "valides". Ce principe traduit la fécondité qu'engendre l'usage de la généralisation dans la construction des nombres complexes. Du point de vue de l'apprentissage, l'usage non

[1] Plan complexe dans les termes scolaires.

contrôlé de ce principe peut être une source de difficultés majeures.

- VD2 : Modes d'intervention des nombres complexes, comme processus ou objet (Sfard, 1991). Le statut objet des nombres complexes est intimement lié aux structures algébriques auxquelles renvoie l'ensemble $\mathbb{C}$. Par conséquent, une fois le choix de la structure algébrique (corps, espace vectoriel, espace affine euclidien, etc.) est fait, le sens de ces nombres est appréhendé à travers leur opérationnalité. Dans le cadre de cette étude, nous mettons l'accent sur la place des nombres complexes pour résoudre des problèmes de la géométrie plane.
- VD3 : Types de traitements ou de conversions utilisés entre registres de représentations (Duval, 1993). Le travail avec les nombres complexes induit la nécessité de développer une flexibilité cognitive permettant de saisir ses différentes représentations, et les changements qu'elles requièrent.

I. Méthodologie de recherche

L'expérimentation que nous avons effectuée n'a pas pour objectif de provoquer des apprentissages, mais de recueillir un certain nombre d'informations concernant le travail des élèves lorsque les tâches proposées réfèrent explicitement ou implicitement aux exigences précédemment soulignées.

Nous avons choisi comme modalité d'expérimentation la forme de questionnaire, comportant huit questions de type QCM et sept questions de type Vrai ou Faux ainsi qu'un espace de deux lignes pour chaque question afin de rédiger la justification. Depuis le début du questionnaire, il est mentionné que le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct d'origine O. Les tâches sollicitées sont choisies pour leur caractère non standard. Ceci suppose bien évidemment que le questionnaire a été proposé aux élèves, après un enseignement du chapitre des nombres complexes. Nous partons de l'idée de faire en sorte à ce que les élèves ne convoquent pas d'une manière automatique les techniques routinières du cours, ce qui nous a amenés à proposer ce questionnaire aux élèves à l'entrée en classe de Terminale avant tout nouvel enseignement sur les nombres complexes.

Nous avons distribué le questionnaire à 100 élèves issus de 6 lycées différents et ce lors de séances d'enseignement. Les élèves ont disposé d'une heure pour répondre au questionnaire. Nous avons finalement pu recueillir un total de 100 traces écrites sur lesquelles nous reposons toute notre analyse.

II. Analyse à priori des tâches sollicitées

Le questionnaire est composé de 15 questions réparties dans trois rubriques, de la manière suivante[2] :

[2]La chronologie d'apparition des questions au sein du questionnaire n'est pas conforme à cette catégorisation. L'idée étant de laisser implicite nos choix de recherche afin de donner plus de validité aux résultats qui en seraient établis.

- Quatre questions relatives à l'usage du principe de généralisation : Q1 ; Q3, Q4 et Q5.
- Six questions axant sur les diverses représentations des nombres complexes : Q2, Q7, Q8, Q9, Q10 et Q11.
- Cinq questions qui réfèrent à l'opérationnalité des nombres complexes : Q6, Q12, Q13, Q14 et Q15.

Dans la suite du texte, nous procédons à l'analyse a priori de ces questions conformément à la rubrique auxquelles elles sont rattachées, en suivant la démarche suivante :

- Description globale de la question ;
- Identification de la nature de la tâche, des techniques de résolution ainsi que de leur justification (de sorte à pouvoir légitimer l'inscription de la question dans l'une des trois rubriques citées ci-dessus) ;
- Prévision, quand c'est possible, de réponses erronées en tentant d'identifier les raisons qui pourraient expliquer ces réponses.

II.1 Tâches de généralisation

Comme mentionné plus haut, l'introduction des nombres complexes n'est pas explicitement suivie d'un travail approfondi sur les abus de généralisation des propriétés des réels aux nombres complexes.

La question Q1 concerne l'étude de la généralisation possible de la relation d'ordre total de $\mathbb{R}$ à $\mathbb{C}$. Elle s'énonce comme suit :

Q1 : *Répondre par Vrai ou Faux.* $Si\ z \in \mathbb{C}\ et\ z^2 \in \mathbb{R}, alors\ z^2 \geq 0.$

L'approche institutionnelle utilisée pour introduire les nombres complexes, table sur l'impossibilité de trouver un réel dont le carré est égal à -1, l'idée étant de "convaincre" d'abord les élèves de la nécessité d'étendre l'ensemble des réels à un ensemble contenant de tels "nombres". Par conséquent, il est légitime d'envisager la donnée directe par les élèves du contre-exemple i (ou d'un autre). Dans tous les autres cas de figure, les élèves ne seraient pas en mesure d'inférer un des résultats fondamentaux légitimant l'existence des nombres complexes. Ceci conforte les faiblesses que peut comporter un projet d'enseignement, quand le choix est celui d'introduire les nombres complexes, en imposant la résolution d'une équation impossible dans $\mathbb{R}$ (Rosseel et Schneider , 2004).

Les questions Q3 et Q5 posées au niveau de cette rubrique, réfèrent à la dimension sémiotique qui relie la notion de module et celle de valeur absolue.

Q3 : *Répondre par Vrai ou Faux.* $(1+i)^2 = |1+i|^2.$

Le choix du nombre complexe $1 + \mathrm{i}$, se justifie par l'occurrence de son apparition ainsi que celle de son carré dans le projet institutionnel. Par conséquent, nous attendons des élèves qu'ils répondent qu'un module est une distance, soit un nombre positif et que le carré de $(1 + \mathrm{i})$ est

imaginaire. Toutefois, en raison de la routinisation du calcul algébrique, les élèves pourraient procéder à un calcul algébrique en utilisant la définition du module d'un nombre complexe et les propriétés des opérations dans $\mathbb{C}$, puis conclure que le résultat est faux.

Q5 : *Répondre par Vrai ou Faux.*
$Soient\ z\ et\ z' \in \mathbb{C},$
$si |z| = 1\ et\ |z + z'| = 1, alors\ z' = 0\ ou\ z' = 2\ ou\ z' = -2.$

L'énoncé intervenant dans cette question est général de sorte à rappeler fortement les propriétés de la valeur absolue. Par ailleurs, si l'on tente de procéder au développement de l'hypothèse, on est tout de suite confronté à un calcul long et pas forcément concluant. Par conséquent, en cas de réponse juste, la justification pourrait se faire via la donnée d'un contre-exemple, celui par exemple de $z = i$ et $z' = -2i$, qui peut être remarqué par la seule interprétation de la donnée $|z + z'| = 1$.

La question Q4 fait intervenir la structure canonique d'espace affine euclidien de $\mathbb{C}$. Elle s'énonce comme suit.

Q4 : *Répondre par Vrai ou Faux.*
$si\ M(a,b) \in P\ d'affixe z \in \mathbb{C}\ et\ M'(a',b') \in P\ d'affixe\ z' \in \mathbb{C}, alors zz' est l'affixe\ de\ M''\ (aa', bb').$

Si l'on se place du point de vue de la structure de corps via la représentation cartésienne, il est possible de voir moyennant une procédure algorithmique que la proposition est fausse. Par contre, en travaillant dans la structure affine euclidienne, il est difficile de comprendre le sens derrière le résultat de la multiplication. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour ce choix. A ce niveau du cursus, l'interprétation géométrique du produit n'est possible que dans le cas où l'un des facteurs est de module 1. Car dans ces conditions, le produit n'est autre que l'affixe de l'image d'un point par une rotation, transformation largement manipulée dans le niveau du cursus sollicité. Dans le cadre de cette question, on ne peut penser que les élèves seraient en mesure d'interpréter géométriquement le produit, même si la notion de similitude qui n'a pas encore été introduite, s'exprime comme la composée d'une translation et d'une rotation. Par conséquent, ce que nous visons concerne plutôt l'étude de la question de la généralisation via l'opération produit, sans que cette opération ne soit proposée dans le cadre de la structure de corps.

II.2 Tâches sur les diverses représentations des nombres complexes

Conformément au travail attendu du côté de l'institution, celui sollicité dans le cadre de cette rubrique se fait dans la structure canonique d'espace affine euclidien de $\mathbb{C}$. L'objectif est celui d'étudier la capacité des élèves à basculer vers une autre représentation que celle évoquée dans le texte de l'énoncé. Il s'agit pour nous de recueillir des données permettant d'inférer sur la consistance des possibilités de changements de représentations "offertes" par l'institution. Ceci

est d'autant plus important que l'apprentissage des changements de représentations sémiotiques est une condition nécessaire pour développer un travail visant l'opérationnalité des nombres complexes.

Les questions proposées aux élèves prennent en charge l'étude de deux types de changements de représentations : l'interprétation géométrique d'une configuration complexe et réciproquement. Nous étudions séparément dans ce qui suit, chaque groupe de questions en fonction du type de changement.

II.2.1 Interprétation complexe d'une configuration géométrique dans le texte de l'énoncé

Cette étude se base sur les questions Q2, Q7, Q9, Q10 et Q11. Dans les questions Q2 et Q7, le registre sémiotique du côté des énoncés est mixte, intrinsèque et graphique cartésien.

Q2 : *Cocher la bonne réponse.*

$SiM'(z')estl'imagedeM(z)parl'homothétieh(O,2), alors$

$z' = 2z$		$z' = z + 2$		$z' = iz + 2$		$z' = 2z$	

La tâche attendue est classique, elle consiste à interpréter une égalité de la forme $\overrightarrow{OM'} = \alpha\overrightarrow{OM}$, où $M'(z')$ et $M(z)$ par $z' = \alpha z$. L'étude institutionnelle que nous avons faite nous a permis de souligner l'absence d'un travail explicite dans la catégorie de plan vectoriel en dépit de l'introduction implicite de cette structure via la notion d'affixe d'un vecteur. La manipulation de cette notion se fait exclusivement dans le vectorialisé du plan affine euclidien via la donnée d'un repère. Les réponses ou justifications erronées peuvent, par ailleurs, s'expliquer par des carences liées aux connaissances de la géométrie, y compris analytique.

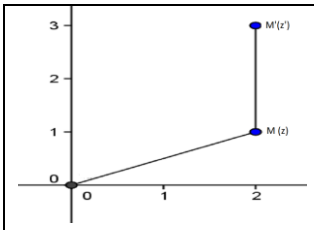
La question Q7 concerne l'interprétation complexe de la distance entre deux points.

Q7 : *Répondre par Vrai ou Faux.*$SiM_1(z_1)\ et\ M_2(z_2),\ alors\ |z_1 + z_2| = OM_1 + OM_2.$

La réponse attendue part de l'interprétation complexe de $OM_1 + OM_2$ par $|z_1| + |z_2|$, pour conclure l'invalidé de la proposition via l'inégalité triangulaire. La donnée de contre-exemples suffit pour justifier la réponse.

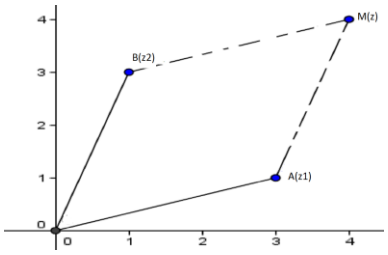
Les questions Q9, Q10 et Q11 tablent sur des énoncés fournis sous- forme de figures. C'est là que réside la différence entre les tâches de changements sollicitées dans ce questionnaire et celles institutionnalisées. L'appui sur la visualisation graphique permet de développer une preuve pragmatique dont la validité est conditionnée par un contrôle théorique qui va être exercé par les élèves. En bref, il s'agit de trois questions à choix multiples où les figures comportent des configurations géométriques qui peuvent être traduites par des égalités vectorielles, et où la question est de faire un choix sur l'affixe d'un point connaissant l'affixe d'un autre.

Q9 : *Cocher la bonne réponse.*



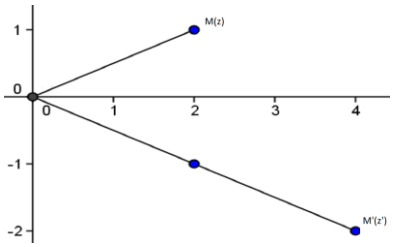
z' est égal à……	$z + 2i$		$z + 2$		$2z$	

Q10 : *Cocher la bonne réponse.*



L'affixe du point M est……	$z_1 z_2$		$z_1 + z_2$		$z_1 - z_2$	

Q11 : *Cochez la bonne réponse.*



L'affixe du point M' est……	$\bar{z}$		$\bar{z} + 2$		$\overline{2z}$	

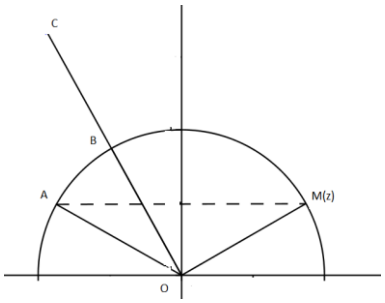
L'une des raisons possibles pouvant expliquer l'échec des élèves face à de telles questions, concerne leur difficulté à lire une figure. Dans ces cas de figures, le changement sollicité devrait de plus faire basculer les élèves du registre graphique cartésien vers le registre intrinsèque. Les réponses ou justifications erronées peuvent s'expliquer de deux manières :

- Soit les élèves n'arrivent pas à traduire correctement la figure en jeu, et ceci ne s'inscrit pas dans le cadre des investigations liées à cette recherche,
- Soit ils sont confrontés à des difficultés liées aux exigences cognitives que requièrent les changements de représentations.

II.2.2 Interprétation géométrique d'une configuration complexe dans le texte de l'énoncé

Seule la question Q8 réfère à ce groupe. Ce type de tâche est sollicité par l'institution, où il s'agit de montrer qu'un point B est l'image d'un point A par une transformation à déterminer, à partir d'une égalité de la forme $z_B = z\, z_A$, z étant de module 1 et d'argument remarquable.

Q8 : *Cocher la bonne réponse.*



Le point d'affixe iz est……	A		B		C	

Dans ce questionnaire, la donnée de la figure devra en plus aider les élèves à se représenter une telle transformation, et passer au registre graphique cartésien pour donner la solution.

Même si les questions relatives à cette rubrique s'inscrivent dans la même lignée que celles sollicitées par l'institution pour des changements de représentations, la différence demeure fondamentale. En particulier :

- La majorité des énoncés table sur une figure, pratique quasi-inexistante au niveau des choix institutionnels ;
- Les énoncés articulent dans la majorité des cas, le registre graphique cartésien soit avec le registre cartésien, soit avec le registre intrinsèque ;
- La nature des énoncés (Vrai ou faux et QCM) devrait obliger les élèves à laisser de côté les calculs parfois longs qu'engendre un travail exclusif avec les coordonnées des points du plan.

II.3 Tâches visant l'opérationnalité des nombres complexes

Les questions Q6, Q12, Q13, Q14 et Q15 interviennent pour l'étude de cette rubrique.

La question Q6 est accompagnée d'une figure comportant les points O, A et B, supposée constituer un appui de visualisation pour les élèves.

Q6 : *Cocher la bonne réponse.*

$Si\ z_B = \frac{1+i\sqrt{3}}{2} z_A, alors\ le\ triangle\ OAB\ est$

Rectangle		*Equilatéral*		*Isocèle*	

Le choix de ne pas attribuer de valeurs à z_A et z_B devrait obliger les élèves à opérationnaliser les nombres complexes et leurs propriétés pour conclure que le triangle OAB est équilatéral. Dans le cas de données particulières, telle que largement entrepris via les choix institutionnels, les techniques standardisées de la géométrie plane pourraient s'avérer plus efficace.

En s'appuyant sur le fait que $\arg\left(\frac{z_B}{z_A}\right) \equiv \left(\widehat{\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}}\right)(2\pi)$, l'interprétation géométrique de $z_B = \frac{1+i\sqrt{3}}{2} z_A$ permet de déduire que OA = OB et $\frac{\pi}{3} \equiv \left(\widehat{\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}}\right)(2\pi)$. Il est aussi probable que les élèves utilisent la double égalité $|z_A - z_O| = |z_B - z_O| = |z_A - z_B|$.

La question Q12 traite l'alignement de points du plan.

Q12 : *Répondre par Vrai ou Faux.*

Si $A(z_A), I(z_I)$ *et* $B(z_B)$ *sont trois points du plan vérifiant* $3\, z_B - z_A = 2\, z_I$, *alors les points A, I et B sont alignés.*

En dépit du fait que z_A, z_B et z_I sont quelconques, la question n'est pas appuyée par une figure. Afin d'exemplifier les données, les élèves pourraient recourir d'une manière autonome à une figure d'étude et reconnaitre que $z_B - z_A = 2(z_I - z_A)$, sauf si une manipulation algébrique leur permet de mettre en place cette égalité. Il s'agit ensuite de l'interpréter géométriquement et déduire que les points A, B et I sont alignés.

Les questions Q13 et Q15 ont pour objectif d'étudier la nature de quadrilatères.

Q15 : *Répondre par Vrai ou Faux.*

Si A, B, C et D sont des points du plan d'affixes respectives $z_A = 1 + i\sqrt{3}$, $z_B = 3 + 2\,i\sqrt{3}$, $z_C = 3 - 2\,i\sqrt{3}$ *et* $z_D = 1 - i\sqrt{3}$, *alors ABCD est un trapèze isocèle.*

Les points du plan en jeu sont entièrement déterminés via leurs coordonnées cartésiennes, toutefois la question se justifie par le fait qu'elle ne soit pas coutumière et qu'un travail avec les coordonnées est inefficace dans des questions de type Vrai ou faux. L'interprétation géométrique des égalités $z_D = \overline{z_A}$, $z_C = \overline{z_B}$ permet de reconnaitre que les droites (AD) et (BC) sont parallèles et que AB = CD. De même que pour la question précédente, les élèves pourraient placer les points en jeu et utiliser la figure pour conjecturer. Ceci est d'autant plus probable, que ces points sont entièrement donnés par leurs coordonnées cartésiennes.

Dans la question Q13, la tâche est intégralement analogue à celle sollicitée par l'institution sauf que dans ce cas le nombre complexe z est général, comme mentionné précédemment ceci constitue une différence de taille.

Q13 : *Cocher la bonne réponse.*

Soient A, B, C et D des points du plan d'affixes respectives $z(non\ nul)$; iz; $i^2 z$ *et* $i^3 z$.

Le quadrilatère ABCD est un

Parallélogramme		*Carré*		*Rectangle*	

En optimisant l'opérationnalité des nombres complexes dans la résolution de problèmes géométrique, l'interprétation des égalités $z_C = iz_B$, $z_B = iz_A$ et $z_D = iz_C$permet de déduire que les sommets du quadrilatère ABCD sont images successives les uns des autres par une rotation de centre 0 et d'angle π/2 pour déduire que ABCD est carré. La deuxième alternative, moins économique, table sur l'interprétation géométrique des égalités$z_D = -z_B$, $z_C = -z_A$ et $\arg(\frac{z_B}{z_A}) \equiv \frac{\pi}{2}(2\pi)$ pour établir que B et A sont respectivement symétriques à D et C par rapport à O, et que $\left(\widehat{\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}}\right) \equiv \frac{\pi}{2}(2\pi)$. Le résultat découle du fait que le quadrilatère ABCD est alors un parallélogramme ayant un angle droit et deux côtés consécutifs isométriques.
Enfin la question Q14 s'énonce comme suit.

> Q14 : *Répondre par Vrai ou Faux.*
>
> *Soient A, M et M' trois points du plan d'affixes respectives* $3i, z$ *et* $2z - 6i$.
>
> *Si M appartient au cercle de centre A et de rayon 1, alors M appartient au cercle de même centre et de rayon 2.*

L'interprétation complexe de l'énoncé relatif au fait que le point M appartient au cercle de centre A et de rayon 2, permet de déduite que $2|z_M - z_A| = 2$ et que $|z_{M'} - 2z_A| = 2$. L'interprétation, cette fois-ci, géométrique de la dernière égalité permet de voir que le résultat est faux, et la donnée de contre-exemple suffit pour valider la réponse.
De même que pour le reste des questions, l'économie du travail que permet le recours à des configurations complexes nous laisse penser qu'il est peu probable que les élèves répondant juste utilisent les techniques de la géométrie élémentaire, notamment quand il s'agit de points de coordonnées générales.
Dans tous les cas de figures, les questions proposées dans le cadre de l'étude de cette rubrique ne sont pas forcément, dans leur globalité, très éloignées de celles institutionnellement sollicitées. Toutefois, ces questions présentent des différences de taille avec celles introduites par l'institution :

- Les énoncés tablent sur des données générales, ce qui obligerait les élèves à chercher d'abord des configurations complexes adéquates pour ensuite les interpréter géométriquement ;
- Les questions posées sont de type Vrai ou Faux et de type QCM, ce qui signifie que les élèves sont dans l'obligation d'économiser leur travail, donc de recourir d'abord à des configurations complexes pour pouvoir travailler.

Dans leur projet de modélisation des nombres complexes par le biais des transformations planes, Rosseel et Schneider (2004) proposent une alternative à leur enseignement dans laquelle les nombres complexes sont introduits comme "codage algébrique de similitude". Dans la deuxième étape de ce projet, lorsqu'il a été question de replonger les élèves dans un travail algébrique, ces auteurs ont pu noter que :

Cette incursion de l'algébrique dans une réflexion de nature géométrique correspond à un changement de contrat assez brutal. (Rosseel et Schneider, p.30)

C'est pourquoi, dans le cadre de ces questions, les énoncés sont établis de sorte que les configurations complexes qui devraient être convoquées peuvent être autres que celles mettant en jeu des transformations planes. Notre objectif n'étant pas d'étudier la place des transformations dans un travail avec les nombres complexes, mais plutôt de voir dans quelle mesure les élèves rendent opérationnels les nombres complexes pour répondre à des questions géométriques.

III. Analyse a posteriori du résultat du questionnaire

La construction de ce paragraphe est faite conformément à celui de l'analyse a priori, soit en analysant pour chaque rubrique les réponses données. Le cas échéant, nous pointons un chevauchement potentiel entre les rubriques, susceptible de nous faire avancer dans l'étude de notre problématique.

La méthodologie d'analyse a posteriori est similaire pour toutes les rubriques. Pour chaque question d'une rubrique donnée, il s'agit d'abord d'identifier dans toutes les traces écrites, la nature de la réponse ainsi que la méthode de justification établie. Ces résultats seront classifiés en six groupes : réponse correcte/justification correcte, réponse correcte/justification fausse, réponse correcte/sans justification, réponse fausse/justification, réponse fausse/sans justification et sans réponse, qui seront successivement libellés RC/JC, RC/JF, RC/SJ, RF/SJ, RF/AJ et SR. Nous analysons quantitativement et qualitativement ces réponses, d'un point de vue local et d'un point de vue global par rapport au reste des questions de la rubrique en jeu.

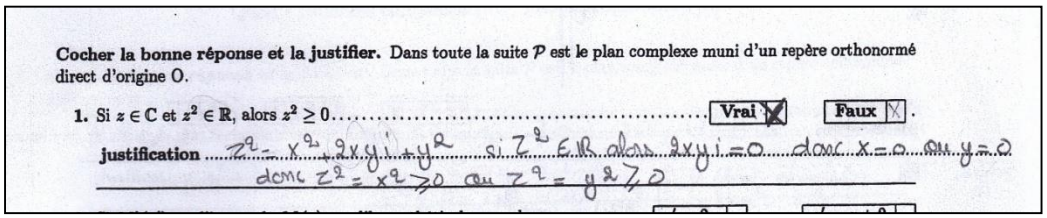
III.1 Description de la méthode d'analyse sur des exemples

Nous présentons dans la suite la méthode d'analyse des réponses des élèves au questionnaire, sur une ou plus qu'une question, pour chacune des trois rubriques mentionnées plus haut.

III.1.1 Rubrique généralisation

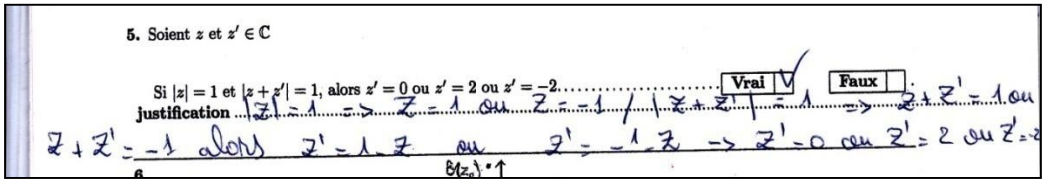
Dans la figure 1, l'élève généralise la relation d'ordre totale de $\mathbb{R}$ à $\mathbb{C}$. Ceci l'empêche de voir dans ses calculs que dans le cas où $x = 0$ on trouve $z^2 = - y^2$, sans compter le fait qu'il n'a pas automatiquement convoqué l'exemple qui a permis l'introduction des nombres complexes.

Figure1.Généralisation – Relation d'ordre



La réponse donnée dans la trace écrite suivante (figure 2), montre clairement une difficulté de la part de l'élève de dissocier les propriétés de $\mathbb{R}$ de celles de $\mathbb{C}$ (le module d'un nombre complexe est sa valeur absolue).

Figure 2. Généralisation – Module et valeur absolue

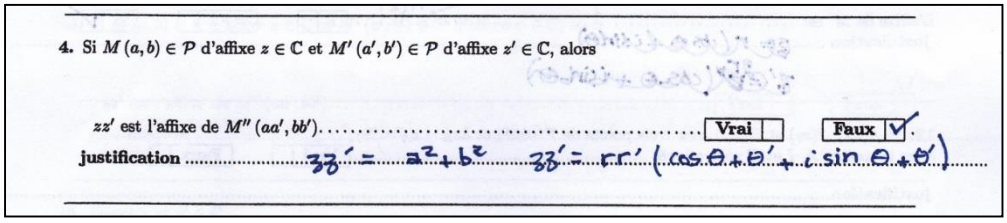


Dans les deux cas de figure, la réponse est fausse et la démarche adoptée par les élèves est de type démonstration où le calcul/raisonnement est erroné de sorte que le résultat soit faux. Ceci témoigne de la standardisation algébrique qui accompagne le travail de ces élèves avec les nombres complexes, sans qu'une réelle signification ne soit donnée à ces nombres en particulier dans leur lien avec les réels.

Dans les deux traces écrites qui suivent (figure 3 et figure 4), les réponses sont justes mais les argumentations ne sont pas conséquentes. Dans les deux cas de figure, les élèves procèdent à un calcul algébrique erroné, sur un cas général ou sur des cas particuliers.

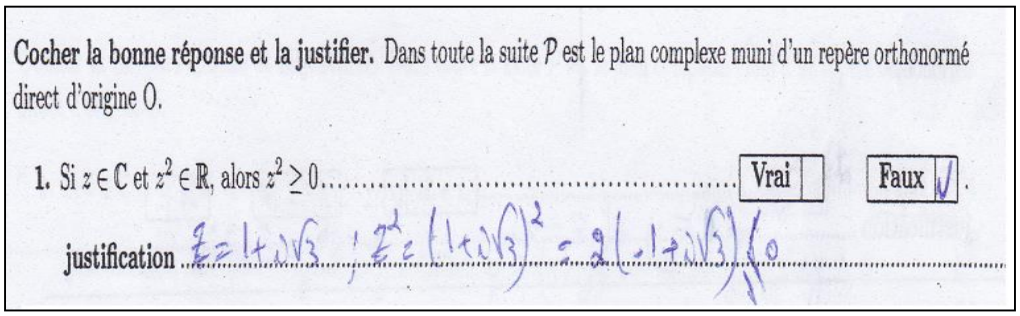
Plus précisément, dans la figure 3, l'élève fait appel à des connaissances mémorisées d'une manière confuse, faisant intervenir le produit de nombres complexes via différentes représentations sans qu'un lien explicite n'en soit fait.

Figure 3. Généralisation – Produit de nombres complexes



Par ailleurs, dans la deuxième trace écrite ci-dessous (figure 4), l'élève procède à la donnée immédiate d'un contre-exemple inadapté qui table sur la généralisation abusive de la relation d'ordre de $\mathbb{R}$ à $\mathbb{C}$.

Figure 4. Généralisation – Relation d'ordre

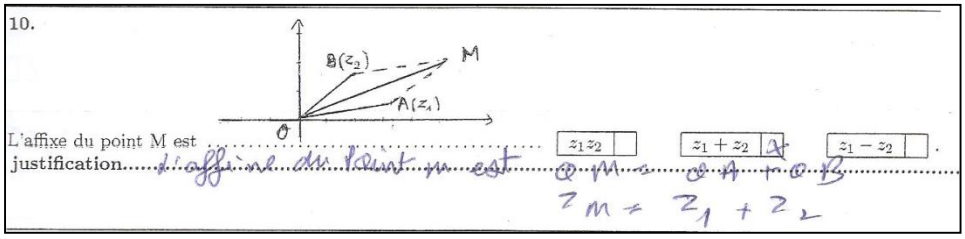


III.1.2 Rubrique représentations des complexes

Dans les deux traces écrites relative aux figures 5 et 6, les réponses des élèves sont justes et les argumentations ne sont pas conséquentes. Dans les deux cas, le traitement dans un même registre ou la conversion entre registres sont erronés ou incomplets, et les élèves se suffisent au résultat établi pour conclure.

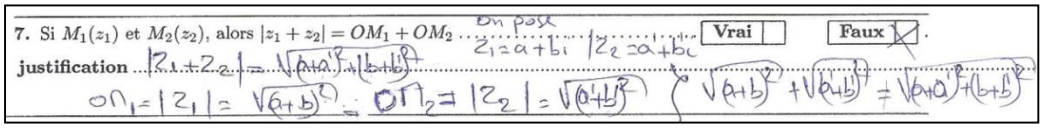
Plus précisément, dans la figure 5, l'élève procède à un traitement inadéquat dans le registre graphique en se limitant à traduire la figure par une égalité de distances. La conversion du résultat dans le registre intrinsèque confond le module d'un nombre complexe avec le nombre complexe en question.

Figure 5. Interprétation complexe – Traitement et conversion de registres



Dans la figure 6 ci-dessous, l'élève procède à une double conversion du registre intrinsèque au registre algébrique, dont l'une erronée ayant pourtant servi pour conclure.

Figure 6. Interprétation complexe – Conversion de registres

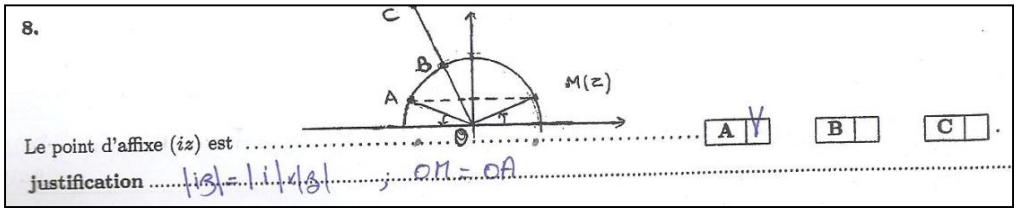


Par ailleurs, dans les productions décrites par les figures 7 et 8, les réponses fausses sont accompagnées de justifications. Dans les deux cas de figure, les conversions faites par les élèves sont incomplètes ou erronés.

Plus précisément dans la figure 7, l'élève se limite à la conversion du registre intrinsèque au registre graphique utilisant l'égalité des modules. Ceci traduit la difficulté de se suffire au registre intrinsèque pour interpréter une configuration complexe via le recours aux

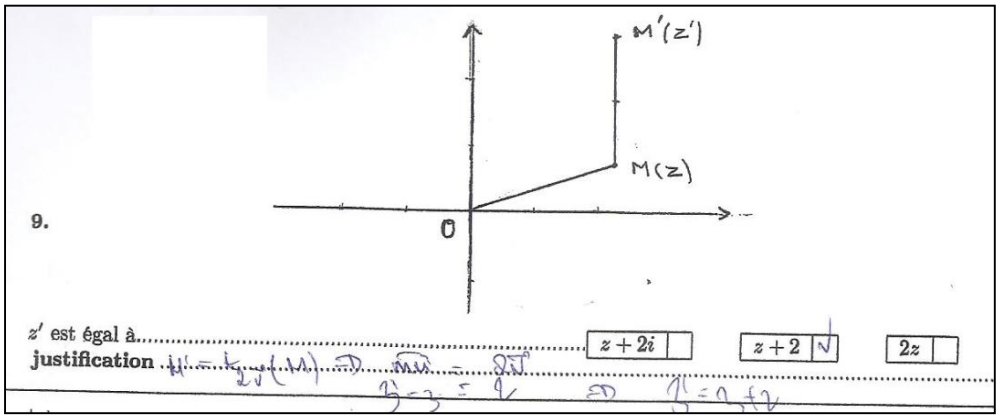
transformations planes, dans ce cas celle de rotation d'angle droit.

Figure 7. Interprétation géométrique – Conversion de registres



Enfin dans la figure 8, la conversion faite par l'élève du registre graphique au registre intrinsèque traduit la difficulté à associer au vecteur directeur de l'axe des ordonnées le nombre i.

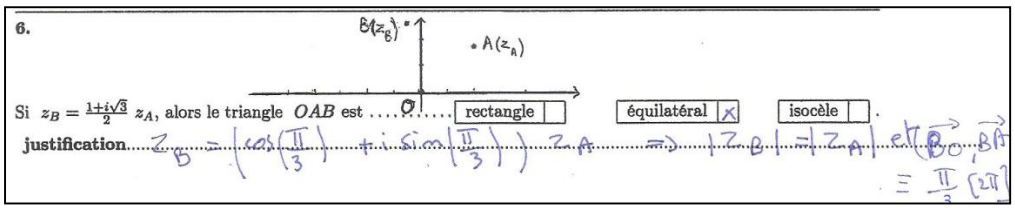
Figure 8. Interprétation complexe – Conversion de registres



III.1.3 Rubrique opérationnalité des nombres complexes

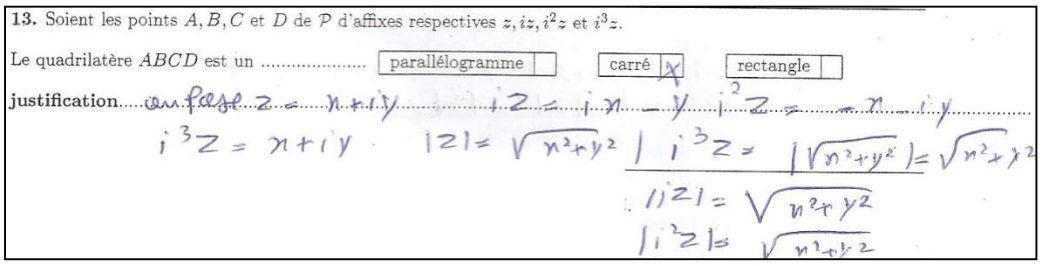
Dans la figure 9, l'élève trouve des difficultés à interpréter la notion d'argument d'un nombre complexe en termes d'angles orientés. La configure complexe qu'il a convoqué devrait lui permettre de déduire que $\widehat{AOB} = 60°$.

Figure 9. Opérationnalité – Argument et angles orientés



Dans la figure 10, l'élève a d'abord procédé à un changement conséquent au registre cartésien qu'il n'a pas été en mesure d'interpréter géométriquement pour conclure.

Figure 10. Opérationnalité – Module et distance

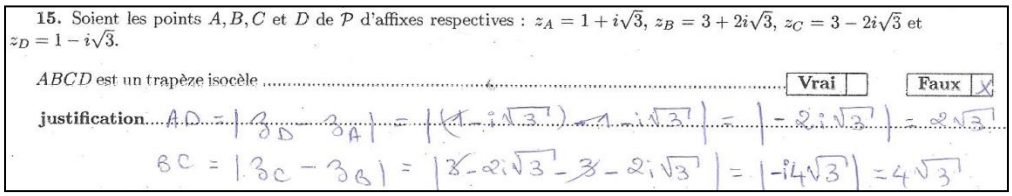


Dans les deux cas de figure ci-dessous, les réponses sont justes et les justifications ne sont pas conséquentes. Les élèves sont dans l'incapacité d'interpréter géométriquement les configurations complexes adéquates, pourtant convoquées d'une manière autonome.

Par ailleurs, dans les productions décrites par les figures 11 et 12, les réponses fausses sont accompagnées de justifications. Dans ces travaux, les élèves ont des difficultés à convoquer la totalité des configurations complexes nécessaires à l'interprétation géométrique.

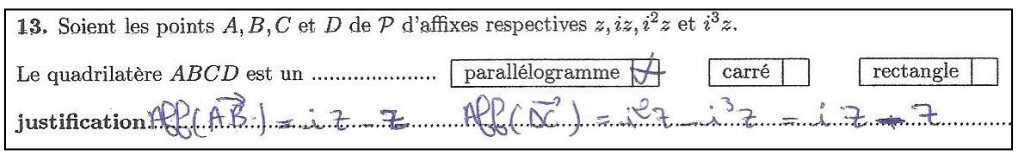
Plus précisément dans la figure 11, la difficulté de convoquer les configurations complexes adéquates à l'interprétation ne peut être liée à une méconnaissance des propriétés géométriques. Ceci est d'autant plus vrai que la représentation graphique des points donnés par des coordonnées particulières, permettrait de visualiser les propriétés d'un trapèze. Une des explications plausibles concerne la méconnaissance du lien géométrique existant entre l'image d'un nombre complexe et l'image de son conjugué.

Figure 11. Opérationnalité – Nombres conjugués et symétrie



Dans la figure 12, l'élève se limite à utiliser la configuration complexe permettant de déduire une seule propriété du quadrilatère en jeu. Or dans ce cas de figure, les affixes des points sont données de sorte à rappeler la configuration complexe $z_B = iz_A$, interprétée institutionnellement par B est l'image de A par la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$.

Figure 12. Opérationnalité – Nombres complexes et rotation



III.2 Usage abusive du principe de permanence

Rappelons que les questions qui se rattachent à cette question sont au nombre de quatre, soit

Q1, Q3, Q4 et Q5 qui seront successivement nommées "Général1", "Général2", "Général3" et "Général4". Le tableau ci-dessous résume l'ensemble des résultats quantitatifs auxquels nous avons aboutis, pour chacune des questions posées.

Tableau 1. Généralisation – Répartition quantitative

	RC/JC	RC/JF	RC/SJ	RF/SJ	RF/AJ	SR
Général1	57%	24%	1%	1%	9%	8%
Général2	72%	18%	2%	0%	6%	2%
Général3	60%	19%	4%	4%	4%	9%
Général4	3%	35%	12%	11%	22%	17%

L'analyse des productions des élèves ayant répondu et justifié correctement leur travail, nous a permis de voir que :

- Pour Général 1, un peu plus que la moitié d'entre eux ont donné immédiatement un contre-exemple. Le reste de ces élèves ont d'abord procédé à un calcul algorithmique pour pouvoir conclure.
- Pour Général 2, la moitié de ces élèves ont procédé à un calcul pour valider leur réponse juste. Tandis qu'aucun élève n'a pu remarquer que le carré de $(1 + i)$ est imaginaire et qu'un module est une distance positive pour ensuite conclure.
- Pour Général 3, seul 6% de ces élèves ont donné directement un contre-exemple. Le reste de ces élèves ont procédé au calcul algébrique de zz'dans le registre cartésien pour pouvoir conclure.
- Pour Général 4, les trois élèves impliqués ont procédé à la donnée immédiate d'un contre-exemple.

Dans tous les cas, ces résultats témoignent d'une algorithmisation excessive du calcul dans le corps des nombres complexes, réduisant le travail des élèves à une juxtaposition de connaissances sur les nombres complexes mémorisées dans le cours.

Par ailleurs, l'étude des travaux des élèves comportant des réponses correctes suivies de justifications invalides, nous a permis de voir que :

- Pour Général 1, la grande majorité de ces élèves occulte la donnée stipulant que le carré du nombre complexe en question est un nombre réel et donne par conséquent un contre-exemple non adéquat.
- Pour Général 2, tous ces élèves procèdent à un calcul algorithmique qui traduit un problème de manipulation des propriétés des opérations dans $\mathbb{C}$ ou de la définition du module.
- Pour Général 3, presque tous ces élèves procèdent à un calcul algorithmique du produit

de deux nombres complexes sous formes trigonométrique ou cartésienne. Leur travail traduit soit comme pour Général 2, la non disponibilité des propriétés des opérations dans $\mathbb{C}$ et de la définition du module ; soit l'incapacité d'interpréter le résultat trouvé dans le registre graphique affine cartésien.

- Pour Général 4, la moitié de ces élèves a un problème de raisonnement lié au calcul propositionnel. Le reste de ces élèves procède comme pour Général 2 et témoigne des mêmes difficultés.

Enfin, les élèves ayant répondu faux en justifiant leur réponse refusent d'admettre que le carré puisse être négatif ou témoignent d'une incapacité de calculer dans le corps $\mathbb{C}$, et ce en dépit de la routinisation institutionnelle de ce type de tâches.

A l'issue de cette étude, il peut paraître que les élèves réussissent, avec des taux qui dépassent les 60%, à répondre aux questions relatives à Général 1, 2 et 3. Cependant le test T des groupes appariés montre clairement qu'il n'y a aucune relation significative dans la manière avec laquelle ces élèves ont répondu à ces questions. Par conséquent, les réponses données sont le plus souvent aléatoires et ne sont pas significatives d'une maîtrise des problèmes que peut générer les abus de généralisation.

III.3 Difficultés de coordinations des différentes représentations

Rappelons que les questions liées à cette rubrique sont au nombre de six, soit Q2, Q7, Q8, Q9, Q10 et Q11 qui seront successivement nommées "Registre 1", "Registre 2", "Registre 3", "Registre 4", "Registre 5" et "Registre 6". Le tableau ci-dessous résume l'ensemble des résultats quantitatifs auxquels nous avons aboutis, pour chacune des questions posées.

Tableau 2. Représentation – Répartition quantitative

	RC/JC	RC/JF	RC/SJ	RF/SJ	RF/AJ	SR
Registre1	36%	16%	16%	7%	2%	23%
Registre2	58%	16%	7%	5%	8%	6%
Registre3	54%	16%	8%	10%	5%	7%
Registre4	46%	26%	19%	2%	2%	5%
Registre5	50%	25%	18%	3%	1%	3%
Registre6	39%	18%	27%	4%	7%	5%

L'analyse faite nous a permis de constater que les élèves ayant répondu et justifié correctement ont globalement utilisé l'une des deux méthodes que nous décrivons ci-dessous :

- Procéder d'abord à un traitement dans le registre des données puis convertir le résultat

dans le registre de la solution attendue.

C'est le cas du traitement vectoriel des énoncés (y compris ceux donnés sous formes de figures) préalablement entrepris par : tous ces élèves pour Registre 1 et Registre 5 ; environ la moitié de ces élèves pour Registre 4 et le quart de ces élèves pour Registre 6. Les conversions ensuite établies par ces élèves dans le registre intrinsèque, permettent d'interpréter les notions d'homothétie, de translation, de symétrie et de parallélogramme par des configurations complexes.

Par ailleurs concernant Registre 3, plus de 90% de ces élèves ont d'abord procédé à l'interprétation de l'égalité $z' = iz$ dans le registre cartésien, intrinsèque ou trigonométrique pour pouvoir énoncer le résultat attendu dans le registre graphique cartésien.

- Procéder à un changement immédiat dans le registre de la solution attendue. Aussi bien pour Registre1 que pour Registre 5, aucun de ces élèves n'a pu immédiatement interpréter les configurations géométriques données par des configurations complexes. Par ailleurs, seul un pourcentage très réduit (10%) de ces élèves ont pu directement interpréter l'égalité $z' = iz$ en termes de rotation, pratique pourtant largement institutionnalisée.

Nous avons catégorisé les travaux des élèves qui ont donné des réponses correctes et des justifications non conséquentes, en trois groupes :

- Procéder à un traitement dans un même registre et/ou une conversion entre registres qui soient erronés ou incomplets, et se suffire au résultat établi pour conclure. Nous détaillons dans le tableau 3 ci-dessous des exemples de ces travaux que nous retrouvons dans les six questions relatives à cette rubrique.

Tableau 3. Représentation – RC/JF

Registre1	$h_{(O,2)}(M) = M' \Rightarrow OM' = 2OM \Rightarrow z' = 2z$
Registre2	$\lvert z_1 + z_2\rvert = OM_1 + OM_2, or \ \lvert z_1 + z_2\rvert = \lvert z_1 - z_2\rvert$ $\Rightarrow \lvert z_1 - z_2\rvert = M_2M_1 \neq OM_1 + OM_2,$
Registre3	$z' = iz \Rightarrow \arg(z') \equiv \arg(z) + \frac{\pi}{2}(2\pi) \Rightarrow B\ est\ l'image\ de\ z'$
Registre4	$\lvert z'\rvert = 2 + \lvert z\rvert \Rightarrow z' = z + 2i$
Registre5	$OAMB\ parallélogramme \Rightarrow OM = OA + OB \Rightarrow z = z_1 + z_2$
Registre6	$M'est\ le\ symétrique\ de\ M\ donc\ z' = \bar{z} \Rightarrow z' = 2 + \bar{z}$

Plus précisément, la majorité des élèves ayant travaillé de la sorte présentent des difficultés

liées au basculement entre diverses représentations des nombres complexes. Nous citons particulièrement ceux faisant intervenir le registre graphique cartésien et le registre intrinsèque quand il s'agit d'énoncés qui réfèrent aux transformations planes utilisées (symétrie, homothétie, translation et rotation d'angle droit). Pour le reste de ces élèves, l'indisponibilité des connaissances géométriques nécessaires aux interprétations requises est le facteur d'échec (tel est le cas de l'exemple relatif au Registre 5, donné dans le tableau3).

- Utiliser des cas particuliers dans des questions faisant intervenir des énoncés généraux et réduire l'étude à une vérification simple de données.
- Tronquer la résolution de sorte à aboutir à un travail inachevé, qui témoigne dans la majorité des cas d'une difficulté à mobiliser des connaissances sur les nombres complexes, pourtant introduites pour définir le module, l'argument, la notion d'affixe et d'image, etc.

Enfin les élèves ayant répondu faux en justifiant leurs réponses, ne tentent même pas un travail de changement de registres. Ces élèves présentent des carences au niveau des connaissances d'un même registre relatif aux notions de modules, d'arguments, d'affixes, etc.
En dépit de la standardisation institutionnelle des divers traitements ou conversions de registres sollicités dans cette recherche, l'originalité des questions proposées confronte les élèves au réseau de registres tant sémiotiques que mathématiques dans lesquels sont plongés les nombres complexes. Dans ces conditions, l'appui sur la mémorisation ou les inférences automatisées des résultats du cours ne sont pas suffisants pour la résolution. De plus, le test T de groupes appariés montre clairement qu'il n'y a aucune relation significative dans la manière avec laquelle les élèves ont répondu aux questions relatives aux Registre 2, 3 et 5, où les taux de réussite s'élèvent à environ 50%. Ceci témoigne du caractère aléatoire de leur travail dans des situations faisant intervenir des traitements ou conversions entre divers registres de représentations des nombres complexes.

III.4 Manipulation confuse des configurations géométriques planes

Les questions qui se rattachent à cette rubrique sont au nombre de cinq, soit Q6, Q12, Q13, Q14 et Q15 qui seront successivement nommées "Opération 1", "Opération 2", "Opération 3", "Opération 4" et "Opération 5". Le tableau ci-dessous résume l'ensemble des résultats quantitatifs auxquels nous avons aboutis, pour chacune des questions posées.

Tableau 4. Opérationnalité – Répartition quantitative

	RC/JC	RC/JF	RC/SJ	RF/SJ	RF/AJ	SR
Opération1	11%	12%	16%	7%	33%	21%
Opération2	19%	9%	11%	8%	20%	33%

Opération3	4%	39%	8%	6%	31%	12%
Opération4	12%	19%	16%	11%	15%	27%
Opération5	13%	19%	13%	8%	18%	29%

Force est de constater qu'un nombre très réduit d'élèves a pu répondre correctement aux questions de cette rubrique en faisant des justifications conséquentes. Globalement, les travaux de ces élèves n'optimisent pas le recours aux nombres complexes pour résoudre des problèmes géométriques, de sorte que :

- Pour Opération 1, la majorité de ces élèves convoquent d'abord les égalités $|z_B - z_A| = \left|\frac{1+i\sqrt{3}}{2} - 1\right| |z_A| = |z_A| = |z_B|$ pour déduire que le triangle OAB est équilatéral. Seuls deux de ces élèves ont immédiatement transformé l'égalité $z_B = \frac{1+i\sqrt{3}}{2} z_A$ par $B = r_{\left(O,\frac{\pi}{3}\right)}(A)$ et conclure.

- Pour Opération 2, seul un élève a directement interprété l'égalité $3z_B - z_A = 2z_I$ par I est le barycentre des points pondérés $(B, 3)$ et $(A, -1)$ puis conclure que les points I, A et B sont alignés. Le reste de ces élèves cherche d'abord à établir une égalité complexe qui traduit la colinéarité de deux vecteurs pour conclure.
- Pour Opération 3, un seul parmi ces quatre élèves a interprété géométriquement les égalités $z_B = iz_A$, $z_C = iz_B$ et $z_D = iz_C$, pour reconnaitre que les sommets du quadrilatère ABCD sont successivement images les uns des autres par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$, puis conclure que ABCD est un carré. Pourtant, cette question est identique à celle introduite dans le projet institutionnel pour relier les nombres complexes et la notion de rotation.
- Pour Opération4, seuls trois élèves ont procédé à la donnée immédiate de contre-exemples.
- Pour Opération 5, plus que la moitié de ces élèves n'ont pas pu exploiter la propriété du conjugué d'un nombre complexe dans le cadre de la symétrie. Le reste de ces élèves a directement convoqué les égalités $z_D = \bar{z}_A$ et $z_C = \bar{z}_B$ pour pouvoir conclure.

L'analyse des copies des élèves ayant répondu correctement à ces questions sans qu'ils ne soient en mesure de développer des justifications conséquentes, nous a amené à catégoriser ces élèves en trois groupes que nous décrivons ci-dessous :

- Convoquer des configurations complexes insuffisantes aux interprétations requises. Le tableau 5 contient un échantillon représentatif de ces travaux pour chacune des cinq questions posées.

Tableau 5. Opérationnalité – RC/JF (1)

Opération1	$Arg(\left(\frac{z_B}{z_A}\right) \equiv \frac{\pi}{3}(2\pi) \Rightarrow (\widehat{\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}}) \equiv \frac{\pi}{3}(2\pi) \Rightarrow OAB \text{ est équilatéral}$
	$\lvert z_B \rvert = \left\lvert \frac{1+i\sqrt{3}}{2} z_A \right\rvert \Rightarrow OAB \text{ est un triangle équilatéral}$
Opération2	$3z_B - z_A = 2z_I \Leftrightarrow 3\overrightarrow{OB} - 2\overrightarrow{OI} - \overrightarrow{OA} = \vec{O}$ $\Leftrightarrow O \text{ barycentre des points } (B,3),(I,-2) et\ (A,-1)$
	$3z_B - z_A - 2z_I = 0\ donc\ 3 - 1 - 2 = 0$
Opération3	*Les points* $1;\ i;\ i^2 et\ i^3$ *forment un carré dont chaque point se situe sur un axe et les points sont de même distance par rapport à O*
	$\lvert z_A \rvert = \lvert z_B \rvert = \lvert z_C \rvert = \lvert z_D \rvert \Rightarrow OA = OB = OC = OD \Rightarrow ABCD \text{ est un carré}$
Opération4	$\lvert z' \rvert = \lvert 2z - 6i \rvert = 2\lvert z - 3i \rvert \Rightarrow OM' = 2AM \Rightarrow M' \notin C_{(A,2)}$
	$\lvert iz - 3i \rvert = 1\ donc\ \lvert i \rvert \lvert z - 3 \rvert = 1$
Opération5	$\lvert z_A \rvert = \lvert z_D \rvert et\ \lvert z_C \rvert = \lvert z_B \rvert \Rightarrow ABCD \text{ est un trapèze isocèle}$
	$\lvert z_C - z_B \rvert = 2\lvert z_{D-} z_A \rvert$ $z_B\ et\ z_C \text{ sont conjugués}$

A la lecture du tableau 5, on ne peut affirmer que les difficultés de ces élèves ne sont pas en relation avec l'inadaptation de leurs connaissances géométriques. Par ailleurs, les productions qui explicitent une incapacité à convoquer les configurations complexes nécessaires sans que ceci ne soit en relation avec des difficultés géométriques, sont en quantité nettement plus importantes que les autres.

Interpréter géométriquement d'une manière inefficace, les configurations complexes adéquates pourtant convoquées. En dépit de la justesse de leur réponse, les connaissances de ces élèves relativement aux diverses représentations d'un nombre complexe ainsi que ses propriétés sont manquantes. Le tableau 6 exemplifie certains de ces travaux.

Tableau 6. Opérationnalité – RC/JF (2)

Opération1	$z_B = \left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right) z_A \Rightarrow \lvert z_A \rvert = \lvert z_B \rvert et\ \left(\widehat{\overrightarrow{BO}, \overrightarrow{BA}}\right) \equiv \frac{\pi}{3}(2\pi)$ $donc\ OAB \text{ est un triangle équilatéral}$

Opération2	$3z_B - z_A = 2z_I \Longrightarrow z_I = \dfrac{3z_B - z_A}{2} \Longrightarrow I = A * B$
	$3z_B - z_A - 2z_I = 0$ *est l'équation d'une droite de vecteur directeur* $3\vec{\imath} - \vec{\jmath} - 2\vec{k}$
Opération3	$\dfrac{z_B - z_A}{z_D - z_A} = -1 \Longrightarrow \dfrac{AB}{AD} = -1$

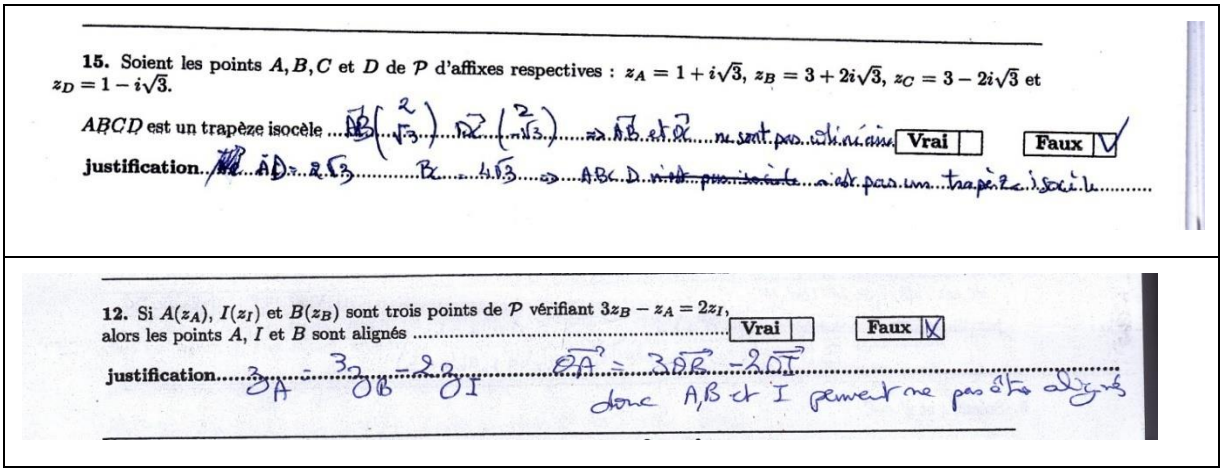
Le tableau ci-dessus montre un manque au niveau des connaissances relatives à l'argument et ses propriétés, une confusion entre les représentations planes d'un nombre complexe et les points de l'espace, entre module et nombre complexe, etc.

- Travailler avec des cas particuliers dans des questions contenant des énoncés généraux. Nous retrouvons ce type de travail dans les questions relatives à Opération 1, 3 et 4.

Finalement, nous pouvons penser que les élèves ayant répondu faux en justifiant leurs réponses ont plus de difficultés que ceux qui ont failli au niveau de leurs argumentations. Sauf que l'analyse nous a permis de catégoriser ces élèves en deux groupes et de voir que ceci ne s'applique pas aux élèves du premier groupe :

- Dans le premier groupe d'effectif très réduit, les élèves arrivent à interpréter géométriquement les configurations complexes convoquées. Comme indiqué dans la figure 13, le problème est soit géométrique soit lié à la non exhaustivité des configurations complexes utilisées.

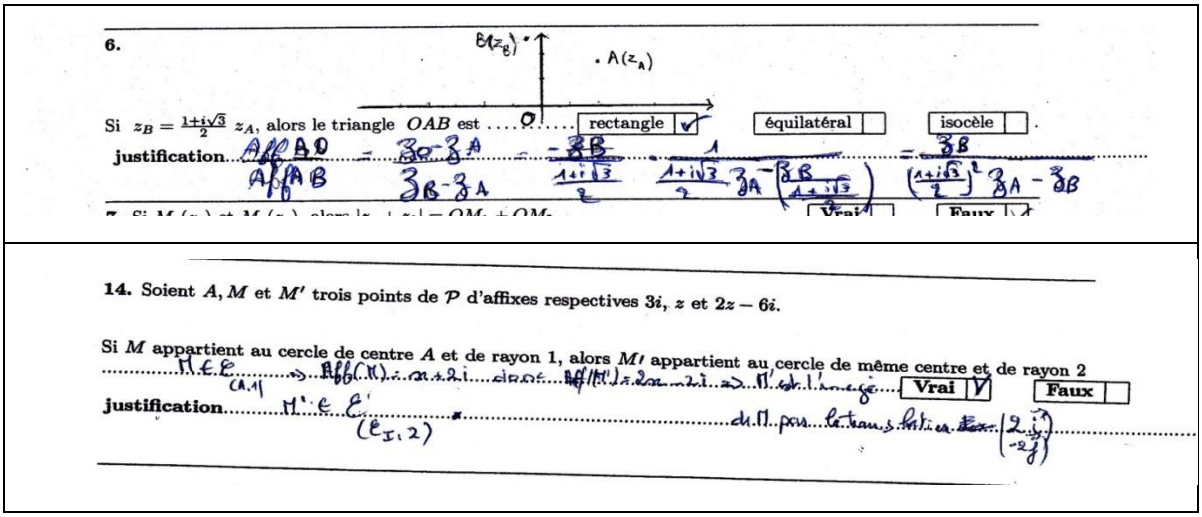
Figure 13. Opérationnalité – RF/AJ (1)



- Dans le deuxième groupe, les élèves présentent de réelles difficultés et sont dans l'incapacité soit de traiter correctement les configurations complexes fournies, soit d'interpréter géométriquement les configurations complexes convoquées. Tels sont les cas des exemples fournis dans la figure 14.

-

Figure 14. Opérationnalité – RF/AJ (2)



Comme nous l'avons prévu, les élèves ne maitrisent pas l'usage des nombres complexes dans la résolution de problèmes divers, notamment ceux liés à la géométrie plane. Les très faibles taux de réussite des différentes questions relatives à la rubrique de l'opérationnalité soulignent leur difficulté :

- À convoquer d'une manière autonome les configurations complexes devant simplifier le travail attendu ;
- À interpréter géométriquement les configurations complexes convoquées d'une manière autonome.

III.5 Conclusion sur le travail des élèves

L'introduction des nombres complexes en fin du lycée est accompagnée de certaines exigences cognitives qui reflètent les difficultés des élèves à manipuler de tels nombres. Cette étude nous a permis de cerner de plus près ces difficultés et de les formaliser.
En se basant sur les variables macro-didactiques relatives à l'introduction des nombres complexes en fin du lycée, il nous a été possible de regrouper ces difficultés en trois groupes que nous décrivons ci-dessous.

1. Le premier groupe concerne les difficultés qu'entrainent les abus de généralisation des propriétés des réels aux nombres complexes. Plus précisément :

- Plusieurs élèves généralisent la relation d'ordre dans $\mathbb{R}$ à $\mathbb{C}$. Ceux qui ne le font pas sont dans l'incapacité de donner immédiatement des contre-exemples, ayant pourtant servis pour introduire ces nombres.
- Un grand nombre d'élèves confondent module et valeur absolue et n'arrivent pas à distinguer les spécificités de chacune de ces deux notions. Le reste des élèves ne sont pas en mesure d'inférer automatiquement cette différence, et trouvent le besoin de procéder d'abord à des calculs algorithmiques pour conclure.

- Certains élèves confondent le produit de deux nombres complexes et le produit de réels dès que ce produit n'est pas représenté sous-forme cartésienne.

2. Le deuxième groupe réfère aux difficultés de traitements dans un même registre ou de conversions entre registres, dont nous citons :

- L'incapacité des élèves de procéder à un changement immédiat du registre graphique cartésien au registre intrinsèque et réciproquement. Et ce, dans le cadre de configurations faisant intervenir des transformations planes (symétrie, homothétie, translation, rotation d'angle droit), des quadrilatères, etc.
- L'indisponibilité des connaissances sur les nombres complexes nécessaires aux traitements dans un même registre, ou conversions entre les registres, notamment concernant les notions de conjugué, de module et d'argument.

3. Le troisième groupe est relié à la complexité d'exploiter les aspects unificateur et simplificateur des nombres complexes, notamment dans la résolution des problèmes de la géométrie plane. En particulier, il nous a été possible de noter :

- L'incapacité des élèves à convoquer d'une manière autonome les configurations complexes qui permettraient de simplifier le travail attendu. Par ailleurs, les rares élèves qui le font n'optimisent pas ce recours.
- Les difficultés des élèves à interpréter géométriquement les configurations complexes pourtant convoquées d'une manière autonome, pour la résolution des problèmes.

IV. Nouveau questionnement et organisation de la nouvelle étude

L'étude précédente nous a permis d'identifier certaines difficultés concernant le travail des élèves avec les nombres complexes ainsi que des difficultés du professeur à gérer l'amalgame de représentations mathématiques et sémiotiques reliées à ces nombres. L'appui sur les études antérieures, sur la variable catégorie mathématique ainsi que sur la gestion du professeur va nous permettre de problématiser notre recherche en s'appuyant sur :

- Le rôle des catégories mathématiques comme outil permettant de penser et de rendre explicite le système de représentation de ces nombres. L'apport d'une telle étude réside dans l'identification des éléments de contrôle devant être en possession des enseignants afin d'intervenir d'une manière consistante dans la formation des élèves ; dès qu'un changement de catégorie s'impose lors de la résolution d'un problème, de même que dans le cas du travail dans une même catégorie. Le changement de catégories implique un changement de représentations mathématiques dont l'apport essentiel est de simplifier le travail avec $\mathbb{C}$ dans sa globalité ou avec les éléments qui le constituent. Cette étude fera l'objet du chapitre suivant et concerne l'approfondissement de la validité didactique de la variable macro-didactique relative aux représentations (ou catégories) mathématiques et aux conversions qui les régissent.

- Le rôle du professeur dans sa démarche pour faciliter l'acquisition des nombres complexes. L'analyse de réalisations effectives de séances de classes ordinaires lors de l'introduction est susceptible de nous éclairer sur ce phénomène et de compléter l'étude que nous avons entreprise du côté des élèves. Ceci suppose un travail complémentaire sur les situations proposées en classe, le travail effectif des étudiants et la gestion du professeur. En particulier nous étudierons les décisions de ce dernier, conformément aux trois variables macro-didactiques énoncées plus haut dont celle relative aux catégories mathématiques.

Enfin, à la lumière des résultats auxquels nous serions en mesure d'établir via l'étude des deux questionnements ci-dessus, il s'agit d'engager une étude pour l'élaboration et l'expérimentation d'une organisation mathématique relative à l'introduction des nombres complexes en fin du lycée.

Comment envisager l'articulation des catégories mathématiques et des représentations sémiotiques dans un tel projet ?

Comment penser l'introduction des nombres complexes en prenant en compte la médiation du professeur ?

Notre recherche est composée de trois parties.
La première partie qui vise à problématiser l'enseignement des nombres complexes en tenant compte des difficultés confrontées par les élèves lors de l'apprentissage de la notion de nombre complexe en troisième année section mathématique de l'enseignement secondaire tunisien d'une part et d'autre part le rôle de la variable didactique "les catégories" dans une approche mixte mathématique et psychologique dans un tel apprentissage. Cette partie comporte alors deux niveaux d'étude :
1. Une synthèse sur les difficultés d'apprentissage des nombres complexes en fin de secondaire identifiées à la suite d'une étude institutionnelle, une organisation globale de l'enseignement, et d'un questionnaire. Cette étude a déjà fait l'objet de ce chapitre.
2. Un approfondissement de l'étude des potentialités didactiques de la variable catégorie mathématique.
La deuxième partie vise à étudier la gestion du professeur et son épistémologie en classe des nombres complexes. Nous avons choisi d'observer des séances de cours dans une classe ordinaire afin de recueillir les informations possibles sur la gestion du professeur ainsi que d'étudier la progression et l'évolution du travail des élèves face à une introduction de l'ensemble des nombres complexes. Nous étudierons entre autres les conséquences résultant de sa méthode d'enseignement et nous programmons un entretien visant à amener le professeur à prendre conscience de ces actions et d'en faire un objet de réflexion : s'interroger sur les raisons de ses actions, la légitimité de la manière dont il aborde les notions à enseigner et l'impact de ses choix sur l'apprentissage. Cette partie comporte deux volets :

1. Les pratiques du professeur dans une classe ordinaire, sa gestion et le travail effectif des élèves. Des actions problématiques seront dégagées afin de pouvoir préparer un entretien avec lui.
2. L'entretien avec le même professeur en vue de créer chez lui une réflexion quant à la raison de ses actions des situations problématiques dégagées à la fin du chapitre précédent. Nous visons de cet entretien une possibilité de changement de ses actions afin de pouvoir concevoir des alternatives formant notre ingénierie.

La troisième partie qui vise à décrire et à expérimenter notre ingénierie. Cette ingénierie pour l'action pensée dans les termes des catégories des nombres complexes est motivée par la genèse historique de cette notion, les changements de catégorie nécessaires et le rôle du professeur dans cette ingénierie. Nous commençons par les situations destinées à introduire le concept racine cubique ainsi que la méthode de résolution des équations cubiques. Nous introduirons ensuite le nombre imaginaire $\sqrt{-1}$, noté par la suite i comme un moyen pour trouver la solution réelle d'une équation cubique. Pour donner un statut à ces nombres imaginaires et les légitimer, nous faisons appel à leur représentation. Nous introduirons alors le plan complexe appelé aussi plan d'Argand ou plan de Gauss. Nous analysons ensuite ces situations et le travail effectif des élèves ainsi que le rôle du professeur en classe. Nous terminons par une étude de la contingence. Cette partie est constituée de trois étapes :

1. L'élaboration et l'expérimentation d'une ingénierie des nombres complexes où les acteurs de l'institution seront impliqués avec une classe de troisième année option mathématiques de fin du lycée.
2. L'analyse du corpus expérimental des transcriptions et du travail des élèves.

Chapitre 2 : Revue de la littérature : vers une approche des complexes en prenant en compte les catégories

Introduction

Depuis leur émergence, les nombres complexes ont suscité une réflexion permanente sur l'impossibilité de trouver un réel dont le carré est égal à (-1). La question qui se pose alors est : comment convaincre les élèves de résoudre cette équation ? Plusieurs approches ont été développées dans les travaux antérieurs pour répondre à cette question. Les recherches étudiées nous ont permis de distinguer trois types de travaux, ceux qui ont proposé une alternative d'introduction des nombres complexes, ceux qui ont mis en valeur l'importance du rôle du professeur et ceux qui ont traité les difficultés des élèves dans leur travail avec les nombres complexes. Ces trois axes sont développés dans une première section. Dans la seconde section nous développerons la possibilité d'intégrer les catégories mathématiques dans une problématique d'ingénierie.

I. Retour sur les alternatives d'enseignement des nombres complexes dans la littérature

Nous proposons dans ce paragraphe, de faire appel à quelques travaux en didactique se focalisant sur la notion des nombres complexes. Notre objectif est de proposer une alternative pour l'enseignement des nombres complexes. Pour ce faire, nous avons classifié les travaux consultés suivant trois axes de recherche :

1. Les travaux qui ont proposé une alternative d'introduction des nombres complexes et la manière avec laquelle cette notion est construite tels que : Driver (1989), Rosseel et Shcneider (2004), Hui et Lam (2013), Bachtold et Hausberger (2013), Rogalsky (2002), Nemirovsky et al., (2012), …

2. Les travaux qui ont mis en valeur l'importance du rôle du professeur et se sont intéressés à sa formation aussi bien en mathématique qu'en didactique, nous citons (Karakok et al., 2014), (Ahmed et al., 2014), (Anevska et al., 2015).

3. Les travaux qui ont traité les difficultés des élèves dans leur travail avec les nombres complexes tels que Chin et al., (2020), Nordlander et Nordlander (2011), Smith et al., (2015), (2016), (2019), Panaoura (2006), Danenhower (2000), Conner et al., (2007), Ferro et al., (2020).

Cette étude nous permet d'approfondir notre problématique et de la situer par rapport aux recherches existantes. Elle nous permet également d'avancer dans les questions que nous abordons afin de concevoir et mettre en place une ingénierie relative à l'introduction des nombres complexes.

I.1 Du point de vue du savoir nombre complexe

Concernant le savoir, nous avons fait le choix de catégoriser les différentes approches d'introduction des nombres complexes en deux types : ceux qui visent d'introduire ce concept via la résolution d'équations polynomiales et ceux qui proposent des alternatives axées plutôt sur leur aspect géométrique euclidien.

Approche polynomiale

Rappelons qu'en Tunisie, l'ensemble des nombres complexes est introduit au lycée une année avant la terminale. L'approche utilisée table sur l'impossibilité de trouver un réel dont le carré est égal à (-1) par suite, "d'étendre" l'ensemble des réels à un ensemble contenant de tels "nombres" en postulant l'existence d'un "nombre" i dont le carré vaut (-1) et donc rallonger en même temps le nombre d'équations solubles puis étendre de façon naturelle des opérations dans $\mathbb{R}$ à ce nouvel ensemble. Plusieurs chercheurs partagent ce point de vue, Driver et Tarran, (1989), appellent cette approche "*l'approche d'opportunité*", vu que c'est l'approche qui donne l'opportunité de réussir les examens. Cependant, selon Driver et Tarran, cette façon d'introduire les nombres complexes réduit les relations riches au sein du sujet à quelques déclarations privant les élèves de possibilités de réflexion. Ils ajoutent que l'utilisation des équations polynomiales reflète étroitement le développement des nombres complexes tout au long de l'histoire mathématique et qu'il est plus fructueux de motiver l'introduction des imaginaires en utilisant les équations cubiques donc en créant chez les élèves le besoin de mieux comprendre comment les nombres complexes sont apparus, leur utilité et le rôle qu'ils jouent en mathématiques.

Nous pensons que cette manière d'introduire ces nombres se résume essentiellement à un calcul algébrique dans la catégorie de corps de l'ensemble des nombres complexes par généralisation des opérations définies dans $\mathbb{R}$. Il s'avère que compte tenu de ce que nous avons précisé auparavant concernant les difficultés à travailler avec les nombres complexes, l'efficacité du calcul algébrique sur ces nombres ne suffit pas pour pouvoir se rendre compte des abus de généralisation des résultats relatifs aux réels à ces nouveaux nombres (relation d'ordre, module et valeur absolue, etc.).

D'autres approches polynomiales concernant l'introduction des nombres complexes ont été proposées par différents chercheurs :

Driver et Tarran (1989) proposent une autre approche d'introduction des nombres complexes appelée résidus polynomiaux modulo $x^2 + 1$ faisant intervenir les nombres complexes comme des calculs avec des polynômes réels modulo le polynôme $x^2 + 1$, (c'est la même idée que Cauchy a développée dans son Mémoire sur la théorie des équivalences algébriques substituées à la théorie des imaginaires, publiée en 1847, $\mathbb{C} = \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$. Driver et Tarran, inventent, une relation qu'ils appellent *mapping*, noté M_{x^2+1} qui à tout polynôme associe le reste de la

division euclidienne par $x^2 + 1$. En tenant compte du fait que $x^2 = -1$ les chercheurs substituent à x la variable symbolique i racine de i² +1=0. Plus précisèment :

> *In short the x which goes into the mapping is a variable which can take any value, but the x which comes out is fixed because it must satisfy* $x^2 + 1 = 0$. *We therefore need a symbol, and obviously choose i* (Driver et Tarran, 1989, p. 126).)

Du calcul algébrique sur les restes, Driver et Tarran développent les formules de la somme et du produit des nombres complexes et mettent l'accent sur la prise en main de l'algèbre des nombres complexes. Ils concluent que :

> *We now have the algebra of complex numbers at our finger tips, and are ready to proceed with the topic. Although as stated earlier an apparently unlikely approach, this construction of the complex numbers is an integral concept of the fundamental theorem of algebra, which was intuitively held through the sixteenth and seventeenth centuries, and finally proved by Gauss in 1797* (Driver et Tarran, 1989, p. 126).

Cette manière d'introduction de l'ensemble des nombres complexes est, comme soulignée par Artigue :

> *(…) beaucoup plus claire encore et beaucoup plus facile à saisir, qu'elle pourrait être mise à la portée de toutes les intelligences, si l'on parvenait à réduire les expressions imaginaires, et la lettre i elle-même, à n'être plus que des quantités réelles. [...]. f(i) indique la valeur que reçoit, non pas cette fonction f(x) mais le reste de la division algébrique de f(x) par x² +1. [...]. Dans les calculs, tout se passe comme si on substituait à x la variable symbolique i racine de i² +1=0. (Artigue et Deledicq, 1992, p. 63).*

Cependant cette façon d'introduction reste à la limite du programme du cursus scolaire.

Rogalski (2002) a proposé une situation d'introduction inspirée de la genèse des nombres complexes. Il s'agit de la résolution d'une équation de troisième degré telle que pratiquée par Bombelli. Dans cette situation, Rogalski (2002) préconise l'étude d'une possibilité d'introduire les nombres complexes via la manipulation d'expressions de la forme $\sqrt[n]{\ } + \sqrt[n]{\ }$, puis le passage à la résolution d'équation de troisième degré n'admettant pas de racine évidente et dont une solution réelle a la forme de l'expression en question. Il structure la suite du travail de la manière suivante :

> *Il reste alors à institutionnaliser les règles de calcul utilisées, et à les interpréter en repérant une expression* $a + b\sqrt{-1}$ *par le couple* (a, b), *et à définir formellement* $\mathbb{C}$ *comme* $\mathbb{R}^2$ *muni des opérations utilisées dans les calculs mis en œuvres pour résoudre des équations du second degré.* (Rogalski, 2002, p. 391)

Dans cette situation l'avantage est que le nombre i n'apparaitra pas comme un choix non justifié pour la résolution d'une équation impossible dans $\mathbb{R}$ mais plutôt, il émergera comme outil de détermination de la racine réelle d'une équation cubique. Cependant l'écriture d'a+ib sous forme du couple (a, b) semble précipitée. Ceci nécessite la gestion des implicites liés à la correspondance entre l'ensemble des couples de réels et l'ensemble des nombres complexes.

Bachtold et Hausberger, 2013, ont proposé un premier scénario qui vise l'introduction des nombres complexes par une situation inspirée de l'histoire de sorte que :

> *Les nombres complexes n'apparaissent pas comme des irrationnels introduits arbitrairement mais d'un irrationnel a priori introduit délibérément et justifié a postériori par les fruits de son introduction* (Bachtold et Hausberger, 2013, p. 5).

Cette situation consiste à partir de la résolution d'une équation de troisième degré plutôt que celle du second degré. L'avantage de cette approche est de passer du statut outil de la notion des nombres complexes au statut objet, l'objectif est d'expliciter la démarche de la construction et la pertinence de la notation en remplaçant $\sqrt{-1}$ par i. Ainsi, l'introduction de la racine carrée d'un nombre négatif apparait comme un procédé justifié par son rôle dans la résolution du conflit cognitif.

Le deuxième scénario permet de souligner le lien entre deux disciplines les mathématiques et la physique. Il s'agit de concevoir une situation portant sur l'articulation entre l'algèbre et la géométrie et favorisant la flexibilité dans les changements de registres. Les chercheurs proposent :

> *Dans l'exemple de la réflexion totale frustrée, les nombres complexes interviennent dans la modélisation de la lumière en termes d'ondes électromagnétiques* (Bachtold et Hausberger, 2013, p. 7)

Cette modélisation des nombres complexes qui utilise une relation mathématiques/physique permet, selon Bachtold et Hausberger, d'éclairer le processus de constitution et le fonctionnement du formalisme mathématique.

Approche euclidienne

Driver et Tarran (1989), ont proposé d'introduire les nombres complexes comme « opérateurs » qui agissent sur des vecteurs du plan vectoriel. L'idée principale de cette approche est basée sur le lien existant entre la multiplication et l'effet de rotation. Les chercheurs ont structuré cette approche en trois étapes.

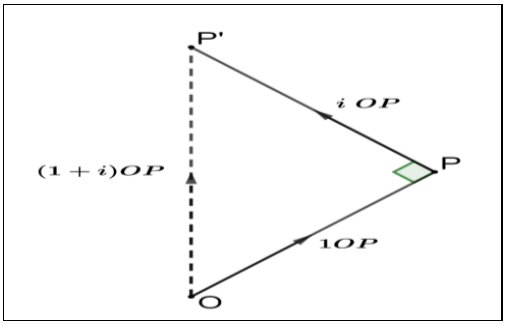
La première étape consiste à définir i comme " opérateur " rotation de centre l'origine et d'angle $\frac{\pi}{2}$. Etant donné qu'appliquer deux fois cette rotation à un vecteur donné revient à multiplier ce vecteur par (-1), par analogie, l'application de cette rotation à un vecteur du plan est équivalente à sa multiplication par $\sqrt{-1}$, noté i par les chercheurs.

Clearly, if V is along the x-axis, $R^2V = -1V$, and $R^4V = V$; thus by an association of ideas the rotation (R) through $\frac{\pi}{2}$ is associated with $\sqrt{-1}$ which "for brevity" could be written as i. (Driver et Tarran, (1989), p. 123)

La seconde étape consiste à donner un sens :

En premier lieu, à l'opérateur 1+i de manière que :"*any vector V which joins the origin O to a point P, we note that 1OP is OP, than i OP is OP'. By the addition of vectors, we have a meaning for (1 + i)OP so that we have produced a "rotation" and also a "stretch"*

Figure 15. Nombre complexe : opérateur



En second lieu, à l'opérateur x+iy, qui appliqué à un vecteur quelconque V du plan donne lieu à la somme des deux vecteurs : xV image de V par l'homothétie de rapport x, et iyV image de V par l'homothétie de rapport y puis par la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$.

La dernière étape consiste à établir des lois sur ces opérateurs. L'addition des opérateurs est une addition ordinaire et la multiplication est l'action successive de deux opérateurs $x_1 + iy_1$ puis $x_2 + iy_2$.

Driver et Tarran (1989), appellent " nombre complexe " cet opérateur. Ils vérifient les propriétés des deux lois définies précédemment sur ces nombres puis concluent que l'ensemble de ces opérateurs muni de ces lois est appelé ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes.
L'avantage de cette approche est double elle peut permettre non seulement la visualisation de i en termes de rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ ce qui peut permettre par la suite la validation de l'usage d'un repère orthonormé direct du plan complexe, mais aussi l'interprétation géométrique du produit de deux nombres complexes. Toutefois, comme signalé par Rosseel et Schneider, faire basculer la manipulation des nombres complexes du cadre géométrique au cadre algébrique est difficile à saisir, comme en témoignent ces propos :

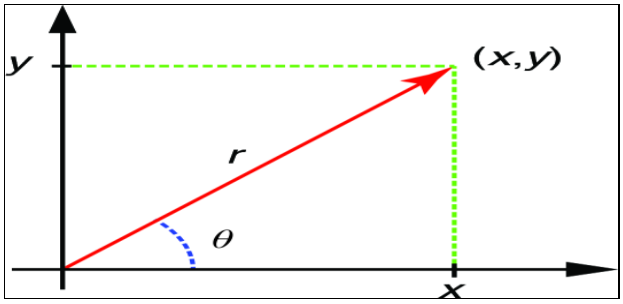
Cette incursion de l'algébrique dans une réflexion de nature géométrique correspond à un changement de contrat assez brutal. (Rosseel et Schneider, 2004, p.30)

Dans le même ordre d'idée, Miller et al., (2018) ont défini les nombres complexes comme étant un phaseur : un objet composé d'une grandeur et d'une phase :

Just a vectors are quantities with a magnitude and a direction, we can think of sinusoidal functions with a fixed frequency as quantities with a magnitude and a phase. We call such quantities phasors and denote them (magnitude) ∠ (phase) (Miller et al., 2018, p. 26).

Autrement un phaseur est représenté comme un vecteur : la norme de ce vecteur est appelée magnitude du phaseur et l'angle que fait ce vecteur avec l'axe des abscisses positives est appelé la phase de ce phaseur définit ainsi : $r\angle\theta = x + jy$

Figure 16. Nombre complexe : phaseur



Miller et al., (2018) définissent ensuite les opérations sur ces phaseurs et soulignent qu'ils peuvent le faire en identifiant un phaseur à un vecteur : réellement un phaseur est un *portmanteau* du vecteur phase. Pour calculer la somme, ils convertissent les phaseurs en x+jy, où j correspond au vecteur unitaire de l'axe des ordonnées et (x,y) la pointe du vecteur phaseur, ils calculent la somme des vecteurs puis reconvertissent en notation phaseur, par exemple : $1\angle 0° + 2\angle 90° = 1 + 2j = \sqrt{5}\angle arctg2 \simeq \sqrt{5}\angle 63°$. Le produit de deux phaseurs revient à multiplier les magnitudes et additionner les phases : $(r_1\angle\theta_1)(r_2\angle\theta_2) = r_1 r_2\angle\theta_1 + \theta_2$. Cette définition généralise la multiplication des nombres réels dans ce sens :$-2.3 = (2\angle 180°)(3\angle 0°) = 6\angle 180° = -6$ et $(-2)(-3) = (2\angle 180°)(3\angle 180°) = 6\angle 0° = 6$. Ainsi les chercheurs vérifient que l'addition et la multiplication des phaseurs satisfont toutes les exigences d'un corps. Par exemple, une double rotation de 90° est une rotation de 180° ou avec une autre notation, $j^2 = -1$! Par suie les chercheurs soulignent que *:*

Phasors are the complex numbers in disguise. But we have defined them without doing anything ridiculous or objectionable. Thus, we can define our x+yj as a "complex number," and we can do anything we want with them. But the main idea is this :" $j^2 = -1$ is not a definition". It is a notational accident ! (Miller et al., 2018, p. 27).

Les chercheurs ajoutent qu'une autre manière de voir l'égalité "$j^2 = -1$", en utilisant la notion de phaseur, est :

The statement is just saying that when we take a cosine wave that is 90 degrees out of phase with a reference wave, and we shift it another 90 degrees out of phase, we

get one that is 180 degrees out of phase. In other words, if you make two quarter-turns, the net result is a half turn. What's not to like ? (Miller et al., 2018, p. 27).

Cette façon d'introduire les nombres complexes est implicitement celle de l'introduction via la notion de similitude. Or, il n'est pas sûr que cette approche, à elle seule, permette une meilleure conceptualisation de ces nombres, et ce du fait même que la notion de similitude prend toute sa signification dans sa complexité. D'autre part comme signalé dans l'approche précédente, si l'on se place dans une vision d'abord géométrique des nombres complexes, la mise en évidence, à postériori, des représentations algébriques requiert des connaissances non disponibles par rapport au niveau du cursus visé.

Lakoff et Nuñez (2000), proposent de mettre en évidence la distinction entre le plan cartésien et le plan complexe :

the rotation plane is just the cartesian plane with the structure imposed by our normal metaphor for conceptualizing multiplication by (-1)-namely, Multiplication by -1 is rotation to the symmetric point on the line. The complex plane is just the 90° rotation plane-the rotation plane with the structure imposed by the 90° Rotation metaphor added to it. (Lakoff et Nuñez, 2000, p. 429)

Par la suite, ils interprètent géométriquement i à travers :

Multiplication by i is "just" rotation by 90°. This is not arbitrary ; it makes sense. Multiplication by-1 is rotation by 180°. (Lakoff et Nuñez, 2000, p. 429)

Une telle interprétation leur permet de prouver que $i^2 = -1$. Les auteurs ajoutent :

Suppose we add such a correlate, a metaphorical sub mapping in which there is some number n such that rotation by 90° is multiplication by n. It will follow that two rotations by 90° is multiplication by n^2 *in the rotation plane is just (-1) on the Number Line, embedding the number line in the 90° rotation plane yields the result that* $n^2 = -1$, *and* $n = \sqrt{-1}$, *which is what has been called "i" Renaming n as* $i = \sqrt{-1}$ *gives us the following version of the 90° Rotation metaphor, when it occurs as part of the rotation plane.* (Lakoff et Nuñez, 2000, p. 430)

L'avantage de cette étude est d'une part la distinction entre le plan cartésien et le plan complexe, d'autre part l'introduction justifiée de i permet la validation de l'usage d'un repère orthonormé direct du plan complexe, condition fondamentale pour distinguer le corps de l'espace affine euclidien de $\mathbb{C}$ ainsi que de penser les aspects unificateur et simplificateur des nombres complexes en termes de changements de structures.

L'objet des travaux de Hui et Lam (2013) s'articule autour de la conception d'une situation d'introduction géométrique des nombres complexes. L'objectif final est que les élèves à la fin de la leçon seront capables de :

- Représenter les nombres complexes, exprimés sous forme cartésienne, par des points dans le diagramme d'Argand ;
- Interpréter géométriquement les termes "partie réelle" et "partie imaginaire" d'un nombre complexe ;
- Décrire l'effet géométrique des opérations algébriques : conjugué d'un nombre complexe, addition ou soustraction de deux nombres complexes et multiplication d'un nombre complexe par i.

La leçon est composée de :

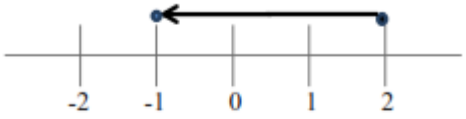
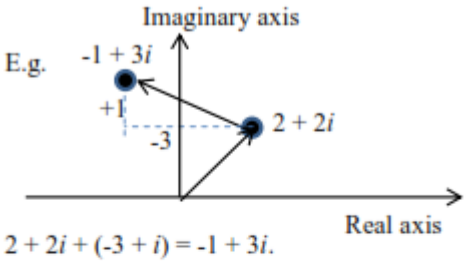
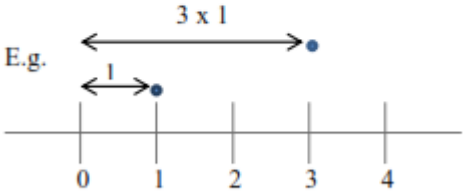
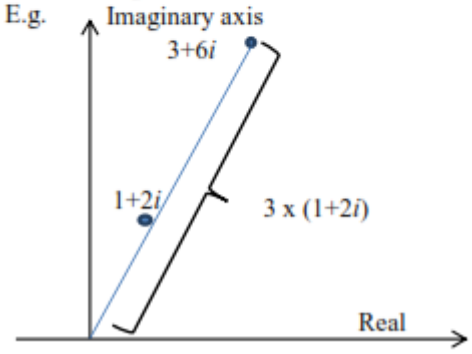
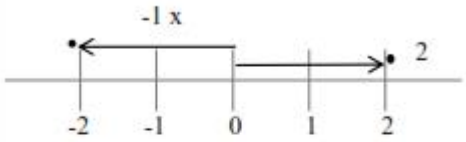
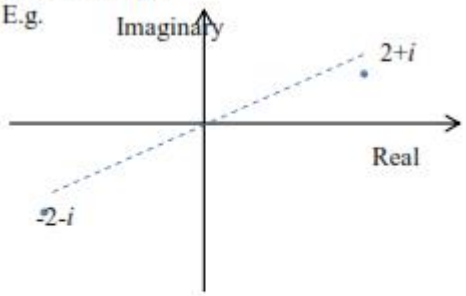
- Un rappel du plan d'Argand par l'intermédiaire de la lecture d'un texte tiré de l'histoire. Ces notes d'histoires sont utilisées pour éveiller la curiosité des élèves. Les élèves sont amenés, par suite, au concept du diagramme d'Argand comme moyen de représenter des nombres complexes géométriquement.
- Un retour à la droite des réels puisque :

  Motivating the Argand diagram through the real number line is a way of extending from the known to the unknown Santrock, (2009) dans (Hui et Lam, 2013, p.83).
- Représentation des nombres complexes ainsi que leurs conjugués dans le plan complexe.
- Interprétation géométriques de l'addition de deux nombres complexes en utilisant la règle du parallélogramme de l'addition des vecteurs, et la multiplication par i en utilisant la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ et de centre l'origine. Ce qui permet de créer, selon Hui et Lam (2013), un modèle géométrique pour expliquer les structures additives et multiplicatives des nombres complexes.

Hui et Lam concluent que les approches choisies aident à mieux apprendre les concepts en suivant les principes d'apprentissage des mathématiques.

L'apport de cette situation est le retour sur le lien entre la droite réelle et l'ensemble $\mathbb{R}$ notamment en redéfinissant géométriquement les opérations avec les réels. Nous pensons que cette phase est indispensable pour pouvoir articuler le travail qui tient compte de la structure de corps de $\mathbb{C}$ et celui qui prend appui sur sa structure de plan complexe. Il s'agit d'adapter les schèmes existants déjà à travers les concepts piagétiens d'assimilation, où l'intégration de nouvelles informations dans les connaissances existantes, d'accommodation et des modifications des schèmes pour l'incorporation de nouvelles informations et expériences.

Figure 17. Comparaison Droite des réels / Plan d'Argand

Real number line	Argand diagram
Addition on the number line is vectorial in one dimension: E.g.  $2 + (-3) = -1$.	Addition in the Argand diagram is vectorial in two dimensions:  $2 + 2i + (-3 + i) = -1 + 3i$.
The effect of multiplying a number by a positive constant, c, is a stretch from the origin, scale factor c.  3 (1) = 3	The effect of multiplying a complex number by a positive real number, c, is a stretch from the origin, scale factor c.  $3 (1 + 2i) = 3 + 6i$.
The effect of multiplying by -1 is an anti-clockwise rotation of 180° about the origin E.g.  -1 x 2 = -2 (by reflecting about the origin 0)	The effect of multiplying a complex number by -1 is an anti-clockwise rotation of 180° about the origin. E.g.  -1 x (2+i) = -2 – I (by reflecting the original point about the origin 0) Note that the geometrical effect of multiplying a complex number by i, has no counterpart in the real number system.

Nemirovsky et al., (2012) ont mené une étude dont les objectifs principaux consistent à créer une séquence d'enseignement qui favorise la compréhension conceptuelle des nombres

complexes. Cette étude est basée sur le développement des connaissances pragmatiques s'appuyant sur la manipulation d'objets physiques permettant de modéliser l'addition et la multiplication des nombres complexes.
Nous pensons que cette modélisation permet d'illustrer le plan complexe et les opérations sur les nombres complexes. Bien que cette approche soit bénéfique du point de vue pratique, la validation théorique demeure non concluante.

I.2 Du point de vue du rôle du professeur

Dans ce paragraphe nous abordons la didactique des nombres complexes à travers la question du rôle du professeur et sa responsabilité dans cet apprentissage ainsi que l'approche choisie soit l'approche polynomiale, l'approche euclidienne ou l'approche mixte.
L'objectif de cette étude est d'entreprendre l'investigation de ce rôle à travers la question d'adaptabilité possible des actions en classe des nombres complexes. Dans les travaux étudiés ci-dessus, si un rôle est donné aux professeurs, il se limite à la dévolution des situations, ou à sa responsabilité d'alimenter le scénario prévu, par d'autres questions facilitatrices de la résolution.
Plus précisément, les travaux qui ont proposé des alternatives d'introduction du concept de nombres complexes n'ont pas évoqué explicitement le rôle du professeur mais ils ont signalé qu'il est nécessaire de mettre en place de nouvelles situations pour assurer un meilleur apprentissage et créer chez le professeur le besoin de réadapter ses actions pour une gestion plus fructueuse du travail des élèves.
Nous rappelons que dans le cadre de l'approche polynomiale, Driver et Tarran (1989) soulignent que la façon d'introduire les nombres complexes, en postulant l'existence d'un "nombre" i dont le carré vaut (-1), réduit les relations riches au sein du sujet, à quelques déclarations privant les élèves de possibilités de réflexion. Ils ajoutent que l'utilisation des équations polynomiales reflète étroitement le développement des nombres complexes tout au long de l'histoire mathématique et qu'il est plus fructueux de motiver l'introduction des imaginaires en utilisant les équations cubiques donc en créant chez les élèves le besoin de mieux comprendre comment les nombres complexes sont apparus, leur utilité et le rôle qu'ils jouent en mathématiques.
Cette motivation et la création de ce besoin, ne peut se produire sans l'intervention du professeur. Son rôle est d'enrichir son cours ainsi que le travail des élèves par des activités innovantes qui donnent du sens à ces nombres et optimisent par la suite l'apprentissage de ce concept.
Rogalski (2002), Bachtold et Hausberger (2013) ont aussi proposé une situation d'introduction des nombres complexes inspirée de la genèse de ces nombres.
Dans cette situation, Rogalski (2002) préconise l'étude d'une possibilité d'introduire les nombres complexes via la manipulation d'expressions de la forme $\sqrt[n]{\ } + \sqrt[n]{\ }$, puis le passage

à la résolution d'équation de troisième degré n'admettant pas de racine évidente et dont une solution réelle a la forme de l'expression en question.

Pour Bachtold et Hausberger (2013), la situation consiste à prendre comme point de départ la résolution d'une équation de troisième degré plutôt que celle du second degré. L'avantage de cette approche est de passer du statut outil de la notion des nombres complexes au statut objet. L'objectif est d'expliciter la démarche de la construction et la pertinence de la notation en remplaçant $\sqrt{-1}$ par i. Ainsi, l'introduction de la racine carrée d'un nombre négatif apparait comme un procédé justifié par son rôle dans la résolution du conflit cognitif.

La réalisation de telles situations, ne peut se faire sans la médiation du professeur. En effet, les connaissances dispensées lors de séances d'apprentissages, peuvent rester sans effet sur le travail des élèves. Son rôle est de créer chez les élèves la nécessité d'introduire de tels nombres et d'enrichir leur répertoire par de nouvelles connaissances. Dans cette optique le rôle du professeur dans sa démarche pour faciliter l'acquisition des nombres complexes, est crucial.

Rappelons que concernant l'approche euclidienne, Driver et Tarran (1989) ont proposé d'introduire les nombres complexes comme " opérateurs " qui agissent sur des vecteurs du plan vectoriel. L'idée principale de cette approche est basée sur le lien existant entre la multiplication et l'effet de rotation. Ce qui permet non seulement la visualisation de i en termes de rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$, mais aussi l'interprétation géométrique du produit de deux nombres complexes. Lakoff et Nuñez (2000), proposent de mettre en évidence la distinction entre le plan cartésien et le plan complexe et Hui et Lam, (2013) ont conçu une situation d'introduction géométrique des nombres complexes qui aident à mieux apprendre les concepts en suivant les principes d'apprentissage des mathématiques.

Nous pensons là aussi, que le rôle du professeur revêt une grande importance pour le bon déroulement de ces situations. Son implication dans de tels choix peut créer des interactions en faveur de l'apprentissage et de la compréhension des notions en jeu. En effet, pour la dévolution de telles situations ainsi que pour une meilleure conceptualisation du concept nombre complexe, il est nécessaire que le professeur alimente le répertoire des élèves par : 1) des approches visuelles (Nordlander et Nordlander, 2011) ; 2) des activités innovantes qui introduisent le plan complexe et interprètent géométriquement les opérations sur ces nombres (Conner, 2007) ; 3) des problèmes utilisant des transformations planes (Anevska et al., 2014). Comme signalé par Anevska et al., (2014), il est difficile, en absence du professeur, de s'assurer que les élèves peuvent mobiliser, d'une manière autonome, de telles connaissances.

Dans la suite de ce paragraphe, nous allons particulièrement focaliser sur les travaux de recherche qui visent la formation des enseignants. Plus précisément, il s'agit des recherches qui se sont intéressées plus au rôle joué par les professeurs et leur formation pour l'enseignement des nombres complexes, qu'ils soient professeurs stagiaires ou futurs enseignants. L'étude du rôle du professeur, dans le cadre de ces travaux, se fera à travers deux éléments essentiels : 1)

le niveau de prise de conscience de la nécessité d'apporter des changements dans leurs actions ; 2) les potentialités de changement d'actions ainsi que les changements effectifs s'ils existent.

Concernant les travaux qui visent la formation des professeurs, nous présenterons, tout d'abord, les travaux qui ont mis l'accent sur la nécessité de la formation préalable des professeurs ; Cette formation, d'après des chercheurs tels que Anevska et al., (2014), Nordlander et Nordlander, (2011) et Conner et al., (2007), a pour objectif d'amener les professeurs à porter un regard critique sur leur méthodes d'enseignement et inclure de nouvelles alternatives. En outre, nous évoquerons, ceux qui ont étudié effectivement les actions des professeurs tels sont les cas des travaux de Ahmad et Shahrill, (2014) et Karakok et al., (2014).

Anevska et al., (2014) appellent à porter un intérêt particulier aux aspects théoriques en lien avec les nombres complexes dans la formation des professeurs. Cet aspect corrobore l'intérêt pour les professeurs de construire des situations dévolutrices de l'essence de la notion de nombres complexes :

> *It is very important to guide the education of teachers towards their future profession, which means that the same should not be burdened with content that will not be used while they teach students, and at the same time be deficient in advanced knowledge that will become their daily routine.* (Anevska et al., 2014, p. 2577).

Ils appellent à approfondir les notions mathématiques telles que : la théorie des nombres, la trigonométrie, les structures algébriques, la géométrie plane, les similitudes etc. Ils précisent que l'intégration de la géométrie Euclidienne et particulièrement l'utilisation des transformations planes permet d'optimiser la conceptualisation des nombres complexes :

> *The topics complex numbers, algebraic structures, and plane movements and similarities are not sufficiently integrated, although there is an excellent basis to do exactly that. Namely, while preparing future mathematics teachers it is inevitable to study algebra*. (Anevska et al., 2014, p. 2574).

Notons que les isométries en particulier permettent de résoudre un grand nombre de tâches géométriques non standard et d'établir le lien entre les différentes représentations des nombres complexes et les différents registres favorisant la conceptualisation de ces nombres.
De même, Nordlander et Nordlander, (2011) ont souligné qu'une manière efficace d'enseigner les nombres complexes dépend de la capacité de l'enseignant à abandonner les méthodes classiques d'introduction du concept ainsi que d'être conscient de la variété des concepts images évoqués dans l'esprit des élèves. Ils proposent l'intégration d'une approche visuelle qui renforcerait l'image conceptuelle des élèves et réduirait le sentiment de "complexité" et d'abstraction qu'ils ont de la notion de nombre complexe.

> *A successful way of teaching complex numbers is probably depending on the teacher's capability of leaving behind the classical ways of introducing the concept. To introduce the concept with an innovative and visual method could be a way to enhance the teacher's professional growth as well as a better learning situation for the student*. (Nordlander et Nordlander, 2011, p. 13).

Selon nous, une telle alternative offre au professeur un milieu adéquat pour varier les registres et mettre en œuvre de nouvelles actions pour gérer le travail des élèves.

Dans le même ordre d'idée, Conner et al., (2007), ont évoqué les problèmes rencontrés auparavant par de futurs professeurs, qui avaient du mal à conceptualiser les nombres complexes, bien qu'ils les aient étudiés dès le secondaire et tout au long du cycle universitaire :

> *Student conception of complex number often fails to extend much past* $i = \sqrt{-1}$. *This is particularly unfortunate in light of the fact that many of these students will become the teachers who will be introducing complex numbers to the next generation of students*. (Conner et al., 2007, p. 2).

Afin d'y remédier, ces chercheurs ont proposé une expérience d'enseignement de trois semaines où sont présentées des activités d'introduction du plan complexe et d'interprétation géométrique des opérations sur ces nombres.

Un groupe de trois professeurs stagiaires en mathématique, ont été impliqués dans cette étude menée par Ahmad et Shahrill, (2014). L'objectif de cette recherche est double, d'une part identifier les difficultés des élèves autours des nombres complexes et d'une autre part amener les professeurs à analyser et investiguer ces difficultés et les possibilités d'y pallier. Les chercheurs ont décidé de mener cette recherche-action sur deux cycles d'études et à deux groupes d'élèves. Au premier cycle, un professeur stagiaire a été choisi pour diriger la leçon tandis que les deux autres observaient et enregistraient les leçons. Pour le deuxième cycle, l'expérience a été renouvelée avec un autre stagiaire. Un ensemble de test pré et post a été donné à ces deux groupes d'élèves pour déterminer l'évolution éventuelle de leur compréhension avant et après la phase d'intervention. Les résultats de cette recherche révèlent que la plupart des élèves ont pu améliorer leurs capacités algébriques, en revanche, une prise en charge sur le plan géométrique reste nécessaire.

Par ailleurs, dans le cadre du développement professionnel, Karakok et al., (2014) ont exploré, à travers des entretiens suivis de l'accomplissement de taches en rapport avec la manipulation des nombres complexes, la conception qu'ont les professeurs de mathématiques en service au secondaire des diverses formes et registres de ces nombres. L'objectif de cette étude est double : d'abord étudier la pertinence des connaissances mathématiques des professeurs impliqués dans cette étude des nombres complexes. Ensuite voir s'ils donnent de l'importance à l'interprétation géométrique ou graphique des opérations sur ces nombres, via l'outil technologique Geo Gebra. Les professeurs concernés n'ont jamais enseigné les nombres complexes auparavant, et par

conséquent, d'après les chercheurs, ils pourraient expérimenter et raconter leurs difficultés de les enseigner pour la première fois. L'approche adoptée est mixte.

> *At the beginning, the teachers shared their prior knowledge of complex numbers and their arithmetic operations. The teachers also explained how they generally introduce and teach complex numbers to their students. […] In order to unveil a geometric interpretation behind the four arithmetic operations of complex numbers, the second author created exploratory and self-guided GeoGebra laboratories*. (Karakok et al., 2014, p. 9).

Nous développerons ci-dessous, d'une manière plus détaillée, le rôle donné au professeur dans chacune de ces recherches, à travers sa prise de conscience possible et les ouvertures favorables à des changements dans ses actions.

Sur la prise de conscience

Dans le travail abordé par Ahmad et Shahrill (2014), les trois enseignants impliqués dans cette recherche ont souligné que cette expérience ainsi que l'interaction avec les chercheurs leur ont appris à être attentifs aux difficultés rencontrées par les élèves dans l'apprentissage des concepts mathématiques. Ils ont pu se rendre compte que les élèves peinent à donner du sens aux notions de base qui définissent les nombres complexes et tout particulièrement l'introduction de l'imaginaire i et la manipulation des quantités imaginaires. Les enseignants ont pu mesurer l'apport des prés et post test considérés comme un moyen alternatif pour vérifier la compréhension ainsi que l'amélioration des élèves dans l'apprentissage :

> *A few still struggled but nevertheless this should not stop the teachers to find better ways to improve their students' understanding*. (Ahmad et Shahrill, 2014, p. 277)

La motivation et le besoin d'en savoir plus sur les nombres complexes est l'un des facteurs déterminants pour la prise de conscience des professeurs cités dans le deuxième travail, celui de Karakok et al., (2014), pour l'amélioration de leur enseignement. Dans cette recherche, lors de l'entretien, les réactions diffèrent d'un enseignant à l'autre : nous les catégorisons comme suit : 1) Certains ne semblent pas prendre conscience de la nécessité d'apporter des changements à leur façon de faire ; 2) d'autres mettent à profit leurs connaissances en géométrie ainsi que la maitrise de Geo Gebra pour innover leur méthode de travail et opter pour l'introduction des nombres complexes suivant une double conception (création d'activité GeoGebra et définition de i en tant qu'opérateur).

> *This consolidation may have contributed to recognize i as an operator that rotates another complex number 90 counterclockwise, when the two are multiplied together*. (Karakok et al., p. 22).

Sur les potentialités de changement d'actions

Lors de l'entretien, les professeurs impliqués dans le premier travail étudié, celui de Ahmad et al., (2014), ont mis l'accent sur le besoin d'avoir des connaissances plus approfondies des nombres complexes en collaborant avec des professeurs plus expérimentés et en variant les ressources. Ils se posent d'autres méthodes pour améliorer les activités qui mettent l'accent sur la connaissance de base de l'algèbre. Cette recherche-action avait également encouragé les professeurs à être des praticiens réflexifs : consacrer du temps et des efforts pour discuter et analyser les résultats entre collègues afin de trouver de meilleures méthodes d'enseignement. Les chercheurs ont souligné :

> *Teachers are encouraged […] to be reflective practitioners of their own practices in their classroom teaching, so that meaningful learning can be achieved.* (Ahmad et Shahrill, 2014, p. 278)

(Karakok et al., 2014) ont mentionné que les professeurs, après le développement professionnel et l'entretien effectués, ont éprouvé une nécessité de changement d'action dans leur enseignement :

1) l'un des professeurs, malgré le manque de motivation dans l'enseignement, a exprimé sa volonté de changer sa façon de faire ultérieurement dans ces propos :

> *Looking at it [complex numbers] differently I guess will make it more interesting for next year* (Karakok el al., 2014, p. 20).

2) d'autres, motivés par l'amélioration de leur enseignement, ont souligné que les contraintes scolaires les empêchaient de s'engager dans un processus d'apprentissage faisant intervenir la double conception. Ils ont aussi exprimé leur désir de participer à une école d'été pour améliorer leurs connaissances :

> *(…) to learn the content and vocalized his desire for an " intense, very intense*" *summer institute where he could have ''more time to explore [and] reach those full understandings.* (Karakok el al., 2014, p. 21).

Nous pensons que pour découvrir l'opérationnalité des nombres complexes, des cours dans d'autre disciplines est un autre lieu où les enseignants peuvent apprendre davantage sur les nombres complexes et peuvent découvrir le lien entre les opérations sur les nombres complexes et les transformations planes. Les professeurs doivent être motivés dans leur enseignement pour pouvoir le perfectionner et par suite, impliquer les élèves dans le contenu du cours en utilisant diverses représentations.

Notons que dans la majorité des recherches citées ci-dessus, les alternatives proposées n'ont pas été expérimentées en classe. Toutefois l'enthousiasme affiché par les professeurs, lors des différents entretien/formation mériterait d'être confirmé dans la réalité de la classe où nous pouvons voir le changement d'action effective et où le chercheur peut être en mesure d'observer le professeur en classe ordinaire et recueillir suffisamment d'information.

Nous présentons dans le tableau ci-dessous une synthèse des travaux précédemment décrits, en tenant en compte en lignes les alternatives d'enseignement possibles des nombres complexes, selon l'approche abordée par les chercheurs (polynomiale, euclidienne ou mixte) et en colonne le rôle possible du professeur d'alimenter les scénarios décrits, par d'autres questions, sa prise de conscience effective ou possible ainsi que ses potentialités d'action.

Tableau 7 : référence (Savoir-Prof) :

Prof / Alter-natives	Dévolution du scenario		Alimenter par d'autres questions ou corpus	Professeur est en même temps élève	
				Prise de conscience (effective ou potentielle)	**Potentialités d'action**
Approche Polynomiale	Vd1, Vd2, Vd3, VD4.	**Driver et Tarran, (1989)** Résolution algébrique d'une équation du second degré n'admettant pas de racine réelle.			Accent sur l'introduction des imaginaires en utilisant les équations.
		Rogalsky (2002) Construction d'une situation fondée sur la résolution d'une équation cubique en utilisant la méthode de Cardan	Résoudre $x^3 + 6x - 20 = 0$ en tablant sur le fait que la résolution nécessite d'avoir l'idée de calculer avec les expressions $p + q\sqrt{-1}$	Usage de la calculatrice pour trouver la racine évidente et non usage des expressions de la forme $p + q\sqrt{-1}$ Inefficacité des valeurs des VD	Accent sur les équations faisant intervenir les expressions de la forme $p + q\sqrt{-1}$
	Vd1, Vd2, Vd3, VD4	**Bachtold et Hausberger (2013)** : Construction d'une situation de modélisation physique fondée sur la résolution d'une équation cubique en utilisant la méthode de Cardan.	Résoudre $x^3 + 6x - 20 = 0$ en tablant sur le fait que la résolution nécessite d'avoir l'idée de calculer avec les expressions $p + q\sqrt{-1}$	Sans expérimentation	Accent sur la résolution d'équation et l'émergence de QI/NC Accent sur l'introduction des imaginaires en utilisant les équations.
	Vd3, VD4	**Nordlander et al., (2011)** Questions qui stimulent l'émergence des conceptions des élèves à propos des NC.	Lien entre les NC et les NR	Prise en compte des différentes interprétations du lien entre réel et complexe	Accent sur les différentes représentations des NC.

	Vd3, VD4	**Ahmad et Shahrill (2014)** Questions fondées sur le lien entre les NC et les NR.		Prise en compte des différentes interprétations du lien entre R et $\mathbb{C}$	Accent sur les différentes représentations des NC
Approche Euclidienne	Vd4, Vd5, Vd6, Vd7	**Driver et Tarran (1989)** NC en tant qu'opérateur qui agit sur un vecteur sous la forme d'une homothétie et/ou d'une rotation	Définir i à partir d'une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ Définir $x + iy$ à partir de sa composition externe avec un vecteur V de sorte que : xV soit l'image de V par l'homothétie de rapport x, et iyV soit l'image de V par l'homothétie de rapport y puis par la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$	Prise en compte de l'aspect géométrique d'un NC : lien avec les rotations.	Accent sur les différentes représentations des NC
	Vd4, Vd5, Vd6, Vd7	**Miller et al., (2018)** Définir un nombre complexe à partir de ses coordonnées polaires	Un NC est un phaseur, représenté par un vecteur dont la norme est appelée magnitude du phaseur et l'angle qu'il fait avec l'axe des abscisses positives est appelé la phase de ce phaseur.	Prise en compte de l'aspect géométrique d'un nombre complexe : interprétation polaire	Accent sur les différentes représentations des NC
	Vd4, Vd6	**Lakoff et Nuñez (2000)** Distinction entre le plan cartésien et le plan complexe Métaphore : $\sqrt{-1} = R_{\frac{\pi}{2}}$	Définir i à partir d'une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$	Prise en compte de l'aspect géométrique d'un nombre complexe : lien avec les rotations.	Accent sur les différentes représentations des NC
	Vd4, Vd5, Vd6, Vd7	**Hui et Lam (2013)** Introduction des NC à partir du plan d'Argand	Représentation d'un NC par un point du plan d'Argand Opérations géométriques sur les NC	Prise en compte de l'aspect géométrique d'un NC et des opérations sur ces nombres	Accent sur les différentes représentations des NC

	Vd5, Vd6, Vd7	**Nemirovsky et al., (2012)** Introduction des opérations sur les NC	Opérations géométriques sur les NC par le biais de modélisation physique	Prise en compte de l'aspect géométrique d'un NC et des opérations sur ces nombres ainsi que de l'intérêt de la modélisation	Accent sur les différentes représentations des NC
	Vd5, Vd6, Vd7	**Anevska et al., (2014)** Questions sur les différentes représentations des NC	Lien entre les représentations cartésiennes et les représentations euclidiennes des NC	Prise en compte du lien entre le corps $\mathbb{C}$ et le plan d'Argand	Accent sur les différentes représentations des NC
	Vd5, Vd6, Vd7	**Conner et al., (2007)** Questions qui stimulent l'émergence des conceptions des élèves à propos des NC	Lien entre les représentations cartésiennes et les représentations euclidiennes des NC	Prise en compte du lien entre le corps $\mathbb{C}$ et le plan d'Argand	Accent sur les différentes représentations des NC.
Approche mixte	Vd5, Vd6, Vd7	**Karakok et al., (2014)** Questions sur les différentes représentations des NC	Lien entre les représentations cartésiennes et les représentations euclidiennes des NC	Prise en compte du lien entre le corps $\mathbb{C}$ et le plan d'Argand Prise en compte des limites des logiciels de géométrie dynamique	Accent sur les différentes représentations des NC

I.3 Du point de vue du travail des élèves : un complément d'étude à la lumière des approches investies et des actions du professeur

Rappelons que dans le premier chapitre de notre recherche, l'étude relative à l'apprentissage des nombres complexes en fin de lycée nous a permis de conclure que l'introduction de ces nombres en fin du lycée fait émerger des difficultés de manipulations et de conceptualisations pour les élèves. Il nous a été possible de regrouper ces difficultés en trois groupes : 1) Les difficultés qu'entrainent des abus de généralisation des propriétés des réels aux nombres complexes ; 2) Les difficultés reliées à la complexité d'exploiter les aspects unificateur et simplificateur des nombres complexes, notamment dans la résolution des problèmes de la géométrie plane ; 3) Les difficultés de traitements dans un même registre ou de conversions entre registres.

Dans cette partie nous allons aborder la question des difficultés des élèves, celles que nous avons identifiées ou d'autres, en prenant en compte la nature des situations auxquelles ils ont été confrontés et les difficultés qu'elles génèrent dans le travail des élèves, ainsi que les possibilités d'adaptation des actions du professeur pour y pallier.

Afin de donner une vision synthétique de cette étude, nous l'organiseront à travers la nature des situations en jeu (ou de l'approche visée). Notons que nous avons regroupé les situations étudiées en trois approches globales : 1) approche polynomiale ; 2) approche euclidienne ; 3) approche mixte qui rend compte d'alternatives dans les deux premières approches. Nous prenons en considération la méthode du professeur dans sa gestion de la réalisation du travail des élèves.

Approche polynomiale

Plusieurs recherches confortent les difficultés des élèves que nous avons répertoriés, en particulier celles qui proviennent d'un abus de généralisation des propriétés des nombres réels aux nombres complexes.

La première difficulté déjà identifiée et qui réfère à cet abus de généralisation, est la généralisation de la relation d'ordre dans $\mathbb{R}$ à $\mathbb{C}$.

Dans ce contexte nous citons Danenhower (2000) qui a signalé que pour les élèves :

> *(…) One reason for their difficulties could be their attempt at doing complex, thinking real* (Danenhower, 2000, p. 143).

Il ajoute que c'est la raison pour laquelle :

> *Students did not think of listing the rules for manipulating < on the real numbers and attempting to apply (extend) those rules to the complex numbers* (Danenhower, 2000, p. 143).

Le chercheur a constaté que :

> *Almost 95% of the students agreed that* $i < 4 + i$. (Danenhower, 2000, p. 41).

Les élèves ont justifié ce raisonnement par le fait qu'un nombre devient plus grand si on lui ajoute un nombre positif assimilant ainsi i à un nombre réel. Selon Danenhower, cette difficulté peut être surmontée en démontrant que si un tel ordre existe pour ces nombres, il doit satisfaire les propriétés algébriques habituelles de la relation d'ordre sur les nombres réels, à savoir le produit de deux réels de même signe est positif. Il suffit, alors de prouver que le nombre imaginaire i n'est ni positif, ni négatif, en utilisant un raisonnement par l'absurde.
Cette même difficulté est évoquée par Chin et Jiew, (2020), qui expliquent cet abus de généralisation par les conceptions problématiques véhiculées par les élèves et qui découlent de la relation d'ordre dans R.

> *The existence of order in real numbers may be considered as a problematic conception in complex numbers because complex numbers are not ordered* (Chin et Jiew, 2020, p. 284).

Ils ajoutent que de telles conceptions peuvent empêcher les élèves de construire une compréhension cohérente. En effet, les élèves considèrent que :

1) Le nombre complexe (-2-i) est un nombre négatif :

> *Students was building the model of negative numbers …then applied this model to the context of complex numbers*. (Chin et Jiew, 2020, p. 286).

2) L'inégalité $2 + 3i < 4 + 3i$ est vraie, justifiée par le fait que:

> They *didn't conceive complex numbers as a new entity with its new properties but (…) an extension of real numbers.* (Chin el Jiew, 2020, p. 302).

L'étude institutionnelle menée par Tanazefti (2013), concernant les praxéologies proposées dans le manuel scolaire, justifie cet abus de généralisation de la relation d'ordre total de $\mathbb{R}$ à $\mathbb{C}$, par un manque de travail d'approfondissement de la notion des nombres complexes.
Nous pensons que pour pallier à ce type de difficultés, il est nécessaire que le professeur soit d'abord conscient des difficultés qui entravent l'apprentissage des nombres complexes et constituent un réel obstacle dans la conceptualisation de ce nouveau concept par les élèves. Pour ce faire, le professeur peut procéder à des prés et post-test comme le suggèrent Ahmed et Shahrill, (2014) ainsi que Nordlander et Nordlander, (2011). Aussi nous rejoignons les idées des auteurs Karakok et al., (2014), Ahmad et Shahrill (2014) et Nordlander et Nordlander, (2011) qui appellent le professeur à innover dans sa méthode d'enseignement, à adopter de nouvelles approches en particulier visuelles pour introduire les nombres complexes et en faciliter l'apprentissage puis à prendre l'initiative d'approfondir la notion en jeu en variant les exemples et faisant travailler les élèves sur des non exemples ou des contre exemples. La question de l'ordre dans le corps $\mathbb{C}$ et de son incompatibilité avec les lois de composition internes émergera alors de la signification intrinsèque donnée à ces nombres.

La deuxième difficulté déjà identifiée et qui réfère à l'abus de généralisation, est la confusion entre module et valeur absolue. Rappelons que Ghedamsi et Tanazefti, (2015) ont proposé la question "répondre par Vrai ou Faux" à l'égalité $((1+i)^2 = |1+i|^2)$. La pertinence de cette question réside dans le fait que la propriété "$x^2 = |x|^2$" , vérifiée pour tout réel x cesse d'être vraie quand il s'agit de nombres complexes. Les réponses des élèves à cette question témoignent d'une méconnaissance du sens de la notion de module d'un nombre complexe, et d'une difficulté à dissocier les propriétés de $\mathbb{R}$, de celles de $\mathbb{C}$ ainsi que de la pauvreté des tâches institutionnelles visant les abus de généralisation.

Cette difficulté référant à une dimension sémiotique, a été soulevée par Smith (2016). Le chercheur a souligné que les élèves ont plus de facilité pour calculer le carré d'un nombre complexe plutôt que de son module. C'est à croire qu'ils n'ont jamais été initiés aux symboles |z| dans le contexte de l'algèbre complexe :

> *The prevalence of calculating the square rather than the square of the norm may indicate that students have never been introduced to the symbols $|z|^2$ in the context of complex algebra. In the real numbers, the symbols are synonymous with the square of a number, whether it is positive or negative*. (Smith, 2016, p. 70).

Pour parer à de telles difficultés, Smith et al., (2015), proposent :

> *We plan to develop a thorough introduction for the incoming juniors this Fall which emphasizes geometry relating the forms, similarities with two-dimensional vectors, and practice with calculations. We intend to study whether implementing an early intervention in the junior year enables students to demonstrate greater fluency with complex number algebra*. (Smith et al., 2015, p. 314)

Nous confortons cette proposition et nous pensons que le professeur est appelé à réaménager ses actions dans la gestion du travail des élèves en mettant en exergue les différences entre complexes et réels et en variant les registres pour donner une meilleure illustration des différents aspects des nombres complexes qui ont la particularité d'être traités comme des points, des vecteurs ou encore des couples de réels tout en donnant à i la place capitale que cet imaginaire mérite.

En plus des difficultés évoquées plus haut que nous même avons identifiées, d'autres difficultés ont été rapportées dans la littérature. Nous présentons celles qui présentent un intérêt particulier pour notre recherche.

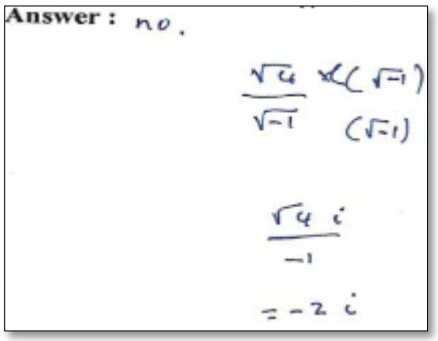
1. Notation $\sqrt{-1}$

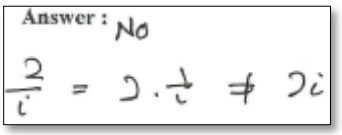
Afin d'explorer l'image conceptuelle des élèves concernant les nombres complexes et la manière dont l'apprentissage antérieur affecte la création de sens de ces nombres, Chin et Jiew, (2020) ont proposé la situation suivante :

Pensez-vous que le travail indiqué ci-dessous soit correct ? Expliquez votre réponse.

$$\frac{2}{i} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{-1}} = \sqrt{\frac{4}{-1}} = \sqrt{-4} = \sqrt{-1}\sqrt{4} = 2i$$

Ci-dessous, nous illustrons par les réponses des deux élèves impliquées dans cette étude. Les élèves se sont concentrés sur l'incompatibilité entre l'expression initiale et l'expression finale, pour répondre que l'égalité est fausse mais n'arrivent pas à en expliquer la cause :





Cependant ils n'ont pas su que le problème découle du fait que $\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{-1}} \neq \sqrt{\frac{4}{-1}}$ ou de $\sqrt{(-1)(4)} \neq \sqrt{-1}\sqrt{4}$. Les élèves ne sont pas conscients de la conception problématique qui découle des propriétés des nombres réels, en particulier de la définition et de l'aspect opérationnel de la fonction racine qui exigent que toute quantité sous radical est positive. Ils ne perçoivent pas i comme une entité significative et cohérente égale à $\sqrt{-1}$ et qui n'appartient pas à $\mathbb{R}$. Pour les deux élèves impliqués dans la recherche, la justification de leurs réponses est, soit $\sqrt{-1}$ n'existe pas, soit il est difficile d'expliquer l'égalité $\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{-1}} = \sqrt{\frac{4}{-1}}$. Sans autre élaboration du nouvel objet $i = \sqrt{-1}$, il faut supposer que le symbole racine carrée utilisé est le même que celui utilisé pour les nombres réels et a donc les mêmes propriétés. C'est-à-dire, on étend simplement l'opérateur racine à de nouveaux nombres.

Les chercheurs avancent que la visualisation par la représentation géométrique d'un nombre complexe dans le plan complexe aurait pu résoudre ce problème. Ce résultat est confirmé par Veith et Bitzenbauer (2021). En effet, ils soulignent que cette difficulté de la généralisation des propriétés de la fonction racine peut être résolue :

> *Once we see that complex numbers are just pairs of real numbers, the previously mysterious status of the 'imaginary' number* $\sqrt{-1}$ *becomes much more prosaic.* (Veith et Bitzenbauer, 2021, p. 46)

Chin et Jiew ont conclu que cette étude les a amenés à réaliser l'importance de créer une nouvelle alternative d'introduction des nombres complexes de sorte que les élèves puissent donner un sens à ce concept et trier parmi leurs connaissances antérieures sur les nombres réels, celles qui cessent d'être valables quand il s'agit de nombres complexes, et dont le transfert

abusif constitue un obstacle qui n'est pas toujours facile à surmonter dans l'apprentissage des nombres complexes. Les auteurs appuient leurs idées ainsi :

> *Too often, we have focused on a particular context, teaching the content that learners should know without helping them to grasp the essential ideas for further leaning.* (Chin et Jiew, 2020, p. 273)

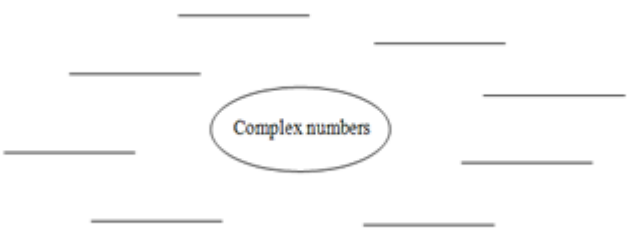
Nous pensons que de telles situations peuvent aider le professeur à être conscient des réelles difficultés des élèves afin qu'ils trouvent le moyen adapté pour y remédier.

Nous rejoignons ces chercheurs quant à l'importance de la création de nouvelles alternatives d'introduction des nombres complexes de telle sorte que les quantités imaginaires et en particulier $\sqrt{-1}$ apparaisse comme étant un symbole préconstruit, soit un processus résultant de la résolution d'une équation du troisième degré et non comme un "choix" non justifié pour la résolution d'une équation impossible dans $\mathbb{R}$. Les élèves prendront conscience que le symbole racine qu'ils ont toujours associé aux réels positifs, peut s'appliquer aux nombres complexes spécifiant ainsi que la notion de signe n'a pas de sens dans $\mathbb{C}$. Le professeur peut ainsi aider les élèves à réorganiser leurs connaissances et améliorer leurs capacités cognitives. La visualisation peut aussi aider les élèves à surmonter cette difficulté en illustrant le fait que i n'est pas un réel.

2. <u>Manipulation des quantités imaginaires</u>

Nordlander et Nordlander, (2011), ont administré un questionnaire à un groupe d'élève, pour découvrir la propriété de base des nombres complexes, à savoir que tout nombre est un nombre complexe et pour déterminer les différents concepts images des nombres complexes chez les élèves. L'énoncé du questionnaire est le suivant :

1. *Quel lien faites-vous avec le concept de nombres complexes ?*
2. *Quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez concernant les nombres complexes*
3. *Pouvez-vous donner des exemples d'application pour les nombres complexes ?*
4. *Remplissez la carte mentale ci-dessous avec les mots qui décrivent le mieux votre conception des nombres complexes. Qu'évoquent les nombres complexes dans votre esprit ?*



Parmi les conceptions des élèves nous citons : *moyen de rendre certains calculs possibles grâce à l'expansion de l'ensemble des nombres réels, une façon de résoudre les racines carrées négatives, des nombres bidimensionnels composés d'une partie réelle et d'une partie imaginaire ou se sont des nombres abstraits, compliqués, difficiles, complexes,* ce qui explique le nom.

Afin de vérifier la relation entre les images conceptuelles obtenues et la définition formelle du concept nombre complexe, un test a été réalisé dont l'énoncé est :

Lesquels de ces nombres "i, $-2{,}5$, $e^{i\pi}$, $5cos\pi$, $cos\pi + i\ sin\pi$, $cos\pi + sin\pi$" sont complexes?

Les chercheurs ont souligné que :

> *Results from an identification test show that students have difficulties discerning the basic property of complex numbers, i.e., that any number is a complex number* (Nordlander et Nordlander, 2011, p. 1)

Ils considèrent que l'un des obstacles de l'apprentissage est que les élèves trouvent les nouveaux concepts mystérieux et ne pouvant avoir un sens dans la réalité.

> *More than half of the students (28 out of 47) had absolutely no idea of how complex numbers are applied and can be used in 'real life* (Nordlander et Nordlander, 2011, p. 10).

Dans le même ordre d'idée, la question " lequel des nombres suivants 2, 0, (-1) et 2+4i, est un nombre complexe" a été administrée par Chin et Jiew (2020). Ils ont constaté que les élèves mobilisent leur propre définition des nombres complexes qui exige une présence matérielle de i ($z = a + ib, b \neq 0$), ainsi les nombres 2, 0, -1, ne sont pas des nombres complexes, bien qu'ils aient confirmé l'inclusion de l'ensemble $\mathbb{R}\ dans\ \mathbb{C}$.

Cette même idée a été défendue par Ahmad et Shahrill, 2014 :

> *The teachers realized that the students were not used to having the variable j in front of a number as compared to any other algebraic expression because they did not understand the basic concepts of complex numbers. Having to learn the concept of i and i^2 in a short time was not easy to grasp*. (Ahmad et Shahrill, 2014, p. 276)

<u>Approche euclidienne</u>

En vertu des praxéologies mathématiques à enseigner, Tanazefi (2013), a signalé : 1) l'absence d'un travail explicite dans la catégorie du plan vectoriel en dépit de l'introduction implicite de cette structure via la notion d'affixe d'un vecteur. La manipulation de cette notion se fait exclusivement dans le vectorialisé du plan affine via la donnée d'un repère. 2) la limitation des exercices supposés mettre en œuvre l'opérationnalité des complexes, à des techniques permettant de passer d'une représentation de ces nombres à une autre.

Ghedamsi et Tanazefti (2015) se sont posées la question : dans quelle mesure les élèves rendent opérationnels les nombres complexes pour résoudre des questions géométriques ? Rappelons que, nous avons focalisé sur ce type de question vue l'intérêt de la place de l'opérationnalité

des nombres complexes dans la résolution des problèmes de la géométrie plane dans l'épistémologie mathématique de ces nombres. L'analyse des productions des élèves à ce questionnaire a montré que les élèves ont des difficultés à :

1) Convoquer les configurations complexes nécessaires à l'interprétation géométrique, pour déterminer la nature d'un triangle ou d'un quadrilatère ou de prouver qu'un point appartient à une droite ou à un cercle.

2) Interpréter géométriquement des configurations complexes du produit d'un nombre complexe par un réel pour déduire l'alignement de trois points, du conjugué pour reconnaitre que deux droites sont parallèles, du produit d'un nombre complexe par le nombre imaginaire i pour montrer que deux droites sont parallèles (pour plus de détail, voir le chapitre 1 de cette recherche). De façon générale l'interprétation géométrique des opérations dans $\mathbb{C}$ permet non seulement une meilleure distinction des opérations dans $\mathbb{R}$, mais aussi une meilleure exploitation de la validité géométrique des nombres complexes pour simplifier la résolution de problèmes géométriques.

Notons que dans la littérature, les travaux se sont généralement limités à l'interprétation géométrique des opérations dans $\mathbb{C}$. Parmi ces travaux nous citons celles qui présentent un intérêt particulier pour notre recherche.

Conner et al., (2007) ont mené une étude dont l'objectif est d'analyser la façon avec laquelle les élèves interprètent géométriquement les opérations dans $\mathbb{C}$. Les auteurs ont constaté que la majorité des élèves ont exprimé une méconnaissance du plan complexe. Ils ont commencé alors par donner un cours concernant l'introduction du plan complexe pour ensuite demander aux étudiants d'opérer géométriquement sur les nombres complexes. Afin de développer la perception de l'interprétation géométrique du produit de deux nombres complexes, Conner et al., (2007) se sont référés à la métaphore "Multiplication-Rotation" introduite par Lakoff et Nuñez (2000) pour définir le plan complexe comme étant le plan cartésien muni de cette métaphore :

> *By blending this multiplication-as-rotation metaphor with the Cartesian plane, the rotation-plane blend is realized. Then the complex plane is the rotation-plane blend combined with the notion that* $i = \sqrt{-1}$ *in the sense that if rotation by 180 degrees is multiplication by -1, then rotation by 90 degrees must be* $\sqrt{-1}$ *which must be the (0,1) point on the plane*. (Conner et al., 2007, p. 2)

Parmi les questions posées par Conner et al., (2007) conçues pour susciter l'usage de cette métaphore nous citons :

Comment pouvez-vous utiliser la droite numérique pour démontrer pourquoi 7 (–1) = –7 ?

Mais aucun étudiant n'a pu percevoir cette opération comme une transformation géométrique.

La persistance de la conception algébrique des opérations sur les nombres complexes et le recours systématique au registre algébrique poussent les auteurs à se demander à propos de cette question :

> *The results from the 7(–1) question surprised us, and are leading us to question whether the multiplication by (–1) as rotation metaphor is truly a component of the conceptual blend of the complex plane.* (Conner et al., 2007, p. 10)

Cette conclusion met l'accent sur les difficultés rencontrées par les futurs enseignants qui accompagnent l'introduction du plan complexe ainsi que l'interprétation géométrique des opérations dans $\mathbb{C}$ et particulièrement le produit.

Dans le même ordre d'idée, Karakok et al., (2014), ont mis l'accent sur la complexité de l'interprétation géométrique du produit de nombres complexes. Ils soutiennent qu'il est simple de percevoir l'addition de ces nombres comme somme de vecteurs. Cependant la vision du produit comme opérateur n'est pas évidente même pour les futurs professeurs :

> *(…) it was not instinctive for our participants to perceive one complex number as an operator and the other as a vector with multiplication of complex numbers*. (Karakok et al., 2014, p. 25).

Un travail approfondi sur les différentes méthodes de manipulation des nombres complexes est indispensable pour que les élèves se rendent comptes de la richesse du répertoire opérationnel relatif aux nombres complexes. Les élèves doivent négocier quels modèles sont les plus appropriés, ils doivent être initié à de telles connaissances afin d'intérioriser, d'organiser et de retenir les manières de comprendre et de penser (Harel 2013).

En particulier le registre graphique doit être mobilisé pour donner du sens à l'imaginaire i et surtout à son interprétation comme une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$. La perception de i sous ses différentes formes reste capitale pour une bonne maitrise des règles opératoires dans $\mathbb{C}$:

> *The number i, for instance is the transformation of rotation of the complex plane counterclockwise by 90°. In fact, when the number i is viewed as such a transformation, there is nothing "imaginary" about it*. (Chaavez, 2014, p. 35)

Ferro et al., (2020) bien qu'ils optent pour une interprétation géométrique de la somme et de la soustraction de ces nombres, lors de la définition du produit de ces nombres, ils se placent exclusivement dans le registre algébrique. Toutefois, ils développent une idée de la multiplication de deux nombres complexes basée sur l'interprétation de la multiplication par i comme étant une rotation. Les auteurs de cette recherche proposent d'introduire des situations relatives aux problèmes physiques pour motiver l'interprétation géométriques de la multiplication des complexes :

> *The use of physical concepts facilitates the visualization of multiplication of complex numbers, thus turning an abstract object into one with a representation in the complex plane*. (Ferro et al., 2020, p. 5)

Nous rejoignons l'idée de Conner et al concernant la nécessité de prévoir un retour sur le lien entre la droite réelle et l'ensemble $\mathbb{R}$ notamment en redéfinissant géométriquement les opérations relatives aux réels pour passer, après à l'interprétation géométrique de celles en lien avec les complexes :

> *In light of the fact that many of these students will become the teachers who will be introducing complex numbers to the next generation of students.* (Conner et al., 2007, p.1)

Nous rejoignons aussi les idées de ces chercheurs quand à la validation de l'usage d'un repère orthonormé direct du plan complexe. Cette condition est fondamentale pour au moins deux raisons : 1) interpréter géométriquement les opérations dans le corps $\mathbb{C}$, non seulement pour une meilleure distinction avec les opérations dans $\mathbb{R}$, mais aussi pour mieux définir le rôle des transformations planes usuelles dans un travail avec les nombres complexes, 2) exploiter la validité géométrique des nombres complexes pour simplifier la résolution de problèmes géométriques.

Nous pensons que le rôle du professeur dans ce cas est crucial. En effet, de telles approches ne peuvent être mises au point que par le recours et l'engagement du professeur pour des alternatives innovantes dans l'introduction et la manipulation des nombres complexes. Cette même idée, quant à l'importance du rôle du professeur est retrouvée chez Chavez, (2014) :

> *As teachers, it is our job to remove the skepticism prevalent among students concerning complex number*s. (Chaavez, 2014, p. 47)

<u>Approche mixte</u>

Rappelons que cette approche est celle qui rend compte d'alternatives pouvant être traitées dans l'une ou l'autre des deux approches précédentes, polynomiale ou euclidienne.

L'étude institutionnelle, Tanazefti, (2013) a révélé que les situations relatives à cette approche sont réduites à un basculement entre registres. Aucune réflexion du type méta ne semble être possible de la part des élèves, ces derniers sont dans l'obligation d'accepter cette exigence sans se poser de questions. Aucun exercice pertinent sur le recours à l'interprétation géométrique de relations entre nombres complexes n'est proposé, toutes les questions font partie d'une technique classique de calcul de distances.

Le travail entrepris dans le premier chapitre de cette recherche a révélé que les élèves rencontrent des difficultés à traiter les questions relatives aux nombres complexes qu'il s'agisse de conserver le même registre ou d'effectuer un changement de registre. Ils sont dans l'incapacité de procéder à un changement immédiat de registre ou de mobiliser les

connaissances nécessaires à la résolution des situations proposées.

Dans la littérature, plusieurs chercheurs ont mis l'accent sur ce type de difficultés. Panaoura et al., (2006) ont souligné que, les élèves ont plus de succès lorsqu'on leur demande explicitement de fournir une représentation algébrique, mais cela n'est pas évident pour les tâches de résolution de problèmes géométriques. Selon ces chercheurs, le changement de représentation dans un sens comme dans un autre, présente une difficulté aux élèves même si la situation est renversée. Ils soulignent que le rôle de la manière dont se fait la conversion d'une représentation géométrique à une représentation algébrique est essentiel, car :

> *If pupils did not approach the particular conversion tasks geometrically, it would be difficult for them to provide a correct solution to these tasks*. (Panaoura et al., 2006, p. 697)

Exemple de travail mécanique d'un élève, sachant que l'ensemble cherché est un cercle :

$$|z-1+i| = \sqrt{2}$$

Lets pose $z = x + \psi i$
Then $|x+\psi i - 1 + i)| = \sqrt{2} \Rightarrow |x-1+(\psi+1)i| = \sqrt{2}$
This means that it is a circle with centre $K(-x+1, -\psi-1)$ *and radius* $r = \sqrt{2}$

Exemple du travail d'un élève qui n'a aucune perspective visuelle de sa solution :

$$(x+1)^2 + \psi^2 = 2^2$$

Circle with $K(-1,0)$, $r=2$ *and* $I_m(z) \geq 0$ *so that there is a semicircle on the axis* $x'x$ *and its points are on the axis* $x'x$.

Exemple d'utilisation de l'inégalité triangulaire, mais pour l'élève le module peut être un nombre complexe :

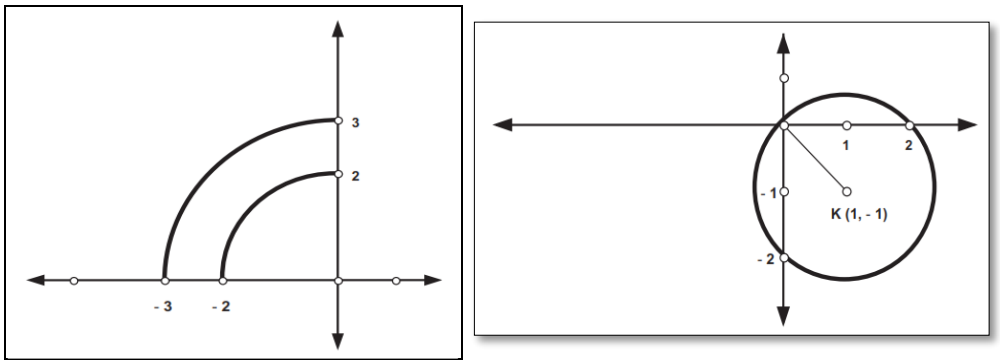
$$\Psi = |z-1+zi-3i+3i| \Rightarrow \psi = |(z-1+i)+3i|$$

$$|(z-1+i)+3i| \leq |(z-1+i)| + |3i|$$
$$\Rightarrow |(z-1+i)+3i| \leq 2+3i$$
$$\Rightarrow |z-1+2i| \leq 2+3i$$
$$\Psi_{max} = 2+3i$$
$$||z-1-i|-3i| \leq \psi \leq |z-1-i| + |3i|$$
$$|2-3i| \leq \psi \leq 2+3i$$

Pour illustrer le cas de situation renversée nous citons ces exemples :

Les élèves sont appelés à trouver chacune des équations avec inconnu le nombre complexe z dont les solutions sont les points des cercles donnés ci-dessous.

Figure 18. Situations renversées



Les chercheurs ont trouvé deux manières d'expliquer les causes de cette difficulté chez les élèves :

1) Soit, ils considèrent les différentes représentations comme des objets mathématiques différents :

> *Students considered the geometric and algebraic representation as two different and autonomous mathematical objects and not as two means of representing the same concept* (Panaoura et al., 2006, p. 701),

2) Soit, ils effectuent la conversion entre les différentes représentations de manière mécanique :

> *The difficulties concerning the use of the geometric approach in complex number conversion tasks and problems indicate that (…) pupils tend to use the particular method in a rather mechanical way* (Panaoura et al., 2006, p. 701).

La capacité d'identifier le même concept dans différentes représentations est considérée comme une présupposition pour la compréhension d'un concept. C'est une difficulté cognitive qui découle de la nécessité d'effectuer une traduction flexible et efficace dans les deux sens entre différents types de représentations mathématiques.

Dans le même ordre d'idée, Danenhower (2000) a mis l'accent sur ce type de difficultés :

> *We found students had many difficulties with multi valuedness and changing from one representation to another. In addition, some students struggled with more advanced material, because of problems with basic material* (Danenhower, 2000, p. 125).

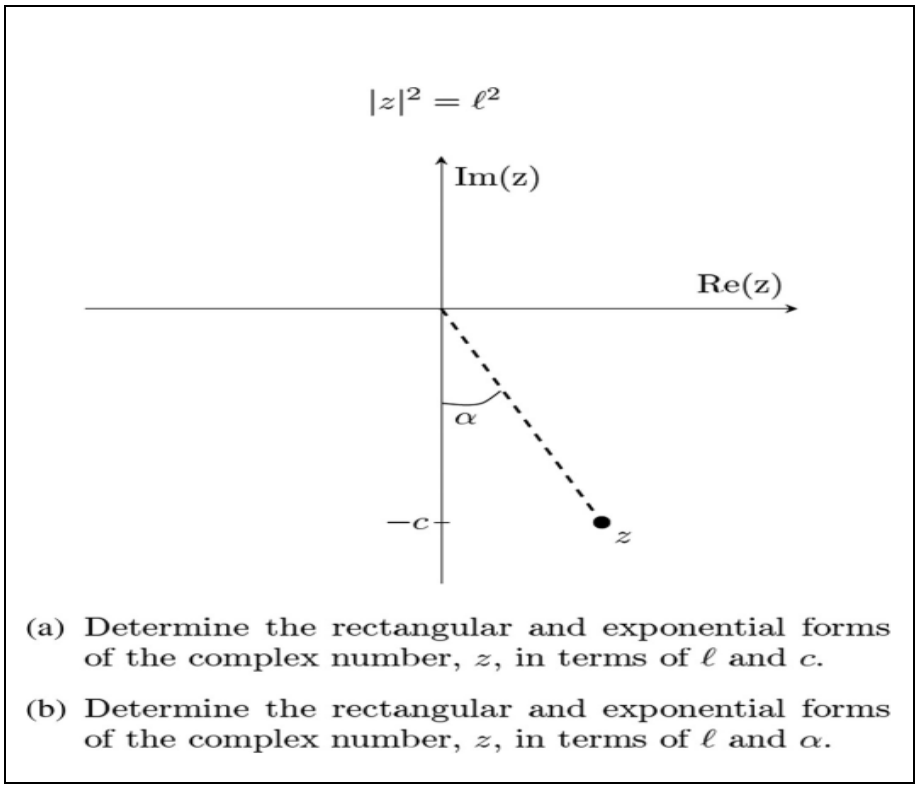
Smith et al., (2015, 2016), ont signalé que le choix de la forme appropriée ainsi que la conversion entre registre de représentations constituent l'une des difficultés affrontées par les élèves dans la manipulation des nombres complexes. Ils ont remarqué que l'origine de cette

difficulté est essentiellement ancrée dans la confusion de la trigonométrie triangulaire et la trigonométrie circulaire ainsi que la relation entre les différents systèmes de coordonnées :

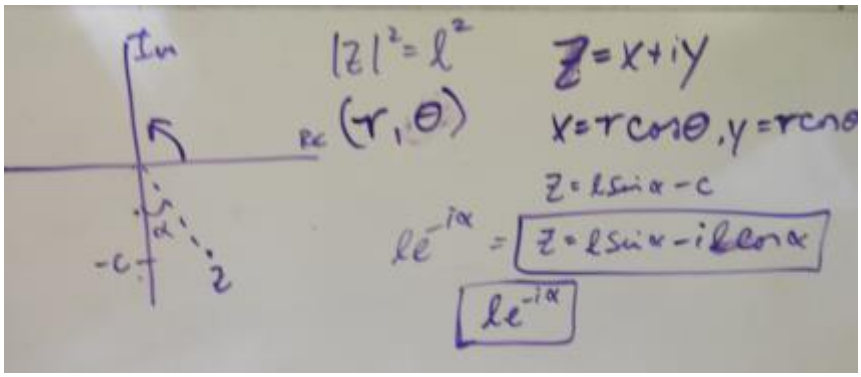
> *Complex algebra may be difficult for students for many reasons : their lack of experience, our failure to provide students with an extended introduction, and existing difficulties with unit circle trigonometry essential to switching forms of complex numbers.* (Smith et al., 2015, p. 314)

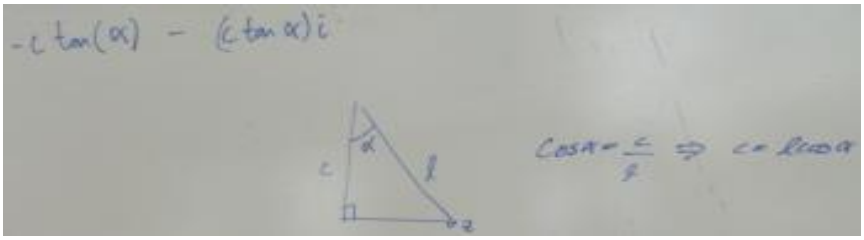
Pour aider les élèves à dépasser de telles difficultés et d'en étudier les vraies origines, Smith (2016), a conçu la situation suivante :

Figure 19. Lien entre différentes représentations des nombres complexes



Dont voici le travail de quelques élèves :





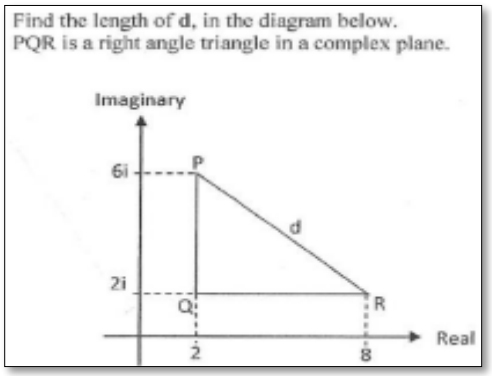
Conscients de l'importance des représentations algébriques et géométriques pour l'apprentissage des nombres complexes, Smith et al., (2019), ont davantage développé cette idée en appelant à multiplier les situations favorisant l'exploit de ces changements dans la résolution de problème géométriques ou physique et de relier les systèmes de coordonnées pour pouvoir réduire l'abstraction de ces nombres.

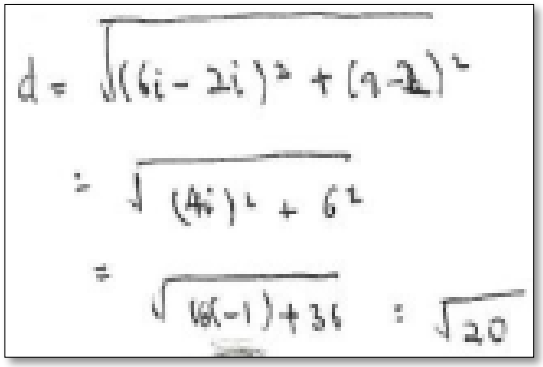
Enfin le développement d'une introduction approfondie sur la géométrie reliant les diverses formes, des nombres complexes s'avère une nécessité incontournable.

Nous pensons que pour faire face aux difficultés affrontées par les élèves, il est souhaitable d'initier les élèves à des exercices rendant compte d'une réelle exigence de flexibilité cognitive, une des conditions nécessaires à l'apprentissage des nombres complexes. Idée confortée par Panaoura (2006) :

> *The majority of pupils have not developed the ability to employ flexibly the particular method in various frameworks involving high cognitive complexity such as conversion tasks from one mode of representation to another.* (Panaoura, 2006, p. 701).

Ci-dessous une situation proposée par Chin et Jiew (2018), et la réponse d'un élève :





La réponse de cet élève montre qu'il transfère son expérience de travail avec les coordonnées cartésiennes à la recherche de la réponse à cette question.

D'après Chin et Jiew :

> *Mathematics educators should be aware of the changes of meanings and help students to cope with these changes so that they can make sense of mathematics successfully by building on earlier success*. (Chin et Jiew, 2018, p 318).

Nous présentons dans le tableau ci-dessous une synthèse des travaux précédemment décrits, en tenant en compte les difficultés possibles des élèves dans leur travail avec les nombres complexes, selon l'approche abordée par les chercheurs (polynomiale, euclidienne ou mixte), ainsi que les actions potentielles des professeurs pour pallier à ces difficultés.

Tableau 7. Référence (Prof-Elève / Approches)

Prof-Elève / Appro-ches	Difficultés		Actions Potentielles
Approche Polynomiale **Abus de généralisation**	**Relation d'ordre**	**Danenhower (2000)** i est interprété comme un nombre réel positif ($3 < 5$ donc $3i < 5i$).	Accent sur les différentes représentations des NC. Accent sur la donnée de contre-exemples/de raisonnement par l'absurde.
		Chin et Jiew (2020) i est interprété comme un nombre réel ($2 + 3i < 4 + 3i$) i est interprété comme un nombre réel négatif ($(-2 - \mathrm{i}) = -(2 + \mathrm{i}) < 0$) $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$, donc les propriétés de $\mathbb{R}$ sont celles de $\mathbb{C}$.	Accent sur les différentes représentations des NC. Accent sur la donnée de contre-exemples/de raisonnement par l'absurde, etc…
	Confusions **Module d'un NC**	**Smith (2015)** Confusion : module/valeur absolue. Confusion :$\lvert z\rvert^2/z^2$, $\lvert z\rvert^2/\overline{z^2}$, $\lvert z\rvert^2/Re(z^2)$, $\lvert z\rvert^2/(Re(z))^2$.	Accent sur les différentes représentations des NC. Accent sur la donnée de contre-exemples/de raisonnement par l'absurde, etc…
	Manipulation des NC	**Conner et al., (2007)** Lien entre les quadratiques et leurs racines Lien entre les NC et NR.	Accent sur la donnée de contre-exemples, le raisonnement déductif, etc… Accent sur les différentes représentations des NC.

		Chin et Jiew (2020) Lien entre le NC et les NR (2, 0, -1, 2+4i sont des NC) Généralisation des opérations sur les radicaux : ($\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{-1}} = \sqrt{\frac{4}{-1}}$), $\sqrt{-4} = \sqrt{-1}\sqrt{4}$).	Accent sur les différentes représentations des NC Accent sur les connaissances antérieures : combinaison des radicaux.
		Nordlander et Nordlander (2011) Lien entre le NC et les NR (i, $-2{,}5$, $e^{i\pi}$, $5cos\pi$, $cos\pi + i\ sin\pi$, $cos\pi + sin\pi$ sont des NC).	Accent sur la donnée de contre-exemples, le raisonnement déductif, etc… Accent sur les différentes représentations des NC.
		Ahmad et Shahrill (2014) Lien entre les NC et les NR	Accent sur les différentes représentations des NC. Accent sur la structure de corps de $\mathbb{C}$.
Approche Euclidienne	**Conner et al., (2007)** Lien entre la multiplication par (-1) et la rotation d'angle π Lien entre la multiplication par i et la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ Lien entre les représentations cartésiennes et les représentations euclidiennes des NC (interprétation géométrique des opérations dans $\mathbb{C}$).		Accent sur les différentes représentations des NR/NC Accent sur les opérations des NC.
	Karakok et al., (2014) Lien entre la multiplication par i et la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ Lien entre les représentations cartésiennes et les représentations euclidiennes des NC (interprétation géométrique des opérations dans $\mathbb{C}$)		Accent sur les différentes représentations des NC Accent sur les opérations des NC
Approche mixte	**Panaoura (2006)**		Accent sur les différentes représentations des NC

	Lien entre les représentations cartésiennes et les représentations euclidiennes des NC (questions utilisant la notion de module y compris renversée).	
	Chin et Jiew (2018) Lien entre les représentations cartésiennes et les représentations euclidiennes des NC (calcul de distance utilisant la notion de module). Lien entre la multiplication par i et la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ (si oui y aura pas de problèmes).	Accent sur les différentes représentations des NC Accent sur la donnée de contre-exemples/de raisonnement par l'absurde (relation entre trois côtés d'un triangle) Accent sur le calcul du module des imaginaires purs
	Danenhower (2000) Lien entre les représentations cartésiennes et les représentations euclidiennes des NC (écriture d'un NC , opérations sur les NC, situations faisant intervenir le module).	Accent sur les différentes représentations des NC Accent sur les opérations des NC
	Smith 2019 Lien entre les représentations cartésiennes et les représentations euclidiennes des NC (détermination de la représentation trigonométrique, problème d'argument).	Accent sur les différentes représentations des NC

II. Comment intégrer les catégories dans une problématique d'ingénierie sur les nombres complexes ?

Dans cette partie, nous nous sommes intéressés à l'étude des catégories mathématiques. Les travaux antérieurs montrent que les élèves continuent à présenter une certaine résistance quant à l'appréhension des nombres complexes. Les situations, énumérées dans le paragraphe précédent, prennent appui sur les différentes structures de l'ensemble $\mathbb{C}$. Le complexe z peut être considéré comme un élément du corps $(\mathbb{C}, +, \times)$, un point de l'espace affine $\mathbb{C}$, un vecteur de l'espace vectoriel $(\mathbb{C}, +, .)$ ou encore un élément du groupe multiplicatif $\mathbb{C}^*$. Les chercheurs, même s'ils ne l'explicitent pas, fondent leurs situations d'enseignement sur les différentes structures de $\mathbb{C}$ et les morphismes qui permettent d'établir une correspondance entre leurs éléments. Ainsi les catégories se trouvent au centre de l'activité mathématique quand il s'agit de manipuler les nombres complexes.

Nous développons dans le paragraphe suivant la notion de catégorie mathématique, les morphismes reliant les différentes représentations des nombres complexes ainsi que les foncteurs reliant les différentes catégories. Nous alimentons, par la suite, l'étude par des arguments qui permettent de discuter les potentialités des catégories à se constituer en variables didactiques, susceptibles de changer la nature du travail des élèves et d'orienter leur stratégie de résolution des énoncés en lien avec les nombres complexes.

L'étude des travaux antérieurs concernant les nombres complexes, l'histoire de leur construction ainsi que les difficultés potentielles auxquelles pourraient être confrontés les élèves dans leur travail avec les nombres complexes, nous a fait déboucher sur la question de capacité de coordination de plusieurs représentations du même objet mathématique, nombre complexe.

L'apport de cette théorie dans notre recherche est concomitant à la nécessité d'articuler les représentations sémiotiques aux représentations mathématiques auxquelles elles réfèrent. En particulier, l'étude des changements de représentations demeurera obsolète, dans le cas des nombres complexes, si l'on se limiterait à recenser les types de changements sémiotiques sans prendre la peine de les accompagner par une étude des différentes catégories dans lesquels se trouve l'objet $\mathbb{C}$ et des spécificités qu'elles requièrent.

La réponse à la question d'intégration des nombres complexes dans une problématique d'ingénierie nécessite au préalable la présentation des nombres complexes selon les deux visions mathématiques et cognitives.

Dans ce qui suit, nous présentons la notion de catégorie d'une manière générale tout en précisant la différence avec la notion d'ensemble. En particulier nous présentons les différentes catégories dont lesquels se trouve l'ensemble des nombres complexes.

II.1 Les catégories ou une vision conceptuelle des mathématiques

Il est important de rappeler qu'en mathématiques, une catégorie est une collection d'"objets", liés par des morphismes appelés "flèches". Une catégorie a deux propriétés de base : la possibilité de composer les flèches de manière associative et l'existence d'une flèche d'identité pour chaque objet. Par ailleurs, un ensemble est une collection d'éléments ayant en commun certaines propriétés caractéristiques et des relations entre eux ou avec d'autres ensembles (ex. inclusion, disjonction, etc…).

Contrairement aux ensembles, qui sont structurés autour de la question d'inclusion, la référence aux catégories permet de mettre l'accent sur les différents liens et relations qui existent entre les notions mathématiques et d'avancer dans la conceptualisation de ces notions.

Nous partons du fait que le statut objet des nombres complexes est intimement lié aux structures algébriques auxquelles renvoie l'ensemble $\mathbb{C}$. Par conséquent, dès que nous faisons le choix d'attribuer à $\mathbb{C}$ une structure algébrique bien déterminée (corps, espace vectoriel, affine, etc.), il est possible de penser le développement cognitif en partant d'une représentation mathématique des nombres complexes autre que celle donnée par l'écriture
(a + ib).

Pour identifier $\mathbb{C}$ à un objet d'une catégorie mathématique à savoir la catégorie des corps ou des $\mathbb{R}$-espace vectoriel, etc., il suffit de construire un isomorphisme de sorte que l'ensemble $\mathbb{C}$ génère une représentation favorable au processus cognitif des nombres complexes. Nous pouvons rappeler à titre d'exemple, le choix de Rosseel et al., (2004) de représenter un nombre complexe par le "codage algébrique" d'une similitude directe du plan affine euclidien de centre (0,0), entièrement déterminée par la donnée de l'image de (1,0).

Une catégorie mathématique $\mathcal{C}$ est constituée de la donnée de :

1) Une collection, notée $Ob(\mathcal{C})$, d'éléments appelés les objets de la catégorie. Une collection $Ob(\mathcal{C})$ pourra être la collection de tous les ensembles et pour cette raison la notion de catégorie est plus vaste que la notion des ensembles.
2) Un ensemble noté $hom(A,B)$, pour tout couple (A,B) de $Ob(\mathcal{C})$, dont les éléments, appelés $\mathcal{C}$-morphismes ou flèches de A dans B, notés $f: A \longrightarrow B$.
3) Une application de $hom(A,B) \times hom(B,C)$ dans $hom(A,C)$, pour tout triplet (A,B,C) d'objets, qui à toutes flèches $f : A \to B$ et $g : B \to C$ associe une flèche A → C, appelée produit ou composée de g par f, et notée g o f et vérifiant les deux axiomes suivants :
    - Associativité : Pour les morphismes $A \overset{f}{\to} B$, $B \overset{g}{\to} C$ et $C \overset{\text{h}}{\to} D$ on a : $(h\ o\ g)o\ f\ =\ h\ o\ (\ g\ o\ f\ )$
    - Identité : Pour tout objet A, il existe un unique morphisme $id_A \in \hom(A,A)$ tel que pour toutes flèches $f : A \to B$ et $g : B \to A$, $id_A\ o\ f\ =\ f$ et $goid_B = g$.

Etant donné une catégorie C, une flèche $f : A \rightarrow B$ est un isomorphisme s'il existe une flèche $g : B \rightarrow A$ telle que $g\ o\ f = id_A$ et $f\ o\ g = id_B$. La flèche g si elle existe, est unique et notée f^{-1}.

Selon la théorie des catégories, les morphismes entre les objets prennent un rôle plus important que les objets eux-mêmes, comme il a été souligné par Mac Lane, 1998, dans Bélanger 2006 :

> Since *a category consists of arrows, our subject could be described as learning how to live without elements, using arrows instead* (Bélanger, 2006, p. 1)

Parmi les exemples de catégories qui nous intéressent, nous pouvons citer la catégorie des corps, la catégorie des $\mathbb{R}$-espaces vectoriels, la catégorie des espaces affines réels, la catégorie des espaces affines euclidiens, etc. L'annexe (1) comporte une description mathématique détaillée des notions mathématiques intervenant dans cette thèse.

L'usage des catégories offre la possibilité de changer la direction de la pensée grâce à la notion des foncteurs. Ces derniers permettent à chaque opération de changement de direction une réinterprétation du problème à résoudre.

> *Category theory provides a vehicle that allows one to transport problems from one area of mathematics (via suitable functors) to another area, where solutions are sometimes easier. For example, algebraic topology can be described as an investigation of topological problems (via suitable functors) by algebraic methods.* (Adàmek et al., 2004, p. 12)

L'apport de l'étude des foncteurs dans le cadre du présent travail réside dans l'identification des éléments de contrôle devant être en possession des professeurs afin d'intervenir d'une manière consistante dans la formation des élèves dès qu'un changement de catégorie s'impose lors de la résolution d'un problème donné.
Cette possession nécessite une maitrise de la notion et des propriétés mathématiques des foncteurs.
Les foncteurs sont des morphismes entre les catégories qui préservent les structures et permettent de transporter les objets et les morphismes.

Par définition, si $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ sont deux catégories alors un foncteur $\mathcal{F}$ de $\mathcal{A}$ dans $\mathcal{B}$ est la donnée pour tout:

1) $\mathcal{A}$-objet A, un $\mathcal{B}$-objet $\mathcal{F}$ (A).
2) $\mathcal{A}$-morphisme$f: A \longrightarrow A'$, un $\mathcal{B}$ - morphisme $\mathcal{F}(f): \mathcal{F}(A) \longrightarrow \mathcal{F}(A')$, tels que les axiomes suivants sont vérifiés :
    - Pour toutes flèches $f: A \longrightarrow B$ et $g: B \longrightarrow C$, $\mathcal{F}(g \circ f) = \mathcal{F}(g) \circ \mathcal{F}(f)$.
    - Pour tout $\mathcal{A}$-objet A, $\mathcal{F}(id_A) = id_{\mathcal{F}(A)}$.

L'annexe (2) comporte une description mathématique détaillée des notions mathématiques concernant la notion de foncteurs.

II.2 Les catégories : point de vue du développement cognitif

Piaget part du constat qu'un nouveau-né possède trois schèmes ou reflexes innées (la vision, la préhension et la succion) et note que l'individu développe ses connaissances à partir de ces schèmes et crée de nouveaux en utilisant deux processus complémentaires : l'assimilation et l'accommodation. En entrant en contact avec le monde, l'enfant développe sa connaissance des objets et construit ainsi des schèmes.

Après *l'étape de construction du schème* au terme de l'échange avec le milieu, le processus d'apprentissage continue avec *l'étape d'abstraction* (Montangero, 2001). Cette dernière se fait au plan empirique (Von Glasersfeld, 1995), lorsque l'individu met en œuvre des opérations mentales lui permettant d'abstraire certaines régularités de l'environnement et de dégager des propriétés communes de l'objet de connaissance. Ce faisant, il généralise et construit des entités conceptuelles. L'abstraction est aussi réfléchissante. Il s'agit d'une abstraction de propriétés à partir d'une action concrète exercée sur le réel et non à partir d'une coordination des schèmes mis en œuvre. En résumé, l'abstraction réfléchissante est une reproduction et une réorganisation au niveau mental des schèmes d'action (Crahay, 1999).

Ce processus d'apprentissage au plan psychologique se caractérisé par *une dynamique d'équilibre – déséquilibre – rééquilibration*. Cette dynamique permet la construction et la reconstruction continuelles de schèmes cognitifs viables et adaptés. Ce processus de construction des schèmes cognitifs viables et adaptés se fait aussi selon un processus *d'assimilation* et *d'accommodation* de l'environnement tant physique, que social, ou culturel.

Dans cet ordre d'idée, la modélisation du développement cognitif via les catégories est décrite par Henriquès (1990) selon 4 composantes :

1. *La construction des invariants (Une identification des régularités)*
2. *Les invariants de remplacement*
3. *Les invariants de transformation*
4. *Les structures générales et catégories*

L'observation de l'objet de connaissance permet de repérer les propriétés communes et les régularités base d'une construction des invariants. Cette construction se fait en deux étapes (assimilation et accomodation).

L'étape d'assimilation de l'objet de connaissance qui permet, à travers une mise en correspondance des formes, la construction des invariants de remplacement. A ce stade, les invariants ne sont pas explicitement dégagés par un processus d'abstraction et les formes ne sont pas encore constituées. A titre d'exemple, pour l'apprentissage des nombres complexes cette phase correspond à la première étape d'introduction du nombre i. Cette étape d'introduction du nombre i a été réalisée à l'occasion de la résolution d'équation cubique.

L'étape d'accommodation consiste en la construction des invariants de transformation. En imposant des changements de formes voulues, l'individu vise à s'approprier la connaissance et structure ainsi des transformations. A ce niveau, apparaissent les invariants de transformation, à titre d'exemple :

> *Les nombres imaginaires, dénommés i, sont des imitations des nombres réels, obtenus par transformation géométrique de la droite réelle (…) tout en préservant sa structure (rotation ou étirement, etc.).* (Giacomonie, 2015, p. 9)

Toutefois, les activités de transformation peuvent être mal coordonnées entre elles ce qui peut remettre en cause la cohérence du fonctionnement cognitif.

La construction des invariants de remplacement et celle des invariants de transformation permette l'élaboration des structures, leur généralisation ainsi que la théorisation mathématique des catégories.

Les structures générales ne sont que des formes de structure dont la genèse est un processus de construction de forme ou d'invariants de remplacement. Les formes de structures qui ne sont autres que les invariants de remplacement exigent un instrument de transfert appelé " morphismes de structure ". Ces morphismes permettant le passage d'une catégorie à une autre et jouent le rôle de foncteurs en transférant la forme à dégager. L'usage des foncteurs facilite la thématisation des catégories.

Conclusion

Notre présentation des travaux antérieurs consacrés aux nombres complexes axée sur le savoir, le rôle du professeur et le travail des élèves nous permet de souligner les éléments suivants.

L'importance de démêler les différentes représentations du concept des nombres complexes (polynômiale ou euclidienne). Dans le cadre de l'approche polynomiale, Driver et Tarran (1989) Rogalski (2002), Bachtold et Hausberger (2013) ont, généralement, préconisé l'introduction des imaginaires en utilisant les équations cubiques plutôt que celle du second degré. L'introduction de l'ensemble des nombres complexes se fait alors suivant la structure de corps, de groupe ou celui des polynômes à coefficients complexes. Concernant l'approche euclidienne, Driver et et Tarran (1989), Lakoff et Nuñez (2000) et Hui et Lam, (2013) ont proposé d'introduire les nombres complexes comme "opérateurs" qui agissent sur des vecteurs du plan vectoriel. L'idée principale de cette approche est basée sur le lien existant entre la multiplication et l'effet de rotation. Cette visualisation, de i en termes de rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$, a permis à ces auteurs la distinction entre le plan cartésien et le plan complexe ou encore la construction d'une situation d'introduction géométrique des nombres complexes (structure d'espace vectoriel réel ou euclidien et structure d'espace affine réel ou euclidien).

La place du rôle du professeur dans l'institutionnalisation du concept des nombres complexes. Deux éléments essentiels sont à souligner à ce niveau : la prise de conscience de la nécessité d'apporter des changements dans ses actions et les potentialités de ces changements. La prise

de conscience des professeurs ainsi que les potentialités de changements d'actions peuvent être abordées suivant l'approche polynomiale, euclidienne ou mixte. Rogalski, Nordlander et Nordlander, 2012 et Ahmed et Shahrill 2014, ont mis l'accent sur deux types de prise de conscience concernant l'approche polynomiale et ont signalé l'inefficacité des valeurs des variables didactique (possibilité d'utilisation de la calculatrice) et la prise en compte du lien entre réel et complexe. Driver et Tarran, Lakoff et Nuñez, 2000, Hui et Lam, 2013, Miller et al., 2018, ont mis l'accent sur la prise en compte des aspects géométriques d'un nombre complexe selon l'approche euclidienne. Concernant l'approche mixte, Anevska et al., 2014, Conner et al., 2007, Karakok et al., ont valorisé la prise en compte du lien entre le corps $\mathbb{C}$ et le plan d'Argand en mettant l'accent sur l'introduction des imaginaires en utilisant les équations cubiques ainsi que les différentes représentations des nombres complexes.

Si nous prenons en considération la nature des situations confrontées par les élèves, ainsi que les difficultés générées par chaque situation et les possibilités de remédiation à ces difficultés par le professeur, nous pouvons dire que l'étude de ce travail montre la présence de difficultés d'apprentissage différentes selon les approches : polynomiale, euclidienne et mixte. Pour l'approche polynomiale, la plupart des difficultés proviennent d'un abus de généralisation des propriétés de $\mathbb{R}$ à celles de $\mathbb{C}$ à savoir la généralisation de la relation d'ordre, la confusion module/valeur absolue et la manipulation des quantités imaginaires. Selon l'approche euclidienne, les difficultés proviennent généralement de l'interprétation géométrique des nombres complexes ainsi que des opérations sur ces nombres et particulièrement leur produit. Concernant l'approche mixte, les difficultés traduisent une incapacité d'identifier le même concept dans différentes représentations. C'est une difficulté cognitive qui découle de la nécessité d'effectuer une traduction flexible et efficace dans les deux sens entre différents types de représentations mathématiques.

Les catégories mathématiques peuvent ainsi être d'un apport important pour l'identification des éléments de contrôle en possession des enseignants et la résolution des difficultés d'apprentissage des élèves. L'apport de notre étude portée sur l'usage des catégories dans l'enseignement des nombres complexes a permis la construction et l'approfondissement de la variable didactique relative aux représentations mathématiques dites catégories mathématiques.

A la lumière des résultats théoriques soulignés le long de ce chapitre nous envisageons de repenser l'enseignement apprentissage des nombres complexes. Ceci nécessite de notre part un rappel de l'ingénierie didactique comme méthodologie de recherche de la TSD et de son aspect développemental (c'est l'objet du chapitre suivant) en premier lieu. En second lieu, la conception et l'expérimentation de situations d'une ingénierie alternative pour une introduction des nombres complexes en fin du lycée feront l'objet de la troisième partie de ce travail.

Chapitre 3 : Cadrage théorique et méthodologique

Introduction

Dans ce chapitre, nous projetons de mettre l'accent, sur quelques éléments théoriques et méthodologiques que nous considérons nécessaires à cette recherche.

Pour une conception de situations d'une ingénierie d'introduction des nombres complexes, il est opportun de rappeler les éléments théoriques suivants.

Le besoin d'un modèle d'apprentissage possible à appliquer. La Théorie de Situations Didactiques offre cette possibilité puisqu'elle fournit un modèle d'apprentissage à partir des situations didactiques et peut par-là même constituer un cadre de référence pour notre recherche.

D'autres outils théoriques (grille d'analyse, dispositif méthodologique, catégorie mathématique, …) sont à prévoir en complément de la TSD dans l'objectif d'assurer la pertinence de la situation didactique conçue.

Pour étudier la gestion du professeur ainsi que le travail des élèves dans une situation de classe ordinaire, nous ferons appel à la grille d'analyse développée par Ghedamsi (2016).

Pour le besoin de concevoir un projet d'enseignement alternatif nous nous appuyons sur le dispositif méthodologique de Fattoum (2021). Ce dispositif permet de motiver les ajustements au niveau des actions accompagnant la gestion ordinaire de l'enseignement de la notion de nombre complexe et de créer chez le professeur la nécessité de revisiter ses actions et de collaborer avec le chercheur.

En résumé, ce chapitre permet de cerner les questions et la méthodologie spécifique à adopter dans le cadre de cette recherche.

I. L'ingénierie didactique comme méthodologie de recherche de la TSD

L'ingénierie didactique est une méthodologie de recherche liée à la théorie des situations didactiques (TSD) aussi bien dans la phase de conception que dans celle de l'analyse a priori et a posteriori ainsi que le définie Artigue (1989) :

> *L'ingénierie didactique, vue comme méthodologie de recherche, se caractérise en premier lieu par un schéma expérimental basé sur des "réalisations didactiques" en classe, c'est-à-dire sur la conception, la réalisation, l'observation et l'analyse de séquences d'enseignement.* (Artigue, 1989, p 124-128)

Cette méthodologie est constituée de quatre phases fondamentales : la conception, l'analyse a priori, l'expérimentation, l'analyse a postériori et la discussion.

La conception de l'ingénierie tient compte des objectifs spécifiques de la recherche, notamment l'analyse épistémologique des contenus visés par les choix institutionnels, des conceptions et

difficultés des élèves par rapport au savoir en jeu et du champ de contraintes dans lequel se situe la réalisation didactique effective.

L'analyse à priori comme le mentionne Artigue :

> (…) *est à concevoir comme une analyse du contrôle du sens. (…). L'objectif de l'analyse à priori est donc de déterminer en quoi les choix effectués permettent de contrôler les comportements des élèves et leur sens*. (Artigue, 1991, p11)

La phase d'expérimentation est une phase classique suivie d'une phase d'analyse dite a posteriori. Cette phase s'appuie sur l'ensemble des données recueillies lors de l'expérimentation : les observations tirées lors des séances d'enseignement ainsi que les productions des élèves. La validation se réalise par confrontation entre les deux analyses, a priori et a posteriori dont l'objectif est de contrôler les choix théoriques établis et de progresser dans la recherche.

La structuration des milieux a été modélisée par (Margolinas (1994), modifiée par Bloch (2000)). Cette structuration peut être présentée en trois niveaux :

- Milieu objectif, qui est constitué des calculs, expérimentations et conjectures des élèves. Concernant les quantités imaginaires, le milieu objectif c'est l'apparition de $\sqrt{-1}$ comme un symbole préconstruit pour la résolution d'une équation du troisième degré (*intériorisation*).
- Milieu de référence qui s'appuie sur ce qui va être validé par les élèves avec ou sans l'aide du professeur. Les nombres complexes peuvent alors servir comme opérateurs dans d'autres situations (*condensation*).
- Milieu institutionnel qui concerne l'activité d'institutionnalisation du professeur. L'efficacité opérationnelle des nombres complexes leur donne le droit d'existence et le statut d'objet mathématique soit celui d'un nombre (*réification*).

Ce faisant, il est possible d'analyser les interactions entre le professeur, les élèves et les savoirs en jeu dans une situation d'enseignement.

Tableau 8. Schéma de structuration du milieu

M0 **M- d'apprentissage**	**E0** **Elève**	**P0** **Professeur pour l'élève**	**S0** **Situation didactique**
M-1 M-de référence	E-1 E-apprenant	P-1 P-en action	S-1 Situation d'apprentissage
M-2 M-objectif	E-2 E-agissant	P-2 P-observateur	S-2 Situation de référence
M-3 M-matériel	E-3 E-objectif		S-3 Situation objective

Il est à rappeler que le rôle du professeur n'est pas étudié en tant que tel dans la TSD car il est supposé implicitement que de telles situations sont à la portée du professeur.

La question qui se pose alors :

> *Comment dévoluer aux acteurs du système éducatif (professeurs, formateurs, décideurs, etc.) la problématique étudiée, suivant le savoir visé, dans le sens de leur implication dans la conception d'une ingénierie.* (Ghedamsi, 2017, p. 7).

L'ingénierie didactique a grandement influencé le champ de la recherche en didactique des mathématiques. En effet, elle a servi de base pour discuter la consistance du modèle théorique. Ceci a permis de progresser dans la voix de perfectionnement de la théorie des critères expérimentaux. Cependant, l'ingénierie didactique présente une limite. Sa principale limite est sa diffusion, c'est-à-dire son application à une situation d'enseignement concrète. Bref, l'ingénierie didactique est une méthodologie qui reste liée uniquement à la recherche et n'a pas pu donner naissance à des outils performants d'action didactique (Artigue, Conférences 2009 et 2016). De surcroît, par son objectif de toucher un maximum de personnes, en réformant la manière d'enseigner, elle délaisse l'importance de la relation intersubjective existant entre le professeur et chacun de ses élèves. La prise en compte de cette relation est une condition sine qua non pour une construction d'un enseignement de qualité. C'est pour cette raison que nous avons opté pour le choix du modèle de réflexivité guidée (Fattoum 2021) pour concevoir un modèle d'"ingénieries didactiques de développement" capable de produire des ressources pour les professeurs et de les former.

La conception de ce modèle est établie à la lumière des résultats des études des classes ordinaires et des pratiques enseignantes. Les situations didactiques élaborées permettraient une prise en compte de l'aspect développemental de l'ingénierie, une énumération des questions de recherche et une présentation du contexte de l'étude.

II. Une prise en compte de l'aspect développemental de l'ingénierie dans le cadre de la TSD

Les résultats des études des classes ordinaires et des pratiques enseignantes en général vont être concluants pour réfléchir à la question de la diffusion des ingénieries en vue de l'action didactique. Cependant, d'après Artigue (2011 et 2016) dans Ghedamsi (2017)

> *Aucun travail de théorisation explicite d'ingénierie didactique pensée dans le cadre de l'action didactique n'a été réellement entrepris*. (Ghedamsi et Fattoum, 2018)

Ces chercheurs soulignent la nécessité de réinterroger le rôle du professeur et celui des choix institutionnels dans toutes les étapes de conception et d'expérimentation de l'ingénierie. L'engagement dans de telles ingénieries nécessite de penser à la collaboration entre chercheurs et acteurs du système éducatif. Le principe fondamental de notre ingénierie, s'articule autour de ces trois axes :

- Négociation nécessaire avec les acteurs du système éducatif pour la mise en place d'une telle ingénierie.
- Implication utile des acteurs du système dans la conception de ces ingénieries.
- Détermination des principes de diffusion de ces ingénieries à une plus grande échelle, moyennant leur expérimentation.

En cohérence avec ce principe fondamental, notre conception de l'ingénierie doit respecter les trois phases suivantes : 1) L'étude préalable concernant les choix institutionnels ainsi que la gestion des professeurs, 2) L'élaboration conjointe des situations de l'ingénierie via la collaboration entre chercheurs et acteurs institutionnels, 3) L'expérimentation dans des classes ordinaires et modifications au besoin.

1. L'étude préalable concerne les choix institutionnels, y compris la gestion du professeur. Les professeurs et inspecteurs impliqués dans cette étude font partie de l'équipe de conception de ces ingénieries. Cette étude doit tenir compte de la dimension réflexive des acteurs partant du visionnement des séances et de l'analyse des transcriptions. Ces conditions se retrouvent dans les conclusions des travaux théoriques concernant la TSD.

L'appui sur la structuration des milieux dans le cadre de la TSD, tel qu'utilisé dans le travail de Bloch (2002), a permis de rendre compte des différentes interactions entre professeur, élèves (termes pris dans un sens générique) et l'objet mathématique en jeu. D'autres travaux soulignent la pertinence d'amener les élèves à procéder à des investigations, les confrontant à des conflits cognitifs entre les connaissances antérieures sur les nombres réels et les nouvelles connaissances sur les nombres complexes. Nous citons dans ce contexte les travaux qui insistent sur l'efficacité des expériences de visualisation géométrique, graphique, numérique ou algébrique, en vue de faciliter l'introduction de la notion de nombre complexe.

L'objet central de la TSD est celui de *Situation* définie comme étant le modèle idéal du système des relations entre élèves, professeur et milieu mathématique. Le processus de conceptualisation est étudié à travers les interactions qui se produisent dans un tel système. Dans la *Situation*, le travail des élèves est modélisé en réseau avec les activités du professeur sur plusieurs niveaux, à travers le schéma de structuration des milieux (Bloch, 2002). Dans leur quête d'une meilleure visibilité des conditions d'optimisation des interactions prenant place au sein du système, certains chercheurs font le choix d'enrichir le modèle du milieu par d'autres outils théoriques adaptés notamment à l'investigation de questions relatives au cursus secondaire et post-secondaire (Bloch, 2006). En particulier, certaines de ces recherches ont conduit à une réévaluation dans la recherche du rôle des interventions du professeur dans le processus d'évolution du travail des élèves au niveau de la situation expérimentale en incorporant de nouveaux éléments d'analyse sémiotiques et cognitifs dans les milieux d'action, de formulation et de validation (Bloch et Gibel, 2011). Dans une situation de classe ordinaire, les interactions entre élèves, professeur et milieu mathématique, sont régies par le contrat

didactique en vigueur et se développent en fonction de sa nature (Brousseau, 1996). La gestion de ces interactions par le professeur, matérialise en grande partie ce contrat.

Sur cette base, la grille d'analyse de classes ordinaires que nous définissons comporte trois dimensions d'étude des interventions des élèves, centrées sur les phases d'action de formulation et de validation. À côté d'une dimension d'analyse spécifique à la gestion des interactions, les interventions du professeur sont étudiées du point de vue de la gestion du travail des élèves durant les phases modélisant le processus de conceptualisation tel que postulé dans la TSD. En outre, ces dimensions sont spécifiées via des critères d'analyse qui prennent en compte divers exemples paradigmatiques de contrats didactiques (Brousseau, 1996). Par ailleurs, l'appui sur les travaux de Robert (2003, 2007) concernant les pratiques enseignantes nous permet de souligner la cohérence de référer aux images des élèves dans une telle étude. Robert (2003) attache une grande importance, notamment à l'organisation des connaissances comme condition de la conceptualisation. Nous ajoutons que ces connaissances, y compris celles qui sont inadaptées, incomplètes voire contradictoires, concrétisent les éléments constitutifs du concept de nombres complexes et la nécessité de les organiser va de pair avec les exigences de changer la structure cognitive qui y réfère pour intégrer un nouvel objet. En d'autres termes, nous pensons l'organisation des connaissances, en partie via le déclenchement de conflits cognitifs conséquents pour la conceptualisation.

La grille d'analyse que nous adopterons dans la suite de ce travail tel que développé par Ghedamsi (2016, 2017) et Ghedamsi et Fattoum (2018) est exposée ci-dessous selon différentes dimensions concernant l'étude de la gestion du professeur et le travail des élèves.

La gestion du professeur est analysée via trois dimensions d'étude :

a) *Gestion des interactions (GI)*

GI_1 : Engager un débat en posant des questions sur les notions mathématiques en jeu.

GI_2 : Laisser aux élèves des ouvertures, un choix pour poser et se poser des questions (les déséquilibrer) afin d'organiser leurs connaissances (Robert, 2003 & 2007).

GI_3 : Abréger le travail des élèves (y compris leurs questions).

GI_4 : Découper des tâches en tâches élémentaires et/ou indiquer des techniques, des procédures. Dans ce cas, il est important de clarifier si la façon de faire du professeur limite ou non l'activité des élèves à des applications juxtaposées du contenu du cours (Robert, 2007).

GI_5 : Amener les élèves à prendre de la distance par rapport à ce qui se fait (introduire des incertitudes) et à travailler dans un niveau métacognitif (Robert, 2007).

b) Gestion de la recherche et de la formulation (GRF)

GRF_1 : Faire traiter un exemple ou un contre-exemple (nous insistons en particulier sur la généricité des exemples et leur exhaustivité).

GRF_2 : Favoriser une formulation en offrant aux élèves/étudiants l'opportunité d'expérimenter, de conjecturer, etc. (une telle formulation traduite en réalité une verbalisation permettant de mettre en exergue des images, en l'occurrence conflictuelles, etc.).

GRF_3 : Favoriser un changement de situations en mettant en œuvre dans la mesure du possible l'aspect opérationnel des notions en jeu, en soulignant les liens entre notions, en changeant de registres sémiotiques, etc.

c) Gestion de la validation (GV)

GV_1 : Faire des déclarations sur les notions en jeu et leurs propriétés (ce qui revient à se limiter à énoncer des définitions et propositions du cours).

GV_2 : Argumenter par validation, en restant dans un même registre ou en changeant de registre.

GV_3 : Argumenter par formulation/explicitation, en restant dans un même registre ou en changeant de registre.

GV_4 : Instancier des énoncés généraux et discuter les conséquences de ces énoncés sur une certaine catégorie d'objets mathématiques.

GV_5 : Procéder à des bilans de connaissances (synthèses locale ou globale, y compris celles relatives à l'usage, dans la mesure du possible, des règles du calcul formel).

Parmi les critères énoncés, nous soulignons ceux qui explicitent des interventions du professeur pouvant empêcher les élèves de s'engager dans des interactions pertinentes, entre pairs ou avec le professeur, du point de vue de la conceptualisation. Tel est le cas des critères GI_3, GI_4, GV_1 et GV_2. Le reste des critères met l'accent sur le rôle que peut jouer le professeur pour enrichir le travail des élèves notamment dans le cas de GI_2, GI_5, GRF_3, GV_4 et GV_5.

L'étude des interventions des élèves/étudiants est faite suivant deux dimensions d'analyse :

a) Travail de recherche et de formulation (TRF)

TRF_1 : Formuler des questions sur les notions en jeu et leurs propriétés.

TRF_2 : Exprimer spontanément des connaissances (en recourant à des changements de registres, à des instanciations, à des contre-exemples, à un calcul, en reliant plusieurs notions, etc.). Dans cette recherche, ceci est fondamentalement entendu en termes de verbalisation des éléments du concept image qui y réfère ; les connaissances peuvent de ce point de vue être inadaptées, incomplètes, contradictoires, etc.

TRF_3 : Formuler des opinions sur les notions en jeu.

b) Travail de validation (TV)

TV_1 : Indiquer des procédures et/ou des techniques de résolution (pour éviter des confusions, nous écartons ici les interventions relatives au critère TV_2).

TV_2 : Procéder à un calcul de validation, formel ou autre y compris au tableau (il est impératif d'expliciter parmi ces interventions celles qui indiquent des procédures et/ou des techniques de résolution).

TV_3 : Discuter des modèles de validation proposés par les pairs ou le professeur.

2**.** L'élaboration conjointe des situations de l'ingénierie via la collaboration entre chercheurs et acteurs institutionnels en tenant compte de l'étude préalable ainsi que des éléments de nature épistémologique du savoir visé, la notion de nombre complexe. Une sorte d'autoréflexion de l'impact des choix institutionnels sur le travail des élèves est nécessaire de la part des acteurs impliqués dans l'équipe. Nous mènerons avec les acteurs un entretien dont l'objectif est le déclenchement, chez eux, d'une réflexion vis-à-vis de leur méthode d'enseignement dans les classes ordinaires. En particulier, nous désirons développer chez eux une attitude réflexivité et les amener à réinterroger leurs pratiques, en mettant en évidence les conséquences et les possibilités d'alternatives. Nous nous appuyons, pour l'analyse de l'entretien, sur le dispositif méthodologique de Fattoum (2021). L'analyse de cet entretien va être organisée suivant les trois dimensions de réflexion du dit modèle :

R_1 : Prise de conscience de la situation problème.

R_2 : Réflexion sur les causes et les conséquences.

R_3 : Adaptation des connaissances et changement d'action en vue de la structuration d'une alternative.

En résumé, l'analyse de l'entretien vise à : 1) créer chez les professeurs le besoin de concevoir une alternative à l'enseignement des nombres complexes, et 2) engager les professeurs dans un processus collaboratif de conception et d'expérimentation de cette alternative.

3. L'expérimentation d'une ingénierie d'introduction de la notion des nombres complexes dans des classes ordinaires, l'analyse du projet expérimental et de son implémentation en classe nous permettraient sa diffusion à l'échelle de l'institution.

III. Questions de recherche et déroulement de l'étude

L'étude précédente nous a permis de conclure que l'introduction des nombres complexes est accompagnée de certaines exigences cognitives. Cette étude nous a permis d'identifier les difficultés des élèves en lien avec l'introduction de ces nombres et de les rassembler en trois groupes : les difficultés qu'entrainent les abus de généralisation des propriétés des réels aux nombres complexes (généralisation de la relation d'ordre de $\mathbb{R}$ à $\mathbb{C}$, confusion module et valeur absolue, …), des difficultés de traitement dans un même registre ou de conversions entre registres mathématiques ou sémiotique et des difficultés liée à l'exploitation des aspects unificateur et simplificateur des nombres complexes, notamment dans la résolution des problèmes de géométrie plane. D'où notre première question de recherche :

Q_1 : Comment envisager l'articulation des catégories mathématiques et des représentations du nombre dans un projet d'enseignement des nombres complexes visant leur introduction ?

Au terme de ces résultats, d'autres questionnements surviennent notamment concernant le rôle du professeur qui est supposé souligner, et clairement distinguer les registres tant mathématiques que sémiotiques en jeu dans la représentation des nombres complexes. Une méthode d'enseignement réussie des nombres complexes dépend probablement de la capacité du professeur à substituer aux manières classiques adoptées pour introduire les nombres complexes, des situations adéquates et adaptées pour faire face aux difficultés rencontrées par les élèves. L'introduction d'un tel concept avec une méthode innovante et visuelle pourrait être un moyen d'améliorer le professionnalisme de l'enseignant et une meilleure situation d'apprentissage pour les élèves. La piste à creuser est maintenant celle d'une ingénierie adaptée à l'introduction des nombres complexes et à la multiplicité des registres que requiert leur traitement. Notre deuxième questionnement est alors :

Q_2 : Comment penser l'introduction des nombres complexes en prenant en compte la médiation du professeur ?

La méthodologie spécifique à l'ingénierie des nombres complexes que nous allons adopter se structure en quatre étapes :

1ère étape : Observer des séances de cours dans une classe ordinaire afin de recueillir les informations possibles sur la gestion du professeur permettant d'identifier, s'il y a lieu les actions du professeur en lien avec des situations problématiques. Cette étude sera appuyée par une recherche sur la progression de l'évolution du travail des élèves confrontées à cette introduction des nombres complexes. Ceci conduira à retenir un certain nombre d'éléments à prendre en considération dans l'élaboration de l'ingénierie.

2ème étape : Collaborer avec le professeur de mathématiques impliqué dans notre recherche afin d'élaborer et d'expérimenter cette ingénierie. Cette collaboration a d'abord pour objectif essentiel de mettre l'accent sur les difficultés des élèves préalablement identifiées et expliquées via la nature des choix institutionnels et leur implémentation en classe. Une sorte d'autoréflexion sur l'impact des choix entrepris sur le travail des élèves est requise de la part des acteurs impliqués. Toutes les discussions seront enregistrées et analysées selon le dispositif méthodologique (Fattoum 2021).

3èmeétape : Elaborer l'ingénierie via une continuité de cette collaboration avec le même professeur. La conception de cette ingénierie est faite dans le cadre de la TSD. Cette ingénierie peut être dévoluable aux professeurs puisqu'elles émanent en premier lieu d'une autoréflexion sur la nature de leurs pratiques tant au niveau épistémologique que celui relatif à la gestion de la classe.

4ème étape : Expérimenter l'ingénierie dans la classe du professeur impliqué et lui donner la possibilité d'apporter des réajustements au besoin ; ce qui garantirait leur diffusion à une plus grande échelle.

Contexte de l'étude :

L'ensemble de notre recherche prendra appui sur la collaboration avec le professeur d'une classe de 3ème année secondaire du cursus tunisien section mathématiques (une année avant la terminale) formée de 36 élèves âgés de 17/18 ans. Cette expérimentation comporte trois niveaux d'étude.

Le premier niveau sera consacré à l'observation des séances de cours dans cette classe. Il s'agit de cinq séances visant l'introduction du concept de nombres complexes ainsi que ses propriétés. Ces séances seront transcrites puis analysées via la grille multidimensionnelle d'analyse de situation de classe ordinaire développée par Ghedamsi (2016). Notre objectif est d'identifier des caractéristiques qui peuvent être prises en considération dans un projet de construction de situations d'enseignement de la notion de nombres complexes dont les enjeux sont en accord avec le contexte ordinaire (actions problématiques) concordant avec celles qui sont rapportées dans des études similaires.

Le deuxième niveau sera une collaboration avec le même professeur. Notre ambition est de déclencher la réflexivité du professeur et l'amener à réinterroger ses actions. Elles vont, par conséquent, constituer le fil conducteur de l'analyse du déroulement de l'entretien. Au cours de cet entretien, nous citons pour appuyer nos remarques et nos suggestions, aux interventions des élèves et celles du professeur. Les interactions relatives à l'entretien vont être analysées suivant les trois phases du dispositif méthodologique de réflexivité de Fattoum (2021), soit : 1) prise de conscience de la situation problématique et donc de l'action qui en relève ; 2) analyse des causes et des conséquences ; 3) réflexion sur une alternative sur la base d'actions potentiellement modifiées. Le troisième niveau est de dévoluer au même professeur notre projet d'ingénierie puis de l'expérimenter.

DEUXIEME PARTIE

Gestion du professeur en classe des nombres complexes

Chapitre 4 : Gestion du professeur en situations de classes ordinaires

Introduction

Dans le présent chapitre et comme nous l'avons mentionné à la fin du chapitre précédent nous allons procéder à l'analyse des séances de cours dans une classe ordinaire afin de recueillir les informations possibles sur la gestion et les actions du professeur ainsi que le travail des élèves. Nous nous basons sur un corpus de transcriptions[3] composé de cinq séances en 3ème année secondaire option mathématiques, quatre séances cours et une séance correction d'exercices de deux heures chacune. La première séance a concerné l'introduction de l'ensemble des nombres complexes et les opérations sur cet ensemble (somme, produit et inverse), la deuxième séance a porté sur le conjugué d'un nombre complexe et les équations de la forme $z^2 = \alpha,\ \alpha \in \mathbb{R}$, la troisième séance sur l'interprétation géométrique, l'écriture trigonométrique et la définition du module et de l'argument d'un nombre complexe, la quatrième séance a porté sur les propriétés du module et de l'argument d'un nombre complexe et la cinquième et dernière séance a été consacrée à la correction d'une série d'exercices [4]. Le temps est équivalent à la durée institutionnelle accordée à une classe de cours à ce niveau du cursus.

Ces séances sont assurées par le même professeur et par le même groupe d'élèves comportant 32 individus. Ce choix nous permettra en particulier d'étudier la progression et l'évolution de leur travail face à une introduction de l'ensemble des nombres complexes.

I. Analyse a priori du projet d'enseignement

L'analyse à priori comporte l'analyse mathématique et l'analyse didactique en utilisant les variables didactiques :

- Dialectique Processus /Objet
- Changement de représentation mathématique
- Changement de registre sémiotique

Comme mentionné plus haut, le projet d'enseignement est subdivisé en cinq séances :

- La première séance comporte une activité d'introduction de l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes suivie d'un théorème et de la définition des opérations sur ces nombres appuyée par quatre activités d'application.
- La deuxième séance comporte la définition et les propriétés du conjugué d'un nombre complexe, la démonstration de quelques-unes de ces propriétés et une activité de résolution d'équation de la forme $z^2 = \alpha, \alpha \in \mathbb{R}_-$.
- La troisième séance comporte une activité d'introduction de la représentation géométrique d'un nombre complexe, donc du plan complexe, et une autre pour

[3] L'intégralité de ces transcriptions se trouve en Annexe 3.
[4] Les séances sont dispensées dans cette chronologie.

l'interprétation géométrique du conjugué et de l'opposé d'un nombre complexe, une activité sur l'interprétation de la différence de deux nombres complexes (affixe d'un vecteur), une activité sur l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe suivie d'une application enfin la définition du module et celle de l'argument d'un nombre complexe (tout en évoquant la nature du repère utilisé dans ce projet).

- La quatrième séance comporte les propriétés de l'écriture trigonométrique, du module et de l'argument d'un nombre complexe suivi de trois activités d'application.
- La cinquième séance comporte trois activités d'application des différentes parties du chapitre (série d'exercices).

Le développement des séances de cours n'est pas tout à fait conforme au chapitre relatif à la notion de nombre complexes tel que préconisé dans l'unique manuel scolaire du niveau requis. Seules les deux premières parties (l'introduction et l'interprétation géométrique d'un nombre complexe) sont identiques. L'écriture trigonométrique, le module et l'argument d'un nombre complexe, comme on va le voir dans la partie suivante, sont introduits différemment. Les situations qui en relèvent sont celles préconisées par ce manuel pour ce chapitre sauf celle relative à l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe. Pour plus de clarté, dans ce qui suit nous procédons à l'analyse, pour chaque séance, conformément à la chronologie adoptée dans le projet d'enseignement.

I.1 Séance 1 : i via x^2+1

La première activité proposée a pour objectif la résolution d'équations dans chacun des ensembles$\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$. L'activité s'énonce comme suit :

> On considère les équations
>
> $(E_1): x+2=0$;$(E_2): x^2-2=0$; $(E_3): 2x^2-3x-2=0$; $(E_4): x^2+1=0$.
>
> Résoudre chacune de ces équations respectivement dans $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$.

- Les équations sont standards
- La première équation a servi à l'introduction de l'ensemble $\mathbb{Z}$
- La deuxième équation a servi à l'introduction de l'ensemble $\mathbb{R}$
- La troisième équation est un trinôme de second degré dont le discriminant est positif
- La quatrième est une équation du second degré sans racine réelle.

Cette activité introductive a pour objectif la justification de la construction de chacun des ensembles $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ par nécessité de détermination des solutions à des équations impossibles dans l'ensemble précédent. Nous pensons qu'il est bien de souligner les crises qui ont été liées à l'introduction des entiers relatifs ainsi que celles des irrationnels, nous ne pouvons pas avoir (-6) de quoi que ce soit, et aucune famille n'a 3/2 d'enfants (Driver et Tarran (1989)). Pour les nombres irrationnels certains élèves tentent d'exprimer tout nombre sous forme décimale et, à

la rigueur, sous forme fractionnaire. Le fait que π, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ … ne puissent pas être exprimés sous cette forme doit être soulignée.

Rappelons que dans le cadre de l'introduction des imaginaires, Driver et Tarran ont mis l'accent sur la nécessité de revenir sur la définition d'un nombre :

> *We are therefore basically in a position of "knowing" that numbers are numbers because the newer ones (not naturals) combine with the old ones (naturals) by means of the usual binary operations* $(+,\ \times)$ *and produce more numbers according to the rules of the appropriate algebra (commutative, associative, distributive, closure).* (Driver et Tarran (1989), p. 123)

L'activité « introductive » précédente est suivie de la définition du nombre imaginaire i, comme étant la solution d'une équation impossible dans l'ensemble des nombres réels, et du nouvel ensemble contenant i :

L'équation $x^2 = -1$ n'admet pas de solution réelle. Par contre, elle admet une solution dans un ensemble contenant $\mathbb{R}$, appelé ensemble des nombres complexes et noté $\mathbb{C}$. Cette solution est notée i.

- Le choix d'introduction du nombre i table sur la résolution (ou plutôt l'obligation de résolution) de l'équation de second degré $x^2 + 1 = 0$, une telle approche suppose de la part des élèves d'accepter "l'existence" d'un carré négatif, ce qui remet en cause tout ce qu'ils ont précédemment acquis. Nous attendons alors un refus de la part des élèves. Les travaux de Rossel et al., (2003) ont bien montré que les élèves refusent de résoudre une telle équation même après recours à l'équation de Bombelli et une tentative de motivation de l'intérêt que peut apporter ces "nombres".
- L'exploit de l'histoire pour un éclairage sur les moments et les conditions d'apparition des quantités imaginaires ainsi que leur utilité à déterminer les racines des équations cubiques, est important pour motiver les élèves à l'introduction des nombres complexes (Driver et Tarran (1989), Rogalsky (2002), Bachtold et Hausberger (2013)).
- Le nombre i est introduit via leur statut d'objet mathématique entièrement construit.

Inversement à l'histoire de leur construction, les nombres complexes ne sont donc pas introduits comme un processus résultant de la résolution d'une équation du troisième degré dont l'objectif est de déterminer des solutions réelles.

- Le registre sémiotique est cartésien.

A la suite de la dernière définition un théorème de l'existence de l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, de la définition de ses éléments ainsi que des propriétés des opérations dans cet ensemble est énoncé comme indiqué ci-dessous.

Il existe un ensemble appelé ensemble des nombres complexes, noté $\mathbb{C}$, vérifiant les propriétés suivantes :

1. L'ensemble $\mathbb{C}$ contient l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$.

2. Il existe dans $\mathbb{C}$ un élément noté i tel que $i^2 = -1$.

3. L'ensemble $\mathbb{C}$ est muni d'une addition et d'une multiplication, qui vérifient les mêmes propriétés que l'addition et la multiplication dans $\mathbb{R}$.

4. Tout élément z de $\mathbb{C}$ s'écrit de façon unique sous la forme $a + ib$, où a et b sont deux réels.

- Les nombres complexes sont considérés comme une généralisation des nombres réels vu leurs nécessité à la résolution de certaines équations. Cependant la principale difficulté conceptuelle de cette affirmation est de vaincre la conviction que les nombres négatifs n'ont pas de racines carrées. La difficulté peut donc être l'acceptation de travailler dans un système de nombres plus grand que les nombres réels.
- La résolution de l'équation $x^2 + 1 = 0$ fait apparaitre la nécessité d'inventer de nouveaux nombres : d'abord *i* tel que $i^2 = -1$ puis des nombres de la forme $a + ib$
- On parle du carré i^2 avant de définir les opérations et particulièrement le produit dans ce nouvel ensemble.
- Les opérations sur ces nombres sont effectuées en termes d'opérations de nombres réels habituels, néanmoins il faut se méfier des abus de généralisation tels que la généralisation de la relation d'ordre de $\mathbb{R}$ à $\mathbb{C}$, la confusion valeur absolue/module, la manipulation de ces quantités, etc… (Danenhower (2000), Chin et Jiew (2020), Smith et al., (2015) et (2019), Nordlander et Nordlander (2012))
- Dans le cas où la catégorie mathématique est celle de corps il y a un problème avec la relation d'ordre qui n'est pas compatible avec les opérations dans $\mathbb{C}$. Ainsi, dans la construction de ces nouveaux nombres on peut prendre appui sur le schème existant sur les réels puis aller au-delà de ce schème, autrement regarder ce qui est commun de ce qui est différent de sorte à ce qu'au final on construit ce nouveau type de nombre. Idée confortée par Danenhower (2000) dans ces propos :

  The surprising ease with which we can extend the usual rules for real numbers sometimes masks the fact that we are working in a new system of numbers, and some errors can be traced to thinking in real number terms as opposed to thinking in complex number terms. (Danenhower, 2000, p. 60)
- La principale difficulté conceptuelle de la forme algébrique est de comprendre ce que signifie ib et de comprendre que les nouvelles opérations sur ces nombres (addition et de la multiplication) ont été définies en termes d'opérations pour des nombres réels de manière à conserver toutes les règles habituelles.

- Concernant l'unicité de l'écriture canonique d'un nombre complexe, celle qui conditionne l'existence de l'objet soit la forme a+ib, elle peut être validée au lieu d'être admise, ce qui peut offrir aux élèves l'opportunité d'enrichir leur répertoire pratique, notamment celles servant à déterminer l'écriture non parachutée de ces nombres. (Nordlander et Nordlander (2012), Anevska (2014), etc).

A l'issue de la définition, est proposée Vocabulaire et notation, concernant l'écriture cartésienne ou algébrique, la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe, puis les conséquences suivantes :

Soit $z = a + ib$, $z' = a' + ib'$ deux nombres complexes tels que a, b, a', b' appartiennent à $\mathbb{R}$. Alors

$z = z'$, si et seulement si, $a = a'$ et $b = b'$.

$z = 0$, si et seulement si, $a = 0$ et $b = b'$.

$b = 0$, si et seulement si, z appartient à $\mathbb{R}$.

Ces conséquences découlent immédiatement de la définition et théorème énonçant précédemment l'unicité de l'écriture d'un nombre complexe. Une tentative de démonstration de ces conséquences est prévue.

Quatre activités d'application sont énoncées :

Activité 1

On donne les nombres complexes $z = 1 + 2i$ et $z' = -3 + i$.

Déterminer l'écriture cartésienne de chacun des nombres complexes : $z + z'$; $z - z'$; $z.z'$; $z + iz'$; $z^2 - z'^2$; $-z^3.(-z')^2$.

Exercice : 2

1.Calculer (1+i), (1-i), $(1+i)^3$, $(-1+i)^3$

2. Calculer i^n , $n \in \mathbb{N}$.

3. Déterminer l'écriture cartésienne de chacun des nombres complexes -3. i^2 et 6. i^{2006}.

4. Déterminer l'écriture cartésienne de chacun des nombres complexes $(i+\sqrt{3})^3$ et $(-1+i)^4$.

Exercice : 3

On donne les nombres complexes $z = 1 - i$ et $z' = -2 + i$.

1. Calculer $(1 - i)(1 + i)$ et en déduire que $\frac{1}{1-i} = \frac{1}{2} + \frac{i}{2}$

2. Utiliser le même procédé que la question 1, pour déterminer l'écriture cartésienne de chacun des nombres complexes ci-dessous.

$\frac{1}{z'}; \frac{1}{z \times z'}$; $\frac{1}{z^2}; \frac{1}{z'^2}$

Exercice : 4

1. Calculer $(1 + i)(1 - i)^{-r}$, $(1 + i)^{-2}$, $(-1 + i)^{-3}$ et en déduire leur écriture cartésienne.

2. a. Déterminer l'écriture cartésienne de i^{-3} , i^{-4},i^{-5},i^{-6}, i^{-7}et i^{-8}

b. calculer $i^{-n}, n \in \mathbb{N}$

3. Déterminer l'écriture cartésienne de chacun des nombres complexes.

$-3 \times i^{-52}$ et $6 \times i^{-3000}$.

4. Déterminer l'écriture cartésienne de chacun des nombres complexes

$(i - \sqrt{3})^{-3}$et $(-1 + i)^{-4}$.

- L'objectif de toutes ces situations est la détermination de la forme cartésienne de la somme, du produit de la puissance et de l'inverse de nombres complexes.
- Un retour sur l'arithmétique dans l'ensemble des entiers naturels et relatifs est nécessaire pour traiter les situations 2 et 4.
- Il s'agit de standards basés sur une manipulation automatique des règles de calcul dans $\mathbb{C}$ par analogie avec celles dans l'ensemble des réels. Aucun travail spécifique aux abus qu'engendrent le recours automatique à la généralisation des propriétés du corps $\mathbb{R}$ à celle du corps $\mathbb{C}$, n'a été donné. Nous pensons en particulier à la relation d'ordre total dans $\mathbb{R}$ (Danenhower (2000), Chinet Jiew (2020), Smith (2015), etc.).
- Tous ces exercices mettent en œuvre le statut objet des nombres complexes, le registre cartésien et la catégorie de corps de $\mathbb{C}$.

I.2 Séance 2 : Le conjugué et la résolution de $z^2 = a$

A la suite de ces activités d'application, est introduite la notion du conjugué d'un nombre complexe puis ses propriétés. Les énoncés sont formulés comme ci-dessous.

Soit z un nombre complexe tel que $z = a + ib, a, b$ appartenant à $\mathbb{R}$.
On appelle conjugué de z et on note $\bar{z}$ le nombre complexe $\bar{z} = a - ib$.

- La notion de conjugué a été parachutée sans aucune investigation concernant l'utilité de cette notion. Le seul objectif est d'appréhender l'objet conjugué d'un nombre complexe. Un retour sur l'interprétation de la notion de conjugué à l'aide de la symétrie par rapport à l'axe des abscisses permettra une meilleure visualisation de cette notion. Cette symétrie permettra donc de donner un sens à cette notion (Hui et Lam (2013), Nemirovsky et al., (2012)). Cette notion peut être ainsi introduite dans deux registres sémiotiques et mathématiques différents, condition d'une meilleure conceptualisation de ce concept en mettant en œuvre le statut objet et processus de la notion de conjugué.

Pour tous nombres complexe z et z' et pour tout entier naturel non nul n, on a
$\overline{z + z'} = \bar{z} + \overline{z'}$.
$\overline{zz'} = \bar{z} \times \overline{z'}$; $\overline{z^n} = \bar{z}^n$
Pour tout nombre complexe non nul, z' et tout entier naturel n, on a
$\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}}$; $\overline{\left(\frac{1}{z^n}\right)} = \frac{1}{\bar{z}^n}$

$z = \bar{z}$, si et seulement si, z est réel. $z = -\bar{z}$, si et seulement si z est imaginaire.

- Ces propriétés sont des taches d'application directes de la définition du conjugué d'un nombre complexe, elles ne présentent pas de changements de représentations et plongent les élèves dans la catégorie de corps via des signes liés aux formes cartésiennes et peuvent être validées par simple calcul dans la catégorie de corps de $\mathbb{C}$.
- La suite du projet comporte une activité d'approche de résolution d'équation $z^2 = \alpha$, $\alpha < 0$ dont l'énoncé est le suivant :

1. a. Soit z un nombre complexe. Factoriser l'expression $z^2 + 1$. b. En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $z^2 = -1$ 2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations $z^2 = 2$ et $z^2 = -2$.

- L'objectif de cette activité est d'initier les élèves à la résolution des équations de la forme $z^2 = \alpha$, $\alpha < 0$, via le recours aux propriétés des opérations dans $\mathbb{C}$; et ce à travers la mobilisation de la technique de factorisation.
- L'expression $z^2 + 1$ est factorisable dans $\mathbb{C}$, mais ne l'est pas dans $\mathbb{R}$. Il faudrait donc préciser l'ensemble dans lequel on factorise.
- D'autre part, on peut s'en passer de la résolution du cas particulier $z^2 = -2$, et écrire autrement l'équation en question, en faisant apparaitre le signe (-) et la résoudre par suite. La factorisation permettra d'attirer l'attention des élèves sur le fait que les solutions d'une telle équation sont conjuguées.
- Toutes ces tâches de résolution d'équation sont rattachées à la structure de corps, les signes convoqués sont ceux liés à la forme cartésienne des nombres complexes tout en mettant en œuvre le statut objet.

I.3 Séance 3 : Plan d'Argand et forme trigonométrique

La partie interprétation géométrique débute par une activité d'introduction qui s'énonce comme suit :

Le plan P muni d'un repère$(O, \vec{u}, \vec{v})$. 1. Pour chacun des cas ci-dessous, placer le point M de coordonnées$(Re(z)\ , Im(z))$. $z = 2, \quad z = -3i, \quad z = 1 - 2i, \quad z = 3 + i, \quad z = -1 + 3i$ 2. Déterminer chacun des ensembles $E_1 = \{M(Re(z), Im(z))\ \ telque\ \ Im(z) = 0\}$et $\quad E_2 = \{M(Re(z), Im(z))\ telqueRe(z) = 0\}$

- La première question de cette activité n'est pas un énoncé général mais pointe un nouveau résultat à savoir la représentation affine d'un nombre complexe à travers des exemples. Il s'agit de reconnaitre les coordonnées cartésiennes des images de nombres complexes connaissant leur affixe. Pour s'y faire une condition nécessaire est celle de

munir le plan d'un repère orthonormé direct, une condition nécessaire du plan complexe (Driver (1989), Lakoff et Nuñez (2000), Hui et Lam (2013)). Néanmoins cette condition n'a pas été mentionnée dans l'énoncé et les élèves risquent de ne pas voir son utilité. Nous pensons aussi qu'un retour sur la représentation géométrique des réels aurait pu être plus pertinent. En effet, comme souligné par Hui et Lam (2013), la comparaison entre la géométrie de la droite des réels et la géométrie du plan d'Argand peut créer des liens conceptuels entre les nombres réels, les nombres complexes et les vecteurs, ce qui rend la représentation géométrique du concept nombre plus significative pour les élèves.

- On retrouve dans cette activité l'aspect " géométrique " permettant la visualisation géométrique des nombres complexes. Rappelons que pour donner une forme de légitimation et un statut des quantités imaginaires, les premières recherches dans l'histoire de la genèse des nombres complexes ont fait appel à la géométrie. Néanmoins on n'y voit pas la nécessité.
- C'est le statut objet des nombres complexes qui est mobilisable, on n'a pas de changement de représentation mathématique c'est la catégorie d'espace affine euclidien qui est en jeu, tant dis que concernant la représentation sémiotique on passe du registre cartésien au registre graphique cartésien.
- La deuxième question consiste à repérer une droite du plan, l'ensemble des nombres complexes n'est qu'un habillage. C'est le statut objet qui est mobilisable, on n'a ni un changement de représentation mathématique, c'est la catégorie d'espace affine euclidien qui est en jeu, ni un changement de représentation sémiotique, on reste dans le registre graphique cartésien.

L'activité précédente est suivie d'un théorème qui s'énonce ainsi :

Le plan muni d'un repéré orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. A tout nombre complexe $z = a + ib$ tel que a et b appartiennent à $\mathbb{R}$, on associe un unique point $M\ (a, b)$ du plan P. A tout point $M(a, b)$ du plan, on associe un unique nombre complexe $z = a + ib$ tel que a et b appartiennent à $\mathbb{R}$.

- Dans ce travail il s'agit de définir respectivement l'abscisse et l'ordonnée d'un point du plan à partir de la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe et d'associer par conséquent à tout nombre complexe un point du plan et réciproquement. C'est le théorème d'isomorphisme entre l'ensemble $\mathbb{C}$ comme un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et le plan vectoriel euclidien muni d'un repère orthonormé direct. Par ailleurs, dans cet énoncé aussi, aucune explication n'a été soulignée, concernant la nécessité de munir le plan affine euclidien d'un repère orthonormé direct.
- Ce théorème est énoncé d'emblée et admis, cependant un retour sur l'exploit historique pour une construction du plan complexe ou plan d'Argand peut aider les élèves à une

meilleure conceptualisation de l'interprétation géométrique de ces entités (Hui et Lam (2014), Driver (1989), Lakoff et Nuñez (2000), Conner (2007)).

A propos de la représentation géométrique des nombres complexes, Vinner souligne que :

> *People remember visual aspects of a concept better than its analytical aspects* (Vinner, 1992, p. 212)

- C'est le statut objet des nombres complexes qui est mobilisable, on n'a pas de changement de représentation mathématique c'est la catégorie d'espace affine euclidien qui est en jeu, tandis que concernant la représentation sémiotique on passe du registre cartésien au registre graphique cartésien.

A l'issue de la définition, deux propriétés sont énoncées :

Le plan muni d'un repéré orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. 1. Soit z un nombre complexe d'image M. Alors l'image de $\bar{z}$ *est le* symétrique de M par rapport à l'axe $(o, \vec{u})$. 2. Soit z un nombre complexe d'image M. Alors l'image de $(-z)$ *est le* symétrique de M par rapport à O.

- L'objectif de cette activité est l'interprétation géométrique respectivement du conjugué et de l'opposé d'un nombre complexe (signalons que dans le manuel scolaire l'interprétation géométrique de l'opposé d'un nombre complexe ne figure pas.)
- Cette activité peut être enrichie par une interprétation géométrique de ces opérations utilisant le théorème précédent, ainsi que par des situations rendant compte de l'opérationnalité des nombres complexes. (Karakok et al., (2014) ; Nemirovsky (2012) ; Hui et Lam (2013) ; Anevska et al., (2014))
- C'est le statut objet des nombres complexes qui est mobilisable, on n'a pas de changement de représentation mathématique c'est la catégorie d'espace affine euclidien qui est en jeu, alors que concernant la représentation sémiotique on passe du registre cartésien au registre graphique cartésien.
- Signalons enfin qu'un retour sur l'interprétation géométrique de la somme de deux nombres complexes ainsi que de la multiplication par un réel par le biais des transformations planes peuvent permettre aux élèves une meilleure conceptualisation et une diversification des registres de validation de ces opérations, (Conner et al., (2007), Hui et Lam (2013), Anevska (2014), Nemirovsky (2012)).

A la suite des propriétés précédentes une activité introduisant l'affixe d'un vecteur s'énonce ainsi :

Le plan est muni d'un repéré orthonormé direct$(O, \vec{u}, \vec{v})$. on a représenté ci-contre les points A, B, C *et* D. 1. Déterminer z_A, z_B, z_C et z_D les affixes respectives des points A, B, C *et* D.

2. Soit M le point tel que $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{AD}$. On note z_M l'affixe de M.
Exprimer z_M à l'aide de z_A et z_D.
3. a Montrer que $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{AD}$.
b vérifier que $z_C - z_B = 2(z_A - z_D)$

- L'objectif de cette activité est d'une part l'introduction de la notion de l'affixe d'un vecteur, soit d'introduire la structure d'espace vectoriel de $\mathbb{C}$, et d'autre part l'interprétation complexe de relation vectorielle.
- Cette activité favorise un changement de représentation sémiotique ce qui permet le développement de la capacité de représentation mentale de l'élève ainsi que l'élargissement de la sphère de fonctionnement cognitif spécifique aux savoirs qu'ils engendrent :

La coordination de plusieurs registres de représentation sémiotique apparaît fondamentale pour une appréhension conceptuelle des objets : il faut que l'objet ne soit pas confondu avec ses représentations et qu'il soit reconnu dans chacune de ses représentations possibles. (Duval (1993), p. 40).

Un choix d'activité répondant à ces exigences est souhaitable. Eviter les situations qui se limitent à un basculement d'une représentation sémiotique à une autre ou à un choix non adéquat des variables didactiques en jeu comme celles signalées par Panaoura (2006) ou par Chin et et Jiew (2018).

Cette activité introductive est suivie par l'énoncé de la définition de l'affixe d'un vecteur comme indiqué ci-dessous.

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.
soit M et N deux points d'affixes respectivement$z_M$etz_N.
Le nombre complexe $z_N - z_M$ est appelé l'affixe du vecteur $\overrightarrow{MN}$ et est noté $Aff\ (\overrightarrow{MN})$

- Aucune explication n'a été soulignée, concernant la nécessité de munir le plan affine euclidien d'un repère orthonormé direct.
- Cette définition est un simple vocabulaire. On ne voit pas l'intérêt de cette définition.
- La visualisation sur un graphique permettrait de mettre en exergue la distinction entre les représentations mathématiques et sémiotiques en jeu (Conner et al., (2007), Hui et Lam (2013), Anevska (2014), Nemirovsky (2012)).

A l'issue de la définition, est proposée la propriété suivante.

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.
Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ du plan et pour tous réels $\propto\ et\ \beta$ on a

$$Aff(\propto \vec{u} + \beta\vec{v}) = \propto . Aff(\vec{u}) + \beta\ . Aff(\vec{v})$$

- L'objectif de cette propriété est l'introduction de l'affixe d'une combinaison linéaire de deux vecteurs du plan vectoriel.
- L'importance fondamentale des représentations en mathématiques est essentiellement du fait que, contrairement à d'autres sciences, une entité en mathématiques, telle que vecteur, nombre complexe, n'est pas accessible de façon perceptuelle ou instrumentale. Le seul moyen d'avoir accès à une construction mathématique est d'utiliser ses représentations sémiotiques. C'est la diversité des représentations qui donne un sens à un objet mathématique (Duval 2002). Des situations d'application réalisant ce point de vue sont souhaitables.
- L'utilisation des transformations planes telles que les homothéties, les translations…peuvent constituer un lien entre les représentations cartésiennes et euclidienne des nombres complexes ce qui favorise un meilleur apprentissage de ces nombres. (Anevska et al., (2014), Conner et al., (2007), Karakok et al., (2014))

Teaching complex numbers with the use of vectors may be helpful to students because of the visual image it provides (Chavez, 2014, p. 36)

A la suite de la propriété ci-dessus, on énonce la forme trigonométrique d'un nombre complexe.

Soit $(O, \vec{u}, \vec{v})$ un repère orthonormé direct du plan, $A(a, b)$ les coordonnées cartésiennes et $A(r, \theta)$ les coordonnées polaires d'un point A du plan.

On a : $\begin{cases} a = r\cos\theta \\ b = r\sin\theta \end{cases}$

r est la racine de $a^2 + b^2$ et θ est une mesure de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$.

Soit $z = Aff(A) = a + ib$

Donc $z = r\cos\theta + ir\sin\theta = r(\cos\theta + i\sin\theta)$

Cette écriture est appelée écriture trigonométrique du nombre complexe z.

- L'objectif de cette activité est l'introduction de l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe en utilisant la relation entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires d'un point du plan. Cette approche est différente de celle introduite dans le manuel scolaire, (dans le manuel scolaire la forme trigonométrique d'un nombre complexe est introduite à la suite de celle du module et de l'argument d'un nombre complexe et sans l'utilisation des coordonnées polaires).
- Cette deuxième forme d'écriture d'un nombre complexe va enrichir le répertoire opératoire des élèves, elle rend particulièrement pratique la multiplication de ces nombres et ceci sera intéressant si le choix des applications tient compte de l'opérationnalité de ces derniers. (Smith et al., (2019))

Une activité d'application est proposée à cet effet :

Ecrire les nombres complexes suivants sous forme trigonométrique :

$z = \sqrt{3} - i, z = (\cos\theta - i\sin\theta), z = r(\sin\theta + i\cos\theta), z = r(-\cos\theta + i\sin\theta)$

- Cette activité est une application directe de la définition. Il s'agit d'utiliser la technique de détermination des coordonnées polaires ou d'utiliser les formules trigonométriques.
- Cette application serait intéressante si, dans la recherche des ensembles de points en question, on faisait varier l'angle ou le module et on leur demandait de l'interpréter graphiquement pour une meilleure visualisation de ces ensembles.
- La détermination de la représentation trigonométrique d'exemples particuliers ($\alpha, \alpha i, 1+i, \ldots$) aident à une meilleure conceptualisation de ces nombres (Smith et al., (2019) ; Miller et al., (2018)).

Opération sur les nombres complexes utilisant la forme trigonométrique

Soit z et z' deux nombres complexes non nuls d'écriture trigonométriques $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ et $z' = r'(\cos\theta' + i\sin\theta')$ $z \times z' = rr'(\cos(\theta+\theta') + i\sin(\theta+\theta')$. $z^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$ $\frac{1}{z} = \frac{1}{r}(\cos(-\theta) + i\sin(-\theta))$ $\frac{z}{z'} = \frac{r}{r'}(\cos(\theta-\theta') + i\sin(\theta-\theta'))$.

A la suite on énonce la définition du module et de l'argument d'un nombre complexe

Soit$(O, \vec{u}, \vec{v})$un repère orthonormé direct du plan, z un nombre complexe et soit M son image. On appelle module du nombre complexe z, et on note |z|, le réel positif défini par $\|z\| = OM$. On appelle argument de z et on note $arg\ (z)$, toute mesure de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$.

- Cette activité vise l'introduction du module et de l'argument d'un nombre complexe.
- La définition du module est donnée sous forme géométrique (distance OM). Pour une meilleure conceptualisation de cette notion un recours à d'autres registres (intrinsèque et cartésien…) peut permettre une meilleure flexibilité cognitive et ainsi d'élargir le champ de visualisation de cette notion (Chin et Jiew (2018))
- La notion de module peut être illustrée par différents exemples pour une meilleure distinction avec la notion de valeur absolue (les symboles utilisés sont les même), et éviter par suite les abus de généralisations possibles (Smith et al., (2015) et (2019), Anevska et (2014), Karakok et al., (2014))
- Concernant la définition de l'argument, la condition le nombre complexe est non nul est nécessaire mais ne figure pas dans l'énoncé.
- Les deux notions sont définies dans deux registres différents : le registre intrinsèque et le registre graphique affine euclidien, toutes les deux sont dans la catégorie d'espace affine euclidien.

- L'intégration de la géométrie euclidienne et particulièrement l'utilisation des transformations planes permet d'optimiser la conceptualisation des nombres complexes. En particulier l'interprétation des opérations sur les nombres complexes en utilisant les isométries permet de résoudre un grand nombre de tâches non standard et d'établir le lien entre les différentes représentations des nombres complexes et les différents registres favorisant la conceptualisation de ces nombres. (Anevska et al., 2014 ; Nordlander et Nordlander (2012)).

I.4 Séance 4 : Le module

A la suite des définitions précédentes sont énoncées les propriétés du module :

. Pour tous nombres complexes z et z' et tout entier naturel non nul n, on a $\|zz'\| = \|z\|\|z'\|$; $\|z^n\| = \|z\|^n$; $\|\bar{z}\| = \|z\|$. Pour tout nombre complexe non nul z et tout nombre complexe z' $\|\frac{1}{z}\| = \frac{1}{\|z\|}$; $\|\frac{z'}{z}\| = \frac{\|z'\|}{\|z\|}$. Pour tout nombre complexe z on a : $z\bar{z} = \|z\|^2$

- Pour la propriété concernant le module du conjugué un appui sur la visualisation permet d'étendre les champs d'application.
- Ces propriétés seront plus utiles si les démonstrations mettent en œuvre les différentes représentations des nombres complexes et font appel à différents registres de représentations
- Un choix adéquat de situations d'application de ces propriétés donnera aux élèves l'occasion de mettre à l'épreuve l'opérationnalité des nombres complexes.
- Chin et Jiew (2018) soutiennent que l'absence de l'écriture du module d'un nombre complexe sous forme analytique ($|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z = x + iy$), peut créer, chez les élèves, des confusions qui freinent la conceptualisation des nombres complexes.

Des situations d'applications sous forme de série d'exercices sont proposées par suite aux élèves. On l'énoncera par activité :

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct$(O, \vec{u}, \vec{v})$. On désigne par A, B ,C et Ω les points du plan ayant pour affixes respectives $z_A = 1$; $z_B = 3 + 2i$; $z_C = 4 - i\sqrt{3}$ et $z_\Omega = 3$. 1. On désigne par E l'ensemble des points M du plan dont l'affixe z vérifie la relation $\|z - 3\| = 2$ a. Les points, B et C sont- ils des points de E ? b. Déterminer E puis le tracer. 2. On désigne par F l'ensemble des points M du plan dont l'affixe z vérifie la relation $\|z - 1\| = \|z - 3 - 2i\|$. Déterminer F puis le tracer.

C'est la première activité que les élèves vont devoir préparer chez eux depuis le début de ce cours sur les nombres complexes. L'objectif de cette activité est la recherche d'ensemble de points. Les enjeux de cette activité sont ceux d'appliquer l'une des techniques :

- Interpréter géométriquement une égalité de la forme $|z - z_\Omega| = \alpha$, pour reconnaitre que M(z) est un point du cercle de centre Ω et de rayon $\sqrt{\alpha}$, α étant un réel positif.
- Interpréter géométriquement une égalité de la forme $|z - z_A| = |z - z_B|$, pour reconnaitre que M(z) est un point de la médiatrice de [AB]

Cette activité d'application précède la propriété de l'écriture complexe de la distance entre deux points par suite la méthode utilisée pour résoudre ces questions pourrait être le recours à l'écriture cartésienne d'un nombre complexe. Dans ce cas c'est le statut objet qui va être mobilisable, la représentation mathématique c'est la catégorie d'espace affine euclidien et le signe c'est le changement registre cartésien-registre graphique affine.

Il est à noter que lorsque le professeur ne met pas l'accent sur l'abus de généralisation, les élèves peuvent rencontrer des lacunes et confondre module et valeur absolue (Smith et al., 2015 ; Nordlander et Nordlander, 2011).

Propriété

Pour tout nombre complexe z, $\|z\| = 0$, si et seulement si, $z = 0$. Pour tout points M et N du plan complexe d'affixes respectives $z_M$et z_N, $\|z_N - z_M\| = MN$

- Une démonstration de la première propriété utilisant l'interprétation géométrique peut agrandir les champs de visualisation des élèves.
- La démonstration du deuxième point de la propriété sera une application de l'affixe d'un vecteur.

A la suite de la propriété précédente, deux situations d'application sont proposées :

Déterminer chacun des ensembles suivants : $E_1 = \{M(z);\ \|(1-i)z - 1 + 2i\| = \sqrt{2}\}$, $E_2 = \left\{M(z);\ \left\|\frac{z-3i}{iz-2}\right\| = 1\right\}$ $E_3 = \{M(z);\ \|z - 2i\| = \|\bar{z} + i\|\}$, $E_4 = \{M(z); (z-2i)(\bar{z}+2i) = 9\}$

L'objectif de la première activité d'application est la recherche d'ensembles de points faisant intervenir les notions de module et de conjugué. Les techniques mobilisables pour les trois premiers ensembles sont :

1. Interpréter géométriquement une égalité de la forme $|z - z_A| = \alpha$, pour reconnaitre que M(z) est un point du cercle de centre A et de rayon $\sqrt{\alpha}$.
2. Interpréter géométriquement une égalité de la forme $|z - z_A| = |z - z_B|$, pour reconnaitre que M(z) est un point de la médiatrice de [AB].

3. Interpréter géométriquement une égalité de la forme $\left|\frac{z - z_A}{z - z_B}\right| = 1$, pour reconnaitre que M(z) est un point de la médiatrice de [AB].

Pour le quatrième ensemble trois alternatives sont possibles :

- Ecrire le nombre complexe z sous sa forme cartésienne, puis déduire que l'ensemble décrit par l'équation qu'ils auraient déterminée est un cercle.
- Développer le premier membre de l'égalité, utiliser les propriétés : $z\bar{z} = |z|^2$, $z - \bar{z} = 2i\ Im(z)$ puis en déduire que l'ensemble décrit par l'équation qu'ils auraient déterminée, est un cercle.
- Remarquer que $(z - 2i)$ est le conjugué de $(\bar{z} + 2i)$ puis utiliser la technique : $z\bar{z} = |z|^2$. Dans ce cas c'est le statut préconcept des nombres complexes qui est mobilisable, la représentation mathématique c'est celle d'espace affine euclidien et les représentations sémiotiques c'est le changement cartésien-affine euclidien.

Signalons que ces situations d'application ont pour objectif la détermination d'ensemble de points donnés. Ce qui est important de souligner du point de vue didactique, la nécessité de se référer aux représentations d'un objet pour penser son apprentissage. En effet, un objet mathématique ne peut être accessible qu'à travers ses représentations aussi bien sémiotiques que mathématiques et son traitement n'est possible que par ces représentations. Notons que Panaoura et al., (2006) et Danenhower (2000) ont mis l'accent sur cette difficulté de changement de représentations. Pour pallier à cette difficulté, ils appellent à développer une introduction approfondie sur la géométrie reliant les diverses représentations de ces nombres.

Dans le plan complexe P muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ on note par A, B et M les points d'affixes respectives i , $i\sqrt{3}$ et z, $(z \in \mathbb{C})$.

On considère le nombre complexe $Z' = \frac{z-i}{z-i\sqrt{3}}$

1. Dans cette question $z = 1$
   a. Déterminer l'écriture algébrique de Z'.
   b. Déterminer l'écriture trigonométrique de Z'
   c. Calculer $(Z')^6$, en déduire que $(Z')^{2016}$est un réel.
2. Dans cette question $z \neq i\sqrt{3}$. Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - i| = \left|\sqrt{3} + iz\right|$

La deuxième activité d'application est formée de deux questions.

- L'objectif de la première question est de montrer que $(Z')^{2016}$est un réel. En utilisant les techniques :

1. Déterminer l'écriture trigonométrique des deux nombres complexes puis de leur quotient.
2. Utiliser la congruence modulo 4 pour déterminer les puissances de i.

Dans ce cas il est inutile de déterminer l'écriture algébrique de Z' (question 1.a). Cette question pourrait être intéressante si l'objectif était de déterminer le sinus et le cosinus d'un angle en identifiant dans les écritures trigonométrique et cartésienne d'un nombre complexe, la partie réelle et la partie imaginaire, pour déterminer le cosinus et le sinus de son argument. La question ainsi posée donne un exemple concret où les nombres complexes sont au service des réels. Ce qui montre l'utilité et la pertinence de ces nombres donnant ainsi une occasion pour légitimer leur introduction. Enfin cette tache appelle conjointement un changement de représentation aussi bien mathématique que sémiotique. (Smith et al.,2019).

- L'objectif de la deuxième question est la recherche d'un ensemble de points mobilisant la technique : Interpréter géométriquement une égalité de la forme $|z - z_A| = |z - z_B|$, pour reconnaitre que M(z) est un point de la médiatrice de [AB]. La configuration complexe qui a servi à déterminer cet ensemble de points est fournie dans le texte de l'énoncé. Par ailleurs, cette tache réfère au statut préconcept des nombres complexes. Le travail se fait dans la catégorie d'espace affine euclidien avec un changement de représentation sémiotique soit du registre cartésien à celui graphique affine cartésien.

I.5 Séance 5 : Exercices d'application

Cette séance est consacrée à la correction d'une série d'exercices (trois exercices). Le premier s'énonce ainsi :

Dans le plan complexe P muni d'un repère orthonormé direct $(O, \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ})$ on considère les points A, B et C d'affixes respectives : $-2i$, $4 - 2i$ et $4 + 2i$.

1. a. Placer les points, B et C.
   b. Préciser la nature du triangle ABC.
2. On considère le nombre complexe $z' = \frac{z-(4+2i)}{z+2i}$
   a. Déterminer l'ensemble E_1 des points M d'affixe z tel que $|z'| = 1$
   b. Déterminer l'ensemble E_2 des points M d'affixe z tel que z' soit réel.
   c. Déterminer l'ensemble E_3 des points M d'affixe z tel que z' soit imaginaire pur.

- L'objectif de la première question est la détermination de la nature d'un triangle connaissant les affixes de ses sommets.

Le calcul des coordonnées des points d'affixes en jeu est possible, ainsi que leur représentation dans le plan complexe, par conséquent, les élèves pourraient opter pour une technique classique de calcul de distance et de produit scalaire ($BC = BA$ et $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BA} = 0$) pour reconnaitre que le triangle ABC est isocèle et rectangle en B.

Par ailleurs, partant de considérations liées aux mesures des angles orientés et des longueurs des segment, la définition et les propriétés de l'argument ainsi que du module d'un nombre

complexe permettent d'établir que dans le repère orthonormé direct $(\vec{O}, \vec{OI}, \vec{OJ})$, on a : $arg(\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}) \equiv (\vec{BA}, \vec{BC})\ (2\pi)$ et $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B} = \frac{BA}{BC}$.

Une troisième technique pourrait être potentiellement mobilisable par les élèves : celle relative au calcul des angles du triangle connaissant les affixes de chacun de ses sommets. Ceci est d'autant plus pertinent que $(\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B})$ est facilement calculable.

Mais la question se pose du coût d'une telle technique, lorsqu'un moyen plus économique est possible ? Cette question en appelle une autre, celle concernant le choix des variables didactiques dans les énoncés des exercices proposés : Quelle utilité à encombrer un problème géométrique par des représentations complexes, quand ces dernières ne sont là que comme des accessoires ? (Ghedamsi et Tanazefti (2015)).

Dans ce cas les nombres complexes donnés ont servi juste pour trouver les coordonnées des points en question. Notons que le recours aux transformations, la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{2}$ dans ce cas, permettra d'enrichir ce type d'activité et d'optimiser par suite la conceptualisation des nombres complexes (Anevska et al., 2014).

Le statut du concept nombre complexe est celui objet, la représentation mathématique est la catégorie d'espace affine euclidien et les signes sont le passage de la représentation cartésienne à représentation affine euclidienne.

- La deuxième question est celle relative à la recherche de trois ensembles de points mobilisant respectivement les techniques :
    1. Interpréter géométriquement une égalité de la forme $|z - z_C| = |z_C|$, pour reconnaitre que l'ensemble des points $M(z)$ est un cercle de centre C et de rayon $\sqrt{|z_C|}$
    2. Convoquer la propriété $z = \bar{z}$, si et seulement si Im(z) = 0, ou une égalité de la forme arg $(\frac{z - z_C}{z_C}) \equiv 0(\pi)$ et l'interpréter géométriquement pour reconnaitre que l'ensemble des points $M(z)$ est une droite définie à partir de son équation cartésienne.
    3. Convoquer la propriété z = - $\bar{z}$, si et seulement si Ré(z) = 0, ou une égalité de la forme $arg\ (\frac{z - z_C}{z_C}) \equiv \frac{\pi}{2}(\pi)$ et l'interpréter géométriquement pour reconnaitre que l'ensemble des points $M(z)$ est une droite définie à partir de son équation cartésienne.

Ces taches réfèrent au statut préconcept des nombres complexes. Les élèves peuvent recourir à des propriétés des nombres complexes, non indiquées dans les textes de l'énoncé, afin de déterminer ces ensembles. La représentation mathématique est la catégorie d'espace affine

euclidien et le passage du registre cartésien au registre graphique affine cartésien représente le changement de représentation sémiotique

Dans l'activité suivante :

Le plan complexe P muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ on désigne par I le point d'affixe 1 et par A le point d'affixe (-1) .

Soit M un point d'affixe $z \neq 0$ et M' le point d'affixe $z' = -\frac{1}{\bar{z}}$

1. a. Montrer que $arg(z') \equiv \pi + arg(z)[2\pi]$

b. Donner alors une mesure de l'angle orienté $\left(\widehat{\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}}\right)$

2. On suppose que M appartient au cercle de centre I et de rayon 1, distinct de O.

Vérifier que $z' + 1 = \frac{\bar{z}-1}{\bar{z}}$, en déduire que $|z' + 1| = |z'|$.

3. Donner une construction géométrique du point M' à partir du point M.

- La première question aurait été pertinente si la question était de montrer que les trois points O, M et M' sont alignés sans détailler la question et ainsi laisser aux élèves l'opportunité de convoquer de façon autonome les nombres complexes, utiliser les propriétés de l'argument d'un nombre complexe non nul (argument de l'opposé, de l'inverse, du conjugué…) et l'interpréter géométriquement pour montrer que : $\left(\widehat{\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}}\right) \equiv \pi[2\pi]$.
- Dans la deuxième question, la vérification intermédiaire.
- La troisième question est de déduire des questions précédentes une construction de M connaissant celle de M, M étant un point du cercle centre I et de rayon 1, distinct de O de la manière suivante :

  1. Les vecteurs $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{OM'}$ sont colinéaires et de sens contraires.

  2. Interpréter géométriquement l'égalité : $|z' + 1| = |z'|$ pour reconnaitre que le point M'appartient à la médiatrice de $[OA]$. L'accent est mis sur les propriétés du module d'un nombre complexe ainsi que sur le changement de représentation du module (Chin et Jiew 2018, Danenhower 2000, Smith 2019, Panaoura 2006).

Dans le plan complexe P muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ on considère le point A d'affixe 2 et le cercle $\mathcal{C}$ de centre O passant par A.

Soit le nombre complexe$\alpha = 1 + i\sqrt{3}$.

1. a. Soient B et C d'affixes respectives α et $\bar{\alpha}$. Montrer que les points B et C appartiennent au cercle $\mathcal{C}$.

   b. Déterminer l'écriture trigonométrique de α.

   c. Placer les points B et C dans la figure 1 ci-jointe.

2. Montrer que $\alpha^2 - 4\alpha = 2\bar{\alpha} - 8$.

3. Soit le point D d'affixe $\frac{\alpha^2}{2}$.

a. Écrire $\frac{\alpha^2}{2}$ sous sa forme trigonométrique, puis placer le point D

b. Calculer $(z_D - z_C)$ et $(z_B - z_A)$ en fonction du nombre complexe α.

c. Montrer alors que les droites (AB) et (CD) sont parallèles (on pourra utiliser 3b)

L'objectif de l'activité est le recours aux nombres complexes interprétation géométrique pour déterminer la position relative de deux droites du plan. Cependant les questions intermédiaires ne laissent pas aux élèves l'occasion de mettre en œuvre l'opérationnalité des nombres complexes. (Panaoura, 2006).

Les élèves peuvent par exemple :

- Convoquer une égalité de la forme $(z_D - z_C) = \alpha(z_B - z_A)$, puis l'interpéter géométriquement, pour reconnaître que les droites(AB) et (CD) sont parallèles.
- Convoquer l'égalité arg $(\frac{(z_D - z_C)}{(z_B - z_A)}) \equiv 0$ (π), et l'interpréter géométriquement pour reconnaitre que les droites (PB) et (QR) sont parallèles.
- Avec les questions détaillées donnés dans l'énoncé, l'activité demeurerait sans conséquences pour la conceptualisation sauf celle de routiniser les algorithmes de résolution.

I.6 Synthèse

Même si l'analyse a priori du projet d'enseignement prévu ne permet pas à lui seul d'attester de la progression des élèves dans le processus de conceptualisation de la notion de nombres complexes, en fonction de la gestion du professeur, il est toutefois possible d'identifier certains paramètres pouvant influencer de près ou de loin le travail possible des élèves :

- Dans le premier paragraphe relatif à l'introduction des nombres complexes, l'introduction du corps des nombres complexes a été via le recours à l'impossibilité de résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation $x^2 + 1 = 0$. Dans les propriétés relatives aux écritures cartésiennes de la somme, du produit et de l'inverse de nombres complexes, celle relative aux écritures cartésiennes des conjugués de la somme, du produit et de l'inverse ainsi que les exemples qui ont servi à les approcher, aucun travail spécifique aux abus qu'engendrent le recours automatique à la généralisation des propriétés du corps $\mathbb{R}$ à celle du corps $\mathbb{C}$, n'a été observé. Nous pensons en particulier à la relation d'ordre total dans $\mathbb{R}$. Le statut objet, et dans ces conditions, la phase de réification "s'impose" à l'élève et ne sous-entend pas une unification du processus en une structure.
- L'introduction de l'isomorphisme entre l'ensemble des nombres complexes complexes en tant qu'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et le plan vectoriel euclidien s'est fait sur des exemples, de façon furtive et sans aucune mention relative à la nécessité de doter ce plan d'un repérage orthonormé direct. Par ailleurs, les situations d'application sont réduites à un

basculement d'un registre à l'autre. Aucune réflexion du type méta ne semble être possible de la part des élèves, ces derniers sont dans l'obligation d'accepter cette exigence sans se poser de questions.

- L'introduction de la structure de plan vectoriel de $\mathbb{C}$, est faite sur des exemples utilisant la notion de l'affixe d'un vecteur, en plongeant le travail qui en relève dans la structure de plan affine euclidien et laissant ainsi implicite tout l'amalgame que ceci pourrait engendrer.
- Notons enfin, qu'hormis les exercices 3, 7, 8 de la série d'exercice à condition, de les réorganiser, mettant en œuvre le statut opérationnel des nombres complexes, peuvent être résolus en appliquant les techniques usuelles de la géométrie dans le plan affine euclidien muni d'un repère orthonormé direct. Ceci est la conséquence d'un choix arbitraire des variables didactiques en jeu, notamment celles en lien avec la nature des données complexes, comme souligné. En bref, seul ces exercices rendent compte d'une réelle exigence de flexibilité cognitive, une des conditions nécessaires à l'apprentissage des nombres complexes.
- En définitive, la pauvreté des tâches de détermination de l'argument d'un nombre complexe explicitement sollicitées, pourrait constituer un frein à l'engagement autonome de la part des élèves dans ce type de travail, notamment lorsque ces tâches sont sous-jacentes à un travail faisant intervenir les écritures trigonométriques des nombres complexes.
- Aucun exercice sur la pertinence de recourir à l'interprétation géométrique de relations entre nombres complexes n'est donné, toutes les questions font partie d'une technique classique de calcul de distances. Les exercices qui permettent le recours aux nombres complexes dans un travail géométrique sont presque absents.

II. Analyse a posteriori

L'analyse à postériori s'intéresse aux interventions du professeur et au travail des élèves en classe. Les interventions du professeur comportent trois dimensions d'étude : gestion des interactions, gestion de la recherche et de la formulation et gestion de la validation. Les interventions des élèves comportent deux dimensions d'étude : un travail de recherche et formulation et un travail de validation. L'analyse sera élaborée conformément à la grille de classe ordinaire explicitée dans le deuxième paragraphe du chapitre précédent.

L'usage de cette grille suppose un complément d'informations a priori sur la nature du contenu mathématique projeté par le professeur.

L'étude globale des transcriptions montre qu'en dix heures de cours, le professeur intervient 185 fois et les élèves 164 fois, les interventions sont orales et/ou écrites au tableau. En particulier, 24 sur 36 élèves au moins ont intervenu pendant ces heures de cours et à plusieurs reprises chacun.

II.1 Gestion du professeur

Sur les 187 interventions du professeur nous n'avons tenu compte dans notre analyse que de 152 interventions. Le reste soit 35 interventions ont été classées comme neutre. Elles consistent en majorité à relire des questions proposées dans les activités ou les exercices, à énoncer un titre ou une activité. Elles n'avaient pas d'intérêt dans notre grille d'analyse.

Nous détaillons dans le tableau ci-dessous, chacune des interventions du professeur en fonction des dimensions d'étude, selon le critère auquel elle réfère.

Tableau 9. Répartition des interventions du professeur

Dimension d'analyse		N° des interventions dans les transcriptions
Gestion des interactions	GI_1	2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 22, 23, 27, 28, 42, 52, 56, 83, 84, 87, 106, 107, 108, 109, 112, 123,131, 140,147, 154, 160, 162, 173,179,180
	GI_2	Aucune
	GI_3	20, 30, 31, 41, 88, 104, 121, 148, 156, 177
	GI_4	7, 34, 47, 53, 54, 58, 64, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 85, 93, 94, 96, 110, 115, 116, 117, 132, 134, 142, 143, 161, 165, 168, 169, 170, 172,175, 176, 181, 182
	GI_5	Aucune
Gestion de la recherche/formulation	GRF_1	44, 63, 98, 101, 163
	GRF_2	12, 45, 46, 48, 50, 57, 70, 99, 103, 167
	GRF_3	Aucune
Gestion de la validation	GV_1	5, 16, 21, 24, 25, 32, 33, 35, 36,39, 43, 49, 67, 72, 74, 80, 86, 90, 118, 119, 120, 125, 127, 128, 135, 139, 145, 152, 185, 187
	GV_2	73, 89, 91, 92, 157, 158, 164, 174, 178
	GV_3	3, 10, 14, 19, 29, 37, 38, 40, 59, 60, 111, 114, 126
	GV_4	26, 95, 155
	GV_5	97, 136

Neutre :

1, 17, 51, 55, 61, 62, 65, 66, 71, 81, 100, 102, 105, 113, 122, 124, 129, 130, 133, 137, 138, 141, 144, 146, 149, 150, 151, 153, 159, 166, 171, 183, 184, 186.

Un aperçu global de la répartition des interventions du professeur laisse apparaître une prédominance des interventions relative à la gestion des interactions (80/153 soit 52%), suivies des interventions relatives à la gestion de validation (58/153 soit 38%) et enfin avec une proportion inférieure, les interventions relatives à la gestion de la recherche et la formulation (15/153 environ 10%). Nous procédons dans ce qui suit à l'analyse par dimension d'étude.

Nous présentons dans ce qui suit un tableau récapitulatif du taux de chaque type de gestion du professeur :

Type de gestion	GI	GRF	GV	Total
Pourcentage	52%	10%	38%	100%

II.1.1. Gestion des interactions

Nous constatons qu'au niveau de cette dimension 36 interventions sur 80 soit presque 46% de cette dimension sont relatives aux interactions visant le découpage des questions en des questions élémentaires et/ou des techniques et des procédures de résolution (GI_4). Cette pratique du professeur limite l'activité des élèves et les orientent vers un objectif déterminé ce qui favorise l'aspect algorithmique. Nous décomposons ces interventions en trois catégories :

- Les interventions 34, 75, 76, 82, 85 et 47 vont dans le sens de l'usage de la technique relative à l'écriture cartésienne d'un nombre complexe. Dans les interventions 34, 47 et 48, le professeur semble engager un débat en posant des questions mais réellement il donne des techniques de résolution, P_{47} **:** *il est comment ce* $z + iz'$*?*
- Dans l'intervention 68 : *Qu'est-ce que vous remarquez de* $\bar{z}$ *?,* le prof a guidé les élèves pour qu'ils disent tout simplement que la partie imaginaire est multipliée par (-1) mais en implicite cette question a laissé aux élèves des ouvertures (GI2).
- Les interventions 53, 64, 79, 132 utilise la technique du raisonnement par récurrence pour calculer les puissances entières du nombre imaginaire i, pour montrer que $\overline{z^n} = \bar{z}^n$ ou pour déterminer la forme trigonométrique de z^n .
- Une seule intervention utilise la détermination de la forme trigonométrique du quotient de deux nombre complexes c'est l'intervention 168.
- Usage de procédures de résolution d'équations : par factorisation 96, (la méthode est donnée), par égalité de module 165, 181.
- Un découpage en tâches élémentaires pour : déterminer l'affixe d'un vecteur ou d'une combinaison linéaire de vecteurs : interventions 115, 116, 117, pour montrer ou utiliser la propriété : $z\bar{z} = |z|^2$ interventions 142, 143, 161.
- Inciter les élèves à utiliser des procédures déduites des propriétés des nombres complexes sans voir l'utilité ni l'opérationnalité des nombres complexes. Les interventions 169, 170, 172 et 175.

P_{169} **:** *On est dans les complexes, il vaut mieux utiliser les nombres complexes on t'écoute (…),* P_{170} **:** *Utilise les affixes (…),* P_{172} **:** *Non, je voudrais que vous utilisiez les affixes (…) comme ça on regarde l'intérêt des complexes (…). Sirine écrit,* P_{175} : *Les nombres complexes sont faits pour éviter le travail avec les composantes de vecteur (…).* En conclusion la façon de faire du

professeur limite les activités des élèves à des applications juxtaposées des savoirs du cours. Il les pousse à utiliser les nombres complexes dans des situations où on ne voit pas leur utilité. Nous pensons comme il a été signalé par Karakok et al., (2014), qu'il est important que les professeurs utilisent leurs connaissances en géométrie pour innover leur méthode de travail avec les nombres complexes en mettant en exergue l'opérationnalité de ces nombres.

D'un autre côté, nous avons enregistré parmi les interventions relatives aux interactions relatives au déclenchement d'un débat en posant des questions sur les concepts mathématiques dans l'environnement de la notion de nombres complexes (GI_1), 34 interventions sur 80, soit environ 42%.

Pour cette dimension nous constatons que :

- Quelques interventions ont tendance à stimuler la mémoire et cadrer dès le départ les réponses des élèves 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 123, 160 il s'agit d'un rappel sur la façon d'introduction des ensembles $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, lien entre coordonnées cartésiennes et coordonnées polaires et rappel de l'équation d'un cercle.
- Les interventions 52, 56, 84, 108, 154, sont des questions d'ordre général qui ne favorisent pas la conceptualisation des nombres complexes ; *Que remarquez-vous ?* ; *Pourquoi ?* ; *Comment ?* ; *Quel est l'objectif de la question ?* Nous jugeons qu'à côté des questions transversales, le professeur peut poser des questions spécifiques qui stimulent l'émergence des conceptions des élèves à propos des nombres complexes (Nordlander et Nordlander, 2012).
- Une intervention concernant la notion de logique générale il s'agit de l'intervention P_{87} : *Est-ce qu'il y a un sens évident ? est-ce qu'on peut travailler par équivalence ?* Il s'agit de la démonstration de la propriété $z = \overline{z}\ si\ et\ seulement\ si\ z\ réel$.
- L'intervention P_{23} : *Est-ce qu'on parle de racine d'un nombre négatif ?* Un résultat qui était la base de l'introduction des nombres imaginaire dans l'histoire de la genèse de cette notion.

Il est à noter que le professeur peut en profiter de l'occasion pour mettre l'accent sur les équations faisant intervenir les expressions de la forme $p + q\sqrt{-1}$ (Rogalsky 2002, Bachtold et Hausberger 2013) ainsi que sur les connaissances antérieures concernant la combinaison des radicaux, (Chin et Jiew 2020).

- Deux interventions où le problème est un changement de représentation sémiotique dans la catégorie mathématique des espaces affines 173 et 180, P_{173} : $Aff\ (\overrightarrow{BC}) = 4i$ *donc* $\overrightarrow{BC}$ *est colinéaire à* $\overrightarrow{OJ}$*, pourquoi ?(...),* P_{180} : L'angle $(\widehat{\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}})$ c'est l'argument de quel nombre complexe ?

- Les interventions qui consistent à abréger le travail des élèves (GI_3), représentent 10 interventions sur 80 soit environ 12% des interventions relatives à la gestion des interactions :

    1. Le professeur ne répond pas aux questions des élèves 20 : *On va le découvrir*, 31 **:** *Je répondrais la semaine prochaine*, 121 **:** *On verra après*.

    2. Le professeur ne discute pas les méthodes de résolution proposées par les élèves : 35. Aziz : *Si* $z = 0$ *on peut dire* $a = -ib$ *?*, P_{40} : *d'après l'unicité de l'écriture* $z = 0$ *si et seulent si* $a = 0$ *et* $b = 0$. Le problème aurait été résolu si on élève au carré.

- La question de distinction entre valeur absolue et module a été soulevé par un des élèves, le professeur a répondu ainsi P_{148} : *Si on prend un point M d'abscisse x sur une droite, que représente* $|x|$*(…)?* Les élèves ont répondu que c'est la distance OM, mais le professeur n'a pas commenté. Comme, il a été signalé dans l'étude de l'art, (Chin et Jew, 2018 ; Panaoura, 2006 ; Danenhower, 2000 ; Smith et al., 2019) ont évoqué la difficulté de cette distinction chez les élèves et ont expliqué que la cause est l'incapacité d'effectuer une traduction flexible et efficace dans les deux sens entre différents types de représentations sémiotiques et mathématiques.

- L'intervention 104 : *Pour le moment il n'est pas forcément orthonormé (*…). Notons que comme souligné par Lakoff et Nuñez (2000), Driver et Tarran (1989), l'imaginaire i est défini à partir d'une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ par ailleurs la condition "orthonormée" est essentielle à la construction de i ainsi qu'à celle de la construction de $\mathbb{C}$.

- Aucune intervention visant à déséquilibrer ou introduire des incertitudes chez les élèves et les amener à prendre des distances et se poser des questions relatives à la notion en jeu et à travailler à un niveau métacognitif n'a été enregistrée (GI_5).

- Aucune intervention laissant aux élèves un choix pour se poser des questions et pour organiser et approfondir leurs connaissances, à propos des nombres complexes, n'a été retenue (GI_2).

II.1.2. Gestion de la recherche et de la formulation

On constate que seulement 10% des interventions du professeur visent à amener les élèves à procéder à la recherche et à la formulation d'une manière autonome, où on note :

- Aucune intervention favorisant un changement d'activité n'a été retenue : les interventions P_{101} et P_{163} supposées favorisant un changement d'activité se réduisent à un basculement d'écriture entre représentations ou au traitement de contre-exemple :

101 : *vous allez placer les points de coordonnées…l'abscisse est la partie réelle et…par exemple pour A (0,2) correspond à z=2 pour z=3i (*…) 163 : *Maintenant essaye de calculer les modules des nombres complexes z=3i,* (…), devant amener à traiter un contre-exemple initialisé

par le professeur dont on ne peut voir l'utilité tant qu'il n'est pas trouvé pas l'élève. Force est de constater qu'une initiation à l'aspect géométrique d'un nombre complexe, lien avec les rotations, peut aider les élèves à la recherche et par suite à la conceptualisation de ces nombres (Lakoff et Nuñez, 2000 ; Conner et al., 2007 ; Karakok et al., 2014).

- Les interventions devant amener les élèves à émettre une formulation d'une conjecture ou d'une connaissance imposent aux élèves un contexte particulier, c'est celui de la valeur de i^2, nous citons :

Les interventions 45 et 46 *oui c'est parfait mais le i^2 ?. Efface le i^2 tu le remplaces par quoi?*". Remarquons que les élèves ont du mal à concevoir qu'un carré peut être négatif et les propos du professeur ne semblent pas les convaincre. Rappelons à ce titre, comme souligné par Rosseel et al., (2003), le refus de certains élèves, de résoudre l'équation $x^2 = -1$, y compris après recours à l'équation de Bombelli.

- Dans l'échange suivant :

P167 : *Est-ce qu'avec cette écriture tu vas pouvoir trouver l'argument ?* ***141.*** *Sarra. : " Non... "* ***P168 :*** *Donc, revient et utilise les propriétés de l'argument*

Le professeur, dans l'intervention 168, aurait pu laisser des ouvertures aux élèves pour la recherche des propriétés nécessaires à cette situation

D'autre part, il s'agit de trouver l'écriture trigonométrique du quotient de deux nombres complexes dont l'argument n'est pas un angle remarquable. Le professeur aurait pu en profiter pour demander de déterminer les lignes trigonométriques de cet argument. On voit là un exemple concret où les nombres complexes sont au service des réels, et une occasion pour voir l'opérationnalité de ces nombres, (Karakok et al., 2014).

- L'intervention 103 : *si on prend $M(x, y)$ on lui correspond… ?* Introduire d'une manière linéaire, les notions de base relatives à la structure d'espace affine euclidien sans aucune réflexion de type méta qui ne semble être possible de la part des élèves, ces derniers sont dans l'obligation "*d'accepter*" cette existence sans se poser de questions ![5]

II.1.3. Gestion de la validation

Plus que 50% des interventions relatives à la gestion de la validation portent sur des déclarations quant à la construction de l'ensemble des nombres complexes, les différentes écritures d'un nombre complexe et ses propriétés (GV_1). En particulier :

[5]Tanazefti 2012

- Les interventions 32, 33, 35, 36, 39, 43, 67, 72, 74, 80, 86, 118, 119, 127, 135, 139, 145, 152 énoncent des définitions, des propriétés, des conséquences ou des vocabulaires et notations concernant la notion en jeu.
- Les interventions 5, 16 et 125 constituent un retour respectivement sur la construction de $\mathbb{R}$, les propriétés de l'addition et de la multiplication dans l'ensemble des réels et sur les coordonnées polaires d'un point du plan, énoncés généraux qui ont été précédés par des situations introductives.
- Les interventions 49, 90, 128, 185, 187 concernent un rappel sur les notions en jeu.
- En particulier l'intervention P_{49} *: Oui la multiplication et l'addition ont les mêmes propriétés que celles dans* $\mathbb{R}$*,* qui insiste sur la généralisation des opérations de $\mathbb{C}$ à celles de $\mathbb{R}$ sans mettre l'accent sur les abus de généralisation (Danenhower, 2000 ; Chin et Jiew 2020 ; Conner et al., 2007).
- Les interventions 21, 24 et 25 ont pour objectif respectif la manipulation des quantités imaginaires et la correction des exemples donnés par quelques élèves. Nous pouvons citer par exemple l'échange suivant :

20. *Aziz :* $\sqrt{i}$
P_{24} : *Ce symbole* $\sqrt{\ }$ *on l'utilise exclusivement avec des réels.*
21. *Aziz : c'est quoi alors les solutions de* $i^2 = -1$ *?*
P_{25} : *on a pris un nombre qu'n a noté i solution de* $x^2 = -1$*, de même pour l'équation* $x^2 = 2$*, la solution est* $\sqrt{2}$ *(*$\sqrt{2}^2 = 2$*)*
23. *Halim : on ne peut pas parler de* $i^2 = -5$ *?*

Notons que, d'une part, le professeur aurait pu inciter les élèves à la recherche et à la validation, il suffit de calculer le carré du nombre complexe $\frac{1}{\sqrt{2}}(1+i)$, pour trouver la racine carrée de i sans mettre le symbole racine.

D'autre part, concernant la notation du nombre i sous forme de lettre demeure difficile à conceptualiser par les élèves, et la validation du professeur P_{25}, en rappelant le nombre qui a servi à l'introduction des réels ne semble pas convaincre les élèves. Il est à rappeler que selon, Driver et Tarran (1989), l'approche d'étendre l'ensemble des réels à l'ensemble $\mathbb{C}$ en postulant l'existence d'un nombre i dont le carré vaut (-1), réduit les relations riches à quelques déclarations privant les élèves de possibilités de réflexion. Driver et al., (1989) ajoutent que l'introduction des imaginaires en utilisant les équations cubiques peut résoudre ce problème.

- Plus que 16 % des interventions relatives à la gestion de la validation restreint le travail de validation à l'argumentation standardisée en demeurant dans un même registre ou en changeant de registre (GV_2). Plus précisément :

- Les interventions 73, 89, 91 et 92 font parties de la démonstration de trois propriétés du conjugué d'un nombre complexe en demeurant dans le registre sémiotique (cartésien) et mathématique (corps). Il s'agit de la somme du conjugué et des conditions nécessaires et suffisante pour qu'un nombre complexe soit réel ou imaginaire pur.
- Les interventions 157, 158, 174, 178 font partie de propriétés relatives à l'interprétation géométrique respectivement du module de la différence de deux nombres complexes, de l'égalité d'affixes de vecteur et de celle de l'argument de l'opposé d'un nombre complexe.
- Le professeur est intervenu 13 fois pour argumenter par formulation/explicitation en changeant de registre ou en restant dans le même registre (GV_3). Nous retenons celles porteuses de signification :
- Les interventions 19, 29, où le professeur valide en restant dans le registre de la langue française le problème d'un carré négatif, comme signalé dans les échanges suivants :

P_{18} : *(…), je vous demande de résoudre dans* $\mathbb{R}$ *l'équation :* $x^2 = -1$.
13*. Elèves : "Impossible".*
P_{19} : *Impossible dans* $\mathbb{R}$.
[…]
29. *Med Nour : " donc on ne peut pas avoir* $i^2 = -1$ *"*
P_{29} : *Dans* $\mathbb{R}$ *oui, on ne peut pas, mais pas dans* $\mathbb{C}$.

- Les interventions 111 et 126 portent sur la nature du repère dans le plan complexe.
- Aucune intervention relative à l'instanciation d'énoncés généraux (GV_4).
- Seule deux interventions P_{97} et P_{136} correspondent à un bilan de connaissances portant sur une analogie entre les propriétés de $\mathbb{R}$ et celles de $\mathbb{C}$ (GV_5) (Smith et al., 2019)

P_{135} : *(…) On appelle module du nombre complexe z noté* $|z|$ *le réel positif défini par* $|z| = OM$
110. *Eya : " c'est une valeur absolue ! "*
P_{136} : *Si z est réel, alors le module d'un nombre complexe est sa valeur absolue !*

II.2 Travail des élèves

Nous avons enregistré 164 interventions des élèves dont 12 ont été jugées neutres. Sur les 152 interventions retenues, nous avons dénombré 76 (soit 50%) interventions relatives au travail de recherche et de formulation, et 76 (soit 50%) interventions relatives au travail de validation.
Les interventions des élèves sont généralement courtes (parfois à un mot), locales et se produisent le plus souvent pour procéder à un calcul de validation répondant aux questions

posées par le professeur ou en exprimant spontanément des connaissances et à des rares occasions pour discuter des suggestions des pairs ou du professeur ou pour prendre position sur les connaissances et les savoirs relatifs à la notion en jeu.

De la même façon que pour le professeur, nous détaillons dans le tableau ci-dessous, chacune des interventions des élèves en fonction des dimensions d'étude, selon le critère auquel elle réfère.

Tableau 10. Répartition des interventions des élèves

Dimension d'analyse		N° des interventions dans les transcriptions
Travail de recherche et de formulation	TR1	14, 21, 22, 23, 30, 31, 35, 43, 79, 87, 100, 101, 103, 106, 110, 116, 127, 128, 130, 157.
	TR2	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 36, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 61, 66, 67, 68, 80, 81, 88, 89, 90, 92, 94, 102, 107, 111, 112, 118, 122, 129, 132, 133, 135, 141, 150, 154, 155.
	TR3	29
Travail de validation	TV1	34, 56, 64, 76, 93, 114, 125, 144, 145, 148, 159.
	TV2	26, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 95, 97, 98, 99, 104, 105, 108, 109, 115, 119, 123, 124, 126, 131, 134, 137, 139, 1 4,142, 143, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 156, 158, 160, 162, 163, 164.
	TV3	Aucune intervention

Neutre : 1, 91, 96, 113, 117, 120, 121, 136, 138, 161.

- Une première observation du tableau montre une équipartition des interventions respectives des élèves aussi bien dans leur travail de recherche et de formulation que celui concernant leur travail de validation. Cela pourrait s'expliquer par la première rencontre avec la notion nombre complexe.

II.2.1. Travail de recherche et de formulation

Parmi les interventions relatives au travail de recherche et de formulation, nous notons qu'un peu plus de 26% porte sur la formulation de questions concernant la notion de nombres complexes, ses propriétés et très rarement les techniques qui s'y rattachent. Ces interventions sont réparties comme suit :

- Le refus d'accepter qu'une lettre peut être considérée comme un nombre : on peut citer les interventions 21 et 23, 21.Aziz : *C'est quoi alors les solutions de* $i^2 = -1$ *?*, 23.Halim : *On ne parle pas de* $i^2 = -5$ *? se référer au mémoire*

questionnaire " pour la 1ère intervention le professeur a rappelé la manière dont il a introduit i comme solution de l'équation $x^2 = -1$ et a fait une analogie avec le réel $\sqrt{2}$ comme étant solution de l'équation $x^2 = 2$, pour la 2ème intervention le professeur n'a pas réagi laissant.

- Une résistance de percevoir qu'un carré peut être négatif 30.Eya : *Peut-on parler de l'équation* $x^2 = -3$ *?*
- Des questionnements sur les savoirs en jeu et sur la validité des connaissances antérieures vis-à-vis des nouvelles connaissances, on peut citer les interventions 14, 22, 31, 43, 101, 110, 116. Dont 5 ont été abrégés soit les interventions 14, 22, 31, 101 et 116
- La non visualisation de l'intérêt de la structure d'espace vectoriel ou espace affine euclidien de l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes 101. Eya : *à quoi ça sert cette correspondance* ?
- La non visualisation de l'utilité de changement de registre 31. Mohamed : *Pourquoi on fait ce chapitre en géométrie* ?
- Abus de généralisation, distinction module/valeur absolue 116.Oussama : *Quelle est la différence entre module et valeur absolue ?* 100. Mahmoud : *A quoi ça sert de faire cette correspondance avec la géométrie ?*
- Suggestion quant à la nature du repère 87. Nouha : *Est-ce que le repère est orthonormé ?* 103. Mahmoud : *Pourquoi un repère orthonormé* ? le professeur a répondu qu'il n'est pas forcement orthonormé et qu'on verra plus tard pourquoi il doit l'être (quand il s'agit de représenter un nombre complexe par un point ou quand il s'agit de trouver son module).

Soulignons que l'apport essentiel de Buée (1805) concernant l'interprétation géométrique en termes de mouvement de $\sqrt{-1}$ est explicitée dans ses propos :

> *(...)* $\sqrt{-1}$ *est le signe de perpendicularité. Ce signe mis devant a (a signifiant une ligne ou une surface) veut donc dire qu'il faut donner à a une activité perpendiculaire à celle qu'on lui donnerait, si l'on avait simplement + a ou –a.* (Flament, 2003, p.156).

- Par ailleurs, environ 72 % des interventions des élèves relatives à la recherche et la formulation (TR_2) concerne des expressions spontanées de connaissances. 36 interventions parmi 57 ont émergé suite à des questions explicites posées par le professeur dans un but interactif : 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,15, 16, 19, 20, 25, 27, 28, 36, 48, 49, 50, 51, 57, 88, 89, 90, 92, 94, 102, 107, 111, 112, 132, 133, 135, 150, 154, 155.

- Réorganisation des travaux antérieures (interventions : 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 132, 133.

Les interventions : 2, 3, concernent les solutions des équations qui ont servi d'introduction des ensembles $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{R}$; les interventions 5, 6, 7 la manière avec laquelle on a introduit $\sqrt{2}$ initié par le professeur 5. Elèves : *Avec le carré de côté* 1, l'intervention 8 l'appellation de l'ensemble auquel appartient $\sqrt{2}$ (contrat didactique 22. Halim) 8. Elèves : *Les réels* ; les interventions 9, 10 la caractérisation de $\sqrt{2}$ 10. Wassim : $\sqrt{2}$ *c'est le nombre dont le carré est* 2. Ceci sous-entend qu'un réel est un nombre dont le carré est un rationnel positif.

Les interventions 11 et 12 d'autres nombres réels 11. Emna : π , une intervention qui n'a pas plu au professeur puisque ce nombre ne répond pas à la caractérisation il réplique : " *Oui* π*,* π *est irrationnel car il n'a pas une écriture périodique ; comment construit-on d'autres nombres ?* 12. Nouha : $-2\sqrt{5}$.

Les interventions 132, 133 concernent l'équation d'un cercle et ses éléments caractéristiques.

- Organisation des nouvelles connaissances : construction de $\mathbb{C}$ et de ses éléments

- l'intervention 13 où les élèves répliquent qu'il est impossible de résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation donnée par le professeur, il s'agit de l'équation " $x^2 = -1$" ; les interventions 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28 concernent la construction d'autre nombres utilisant l'imaginaire i. Parmi ces interventions nous pouvons citer celles de Bayrem et Aziz : 18. Bayrem : " $\sqrt{-3}$" ; 20. Aziz : " $\sqrt{i}$ ". Le professeur est intervenu pour dire qu'on ne parle pas de racine de nombres négatifs ; puis que le symbole $\sqrt{\ }$ est utilisé exclusivement avec des réels ; 21. Aziz : *c'est quoi alors les solutions de* $i^2 = -1$ *?* ; 24. Emna : " $i^3 \notin \mathbb{R}$ " ; 27. Aziz : " $-i^2$ ".

On sent que malgrès les efforts fournis par le professeur, les connaissances qu'il a transmises n'étaient pas acquises par les élèves. Un rappel sur les premières notations qui ont accompagné l'émergence de ces nombres, ainsi que du temps mis pour leur acceptation, apparus dans les années 1500 et finalement acceptés dans les années 1800, leur aurait permis de mieux accepter cette notion.

Ecriture cartésienne et vocabulaire d'éléments de C

- Les interventions 48, 49, 50, et 51ont pour objectif le calcul de i^n.
- Les interventions 32, 36, 40, 41concernent l'écriture cartésienne des nombres complexes et le vocabulaire tel qu'imaginaire.
- L'intervention 57 justifie la multiplication du dénominateur par le conjugué

Les interventions concernant les interprétations géométriques sont : 88, 89, 90, 94, 150.

Les interventions concernant le module, la distance et la valeur absolue sont : 111, 112, 113, 135.

Les interventions concernant l'argument sont : 107, 154, 155.

Les interventions qui restent dans cette dimension 129, 80, 52, 61, 66, 67, 68, 81, 118, 122, 141.

Une seule intervention relève de la dimension (TR_3). C'est l'élève Med Nour qui a formulé son opinion sur les carrés négatifs : 29. Med Nour : " *donc* $i^2 = -1$"

II.2.2. Travail de validation

Environ 15% des interventions relatives à la validation consiste à indiquer des procédures et/ou des techniques de résolution (TV_1). Plus précisément :

- Les interventions 34, 56, 64, 76, 93, 114, 125, 144, 145, 148, 159 indiquent la mise en œuvre de techniques et/ou procédures algébriques

L'intervention 34. Mahmoud : " $0 = 0 + 0$i. " où Mahmoud tente de valider la condition pour qu'un nombre complexe soit nul que le professeur confirme et argumente par l'unicité de l'écriture d'un nombre complexe ! L'intervention 51. Emna : *si n est multiple de* 4 *c'est* 1. *Si c'est divisible par* 3. Le professeur interagit en découpant la tâche en lui disant de rester sur la congruence modulo 4 ; 56. Oumayma donne une technique pour avoir la forme cartésienne de l'inverse d'un nombre complexe : la multiplication par le conjugué. 64. Ramzi donne la technique du quotient : c'est le produit par l'inverse.

- Les interventions de Med Nour qui voulait utiliser la géométrie analytique mais le professeur insiste sur l'utilisation des complexes 145 et 148 ; 145. Mohamed Nour : *Moi, j'ai fait composantes* $\overrightarrow{AB}$ *et* $\overrightarrow{BC}$*, …* 148. Mohamed Nour : *Non, moi je n'ai pas fait comme ça, j'ai juste utilisé le produit scalaire…* ; le professeur répond : *Utilise les affixes…, Non, je voudrais que vous utilisez les affixes … comme ça on regarde l'intérêt des complexes*.
  Le problème là réside dans le choix de l'exercice où on ne voit pas l'opérationnalité des nombres complexes l'exercice peut être résolu en appliquant les techniques usuelles de la géométrie dans le plan affine euclidien muni d'un repère orthonormé direct. Ceci est la conséquence d'un choix arbitraire des variables didactiques en jeu, notamment celles en lien avec la nature des données complexes. (Tanazefti, 2013)[6]. L'intervention 114. Mahmoud : *on a qu'à remplacer z par chacun des nombres complexes …*z_A, z_B*, (…)*. Technique servant à montrer qu'un point appartient à un ensemble donné.76 technique valide, résultat erroné 76. Syrine : *Parce que* $(a + ib)(a - ib) = Re^2(z) + Im^2(z) = 1^2 + 1^2$.

- D'un autre côté, les interventions relatives à un calcul de validation, formel ou autre (TV_2) représente environ 85% des interventions de validation. Plus précisément, il s'agit de procéder à la validation :

[6]Tanazefti 2013

- Les élèves font le calcul demandé mais n'arrivent pas à interpréter géométriquement les résultats obtenus : 152, 156

Résultat correct

- Les interventions : (153, 95, 97, 69, 70, 71, 72, 73) pour montrer que le conjugué du produit est le produit du conjugué.
- Les interventions : (74, 75, 77, 78) pour montrer que le conjugué du quotient est le quotient du conjugué,
    - les interventions : (37, 38, 69, 70, 71) pour déterminer la forme cartésienne de la somme puis du produit de deux nombres complexes donnés et le professeur intervient pour demander de remplacer i^2 par sa valeur 69. Meryam : $z = a + ib$, $z' = a' + ib'$, $zz' = aa' + iab' + iba' + ibib'$, 37.Kais (au tableau) : $zz' = (1 + 2i)(-3 + i) = -3 + i - 6i + 2i^2 = -3 - 5i + 2i^2$.

(Résistance à des carrés négatifs),

- Les interventions : (42, 44, 55, 58, 59) pour déterminer l'écriture cartésienne de la différence de deux carrés de nombres complexes et de l'inverse et le professeur est intervenu pour changer l'écriture sous la forme $a + ib$ au lieu de $ib + a$ d'une part et au lieu de $\frac{a+ib}{c}$ d'autre part.

- Les interventions 140, 142 la tâche était de déterminer la forme trigonométrique du quotient de deux nombres complexes donnés sous formes cartésienne, le professeur est intervenu à deux reprises une fois pour informer les élèves qu'elle ne peut déterminer la forme trigonométrique avec l'écriture trouvée en 1/b ; alors qu'elle pouvait s'en rendre compte sans son aide et une seconde fois pour supprimer le signe "moins" 142. Sarra :$|z - i| = \left|\sqrt{3} + iz\right|$ donc $|z_M - z_A| = |i|\left|\frac{\sqrt{3}}{i} + z\right|$ équivalent $|z_M - z_A| = \left|-\sqrt{3}i - z\right| = -\left|\sqrt{3}i + z\right|$ équivalent $|z_M - z_A| = -|\sqrt{3i} - z|$; (le professeur enlève le signe "moins" ; et l'élève continue à écrire) équivalent $|z_M - z_A| = |z_B - z_M|$; $M \in méd\,[AB]$.

Résultat erroné

- Calcul de validation aboutissant à un résultat erroné : confusion entre module et valeur absolue : l'intervention 134
- Calcul de validation aboutissant à un résultat erroné : confusion entre $|\bar{z} + i|\ et\ |z + i|$: l'intervention 124

Calcul de validation aboutissant à un résultat erroné : confusion entre $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}$: les interventions 98 et 99 (98**.** Bayram : $\|\overrightarrow{BC}\|$, ... $\overrightarrow{BC} = x_C - x_B$)

Validation d'une façon autonome :

- Les interventions : 82, 83 résolutions d'équation ($z^2 = -1$) et ($z^2 = -2$) (découpage fourni par l'énoncé),

- Les interventions : 45, 46, 54, 63 pour calculer respectivement le cube, le carré, la puissance 4 et le quotient de deux nombres complexes donnés sous forme cartésiennes.
- Les interventions 72, 73, 123 où il s'agit de déterminer l'ensemble de points où on a égalité de modules
- Les interventions 26, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 54 et 55 il s'agit de déterminer l'écriture cartésienne de la somme, du produit

Conclusion : Situations problématiques de classes et actions sous-jacentes

Afin de compléter et alimenter l'étude du contexte historique et la genèse des quantités imaginaires, nous avons observé des séances de cours dans une classe ordinaire afin de recueillir les informations possibles sur la gestion du professeur. Ces séances sont organisées par un même professeur et pour le même groupe d'élèves de 3ème année secondaire option mathématiques. Ce choix nous a permis en particulier d'étudier la progression et l'évolution de leur travail face à une introduction de l'ensemble des nombres complexes.

Nous nous sommes basés sur un corpus de transcriptions[7] composé de séances traitant de l'introduction de l'ensemble des nombres complexes, des opérations sur cet ensemble (somme, produit et inverse, etc…) et de l'interprétation géométrique ainsi que l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe.

Nous avons identifié certains paramètres pouvant influencer de près ou de loin le travail possible des élèves :

- Dans le premier paragraphe relatif à l'introduction des nombres complexes, l'introduction du corps des nombres complexes a été faite via le recours à l'impossibilité de résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation $x^2 + 1 = 0$.
- Dans les propriétés relatives aux écritures cartésiennes de la somme du produit et de l'inverse des nombres complexes, ainsi que les exemples qui ont servi à les approcher, aucun travail spécifique aux abus qu'engendrent le recours automatique à la généralisation des propriétés du corps $\mathbb{R}$ à celles du corps $\mathbb{C}$, n'a été observé. Nous pensons en particulier à la relation d'ordre total dans $\mathbb{R}$. Le statut objet, et dans ces conditions la phase de réification "s'impose" à l'élève et ne sous-entend pas une unification du processus en une structure
- L'introduction de l'isomorphisme entre l'ensemble des nombres complexes, en tant qu'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel euclidien et le plan vectoriel euclidien s'est faite sur des exemples, sans aucune mention relative à la nécessité de doter ce plan d'un repère orthonormé direct. Aucune réflexion du type méta ne semble être possible de la part des élèves, ces derniers sont dans l'obligation d'accepter cette exigence sans se poser de questions.

[7] L'intégralité de ces transcriptions se trouve en Annexe.

- Concernant les situations d'applications, ceux qui permettent le recours aux nombres complexes dans un travail géométrique sont presque absents, ceux qui mettent en œuvre le statut opérationnel des nombres complexes, peuvent être résolus en appliquant les techniques usuelles de la géométrie dans le plan affine euclidien et la pauvreté des tâches de détermination de l'argument d'un nombre complexe explicitement sollicitées, pourrait constituer un frein à l'engagement autonome de la part des élèves dans ce type de travail

L'analyse des réalisations effectives des séances de classe ordinaire lors de l'introduction du concept nombre complexe en fin de lycée section mathématique nous a permis de dégager trois actions liées à des situations problématiques :

A_1 : Utiliser les équations algébriques pour introduire un ensemble de nombre

Cette première action est liée à la situation problématique concernant l'amalgame induit par le choix d'introduire le nombre imaginaire i à travers la résolution d'une équation du second degré en imposant de manière délibérée l'existence d'une quantité qui vérifie $x^2 = -1$.

A_2 : Manipuler les quantités imaginaires

Cette deuxième action est liée à la situation problématique concernant les abus de généralisation entrainés par la généralisation des propriétés des réels à ces nouveaux nombres : les complexes (relation d'ordre, distinction module/valeur absolue, …). Il s'agit de l'introduction de la structure de corps de l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes.

A_3 : Distinguer entre le plan complexe et un plan de dimension deux

Cette troisième action est liée à la situation problématique en rapport avec l'introduction du plan complexe concernant la donnée du sens à la correspondance entre un nombre complexe, un point du plan affine euclidien ou un vecteur du plan vectoriel euclidien ainsi qu'à l'interprétation géométrique des opérations dans $\mathbb{C}$. Il s'agit de la donnée du sens à la structure de $\mathbb{R}$-espace affine euclidien et celle de $\mathbb{R}$-espace vectoriel euclidien de l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$.

Chapitre 5 : Réflexivité potentielle du professeur et engagement dans un changement de ses actions

I. Introduction et cadrage méthodologique

Dans ce chapitre, nous essayerons d'amener le professeur à adopter une attitude réflexive et à porter un regard critique sur ses actions qui ont accompagné le travail des élèves dans des situations problématiques qui concernent essentiellement :

1. L'émergence de i comme solution imposée par l'impossibilité de la résolution dans $\mathbb{R}$, d'une équation du second degré : pour parer au manque de sens accordé par les élèves à l'imaginaire i, il semble plus approprié de l'introduire comme outil de détermination de la racine réelle d'une équation cubique (Rogalsky, 2002 ; Bachtold et Hausbeurg, 2013).

2. L'usage des opérations des nombres complexes en lien avec la structure de corps de $\mathbb{C}$: distinguer réels et complexes pour éviter les abus de généralisation des propriétés des réels aux nombres complexes (Danenhaouer, 2000 ; Chin et Jewi, 2020).

3. La motivation de la construction du plan complexe pour mieux conceptualiser i et par suite les nombres complexes : pour ce faire nous faisons appel à la droite réelle et les transformations géométriques appropriées. Un intérêt particulier sera accordé aux structures de $\mathbb{R}$-espace affine euclidien et $\mathbb{R}$-espace vectoriel euclidien de $\mathbb{C}$ (Lakoff et Nuñez, 2000).

Rappelons que pour déclencher la réflexivité chez le professeur chargé de la classe de mathématiques dans laquelle nous allons expérimenter l'ingénierie didactique relative à l'introduction de la notion de nombre complexe, en troisième année mathématique, nous allons utiliser le support de la réflexion guidée, décrit par Husu et al., (2008).

Ces situations vont fonder notre entretien avec le professeur dans le but de créer chez lui le besoin d'adopter de nouvelles alternatives, pour introduire les notions en jeu et réadapter ses actions afin de les rendre plus efficaces.

L'entretien s'est déroulé en trois séances, qui ont eu lieu à un jour d'intervalle, chaque séance a duré soixante minutes. Les discussions chercheur/professeur ont été enregistrées puis transcrites et analysées. Notons que lors de cet entretien, nous discutons des trois finalités et nous revenons sur les échanges établis entre professeur/élèves. La première finalité, que nous avons appelé "*Cardan*" et que nous avons noté (F1), a pour objectif la problématisation des équations cubiques. La deuxième séance a porté sur la deuxième finalité, que nous avons appelé "*opérations dans* $\mathbb{C}$ *mais…* " et que nous avons noté (F2). Cette séance porte sur la possibilité d'exploiter la résolution d'équations cubiques afin de manipuler les quantités imaginaires et les nombres complexes de manière générale. La dernière séance a été consacrée à la troisième finalité que nous avons appelé "$\mathbb{C}$: $\mathbb{R}$-*espace vectoriel*" et que nous avons noté (F3). Cette finalité porte sur l'introduction du plan complexe.

Il est important de souligner que le même professeur qui a accepté de nous accompagner dans ce projet de recherche, nous a permis dans un premier temps d'assister à son cours sur l'introduction des nombres complexes, il a par la suite accepté de prendre part à ces entretiens et de s'engager dans ce processus qui doit aboutir à la mise en place des situations relatives à l'ingénierie didactique sur l'introduction de la notion de nombre complexe, ses propriétés et les différentes représentations de ce concept, pour finalement en assurer l'expérimentation en classe.

Tout au long du chapitre précédent, nous avons analysé des séquences illustrant les interactions des élèves et la gestion du professeur dans la séance de cours qui a servi pour introduire la notion de nombre complexe en classe de 3ème année mathématique. Trois actions liées à des situations problématiques ont été dégagées :

- Utiliser les équations du second degré pour introduire un ensemble de nombres
- Manipuler les quantités imaginaires
- Distinguer entre le plan complexe et un plan de dimension deux.

Ces actions vont servir à la structuration de l'entretien qui va donner lieu à des interactions entre le professeur, chargé de classe et nous en tant que chercheur. Les trois séances de cet entretien constitueront le support choisi pour créer la réflexion chez le professeur en question. Nous désirons l'amener à prendre conscience de ses actions et d'en faire un objet de réflexion : s'interroger sur les raisons de sa démarche, la légitimité de la manière dont il aborde les notions à enseigner et l'impact de ses choix sur l'apprentissage.

Nous avons amené le professeur avec qui nous avons fait l'entretien à porter un regard critique sur sa façon d'agir et à créer chez lui le besoin d'adopter de nouvelles alternatives d'action pour une médiation plus efficace en classe. Lors de cet entretien nous projetons de faire un retour sur les séances d'enseignement assurées par ce professeur et auxquelles nous avons assisté, en mettant en exergue les actions déployées par le professeur pour gérer le travail des élèves lors de situations problématiques.

Rappelons que lors des séances de classe citées plus haut, nous avons identifié, selon la finalité abordée, des situations problématiques concernant le contenu et le déroulement de la leçon.

Les séances d'entretien ont porté sur trois finalités. La première finalité, que nous avons appelé "*Cardan*" et que nous avons noté (F1), est relative au travail sur la méthode de Cardan de résolution des équations cubiques. Nous avons abordé la situation problématique concernant l'introduction d'un ensemble en utilisant des équations algébriques. Par ailleurs, nous avons essayé de provoquer une réflexivité chez le professeur concernant son action qui a accompagné le travail des élèves pour l'utilisation des équations du second degré et l'introduction d'un ensemble de nombres. Notre but est d'amener le professeur à réfléchir sur les avantages de l'utilisation des équations adéquates du troisième degré pour légitimer l'introduction des quantités imaginaires

La deuxième séance a porté sur la deuxième finalité, que nous avons appelé "*opérations dans* $\mathbb{C}$ *mais…*"et que nous avons noté (F2). Cette séance porte sur la possibilité d'exploiter la résolution d'équations cubiques afin de manipuler les quantités imaginaires et les nombres complexes de manière générale. Ceci aboutira à la mise en évidence de la structure de corps de $\mathbb{C}$. Le statut objet des nombres complexes est alors validé. Notre but est d'engager le professeur dans un processus réflexif en évoquant ses actions lors des situations problématiques relatives au transfert abusif des propriétés des réels aux nombres complexes.

La dernière séance a été consacrée à la troisième finalité que nous avons appelé "$\mathbb{C}$ *:* $\mathbb{R}$*-espace vectoriel*" que nous avons noté (F3). Cette finalité porte sur la possibilité de construire le plan complexe puis de l'exploiter pour l'interprétation géométrique des opérations dans $\mathbb{C}$. Elle sera motivée par un retour sur l'interprétation géométrique des nombres réels ainsi que des opérations sur ces nombres en mettant l'accent sur la relation entre la multiplication par (-1) et une rotation adéquate. Ceci aboutira à la mise en évidence de structure de $\mathbb{R}$-espace vectoriel et celui de $\mathbb{R}$-espace affine euclidien de $\mathbb{C}$. Notre but est d'essayer de stimuler une réflexivité chez le professeur quant à la nature du repère que cette structure exige dans l'accompagnement du travail des élèves.

La totalité des transcriptions qui réfèrent aux séances de l'entretien se trouvent en Annexe 2. Tout au long de l'analyse de cet entretien, le professeur sera désigné par P et l'intervenant chercheur par I, les interventions de l'intervenant chercheur sont répertoriées par I_i et celles du professeur par P_j.

II. Analyse du contenu de réflexion : appui sur le support épistémologique

Les interactions relatives à chaque finalité vont être analysées à travers les dimensions qui lui sont associées. Pour chaque finalité on tiendra compte du niveau de réflexivité du professeur en nous référant aux dimensions de réflexivité (Fattoum, 2021) que nous avons retenues :

R_1 : Prise de conscience de la situation problème.

R_2 : Réflexion sur les conséquences.

R_3 : Changement d'action et structuration d'une alternative.

Notre analyse se propose d'examiner la réflexivité du professeur selon les trois finalités évoquées dans l'entretien. Pour chaque finalité (F1, F2, F3), l'analyse mettra l'accent sur l'action liée à la situation problématique entreprise par le professeur telle que dégagée dans le cadre du chapitre précédent. Le processus de la prise de conscience de la situation problème, de la réflexion sur les conséquences ainsi que le changement des actions du professeur constituent l'objet de notre analyse du contenu de la réflexion selon chaque finalité. L'entretien va être, alors, mené selon les objectifs suivants :

- Provoquer une prise de conscience chez le professeur à travers un rappel de la situation problématique (concernant l'introduction des quantités imaginaires et leur manipulation) identifiée en classe et de son action qui l'a accompagnée.
- Susciter la réflexion du professeur sur les conséquences de sa prise de conscience quant à l'importance d'introduire i autrement avant de passer à l'institutionnalisation.
- Négocier une alternative à l'introduction du nombre i, autre que celle habituellement utilisée dans les classes ordinaires et enrichir les exemples mettant en œuvre l'opérationnalité des nombres complexes.

Nous avons enregistré un total de 610 interventions lors de cet entretien. Nous avons dénombré 276 interventions de l'intervenant chercheur dont 29 que nous avons jugées neutres et 274 interventions du professeur dont 31 que nous avons jugées neutres. Par suite nous ne prenons en considération que 550 interventions réparties en 276 interventions de l'intervenant chercheur I (soit 50,18%) et 274 interventions du professeur P (soit 49,82%).

Nous procédons dans ce qui suit à l'analyse de ces résultats globaux en fonction de chacune des finalités citées dessus.

II.1 Réflexivité potentielle en lien avec la résolution d'équations cubiques (F1)

La première situation problématique répertoriée dans la classe ordinaire est l'usage des équations du second degré pour introduire un ensemble de nombres. En effet, l'introduction de i est contre intuitive puisque pour les élèves une équation peut ne pas avoir de solution. L'idée qu'un carré soit positif et qu'une équation peut ne pas avoir de solution, est si ancrée chez les élèves qu'ils n'éprouvent pas le besoin d'imaginer des quantités qui peuvent être solutions d'une équation du second degré à discriminant négatif. Le recours aux équations cubiques pourrait être plus approprié pour introduire un ensemble de nombre.

L'analyse de cette finalité (F1) va être abordée selon trois items :

- Racine carrée : il est question de revenir sur les connaissances antérieures, en particulier revoir la racine carrée dont on aura besoin dans la résolution d'équation cubique. On profite de l'occasion pour s'assurer, en se basant sur la distinction entre rationnel et irrationnel, si les élèves ont compris le processus permettant le passage de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{R}$ et faciliter par la suite le passage de $\mathbb{R}$ à $\mathbb{C}$.

- Racine cubique : il s'agit d'introduire la notion de racine cubique d'un nombre réel dans le but de pouvoir résoudre les équations cubiques qui seront désormais essentielles à l'introduction de i.

- Résolution d'équations cubiques : Investir la racine cubique pour mettre en œuvre une méthode de résolution des équations cubiques (méthode de Cardan) pour légitimer ce choix.

A travers (F1), on vise trois objectifs. D'une part, revenir sur la distinction entre rationnel et irrationnel et donc le passage de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{R}$. Ceci nous permettra d'analyser les connaissances

antérieures des élèves pour les nombres et voir s'ils maitrisent le passage de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{R}$. Nous pouvons par la suite passer de $\mathbb{R}$ à $\mathbb{C}$. Dans un second temps, il sera question d'introduire la notion de racine cubique pour enfin exposer la méthode de résolution d'équation cubique. Vue l'importance de la visualisation, notre choix portera sur la donnée des courbes respectives des fonctions racine carrée et racine cubique d'une part et d'autre part sur l'intersection de parabole et hyperbole. Bagni, 1998, a testé l'effet de la visualisation sur un groupe d'élèves. Les résultats montrent que la visualisation est importante lorsqu'elle est utilisée comme moyen pour rendre intuitives plusieurs procédures mathématiques (par exemple, certaines techniques algébriques de base). Par contre, cette visualisation perd de son importance lorsqu'elle devient l'objectif principal et final de l'apprentissage (par exemple dans le cas du graphe cartésien d'une fonction). De son côté, Vinner exprime l'intérêt de la visualisation en ces termes :

> *People remember visual aspects of a concept better than its analytical aspects* (Vinner, 1992, p. 212).

Ainsi nous avons opté pour la donnée des courbes aussi bien pour le retour sur les connaissances antérieures que pour l'introduction de la racine cubique et la méthode de résolution d'équation cubique.

Dans le cadre de (F1), nous avons enregistré 246 interventions, réparties à égalité entre le professeur (P) et l'intervenant chercheur (I) soit 123 intervenions pour chacun d'eux.

Nous présentons dans le tableau ci-dessous la répartition de ces interventions selon les dimensions d'analyse énumérées plus haut.

Tableau 11. Réflexivité potentielle en lien avec la résolution d'équations cubiques

Thème	Intervenant chercheur	Professeur
Racine carrée	I_8, I_9 , I_{10}, I_{11}, I_{12}, I_{13}, I_{14}, I_{15}, I_{16}, I_{17}, I_{18}, I_{19}, I_{20}, I_{21}, I_{22}, I_{23} I_{24}, I_{31}, I_{32}, I_{33}, I_{34}, I_{35}, I_{75}, I_{76}, I_{77}, I_{78}, I_{79}, I_{91}, I_{92}	P_8 , P_9, P_{10}, P_{11}, P_{12}, P_{13} , P_{14}, P_{15}, P_{16}, P_{17} P_{18}, P_{19}, P_{20} , P_{21}, P_{22}, P_{23}, P_{24}, P_{31}, P_{32}, P_{33}, P_{34}, P_{35}, P_{70}, P_{72} P_{73}, P_{74}, P_{75} , P_{76}, P_{77}, P_{86}, P_{87}, P_{88}
Racine cubique	I_1, I_2 , I_3, I_4, I_5, I_6, I_7, I_{25}, I_{26} , I_{27}, I_{28}, I_{29}, I_{30},I_{36}, I_{37},I_{38}, I_{39}, I_{72}, I_{73},I_{74}, I_{101}, I_{133}, I_{134}, I_{135}, I_{136}, I_{137},I_{138} I_{139},I_{201}, I_{203} , I_{204}, I_{205}, I_{206}, I_{207}, I_{208}, I_{209}, I_{210} , I_{211}, I_{212}, I_{213}	P_1, P_2 , P_3, P_4, P_5, P_6, P_7,P_{25}, P_{26} , P_{27}, P_{28}, P_{29}, P_{30},P_{36}, P_{37}, P_{38},P_{39}, P_{71},P_{96},P_{97}, P_{128}, P_{129}, P_{130}, P_{131}, P_{132},P_{133}, P_{134}, P_{197}, P_{200} , P_{201}, P_{206}, P_{207}, P_{208},P_{209}, P_{210} , P_{211}, P_{212}, P_{213}

Résolution d'équation cubique	I_{59}, I_{60}, I_{61}, I_{62}, I_{63}, I_{64},I_{65}, I_{66}, I_{67}, I_{68}, I_{69},I_{70},I_{71}, I_{97},I_{117}, I_{118}, I_{119}, I_{120}, I_{121}, I_{122}, I_{123}, I_{124}, I_{125}, I_{126}, I_{127}, I_{128}, I_{129}, I_{130}, I_{131}, I_{132}, I_{140}, I_{141}, I_{142}, I_{143}, I_{144}, I_{145}, I_{146}, I_{147},I_{148}, I_{149}, I_{150}, I_{151}, I_{152}, I_{153}, I_{154}, I_{155}, I_{156}. I_{169} I_{173} I_{182} I_{295}, I_{296}, I_{297}, I_{298}	P_{57}, P_{58}, P_{59}, P_{60}, P_{61}, P_{62},P_{63}, P_{64}, P_{65}, P_{66}, P_{67}, P_{68}, P_{69}, P_{112}, P_{113}, P_{114}, P_{115},P_{116}, P_{117}, P_{118}, P_{119}, P_{120}, P_{121}, P_{122}, P_{123}, P_{124}, P_{125}, P_{126}, P_{127}, P_{135}, P_{136}, P_{137}, P_{138}, P_{139}, P_{140}, P_{141}, P_{142}, P_{143}, P_{144}, P_{145}, P_{146}, P_{147}, P_{148}, P_{149}, P_{150}, P_{151}, P_{152}, P_{165}, P_{170}, P_{178} , P_{295}, P_{296}, P_{297}.

La distribution des 246 interventions selon les trois dimensions que nous avons définies de cette Finalité, a montré une prépondérance des interventions concernant l'initiation à la résolution des équations cubiques avec 107 interventions (soit 43,50 %), l'introduction de la notion de racine cubique vient en second lieu avec 78 interventions (soit 31,70 %) et en troisième position nous trouvons le retour à la notion de racine carrée avec 61 interventions (soit 24,80 %).

Pour chacune des trois dimensions, les interventions du professeur ainsi que celles de l'intervenant chercheur sont réparties à des taux presque identiques.

Tableau 12. Pourcentage des interventions du professeur et de l'intervenant selon A1

	Racine carrée	**Racine cubique**	**Equation cubique**	**Total**
Intervenant	23,60%	32,50%	43,90%	100%
Professeur	26,02%	30, 89%	43,09%	100%
Total	43,50%	31,70%	24,80%	100%

Nous allons procéder à l'analyse de l'entretien suivant les trois dimensions retenues.

- Racine carré

Nous avons enregistré 61 interventions, réparties en 29 interventions (47,54%) de l'intervenant chercheur et 32 interventions (52,46%) du professeur.

L'intervenant chercheur commence par expliquer le choix de la donnée de la courbe de la fonction racine carrée pour revenir sur les connaissances antérieures des élèves concernant la distinction entre rationnel et irrationnel. Il a entamé l'entretien I_{11} : (…) *c'est un peu, pour pouvoir, pour nous en tant que chercheur, analyser leurs connaissances antérieures pour les nombres, de ce point de vue des c'est le passage de* $\mathbb{Q}$ *à* $\mathbb{R}$ *qui cause problème. La distinction entre rationnels et irrationnels. On ne peut passer à* $\mathbb{C}$ *tant que les élèves ont des lacunes dans ce passage*.

Le professeur exprime des réserves sur la donnée de la courbe de la fonction racine carrée. D'une part il craint que les élèves ne reconnaissent pas cette courbe et d'autre part il proposait une autre alternative pour réaliser cet objectif, comme en témoignent les échanges suivants :

P13 *: Ils vont voir que c'est la fonction racine carrée ?*
I14 *: Les élèves vont chercher et discuter entre eux, pour pouvoir arriver au fait que la courbe en question est celle de racine carrée. Nous voulons qu'ils lancent le débat, puis ils passent à la validation de la réponse.*
P14 *: Sinon ?*
I15 *: Notre objectif est d'aller plus loin, comment peut-on reconnaitre si un nombre est un rationnel ou non ?*
P15 *: "Moi, j'attends qu'ils me disent le tracé de f est continu, il prend un réel sur l'axe des abscisses et il calcule son image ça va être un irrationnel, à l'aide de la fonction carrée par exemple ou autre, l'essentiel un tracé continu* "
I16 *: Je ne sais pas s'il va le dire ?*
P16 *: Il va trouver que l'image d'un rationnel est un irrationnel.*
I17 *: C'est magnifique s'il arrive à dire ça.*

L'intervenant chercheur essaye de modifier la réaction initiale du professeur et de déclencher chez lui une prise de conscience en lui demandant, comment peut-il alors engager la discussion avec ses élèves pour savoir s'ils font la différence entre rationnel et irrationnel. Cette question a été évoquée dans plusieurs travaux de recherche, Kontorovich et al., (2017) soulignent :

> *Many of them were well-familiar with the root concept of real… numbers but struggled to make sense of the apparent inconsistencies in the transition of the concept between the fields.* (Kontorovich et al, 2017, p.2)

Le professeur explique les causes et les raisons de ses choix, on peut déceler chez lui une réflexion en lien avec son expérience en tant que professeur P_{20} : *pourquoi, moi, 10 ans, je cale entre* $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$*, parce que pour eux rationnels et irrationnels c'est pareil*. Ceci est signalé par Veith et Bitzenbauer (2021) :

> *it is the 'real' numbers that are mysterious, because their rigorous definition involves analytic ideas […] which lead into deep philosophical waters and axiomatic set theory*.(Veith et Bitzenbauer, 2021, p. 246)

A travers l'échange ci-dessous, le professeur semble être prêt à modifier sa méthode, il s'implique dans cette activité réflexive à laquelle il soumet son agir professionnel. Toutefois il évite de s'engager dans des activités qui risquent de créer des conflits chez les élèves et n'hésite pas à apporter son point de vue et ses suggestions pour rendre les questions proposées plus à la portée des élèves. Incorporer les possibilités pour les élèves d'explorer des concepts abstraits à travers des représentations visuelles, serait bénéfique pour les aider élèves à surmonter les difficultés et les fausses idées (Driver et al, 1989).

Progressivement le professeur commence à changer d'attitude envers les remarques évoquées par l'intervenant chercheur qui en profite pour l'inciter à utiliser l'alternative proposée.

I21 *: c'est bien, justement, nous allons leur poser le problème, et comme ça on gagne au moins une chose.*

P21 *: Mais s'il va jouer sur le tracé continu du graphique ?*

I22 *: […] celui qui a le continu et a la différence entre rationnel et irrationnel je lui tire le chapeau, je te dis ne craint plus rien pour lui.*

P22 *: Non il n'a pas la différence (distinction entre rationnel et irrationnel) il a le continu mais pas la différence.*

I23 *: Donc on garde la première activité. On n'attend pas qu'il saisisse tout, l'idéal que ça marche et que finalement ils vont apprendre quelque chose ils ne vont pas sortir main vide…*

P23 *: d'accord, termines*

I24 *: donc rationnel et irrationnel, l'existence géométrique etc, le débat et l'expression algébrique de racine carrée ainsi que ce que veut dire* $\sqrt{x}$ *, l'unique réel positif dont le carré est égal à x et c'est ça ce que nous attendons à la fin.*

P24 *: D'accord, je suis d'accord, ensuite*

Ainsi on peut agrandir le répertoire des élèves concernant les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ *et* $\mathbb{R}$. Le professeur montre de l'implication dans ce choix d'alternative P_{25} : *Tout à fait, c'est parfait. La courbe graphique de la fonction racine peut aider les élèves d'éviter les aléas à droite et à gauche*. L'objectif étant la construction des nombres irrationnels.

I78 *: (…) toi tu es passé de* $\mathbb{Q}$ *à* $\mathbb{R}$ *parce que tu as ajouté les irrationnels comment tu veux qu'ils comprennent comment on va passer de* $\mathbb{R}$ *à* $\mathbb{C}$ *s'ils ne maitrisent pas comment passer de* $\mathbb{Q}$ *à* $\mathbb{R}$*, t'as compris ? T'as peur de quoi ?*

P76 *: depuis 10 ans et moi j'essaye de résoudre ce problème de rationnels et irrationnels et je ne suis pas arrivé. Je te jure, les élèves ne voient pas la différence entre ces entités.*

I79 *: En tous les cas on va voir ce que les élèves vont dire. Je pense que ce n'est pas normal puisqu'il suffit de dire qu'un rationnel est un nombre qui s'écrit sous la forme* $\frac{p}{q}$ *,* $p \in \mathbb{Q}$ *,* $q \in \mathbb{Q}^*$ *et l'autre non.*

P77 *: Bon on va voir*

Notons que ce problème de passage entre les deux corps $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ et en particulier la définition de la notion de racine carrée présente un problème dans plusieurs pays du monde :

> *Multiple inconsistencies in the ways the square root concept are used in British textbooks. A similar phenomenon exists in Israeli text books in which there is no consensus on the definition of the square root.* (Kontorovich, 2017, p. 2)

De même, Veith et al (2021) expriment la difficulté du passage de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{R}$ dans ces propos :

Due to their historical significance and unusual naming (complex = complicated, imaginary = highly abstract), complex numbers are usually elevated to a special class of numbers. However, they are a rather ordinary set extension of $\mathbb{R}$ *which is even less complicated than the step from* $\mathbb{Q}$ *to* $\mathbb{R}$. (Veith et al, 2021, p. 245)

- Racine cubique

Nous avons enregistré 78 interventions, réparties en 40 interventions (soit 51,28%) de l'intervenant chercheur et 38 interventions (48,72%) du professeur.

L'introduction des nombres imaginaires en utilisant leur genèse dans l'histoire (utilisant la résolution des équations cubiques), exige l'introduction de la racine cubique qui n'a pas été institutionnalisée jusqu' à ce niveau du cursus.

Le professeur, fidèle aux exigences de l'institution et celles du programme, juge que les connaissances portées par les activités ne doivent pas s'écarter de l'objet de l'apprentissage ni du programme officiel de ce niveau d'étude tout en spécifiant que les élèves n'ont pas des connaissances de la notion de racine cubique P_{128}, P_{129} : *Oui, mais eux ils n'ont pas la notion de racine cubique* dans le programme, *Et, comment fait-on, on va l'admettre ?*

On décèle chez lui une réflexivité concernant le contexte de l'enseignement. L'intervenant chercheur, voulant légitimer son choix d'appliquer les règles il réagira à la proposition du professeur, l'appellation et le programme I_{134} : *Bien sûr, comme on a écrit racine carrée* $\sqrt{\ }$, *on va écrire racine cubique* $\sqrt[3]{\ }$.

Le professeur exprime son grand souci d'être en conformité avec les exigences institutionnelles P_{130} : *On ne va pas l'institutionnaliser, je suppose, sinon on doit passer par la réciproque qui est dans le programme de terminale*.

Alors l'intervenant chercheur propose des alternatives pouvant inciter le professeur à une prise de conscience et changement d'action I_{135} : *Bien sûr que non, on va l'introduire en utilisant la touche de la calculatrice…puis par l'intermédiaire de la courbe donnée ce n'est qu'une notation*. La réfutation du professeur n'a pas persisté une fois il a pris conscience qu'il s'agissait juste d'une notation P_{131} : *C'est-à-dire on va leur donner juste la notation sans institutionnalisation*. La discussion tourne autour de la notation et de la conformité aux exigences institutionnelles concernant les objectifs visés tels que l'importance du pragmatique, l'usage de la calculatrice, la visualisation graphique…, afin d'atteindre le résultat escompté relatif aux racines cubiques. L'intervenant met l'accent sur l'importance de mener les élèves à conceptualiser les objets mathématiques en jeu. L'apprentissage des mathématiques nécessite non seulement la compréhension mais aussi l'utilisation d'un langage technique précis (Wilkinson, 2015). Si les termes mathématiques ne sont pas clair, ou ils sont différents des termes existants dans l'enseignement des mathématiques, cela pose des obstacles supplémentaires pour les élèves (cf. Edwards & Ward, 2008).

Il est évident que la discussion concernant l'introduction de la notion de racine cubique incite le professeur à se rendre compte de l'efficacité de la courbe et de son importance. Le professeur réagit alors aux propositions du chercheur et adhère à ses réflexions P_{39} : *D'accord.* Il change même d'approche concernant l'introduction de la racine cubique P_{134} : *On leur demande de trouver le terme général de chacune des fonctions comme on l'a fait pour la fonction racine carrée.*

- Résolution d'équations cubiques

Nous avons enregistré 107 interventions, réparties en 54 interventions (soit 50,47%) de l'intervenant chercheur et 53 interventions (49,53%) du professeur.

L'intervenant chercheur commence par exposer au professeur l'étape qui va permettre l'introduction d'un ensemble en utilisant une équation algébrique. La résolution des équations cubiques n'est pas un objet d'étude en lui-même mais c'est plutôt la manière de les résoudre qui l'en est. Cette méthode va être motivée par l'intersection de coniques (hyperboles et paraboles) qui se ramènera à la résolution d'équations cubiques.

La méthode de résolution va être menée sur deux volets :

Le premier volet consiste à transformer l'équation cubique en un produit remarquable quand c'est possible, ensuite d'extraire la racine cubique en utilisant la calculatrice pour trouver une solution.

Le deuxième volet concerne l'usage de la méthode de Cardan.

L'intervenant chercheur entame la discussion par I_{59} : Alors la phase 2, on va commencer à motiver les élèves, on leur met, comme des gens sérieux, l'objectif de cette question qui est la résolution de l'équation cubique trouvé et utilisant leurs noms (tu me donnes après les noms des élèves de ta classe, par forcément les bons pour les motiver). Le professeur a toujours le souci des contraintes institutionnelles ainsi que celles des connaissances antérieures des élèves comme en témoigne les échanges :

P_{61} *: Comment il va la trouver ? Comment va-t-il faire pour résoudre une équation du troisième degré ?*
I_{65} *: […] l'équation va être transformée, en utilisant les produits remarquables sous la forme* $(x-\sigma)^3=\beta$, *puis ils utilisent la racine cubique pour en trouver la solution c'est simple, puis il n'a qu'utiliser la calculatrice,*
P_{67} *Tu penses c'est simple ! Il faut le rappeler à chaque fois, pourtant on a fait le binôme de newton, uniquement 20% des élèves le connaissent, et la racine cubique ?*

L'intervenant chercheur le rassure en disant qu'il ne doit pas s'inquiéter : selon Harel (2013), les élèves ne se souvenaient pas du produit remarquable en question et ne voyaient pas son lien avec les expressions présentes dans le système. En leur rappelant la notion étudiée ils la reconnaitront (I_{70}). Concernant le sujet de la racine cubique il suffit de mentionner que c'est une notation dont le symble figure sur la calculatrice c'est déjà fait (I_{135}).

L'intervenant chercheur expose, ensuite, au professeur les étapes de la résolution des équations cubiques utilisant la méthode de Cardan (I_{131})

Le professeur veut traiter l'exemple entier et vérifier le temps nécessaire et tous les obstacles que les élèves peuvent rencontrer

P_{135} : *Non, je veux voir comment on est arrivé à cette équation du second degré x^2- Sx+P=0*
I_{140} *: ça c'est un calcul algébrique simple.*
P_{140} *: Moi je me mets à la place de l'élève pour voir, il faut que je le traite, c'est toi qui dit simple.*
I_{142} : *Eux ils vont la faire*
P_{138} *: […] et je veux voir les obstacles qu'ils vont rencontrer et combien ça va leur prendre de temps (parlant des élèves)*
I_{145} *: D'accord, on va le faire ensemble cet exemple, mais de toutes les façons se sont les élèves qui vont le faire, c'est bien guidé dans la suite*
P_{142} *: d'accord.*

Ces différences de point de vue entre chercheur et professeur enrichissent la discussion et amène le professeur à méditer sur certains détails. Il justifie ses choix en évoquant la contrainte personnelle et institutionnelle, cet échange l'incite à progresser et à procéder autrement.

Le professeur laisse transparaitre un intérêt et une motivation pour ce genre d'équations. Ainsi au fur et à mesure que nous avançons dans les discussions il change d'attitude, il est prêt à changer même d'action. Cependant il reste attentif aux obstacles que les élèves peuvent rencontrer et qui risquent d'entraver leur conceptualisation des objets d'enseignement.

L'intervenant chercheur explique ensuite, qu'on va recourir à plusieurs exemples pour que les élèves s'entrainent et deviennent plus autonomes. Ensuite en leur donne une situation renversée I_{156} : *Non, j'aurais pu donner un seul exemple, mais on s'est dit une seule fois c'est insuffisant, une fois on l'introduit et l'autre ils vont être autonome 100 % autonome*.

Les interventions du professeur montrent qu'il tient compte du contexte de la classe, les contraintes institutionnelles ainsi que son expérience avec ses élèves, afin d'optimiser l'enseignement apprentissage de la notion en jeu et qu'il finit par adhérer à la situation P_{152} : *D'accord, c'est clair*.

II.2 Réflexivité potentielle en lien avec l'introduction de i (F2)

Du point de vue cognitif, selon Sfard 1991, la première étape de formation du concept de nombres complexes, soit la phase d'intériorisation où l'apprenant prend conscience du processus qui donne lieu au concept en question, l'élève doit d'abord avoir des connaissances solides dans l'usage des racines carrées, ensuite, la deuxième phase de condensation où l'élève commence à combiner les processus et à les généraliser, il doit pouvoir reconnaître que la réciproque de l'opération au "carrée" est utilisable dans les calculs même si l'élément utilisé

n'a pas une légitimité mathématique, et enfin la phase de réification, soit celle d'unification des différents processus en une structure, le concept accède au statut d'objet mathématique, ce qui suppose la légitimité de ces nombres sans la prescription d'une certaine manipulation. Sur le plan historique, l'introduction des nombres complexes, ne s'est pas imposée par la résolution des équations du second degré, comme il est connu dans les programmes de nos lycéens. En effet, depuis le XIème siècle, Al Khawarizmi et ses successeurs savaient résoudre toutes les équations qui se ramènent à la forme $ax^2 + bx + c = 0$; et savaient distinguer les cas où les équations admettent deux solutions, une seule solution et les cas où ces équations n'ont pas de racines. L'introduction des racines imaginaires n'a donc aucune nécessité et ne répond à aucune question de l'époque (les nombres utilisés sont rationnels positifs). La notion de nombres imaginaires est apparue au début du XVIème siècle, précisément lorsque les mathématiciens italiens de la Renaissance tels que Del Ferro (1500), Tartaglia (1530), Cardan (1540) et Bombelli (1572) cherchaient à déterminer les solutions réelles des équations du troisième degré. Ces derniers, en résolvant des équations du troisième degré, ont osé écrire pour la première fois la racine d'un nombre négatif ; les opérations algébriques légitimes sont applicables et aboutissent à des réels. (Tanazefti, 2013).

Nous avons pu observer la résistance toute particulière de la part des élèves à admettre l'existence des nombres complexes. Cette résistance apparaît dès que l'on suppose l'existence d'un nombre i tel que$i^2 = -1$. Une telle affirmation contredit le savoir que l'élève a accumulé au sujet des nombres réels et heurte ainsi d'emblée l'intuition du nombre qu'il a développé au fil des années (Tanazefti, 2013).

Afin de mieux cerner la nature de cet obstacle épistémologique, nous avons cherché à identifier les principaux concepts qui ont amené les mathématiciens à, non seulement découvrir les nombres complexes, mais aussi à accepter leur 'existence'.

Nous sommes conscients que la mise en situation didactique n'a pas à reproduire les conditions historiques dans lesquelles se sont inventés les différents objets mathématiques ; mais connaître la façon par laquelle d'éminents mathématiciens ont réussi, à leur époque, à franchir ces obstacles ne pourra qu'instruire notre réflexion relative à une approche des nombres complexes qui soit mieux adaptée à un enseignement de niveau lycéen. Une aide à la reconstruction des connaissances des élèves est alors nécessaire :

> *Le travail du professeur est dans une certaine mesure inverse du chercheur, il doit produire une recontextualisation et une re-personnalisation des connaissances. Elles vont devenir la connaissance d'un élève, c'est-à-dire une réponse assez naturelle, à des conditions relativement particulières, conditions indispensables pour qu'elles aient un sens pour lui*. (Brousseau, 1998, p. 50).

Nous estimons qu'un retour sur la genèse de ces nombres complexes dans l'histoire pourra à la fois convaincre le professeur d'une telle approche et aider à reconstruire les connaissances des élèves :

> *With complex numbers, their origin in the solution of the cubic, rather than the quadratic, should be stressed.* (Kleiner, 1988, p. 719)

En rappelant la situation problématique du professeur concernant l'introduction de i et en capitalisant sur les résultats de la première séance dédiée à la résolution des équations cubiques, l'intervenant chercheur a focalisé sur la réflexivité du professeur quant à la deuxième finalité. Cette finalité F2 va être étudiée selon trois items :

- Genèse de i : Il s'agit de mettre en œuvre la méthode de Cardan de résolution des équations cubiques afin de trouver la solution réelle d'une équation cubique en utilisant l'objet préconstruit "$\sqrt{-1}$ " que nous notons i et nous appelons nombre imaginaire.

- Opérations dans l'ensemble des nombres complexes : Il est question d'oublier la nature des objets et focaliser sur les propriétés communes de ces objets (généraliser les opérations des réels) jusqu'à la construction de la structure de corps tout en essayant de mettre l'accent sur les abus de généralisation des propriétés des réels aux complexes.

- Opérationnalité de i : investir les nombres complexes pour la résolution des problèmes géométriques.

Dans le cadre de (F2), nous avons enregistré 186 interventions, dont la répartition est de 92 intervention pour le professeur (P) et 94 intervenions pour l'intervenant chercheur (I)

Nous présentons dans le tableau ci-dessous la répartition des interventions enregistrées au cours de l'entretien selon les items cité ci-dessus.

Tableau 13. Réflexivité potentielle en lien avec l'introduction de i

Thème	Intervenant chercheur	Professeur
Genèse de i	I_{89}, I_{90}, I_{102}, I_{103}, I_{104}, I_{157}, I_{159} , I_{160}, I_{165}, I_{166}, I_{167}, I_{168}, I_{177}, I_{178}, I_{179}, I_{180}, I_{186}, I_{187}, I_{188}, I_{189}, I_{190}, I_{191}, I_{192},I_{193}, I_{194}, I_{195}, I_{196}, I_{197}, I_{198}, I_{199}, I_{200}, I_{202}, I_{214}, I_{215}, I_{216}, I_{217}, I_{218}, I_{219}, I_{222}, I_{299}, I_{300}, I_{301}, I_{302}, I_{303}, I_{304}, I_{305}.	P_{85}, P_{98}, P_{99}, P_{100}, P_{155}, P_{156}, P_{160} ,P_{161}, P_{162}, P_{163}, P_{164} ,P_{173}, P_{174}, P_{175}, P_{176}, P_{182}, P_{183}, P_{184}, P_{185}, P_{186}, P_{187}, P_{188}, P_{189}, P_{190}, P_{191}, P_{192}, P_{193}, P_{194}, P_{195}, P_{196}, P_{198}, P_{199}, P_{214}, P_{215}, P_{216}, P_{217}, P_{218}, P_{222} , P_{298}, P_{299}, P_{300}, P_{301}, P_{302}, P_{303}, P_{304}, P_{305}.
Opération sur les NC	I_{42}, I_{43}, I_{95}, I_{96}, I_{99}, I_{100}, I_{161}, I_{162}, I_{163}, I_{164}, I_{183}, I_{184}, I_{185}, I_{220}, I_{221}, I_{223}, I_{224}, I_{225}, I_{226}, I_{227}, I_{228}, I_{229}, I_{230}, I_{231}, I_{232}, I_{233}, I_{234}, I_{235}.	P_{42}, P_{43}, P_{91}, P_{92},P_{94}, P_{95},P_{157}, P_{158}, P_{159}, P_{179}, P_{180}, P_{181},P_{219}, P_{220}, P_{221}, P_{223}, P_{224}, P_{225}, P_{226}, P_{227}, P_{228}, P_{229}, P_{230}, P_{231}, P_{232}, P_{233}, P_{234}, P_{235}.
Opérationnalité de i	I_{44}, I_{45}, I_{46}, I_{47}, I_{56}, I_{57}, I_{94}, I_{105}, I_{106}, I_{107}, I_{108}, I_{109}, I_{110}, I_{111}, I_{112}, I_{113}, I_{114}, I_{115}, I_{116}, I_{236}	P_{44}, P_{45}, P_{46}, P_{53}, P_{54}, P_{90}, P_{101}, P_{102}, P_{103}, P_{104}, P_{105}, P_{106}, P_{107}, P_{108}, P_{109}, P_{110}, P_{111}, P_{236}

La distribution des 186 interventions selon les trois dimensions que nous avons retenues pour mener l'analyse de cette Finalité, a montré une prépondérance des interventions concernant l'introduction du nombre imaginaire i avec 92 interventions (soit 49,46 %), les opérations dans l'ensemble des nombres complexes vient en second lieu avec 56 interventions (soit 30,11 %) et en troisième position nous trouvons l'opérationnalité des nombres complexes avec 38 interventions (soit 20,80 %).

Pour chacune des trois dimensions, les interventions du professeur ainsi que celles de l'intervenant chercheur sont réparties à des taux quasi identiques.

Tableau 14. Pourcentage des interventions du professeur et de l'intervenant selon A2

	Genèse de i	Opérations dans C	Opérationnalité des NC	Total
Intervenant	50%	50%	52,63%	100%
Professeur	50%	50 %	43,09%	100%
Total	49,46%	30,11%	20,80%	100%

- Introduction de i

Nous avons enregistré 92 interventions, réparties à égalité entre l'intervenant chercheur et le professeur à raison de 46 interventions pour chacun.

Le début de l'entretien a permis de souligner une maitrise de la méthode de résolution des équations cubiques telle que retracée par ses interventions (P_{166}, P_{170}, P_{175}, P_{176}) P_{166} : *j'ai fait tous les calculs puis j'ai tout vérifié.*

Jugeant que le professeur est prêt pour une introduction d'une nouvelle alternative, l'intervenant rappelle à cet effet l'action problématique du professeur et provoquer chez lui un questionnement concernant l'introduction des quantités imaginaires I_{159} *: Tu te rappelles l'activité introductive des imaginaires admettant d'emblée l'existence de i solution de l'équation* $x^2 + 1 = 0$ *dans* $\mathbb{R}$ *solution, où tous les résultats sont admis et l'élève est dans l'obligation de tout accepter. Les réactions des élèves à cet effet sont* 21.Aziz *: C'est quoi alors les solutions de* $i^2 = -1$ *?,* 23Halim *: On ne parle pas de* $i^2 = -5$ *?*

Le professeur semble être conscient de sa situation problématique, réplique P_{155} : *Oui tu as raison, mais comment peut-on faire autrement ?*

L'intervenant chercheur profite immédiatement pour proposer une alternative pouvant mettre en exergue la première étape de la résolution d'équations cubique I_{160} : *On va introduire ces nombres comme ils se sont apparu dans l'histoire de leur genèse. On va utiliser la méthode de Cardan que tu maitrises bien.*

La principale préoccupation du professeur est le respect des exigences institutionnelles, il est prêt à s'abstenir d'activités qui pourraient entrer en conflit avec les connaissances qu'ont les élèves d'un concept mathématique donné tel qu'exprimé dans l'échange suivant :

***P*$_{160}$** *: Et quand est-ce que on introduit i ?*
***I*$_{165}$** *: C'est fait c'est* $\sqrt{-1}$.
***P*$_{162}$** *: Et ce* $\sqrt{-1}$ *?*
***I*$_{167}$** *: On l'introduit ainsi, ce n'est qu'une notation, puis tu peux dire que par conformité curriculaire les mathématiciens se sont mis d'accord de remplacer* $\sqrt{-1}$ *par i. Toute la partie algébrique c'est mieux de la traiter avec* $\sqrt{-1}$ *mais pour la partie géométrique i est meilleur, ça te gène la notation* $\sqrt{-1}$ *?*
***P*$_{163}$** *: Moi ! Le* $\sqrt{-1}$ *me gêne bien sûr, les élèves ne vont pas passer le bac avec une racine négative.*
***I*$_{168}$** *: D'accord on verra*

Le professeur semble s'inscrire dans une attitude de diffusion des savoirs, évitant d'exposer les élèves à des situations susceptibles de les déstabiliser.

L'intervenant souligne que ces nombres sont apparus comme un outil pour trouver les racines réelles de telles équations.

Comme exprimé par Gijsbers et al, (2020), proposer aux élèves des tâches bien conçues où les mathématiques sont appliquées à des problèmes de la vie réelle permet non seulement de

remettre en question leurs hypothèses sur la pertinence des mathématiques, mais aussi d'améliorer leur conscience par le biais de leur utilité. L'émergence des nombres imaginaires en est bien un exemple.

L'intervenant chercheur exprime son point de vue de manière pragmatique I_{185} : *Ce qu'il faut apprendre aux élèves c'est comment des expressions sans signification, comme le symbole* $\sqrt{-1}$*, se transforment, sous des manipulations légitimes en résultats significatifs*.

L'intervenant chercheur met systématiquement l'accent sur la nécessité d'inciter les élèves à donner du sens à ce qu'ils apprennent et qu'il peut même parler du théorème fondamental de l'algèbre :

> *The theorem implies a remarkable result : that the field of complex numbers, viewed as an extension of the field of real numbers, contains all the roots of any polynomial equation ; hence, no additional extensions are needed to solve polynomial equations.* (Harel, 2013, p. 15).

La démonstration de ce théorème était un tournant dans l'avancement des mathématiques *:*

> *It was not until Gauss' (1777–1855) near-complete proof of the Fundamental Theorem of Algebra that complex numbers received a " legitimate" status in mathematics.* (Harel, 2013, p. 15).

L'insistance de l'intervenant et les justificatifs qu'il énonce comme I_{198} : $\sqrt{-1}$ n'a rien à voir avec les maths mais qu'on utilise malgré nous comme outil solide permettant de trouver des solutions réelles ". Il s'est avéré que cette chose qu'ils utilisaient, a permis la genèse et l'extension de pas mal de théories mathématiques. Ces interventions semblent convaincre le professeur : P_{156} : *Oui pourquoi pas, bonne idée, mais la notation* $\sqrt{-1}$. On voit bien ici la contrainte institutionnelle du professeur qui l'empêche de prendre conscience et de changer d'attitude. Il ajoute: P_{156} : *D'accord, je suis d'accord pour introduire autrement le nombre imaginaire i, mais pas avec ce* $\sqrt{-1}$ *?* P_{182}, P_{185}, P_{187}, P_{188}. Il ajoute que même les élèves ne vont pas pouvoir le prononcer, P_{185}, P_{187} : *A ce stade, là, ils ne vont pas oser, et je dis bien oser, écrire ni le prononcer (parlant de* $\sqrt{-1}$*), Ils vont être coincés quand ils vont écrire ce symbole-là .*

A ce moment-là le chercheur intervient pour communiquer au professeur à travers l'intervention I_{201} que les élèves n'ont aucun problème avec les notations, mais qu'ils les avaient sous estimés, en ajoutant que le plus important est de présenter un contenu convainquant. L'intervenant chercheur réplique : I_{202} : rappelles-toi de la réponse de Bayrem l'un de tes élèves, à la question donner d'autres exemples de nombres complexes sa réponse était **:** "$\sqrt{-3}$". L'intervenant chercheur ajoute : I_{194} : *(…) ils vont oser, parce que la consigne est claire.*

Ceci est confirmé par le résultat de l'étude faite par Nordlander et Nordlander, (2011)

concernant les différents concepts images créées par les étudiants, selon ces chercheurs, il est possible d'affirmer que les étudiants ont un spectre riche et large d'images conceptuelles ainsi que des associations diversifiées lorsqu'ils traitent de nombres complexes.

De même comme souligné par Evans :

> *It was through the work of mathematicians who used their imaginations, and did not allow the boundaries of their own or of the creations of others to limit their thinking, that we can come to the realization that it is possible to visualize a 'length' that is less than zero. It may not occur in the realm of 'reality', we need to move into the world of imagination. If we concentrate and refuse to limit our view of what may be possible, we can suddenly bring into our view of the world a 'length' that can be measured as a negative.* (Evans, 2006, p. 32).

Ainsi, le professeur souligne que son rôle d'enseignant consiste aussi à éviter des difficultés qu'il perçoit comme sans rapport avec la conceptualisation des objets d'apprentissage. L'échange suivant illustre cette situation.

P216 : *Justement ma mission est de corriger ces conceptions fausses, afin que les élèves ne s'abituent à l'utilisation de ce symbole* $\sqrt{-1}$ *sinon ils seraient sanctionnés.*
I216 : $\sqrt{-1}$ *c'est un nombre dont le carré est égal à (-1), il faut juste leur expliquer qu'on n'est plus dans l'ensemble des réels. Par ailleurs on changera de notation on le notera i en leur expliquant la raison de ce changement dont l'origine (introduite par Euler).*
P217 : *Comme ça je suis tranquille*
P218 : *D'accord jusque-là c'est bon*
I219 : *Alors, on revient pour des raisons de commodité, on va le noter i*

Le professeur exprime une prise de conscience de sa part quant à la nécessité d'apporter du changement dans sa manière d'agir et d'opter pour de nouvelles approches soutenues par des actions plus appropriées.

L'intervenant ajoute que la consigne est claire, ils n'ont qu'à utiliser la même méthode de résolution d'équations cubiques que le professeur a apprécié (I_{190}, I_{191}, I_{193}, I_{194}, I_{195}, I_{193}). D'ailleurs, dans la genèse des nombres imaginaires, Cardan en 1545 proposait, dans son Ars Magna, le problème célèbre de partage de 10 en deux parties dont le produit fait 30 ou 40, il affirme que ce problème est impossible mais qu'on peut sortir du monde réel et imaginer un carré d'aire négative (- 15) dont le côté aura pour longueur $\sqrt{-15}$. Les parties seront alors $5+\sqrt{-15}$ et $5-\sqrt{-15}$.

Les propos de l'intervenant semblent convaincre le professeur d'ajuster son action qui peut entraver la conceptualisation chez les élèves P_{202} : *Ok, peut être t'as raison, peut-être c'est mieux que de l'introduire en utilisant d'emblée l'équation* $x^2 + 1 = 0$.

Le professeur est d'accord de changer la méthode d'enseignement mais s'inquiète au sujet de la notation, il ajoute que les activités véhiculées ne doivent pas s'éloigner de l'objet d'apprentissage. Il ne perd pas de vue que les élèves vont être soumis à un contrôle de connaissance régi par des règles bien déterminées.

L'intervenant revient une autre fois sur l'action problématique concernant l'introduction des quantités imaginaires. Pour appuyer davantage son analyse, il évoque la façon dont sont traités les nombres complexes en fin de lycée que (Ghedamsi et Tanazefti, 2015) décrit comme étant accompagnée d'un bouleversement conceptuel lié à l'obligation d'accepter l'existence d'un nombre dont le carré est négatif. Ce malaise qu'ont les élèves envers le nombre particulier i pourrait être lié à leur résistance envers l'existence d'un nombre de carré négatif. L'expression $i^2 = -1$ demeure difficile à comprendre car elle remet en cause toutes les bases acquises au cours des années précédentes (un carré est supposé être toujours positif). L'approche classique de l'introduction du nombre imaginaire i comme étant solution d'un carrée négatif, devrait donc être revisitée.

Progressivement le professeur montre plus d'engagement dans la prise d'une posture réflexive et exprime le besoin de chercher une autre alternative à sa façon habituelle P_{222}, P_{234} : *Oui t'as raison c'est beaucoup mieux, oui d'accord mais après qu'est-ce qu'on va leur dire ? Comment faire autrement ?*

- Opérations sur les nombres complexes :

Nous avons enregistré 56 interventions, réparties à égalité entre l'intervenant chercheur et le professeur à raison de 28 interventions pour chacun.
Pour chaque souci ou contrainte l'intervenant cherche à justifier ses points de vue et stimuler la réflexivité du professeur. On le remarque dans ses interventions I_{183} : *Ce sont les élèves qui vont introduire les éléments de la forme* $a + b\sqrt{-1}$ *en utilisant la méthode de Cardan.*
Le rôle du professeur est de consolider les acquis des élèves et de les inciter à être plus responsables. Nos observations n'aboutissent pas souvent à des réactions évidentes de la part du professeur, il arrive parfois qu'il hésite ou qu'il prenne son temps pour se décider et dans ce sens nous pouvons dire que ce dialogue peut au moins mener à un enrichissement, la divergence des idées est une occasion d'apprentissage et de réflexion P_{180} : *L'ensemble, on l'a introduit, mais c'est juste un exemple, et le cas général ? Et la notation* $\sqrt{-1}$ *que fait-on avec ?*
Le professeur considère que son rôle est de faciliter l'apprentissage aux élèves et non de les bloquer avec des notations non valides institutionnellement. I_{215} : pour des raisons de commodité on notera $\sqrt{-1}$ par i, (c'est toi qui veux i sinon on continue à manipuler $\sqrt{-1}$), ils vont ensuite l'écrire dans le cas général puis montrer l'unicité de l'écriture et enfin donner un nom à ce nouvel ensemble.
La progression de la conversation nous mène petit à petit à un terrain d'entente P_{219} : *D'accord, ces nombres s'écrivent a + ib, a partie réelle, mais comment il va comprendre l'unicité* ? I_{220} :

Il faut juste lancer le débat, et comme tu es habitué à le faire tu peux demander à l'un des élèves de le démonter au tableau de la manière suivante :

"$a + b\sqrt{-1} = a' + b'\sqrt{-1} \Leftrightarrow (a - a')^2 = \sqrt{-1}^2(b' - b)^2 = -(b' - b)^2$, *et puisque* $(a - a')^2 \, et (b - b')^2$ *sont des réels positifs alors les deux sont nuls donc a = a' et b = b' d'où l'égalité.* "

Et là le professeur exprime son accord concernant la démonstration de l'égalité.

L'intervenant chercheur ajoute I_{232} : Tu vas les initier à suivre les grands mathématiciens à l'exemple de Gauss 1811 qui :

> *Had decided the study needed a formal foundation, i.e. a formal set of postulates from which the arithmetic properties of complex numbers could be deduced… real numbers are to be considered as special cases of complex numbers*. (Panaoura, 2006, p. 683)

On va faire comme les mathématiques avancées quand on va parler indirectement de la notion de corps. On commence par définir l'ensemble des nombres complexes en vérifiant que ses éléments sont bien définis, notation, vocabulaire, égalité et cas particuliers qui sont spécifiques à cet ensemble, tout ça c'est un récapitulatif des élèves. Ensuite ils auront par la suite, à définir les deux lois de composition internes et les propriétés. Tout ceci va être dicté par les élèves qui ont aussi accepté de prolonger les opérations dans $\mathbb{R}$ à cet ensemble. Donc ils peuvent calculer la somme z+z' dans le cas général, le produit z.z' puis l'inverse $\frac{1}{z}$.

- Opérationnalité des imaginaires

Nous avons enregistré 38 interventions, réparties en 20 interventions (soit 52,63%) de l'intervenant chercheur et 18 interventions (47,37%) du professeur.

Après l'émergence des nombres imaginaires comme un élément préconstruit servant à la résolution d'équations cubiques, une phase intermédiaire est nécessaire c'est l'opérationnalité des nombres complexes. La phase proposée est celle de la trisection des angles utilisant les nombres complexes. Vu la contrainte de temps, cette phase est laissée en exercice. Le choix de l'angle était le résultat d'une longue discussion avec le professeur P_{102}, I_{107}, I_{113}, P_{109}, P_{111}, I_{116}, I_{236}, P_{236}, I_{237}.

Le professeur montre de l'implication dans le choix de la situation alternative qui peut créer des interactions en faveur de l'apprentissage et de la compréhension des notions en jeu. Il exprime sa conscience du fait que les techniques et algorithmes calculatoires auxquels les apprenants accordent une grande importance ne peuvent pas résoudre toutes les questions. Il va même un peu loin concernant l'opérationnalité des nombres complexes, P_{236} : *D'accord ils peuvent trouver* $sin\frac{\pi}{12}$ *en utilisant la trisection de l'angle s'est impressionnant, même s'ils peuvent le calculer autrement. On va le leur laisser en exercice.*

II.3 Réflexivité potentielle en lien avec l'introduction du plan complexe (F3)

En se référant au projet d'enseignement du professeur dans sa classe ordinaire et en rappelant l'action problématique du professeur concernant le plan complexe, l'intervenant chercheur a focalisé sur les trois actions potentielles, en lien avec l'action macro introduction du plan complexe, que nous précisons comme suit :

a) Interprétation géométrique des nombres réels : il s'agit de revenir sur l'interprétation géométrique des nombres réels ainsi que des opérations sur ces nombres, en particulier l'interprétation géométrique de la multiplication d'un réel par (-1). (Lakoff et Nuñez, 2000 ; Hui et Lam, 2013)

b) Construction du plan complexe : il s'agit de construire l'axe des imaginaires en utilisant la métaphore *multiplier par i c'est faire une rotation d'angle* $\frac{\pi}{2}$ (Lakoff et Nuñez, 2000 ; Driver et Tarran, 1989 ; Hui et Lam, 2013), ensuite l'interprétation géométrique de tout nombre complexe.

c) Interprétation géométrique des opérations dans $\mathbb{C}$:il s'agit de définir la structure de $\mathbb{R}$-espace vectoriel de $\mathbb{C}$. (Nemirovsky et al., (2012) ; Conner et al., (2007) ; Hui et Lam, (2013).

Dans le cadre de (F3), nous avons enregistré 118 interventions, réparties en égalité entre le professeur (P) et l'intervenant chercheur (I) soit 59 intervenions pour chacun d'eux.

Nous présentons dans le tableau ci-dessous la répartition des interventions enregistrées au cours de l'entretien selon les items cités dessus. Ces résultats seront classifiés selon trois thèmes : interprétation géométrique des nombres réels (IG des NR), construction du plan complexe (CP Complexe), interprétation géométrique des opérations sur les nombres complexes (IGO sur les NC).

Tableau 15. Réflexivité potentielle en lien avec l'introduction du plan complexe

Thème	Intervenant chercheur	Professeur
I G des NR	I_{240}, I_{241}, I_{242}, I_{243}, I_{244}, I_{249}, I_{250}, I_{251}, I_{252}, I_{253}, I_{254}, I_{255}, I_{256}	P_{240}, P_{241}, P_{242}, P_{245}, P_{248}, P_{249}, P_{250}, P_{251}, P_{252}, P_{253}, P_{254}, P_{255}, P_{256}
CP Complexe	I_{237}, I_{238}, I_{239}, I_{245}, I_{246}, I_{247}, I_{248}, I_{257}, I_{258}, $I_{259}I_{260}$, I_{261}, I_{262}, I_{263}, I_{264}, I_{265}, I_{266}, I_{267}, I_{268}, I_{269}, I_{270}, I_{271}, I_{272}, I_{273}, I_{274}, I_{275}, I_{276}, I_{277}, I_{278}, I_{279}, I_{280}, I_{281}, I_{282}, I_{283}, I_{284}, I_{285}, I_{286}, I_{290}, I_{291}, I_{292}, I_{293}	P_{237}, P_{238}, P_{239},P_{243}, P_{244}, P_{246}, P_{247}, P_{257}, P_{258}, $P_{259}P_{260}$, P_{261}, P_{262}, P_{263}, P_{264}, P_{265}, P_{266}, P_{267}, P_{268}, P_{269}, P_{270}, P_{271}, P_{272}, P_{273}, P_{274}, P_{275}, P_{276}, P_{277}, P_{278}, P_{279}, P_{280}, P_{281}, P_{282}, P_{283}, P_{284}, P_{285}, P_{286}, P_{290}, P_{291}, P_{292}, P_{293}

I G O sur NC	I_{93},I_{287}, I_{288}, I_{289}, I_{294}.	P_{89},P_{287}, P_{288}, P_{289}, P_{294},

Concernant l'étape suivante nous allons essayer, à partir des différentes interventions, d'analyser comment le chercheur a essayé de créer une prise de conscience chez le professeur concernant l'interprétation géométrique des nombres complexes pour que nous puissions réaliser notre ingénierie.

Il est important de signaler qu'une initiation progressive, à une telle interprétation fournira une meilleure visualisation des nombres complexes. Cette importance est soulignée par Barrera et al (2012) ainsi que Chavez (2014)

> *When the geometric interpretation was offered, mathematical research on complex numbers flourished*. (Chavez, 2014, p. 2)

La distribution des 118 interventions selon les trois dimensions que nous avons définies de cette Finalité, a montré une prépondérance des interventions concernant la construction du plan complexe avec 82 interventions (soit 69,50 %), l'interprétation géométrique des nombres réels vient en second lieu avec 26 interventions (soit 22,03 %) et en troisième position nous trouvons l'interprétation géométrique des opérations sur les nombres complexes avec 10 interventions (soit 08,47 %).

Pour chacune des trois dimensions, les interventions du professeur ainsi que celles de l'intervenant chercheur sont réparties à des taux identiques.

Tableau 16. Pourcentages des interventions du professeur et de l'intervenant selon A3

	I G des NR	**C P Complexe**	**I G O sur NC**	**Total**
Intervenant	50%	50%	50%	100%
Professeur	50%	50%	50%	100%
Total	22,03%	69,50%	8,47%	100%

- Interprétation géométrique des réels

Nous avons enregistré 26 interventions, réparties à égalité entre l'intervenant chercheur et le professeur à raison de 13 interventions pour chacun.

L'entretien a démarré avec une intervention du chercheur qui propose au professeur de commencer par un retour sur les interprétations géométriques des nombres réels et les opérations sur ces nombres I_{240} : *On commence par demander aux élèves d'interpréter géométriquement les nombres réels puis l'interprétation des opérations sur ces nombres y compris la multiplication par (-1), qu'en penses-tu ?*

Le professeur, avec son changement d'attitude et sa réflexivité vis-à-vis de l'introduction de $\mathbb{C}$ et toujours fidèle à son enseignement (ses soucis sont les élèves), réplique :

P_{240} (…) *C'est une bonne idée je trouve, d'ailleurs même pour la construction de* $\mathbb{C}$ *tu es revenu sur celle de* $\mathbb{R}$*, ceci permettra aux élèves de tester leurs connaissances antérieures.*

Concernant la multiplication d'un réel par (-1) le professeur l'interprète comme étant une symétrie centrale. En effet, Conner et al (2007) ont constaté que les futurs enseignants de mathématiques du secondaire ont eu aussi cette idée. Ils percevaient la multiplication d'un nombre réel par un nombre négatif comme une symétrie plutôt qu'une rotation de 180°. Cette perception pourrait contribuer à leur incapacité d'interpréter géométriquement les nombres complexes. Il ajoutait qu'il était nécessaire de travailler sur des bases solides. Comme nous aurons besoin d'orienter le plan il est recommandé de conceptualiser la multiplication d'un nombre réel par (-1) comme étant une rotation d'angle π plutôt qu'une symétrie centrale (I_{242}), idée exprimée par Lakoff et Nuñez (2000) :

> (…) *negative numbers are conceptualized by the cognitive, spatial rotation operation via the metaphor Multiplication by –1 is rotation.* (Conner, 2007, p. 2).

Quant aux opérations sur les réels, l'intervenant (I_{249}) a précisé qu'il était nécessaire de revoir les interprétations géométriques de ces opérations qui ne sont à l'origine que des transformations géométriques (la multiplication peut être interprétée comme étant une homothétie).

Nous remarquons à ce niveau qu'une appropriation du professeur de la notion de représentation mathématique et du changement de représentation s'avère nécessaire étant donné le questionnement soulevé par le professeur au cours de l'entretien.
P_{249} : *la multiplication est une homothétie comment ? Homothétie c'est réel multiplié par vecteur*. L'intervenant lui explique ce changement de représentation mathématique en disant I_{252} : *Mais si tu veux être rigoureux quand tu parles de vecteurs (x en tant que vecteur) tu considères la structure de* $\mathbb{R}$*-e-v sinon tu prends la structure de corps, c'est une question de rigueur parce que tu as là deux structures*. Le professeur n'a pas saisi immédiatement le sens et la portée des propos, l'intervenant ajoute alors I_{253} : *Cette multiplication kx est définie sur*

deux structures : ℝ en tant que corps et ℝ en tant que ℝ-e-v c'est pour cela que j'ai le droit de dire que la multiplication par un réel est une homothétie. La loi interne du corps et en même temps une loi externe. (Comme une loi interne dans ℝ en tant que corps, ou comme une loi externe dans en tant qu'un ℝ-espace vectoriel)

Des explications sont échangées entre les deux interlocuteurs la multiplication et l'homothétie, dans ce sens, le professeur n'a pas saisi immédiatement le sens et la portée des propos P_{253} , I_{252}, par ailleurs, il y aura un développement d'idées de la part de l'intervenant I253, il en résulte de ce fait une prise de conscience de la part du professeur qui exprimera son intention de progresser dans ses réflexions et son aptitude à être réceptif au point de changer d'action P_{253} : (réfléchis un moment), je ne l'ai jamais vu ainsi P_{254}. Les élèves vont voir l'addition des vecteurs qui va donner l'addition des réels. C'est par le biais de son interrogation sur l'interprétation géométrique des nombres complexes, que nous passerons à l'étape suivante P_{256}.

Le professeur, avec sa contrainte personnelle médiatrice cherche à comprendre le contenu afin de mener à bien sa leçon. Il ne voit pas d'inconvénient pour cette idée mais il préfère voir la suite.

- Construction du plan complexe

Nous avons enregistré 82 interventions, réparties à égalité entre l'intervenant chercheur et le professeur à raison de 41 interventions pour chacun.

L'intervenant chercheur essaye de susciter chez le professeur une prise de conscience concernant son action problématique qui se rapporte à la condition du repère orthonormé, essaye de te rappeler des conséquences du théorème du cours cela permettra aux élèves non pas d'admettre mais de le construire.

Le chercheur ajoute en soulignant la nécessité de la construction de l'axe des imaginaires : (I_{258}, I_{259}, I_{261}) (…) *il nous faut un autre axe … il nous faut des conditions sur cet axe : par quel point va-t-il passer, comment le construire, quelle est sa position par rapport à la l'axe des réels… ?*

Pour le moment, le professeur n'adhère pas encore aux réflexions du chercheur parce qu'il est contraint de respecter le programme P_{258}, P_{259}, P_{260} : *Ceci est signalé dans le manuel scolaire, il suffit de considérer un repère orthonormé et tout allait bien, je n'ai jamais eu de problème.*

> *Les nombres imaginaires, dénommés i, sont des imitations des nombres réels, obtenus par transformation géométrique de la droite réelle* (Flament, 2003, dans Giorgini, 2018, p. 9))

Profitant des réactions du professeur concernant l'action problématique du plan complexe, le chercheur lui rappelle ses propos à la suite d'une demande de deux de ses élèves au cours des séances de classe ordinaire concernant la nature du repère. A travers ce rappel le chercheur visera à faire entrer le professeur dans le processus de prise de conscience relatif au rôle du plan

complexe. La première alternative proposée par le chercheur concerne la construction du plan complexe :

Le professeur réagit en conséquence sur ces interventions en expliquant que l'axe passera nécessairement par l'origine du repère, puisque *zéro est à la fois réel et imaginaire* et que l'élève sera amené à le déduire en fonction de ces données

Par conséquent l'intervenant chercheur confirmera les propos du professeur et l'incitera encore à aller plus loin dans la détermination de cet axe I_{262} : *Oui, voilà, mais l'élève doit chercher l'axe position par rapport à l'axe des réels en sachant aussi qu'il ne peut être confondu avec l'axe des réels puisque les réels et les imaginaires sont différents*.

L'échange entre le professeur et le chercheur montre comment la prise de conscience du rôle du plan est en train de prendre forme. Le professeur est non seulement persuadé de la nécessité de la construction du deuxième axe, mais aussi il arrive à le positionner par rapport au premier en découvrant le point d'intersection. Il demeure cependant préoccupé par la perception de l'élève du positionnement du deuxième axe, notamment son inclinaison par rapport au premier et s'interroge quant à la pertinence de cette proposition P_{262} : *Et comment les élèves vont trancher maintenant, même la nature on la démontre.*

L'intervenant chercheur a essayé de révéler chez le professeur une réflexivité concernant son rôle en tant qu'enseignant et qu'il doit mener ses élèves à démontrer les résultats et non à les admettre (I_{266}, I_{267}, I_{268}, I_{269}). Cette attitude du chercheur peut apparaitre à titre d'exemple à travers I_{268} : *mais ils ne connaissent pas encore qu'il est orthogonal au 1er axe comment ils vont le savoir ?*

Nous pensons qu'il faut amener les élèves à prendre des distances des notions en jeu en les incitant à se poser des questions pour organiser et approfondir leurs connaissances à propos des nombres complexes et des nombres de façon générale. Cette importance est soulignée par Chin et al (2018) :

> *Mathematics educators should be aware of the changes of meanings and help students to cope with these changes so that they can make sense of mathematics successfully by building on earlier success.* (Chin et al, 2018, p. 318).

L'intervenant chercheur essaye de convaincre le professeur graduellement. Il évoque une situation problématique liée au plan complexe et rappelle les questionnements des élèves dans la séance de classe ordinaire. Nous citons comme exemple la question d'un élève : *Est-ce que le repère est orthonormé ?*

Toutefois, l'échange autour de la construction du deuxième axe entre le professeur et le chercheur montre que le professeur n'est pas conscient de l'importance de la démonstration des résultats. Ce dernier semble être conditionné par le contenu et la démarche des manuels scolaires qui proposent souvent des hypothèses arbitraires et des résultats mécaniques. Ainsi,

en traitant de l'orthogonalité du deuxième axe et de la présence des nombres imaginaires sur cet axe, le prof n'a pas cherché à inciter l'élève à s'interroger et à réfléchir sur les propriétés de ce deuxième axe. Pour lui l'orthogonalité est une évidence (P_{265}, P_{266}).

En fait les mathématiciens de l'époque tels que Wessel, Buée, Argand ont montré la position de $\sqrt{-1}$ par rapport à l'horizontale. L'essai de Buée, par exemple, a permis d'introduire implicitement l'idée de déplacement et traduire la quantité $\sqrt{-1}$ en termes de rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$. (Flament, 2003).

Les élèves doivent être orientés pour découvrir les connaissances par eux-mêmes en travaillant sur diverses activités faisant appel à l'interprétation géométrique de l'addition de deux nombres complexes à travers une série de questions comme il a été signalé par Hui et Lam, (2013).

Au début, le professeur défend son idée par le fait que c'est facile à déduire, puisqu'en multipliant un nombre réel par $\sqrt{-1}$ on obtient un nombre imaginaire et qu'il se met toujours à la place de ses élèves (P_{267}, P_{268}) (on voit ici la contrainte professionnelle du professeur). Argument dont profite immédiatement l'intervenant chercheur pour lui rappeler qu'il est tout à fait d'accord avec lui concernant le bien des élèves et que justement ils ne connaissent pas où se trouve le deuxième axe. I_{269} : *D'accord, ça c'est vrai mais concernant l'axe comment veux-tu que les élèves sachent où se trouve cet axe ?* Le professeur finit par prendre conscience de la nécessité de prouver cette orthogonalité ainsi que sa relation avec $\sqrt{-1}$ P_{269} : *En réfléchissant, oui, d'accord, t'as raison, les élèves ne savent pas où se trouve cet axe ni quelle est sa relation avec* $\sqrt{-1}$.

L'intervenant chercheur est intervenu pour apprécier cette dernière réaction du professeur I_{271} puis pour essayer de créer une prise de conscience progressive chez le professeur quant à la relation entre l'orthogonalité des deux axes et la multiplication par $\sqrt{-1}$ (I_{272}, I_{273}, I_{274}, I_{275}).

Au début, le professeur voulait admettre que la multiplication par $\sqrt{-1}$ est une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ (P_{272}) puis graduellement il adhère à son idée (P_{273}, P_{274}).

Il a même réfléchi sur les conséquences en disant P_{270} : *Si on multiplie une 2ème fois par* $\sqrt{-1}$ *il devient réel,* $(\sqrt{-1})^2 = -1$, puis est revenu sur l'assimilation de la multiplication par (-1) à une rotation d'angle π (P_{271}). P_{272} : *Rotation d'angle* θ *! , ce n'est pas une rotation d'angle* $\frac{\pi}{2}$ *?* P_{273} : *Ils prennent* θ*, puis ils montrent que c'est* $\frac{\pi}{2}$.

Enfin, la prise de conscience chez le professeur est notamment claire dans l'intervention : P_{275} : *En réfléchissant, d'accord je vois, la multiplication par* $\sqrt{-1}$ *est assimilée à la rotation d'angle* θ *et le carré est assimilé à la composée de rotation* $r_\theta o r_\theta$. Le professeur tire même des conséquences P_{278} : *Oui, on fait la composée puis l'égalité :* $r_\theta o\, r_\theta = r_\pi$.

Concernant les opérations sur les réels, l'intervenant a précisé qu'il est nécessaire de revoir les interprétations géométriques des opérations sur les réels en utilisant les transformations géométriques. La multiplication par un réel, par exemple, est interprétée comme étant une homothétie.

- Interprétation géométrique des opérations dans ℂ

Nous avons enregistré 10 interventions, réparties à égalité entre l'intervenant chercheur et le professeur à raison de 5 interventions pour chacun.

Nous entamons enfin la découverte de la structure d'espace affine euclidien de l'ensemble des nombres complexes, c'est-à-dire identifier tout nombre complexe par un point du plan affine euclidien, soit un repère orthonormé direct.

Après avoir revisité l'espace affine euclidien R, nous passons à la représentation géométrique des nombres complexes soit le plan ou le plan d'Argand ainsi que la structure d'espace affine euclidien de ℂ (I_{238}). Ce plan a été signalé par Panaoura, 2006 dans Hui et Lam, 2013 :

> *Without geometric representation, complex numbers would be operated upon in a purely symbolic and algorithmic mode*. (Hui et Lam, 2013, p. 75)

D'ailleurs Sfard (1991) affirme que le diagramme d'Argand fournit une représentation visuelle qui aide les élèves à rectifier le concept des nombres complexes et à passer de la compréhension opérationnelle à la compréhension structurelle.

L'intervenant soulève le sujet de l'identification d'un nombre complexe par un point ou par un vecteur I_{285}. Cette identification permet de voir l'ensemble ℂ des nombres complexes comme un ℝ-espace affine euclidien ou comme un ℝ-espace vectoriel euclidien. L'addition et la multiplication des nombres complexes peuvent aussi être interprétées géométriquement à l'aide du plan complexe :

> *This offers a convenient geometric model to explain the additive structure of complex numbers, as well as to interpret the multiplicative structure of complex numbers in terms of compositions of scaling and rotations* (Hui et Lam, 2013, p. 77).

Ces interventions sont fructueuses puisqu'elles amènent le professeur à admettre certains points tout en continuant à réfléchir sur la méthode et la contrainte de la notation P_{289}. Ceci peut s'expliquer par un souci de respecter le cheminement du cours dans le manuel P_{291} le professeur change ses actions puis institutionnalise le plan complexe tout en respectant les notations qui sont dans le manuel scolaire?

L'intervenant lui rappelle des détails comme la construction du plan complexe et les opérations faites sur ℝ, cette conversation guidera le professeur vers le stade de la réflexion car

l'intervenant récapitulera à chaque fois pour répondre à ses différentes interrogations, en mettant en évidence les motifs de ces actions (I_{295}, P_{294}).

L'échange s'achèvera par une réflexion sur l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe et évoluera vers un changement d'avis de la part du professeur.

(P_{283}, P_{293}, I_{284}, I_{292}, I_{248}). Conclusion I_{93} : Eh ben voilà tout est relié ça c'est le 1er coup le 2ème type de réponse qu'ils vont donner c'est le lien entre l'interprétation algébrique et l'interprétation géométrique de ces nombres ce double rôle et même triple rôle un élément d'un corps, un élément d'un espace affine euclidien et un élément d'un espace vectoriel euclidien mais pour eux ils vont dire le géométrique et l'algébrique mais nous après à la fin on va donner les différentes représentation d'un nombre complexe ℤ.

> *Using the complex plane as a tool to investigate that motion. After students began to view complex numbers as points in the complex plane, they were asked to invent ways to geometrically add and multiply complex numbers. Finally, students engaged in tasks where they were asked to view complex arithmetic as a method of achieving transformations on other complex numbers in the complex plane* (Conner, 2007, p. 3)

Le déroulement de l'entretien montre que le professeur a fini non seulement par prendre conscience de l'importance des changements des représentations mathématiques, mais aussi de réfléchir sur les changements de ses actions concernant le travail à donner aux élèves comme il l'exprime clairement ci-dessous P_{253} : *(…), je ne l'ai jamais vu ainsi,* il ajoute P_{254} : *Ils vont voir l'addition des vecteurs qui va donner l'addition des réels.*

Les élèves devraient être encouragés à explorer en profondeur les propriétés de la multiplication des nombres complexes :

> *Should be encouraged to explore in some depth the properties of the multiplication of complex numbers. An activity such as Student Activity 4.2 allows students to investigate the transformation properties of multiplication of complex numbers. (Evans, 2006, p. 39)*

De telles activités permettront aux élèves d'étudier les propriétés de la multiplication des nombres complexes, à l'aide des transformations, ce qui aide à la conceptualisation de ces nombres.

Conclusion et perspective d'une ingénierie pour l'action

Dans ce chapitre, nous avons fait un entretien avec le professeur en vue de l'amener à porter un regard critique sur ses actions qui ont accompagné sa gestion en classe ainsi que le travail des élèves dans les situations problématiques : A_1 : Utiliser les équations algébriques pour introduire un ensemble de nombre ; A_2 : Manipuler les quantités imaginaires ; A_3 : Distinguer entre le plan complexe et un plan de dimension deux.

A l'issue de l'entretien nous avons constaté que le professeur et bien qu'il ait exprimé une certaine réserve qui trouve ses raisons dans les contraintes institutionnelles et les exigences du programme officiel a fini par prendre conscience des causes et des conséquences de ses actions et de l'intérêt de leur apporter certaines réadaptations. Sa progression dans la recherche d'alternatives à ses actions laisse émerger une volonté du professeur d'apporter des changements à ses actions pour optimiser sa gestion de classe :

Concernant l'action A_1 qui est la prise de conscience du problème relatif à l'introduction d'un ensemble de nombres en utilisant les équations algébriques, le professeur était prêt à changer sa manière de faire mais il était retissant quant à l'institutionnalisation de la racine cubique d'un réel. Il explique sa réaction par le fait qu'il veille tout particulièrement à respecter pleinement le programme officiel et les contraintes institutionnelles. Pour être conforme aux exigences institutionnelles, le professeur a évoqué une alternative originale qui consiste à considérer le graphe de la fonction racine cubique pour en déduire la définition et quelques propriétés nécessaires sans institutionnalisation. Quant à la résolution des équations cubiques, il a montré sa volonté à s'y engager. Rappelons que nos échanges ont conduit au retour du passage de l'ensemble des irrationnels à celui des réels, chose que le professeur a apprécié, il a exprimé alors sa volonté de par son expérience, de l'insérer dans notre ingénierie.

Concernant l'action A_2, l'introduction du nombre imaginaire en utilisant les équations cubiques, (l'équation de Cardan) et la manipulation des quantités imaginaires. C'est cette action qui a posé le plus de problème. Le professeur a montré une résistance à l'écriture de i sous la forme $\sqrt{-1}$. Pour le professeur les connaissances véhiculées par les activités ne doivent pas s'écarter de l'objet d'apprentissage. Il ne perd pas de vue que les élèves seront soumis à un contrôle de connaissances, régi par des règles bien déterminées, et il ne veut, peut-être pas, rajouter des difficultés supplémentaires aux élèves. Cependant, les échanges ont permis au professeur l'implication dans le choix des situations alternatives qui peuvent créer des interactions en faveur de l'apprentissage et de la compréhension des notions en jeu. Il finit, alors par adhérer aux alternatives, à condition de n'utiliser la notation $\sqrt{-1}$ que pour l'introduction.

Concernant l'action A_3, la construction du plan complexe en le distinguant du plan de dimension deux, le professeur a apprécié le retour à l'interprétation géométrique des réels voire un enthousiasme quant à la construction du plan complexe, notamment la construction de l'axe des imaginaires, qui selon lui, permettra une meilleure conceptualisation des nombres complexes pour les élèves.

D'un autre côté, la prise en compte des catégories mathématiques a permis au professeur de trouver une place à ces notions dans son cours. En effet, bien qu'il soit conscient qu'il ne peut pas évoquer les structures de $\mathbb{C}$ en classe, le professeur a apprécié cette façon d'aborder les nombres complexes. Pour la structure de corps de $\mathbb{C}$, il a exprimé que la notion de catégorie lui a permis de mettre en ordre les différentes propriétés de $\mathbb{C}$ en tant que corps, notamment la non

existence d'une relation d'ordre compatible avec les opérations dans $\mathbb{C}$. Quant à la structure d'espace vectoriel réel/euclidien et celle d'espace affine réel/euclidien, le professeur a montré une appréciation de la construction du plan complexe, notamment les différentes représentations mathématiques de l'ensemble $\mathbb{C}$ ainsi que les morphismes existant entre ces différentes représentations.

L'analyse de l'entretien entre professeur et chercheur a été entreprise à la lumière des actions du professeur susceptible d'accompagner le travail des élèves avec les situations expérimentales de cette ingénierie. Les résultats de cette analyse ont mis l'accent sur les variables didactiques et leurs valeurs qui ont été convenues entre le professeur et le chercheur et finalement retenues pour la construction des situations expérimentales. La pertinence des interventions du professeur a de plus été cruciale pour la prise en compte de la réalité de la classe, voire de l'institution locale, dans la finalisation de ces situations expérimentales. Les détails des variables et des valeurs utilisées pour mettre en place le projet sont données dans le chapitre suivant.

En dépit des réserves exprimées par le professeur et reliées aux recommandations du programme officiel, à la nature des activités attendues par l'institution ainsi qu'aux évaluations auxquelles les élèves vont être soumis, le professeur semble prêt à introduire la notion de nombre complexe à travers l'étude des finalités discutées lors de l'entretien et à développer chez les élèves un travail un peu plus approfondi sur les différentes étapes du cours des nombres complexes. L'entretien a en outre permis au professeur de s'engager dans un processus de développement et la finalisation du besoin d'alternative à l'enseignement des nombres complexes. Nous avons finalement retenu un projet expérimental formé de trois finalités que nous décrivons ci-dessous ; 1) l'émergence de i apparaitra comme outil de détermination de la racine réelle d'une équation cubique; 2) la manipulation des opérations sur les nombres complexes en lien avec sa structure de corps de $\mathbb{C}$; 3) la construction du plan complexe sera motivée par un retour sur la droite réelle et les transformations géométriques appropriées tout en accordant un intérêt particulier aux structures de $\mathbb{R}$-espace affine euclidien et $\mathbb{R}$-espace vectoriel euclidien de $\mathbb{C}$.

TROISIEME PARTIE

Une ingénierie des nombres complexes pour l'action pensée par le biais des catégories

Chapitre 6 : Portée didactique de l'ingénierie des nombres complexes prévue

Introduction

Cette dernière partie de notre recherche va être consacrée aux résultats de la collaboration chercheur/professeur qui va se structurer autour de la conception commune de situations relative à l'enseignement des nombres complexes. Ces situations vont être expérimentées par le professeur, régulées à chaud et réajustées conjointement par le professeur et le chercheur. Cette expérimentation va d'un autre côté constituer une occasion pour le professeur pour mettre en œuvre ses actions repensées et éventuellement modifiées pour gérer le travail des élèves dans ces situations.

Dans ce chapitre nous avons choisi, dans un premier volet de focaliser sur l'évolution de la notion des nombres complexes au cours de l'histoire et sur le plan mathématique. Dans un deuxième volet, nous décrivons le modèle théorique, les variables didactiques et leurs valeurs qui ont été convenues entre le professeur et le chercheur et finalement retenues pour la construction des situations expérimentales. Nous finirons par donner une synthèse méthodologique ainsi que la description du projet expérimental finalement retenu.

I. Modélisation théorique des situations

Dans ce paragraphe, notre objectif, n'est pas celui d'étayer ou d'analyser l'histoire des nombres complexes, mais plutôt de dégager un certain nombre d'éléments d'ordre épistémologique et didactique, spécifiques aux nombres complexes et susceptibles de nous renseigner sur des considérations liées à leur apprentissage.

La grande majorité des travaux qui ont retracé l'histoire des nombres complexes ont adopté une démarche appuyée sur quatre étapes analogues, aboutissant à leur construction algébrique. Artigue (1992) les a intitulés comme suit :

- Apparition des quantités imaginaires dans un algorithme opératoire.
- Les quantités imaginaires, outils de l'activité mathématique, la rencontre des angles et des logarithmes.
- Les représentations géométriques des quantités imaginaires.
- Les constructions algébriques des nombres complexes.

Notre choix s'est porté sur une étude pointant le processus cognitif qui sous-tend la construction des nombres complexes : s'initiant par une genèse opérationnelle pour déboucher sur un objet formel, la phase qui relie ces deux moments devrait être celle qui a précipité la nécessité de les valider. C'est pourquoi, nous étudierons l'histoire des nombres complexes conformément aux étapes suivantes :

- Résolution d'équations cubiques et émergence des quantités imaginaires.
- Manipulation des quantités imaginaires.

– Statut géométrique et/ou algébrique des quantités imaginaires.

Nous insérons, à chaque fois que c'est possible, des questionnements épistémologiques pouvant avoir des visées didactiques.

I.1 Résolution d'équation cubique pour l'émergence des nombres complexes

L'introduction des nombres complexes, dans l'histoire, ne s'est pas imposée pour la résolution des équations du second degré, comme il est connu dans les programmes de nos lycéens. En effet, depuis le XIème siècle, Al Khawarizmi et ses successeurs savaient résoudre toutes les équations qui se ramènent à la forme $ax^2 + bx + c = 0$; et pouvaient distinguer les cas où ces équations admettaient deux solutions, une seule solution ou aucune solution. L'introduction des racines imaginaires n'a donc aucune nécessité et ne répond à aucune question de l'époque (les nombres utilisés sont rationnels positifs). La notion de nombres imaginaires est apparue au début du XVIème siècle, précisément lorsque les mathématiciens italiens de la Renaissance cherchaient à déterminer les solutions réelles des équations du troisième degré tel que Del Ferro (1500), Tartaglia (1530), Cardan (1540) et Bombelli (1572). Ces derniers, en résolvant des équations du troisième degré, ont osé écrire pour la première fois la racine d'un nombre négatif. Les opérations algébriques légitimes sont applicables sur ces nombres et aboutissent à des réels.

Depuis le début du XIème siècle, les mathématiciens arabes tels que Al Khayyâm, se sont particulièrement intéressés à la résolution des équations cubiques. Ce dernier, vers 1070 dans son Resala, a résolu géométriquement les équations de troisième degré en tenant compte du principe de l'homogénéité des dimensions. En prenant l'exemple de l'équation$x^2 + ax = b$, Al-Khayyam commence par l'écrire sous la forme $x^3 + p^2x = p^2q$ et il l'a résolue ensuite comme intersection du cercle d'équation $x^2 + y^2 = qx$ et de la parabole d'équation $x^2 = py$. Au XIIème siècle l'un de ses successeurs, Sharaf Al-Din Al-Tusi, continue ses travaux en ajoutant une discussion sur l'existence des racines positives conformément aux propriétés des courbes. Il donne ensuite une résolution numérique et détermine une valeur approchée des solutions de ces équations. Ni Al-Tusi, ni Al-Khayyâm n'ont réussi à résoudre algébriquement ces équations. Comme souligné par Al-Khayyâm :

> *Mais à la démonstration de ces espèces, si l'objet du problème est un nombre absolu ni moi, ni aucun des hommes de cet art, ne sommes parvenus (peut-être d'autres, qui nous succéderont, sauront-ils le faire) que pour les trois premiers degrés qui sont le nombre, la chose et le carré*. (Boyé et al. 1998, p. 14).

Ce sont les mathématiciens italiens du XVème siècle qui se sont penchés sur la résolution par radicaux (algébrisation de ces équations). En effet, Del Ferro (1500) est le premier algébriste de la Renaissance qui a donné la formule de la racine réelle, sous forme de radicaux des équations cubiques sans terme quadratique de la forme : $x^3 = px + q, x^3 + q = px, x^3 + px = q$ où p et q sont des entiers naturels. Del Ferro n'a pas publié ces résultats, mais les a révélés avant sa mort à son élève Fior, qui à la suite d'un défi entre lui et Tartaglia (1535) avoue

que ce dernier a résolu de la même façon que son maitre ces types d'équations. Tartaglia présente ses résultats sous forme de vers (On ne savait pas s'il connaissait déjà la méthode de Del Ferro ou bien s'il l'a trouvait lui-même) :

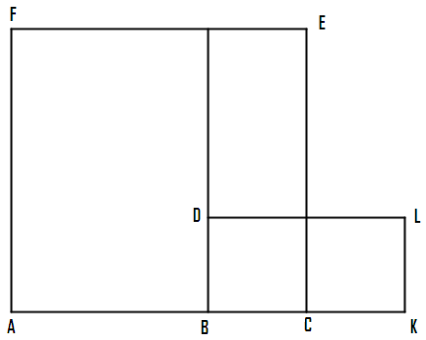
> *Quand le cube et les choses à côté a un certain nombre sont égalés trouves en deux autres qui diffèrent de ce dernier ensuite tu tiendras pour habituel ceci que toujours égal soit leur produit au tiers cubé des choses exactement pris ensuite son reste général de leurs racines cubiques bien soustraites te donneras la chose principale.* (*Boyé et al., 1998, p.145)*

En langage moderne, la résolution de l'équation $x^3 + px = q$ part de la recherche de deux nombres u et v tels que $\begin{cases} u - v = q \\ uv = \left(\frac{p}{3}\right)^3 \end{cases}$, la solution sera alors $x = \sqrt[3]{u} - \sqrt[3]{v}$. Pour trouver u et v il suffit de résoudre l'équation de second degré : $z^2 - qz + \frac{p^3}{27} = 0$, et la solution sera alors $x = \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} - \sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$

De même pour l'équation $x^3 = px + q$, on pose $x = u + v$, u et v étant deux nouvelles inconnues, on obtient $x^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u + v)$; soit

$$x^3 = u^3 + v^3 + 3uv\,x.$$

Figure 20. Equation de 3ème degré et justification géométrique



Par identification avec l'équation initiale, on obtient $\begin{cases} u^3 + v^3 = q \\ 3uv = p \end{cases}$ ce qui équivaut au système $\begin{cases} u^3 + v^3 = q \\ u^3v^3 = \frac{p3}{27} \end{cases}$

On déduit alors que u^3 et v^3 sont solutions de l'équation z^2 - qz + $\frac{p3}{27} = 0$, en déterminant les racines de cette dernière équation, on trouve

$$x = \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{3}\right)^2 - \left(\frac{p}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{3}\right)^2 - \left(\frac{p}{3}\right)^3}}.$$

Cette dernière formule est considérée comme une nouveauté par rapport aux travaux des mathématiciens arabes. Comme son prédécesseur Del Ferro, Tartaglia n'a pas publié ses résultats mais il les a confiés à Cardan en lui demandant de ne pas diffuser le secret. Ce dernier va cependant publier en 1545 un ouvrage intitulé l'Ars Magna, où figure la formule de Tartaglia-Cardan. Cet ouvrage d'algèbre considéré comme fondamental à l'époque de sa parution, expose les formules de Del Ferro et Tartaglia pour résoudre les équations du troisième degré dans l'ensemble des nombres réels positifs en s'appuyant sur des justifications géométriques. Par exemple, pour résoudre l'équation *le cube et six fois le côté égalant 20*, qui s'écrit en notation moderne $x^3 + 6x = 20$, il procède de la manière suivante :

> *Je suppose deux cubes AE et CL, dont la différence soit 20, et tel que le produit de leurs côtés AC et CK soit 2 (qui est le tiers de 6 ; nombre de choses) ; je dis que la différence de ces côtés AC et CK est la chose, ou que AB est l'estimation de la chose ou que, si CB est égale CK, AB est l'estimation de la chose. (Flament, 2003, p. 20)*

Dans l'Ars Magna, Cardan propose le problème célèbre de partage de 10 en deux

parties dont le produit fasse 30 ou 40, il affirme que ce problème est impossible mais qu'on peut sortir du monde réel et imaginer un carré d'aire négative - 15 dont le côté aura pour longueur $\sqrt{-15}$. Les parties seront alors 5+$\sqrt{-15}$ et 5- $\sqrt{-15}$ ou bien comme il le note 5pRm15 et 5mRm15. Il l'énonce ainsi :

> *Nous partagerons 10 en deux parties égales, et la moitié fera 5, multiplie-la par elle-même, cela donne 25 ; de 25 tu retrancheras le produit lui- même, c'est à dire 40, il restera m15 dont la racine carrée respectivement ajoutée et retranché à 5 donne les parties cherchées. (Boyé et al., 1998, p. 152)*

Du point de vue épistémologique les nombres sont apparus dans l'histoire des mathématiques. La construction du concept de nombre est inscrite dans une problématique d'extension des divers systèmes de nombres qui se sont présentés dans l'histoire. Ces extensions sont des réponses à des lacunes au niveau de la résolution de certains problèmes tels que l'insuffisance des nombres pour mesurer certaines grandeurs ou l'incapacité d'un calcul, simple et efficace ou encore l'absence de racine de certaines équations dans le système des nombres. *(Bronner)*

Le concept de racine carrée va se former sur plusieurs années et nécessite une remise en cause des connaissances antérieures sur les nombres.

I.2 Manipulation des quantités imaginaires

C'est la première fois, en Occident, qu'est prise en considération une racine carrée de nombre négatif créant la notion d'un nouveau genre de nombres, "les nombres fictifs" comme Cardan

les appelaient. Bombelli (1526-1573) a osé généraliser les opérations algébriques sur les réels positifs à ces quantités :

> *Il est le créateur du calcul des imaginaires. (Flament, 2003, p. 27)*

Il a publié en 1572, son unique ouvrage l'Algebra où il cite, avec une grande rigueur, toutes les récentes découvertes en algèbre. Il s'attache à la résolution des équations et surtout à la simplification de leur écriture. Il donne des démonstrations qu'il fait suivre d'exemples servant à la compréhension. Bombelli, comme Cardan, énonce des règles générales de résolution des équations. Cependant, il se détache de la justification géométrique pour rester sur le terrain de l'algèbre (Boyer et al. 1998).

Dans la première partie de son livre, Bombelli essaie de nous familiariser avec son écriture pour introduire les quantités imaginaires. La seconde partie est consacrée à l'usage des nombres négatifs (écriture et opérations). Une fois qu'il a précisé ces règles et formules, Bombelli expose sa théorie des nombres imaginaires, il reconnait l'existence des racines des nombres négatives bien qu'il les trouve "sophistiquées" et leur donne le nom de "più di meno " lorsqu'on devra l'ajouter ($+\sqrt{-1}$) et "meno di meno" lorsque l'on devra la soustraire ($-\sqrt{-1}$). Il définit alors la multiplication par des règles de signes identiques à la nôtre c'est-à-dire $1.\sqrt{-1}$, $-1.\sqrt{-1}$,. $\sqrt{-1}$. $\sqrt{-1}$. Pour ce qui en est de l'addition, Bombelli énonce l'axiome suivant "*piu* con *piu di meno non se puo sommare* " qui stipule qu'on ne peut pas additionner *piu* et *piu di meno* (Bourbaki affirme que c'est la première manifestation de la notion d'indépendance linéaire de 1 et i). Il définit ainsi, ce qu'on appelle en mathématique moderne, la structure de corps des nombres complexes.

Dans une seconde étape, Bombelli, donne des exemples de résolution des équations cubiques. Nous pouvons donc citer la méthode de résolution du célèbre exemple suivant :

$x^3 = 15x + 4$. La solution de cette équation est $= \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$. Il ajoute également que $\sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} = 2 + \sqrt{-1}$ et que $\sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}} = 2 - \sqrt{-1}$ donc x = 4. Cependant, Bombelli n'explique pas comment il a pu extraire ces racines cubiques.

Selon Flament (2003) :

> *Pour pouvoir établir ces deux relations en extrayant les deux racines cubiques de,* $2 \pm \sqrt{-121}$*il lui fallait connaître une racine de l'équation* $x^3 = 15x + 4$*, c'est à-dire de l'équation dont il était parti. Il n'est toutefois pas impossible qu'il est trouvé par tâtonnements, et non en extrayant les racines cubiques, les valeurs* $2 \pm \sqrt{-121}$ *(Flament, 2003, p. 27)*

De même que pour Cardan, Rogalski (2002) a pu montrer que la possibilité d'extraire la racine cubique de $2 + 11\sqrt{-1}$ est basée sur la proposition suivante :

Soit d > 0 un rationnel sans facteur carrée. Alors $a + ib\sqrt{d}$ *a une racine cubique dans le corps Q(i*$\sqrt{d}$ *) si et seulement si l'un des (a priorisa) 9 nombres possibles écrits sous la forme* $\sqrt[3]{a + ib\sqrt{d}} + \sqrt[3]{a - ib\sqrt{d}}$*est un nombre rationnel.*

On comprend alors mieux le miracle qui a eu lieu : la présence de coefficients entiers petits et d'une racine entière petite pour les équations des algébristes italiens garantissaient la possibilité d'extraire les racines cubiques, par tâtonnements et calculs relativement faciles en nombre limités : sans théorie sur les corps Q ($\sqrt{d}$*) et Q(i*$\sqrt{d}$*), la méthode de Cardan devait marcher, et fournir l'idée du calcul sur les nombres complexes. Encore fallait-il accepter ce fait, ce qui fut l'audace de Bombelli. (Rogalski, 2002, p. 392*)

Ainsi Bombelli utilisait dans ses calculs des racines carrées de nombres négatifs pour obtenir finalement une solution réelle tellement attendu. Il arrive aussi à la conclusion que toute équation du troisième degré possède au moins une solution réelle. Il montre que dans le cas d'équation cubique irréductible les trois racines sont réelles. Bombelli a reconnu la nature arithmétique de ces entités. Il a également introduit un nouveau symbole numérique pour les représenter, il a construit d'une façon parfaitement logique l'algorithme de ces symboles et a appliqué avec assurance son calcul à de très nombreux problèmes.

La confiance en ces quantités imaginaires va s'accroître à condition qu'on n'aboutisse pas à une contradiction dans leur manipulation. C'est en s'inspirant de l'exemple célèbre de Bombelli $\sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}} = 4$, que Leibnez a eu l'idée de généraliser le dernier résultat et de rendre de telles expressions "réelles", donc de ne considérer les quantités imaginaires qu'en tant qu'intermédiaires nécessaires à la manipulation de toute expression de la forme "$\sqrt[n]{a + \sqrt{-b}} + \sqrt[n]{a - \sqrt{-b}}$ " (Dahan-Dalmedico et al., 1986). Dans ce contexte, Leibniz applique le principe de permanence des propriétés algébriques (énoncé par Girard en 1629), qui consiste à appliquer sur ces quantités les mêmes règles de calcul que celles sur les quantités valides. Leibniz réussit à le faire en utilisant des développements en séries de chaque terme de la somme et appelle réformation cette nouvelle opération (transformer la quantité en question en quantité réelle). En 1738, Français a repris la méthode de Leibniz pour faire disparaitre les imaginaires des expressions précédentes en élevant chaque terme de la somme à la puissance n et en utilisant la formule de développement du binôme. Il revient sur le cas particulier de degré trois et il traite le cas irréductible.

Parallèlement, l'extension de la notion de logarithme aux nombres négatifs et imaginaires, réalisée par Leibniz et Bernoulli, a créé en 1712 un désaccord et par suite une crise de confiance à l'égard des quantités imaginaires. L'application du principe de permanence a généré une erreur (logarithme des quantités négatives) qui s'est constituée en obstacle épistémologique, causant une stagnation et des troubles freinant la marche entamée en faveur des quantités

imaginaires. Le saut conceptuel effectué par Euler a permis aussi bien de dépasser cet obstacle que de suspecter un champ d'opérationnalité de cette notion non encore "sérieusement" cultivé.

Du point de vue didactique, la notion de permanence traduit la fécondité que génère l'usage du principe de généralisation tandis que ses limites, rendent compte de la nécessité d'exercer une vigilance en termes de contrôle, encore faut-il que les élèves y soient outillés ! A ce stade de leur genèse, les quantités imaginaires sont accessibles au calcul mais ne peuvent exister en tant qu' objet mathématique, ce sont des objets symboliques préconstruits.

De Moivre a joué un rôle très important dans l'étude des expressions de la forme $\sqrt[n]{a+\sqrt{-b}}$ + $\sqrt[n]{a-\sqrt{-b}}$ introduite par Leibniz. Dès 1706, il réussit à établir un lien entre ces expressions générales et le partage d'un arc de cercle. Il démontre que les expressions de Leibniz se ramènent à la division d'un arc de cercle en n parties égales (Viète avait déjà démontré en 1590 que le cas irréductible - pas de solutions réelles - de l'équation de troisième degré se ramène à la trisection d'un angle).

I.3 Géométrie du plan complexe

Au XIXème siècle, les représentations géométriques des nombres imaginaires ont pu donner une forme de légitimation de ces quantités. Ce travail a été entrepris d'une manière indépendante par Wessel (1797), Buée (1805), Argand (1806), Mourey (1828), Warran (1828) et Gauss (1831).

A la fin du XVIIIème siècle, les imaginaires n'ont pas un statut mathématique rigoureusement explicité. C'était juste une simple utilité mathématique. Pour les mathématiciens de cette époque :

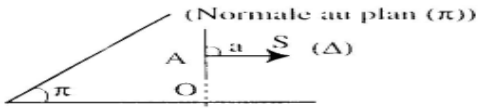
> *Le corpus de la géométrie hérité d'Euclide, représentait le nec plus ultra de la rigueur.* (Boyé et al, 1998, p. 25)

Ce n'est qu'au XIXème siècle que les premières recherches d'un statut des nombres imaginaires font appel à la géométrie et signale un des tournants les plus décisifs dans l'histoire des quantités qu'on appelait impossibles ou imaginaires et qui deviendront les nombres complexes. Nous allons décrire, dans cette partie, les travaux de Wessel (1797), Argand (1806), Warren (1828) et Gauss (1831).

Une première appréhension géométrique des quantités imaginaires a été introduite par Wessel (1764). Ce dernier ne cherchait pas à isoler l'algèbre de la géométrie, contrairement à ce qui se fera au XIX siècle. Son attitude est un peu plus moderne mais son esprit reste fidèle à l'esprit cartésien. Pour lui, la géométrie analytique est encore l'application de l'algèbre à la géométrie. Wessel commence d'abord par définir les notions de segments directs, indirects et perpendiculaires (c'est la notion de vecteur en mathématique moderne) en se basant sur les segments de droites qui peuvent être décrits par un point mobile conformément à la distance de

ce point à un plan fixe, et ce de la manière suivante (dans tous les cas le plan en question est π, N est une normale à ce plan et a est le point mobile en question) :

Figure 21. Segment perpendiculaire



1. S est un segment perpendiculaire : c'est un segment perpendiculaire à la normale N :
2. S est un segment indirect ; c'est un segment faisant un angle aigu ou obtus avec la normale N.
3. S est un segment direct : c'est un segment ayant la même direction que la normale N:

Figure 22. Segment indirects

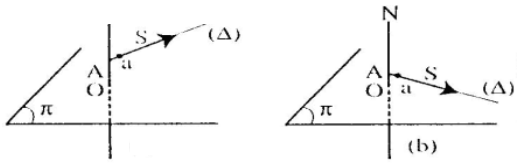
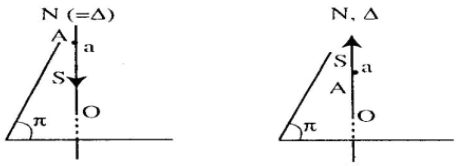


Figure 23. Segment directs



Il définit ensuite l'addition et la multiplication de ces segments. La caractérisation des opérations de somme et multiplication de ces segments a induit une explication géométrique des quantités imaginaires. Wessel a pu associer à deux segments un unique troisième appelé somme des deux premiers de sorte que la combinaison se fasse en partant d'un point où l'autre se termine.

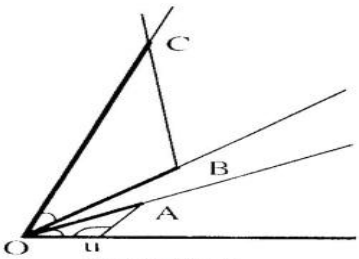
Figure 24. La somme chez Wessel



Il montre que cette somme ne dépend pas de l'ordre dans lequel on prend ces deux segments. En langage moderne, il a pu établir implicitement une structure additive à l'ensemble des vecteurs du plan. C'est en travaillant sur la multiplication des segments qu'émergera les quantités imaginaires. Pour pouvoir multiplier deux segments OA et OB, Wessel impose d'abord le choix d'une unité, c'est à dire le choix d'un segment "absolu" égal à 1. Le segment produit OC = OA. OB est déterminé de la manière suivante :

> *1. La mesure de sa longueur est le produit des mesures correspondantes aux longueurs des "segments" OA et OB. 2. Sa direction s'obtient en faisant tourner, autour du point O et dans le sens trigonométrique, la demi-droite Ou d'un angle égal à la somme des angles dont il faudrait faire tourner (toujours dans le même sens) la demi-droite Ou pour l'amener respectivement en coïncidence avec les demi-droites OA et OB: (Flament, 2003, p.126)*

Figure 25. Le produit chez Wessel

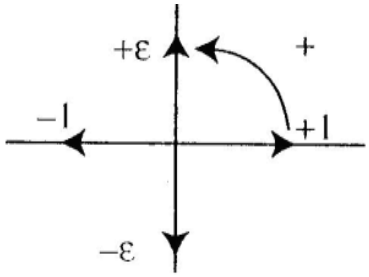


En prenant le cas particulier du segment OA = -1 et en le multipliant par lui- même, on obtient le segment unité. Wessel poursuit ses investigations en désignant par :

> *+1 le segment unité positif et par +ε une autre unité perpendiculaire à l'unité positive ; alors la direction angulaire de +1 sera égale à 0° ; celle de +ε égale à 90° et celle de -ε à (-90°) ou 270° : Par la règle suivant laquelle l'angle de direction du produit est égale à la somme des facteurs, nous avons (+1) (+1) = +1 ; (+1) (-1) = -1 ; (-1) (-1) = +1 ; (+1)*
>
> *(+ε) = +ε ; (+1) (-ε) = -ε ; (-1) (+ε) = -ε ; (-1) (-ε) = +ε ; (+ε) (+ε) = -1; (-ε)(-ε) = -1. (Boyé et al., 1998, p. 25)*

Wessel déduit alors, comme c'est indiqué ci-dessous, que ε n'est autre que $\sqrt{-1}$. Ainsi un segment indirect unité u, faisant un angle θ avec l'unité "absolu", s'exprime par u =cos θ + εsin θ et OB = OA + AB = cos θ + ε sin θ.

Figure 26. Angles et règles de calcul avec les imaginaires



Wessel généralise ce résultat à des segments de longueurs r quelconque simplement en observant que :

> *[...] si l'on s'arrange pour rendre r fois plus grands les côtés de l'angle droit d'un triangle rectangle, l'hypoténuse sera elle aussi r fois plus grande et ce sans que les angles du triangle ne soient modifiés. (Flament, 2003, p. 131)*

Il déduit que ce type de vecteur s'écrit sous la forme r cos θ + r εsin θ. L'apport de Wessel est remarquable si on l'associe à l'intérêt porté par les mathématiciens aux expressions de la forme $\sqrt[3]{a+\sqrt{-b}}+\sqrt[3]{a-\sqrt{-b}}$. En effet, chacun des termes de cette somme se représenterait par un segment indirect de longueur à déterminer et faisant avec l'unité absolue un angle qu'il est possible de le définir. Par exemple,

$$\sqrt[3]{4\sqrt{2}+4\sqrt{-2}} = \sqrt[3]{8\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{-1}\right)} = 2\sqrt[3]{\cos 45° + \sqrt{-1}\sin 45°} =$$

$2\cos 15° + 2\sqrt{-1}\sin 15°$.

Son essai "*Sur une manière de représenter les quantités imaginaires dans les constructions géométriques"*, publié en 1813, a permis à Argand d'accéder au rang du mathématicien illustre de l'époque. L'originalité de son apport réside dans l'analogie qu'il a faite entre les quantités imaginaires et les quantités négatives, dans la légitimité de demeurer ambigu. Il développe deux constations concernant les quantités négatives :

1. La quantité négative est réelle ou imaginaire selon l'espèce de grandeur à laquelle on applique la numération. Par exemple si l'espèce de grandeur est la température, la quantité négative est réelle par contre si c'est une surface, la quantité négative est imaginaire.

2. Le rapport de deux grandeurs pouvant fournir des quantités négatives sous-tend une idée double : celle du rapport numérique de leurs valeurs absolues et celle du rapport de leurs directions ou sens, pouvant être positifs ou négatifs (opposition ou identité).

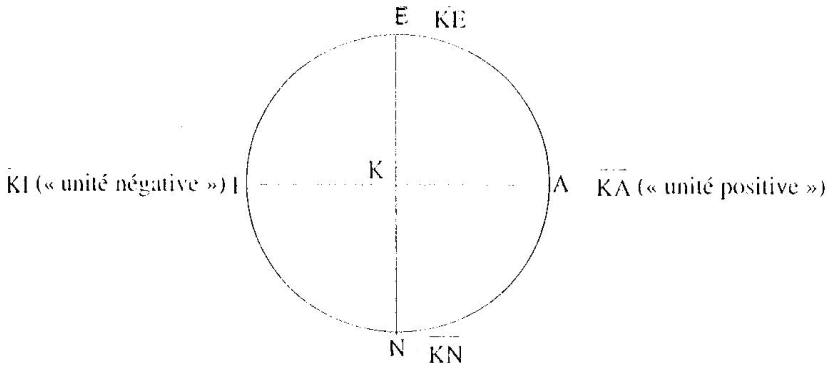
La deuxième constatation semble être inspirée à la recherche d'une interprétation géométrique de $1 : \sqrt{-1} :: \sqrt{-1} : -1$. En vertu de l'analogie avec les quantités négatives, cette moyenne proportionnelle, présentera donc : une proportion numérique en valeur absolue $1 : 1 :: 1 : 1$ et une proportion ou similitude de rapport de direction, mais dans ce cas l'opposition et l'identité ne peuvent suffire. D'où l'idée d'introduire :

> *[...] un genre de grandeurs auquel pût s'allier l'idée de direction, de manière que, étant adoptées deux directions opposées, L'une pour les valeurs positives, l'autre pour les valeurs négatives, il en existât une troisième telle, que la direction positive fût à celle dont il s'agit comme celle-ci est à la direction négative.* (Flament, 2003, p.156)

Le recours à la troisième direction a permis à Argand d'introduire un outil de représentation des quantités imaginaires, soit ce qu'il appelle ligne dirigée, conformément à la figure ci-dessous, que nous commenterons en ses termes :

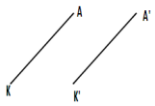
> *[...] la direction de $\overline{KA}$ est, à l'égard de la direction de $\overline{KE}$, ce que cette dernière est à l'égard de la direction de $\overline{KI}$: De plus, on voit que cette même condition est aussi bien remplie par $\overline{KN}$ que par $\overline{KE}$; ces deux dernières quantités étant entre elles comme +1 et -1; ainsi que cela doit être. Elles sont donc ce qu'on exprime ordinairement $+\sqrt{-1}; -\sqrt{-1}$ (Artigue, 1992, p. 37)*

Figure 27. Lignes dirigées et quantités imaginaires



Argand souligne qu'il n'est pas nécessaire que le point de départ de la direction soit fixe à un point K donné, et introduit d'emblée la notion de représentant d'un même objet, en l'occurrence l'objet *ligne dirigée*.

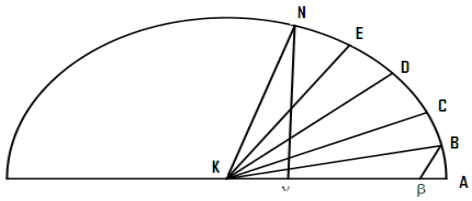
Figure 28. Notion de représentant



L'unité première $\overline{KA}$ n'occupe donc pas forcément une direction horizontale. De cette façon, Argand autorise le déplacement utilisé par Wessel pour additionner deux segments. De la même façon que Wessel, il introduit l'addition et la multiplication de lignes dirigées. Argand appui la validité de son travail en cherchant à l'appliquer à chaque fois que c'est possible. En particulier son travail lui a permis de démontrer la formule de Moivre :

Le produit et l'addition des lignes dirigées permettent à Argand de montrer la formule de Moivre. En effet, en considérant n arcs égaux AB, BC, . . ., EN, on aura, d'une part le produit des n "rayons dirigés" unitaires, $\overline{KB}^n$ est égal à $\overline{KN}$, d'autre part en projetant $\overline{KN}$ et $\overline{KB}$ sur les axes porteurs des "quantités primes" et des "quantités médianes", on obtient en utilisant l'addition : $\overline{KN} = \overline{K\nu} + \overline{\nu N}\ et\ \overline{KB} = \overline{K\beta} + \overline{\beta B}$. Si l'arc AB = a, l'arc AN est alors na, $\overline{KN} = cos\ na + \sqrt{-1} sin\ na$, $\overline{KB} = cos\ a + \sqrt{-1}\ sin\ a$ et enfin puisque $\overline{KB}^n = \overline{KN}$ alors $(cosa + \sqrt{-1} sina)^n = cosna + \sqrt{-1}\ sinna$. On retrouve un résultat déjà étudié dans les travaux d'Euler.

Figure 29. Argand et la formule de Moivre

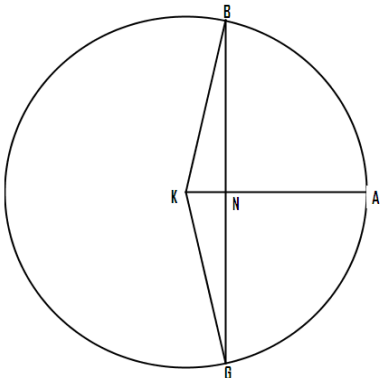


Ceci a aussi permis de démontrer le théorème de Pythagore :

Considérons $\overline{KB}$ et $\overline{KG}$ deux" lignes dirigées" occupant des positions symétriques de part et d'autre de la "ligne prime positive" $\overline{KA}$. On a

$\overline{KA}^2 = \overline{KB}.\overline{KG} = (\overline{KN} + \overline{NB}).(\overline{KN} + \overline{NG})$. Si on pose KA = h, KN = a, NB = NG = b, on obtient alors $h^2 = (a + \varepsilon b).(a - \varepsilon b) = a^2 + b^2$. Enfin puisque KB = KA = h, on déduit la relation $KB^2 = KN^2 + NB^2$ qui n'est autre que le théorème de Pythagore.

Figure 30.Argand et le théorème de Pythagore

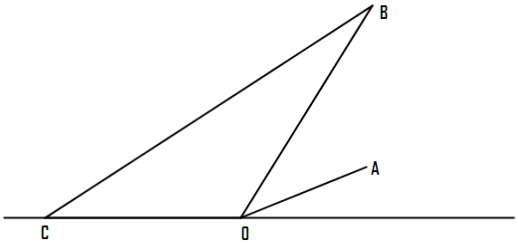


Ceci a aussi permis de construire géométriquement les solutions d'une équation du second degré comme indiqué ci-dessous.

Considérons l'équation du second degré $x^2 - 4x + 5 = 0$. Cette équation a pour solution

$x_1 = 2 + \sqrt{-1}$ et $x_2 = 2 - \sqrt{-1}$. La méthode d'Argand, utilisant les lignes dirigées primes, médianes ou intemédianes, permet de contrôler géométriquement si de telles solutions réelles ou imaginaires sont bien des racines de l'équation en question. En effet, la racine sera la ligne dirigée qui, substituée dans l'équation, la fera être égale à une ligne dirigée nulle, c'est à dire une ligne dirigée dont les extrémités coïncident.

Figure 31. Argand et les interprétations géométriques du second degré



En dépit de la qualité du travail d'Argand, les opérations en particulier de multiplication demeurent concomitantes à la figure géométrique dont elles tirent sa substance.

Il faut attendre Warren (1828) pour pouvoir conjuguer d'une manière cohérente, les caractérisations aussi bien géométriques qu'algébriques des quantités imaginaires. Warren est le principal introducteur en Angleterre des idées qui caractérisent formellement les quantités imaginaires à la fois géométriquement et algébriquement.

Dans son premier écrit, Warren se propose de donner une représentation géométrique à toute espèce de quantité. Il pose des définitions pour les opérations fondamentales d'addition et de

multiplication, et sans oublier l'élévation à une puissance et l'extraction de racine. Il s'attache à montrer que ces définitions restent en plein accord avec les résultats classiques obtenus en mettant en jeu des règles réelles. Il écrit à ce propos :

> *La somme de deux quantités est la diagonale du parallélogramme ayant ces quantités pour côtés. On dit que la première des quatre quantités est avec la seconde dans le même rapport que la troisième avec la quatrième, conformément à la définition d'Euclide, et quand encore l'angle d'inclinaison de la quatrième sur la troisième est égal à l'angle d'inclinaison de la seconde sur la première, ces inclinaisons étant mesurées dans le même sens. L'unité est une quantité positive prise arbitrairement pour déterminer par comparaison avec elle les valeurs d'autres quantités. Si de trois quantités l'unité est à la première, comme la seconde à la troisième, la troisième est appelée le produit de la seconde par la première. (Flament, 2003, p. 222)*

A propos du traité de Warren, on écrivait à l'époque que les lois de l'algèbre qui gouvernent ces quantités sont établies dans la plus grande généralité avec une rigueur de raisonnement qui n'a probablement pas été surpassée. Néanmoins, les mathématiciens de cette époque, ont fait des objections contre la représentation géométrique de Warren conformément aux réticences suivantes :

- "Les racines imaginaires" sont les signes révélateurs d'une impossibilité. Par conséquent, il faut les rejeter car ils sont des objets dont la nature est incertaine.
- Il n'existe pas de lien entre l'algèbre et la Géométrie. Par conséquent, la représentation géométrique n'est pas une vraie représentation algébrique des "quantités possibles "ou "impossibles".
- Même si la représentation géométrique est correcte, elle reste un objet de pure curiosité et ne saurait être utiles aux mathématiciens.

Comme réponse à ces objections Warren affirme d'une part, qu'une quantité est dite impossible lorsqu'elle ne s'accorde pas avec la nature du problème posé. Par exemple une question qui ne met en jeu que des nombres entiers, déclarera impossible une réponse sous forme de fraction. De même pour les quantités négatives. Cependant ces nombres sont des entités mathématiques pourquoi alors doit-on rejeter les quantités impossibles. Il soutient d'autre part, que du moment où il existe une relation entre les racines impossibles et les arcs de cercle, il y a alors une relation entre l'algèbre et la géométrie. Il commente enfin d'une manière élégante sur l'utilité des représentations géométriques, qu'il suffirait d'imaginer l'avantage qu'elle peut procurer lorsqu'on l'applique en mécanique.

Contrairement aux représentations trigonométrique et exponentielle, Argand a formulé explicitement la volonté de créer une nouvelle représentation des quantités imaginaires soutenue par le cadre géométrique. De plus, l'usage du cadre géométrique a permis de travailler

sur le rapport des quantités imaginaires en utilisant la notion d'angle, ce qui a permis l'introduction explicite de la notion de transformation linéaire (rotation) dans les représentations des quantités imaginaires.

Ces nouvelles représentations permettent une visualisation nécessaire à la compréhension des quantités imaginaires et à leur légitimation. Il faudrait toutefois trouver un moyen de se détacher des significations, en l'occurrence porté par une représentation géométrique, pour aboutir à une formalisation rigide permettant aux quantités imaginaires d'accéder au statut d'objet mathématique.

En dépit des réticences des mathématiciens de l'époque, Warren a poursuivi ce projet en conjuguant aussi bien le cadre algébrique que géométrique, via des opérations sur ces quantités qui soient de plus, conformes aux deux représentations.

I.4 Synthèse

L'étude ci-dessus ainsi que l'étude de la revue de littérature ont permis de mettre en évidence trois éléments essentiels des situations théoriques sur les nombres complexes :

1. Initier les élèves à la résolution des équations cubiques, élément essentiel pour pouvoir appréhender les nombres imaginaires, comme signalée dans l'émergence des nombres complexes. La phase prévue pour prendre en charge ce premier élément, table sur la résolution d'équations cubiques où l'existence de la solution réelle est empiriquement justifiée via un support graphique. Il est par conséquent nécessaire de prévoir préalablement une phase de travail sur les racines cubiques et les fonctions polynomiales de degré trois.

2. Introduire les nombres complexes en se basant sur leur aspect préconceptuel, soit en les abordant comme étant des objets préconstruits utilisés pour résoudre les questions relatives aux nombres connus jusque-là. Comme souligné par Chin et al., (2020), Smith et al., (2016), Nortlander et al., (2012), Danenhower (2000), les difficultés des élèves proviennent essentiellement des acquis sur les nombres réels. Le côté fondamental de cette condition est lié alors à la nécessité de prendre en compte la distinction entre nombres réels et nombres complexes notamment pour la construction des opérations (ou lois de composition internes) du corps $\mathbb{C}$, soit dans les termes de la théorie de cet ensemble dans le théorème fondamental de l'algèbre. Dans cet ordre d'idée :

- La quantité $\sqrt{-1}$ n'apparaitra pas comme un "choix" non justifié pour la résolution d'une équation impossible dans $\mathbb{R}$;
- La question de l'ordre dans le corps $\mathbb{C}$ et de son incompatibilité avec les lois de composition internes, émergera de la signification intrinsèque donnée à ces nombres.

3. Valider l'usage d'un repère orthonormé direct du plan complexe. Cette condition est fondamentale pour au moins deux raisons : approcher la distinction entre la structure de corps et celle d'espace affine euclidien de $\mathbb{C}$; et penser les aspects unificateur et simplificateur des

nombres complexes en termes de changements de structures de $\mathbb{C}$. Ceci permet en particulier de :

- Interpréter géométriquement les opérations dans le corps $\mathbb{C}$, non seulement pour une meilleure distinction avec les opérations dans $\mathbb{R}$, mais aussi pour mieux définir le rôle des transformations planes usuelles dans un travail avec les nombres complexes ;
- Exploiter la validité géométrique des nombres complexes pour simplifier la résolution de problèmes géométriques.

Une phase articulant le travail dans la structure de corps et celui dans le plan complexe prévoit un retour sur le lien entre la droite réelle et l'ensemble $\mathbb{R}$ notamment en redéfinissant géométriquement les opérations avec les réels.

Cette étude nous a aussi permis de repérer des caractéristiques épistémologiques qui nous semblent pertinentes dans la construction de notre modèle théorique des situations expérimentales telles que nous les concevons dans la TSD. Ce modèle vise notamment à :

- Revoir les connaissances antérieures sur les racines carrées : construire un nouveau ensemble de sorte à agrandir l'ensemble des nombres qu'on connait jusque-là donc il s'avère nécessaire de s'assurer que les élèves savent passer de l'ensemble $\mathbb{Q}$ à l'ensemble $\mathbb{R}$ pour pouvoir passer par suite de l'ensemble $\mathbb{R}$ à l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes.
- Calculer sur des racines cubiques en utilisant la calculatrice et le graphe de la fonction racine cubique en particulier la racine cubique d'un nombre négatif.
- Résoudre des équations cubiques en utilisant des identités remarquables.
- Résoudre des équations cubiques graphiquement en utilisant l'intersection de coniques avec validation graphique/analytique.
- Utiliser la racine carrée d'un nombre négatif comme un préconcept pour trouver la racine réelle d'une équation cubique résultante de l'intersection de deux coniques dont le graphique est donné et la visualisation de l'existence de la solution réelle.
- Identifier les différentes catégories (corps, espace vectoriel, etc.) dans laquelle est plongé l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes et pouvoir passer d'une représentation mathématique à une autre dans une même catégorie.
- Identifier les isomorphismes qui permettent de relier des représentations mathématiques abstraites à des représentations plus concrètes.

Ce modèle théorique nous a permis de définir un ensemble de variables didactiques que nous détaillons dans le paragraphe suivant.

II. Variables didactiques et formes de jeux possibles

En tenant compte d'une part des aspects épistémologiques et mathématiques, nécessaires à l'organisation d'une situation mathématique en rapport avec la notion de nombres complexes, et en se basant d'autres part sur l'attitude réflexive du professeur permettant un ajustement de

ses actions pour optimiser sa gestion de la classe. Nous avons retenu au total onze variables didactiques, sept variables micro-didactiques (Vd) et quatre macro-didactiques (VD) dont nous avons retenues comme étant pertinentes pour la suite de notre travail et que nous allons présenter les différentes valeurs ci-après. Nous décrivons, aussi, comment les enjeux prévus, dans le cadre de cette ingénierie, offrent aux élèves un milieu favorable à la réalisation d'essais et d'expérimentations leur permettant la recherche, la formulation des conjectures puis la validation de ces conjectures dans la mesure du possible.

II.1 Variables micro-didactiques

Nous présentons dans ce paragraphe les valeurs éventuelles de chacune des variables micro-didactiques (Vd) que nous avons retenues comme étant pertinentes pour la suite de notre travail.

Vd1.*Degré d'équation :* entier supérieur ou égal à deux.

Vd2.*Méthode de résolution d'une équation* : numérique (extraction de racine cubique, utilisation de la calculatrice), algébrique (utilisation d'une identité remarquable, factorisation, etc.), graphique (intersection de coniques, etc.), autre.

Vd3.*Nature de nombre/ solution* : rationnel, irrationnel, imaginaire, complexe, etc.

Vd4.*Interprétation géométrique d'un nombre* : vecteur de la droite vectorielle, point de la droite affine, vecteur du plan vectoriel euclidien, point du plan affine euclidien, etc.

Vd5.*Interprétation de la somme de deux nombres* : opération numérique, opération algébrique, opération vectorielle, transformation vectorielle, transformation affine (translation etc.), une relation entre deux grandeurs, etc.

Vd6.*Interprétation de la multiplication de deux nombres* : opération numérique, opération algébrique, opération vectorielle, transformation vectorielle, transformation affine (homothétie, rotation d'angle π, symétrie centrale, etc.), aire (triangle, quadrilatère, etc.), relation entre deux grandeurs, etc.

Vd7.*Interprétation d'une combinaison linéaire de nombres* : rotation vectorielle/affine, symétrie orthogonale, composée d'une homothétie et d'une rotation, composée d'une homothétie et d'une symétrie orthogonale, etc. Par composition on veut dire la multiplication interne dans le corps $\mathbb{R}^2$ muni de deux lois internes :

L'addition : $(a,b)+(a',b')=(a+a',b+b')$

La multiplication : $(a,b).(a',b')=(aa'-bb',ab'+a'b)$

II.2 Variables macro-didactiques

En se basant sur les résultats de l'étude faite dans le cadre de la première partie du présent travail, on peut déduire que pour pouvoir introduire un travail sur les nombres complexes il faut

que les élèves travaillent sur ces variables, précédemment introduites en termes d'exigence pour étudier les difficultés des élèves. Ces variables macro-didactiques sont utiles pour deux raisons :

- Elles s'adaptent à la mise en place d'une ingénierie dont les variables micro-didactiques sont citées ci-dessus.
- De plus il s'avère que ces variables sont celles qui sont en lien avec les pratiques de l'activité mathématique. Elles ont aussi accompagné le processus historique de construction des nombres complexes. Nous rappelons que ces variables sont au nombre de quatre : usage du principe de généralisation, mode d'intervention de la notion, représentation et conversion entre représentations sémiotiques, représentation et conversion entre représentations mathématiques.

VD1.*Usage du principe de généralisation (principe de réformation)*

Dans l'histoire de construction des nombres complexes, le principe de permanence consiste à appliquer sur les quantités imaginaires les mêmes règles de calcul que celles sur les quantités, appelées, à cette époque, "valides". Ce principe traduit la fécondité qu'engendre l'usage de la généralisation dans la construction des nombres complexes. Du point de vue de l'apprentissage, l'usage non contrôlé de ce principe peut être une source de difficultés majeures, comme par exemple l'utilisation de la relation d'ordre pour ces entités ou la confusion entre valeur absolue et module.

La confiance en ces quantités imaginaires va s'accroître à condition qu'on n'aboutisse pas à une contradiction dans leur manipulation. C'est en s'inspirant de l'exemple célèbre de Bombelli $\sqrt[3]{2+\sqrt{-121}}+\sqrt[3]{2-\sqrt{-121}}=4$, que Leibnez a eu l'idée de généraliser le dernier résultat et de rendre de telles expressions "réelles", donc de ne considérer les quantités imaginaires qu'en tant qu'intermédiaires nécessaires à la manipulation de toute expression de la forme $\sqrt[n]{a+\sqrt{-b}}+\sqrt[n]{a-\sqrt{-b}}$ *(Dahan-Dalmedico et al., 1986).*

Dans ce contexte, Leibniz applique ce principe de permanence des propriétés algébriques (énoncé par Girard en 1629. Il réussit à le faire en utilisant des développements en séries de chaque terme de la somme et appelle réformation cette nouvelle opération de transformer la quantité en question en quantité réelle. (Ghedamsi et Tanazefti, 2015, p. 15)

VD2.*Mode d'intervention de la notion* : préconcept, processus, objet (Sfard, 1991)

Le statut objet des nombres complexes est intimement lié aux lois qui définissent les structures algébriques auxquelles renvoie l'ensemble $\mathbb{C}$ (corps, espace vectoriel, espace affine euclidien, etc.).Par conséquent, à ce niveau du cursus seul un travail embryonnaire dans la structure de corps pourrait être envisageable. Par ailleurs, le statut processus de ces nombres renvoie à leur opérationnalité et à la fécondité notionnelle que porte leur usage dans la résolution de problèmes mathématiques. Le statut préconcept concerne l'apparition des quantités imaginaires et en particulier $\sqrt{-1}$ comme étant un symbole préconstruit, soit résultant de la résolution d'une

équation du troisième degré. Ces quantités imaginaires sont accessibles au calcul mais ne peuvent exister que dans l'imagination. Dans le cadre de cette étude, nous mettons l'accent sur la place des nombres complexes pour résoudre des problèmes de la géométrie plane. Sfard (1991) met l'accent sur les exigences de flexibilité cognitive que requiert l'apprentissage des nombres complexes. Elle identifie trois phases dans la formation d'un concept : une phase d'intériorisation où l'apprenant prend conscience du processus qui donne lieu au concept en question, puis dans la deuxième phase de condensation, l'élève commence à combiner les processus et à les généraliser, et enfin, dans la phase de réification, c'est à dire d'unification des différents processus en une structure, le concept accède au statut d'objet mathématique.

De ce point de vue, dans une première étape de formation du concept de nombres complexes, l'élève doit d'abord avoir des connaissances solides dans l'usage des racines carrées, ensuite, il doit pouvoir reconnaître que la réciproque de l'opération au " carrée" est utilisable dans les calculs même si l'élément utilisé n'a pas une légitimité mathématique, et enfin la réification suppose la légitimité de ces nombres sans la prescription d'une certaine manipulation.

VD3.*Types de traitements ou de conversions utilisés entre registres de représentations* (Duval, 1993) :

Notre étude requiert aussi, des différentes représentations sémiotiques et conversion entre différentes représentations sémiotiques (graphique/algébrique, algébrique/numérique, algébrique/géométrique, géométrique/algébrique, etc.), dans l'apprentissage de la notion de nombres complexes. En effet, ces opérations de changements de représentations sémiotiques, permettent le développement de la capacité de représentation mentale chez l'élève ce qui induit un accroissement du champ de représentations de ces nombres, et par la même l'élargissement de la sphère de fonctionnement cognitif spécifique aux savoirs qu'ils engendrent. Une analyse de type "conversions entre représentations sémiotiques" permet de mettre en évidence les conditions permettant à l'élève de pratiquer une activité mathématique dans l'environnement des nombres complexes, sans que celui-ci ne soit en possession d'une quelconque culture mathématique sur les catégories mathématiques.

En effet, selon Duval (1991), chaque opération de changement de représentations sémiotiques est une conversion portant sur des unités de représentation mais conservant la référence de la représentation de départ. Elle se fait d'un registre (système sémiotique producteur qui intervient dans les écritures mathématiques en jeu d'un type de représentation) à un autre, il en résulte alors, la création d'un nouveau contenu de représentation sémiotique qui n'implique pas la création d'un nouvel objet :

> *A travers la diversification de ses formes, l'opération de conversion apparaît donc comme une opération qui est sous-jacente à tout acte de compréhension en mathématique (Duval, 2002, p. 6)*

Dans le cadre de notre recherche l'intérêt des changements de représentations sémiotiques, réside dans l'accroissement du champ de représentations de ces nombres, et par la même l'élargissement de la sphère de fonctionnement cognitif spécifique aux savoirs qu'ils engendrent :

> *La coordination de plusieurs registres de représentation sémiotique apparaît fondamentale pour une appréhension conceptuelle des objets : il faut que l'objet ne soit pas confondu avec ses représentations et qu'il soit reconnu dans chacune de ses représentations possibles.* (Duval, 1993, p. 40)

VD4. *Registre et conversion entre représentations mathématiques* :

Les représentations mathématiques de l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, (corps, $\mathbb{R}$-espace vectoriel euclidien, $\mathbb{R}$-espace affine euclidien, groupe corps), ainsi que le changement de représentations mathématiques ($\mathbb{R}$-espace affine/$\mathbb{R}$-espace vectoriel euclidien, $\mathbb{R}$-espace vectoriel euclidien /espace affine euclidien, etc.) favorise la construction de connaissances et permet de décrire l'activité mathématique par rapport à la culture mathématique de la communauté des mathématiciens. Ces changements de représentations mathématiques appelés foncteurs traduisent une opération de changement de direction de la pensée définie en référence à l'activité du mathématicien expert. Plus précisement,

> *Difficult problems in some areas of mathematics can be translated into (easier) problems in other areas (e.g. by using functors, which map from one category to another).* (Easterbrook, 1999).

Chaque opération est une réinterprétation portant sur la formulation du problème à résoudre, et le résultat final aboutit à la création une nouvelle forme de l'objet (ou une nouvelle représentation mathématique de l'objet). Tel est l'exemple de la résolution du problème de trisection d'un angle, l'isomorphisme en jeu relie la catégorie d'espace affine euclidien à celui d'espace vectoriel euclidien.

Nous présentons l'ensemble de ces variables didactiques ainsi que leurs valeurs dans le tableau 14.

II.3 Organisations possibles des valeurs des variables didactiques

Dans ce qui précède, nous avons repéré sept variables micro-didactiques a priori et nous avons déjà quatre variables macro-didactiques. Le choix des combinaisons possibles des variables macro didactique et micro didactique nous a permis la mise en place des organisations possibles des valeurs des variables didactiques. Nous avons repéré trois finalités de l'ingénierie : la problématisation de la résolution d'équation cubique (F1), l'utilisation des équations cubiques pour introduire un nouvel élément (F2) et l'introduction d'un plan orienté pour interpréter géométriquement les nombres complexes ainsi que leurs opérations (F3).

1. La première finalité (F1) est la problématisation de la résolution d'équations cubiques. Il s'agit d'équation de la forme : $x^3 + mx^2 + px + q = 0$, avec $m^3 \geq 3p$ ou de la forme $x^3 + px + q = 0$ avec $p > 0$ ou bien $p < 0$ et $27q^2 + 4p^3 > 0$ obtenue par intersection de conique particulière dont les courbes sont données. La méthode de résolution pourrait alors être graphique, numérique utilisant la touche racine cubique de la calculatrice ou algébrique puisque les élèves ont dans leur répertoire la notion de racine cubique. Ces équations sont de degré trois et la solution de cette équation est réelle. Pour pratiquer l'activité mathématique, en se basant sur le graphique de la fonction, il y a lieu de passer du registre géométrique au registre algébrique, du registre graphique au registre numérique ou du registre graphique au registre algébrique. $\mathbb{R}^2$ peut fonctionner comme un $\mathbb{R}$-espace affine euclidien ou comme un $\mathbb{R}$-espace vectoriel euclidien (Rogalsky, 2002 ; Flament, 2003).
2. La deuxième finalité (F2) est la résolution des équations cubiques pour l'introduction des quantités imaginaires, les équations cubiques sont de la forme $x^3 + px + q = 0$ dont les coefficients vérifient $p < 0$ et $27q^2 + 4p^3 < 0$, la résolution d'équation cubique n'est pas possible par les méthodes de résolution standard. Mais en admettant qu'il est possible de prolonger les calculs usuels aux racines carrées de nombres négatifs (méthode appelée réformation par les mathématiciens de l'époque), une solution réelle validée graphiquement (graphique donné) peut apparaitre. Pour ce faire, la conversion entre représentation sémiotique graphique/algébrique, numérique/algébrique (avec l'utilisation du préconcept $\sqrt{-1}$) est nécessaire. La représentation mathématique est alors celle de la structure de corps (le travail est algébrique).

   […] pour chercher à découvrir ce que pourrait représenter le signe symbolique $\sqrt{-1}$*, auquel les géomètres allemands substituent la lettre i. Ce signe, ou cette lettre était, si je puis ainsi m'exprimer, un outil, un instrument de calcul, dont l'introduction dans les formules permettait d'arriver plus rapidement à la solution très réelle des questions que l'on avait posées.* (Artigue et Deledicq, 1992, p. 63)

3. La troisième finalité (F3) a pour objectif l'introduction du plan complexe. Pour construire le plan complexe il est nécessaire de représenter mathématiquement l'ensemble des réels par la droite affine ou la droite vectorielle et d'interpréter la somme de deux nombres et la multiplication d'un nombre par un réel en utilisant les transformations vectorielles/affines. L'essai de Buée a permis d'introduire implicitement l'idée de déplacement et traduire la quantité $\sqrt{-1}$ en termes de rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$. (Tanazefti, 2013).

   La variable représentation mathématique est prépondérante sur les plans didactique, cognitif et mathématique. Le statut de la notion est un va et vient entre préconcept, processus et objet.

(...) $\sqrt{-1}$ *est le signe de perpendicularité, dont la propriété caractéristique est que tous les points de la perpendiculaire sont également éloignés de points placés à égales distances de part et d'autre de son pied. Le signe* $\sqrt{-1}$ *exprime tout cela et il est le seul qui l'exprime. Ce signe mis devant a (a signifiant une ligne ou une surface) veut donc dire qu'il faut donner à a une situation perpendiculaire à celle qu'on lui donnerait, si l'on avait simplement +a ou –a.* (Flament, 2003, p.156)

Tableau 17. Les variables didactiques et leurs valeurs

	Variables/Valeurs	Valeur 1	Valeur 2	Valeur 3	Valeur 4
Vd1	**Degré d'équation**	Un	Deux	Trois	
Vd2	**Méthode de résolution d'une équation**	Numérique	Algébrique	Graphique	Géométrique
Vd3	**Nature nombre/solution**	Rationnel	Irrationnel	Imaginaire	Complexe
Vd4	**Représentation mathématique de $\mathbb{R}$**	Ensemble numérique	Droite vectorielle	Droite affine	Union d'intervalles
Vd5	**Interprétation de la somme de deux nombres**	Opération numérique	Opération algébrique	Opération vectorielle	Transformation vectorielle
Vd6	**Interprétation de la multiplication par un réel**	Opération numérique	Opération algébrique	Opération vectorielle	Transformation vectorielle
Vd7	**Composition d'application du plan**	Composée de rotations	Composée homothéties/ Rotations	Composée Symétries ⊥	Composée homothéties/Symétries⊥
VD1	**Usage du principe de généralisation**	Principe de permanence	Principe de réformation		
VD2	**Mode d'intervention de la notion**	Processus	Objet	Procept	
VD3	**Registre et conversion entre représentations sémiotiques**	graphique/algébrique	algébrique/numérique	algébrique/géométrique	géométrique/algébrique
VD4	**Registre et conversion entre représentations mathématiques**	Corps	Affine/Vectoriel	Vectoriel/ Affine	Affine

III. Synthèse méthodologique

Nous développerons dans ce qui suit les composantes essentielles qui ont accompagné la conception des situations de notre ingénierie.

III.1 Objectifs et savoirs visés

Le travail prévu des élèves doit leur permettre de satisfaire les objectifs que nous affectons aux situations :

1. Introduire la méthode de Cardan de résolution d'équations cubiques. C'est la première finalité que nous avons noté F1. Cette finalité est constituée de trois dimensions :

a. Racine carrée : il s'agit de consolider les connaissances antérieures sur les racines carrées. En particulier redéfinir cette notion et la valider graphiquement et algébriquement.

b. Racine cubique : il s'agit d'introduire la notion de racine cubique de façon à ce que la résolution des équations cubiques devienne possible.

c. Résolution d'équations cubiques : il s'agit de donner une méthode géométrique de résolution d'équation cubique puis une méthode algébrique, c'est la méthode de Cardan.

2. Exploiter la méthode de Cardan pour introduire la structure de corps de $\mathbb{C}$. C'est la deuxième finalité que nous avons notée F2. Cette finalité est constituée de trois étapes :

a. Genèse de i : il s'agit de mettre en œuvre la méthode de Cardan de résolution d'équations cubiques pour introduire le nombre imaginaire i c'est l'objet préconstruit " $\sqrt{-1}$".

b. Opérations dans l'ensemble des nombres complexes : il est question d'introduire l'ensemble des nombres complexes ainsi que les opérations sur ces nombres par généralisations aux opérations sur l'ensemble des réels, tout en essayant de mettre l'accent sur les abus de généralisation.

c. Opérationnalité de i : il s'agit d'investir les nombres complexes pour la résolution de problèmes géométriques.

3. Construire le plan complexe puis introduire les structures de $\mathbb{R}$-espace affine euclidien et celle de $\mathbb{R}$-espace vectoriel euclidien de $\mathbb{C}$. C'est la troisième finalité que nous avons notée F3. Cette finalité est constituée de trois dimensions :

a. Interprétation géométrique des nombres réels : il s'agit de revenir sur l'interprétation géométrique des nombres réels ainsi que des opérations sur ces nombres, en particulier l'interprétation géométrique de la multiplication d'un réel par (-1) (Hui et Lam, 2013).

b. Construction du plan complexe : il s'agit de construire l'axe des imaginaires en utilisant la métaphore "*multiplier par i c'est faire une rotation d'angle* $\frac{\pi}{2}$" (Lakoff et Nuñez, 2000 ; Driver et Tarran, 1989 ; Hui et Lam, 2013), ensuite l'interprétation géométrique de tout nombre complexe.

c. Interprétation géométrique des opérations dans $\mathbb{C}$: il s'agit de définir la structure de $\mathbb{R}$-espace vectoriel de $\mathbb{C}$.

Les objectifs énoncés ci-dessus conduisent à ce que l'ingénierie prévue amène les élèves aux savoirs :

- Introduction de la structure de corps de l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes (introduction de représentation cartésienne d'un nombre complexe).
- Introduction de la structure de $\mathbb{R}$-espace vectoriel euclidien et celle de $\mathbb{R}$-espace affine euclidien de $\mathbb{C}$ (introduction de la représentation géométrique d'un nombre complexe).
- Interprétation géométrique du produit de deux nombres complexes (introduction de la représentation trigonométrique d'un nombre complexe).

III.2 Prise en compte des interactions possibles professeurs/élèves

Les interactions entre professeur et élèves étant au cœur du questionnement didactique, l'objectif est d'engager les élèves dans des situations où ils peuvent mettre en jeu des connaissances antérieures pour rechercher, formuler des conjectures puis les valider pour pouvoir construire de nouvelles connaissances. Nous allons donner une vue sur le travail

possible des élèves tout en essayant de décrire la gestion possible du professeur avec lequel nous avons négocié les situations de l'ingénierie par finalité**.** La mise en œuvre des actions discutées lors de l'entretien est potentiellement favorable à l'engagement du professeur dans l'ingénierie.

Concernant la finalité F_1 en lien avec la problématisation de résolution d'équations cubiques, l'analyse va être faite suivant trois dimensions :

a. Racine carrée

La recherche et formulation des élèves va tourner autour de la distinction entre rationnel et irrationnel et ceci en utilisant le graphique, donné au préalable.

b. Racine cubique

Les élèves vont commencer par faire des recherches et formulation autour de la notion de racine cubique par le biais de la courbe de la fonction racine cubique. Cette courbe va favoriser une perception visuelle et un va et vient sur les nombres et leur antécédent par la fonction du graphique donné. Ce va et vient va être validé par un calcul numérique en utilisant la calculatrice.

Le professeur va intervenir soit pour engager un débat, soit pour favoriser un changement de situation : amener les élèves à formuler algébriquement la définition de la racine cubique d'un nombre à partir d'un graphique.

c. Résolution d'équations cubiques.

Le travail de recherche et de formulation va concerner la résolution d'équation cubique. Les élèves vont formuler des questions sur les concepts en jeu puis exprimer spontanément des connaissances en faisant des calculs ou en reliant quelques notions pour résoudre l'équation cubique obtenue. Cette résolution va se faire soit en utilisant une identité remarquable soit à une équation du second degré obtenue en utilisant la méthode de Cardan.

Le travail de validation concerne la solution du problème en question. Cette solution va être trouvée en procédant à un calcul de validation géométrique (intersection de deux coniques), graphique/analytique (existence de solution réelle) ou algébrique (utilisant les racines carrées et racine cubique) ou bien en discutant des modèles de validation proposés par les pairs ou le professeur.

Le professeur a apporté les modifications nécessaires à son action A1, en évitant l'introduction de i à travers les équations du second degré, et en procédant à initier les élèves à la racine cubique et à la résolution d'équations de troisième degré en axant sur la méthode de Cardan. Ceci va constituer un tremplin pour l'introduction de l'imaginaire i dans F2.

Concernant la finalité F_2 en lien avec la mise en œuvre de la méthode de résolution d'équations cubiques, l'analyse va être faite suivant trois dimensions :

a. Genèse de i

Il s'agit d'exploiter la méthode de Cardan pour la résolution d'une équation très particulière. Cette équation admet trois racines réelles, on peut la visualiser graphiquement, mais dont la solution algébrique obtenu en utilisant la méthode de Cardan contient d'une manière intermédiaire le facteur $\sqrt{-1}$ qui se simplifie pour en déduire la solution réelle validée par le graphique support du problème.

Les élèves, déjà outillés à la méthode de Cardan, nécessaire à la résolution des équations du troisième degré, vont l'utiliser pour formuler l'équation quadratique intermédiaire nécessaire à la recherche des solutions. La validation peut être numérique, algébrique ou encore géométrique.

b. Opérations dans $\mathbb{C}$

Il s'agit d'opérer sur les quantités imaginaires par généralisation des opérations sur les réels. Concernant la recherche et la formulation des élèves vont exprimer spontanément des connaissances en recourant à des calculs reliant plusieurs notions et en formulant des opinions sur les notions en jeu. Le travail de validation va être un procédé algébrique ou graphique.

c. Opérationnalité de i

Pour cette dimension, la situation proposée est laissée sous forme d'exercice d'application.

En plus de l'action A1 modifiée, comme nous l'avons décrit plus haut, le professeur, pour gérer le travail des élèves dans F2, a aussi mis en œuvre l'action A2 en mettant en garde contre les abus de généralisation, en soulignant les différences entre complexes et réels et en approfondissant le travail sur la manipulation des opérations faisant intervenir les quantités imaginaires. Le travail des élèves est ainsi mieux organisé et leur répertoire de preuve est plus enrichi.

Concernant la finalité F_3 en lien avec l'introduction du plan complexe, l'analyse va être faite suivant trois dimensions :

a. Interprétation géométrique des réels

La recherche et formulation des élèves va tourner autour des connaissances antérieures concernant le changement de représentation : nombre réel/droite réelle. La validation concerne l'utilisation des transformations pour interpréter géométriquement la multiplication par (-1) comme une rotation de centre O et d'angle π.

b. Construction du plan complexe

La recherche et formulation des élèves, vont concerner l'existence d'un axe autre que celui des réels pour pouvoir représenter un nombre complexe. Ceci va être possible à partir de l'écriture d'un nombre complexe comme somme de deux parties. La première, appelée partie réelle a été déjà validé géométriquement dans la question précédente (droite réelle), la deuxième, appelée

partie imaginaire va être sur le deuxième axe dont l'existence est conjecturée par les élèves. La validation de l'existence et de la position du nouvel axe va être faite à l'aide de la métaphore multiplier par i revient à faire une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$.

c. Interprétation géométrique des opérations dans $\mathbb{C}$

Interpréter géométriquement les opérations dans le $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\mathbb{C}$, pour une meilleure distinction avec les opérations dans $\mathbb{R}$. Cette interprétation géométrique permet une meilleure conceptualisation pour les élèves comme soulignent Lakoff et Nuñez :

> *This approach creates conceptual connections across various mathematical domains such as real numbers, complex numbers and vectors, making this sub-topic more meaningful for students* (Lakoff et Núñez, 2000, p. 422).

En plus de l'action A2 modifiée comme nous l'avons expliqué plus haut, le professeur a aussi fait appel à l'action A3 complètement métamorphosée. En effet le professeur commence par établir un parallèle entre $\mathbb{R}$ et la droite réelle, ensuite exploiter ce même schème pour établir le lien entre $\mathbb{C}$ et le plan. Cette correspondance entre opérations sur les nombres complexes et les transformations géométriques du plan permet de donner du sens aux imaginaires et optimiser l'apprentissage des nombres complexes.

III.3 Progression des situations de l'ingénierie

En prenant en considération les résultats des chapitres précédents et les conditions auxquelles sont soumises les variables retenues, nous avons opté pour un projet expérimental de trois situations didactiques. Ces situations sont décrites ci-dessous.

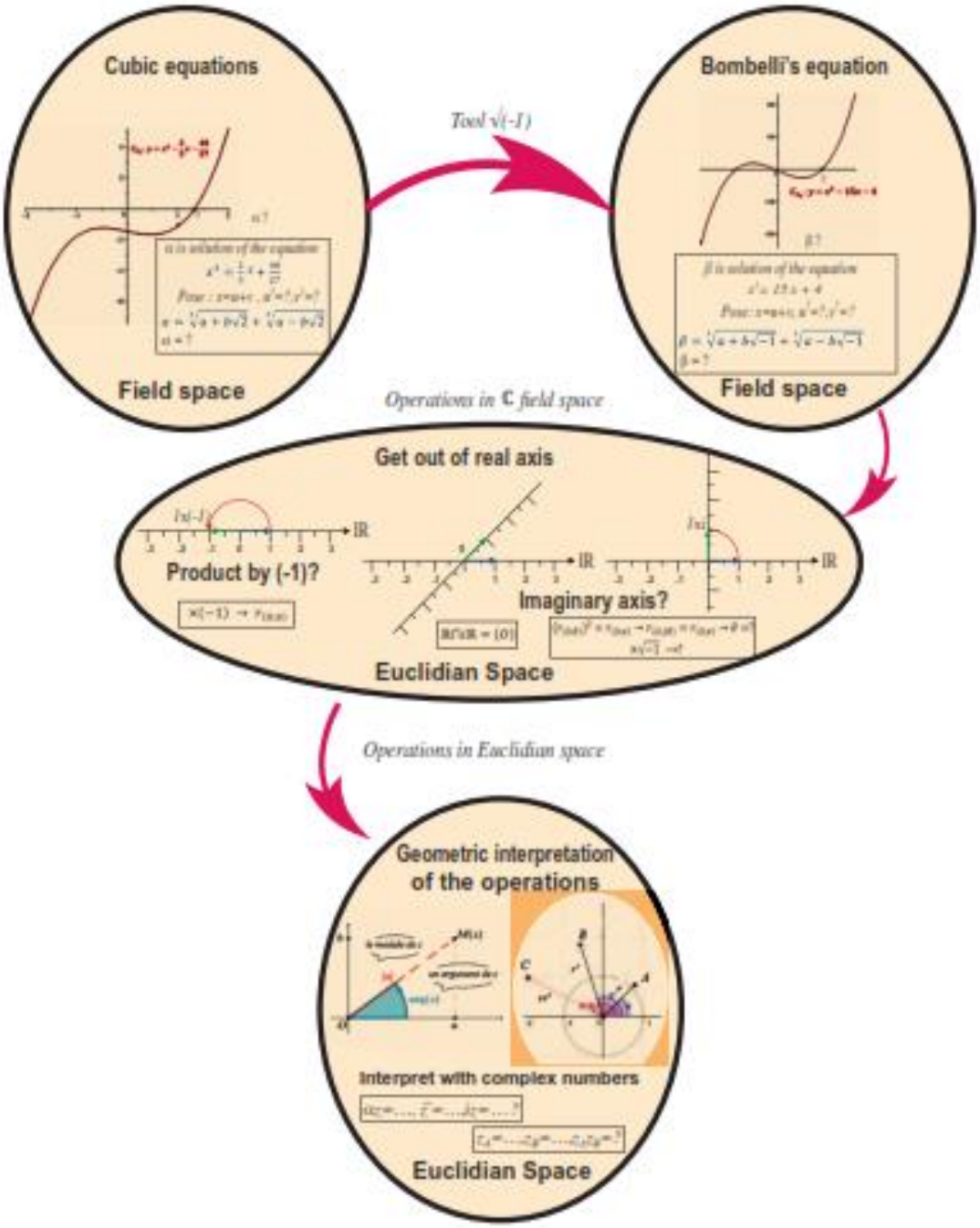
1. La situation d'entrée racines cubiques et équations cubiques, en lien avec la première finalité F1, est introduite sur trois volets. Elle débute par un retour sur les connaissances antérieures sur les réels. Nous considérons un exemple significatif pour les élèves la racine de deux largement manipulée dans les années précédentes. Une phase de travail sur les racines cubiques et les fonctions polynomiales de degré trois s'avère nécessaire, nous utiliserons trois types de validation : géométrique, analytique et algébrique.

2. La situation de Bombelli, qui est la mise en œuvre de la méthode de résolution d'équation cubique, table sur la résolution d'équations cubiques où l'existence de la solution réelle est empiriquement justifiée via un support graphique. Cette manière de résolution donne naissance à un objet potentiel mathématique " préconstruit" noté $\sqrt{-1}$ (ou i comme noté par le mathématicien Euler) qui va constituer l'objet générique d'un nouvel ensemble algébrique qui n'est autre que l'ensemble des nombres complexes. Pour ce faire il est nécessaire de prendre en compte la distinction entre nombre réels et nombres complexes notamment pour la construction des opérations dans l'ensemble $\mathbb{C}$. Ainsi la quantité √-1 n'apparaitra pas comme un "choix" non justifié pour la résolution d'une équation impossible dans $\mathbb{R}$.

3. La situation du plan complexe ou le plan d'Argand. Cette situation matérialise le nombre algébrique i, vérifiant $i^2 = -1$, qu'on ne peut interpréter qu'à l'aide du plan géométrique qui doit être orthonormé direct. Cette situation débute par un retour sur le lien entre la droite réelle et l'ensemble $\mathbb{R}$ notamment en réinterprétant géométriquement les opérations avec les réels. On procède ensuite à une validation de l'usage d'un repère orthonormé direct du plan complexe, condition fondamentale pour : approcher la distinction entre les structures dans lesquels est plongé l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, interpréter géométriquement les opérations dans le $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\mathbb{C}$, pour une meilleure distinction avec les opérations dans $\mathbb{R}$ mais aussi pour mieux définir le rôle des transformations planes usuelles dans un travail avec les nombres complexes.

4. Ces trois situations sont complétées par une quatrième, c'est l'introduction trigonométrique d'un nombre complexe. Nous avons fait le choix de ne pas la discuter avec le professeur lors de l'entretien, pour lui laisser une plus grande marge de liberté pour l'expérimenter et éventuellement l'ajuster.

Figure 32.Organisation globale des situations expérimentales de l'ingénierie



Chapitre 7 : Situation d'entrée- racines cubiques et équations cubiques

Introduction

Dans le cadre de la première finalité, et en collaboration avec le professeur chargé de la classe 3ème Maths, nous nous sommes mis d'accord sur la première situation, *la problématisation des équations cubiques*, qui comporte un retour sur la racine carrée, une introduction de la racine cubique et une initiation à la résolution des équations cubiques et particulièrement la méthode de Cardan.

Cette situation a été expérimentée, durant une séance de deux heures, dans une classe de troisième année mathématiques formée de 32 élèves âgés entre 17 et 18 ans. Le professeur, était présent avec deux observateurs qui avaient à leur charge de réaliser un enregistrement de la séance et de noter l'intégralité des échanges qui ont eu lieu entre pairs ou entre professeur et élèves. Tous ces éléments ont été transcrits pour constituer le corpus de base de notre analyse. L'intégralité de la transcription des séances se trouve en Annexe 3.

I. Contenu et objectif de la situation

Il s'agit de construire un milieu expérimental ayant pour objectif l'initiation à la résolution des équations cubiques en utilisant la méthode de Cardan.

Ce milieu devrait amener les élèves à conjecturer la définition de la racine carrée, à découvrir la racine cubique d'un réel puis formuler sa définition et enfin à découvrir la méthode de Cardan de résolution d'équation cubique. La situation présente un milieu adéquat qui permet aux élèves de :

- Revenir sur les connaissances antérieures relatives aux nombres réels notamment les irrationnels sous forme de racine carrée.
- Introduire la racine cubique d'un réel.
- Mettre en œuvre des connaissances sur les racines cubiques et des connaissances relatives aux équations du second degré pour résoudre des équations du troisième degré.

Les interactions en classe suscitées par cette situation vont être soutenues par les questions suivantes :

- Que pensez-vous de cette affirmation : Les ordonnées des points de la racine carrée sont des rationnels ?
- Que pensez-vous de cette affirmation : Les abscisses des points de la racine cubique sont des puissances cubiques de leurs ordonnées respectives ?
- Que pensez-vous de cette affirmation : Pour résoudre une équation cubique, il est nécessaire d'avoir au moins une solution ?
- Comment trouver, si elle existe, une solution particulière d'une équation cubique ?

II. Analyse a priori

L'objectif de la situation est d'abord de revisiter les connaissances des élèves à propos des nombres réels et de les utiliser afin de les initier à la résolution d'équation cubique utilisant la méthode de Cardan, nécessaires pour la deuxième situation de notre ingénierie, l'introduction des imaginaires en utilisant les équations cubiques. Cette méthode a fait l'objet de plusieurs travaux de recherches telles que Driver et Tarran (1989), Rogalsky (2002), Bachtold et Hausberger (2013).

II.1 Aperçu global

La situation est formée de quatre questions qu'on a scindées en trois groupes régi par l'action du professeur en lien avec la première finalité que nous avons appelé *Cardan* qui est la résolution des équations cubiques. Rappelons que la première macro action, notée A1, du professeur dans son projet était, comme a été signalé précédemment, l'usage des équations algébriques pour introduire un ensemble de nombre. Les actions micros en lien avec cette action macro, sont au nombre de trois :

A11 : Revenir sur les connaissances antérieures relatives aux nombres rationnels et irrationnels, en particulier revoir la racine carrée qui sera investie dans la résolution d'équation cubique. Nous pouvons exploiter la notion de racine carrée pour approfondir les connaissances des élèves, relatives au passage de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{R}$, en s'appuyant sur la distinction entre rationnel et irrationnel. Nous pouvons, par la suite passer de $\mathbb{R}$ à $\mathbb{C}$. Cette micro action est formée par une seule question.

A12 : Introduire la notion de racine cubique d'un nombre réel nécessaire pour aborder les questions qui vont suivre, résolution des équations cubiques. Cette micro action est formée d'une seule question qui concerne l'institutionnalisation de la notion racine cubique en utilisant son graphique.

A13 : Donner une méthode de résolution des équations cubiques (méthode de Cardan) nécessaire à l'introduction du nombre imaginaire i, objet d'étude de la deuxième situation. Cette troisième micro action est formée de deux questions. La première concerne la résolution d'une équation cubique se ramenant à un produit remarquable et la deuxième question envisage une équation cubique résoluble par la méthode de Cardan.

II.1.1. Variables didactiques et leurs valeurs

Conformément à l'étude faite dans le chapitre précédent, les variables didactiques relatives à la résolution de cette situation sont Vd1 (Degré d'une équation), Vd2 (Méthode de résolution d'une équation), Vd3 (Nature de nombre/ solution), VD2 (Mode d'intervention de la notion), VD3 (Registre et conversion entre représentation sémiotique).

Dans cette situation, la courbe donnée dans la première question va permettre aux élèves dans un premier temps de formuler la définition d'un rationnel. Dans un deuxième temps, de

conjecturer que le graphique est celui de la fonction racine carrée, pour formuler algébriquement la définition de la racine carrée d'un nombre puis la valider en utilisant le registre graphique et numérique. Finalement formuler la distinction entre rationnels et irrationnel.

En utilisant le registre graphique et numérique, la courbe donnée permet aux élèves de rechercher, conjecturer puis formuler qu'il s'agit bien de la réciproque de la fonction au cube. La validation peut être faite en utilisant la calculatrice.

La phase correspondante à la résolution des équations cubiques est motivée par la recherche du point d'intersection de coniques, l'existence d'une solution réelle est validée graphiquement et analytiquement. Cette intersection de coniques se ramène à la résolution d'une équation cubique résoluble en premier lieu par la recherche algébrique de la racine cubique d'un nombre qui sera validée numériquement. En second lieu un exemple d'initiation à la méthode de Cardan, nécessitant un retour sur les expressions cubiques ainsi que sur les connaissances antérieures sur les équations carrées, et donnant comme solution un rationnel. En conclusion à cette situation est rattaché l'ensemble des couples (Variable, Valeurs potentielles) suivant : {(Vd1, V2), (Vd1, V3), (Vd2, V1), (Vd2, V2), (Vd2, V3), (Vd2, V4), (Vd3, V1), (Vd3, V2), (VD2, V1), (VD2, V2), (VD2, V3), (VD3, V1), (VD3, V2), (VD3, V3), (VD3, V4)}

Les connaissances préalables requises de la part des élèves pour s'engager dans le travail avec cette situation sont les suivantes :

- Nature des nombres : rationnel, irrationnel.
- Calcul algébrique : factorisation, expression algébrique de la racine carrée d'un nombre, résolution algébrique d'une équation du second degré.
- Usage de la calculatrice : pour pouvoir faire des calculs sur la racine.
- Détermination graphique du point d'intersection de deux coniques, de solutions d'équations, de la racine carrée d'un réel, etc.

Les savoirs visés et qui vont faire l'objet d'une institutionnalisation par le professeur sont les suivants :

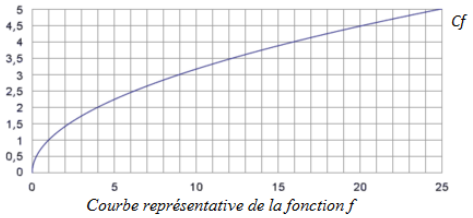
- Définition de la racine cubique d'un nombre.
- Résolution d'équations cubiques en utilisant la méthode de Cardan.

II.1.2. Enoncé de la situation et développement mathématique

Racine carrée

La première question, accompagnée de la figure ci-dessous (Fig 33), met en jeu la notion de racine carrée abordée au début du cycle secondaire de l'enseignement tunisien, il s'agit donc de mobiliser des connaissances antérieurs. Cette question que nous avons notée Q1, est en lien avec l'action A11.

Figure 33. Situation racine carrée



Courbe représentative de la fonction f

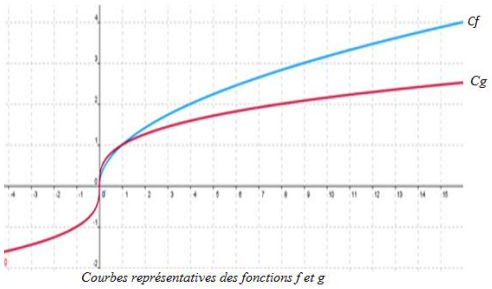
Que pensez-vous de cette affirmation : "toutes les images par f sont des nombres rationnels" ?

La réponse à la question peut découler de l'image d'un nombre qui n'est pas un carré parfait, par exemple 2. Il s'agit de prouver que son image, $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel. On peut utiliser un raisonnement par l'absurde. On suppose que ce nombre s'écrive sous la forme $\frac{a}{b}$ où $a$est un relatif, $b$est un relatif non nul et a et b sont premiers entre eux. En élevant au carré, on obtient $a^2 = 2b^2$, on déduit alors que le $PGCD(a,b) = 2$, ce qui contredit l'hypothèse $\frac{a}{b}$ irréductible. Nous concluons que $\sqrt{2}$ est irrationnel. Par suite l'affirmation est fausse.

Racine cubique

La deuxième question, accompagnée de la figure ci-dessous (Fig 34), met en jeu la notion de racine cubique, qui ne figure pas dans le programme officiel de ce niveau du cursus de l'enseignement secondaire tunisien. Il s'agit donc de mobiliser des nouvelles connaissances. Cette question est en lien avec l'action A12.

Figure 34.Situation racine cubique



Courbes représentatives des fonctions f et g

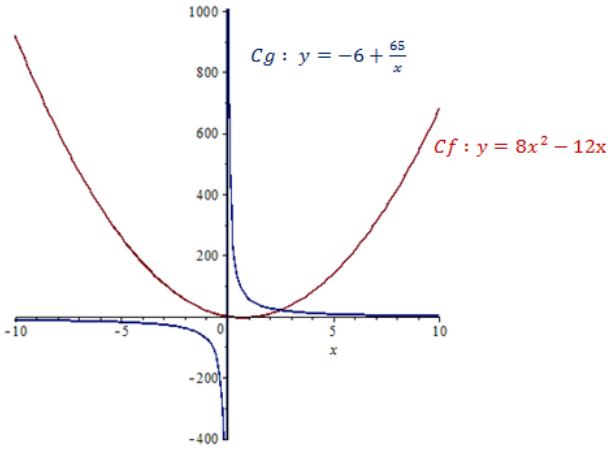
Que pensez-vous de cette affirmation : *le cube de chaque image par g est égal à l'antécédent qui lui correspond* ?

Equation cubique 1

La troisième question, accompagnée des deux figures ci-dessous (fig 35 et 36), met en jeu la résolution d'équation cubique se ramenant à une identité remarquable. Il s'agit, dans un premier temps de déterminer l'équation cubique obtenue par intersection de coniques données dans la

figure 35, dans un second temps de résoudre l'équation cubique obtenue, donnée dans la figure 36. Cette question que nous avons appelée équation cubique1, est en lien avec l'action A13.

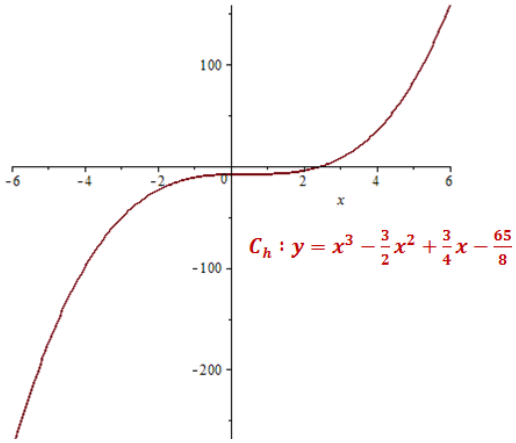
Figure 35. Situation équation cubique1



L'objectif de cette question est de déterminer l'abscisse, qu'on note α, du point d'intersection de la courbe de la fonction *f* et de la courbe de la fonction *g*.

Habib affirme que pour trouver α, il suffit de résoudre l'équation *h(x) = 0*. Qu'en pensez-vous ?

Figure 36. Courbe de la fonction h



Il ajoute qu'il est possible de trouver α en utilisant la racine cubique d'un nombre. Qu'en pensez-vous ?

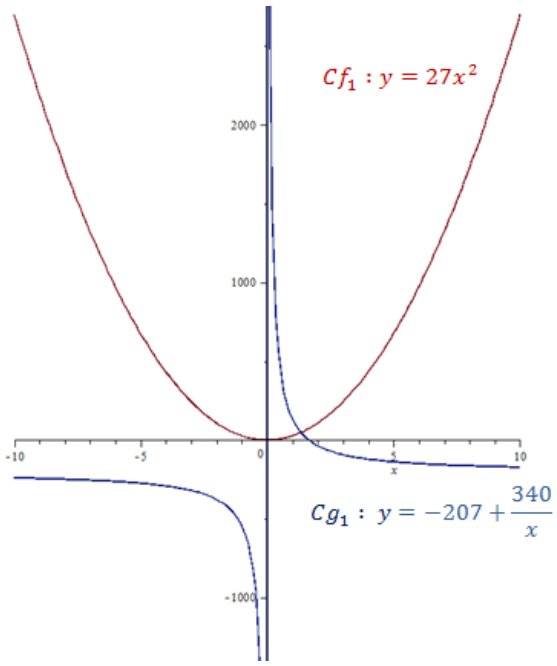
La résolution de l'équation $h(x) = 0$, se ramène à la résolution de l'équation $(x - \frac{1}{2})^3 = 8$ dont la solution est $x = \frac{1}{2} + \sqrt[3]{8} = \frac{5}{2}$

Equation cubique2

La quatrième question, accompagnée des deux figures ci-dessous (fig 37, fig 38), met en jeu la résolution d'équation cubique résoluble par la méthode de Cardan. Il s'agit, dans un premier temps de déterminer l'équation cubique obtenue par intersection de coniques données dans la figure 37, dans un second temps de résoudre l'équation cubique obtenue, donnée dans la figure 38. Cette question que nous avons appelée équation cubique2, est en lien avec l'action A13. L'énoncé est le suivant :

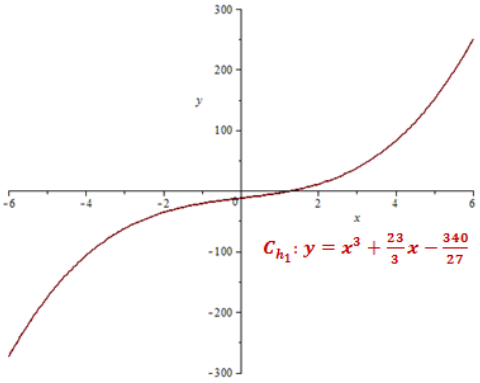
En voulant appliquer sa méthode pour trouver l'abscisse α_1 du point d'intersection de la courbe de la fonction f_1 et de la courbe de la fonction g_1, Habib se rend compte qu'elle ne marche pas !

Figure 37. Situation équation cubique 2



Il dit : "*pourtant je vois ce point d'intersection sur la courbe de la fonction h_1…qui a la même allure que la courbe de h… je n'arrive pas à résoudre* $x^3 + \frac{23}{3}x - \frac{340}{27} = 0$ (E) !"

Figure 38. Courbe de la fonction h_1



En consultant le net (Habib est très curieux !), il tombe sur la méthode de Cardan (mathématicien italien du 16ème siècle), la pique et affirme que la résolution de l'équation (E) revient en posant x = u + v à la résolution d'une équation de second degré. Ceci lui a permis de trouver la solution recherchée α_1. Qu'en pensez-vous ?

La résolution de l'équation (E), en utilisant la méthode de Cardan, se ramène à poser $x = u + v$. Par identification avec l'équation (E), on déduit le système $\begin{cases} u^3 + v^3 = \frac{340}{27} \\ u^3 v^3 = -(\frac{23}{9})^3 \end{cases}$.

La solution du système se ramène à la résolution d'une équation du second degré, dont les solutions sont $u^3 = \frac{170}{27} + \frac{13\sqrt{3}}{3}$ et $v^3 = \frac{170}{27} - \frac{13\sqrt{3}}{3}$. La solution de l'équation (E) est alors

$$x = \sqrt[3]{\frac{170}{27} + \frac{13\sqrt{3}}{3}} + \sqrt[3]{\frac{170}{27} - \frac{13\sqrt{3}}{3}} = (\frac{2}{3} + \sqrt{3}) + (\frac{2}{3} - \sqrt{3}) = \frac{4}{3}.$$

II.2 Travail possible des élèves et médiation du professeur

Dans ce qui suit, nous procédons à l'analyse à priori de la première situation. Rappelons que cette analyse devra rendre compte non seulement du travail des élèves mais aussi de l'interaction professeur-élève sachant que nous avons déjà travaillé en collaboration avec lui sur la famille d'action en lien avec les équations algébriques nécessaire à l'introduction d'un ensemble de points. La situation est formée de cinq questions qu'on a scindées en trois groupes régit par l'action du professeur en lien avec la résolution des équations cubiques. Notons aussi que l'analyse des réalisations effectives des séances de classe ordinaire, nous a permis de dégager trois actions problématiques, à raison d'une action par situation, que nous rappelons au fur et à mesure que nous avançons dans l'analyse.

II.2.1 Racine carrée

La question qui concerne l'affirmation décrite plus haut "Les ordonnées des points de la racine carrée sont des rationnels", est traduite dans l'énoncé par : " toutes les images par f sont des

nombres rationnels. Q'en pensez-vous ? f étant la fonction racine carrée illustrée par représentation graphique.

On a opté, d'une part pour la donnée de la fonction racine car l'adjonction des racines carrées à l'irrationalité pourrait être efficace dans la démonstration de l'irrationalité, ceci est aussi soutenu par Assude 1993. D'une autre part, la donnée de la courbe de la fonction racine carrée plutôt que l'objet racine carrée aide à la visualisation. D'ailleurs plusieurs travaux ont montré l'efficacité de la visualisation dans la mesure où elle répond aux objectifs didactiques pertinents et permet aux élèves de posséder les connaissances et les compétences de base nécessaires pour comprendre et interpréter les informations qui y sont représentées (Vavra et al., 2011).

Rappelons que ce que nous attendons des élèves c'est la distinction entre rationnel et irrationnel, d'une part qui doit se faire au niveau de cette question pour pouvoir aborder par la suite la distinction entre irrationnels et complexes. D'autre part la reconnaissance de l'expression algébrique de la racine carrée, qui est nécessaire pour l'introduction des imaginaires.

Les stratégies possibles du travail des élèves sont les suivantes :

- Soit, ils reconnaissent la courbe de la fonction racine carrée, institutionnalisée dans le niveau précédent ils conjecturent alors que f est la courbe de la fonction racine, puis ils valident ce résultat graphiquement en déterminant les images de quelques nombres tels que : 1, 4, 9, 25, qui sont sur l'axe des abscisses.
- Soit, ils ne reconnaissent pas la courbe, déterminent graphiquement ou numériquement quelques images par f, mais n'arrivent pas à valider la nature de la courbe puisqu'ils trouvent des valeurs approchées. A ce moment le professeur intervient pour les orienter vers la réponse en les incitant à chercher d'autres images de façon à valider la nature de la fonction.

L'élève peut alors formuler à l'aide de ces conjectures graphiques le lien entre la représentation graphique et l'expression algébrique de la fonction f pour enfin aboutir à la définition de la racine carrée d'un nombre positif.

La question de la distinction entre rationnel et irrationnel, qui est l'objectif de la question, va émerger à l'occasion de la lecture de plusieurs images. Dans le cas où cette distinction ne s'est pas produite, le professeur peut intervenir pour permettre l'émergence de cette distinction. Cette distinction entre rationnel et irrationnel peut se faire à travers la racine carrée de 2 qui est un exemple emblématique des irrationnels. En effet l'introduction des irrationnels dans les niveaux précédents est faite à l'aide de la résolution de l'équation $x^2 = 2$. Le choix de cet exemple est motivé par le *calcul de la longueur du côté d'un carré dont la surface est double d'un autre* (Schapira, 2016). Il suffit alors que les élèves valident l'irrationalité d'au moins une image par f, par exemple $\sqrt{2}$.

Le professeur peut intervenir aussi à la fin pour donner un bilan sur l'enchainement des ensembles vus jusqu'à leur niveau scolaire à savoir $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, pour préparer les élèves à l'étude de l'émergence de l'ensemble $\mathbb{C}$. Cet enchainement sera abordé en utilisant les propriétés communes de ces ensembles.

II.2.2 Racine cubique

La question qui concerne l'affirmation décrite plus haut " Les abscisses des points de la racine cubique sont des puissances cubiques de leurs ordonnées respectives", est traduite dans l'énoncé par : le cube de chaque image par g est égal à l'antécédent qui lui correspond ? g étant la fonction racine cubique donnée par son graphique.

Etant donné que la notion est nouvelle, on prévoit alors que la recherche pour cette question se fait par conversion du registre graphique au registre algébrique de la manière suivante :

- Les élèves vont travailler dans le registre graphique, prendre des valeurs situées sur l'axe des abscisses, déterminer leurs images, calculer leur cube en utilisant la calculatrice puis conjecturer que le cube de chaque image par g est égal à l'antécédent qui lui correspond. La validation peut se faire en utilisant les images respectives de 1 et de 8 ainsi que la touche racine cubique de la calculatrice.
- Les élèves peuvent aussi s'orienter vers l'axe des ordonnés, prendre des valeurs, calculer leur cube, puis remarquer que les nombres cubés ne sont autre que leur antécédent par la fonction g. Ils finissent par formuler que le cube de chaque image par g est égal à l'antécédent qui lui correspond. La validation peut se faire comme dans le cas précédent en utilisant les antécédents des nombres 1 et 2.

La donnée de la courbe de la fonction racine cubique superposée avec celle de la fonction racine carrée, peut être un alibi pour les élèves pour faire une analogie avec l'expression algébrique de la racine carrée obtenue dans la question précédente et formuler de manière autonome l'expression algébrique de la fonction racine cubique.

Dans le cas échéant et étant donné que la notion est nouvelle, le professeur peut intervenir pour entamer l'émergence de la recherche de cette expression algébrique. Il peut intervenir aussi pour attirer l'attention des élèves sur le domaine de définition de la fonction g.

II.2.3 Equations cubiques

Cette partie est formée de deux questions dont l'objectif est la résolution graduelle des équations de troisième degré, d'abord par le recours aux identités remarquables, étudiés dans un niveau antérieur, ensuite par le biais de la méthode de Cardan. Rappelons que cette méthode ne figure pas dans le programme officiel.

Equation cubique 1

Rappelons que la question qui concerne l'affirmation décrite plus haut "Pour résoudre une équation cubique, il est nécessaire d'avoir au moins une solution", est traduite dans l'énoncé par : "Habib ajoute qu'il est possible de trouver α, solution de h(x) = 0, en utilisant la racine cubique d'un nombre. Qu'en pensez-vous ?

Il est à noter que l'utilité de cette question est de mettre en œuvre la connaissance récemment requise, la notion de racine cubique, pour résoudre une équation cubique. Il s'agit dans un premier temps de transformer l'équation donnée dans la question sous la forme $(a+b)^3 = c$ en utilisant le début d'un produit remarquable. Dans un deuxième temps, de déduire la solution, en utilisant la notion racine cubique. Notons, comme le signale Harel (2013), qu'il est nécessaire de rappeler aux élèves ce type de produit remarquable dès que l'occasion se présente. En effet, Harel (2013) a souligné, dans une expérience d'enseignement, que seuls quelques élèves ont fait le lien entre les expressions données et l'identité $(u + v)^3$

> *Students indicated that while they didn't remember the identity and consequently did not see its connection to the expressions involved in the system they recognized it once it was shown to them*. (Harel, 2013, p. 26).

Rappelons, à propos, que ce produit remarquable n'était pas accessible pour les mathématiciens de l'époque et que c'est Cardan qui en a donné une preuve géométrique.

Dans cette question on part d'un graphique (Fig 35) formé des courbes représentatives d'une parabole et d'une hyperbole ainsi que leur expression, dans un même repère. Les courbes ont un seul point d'intersection. On demande de montrer que l'abscisse du point d'intersection n'est autre que la solution d'une équation à déterminer. Cette équation est du troisième degré, elle figure ainsi que son graphique dans la deuxième partie de la question. On demande de résoudre l'équation en question en utilisant la notion de racine cubique. Il est prévu que la recherche des élèves se déroule comme suit :

- Utiliser le registre graphique pour déduire que les deux courbes se coupent en un seul point.
- Recourir aux connaissances antérieures relatives aux coordonnées d'un point d'une courbe, pour formuler l'égalité : $f(\alpha) = g(\alpha)$.
- Remplacer par leur expression chacune des fonctions f et g et enfin valider que l'abscisse du point d'intersection des deux courbes de f et g n'est autre que la solution de l'équation $h(x) = 0$.

Pour résoudre cette équation, l'élève peut utiliser :

- Une méthode numérique à l'aide de la calculatrice par exemple.
- Une méthode graphique pour rechercher la valeur de α où α est l'abscisse du point d'intersection de la courbe de h avec l'axe des abscisses.

- Une méthode algébrique en utilisant les connaissances antérieures sur la factorisation pour se ramener à un produit remarquable et par suite transformer l'équation $h(x) = 0$ en une équation de la forme $(x - \sigma)^3 = \beta$.

En se basant sur la notion de racine cubique, abordée dans la question précédente, l'élève peut déduire la valeur exacte de α.

Lors du déroulement de cette situation nous prévoyons que le professeur n'intervient que pour rappeler l'identité remarquable véhiculée si c'est nécessaire.

Equation cubique 2

Rappelons que la question qui concerne l'affirmation décrite plus haut "Pour résoudre une équation cubique, il est nécessaire d'avoir au moins une solution", est traduite dans l'énoncé par : "En consultant le net (Habib est très curieux !), il tombe sur la méthode de Cardan (mathématicien italien du 16ème siècle), la pique et affirme que la résolution de l'équation (E) revient en posant x = u + v à la résolution d'une équation de second degré. Ceci lui a permis de trouver la solution recherchée α_1. Qu'en pensez-vous ?"

Il s'agit de l'initiation à la résolution d'équation cubique non résolubles par les méthodes que les élèves possèdent jusqu'à ce niveau du cursus. C'est la méthode de Cardan. Rappelons que cette méthode a été imaginée et mise au point par Jérôme Cardan dans son ouvrage Ars Magna publié en 1545. C'est une méthode permettant de résoudre toute équation du troisième degré. Elle permet de mettre en place des formules appelées de Cardan donnant en fonction de p et q les solutions des équations de la forme $x^3 + px + q = 0$, où p et q sont des rationnels. Elle permet de prouver que les équations de degré 3 sont résolubles par radicaux : les solutions s'expriment en fonction des coefficients du polynôme en utilisant seulement les quatre opérations habituelles ($+ - \times$ et $\div$), et l'extraction de racines carrées, et de racines cubiques introduites dans les deux premières questions de cette situation.

Dans cette question, comme dans la précédente, on donne les représentations graphiques (hyperbole et parabole) de deux fonctions f_1 et $g_1$dont l'abscisse de l'unique point d'intersection des deux courbes est la solution d'une équation du troisième degré. Nous prévoyons donc que les élèves procèdent de la même manière pour la trouver. La question est de résoudre cette équation. Pour s'y faire, les élèves peuvent utiliser une méthode graphique (à l'aide de l'intersection des deux courbes Cf_1 et Cg_1 ou l'intersection de Ch_1 et l'axe des abscisses), une méthode numérique (à l'aide de la calculatrice : racine évidente ou en introduisant l'équation).

Pour valider leur conjecture quant à la deuxième partie, c'est-à-dire la résolution, les élèves vont procéder :

1. Numériquement et valider de manière pragmatique la valeur de la solution de l'équation cubique en utilisant la calculatrice.

2. Algébriquement et valider la solution de l'équation $h(x) = 0$ en utilisant la méthode dite de Cardan[8].

Les trois premiers points du travail des élèves sont les mêmes que ceux de la première question :

- Travailler dans le registre algébrique, en utilisant le changement de variable indiqué, pour transformer l'équation cubique trouvée en une équation du second degré.
- Travailler dans le registre algébrique et utiliser les connaissances antérieures sur la résolution d'équation du second degré, pour déduire que la solution.
- Travailler dans le registre numérique et utiliser les connaissances sur la notion de racine cubique pour déduire la valeur de la solution.

Le rôle du professeur est important pour décrire et familiariser les élèves avec la méthode de Cardan. Toutefois, il peut intervenir dans la phase de recherche pour aider à atteindre l'équation du second degré vue que cette méthode de résolution est nouvelle pour les élèves. Il est à rappeler que cette méthode de résolution ne figure pas dans le programme officiel.

III. Analyse a posteriori

III.1 Déroulement effectif

Dans toute l'analyse concernant la situation d'entrée S1, le travail des élèves est étudié à travers les trois dimensions recherche (R), formulation (F) et validation (V). La médiation du professeur est analysée à travers les actions qu'il a mis en œuvre pour gérer le travail des élèves relatif à cette situation. Comme nous l'avons mentionné dans le chapitre précédent seule l'action A1 du professeur est impliquée dans la gestion de S1. Notons que pour le cas de la racine carrée, seule la sous action A11 sera mobilisée, pour la racine cubique c'est la sous action A12 qui est impliquée et pour la résolution des équations cubiques c'est la sous action A13 qui sera utilisée.

III.1.1 Racine carrée

La répartition des interventions des élèves ainsi que celles du professeur concernant l'action micro A11, est résumée dans le tableau ci-dessous :

Tableau 18. Racine carrée

Professeur A11		2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 25, 38, 39, 40, 43, 4, 41, 42, 44, 45, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 33, 34, 37, 46
Elèves	**R**	1, 2, 3, 4, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
	F	7, 13, 26, 27, 28, 29 37, 38, 48
	V	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

[8] Pour la méthode de Cardan se référer au chapitre 1 partie1

Nous avons enregistré lors de cette expérimentation relative à la racine carrée un total de 84 interventions, réparties entre 48 interventions du professeur et 36 interventions des élèves. Nous avons choisi de procéder à l'analyse en tenant compte d'une part du travail des élèves suivant les trois dimensions : recherche, formulation et validation, et d'autre part du rôle de médiation du professeur, ses différentes actions et les adaptations éventuelles apportées.

1. Les interventions des élèves, concernant la dimension recherche, présente 42% de leurs interventions totales dans cette situation. Elles se sont déroulées la plupart du temps entre pairs pour :

- Déterminer le sens du mot rationnel
- Discuter de la rationalité de $\sqrt{2}$
- Interpréter algébriquement la racine carrée

2. Les interventions des élèves relatives à la dimension formulation présente 12% de leurs interventions totales dans cette situation. Elles concernent :

- La formulation de la définition d'un rationnel
- La formulation de la non rationalité de $\sqrt{2}$
- La formulation de la définition algébrique de la fonction racine carrée

3. Les interventions des élèves, concernant la dimension validation, présente presque la moitié de la totalité des interventions soit 46%. Il s'agit de :

- La validation géométrique de l'existence de $\sqrt{2}$.
- La validation de l'irrationalité de $\sqrt{2}$.
- La validation de la réponse à la question.

En lisant la question, les élèves se sont interrogés sur le sens du mot rationnel. Nous constatons que la présence de " diverses définitions " d'un concept, constitue une source de confusion chez les élèves. Ceci s'applique en particulier au cas des nombres complexes comme signalé dans ces propos :

> *Depending on the receiver's conception, idea and interpretation, mathematical knowledge is a result of 'our current conceptualization* (Nordlander et Nordlander, 2011, p. 628).

Rappelons que la définition donnée par l'institution précise qu'un rationnel est un nombre qui s'écrit sous la forme $\frac{a}{b}$, où a et b sont des entiers relatifs et b non nul.

Les échanges suivants illustrent la difficulté des élèves à donner du sens au mot rationnel :

1. *Yosr : (en chuchotant) c'est la courbe racine, rationnel c-à-d avec racine donc appartient à R*
2. *Anouar un rationnel est un nombre qui s'écrit sous la forme* $\frac{a}{b}$, $b \neq 0$

P₂ : *Donc* $\frac{\sqrt{2}}{3}$ *est un rationnel, il répond exactement à la définition* $\frac{a}{b}$, $b \neq 0$ *?*

3. *Anouar :* $\frac{a}{b}$ *avec* $b \neq 0$ *et a est un rationnel*

P₃ : *là tu définis un objet en utilisant la définition de cet objet, essaye d'affiner ta réponse.*

4. *Syrine : a et b appartiennent à* $\mathbb{Z}$ *et* $b \neq 0$

P₄ : *Tu peux reprendre la définition ?*

5. *Syrine (au tableau) : Un nombre rationnel (…) sous la forme* $\frac{a}{b}$ *tel que* $a \in \mathbb{Z}$ *et* $b \in \mathbb{Z}^*$

Notons que dans ces échanges, bien qu'au cours de l'entretien le professeur a exprimé le manque d'intérêt d'évoquer les rationnels dans cette situation, les difficultés et la confusion qui ont émergé à travers les interventions des élèves, l'ont poussé à approfondir et réorganiser leurs connaissances antérieures concernant les nombres rationnels.

Le professeur, fait revenir les élèves à la question principale de la situation en la rappelant P_{38} : *Que pensez-vous de l'affirmation, toutes les images par f sont des nombres réels ?*

L'élève 7, réponds affirmativement en justifiant 7.Mehdi *(…) on ne connait que les nombres rationnels, l'ensemble des rationnels et les ensembles qui sont à l'intérieur*, et concernant le nombre $\sqrt{2}$, sujet de discussion dans tout ce qui précède, le même élève ajoute 9.Mehdi *On connait une approximation de* $\sqrt{2}$ *, pas exactement*.

Nous pensons que, comme il a été souligné par Ghedamsi (2009), cette confusion d'approcher un irrationnel par un décimal est dû aux exercices entrepris dans les manuels scolaires et traitant de ce type de tâches. Pour parer à cette confusion, le professeur propose de revenir à la définition de rationnel comme illustré ci-dessous :

P₁₀ : *Et les autres qu'est-ce que vous pensez ?*

11. *Syrine : Non, il ne s'écrit pas sous cette forme là*

P₁₁ : *Pourquoi il ne s'écrit pas sous cette forme ?*

[…]

13. *Syrine :* $\sqrt{2}$ *appartient à R.*

P₁₃ : *On va récapituler […] et comment montrer que* $\sqrt{2}$ *ne peut s'écrire sous la forme* $\frac{a}{b}$ *, comment montrer l'existence de ce nombre.*

Pour rectifier les conceptions des élèves, le professeur intervient en les incitant à la recherche et en essayant de réorganiser leurs connaissances antérieures quant à l'irrationalité du nombre $\sqrt{2}$. Son attitude change de celle que nous avons rencontrée dans les situations de la classe ordinaire, son action devient celle d'un professeur qui interagit par rapport à la situation dans laquelle il se trouve, comme illustré dans la réplique suivante :

P₂₅ *(…), mais est-ce qu'il est rationnel ou pas ?*

26. *Syrine : Non, il ne s'écrit pas ,* $\frac{a}{b}$.

P26 : *Et comment on montre qu'il ne s'écrit pas sous la forme* $\frac{a}{b}$ *?*

27. *Yosr* ***:*** *Ah par l'absurde,*

P27 : *C'est une démonstration par l'absurde, donc supposé est vrai*

[…]

30. *Yosr : Puisque* $a^2 = 2b^2$ *alors* a^2 *est un nombre pair donc a est aussi pair.*

P30 : *Juste il faut ajouter une petite condition*

31. *Elèves : a et b premiers entre eux*

Le professeur incite, d'abord les élèves au raisonnement par l'absurde, à la distinction entre validation géométrique et algébrique de l'existence de $\sqrt{2}$ puis à la procédure à des bilans de connaissance. Citons comme exemple de validation de l'existence géométrique de $\sqrt{2}$ les interventions : 15. Raed : *Un triangle isocèle et rectangulaire,* 16.Raed : *de coté 1, d'après Pythagore l'hypoténuse est* $\sqrt{2}$, 18**.** Yosr : *Diagonale d'un carré.*

Dans un deuxième temps il les amène à rechercher l'expression de la fonction de la courbe donnée ainsi que la détermination de la définition de la racine carrée d'un nombre. Dans l'intervention (P42) on remarque que l'action du professeur a changé, au départ, il exprime son total respect des contraintes institutionnelles mais finit par accepter la notation $x^{\frac{1}{2}}$ proposée par un élève, bien qu'elle ne fasse pas partie du programme officiel.

P41 : *(au tableau) Si* $x \in R+$*, Comment vous définissez* $\sqrt{x}$ *?*

43. *Salhi :* x ½

44. *Elèves : Comment ?*

P42 : *Oui, c'est une autre manière d'écrire* $\sqrt{x}$*, ça ne définit pas* $\sqrt{x}$ *mais c'est un changement d'écriture algébrique (…)*

La définition de la racine carrée de x, formulée par Yosr dans l'intervention 44 de l'échange suivant manquait une condition de validité qui peut induire en erreur. Ce type d'erreur est retrouvé chez plusieurs élèves. En effet, comme signalé par Kontorovich, 2017, pour déterminer la valeur de $\sqrt{9}$, la majorité des élèves ont répondu que c'est 3 ou (-3). D'après ce chercheur cette difficulté provient de la résolution de l'équation $x^2 = a$:

> *Solving the equation* $x^2 = 121$ *which yields two solutions according to the Fundamental Theorem of Algebra. Both of them are real and then they both fit* (Kontorvich, 2017, p. 7).

45. *Yosr :* $\sqrt{x}$ *est l'unique réel dont le carré est égal à x*

P43 : *Moi je peux prendre "* $\sqrt{4} = -2$*" ceci répond bien à la définition que vous venez de donner*

46. *Yosr : positif*

47. Yosr : $\sqrt{x}$ c'est l'unique réel positif dont le carré est x

La donnée d'un contre-exemple, comme nous le remarquons dans la séquence précédente, peut changer les conceptions des élèves et les amener à réfléchir sur les conditions de validité et aux difficultés engendrées par cette confusion. L'action du professeur dans l'intervention 43, montre encore une fois sa réflexivité. Il encourage les élèves à réorganiser leurs connaissances et améliorer leur conceptualisation, conformément à ce qui a été avancé.

Cette étape de la situation, a pour objectif la distinction entre rationnel et irrationnel. Cette distinction est nécessaire pour pouvoir passer de l'irrationnel à un autre type de nombres : les complexes. L'émergence de ces nouveaux nombres va être renforcée par l'introduction de la notion de racine cubique.

III.1.2 Racine cubique

La répartition des interventions des élèves ainsi que celles du professeur concernant l'action micro A12, est résumée dans le tableau ci-dessous :

Tableau 19. Racine cubique

Professeur A12		48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 59, 62, 63
Elèves	**R**	49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
	F	57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68
	V	60, 61, 62

Nous avons enregistré lors de cette expérimentation relative à la racine cubique un total de 35 interventions, réparties entre 14 interventions du professeur et 21 interventions des élèves. Nous avons choisi de procéder à l'analyse en tenant compte d'une part du travail des élèves suivant les trois dimensions : recherche, formulation et validation, et d'autre part du rôle de médiation du professeur, ses différentes actions et les adaptations éventuelles apportées.

1. Les interventions des élèves concernant la dimension recherche présente 40% de leurs interventions totales dans cette situation ce qui est prévu puisque la notion est nouvelle. Elles se sont déroulées la plupart du temps entre pairs pour :

- Donner des exemples par lecture graphique (49, 50, 51, 52, 53, 54)
- Déterminer l'ensemble de définition (55, 56)

2. Les interventions des élèves relatives à la dimension formulation présente 42% de leurs interventions totales dans cette situation. Elles concernent :

- L'interprétation algébrique de la racine cubique (57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68)

3. Les interventions des élèves concernant la dimension validation sont presque absentes. Elles concernent :

- Validation numérique (60, 61, 62)

Pour répondre à la question "*le cube de chaque image par g est égal à l'antécédent qui lui correspond*", les élèves ont procédé par un travail autonome à la recherche d'exemples variés

par lecture graphique. Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle connaissance, les élèves ont reconnu l'expression racine cubique

49. Yosr *:* $g(1) = 1\ ,\ (g(1))^3 = 1$
P_{48} *: Oui, vous avez droit d'utiliser vos calculatrices […]*
50. Yosr *:* $(-1)^3$ *c'est* (-1) *,* racine cubique *de (-1) est égal à (-1)*
51. Elève *: Qu'est-ce que ça veut dire racine cubique ?*
52. Yosr *: Ah tout réel qui s'écrit comme cube.*
53. Syrine *:* $g(8) = 2$*, racine cubique de 8 est égal à 2, c'est affiché sur la calculatrice.*
P_{49} *: Très bien*
P_{50} *: Vous pouvez trouver d'autres exemples ?*

La majorité des élèves se sont servi du graphique pour appuyer leurs réponses pour déterminer les images ou les antécédents de certains nombres, d'autres ont validé le résultat à travers des essais numériques.

Dans le but de faire découvrir aux élèves la définition de la racine cubique, le professeur a essayé d'amener les élèves à manipuler des expressions algébriques visant à faire émerger le concept de racine cubique ainsi que son ensemble de validité, comme nous pouvons le voir à travers cet échange :

P_{52} *: Alors si on veut traduire d'une manière algébrique, x étant l'antécédent et y l'image, quel est le lien entre x et y ?*
57. *Elève :* $\sqrt[3]{x} = y$
P_{53} *: Comment peut-on le valider ?*
58. *Yosr : On élève au cube*
P_{54} *: Maintenant est-ce qu'on a une contrainte pour x ?*
59. *Yosr : On peut prendre x négatif,* $-1 = \sqrt[3]{-1}$
60. *Elèves :* $\sqrt[3]{-27} = -3$
P_{55}*. : Très bien, et si on veut l'écrire dans le cas général ?*
61.*Yosr (au tableau) :* $y = \sqrt[3]{x} \Leftrightarrow y^3 = x$
P_{56}*. : Oui, maintenant quel est l'ensemble de validité ?*
62. *Elève :* $\mathbb{R}$

Le professeur, amène les élèves à réorganiser leur connaissances en les appelant à revenir à la définition pour distinguer les notions en jeu, tout en leur demandant de faire attention sur le domaine de validité de chacune des fonctions racine cubique et racine carré, comme illustré dans la séquence suivante :

63. *Malek : Quelle est la différence entre* $\sqrt[3]{x}$ *et* $\sqrt{x}$*.?*
P_{58} *: Revenez aux définitions*
64. *Syrine :* $(\sqrt[3]{x})^3 = x$

P59*. Oui lorsque x appartient à quel ensemble ?*

65. *Elève :* $\mathbb{R}$

P60 *: Oui, et pour la définition de racine de x*

66. *Malek :* $(\sqrt{x})^2 = x$

P61*. Très bien, et x est dans quel ensemble, qui veut récapituler ?*

67. *Syrine : Pour* $\sqrt[3]{x}$ *,* $(\sqrt[3]{x})^3 = x$ *et x peut être négatif et pour* $\sqrt{x}$ *,* $(\sqrt{x})^2 = x$ *et x positif.*

P62*.Très bien.*

Cependant, concernant les propriétés de la racine cubique, fidèle au programme officiel et aux contraintes institutionnels, n'a pas changé son action quant à l'institutionnalisation de cette notion (P_{63}). Comme il l'a exprimé lors de l'entretien, le professeur se limite à énoncer la définition de la racine cubique et écourte les questions des élèves concernant les éventuelles comparaisons entre racine carré et racine cubique**.**

L'intervention (P63) du professeur, met en relief qu'il ne veut pas multiplier les connaissances superflues concernant la notion de racine cubique : ***P63*** *: Oui, pour la racine cubique,* $(\sqrt[3]{x})^3 = \sqrt[3]{x^3}$*, toutes ces propriétés, vous allez les voir l'année prochaine, pour le moment, on a besoin juste de la définition pour la suite, d'accord?*

Cette étape de la situation, a pour objectif l'initiation à la notion de racine cubique. L'introduction de cette notion est nécessaire pour l'apprentissage de la résolution des équations cubiques, particulièrement par la méthode de Cardan. Cette méthode va être nécessaire pour aborder l'émergence de nouveaux nombres : les nombres complexes.

III.1.3 Résolution d'équations cubiques

La répartition des interventions des élèves ainsi que celles du professeur concernant l'action micro A13, est résumée dans le tableau ci-dessous :

Tableau 20. Equations cubiques

Q3		
Professeur A13		66 67 68, 96 70 71 72, 74, 65, 75, 76, 77
Elèves	**R**	71, 77, 78 79 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
	F	72, 73, 89, 90
	V	74, 75, 76, 91, 92, 93, 94, 95
Q4		
Professeur A13		80, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 78, 79, 81, 82, 89
Elèves	**R**	98,99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 111, 112
	F	96, 106, 107, 108, 113, 114, 115
	V	97, 109, 110, 116, 117

Nous avons enregistré, lors de cette expérimentation relative à la résolution des équations cubiques, un total de 78 interventions, réparties entre 26 interventions du professeur et 52 interventions des élèves.

Dans le cadre de la résolution des équations cubiques, nous avons choisi de procéder à l'analyse en tenant compte d'une part du travail des élèves suivant les trois dimensions : recherche, formulation et validation, et d'autre part du rôle de médiation du professeur, ses différentes actions et les adaptations éventuelles apportées.

Pour déterminer l'expression de l'équation cubique1, obtenue par intersection des deux coniques données dans la (Fig37)

1. Les interventions des élèves concernant la dimension recherche présente 46% de leurs interventions totales dans cette question. Elles se sont déroulées la plupart du temps entre pairs pour :

- Interpréter algébriquement l'expression d'une cubique (71)
- Déterminer le nombre de solution de l'équation $h(x) = 0$ (77, 80)
- Donner la solution de l'équation $h(x) = 0$ (78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86,87, 88).

2. Les interventions des élèves relatives à la dimension formulation présente 12% de leurs interventions totales dans cette question. Elles concernent :

- La formulation de l'expression de la cubique (72, 73)

3. Les interventions des élèves relatives à la dimension validation présente 42% de leurs interventions totales dans cette question. Elles concernent :

- Valider algébriquement la solution d'une équation (91, 92,93)

Pour déterminer la solution de l'équation de troisième degré h(x)=0, obtenue par intersection de deux coniques, les élèves ont varié les méthodes de recherche. Certains ont utilisé le registre graphique, d'autres le registre numérique, d'autre encore ont le registre analytique et plus précisément le théorème des valeurs intermédiaire, comme nous le voyons dans l'échange suivant :

***P*$_{69}$** *: (…) supposer que vous n'avez pas la calculatrice, comment vous auriez fait pour trouver cette solution ?*
81. Anouar *: Th des valeurs intermédiaires dans un intervalle.*
[…]
84.Elèves *: Un encadrement.*
***P*$_{72}$** *: Donc une valeur approchée. Peut-on trouver une méthode qui donne la valeur exacte ?*
85.Yosr *: On factorise.*

Le professeur, comme nous le remarquons ci-dessus, a amené les élèves à réorganiser leurs connaissances antérieures concernant le théorème des valeurs intermédiaire et son utilité, sans perdre de vue l'objectif essentiel de la question.

La séquence suivante montre une difficulté des élèves à manipuler les identités remarquables du troisième degré. Notons que lors de l'entretien, le professeur a nettement exprimé cette difficulté chez les élèves en insistant sur le fait de le rappeler à chaque fois que l'occasion se présente : P_{75}. : *Rappelle-nous ce produit remarquable*.

***86.Yosr** : (au tableau) pour résoudre algébriquement l'équation*
$x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{65}{8} = 0$, donc $x^3 - \frac{65}{8} - \frac{3}{2}\left(x^2 - \frac{1}{2}x\right) = 0,\ x^3 - \ldots$ *Yosr s'est arrêtée.*
***P_{74}** : Alors quelle est ton idée ?*
***87.** Elèves **:** On peut décomposer,* $\frac{65}{8}$ en $8 + \frac{1}{8}$

Vu l'utilité de l'exploit de la notion de racine cubique dans cette situation nous avons opté par le choix de commencer par une pareille équation et la séquence précédente confirme notre choix.

Dans la suite, l'exploitation de la racine cubique a permis aux élèves la validation algébrique de la solution trouvée précédemment.

***93.** Yosr :* $x^3 - 3\frac{1}{2}x^2 + \left(\frac{1}{2}\right)2x - \frac{1}{8} - \frac{64}{8} = 0$ *Equivaut* $(x - \frac{1}{2})^3 = \frac{64}{8}$
***P_{76}.** : Maintenant est-ce que Habib a raison ?*
***94.** Elèves : Oui*
***95.** Yosr : (écrit au tableau)* $\left(x - \frac{1}{2}\right) = \sqrt[3]{\frac{64}{8}} = \frac{4}{2}$ *donc* $x = \frac{5}{2}$

Lors de cette question, le rôle du professeur était d'encourager ses élèves, en évitant d'abréger leur travail, en les amenant à argumenter leur choix et en procédant à des bilans de connaissance. Comme le montre l'intervention suivante : **P_{77}** : "*Alors la calculatrice ne nous informe pas comment elle a fait, mais nous donne la solution par contre nous on a compris ce qu'a fait la calculatrice*."

Pour déterminer l'expression de l'équation cubique2, obtenue par intersection des deux coniques données dans la (Fig38)

1. Les interventions des élèves concernant la dimension recherche présente 50% de leurs interventions totales dans cette question. Elles se sont déroulées la plupart du temps entre pairs pour :

- Chercher pragmatiquement la valeur de α_1 (98, 99, 100)
- Interpréter algébriquement l'équation intermédiaire de la méthode de Cardan du second degré (101, 102, 103, 104, 105)
- Donner la solution de l'équation (111, 112).

2. Les interventions des élèves concernant la dimension formulation présente 34% de leurs interventions totales dans cette question. Elles se sont déroulées la plupart du temps entre pairs pour :

- Formuler la méthode pour trouver h1(96)
- Formuler la somme et produit des solutions d'une équation du second degré et le produit remarquable somme au cube (106, 107, 108)
- Formuler l'expression de la solution (113 114 115)

3. Les interventions des élèves concernant la dimension validation présente 16% de leurs interventions totales dans cette question. Elles se sont déroulées la plupart du temps entre pairs pour :

- Valider la solution de l'équation cubique (116, 117)

Dans un premier temps, comme pour la situation précédente, les élèves ont fait appel au registre graphique ou le registre numérique, pour trouver la solution de l'équation du troisième degré (précédemment trouvée par intersection de coniques). Dans un deuxième temps, ils ont fait appel au registre algébrique, en essayant d'utiliser un produit remarquable. Cependant l'absence du terme x^2 les empêche de continuer la recherche : 99. Yosr : *Pour avoir le début d'un produit remarquable on est obligé d'avoir un terme en* x^2.

Pour relancer le débat et donner plus d'ouvertures aux élèves pour approfondir leurs recherches de la solution de l'équation trouvée, le professeur rappelle une partie de la question P_{80}"*En consultant le net, Habib tombe sur la méthode de Cardan, la pique et affirme que la résolution de cette équation revient à poser :* $x = u + v$"

Force est de constater qu'un seul élève sur 36, est arrivé à formuler l'expression de la somme et du produit de u^3 et v^3. Conscient de la difficulté que présente cette nouvelle méthode, le professeur a choisi de ne pas précipiter la présentation de la méthode abordée par " *Mehdi*" et d'accorder un peu plus de temps de réflexion aux autres élèves.

103. *Mehdi : j'ai trouvé :* $u^3 + v^3 = \frac{340}{27} et u^3 v^3 = (-\frac{23}{9})^3$

104. *Elèves : Comment t'as trouvé* $\frac{340}{27}$ *?*

P_{83} : *Encore quelques minutes de réflexion puis tu passes au tableau Mehdi pour nous expliquer comment tu l'as trouvé.*

Les actions du professeur ont guidé le travail des élèves essentiellement sur le plan de la recherche et de la formulation. Ces actions amènent les élèves à exprimer les résultats nécessaires P_{81} :"*Comment vous trouvez deux nombres connaissant leur somme et produit ?* "P_{84} : " (*...) c'est l'égalité entre deux polynômes, quelle est la condition d'égalité de deux polynômes ?"* P_{86} : "*On récapitule on a trouvé* u^3 *et* v^3 *comment déduire u et v ?*".

La séquence suivante illustre la validation à laquelle les élèves aboutissent.

P89 : *Donc un nombre dont le cube est* $\frac{170}{27}+\frac{13\sqrt{3}}{3}$

116. *Yosr : On a trouvé a, donc b c'est son conjugué donc :* $b=\frac{2}{3}-\sqrt{3}$

P90 : *très bien, finalement il faut extraire une seule racine cubique et donc ?*

117. *Mehdi : (au tableau)* $x=\frac{2}{3}+\sqrt{3}+\frac{2}{3}-\sqrt{3}=\frac{4}{3}$

III.2 Conclusion

La situation d'entrée-racine cubique et équations cubiques met en jeu une question qui n'est pas d'habitude soulevée par un cours préparant l'introduction des nombres complexes et ne fait pas partie du programme officiel. Notre intérêt est porté sur cette situation qui traite des équations polynomiales de degré trois, plutôt que celle de degré deux. En effet l'approche d'introduction des imaginaires en présumant l'impossibilité de trouver un réel dont le carré est égal à (-1), *retarde les capacités de réflexion des élèves* Chavez (2014). Driver et Tarran, (1989) ont soulignés que l'introduction en utilisant les équations de degré deux, réduise les relations riches au sein du sujet, à quelques déclarations privant les élèves de possibilités de réflexion. Selon Rogalsky (2002) ainsi que Bachtold et Hausberger (2013), l'usage des équations cubiques, offre l'occasion aux élèves pour donner du sens à ces quantités imaginaires. En effet, le nombre imaginaire i émergera comme outil de détermination de la racine réelle de ce type d'équations.

Les élèves vont avoir, alors à leur disposition un outil fructueux qui va leur permettre d'introduire l'imaginaire i et par suite un nouvel ensemble.

Le travail de collaboration entrepris entre le professeur et le chercheur a permis de mettre l'accent sur les actions du professeur en lien avec l'introduction d'un nouvel ensemble via les équations du second degré. Ces actions ont accompagné le travail des élèves et vont conduire à enrichir leur répertoire par de nouvelles connaissances ainsi que la réorganisation des connaissances antérieures.

IV. Evaluation du travail des élèves avec la résolution des équations cubiques

L'évaluation est considérée par Rémond (2008) comme une partie intégrante de l'apprentissage. La procédure d'évaluation permet d'informer le professeur de la qualité et de l'efficacité de son enseignement. Elle offre aussi à l'élève la possibilité de contrôler son apprentissage et la manière dont il progresse. Selon Hibon (2009), l'acte d'évaluer consiste à :

> *Recueillir des informations et d'analyses dans le but d'éclairer des prises de décisions au début, au cours, ou à la fin d'une action* (Hibon, 2009, p. 32)

Il est important que le professeur puisse avoir une idée claire de la progression et des acquis de la classe afin d'adapter son enseignement. En effet, dans le processus d'apprentissage des nombres complexes, la maîtrise de la notion de la racine carrée et de la racine cubique est

indispensable pour s'approprier la résolution des équations cubiques. Nous estimons, par conséquant, que les élèves parviennent à capitaliser les connaissances acquises et les réinvestir.

La situation de classe vise l'évaluation formative de cet enseignement. Cette étude est basée sur l'analyse de la transcription relative à une question visant la mise en œuvre des connaissances construites à l'issue de la situation d'entrée-racine cubique équations cubiques. Cette analyse se fera par le biais de la grille que nous utilisons depuis le début de l'étude de l'ingénierie afin de mettre l'accent aussi bien sur les interactions en classe que sur les actions du professeur qui ont accompagné ces interactions.

L'étude a priori de situation permettra d'expliciter les connaissances attendues des élèves concernant la résolution des équations cubiques en général et plus particulièrement par la méthode de Cardan ainsi que de leur concordance avec les enjeux d'apprentissage que nous nous sommes fixées pour cette notion. Cette séance a duré un quart d'heure en présence des 35 élèves de la classe où s'est déroulée l'implémentation de l'ingénierie. Nous avons pu recueillir 7 traces écrites qui serviront de support d'analyse.

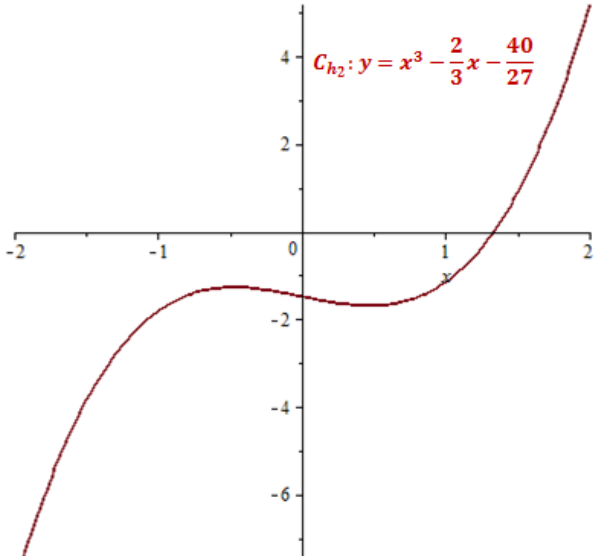
IV.1 Analyse a priori

Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, l'analyse a priori de cette situation se fera à travers les trois dimensions, recherche, formulation et validation.

Nous avons proposé cette situation, dans l'objectif d'évaluer les connaissances des élèves quant à la résolution des équations cubiques par la méthode de Cardan. La situation, accompagnée de la figure ci-dessous (Fig. 21), met en jeu la résolution d'équation cubique résoluble par la méthode de Cardan qui s'énonce ainsi :

Yosr, l'une des camarades de Habib, lui propose le défi de trouver l'abscisse α_2 du point d'intersection d'une hyperbole et d'une parabole de sorte que cette abscisse soit celle du point d'intersection de la courbe de la fonction h_2 avec l'axe des abscisses. Pouvez-vous trouver les expressions algébriques de l'hyperbole et de la parabole en question ?

Figure 39. Représentation graphique de la fonction h_2



Est-il possible d'appliquer cette méthode pour trouver α_2 ?

L'objectif de la situation proposée est d'évaluer les connaissances des élèves quant à la résolution des équations cubiques par la méthode de Cardan parce que l'introduction des nombres complexes va se baser sur ces connaissances supposées acquises. Plus explicitement les objectifs visés par cette évaluation rendent possible la progression pédagogique vers des objectifs plus complexes (Meyer, 1995).

Pour dynamiser la situation, nous avons jugé utile de modifier l'ordre des questions proposées dans l'expérimention. Dans cette situation nous avons commencé par la donnée de la courbe d'une fonction polynomiale du troisième degré pour en trouver deux coniques dont l'abscisse du point d'intersection est celle de l'intersection de la courbe de h avec l'axe des abscisses.

Etant donné que l'équation à résoudre ressemble à l'équation donnée précédemment, le travail sollicité de la part des élèves est un travail autonome. En effet, en travaillant par analogie ils peuvent mettre en œuvre la méthode de Cardan, récemment acquise pour répondre à la question.

Cependant, vu que la méthode exige le passage par plusieurs étapes il est possible que les élèves trouvent des difficultés dans l'une des étapes et particulièrement la dernière qui exige l'extraction des racines cubiques, vue que la notion de racine cubique est nouvelle et que les élèves n'ont pas eu assez de temps pour bien assimiler le concept.

IV.2 Portée du travail des élèves

Nous avons enregistré lors de la séance d'évaluation formative consacrée à l'étude de la situation précédente, un total de 10 interventions, à égalité entre élèves et professeur dont trois du professeur que nous avons jugé inutiles (91, 92, 93) où le professeur introduit la situation, leur donne un temps de réflexion ou désigne un élève pour passer au tableau.

Comme nous l'avons prévue dans l'analyse a priori, les élèves ont travaillé de manière autonome toutes les étapes de la résolution, sauf la dernière, l'extraction de la racine cubique qui a suscité l'intervention du professeur comme illustré dans l'échange suivant :

121. *Yosr (au tableau) (...)* $x = \sqrt[3]{\frac{20+14\sqrt{2}}{27}} + \sqrt[3]{\frac{20-14\sqrt{2}}{27}}$.

P94 *: On va chercher a et b tel que* $a^3 = \frac{20+14\sqrt{2}}{27}$ *et* $b^3 = \frac{20-14\sqrt{2}}{27}$ *Allez-y chercher un peu.*

Les élèves, en utilisant le registre numérique, déterminent les réels a et b puis utilisent le registre algébrique pour valider les solutions trouvées :

122. Mehdi *:* $\frac{20+14\sqrt{2}}{27}$ *c'est* $\left(\frac{2}{3}+\frac{\sqrt{2}}{3}\right)^3$ *et* $\frac{20-14\sqrt{2}}{27} =$ *... donc* $x = \left(\frac{2}{3}+\frac{\sqrt{2}}{3}\right) + \left(\frac{2}{3}-\frac{\sqrt{2}}{3}\right) = \frac{4}{3}$.

123. Yosr *:* b^3 *c'est le conjugué* a^3 *donc de même pour a et b*

Le professeur a réagi à l'intervention de Yosr P_{95} "*Très bonne remarque, donc il suffit de trouver b et comme vous le remarquez dans ce cas le terme* $\sqrt{2}$ *se simplifie*."

Le professeur conclut que cette remarque va être très utile pour la suite ainsi que cette méthode de résolution.

Nous pensons que les actions de réajustement et de régulation des apprentissages mises en œuvre par le professeur ont aidé les élèves à progresser dans l'appropriation de cette méthode et que cette évaluation a permis au professeur de découvrir où les élèves ont des difficultés, les corriger à chaud et par suite garantir la réussite dans la suite de l'ingénierie : l'introduction des nombres complexes en utilisant la méthode de Cardan.

Chapitre 8 : Vers l'introduction de i

Introduction

Dans le cadre de la deuxième finalité, nous avons discuté avec le professeur chargé de la classe 3ème Maths, la deuxième situation, *vers l'introduction de i*, qui comporte une introduction du nombre imaginaire i, une activité d'approfondissement visant la manipulation des quantités imaginaires basée sur la situation de Bombelli et une activité visant l'opérationnalité des nombres complexes. Cette situation est clôturée par l'institutionnalisation de la structure de corps de l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes. Notons que la terminologie de corps ne figure pas au programme officiel. Nous l'utilisons dans cette recherche pour unifier l'ensemble des propriétés des lois qui permettent d'établir cette structure. Il en est de même pour la structure d'espace vectoriel euclidien, d'espace affine euclidien et de groupe, sans pour autant en faire l'usage en classe et ce tout au long de l'expérimentation.

Cette situation a été expérimentée dans les mêmes conditions que la situation précédente qui a fait l'objet du chapitre7 de cette recherche. Le professeur, était présent avec deux observateurs qui avaient à leur charge de réaliser un enregistrement de la séance et de noter l'intégralité des échanges qui ont eu lieu entre pairs ou entre professeur et élèves. Tous ces éléments ont été transcrits pour constituer le corpus de base de notre analyse. L'intégralité de la transcription des séances se trouve en Annexe 3.

I. Contenu et objectif de la situation

Il s'agit de construire un milieu expérimental ayant pour objectif l'introduction du nombre imaginaire i, la manipulation des quantités imaginaires aboutissant à l'introduction de la structure de corps de l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes et enfin une situation d'opérationnalité de ces nombres.

Ce milieu devrait amener les élèves à investir les connaissances requises concernant la résolution des équations cubiques pour conjecturer l'existence du nombre préconstruit $\sqrt{-1}$, qui sera noté i par la suite, opérer sur ce type de nombres puis de les impliquer dans d'autres situations telles que la trisection d'angle. La situation présente un milieu adéquat qui permet aux élèves de :

- Investir la méthode de Cardan de résolution des équations cubiques, étudiée dans le chapitre précédent, pour introduire le nombre imaginaire i.
- Etablir les opérations d'addition et de multiplication sur les nombres complexes en s'inspirant des opérations définies sur les nombres réels, tout en se gardant des généralisations abusives.
- Impliquer ces nouveaux nombres dans la résolution d'autres situations.

Les interactions en classe suscitées par cette situation vont être soutenues par les questions suivantes :

- Que pensez-vous de cette affirmation : Il est possible de trouver la solution réelle d'une équation cubique en manipulant la racine carré d'un nombre négatif ?
- Que pensez-vous de cette affirmation : La solution de l'équation de Bombelli peut être trouvée en utilisant les racines cubiques de quantités exprimées en fonction de $\sqrt{-1}$?
- Que pensez-vous de cette affirmation : Les équations cubiques peuvent constituer un moyen pour trisecter un angle ?

II. Analyse a priori

L'objectif de la situation est l'introduction des nombres complexes ainsi que les opérations sur ces nombres. Rappelons que dans la revue de la littérature, les travaux de recherche sur l'introduction des nombres imaginaires et des nombres complexes de façon générale sont de deux types. Ceux qui préconisent leur introduction via l'approche polynomiale, soit à travers la résolution des équations cubiques utilisant la méthode de Cardan (Rogalsky, 2002 ; Bachtold et Hausberger, 2013 ; etc.). Ceux qui mettent en avant l'introduction via l'approche euclidienne (Driver et Tarran, 1989 ; Miller et al., 2018 ; Lakoff et Nuñez, 2000 ; etc.). Rappelons que, comme nous l'avons signalé dans le chapitre 2, si l'on se place dans une vision d'abord géométrique des nombres complexes, d'une part la mise en évidence, a postériori, des représentations algébriques requiert des connaissances non disponibles par rapport au niveau du cursus visé. D'autre part, comme signalé par Rosseel et Schneider, faire basculer la manipulation des nombres complexes du cadre géométrique au cadre algébrique est difficile à saisir par les élèves. De même, Driver et Tarran (1989) soulignent que l'utilisation des équations polynomiales reflète le développement des nombres complexes tout au long de l'histoire mathématique et qu'il est plus fructueux de motiver l'introduction des imaginaires en utilisant les équations cubiques donc en créant chez les élèves le besoin de mieux comprendre comment les nombres complexes sont apparus, leur utilité et le rôle qu'ils jouent en mathématiques. Pour la présente situation : *Vers l'introduction de i*, nous nous sommes inscrites dans cette dernière lignée.

II.1 Aperçu global

La situation est formée de deux questions et un développement régi par l'action du professeur en lien avec la deuxième finalité, que nous avons appelée *opérations dans* $\mathbb{C}$ *mais…* . Rappelons que la deuxième macro action, notée A2, du professeur dans son projet était, comme a été signalé précédemment, la manipulation des quantités imaginaire. Les actions micros en lien avec cette action macro, sont au nombre de trois :

A21 : Il s'agit de mettre en œuvre la méthode de Cardan de résolution d'équations cubiques développée dans la situation précédente, pour introduire le nombre imaginaire i c'est l'objet préconstruit $\sqrt{-1}$.

A22 : Il s'agit d'introduire l'ensemble des nombres complexes ainsi que les opérations sur ces nombres en se basant sur les opérations sur les réels. Cette micro action est formée d'une seule question qui concerne l'institutionnalisation de la structure de corps de $\mathbb{C}$.

A23 : Il s'agit d'investir les nombres complexes pour la résolution de problèmes géométriques, et aborder le côté opérationnel de ces nombres.

II.1.1Variables didactiques et leurs valeurs

En prenant en considération les résultats des chapitres précédents, nous avons retenu pour la réalisation de la troisième situation de l'ingénierie didactique les variables suivantes : Vd1(Degré d'équation), Vd2 (Méthode de résolution d'une équation), Vd3 (Nature de nombre/ solution), VD1 (Usage du principe de généralisation), VD2 (Mode d'intervention de la notion), VD3 (Registre et conversion entre représentation sémiotique).

Dans cette situation, le graphique donné va permettre aux élèves dans un premier temps de visualiser l'existence des racines réelles de l'équation donnée. Dans un deuxième temps, outillés par la méthode de Cardan nécessaire à la résolution des équations du troisième degré, les élèves vont l'utiliser pour formuler l'équation quadratique intermédiaire nécessaire à la recherche des solutions. Dans un troisième temps, le principe de généralisation va permettre aux élèves de formuler les solutions de la quadratique, extraire les racines cubiques nécessaires pour finalement trouver la solution positive de l'équation en question. La validation peut être numérique, graphique ou encore algébrique.

La manipulation des quantités imaginaires par généralisation des opérations sur les réels, va permettre d'introduire, implicitement, le statut objet des nombres complexes soit la structure de corps de l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes.

La trisection de l'angle, soit la dernière question de la situation, va constituer une nouvelle activité où les élèves peuvent mettre en œuvre ces nombres.

En conclusion à cette situation est rattaché l'ensemble des couples (Variable, Valeurs potentielles) suivant : {(Vd1, V2), (Vd1, V3), (Vd2, V1), (Vd2, V2), (Vd2, V3), (Vd2, V4), (Vd3, V1), (Vd3, V2), (VD1, V1), (VD1, V2), (VD2, V1), (VD2, V2), (VD2, V3), (VD3, V1), (VD3, V2), (VD3, V3), (VD3, V4)}

Les connaissances requises dans cette situation sont :

- Connaissances relatives au calcul algébrique : expression algébrique de la racine carrée d'un nombre, expression algébrique de la racine cubique, résolution algébrique d'une équation du second degré.

- Connaissances graphiques : lecture graphique des solutions d'équations.
- Connaissances concernant la méthode de résolution d'équations cubiques.

Les savoirs visés et qui vont faire l'objet d'une institutionnalisation par le professeur sont les suivants :

- Le nombre imaginaire i.
- L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes.
- Les opérations d'addition et de multiplication des nombres complexes et leurs propriétés définissant ainsi de manière implicite la structure de corps de l'ensemble $\mathbb{C}$.

II.1.2 Enoncé de la situation et développement mathématique

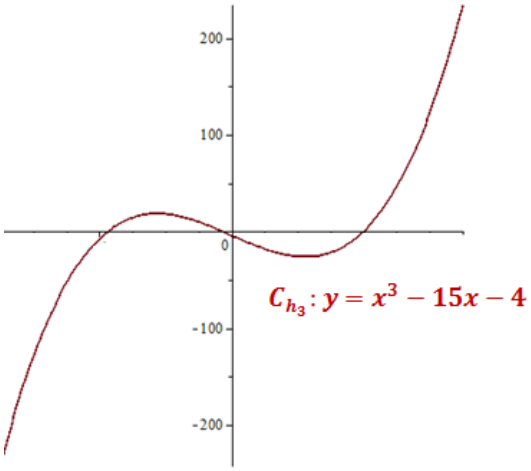
Equation d'introduction de i

Sans préciser l'équation de la parabole P et de l'hyperbole H en jeu, on a tracé la représentation graphique de la courbe h dont l'intersection avec l'axe des abscisses détermine les points d'intersection d'une Parabole et d'une Hyperbole.

Dans ce premier cas h est notée h_3 défini par $y = x^3 - 15x - 4$ et représentée par le graphique ci-après.

Etant d'une nature compétitive, Raed a voulu aller plus loin dans le jeu. Il présente à ses camarades la figure ci-dessous en précisant que l'hyperbole et la parabole qu'il considère se coupent en trois points distincts. Il dit : "*J'ai utilisé la même méthode…j'ai d'abord trouvé* $\beta_1 l'abscisse\ positive\ puis\ \beta_2\ et\ \beta_3$ ... ". Qu'en pensez-vous ?

Figure 40. Courbe de la fonction h_3



En utilisant la méthode de Cardan, la résolution de l'équation (E), définie par :$x^3 - 15x - 4 = 0$, se ramène à poser$x = u + v$. Par identification avec l'équation (E), on déduit le système $\begin{cases} u^3 + v^3 = 4 \\ u^3 v^3 = 125 \end{cases}$.

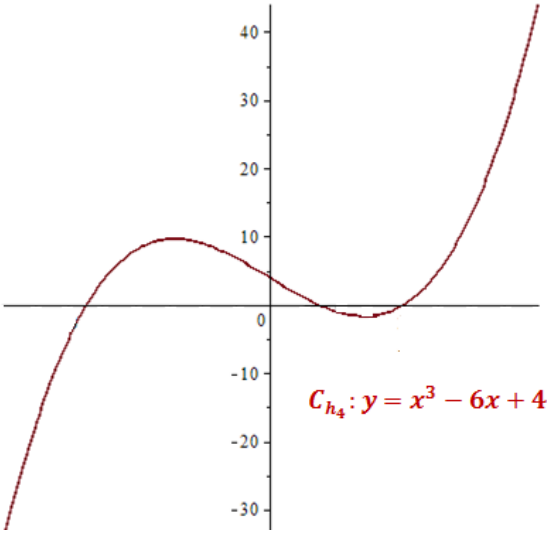
La solution du système se ramène à la résolution d'une équation du second degré, dont les solutions sont $u^3 = 2 + \sqrt{-121}$ et $v^3 = 2 - \sqrt{-121}$. La solution de l'équation (E) est alors $x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}} = \left(2 + \sqrt{-1}\right) + \left(2 - \sqrt{-1}\right) = 4$.

Equation de Bombelli

Dans ce deuxième cas h est notée h_4 défini par$y = x^3 - 6x + 4$ et représentée par le graphique ci-après.

Deux jours plus tard, Mehdi présente sa courbe ci-dessous et affirme : "*J'ai utilisé la même méthode… voilà ce que m'a donné ma courbe…* $2 = \sqrt[3]{-2 + 2\sqrt{-1}} + \sqrt[3]{-2 - 2\sqrt{-1}}$ …". Qu'en pensez-vous ?

Figure 41. Courbe de la fonction h_4



GOING AHEAD

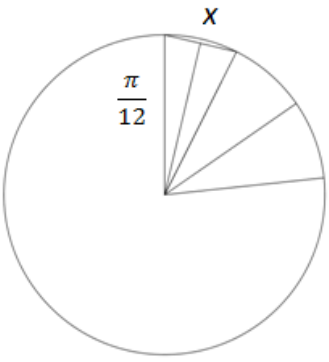
Au cas où vous auriez accepté de relever le défi de Raed en utilisant sa méthode de résolution, vous avez dû être dans l'obligation d'introduire un "nouvel objet". En particulier, vous avez osé généraliser les opérations d'addition et de multiplication des réels à ces objets. Pensez-vous que ce que vous avez fait est raisonnable ?

En utilisant la méthode de Cardan, la résolution de l'équation (E), définie par : $x^3 - 6x + 4 = 0$, se ramène à poser$x = u + v$. Par identification avec l'équation (E), on déduit le système $\begin{cases} u^3 + v^3 = -4 \\ u^3 v^3 = 8 \end{cases}$.

La solution du système se ramène à la résolution d'une équation du second degré, dont les solutions sont$u^3 = -2 + \sqrt{-4}$ et $v^3 = -2 - \sqrt{-4}$. La solution de l'équation (E) est alors $x = \sqrt[3]{-2 + \sqrt{-4}} + \sqrt[3]{-2 - \sqrt{-4}} = \left(2 + \sqrt{-1}\right) + \left(2 - \sqrt{-1}\right) = 4$.

Opérationnalité des nombres complexes

Figure 42. Trisection de l'angle



En utilisant la figure ci-contre, Ahmed a affirmé qu'il a pu retrouver, d'une autre manière, la valeur de $sin\frac{\pi}{12}$. Il dit : "*Il m'a suffi de résoudre l'équation* $x^3 - 3x + \sqrt{2} = 0$*…j'ai utilisé la méthode de Cardan…*". Qu'en pensez-vous ?

II.2 Travail possible des élèves et médiation du professeur

Dans ce qui suit, nous procédons à l'analyse a priori de la deuxième situation. Cette analyse devra rendre compte non seulement du travail des élèves mais aussi de l'interaction professeur-élève. Rappelons que l'action problématique du professeur était en lien avec l'introduction de i à travers la résolution d'une équation du second degré en imposant l'existence d'une quantité x vérifiant $x^2 = -1$ ainsi que la manipulation des quantités imaginaires. La nouvelle action du professeur après négociation est alors, d'introduire i comme outil pour la détermination de la racine réelle d'une équation cubique. Le nombre i émergera alors pour un besoin lié aux nombres qui ont été déjà validé sur le plan théorique. La manipulation de ces quantités permettra d'introduire par la suite la structure de corps de $\mathbb{C}$

La situation est structurée suivant trois statuts qui répondent aux exigences cognitives selon les travaux de Sfard (1991) et Tall (2004). D'abord l'introduction de i comme processus qui n'a aucune légitimité mathématique, qui est un outil pour trouver la solution réelle d'équation cubique (objectif des deux premières questions). En, oublier la notion en tant que processus et focaliser sur ses propriétés, en les assimilant aux propriétés des objets déjà vu (les nombres réels). L'unification de toutes ces propriétés va nous aider à obtenir l'objet nombre complexe et la construction de la structure de corps de l'ensemble $\mathbb{C}$ de ces nombres. Enfin l'opérationnalité des nombres complexes c'est le statut procept qui est l'objet de la troisième question.

II.2.1 Introduction de i : i via les équations cubiques

La question qui concerne l'affirmation décrite plus haut " Il est possible de trouver la solution réelle d'une équation cubique en manipulant la racine carré d'un nombre négatif ", est traduite dans l'énoncé par : *J'ai utilisé la même méthode…j'ai d'abord trouvé* $\beta_1 l'abscisse\ positive\ puis\ \beta_2\ et\ \beta_3$ … .Q'en pensez-vous ?

Dans cette situation, comme dans la dernière question du troisième groupe de la situation précédente, on a donné la courbe obtenue par intersection des deux coniques, car d'une part la façon d'obtenir la courbe est supposée acquise, d'autre part notre objectif est la résolution de l'équation donnée qui servira à l'émergence du symbole $\sqrt{-1}$.

C'est un complément appoint de la situation précédente mais abordée d'une manière plus recherchée. Les élèves se sont entrainés aux lectures graphiques dans la situation précédente ce qui leur permettra de pouvoir formuler et conjecturer.

Leur travail consiste à répondre à la question" qu'en pensez-vous ? Concernant la consigne d'appliquer la même méthode, pour trouver l'abscisse positive du point d'intersection de la courbe donnée avec l'axe des abscisses.

Pour résoudre l'équation donnée, les élèves commencent par déterminer la méthode de résolution. Il ya deux possibilités :

- Soit ils reconnaissent la méthode de résolution qui est celle de Cardan. Ce qui est plus probable vu que la même question a été abordée dans la situation précédente et la consigne est de procéder de la même manière. Les élèves s'orientent alors vers cette méthode de façon autonome.
- Soit ils ne reconnaissent pas la méthode indiquée dans l'énoncé, ils vont alors essayer de trouver les solutions cherchées, graphiquement, en utilisant les courbes données.
- Soit, le cas échéant, le professeur intervient pour déclencher cette méthode.

Les élèves peuvent formuler l'équation quadratique intermédiaire nécessaire à la recherche des solutions. Pour résoudre l'équation du second degré ainsi formulée, les élèves vont calculer le discriminant dont la valeur est négative. Bloqués, pourtant voient bien dans le graphe donné qu'il existe trois solutions réelles.

- Soit qu'on fait comme les mathématiciens de l'époque de Cardan qui cherchèrent donc une façon de les trouver avec les mêmes formules (dites de Cardan), et furent amenés à essayer de considérer la racine d'un nombre négatif dans leur équation, afin de poursuivre leurs calculs...
- Soit, ils seront bloqués, la notation n'est pas permise par contrainte institutionnelle, dans ce cas le professeur, avec qui nous avons travaillé la réflexivité, va intervenir, pour agir sur le milieu en aidant les élèves à surmonter ce blocage. Il les invite à poursuivre les calculs, même s'ils trouvent un discriminant négatif. Le professeur, peut pour plus de précision, revenir sur la genèse des nombres imaginaires en leur expliquant que les mathématiciens de l'époque se sont heurtés au même problème et l'ont surmonté en considérant cette racine impossible comme symbole-support du calcul qui va se simplifier pour donner finalement une solution réelle. Ce qui est appuyé par les propos de Totohassina quand il disait que :

> *L'introduction d'une perspective historique peut permettre aux élèves de mieux saisir le sens et la portée des notions et des problèmes étudiés, et de mieux comprendre le ressort du développement scientifique*. (Totohasina, 1990, p. 5).

Notre choix, sur le plan algébrique est consolidé aussi par les paroles du mathématicien français Girard (1629) qui a avancé trois raisons historiques, pour accepter cette existence :

> *…On pourrait dire à quoi servent ces solutions qui sont impossibles, je réponds pour trois choses, pour la certitude de la règle générale, et qu'il n'y a point d'autres solutions, et pour son utilité. (Cf. Flamant, 2003).*

Le professeur peut intervenir aussi pour formuler l'extraction de la racine cubique vu qu'elle n'est pas faisable par la calculatrice.

- Pour la détermination des deux autres racines de l'équation cubique, les élèves vont travailler dans le registre algébrique, factoriser l'équation $h(x) = 0$ par $(x - \beta_1)$ puis résoudre l'équation du second degré obtenue, pour en déduire les deux autres solutions $\beta_2$et β_3, et ce de façon autonome. Compte tenu du fait qu'il s'agit de connaissances antérieures.

La gestion du professeur aura pour objectif de faire des déclarations sur les notions en jeu. Son rôle est d'encourager les élèves en insistant sur le fait qu'ils ne sont plus dans l'ensemble des réels.

II.2.2 Manipulation des quantités imaginaires

La deuxième équation est celle de l'exemple historique de Bombelli (1572). C'est Bombelli (un contemporain de Cardan) qui surmonta cette difficulté de manipulation des quantités imaginaires en proposant pour la première fois un calcul sur les nombres "imaginaires". La résolution "formelle" de l'équation. Ce dernier a eu l'intuition, d'une part d'introduire clairement " les nombres " de la forme $a + b\sqrt{-1}$ et leurs règles de calcul, et d'une autre part de montrer que la somme de deux complexes conjugués (suivant l'appellation actuelle) est un nombre réel. Grâce à cela, les élèves peuvent montrer que : $4 = \sqrt[3]{2 + 11\sqrt{-1}} + \sqrt[3]{2 - 11\sqrt{-1}}$. Il est donc obselète de ne pas passer par l'équation de Bombelli (1526-1573) qui a osé généraliser les opérations algébriques sur les réels positifs à ces quantités, c'est lui qui a créé les calculs sur les imaginaires comme souligné par Hamon, (1996) :

> *L'explicitation des règles de calcul apparaissent dès le début de l'ouvrage avec des exemples particuliers (…) qui ne peut que confirmer la maîtrise de Bombelli des calculs avec les nombres complexes*. (Hamon, 1996, p. 29)

Et confirmé par Flament, (2003) :

> *Il est le créateur du calcul des imaginaires. (Flament, 2003, p. 27)*

A la suite de cette question et de la précédente, les élèves vont utiliser leur schèmes d'assimilation, donc les attacher à des objets déjà vus, qui sont les nombres réels, ensuite utiliser leur schèmes d'accommodation. Ils déduisent tout d'abord l'écriture des nombres complexes comme étant une généralisation des formes obtenues dans la question précédente, ensuite ils définissent les opérations sur cet ensemble ainsi que leurs propriétés, en vertu des propriétés de celles de $\mathbb{R}$. Par conséquent ils abordent la notion par ses propriétés qui sont analogues à celles de $\mathbb{R}$. Ces propriétés sont celles de l'addition (commutativité, élément neutre, …) et de la multiplication : (commutativité, associativité, distributivité par rapport à l'addition, …)

Nous prévoyons, ensuite l'institutionnalisation par le professeur des propriétés de l'addition et de la multiplication des nombres complexes en lien avec la structure de corps de l'ensemble $\mathbb{C}$.

Notons que la terminologie de corps ne figure pas dans le programme officiel). C'est l'unification des propriétés trouvées par les élèves pour avancer dans la structure de corps de l'ensemble $\mathbb{C}$ en tant qu'une extension algébrique de celle du corps des nombres réels qui donnera droit à l'existence de ces entités en tant que des nombres :

> *If is to be a number, it is a number only by virtue of closure and the laws of arithmetic.* (Lakoff et Nuñez, 2000, p. 424).

Ces propriétés sont :

- L'écriture et l'unicité de l'écriture d'un nombre complexe
- Les propriétés de l'addition.
- Les propriétés de la multiplication.

II.2.3 Opérationnalité des nombres complexes

Cette situation est formée d'une question visant l'opérationnalité des nombres complexes. Il s'agit d'une autre méthode de détermination de la valeur du sinus de l'angle $\frac{\pi}{12}$ (trisection d'un angle) donc par résolution d'une équation cubique donnée et en utilisant la méthode de Cardan et du nombre i introduit précédemment. Nous essayons par la présente situation de retracer historiquement le début de l'apparition de la relation entre les nombres complexes et la trigonométrie. En effet, De Moivre a joué un rôle très important dans l'étude des expressions de la forme $\sqrt[n]{a+\sqrt{-b}}+\sqrt[n]{a-\sqrt{-b}}$ introduite par Leibniz. Dès 1706, il réussit à établir un lien entre ces expressions générales et le partage d'un arc de cercle. Il démontre que les expressions de Leibniz se ramènent à la division d'un arc de cercle en n parties égales. Viète avait déjà démontré en 1590 que le cas irréductible (pas de solutions réelles) de l'équation de troisième degré se ramène à la trisection d'un angle. En 1707, De Moivre, en s'inspirant de la méthode de Cardan, commence par énoncer un théorème sur la résolution de certaines équations particulières de degré impair. Pour trouver une valeur approchée de cette solution, De Moivre utilisait la table des sinus naturels. Ce n'est qu'en 1722 que De Moivre dévoile la méthode qui lui a permis de trouver la solution : l'idée est de remarquer que les coefficients de l'équation sont ceux du développement de sin na en des puissances de sin a.

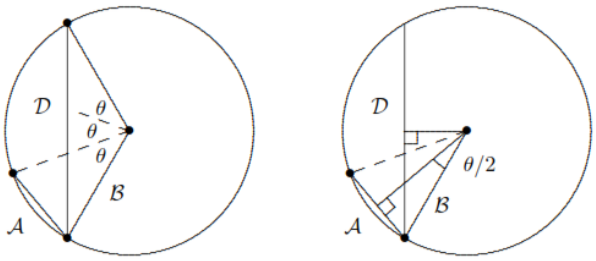
Il est à remarquer que le choix de cette question est un peu ambigu. Nous optons soit pour la recherche de sinus $\frac{\pi}{15}$ dont le calcul est très long, soit pour celui de sinus $\frac{\pi}{12}$ qui peut être calculé en utilisant les opérations sur la fonction sinus connue par les élèves. Le deuxième choix nous semble mieux adapté au travail des élèves vu qu'il prend moins de temps. Rappelons que pour les deux options nous avons eu recours à l'utilisation d'équation cubique pour la trisection de l'angle et que dans ce cadre :

> *Viète's approach stems from his familiarity with the then equivalent of the trigonometric triple-angle identities (...) and hence he was aware that solving a*

cubic with three real roots was analogous to trisecting an angle (Nickalls, 2006, p. 3)

Par exemple si nous utilisons l'identité : $2sin\frac{3\theta}{2} = 3\left(2sin\frac{\theta}{2}\right) - (2sin\frac{\theta}{2})^3$, alors à partir de la figure 43 ci-dessous, qui illustre les racines positives associées aux cubiques de Viète ayant la forme $A^3 - 3B^2A + B^2D = 0$ où l'inconnue est la corde A et B et D vérifient la condition $B > D/2$, en posant $2sin\frac{\theta}{2} = \frac{A}{B}$ et $2sin\frac{3\theta}{2} = \frac{D}{B}$ nous obtenons alors les cubiques de Viète.

Figure 43. Viète - Equations cubiques / Trisection de l'angle



III. Analyse à posteriori

III.1 Déroulement effectif

Dans toute l'analyse concernant la situation d'introduction de i, S2, le travail des élèves est étudié à travers les trois dimensions recherche (R), formulation (F) et validation (V). La médiation du professeur est analysée à travers les actions qu'il a mis en œuvre pour gérer le travail des élèves relatif à cette situation. Notons que pour le cas de l'introduction de i ainsi que pour l'introduction de l'ensemble des nombres complexes, en plus des sous actions A21 et A22 mises en œuvre, le professeur, a aussi mobilisé l'action A1modifiée, à travers la composante A13. Pour, la troisième question, l'opérationnalité des nombres complexes, c'est la sous action A23 qui sera utilisée.

III.1.1 Introduction de i

La répartition des interventions des élèves ainsi que celles du professeur concernant l'action micro A21, est résumée dans le tableau ci-dessous :

Tableau 21. Répartition des interventions E/P – Introduction de i

Professeur	**A1**	96
	A2	97, 98,99, 100, 101, 102, 103, 104,105, 106,107,108, 109,110,111
Elèves	**R**	123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,139, 140
	F	141, 145, 146
	V	142, 143, 144

Nous avons enregistré lors de cette expérimentation relative à l'introduction de i, un total de 40 interventions, réparties entre 16 interventions du professeur et 24 interventions des élèves. Un aperçu global de la répartition des interventions des élèves laisse apparaître une prédominance des interventions relatives à la rubrique recherche avec 18 interventions (soit75 %), ce qui est prévu pour cette question. Ces interventions se sont déroulées la plupart du temps entre pairs pour :

- Déterminer l'équation du second degré obtenue par application de la méthode de Cardan.
- Résoudre l'équation du second degré obtenue.
- Extraire les racines cubiques.

Cependant le nombre des interventions relatives à la rubrique formulation et celle de validation sont égales, 3 interventions pour chacune (soit 12,50 %). Elles concernent la formulation et la validation algébrique des trois solutions de l'équation en jeu.

Quant à la médiation du professeur, ses différentes actions et les adaptations éventuelles apportées pour l'action A13, une intervention et pour l'action A21, 15 interventions.

Dans l'échange suivant, on peut déceler un changement d'action du professeur quant à l'utilisation du symbole $\sqrt{-1}$, (P_{98}, P_{100}) encourageant à continuer les élèves à continuer la recherche même si le discriminant est négatif :

124. *Raed : Delta négative donc on n'a pas de solution, mais on les a graphiquement.*
125. *Les élèves sont un peu agités, comment ?*
P_{98} : *Justement, on continue, même si* $\Delta < 0$ *puisqu'on nous dit d'appliquer la même méthode sauf qu'il faut faire attention qu'on n'est plus dans l'ensemble des réels d'accord ?*
[…]
127. *Raed : (au tableau) il continu :* $x_1 = 2 - \sqrt{-121}$
P_{100} : *Il faut faire attention, on sort de* $\mathbb{R}$*, dans* $\mathbb{R}$ *on n'a pas la racine d'un nombre négatif c'est juste un outil pour trouver la solution finale.*

Il est à remarquer que les élèves ont trouvé une difficulté pour le travail de recherche concernant l'extraction de la racine cubique, le professeur est intervenu pour diriger les élèves, tout en les mettant en garde quant à la notation $\sqrt{-1}$, comme le montre l'échange suivant :

134. *Elèves : Il faut extraire la racine cubique*
P_{106} : *Il s'agit de trouver un nombre a tel que* $a^3 = 2 + 11\sqrt{-1}$ *et n'oublier pas qu'on n'est plus dans* $\mathbb{R}$*.*
135. *Elèves : essayent en utilisant la calculatrice*
136. *Salhi : On met quoi à la place de* $\sqrt{-1}$ *?*
137. *Mehdi : On met i*

***P₁₀₇** : Très bien, c'est la nouvelle notation de $\sqrt{-1}$, on termine les calculs tout d'abord, essayer $2+\sqrt{-1}$.*

Notons que la difficulté des élèves dans la manipulation de ces nouveaux nombres trouve son équivalent dans la genèse de ces entités, comme souligné par Flament (2003), et c'est leur aspect "opérationnel" (partir du réel pour aboutir au réel) qui leur a donné droit d'existence :

> *Les quantités imaginaires sont utilisées dans les calculs, elles ont un nom et un algorithme parfaitement définis. Mais leur emploi est gênant ; elles choquent les esprits. Leur passage à travers le mystère ne les fait être tolérées que parce que le calcul part du réel pour aboutir au réel*. (Flament, 2003, p. 28)

II.1.2 Manipulation des quantités imaginaires

La répartition des interventions des élèves ainsi que celles du professeur concernant l'action micro A22, est résumée dans le tableau ci-dessous :

Tableau 22. Répartition des interventions E/P – Construction du corps des NC

Professeur	**A1**	112, 113
	A2	114, 115, 116, 117
	A2	118, 119, 120, 121,122, 123,124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,131, 132, 133,134,135, 136, 137,138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,165,166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Elèves	**R**	147, 148, 159, 150, 151
	F	152, 153, 154, 155,156, 157, 160, 161, 163, 164, 165,166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,181, 182,183, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,196, 197, 198, 199, 200, 201, 206
	V	158, 159, 162,186, 187, 202, 203, 204, 205, 207, 208

Nous avons enregistré lors de cette expérimentation relative à la manipulation des quantités imaginaires, un total de 123 interventions, réparties entre 61interventions du professeur et 62 interventions des élèves. Nous avons choisi de procéder à l'analyse en tenant compte d'une part le travail des élèves suivant les trois dimensions : recherche, formulation et validation, et d'autre part du rôle de médiation du professeur, ses différentes actions et les adaptations éventuelles apportées. Comme il est indiqué dans le tableau les sous actions mobilisées sont A13, A21 et A22.

Les interventions des élèves, concernant la dimension recherche, sont au nombre de 5 soit 8% de leurs interventions totales dans cette question. Elles se sont déroulées pour déterminer la solution de l'équation de Bombelli.

Les interventions des élèves concernant la dimension formulation sont au nombre de 46 soit 74% de leurs interventions totales dans cette situation. Elles concernent :

- Formuler l'écriture des éléments de $\mathbb{C}$ (152, 153, 154, 156 157 167)

- Formuler la condition pour que z soit réel ou imaginaire (160 161 169 170 171 172)
- Formuler la nouvelle notation de $\sqrt{-1}$ y compris des exemples (167, 173, 174, 175, 176, 177, 178 179 180, 181, 182)
- Formuler la condition d'existence de l'inverse ou du quotient (183 184 185, 187 94, 188 189 190, 205)

Les interventions des élèves concernant la dimension validation sont au nombre de 11 présente presque la moitié de la totalité des interventions soit 18%. Elles concernent :

- Valider l'égalité de deux nombres complexes (158 159)
- Valider le produit de deux nombres complexes (186)
- Valider l'inverse d'un nombre complexe (202 203 204)
- Valider le quotient de deux nombres complexes (207 208)

La notation i au lieu de $\sqrt{-1}$, a suscité beaucoup de réactions de la part des élèves. Dans un premier temps les élèves ont fait référence à l'analogie avec la notation de π, comme illustré dans cette séquence :

178. *Syrine : c'est comme 3,14 on a noté π*
P146 *: 3,14 est une valeur approchée de π,*
179. *Yosr : qui a une relation avec le cercle*

Il semblerait que cette analogie est dû au fait que ces entités sont illustrées à l'aide d'une lettre, la notation i) dont on ne connait pas la vraie valeur. En effet comme signalé par Castella, (1996) :

> (…) *utiliser une lettre pour désigner un nombre pourrait signifier que celui-ci est inconnu, voire pas bien déterminé, π est, pour l'instant, un nombre indéterminé dont on ne connaît pas sa véritable valeur* (Castella, 1996, p. 21)

Pour relancer le débat et donner plus d'ouvertures aux élèves afin de mieux visualiser ce résultat, le professeur intervient en les encourageant, en ajustant leurs réponses et en réorganisant leurs connaissances :

P147 *: C'est une bonne remarque, continu,*
180. *Yosr : il ya une relation avec le diamètre du cercle, c'est le rapport.*
P148 *: Oui, πest le coefficient qui relie le périmètre au diamètre et 3,14 c'est sa valeur approchée, et i ?*
181. *Syrine : i c'est* $\sqrt{-1}$.
P149 *: Très bien, (…)*

Nous pensons que la différence entreπ et i est queπ est abordé par sa valeur approchée jusqu'à sa concrétisation comme étant le rapport de deux grandeurs connues, le périmètre d'un cercle et son diamètre, tandis que i est validé mathématiquement dès le départ, c'est le nombre dont

le carré est (-1) et d'autre part, la dimension de i dépasse largement celle de π, c'est le non réel qui permet l'introduction d'un nouveau ensemble, l'ensemble $\mathbb{C}$.

Le professeur avec lequel nous avons négocié l'introduction des imaginaires, ne rate pas l'occasion d'expliquer aux élèves qu'avec cette notation, on risque, sans se rendre compte, d'extrapoler des propriétés qui ne sont valables que dans $\mathbb{R}_+$

***P145** : (…)* $\sqrt{-1}.\sqrt{-1} = (-1)$ *et si on applique les formules de calcul dans R+ on peut écrire* $\sqrt{a}.\sqrt{b} = \sqrt{ab}$*et dans ce cas* $\sqrt{-1}.\sqrt{-1}$ *devient* $\sqrt{1}$ *donc 1.*
***177.** Elèves : Ce qui est absurde.*
***P149** : Finalement, la notation* $\sqrt{-1}$ *est remplacée par i pour éviter de tomber dans ce piège, i est le nombre dont le carré est (-1). Et comme ça le radical c'est un symbole propre à l'ensemble des réels positifs.*

Notons que, le recours à cette notation, se justifie même au niveau de l'histoire. En effet, Ce nombre non réel (puisqu'un carré est toujours positif) a été appelé nombre imaginaire par Euler et noté i à la place de $\sqrt{-1}$ en 1777 pour plus de facilité dans les calculs.

Il est prévu que la phase d'institutionnalisation soit assurée exclusivement par le professeur (elle relève de sa responsabilité). Toutefois lors de l'institutionnalisation nous avons noté un échange important entre élèves-professeur. Il intervient pour les inciter à traiter les opérations dans $\mathbb{C}$. Ci-dessous quelques illustrations de sa gestion de classe et du travail des élèves que ce soit pour formuler les notions en jeu ou pour les valider :

***P152** et pour le produit ?*
***186.** Dhakir : (au tableau)* $zz' = (a + ib)(a' + ib') = aa' + aib + iba' + i^2bb'$
$zz' = aa' - bb' + i(ab' + a'b)$.
***P153** : Alors quelle est la partie réelle et la partie imaginaire de zz'*
***187.** Dhakir :* $Re(z.z') = aa' - bb'$ *et* $Im(zz') = ab' + a'b$

Pour réorganiser leurs connaissances :

***193.** Yosr : On peut faire un exemple du produit*
***P159** : D'accord, on fait tout d'abord un exemple sur le calcul du produit qu'on aura besoin par la suite : calculer (1 + i)² et (1 – i)²*

Pour rectifier les abus de généralisation

***196.** Raed : la racine de 2i*
***P162** : on le dit mais on ne l'écrit pas, on dit que (1 + i) est la racine carrée de 2i sans écrire la racine pour insister que ce symbole radical est propre aux réels positif.*

Ou encore pour les initier au calcul du quotient :

***P171** : est-ce que vous pouvez déduire maintenant l'écriture algébrique de* $\frac{z}{z'}$

***206.** Yosr : c'est le produit de z par* $\frac{1}{z'}$

***207.** Yosr : (au tableau)* $\frac{z}{z'} = z.\frac{1}{z'} = (a+ib)(\frac{a'}{a'^2+b'^2} - i\frac{b'}{a'^2+b'^2})$

***P172** : écris directement la partie réelle et la partie imaginaire de* $\frac{z}{z'}$

***208. Yosr** :* $Re\left(\frac{z}{z'}\right) = a.\frac{a'}{a'^2+b'^2} + b.\left(\frac{b'}{a'^2+b'^2} = \frac{aa'+bb'}{a'^2+b'^2}\right)$ *et* $Im\left(\frac{z}{z'}\right) = \frac{ba'-ab'}{a'^2+b'^2}$

Nous remarquons que les activités qui sont destinées à l'institutionnalisation de l'ensemble des nombres complexes et des opérations sur ces nombres et leurs propriétés ont été menées par les élèves de manière quasi autonome. Le professeur, censé être le maitre d'œuvre de cette institutionnalisation, n'a fait que regrouper les différentes propriétés. Les élèves se trouvent entrainés ainsi dans un processus de construction de nouvelles connaissances qui leur permettent de se munir de nouveaux outils les aidant à résoudre des problèmes qui leur était impossibles de résoudre dans $\mathbb{R}$. Le professeur a attiré l'attention des élèves quant aux abus de généralisation des propriétés de $\mathbb{R}$ à celles de $\mathbb{C}$ telles que la relation d'ordre, comme a été signalé par Kotorovich

> *Overall, for the sake of a positive experience, transitioning learners had better be attentive and alert to the rules and costumes of the foreign terrain, as these are likely be different from the familiar* (Kontorovich et al., 2021, p. 1)

La situation sensée etre générique, présente toutefois un aspect particulier comme remarqué par l'un des élèves :

***P116** : (…) comment s'écrivent les éléments de cet ensemble ?*

***152.** Yosra :* $a + b\sqrt{-1}$ *avec a et b dans* $\mathbb{Z}$

***P117** : Pourquoi* $\mathbb{Z}$*?*

***153.** Mehdi : Dans les exemples qu'on a pris, les valeurs de a et b sont dans* $\mathbb{Z}$

***154.** Raed : Mais ce sont des exemples, donc en général a et b sont des réels.*

II.1.3 Opérationnalité des nombres complexes

Comme, il l'a exprimé lors de la négociation de la situation, le professeur n'a pas tenu compte de la trisection faite par Viète et Descartes, et il a plutôt procédé autrement. Il a préféré mobiliser des connaissances que les élèves ont vues dans des classes antérieures concernant les formules trigonométriques. Le professeur a apporté des régulations à la situation discutée lors de la négociation. Il a préféré la laisser en activité d'approfondissement qui permettra aux élèves de revoir les propriétés relatives aux propriétés trigonométriques. Sa méthode consiste à exprimer $sin^2(x)$ en fonction de $\cos(2x)$ puis prendre $= \frac{\pi}{12}$, toutefois, le professeur a attiré l'attention des élèves que cette activité peut être traitée à travers les équations cubiques, par la méthode de Viète.

III.2 Conclusion

La situation "vers l'introduction de i" met en jeu l'exploitation de la méthode de Cardan de la résolution des équations, introduite dans le chapitre précédent, pour introduire le nombre imaginaire i. Rappelons que selon Rogalsky (2002) ainsi que Bachtold et Hausberger (2013), l'usage des équations cubiques, offre l'occasion aux élèves pour donner du sens à ces quantités imaginaires et que cette introduction est différente de celle qui figure dans le manuel scolaire qui stipule l'impossibilité de trouver un réel dont le carré est égal à (-1). Cette situation est structurée selon les trois statuts qui répondent aux exigences cognitives selon les travaux de Sfard (1991) et Tall (2004). D'abord l'introduction de i comme processus qui n'a aucune légitimité mathématique, qui est un outil pour trouver la solution réelle d'équation cubique (objectif des deux premières questions). En, oublier la notion en tant que processus et focaliser sur ses propriétés, en les assimilant aux propriétés des objets déjà vu (les nombres réels). L'unification de toutes ces propriétés va nous aider à obtenir l'objet nombre complexe et la construction de la structure de corps de l'ensemble $\mathbb{C}$ de ces nombres. Enfin l'opérationnalité des nombres complexes c'est le statut procept qui est l'objet de la troisième question.

Dans le cadre des changements qu'il a apporté à ses actions, le professeur a montré une flexibilité dans sa médiation Il a pu s'approprier l'ingénierie et remodeler les exemples et les séquences à la lumière des interactions avec les élèves. Il a mis l'accent sur l'importance d'éviter les généralisations abusives en diversifiant les exemples proposés. Nous avons remarqué à ce propos, une réactivité et une implication positive des élèves qui ont participé à l'enrichissement de l'expérience (cause de la notation, analogie avec π,…). Notons que les activités visant à institutionnaliser l'ensemble des nombres complexes et des opérations sur ces nombres ainsi que leurs propriétés sont réalisées par les élèves de manière quasi-autonome. Le professeur, qui est censé être le maitre d'œuvre de cette institutionnalisation, ne fait que combiner les différents attributs. En conséquence, les élèves sont entraînés dans un processus de construction de nouvelles connaissances, ce qui leur a permis d'utiliser de nouveaux outils pour résoudre des problèmes qui ne pouvaient pas être résolus dans $\mathbb{R}$. Le professeur attire l'attention des élèves sur la généralisation des propriétés de $\mathbb{R}$ à $\mathbb{C}$, telles que la relation d'ordre.

> *La manifestation de certains symptômes d'obstacles épistémologiques (générateurs d'un phénomène de plongement ici) lorsqu'on passe de $\mathbb{R}$ à $\mathbb{C}$ telles la confusion du carré avec le carrée du module, la maintenance de l'ordre usuel doit amener les enseignants à ne pas se contenter de braquer l'attention des élèves uniquement aux propriétés valables dans $\mathbb{C}$* (Totohsina, 1990, p. 24)

Concernant la question visant l'opérationnalité, le professeur a utilisé sa connaissance de la réalité de la classe en s'appuyant sur ses connaissances pratiques. Il a avancé la méthode ancienne sur la nouvelle, son premier recours pour les élèves est la mobilisation des méthodes qu'ils connaissent déjà.

Chapitre 9 : Situation du plan complexe

Introduction

Dans le cadre de la troisième finalité, et en collaboration avec le professeur chargé de la classe de 3ème Maths, nous nous sommes mis d'accord sur la situation, *situation du plan complexe,* qui vise au terme de ce chapitre, en utilisant le registre géométrique, à établir les propriétés de l'addition dans $\mathbb{C}$ et de la multiplication d'un complexe par un réel, qui permettent de définir la structure $\mathbb{R}$-espace vectoriel de l'ensemble $\mathbb{C}$. Notons que la terminologie d'espace vectoriel ne figure pas au programme officiel. Nous l'utilisons dans cette recherche pour unifier l'ensemble des propriétés des lois qui permettent d'établir cette structure. Il en est de même pour la structure d'espace affine euclidien et de groupe, sans pour autant en faire l'usage en classe et ce tout au long de l'expérimentation.

Cette situation a été expérimentée, durant deux séances de cours de deux heures chacune, dans la même classe de troisième année mathématiques qui a bénéficié de la mise en œuvre du projet introduisant la notion de nombres complexes et leurs propriétés. Cette classe est formée de 32 élèves âgés entre 17 et 18 ans. Le professeur, était présent avec deux observateurs qui avaient à leur charge de réaliser un enregistrement de la séance et de noter l'intégralité des échanges qui ont eu lieu entre pairs ou entre professeur et élèves. Tous ces éléments ont été transcrits pour constituer le corpus de base de notre analyse. L'intégralité de la transcription des séances se trouve en Annexe 3.

I. Contenu et objectif de la situation

Il s'agit de construire un milieu expérimental ayant pour objectifs la construction du plan complexe pour pouvoir interpréter géométriquement les éléments de $\mathbb{C}$, ainsi que l'interprétation géométrique des opérations sur les nombres complexes. Ce qui permettra de définir toutes les propriétés nécessaires à doter $\mathbb{C}$ de sa structure de $\mathbb{R}$-espace vectoriel euclidien et d'espace affine euclidien (notons que les deux dernières terminologies ne sont pas au programme et ne seraient pas utilisées en classe) la structure de $\mathbb{R}$-espace vectoriel euclidien de l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes ainsi que sa structure d'espace affine euclidien. La situation est formée de trois parties :

1. Droite réelle et interprétation géométrique des réels :

- Un retour sur l'interprétation géométrique de l'ensemble des réels (relier l'algébrique au géométrique.
- Une interprétation géométrique des opérations dans $\mathbb{R}$ et particulièrement l'assimilation de la multiplication par (-1) à une rotation d'angle π (Conner, 2007).

2. La construction du plan complexe est étudiée à travers :

- La construction de l'axe des imaginaires. Il s'agit de montrer la nécessité de construire un deuxième axe et de déterminer sa position par rapport à l'axe des réels pour pouvoir représenter géométriquement les nombres complexes.
- Interprétation géométrique des nombres complexes : Si l'on accepte de prolonger l'ensemble des nombres à un ensemble contenant ces nombres, comment est-il possible de relier l'algébrique et le géométrique ?

3. L'interprétation géométrique des opérations dans $\mathbb{C}$ concerne d'une part l'interprétation de l'addition de deux nombres complexes et de la multiplication d'un nombre complexe par un réel ainsi que les propriétés de chacune de ces deux lois et d'autre part l'attribution d'un nombre complexe à l'image d'un point du plan respectivement par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$, par la symétrie centrale de centre O et la symétrie orthogonale d'axe celui des abscisses.

Les interactions en classe suscitées par cette situation vont être soutenues par les questions suivantes :

- Que pensez-vous de cette affirmation : La multiplication d'un réel par (-1) revient à trouver l'image du point correspondant par la rotation d'angle π ?
- Que pensez-vous de cette affirmation : La multiplication d'un nombre par $\sqrt{-1}$ revient à trouver l'image du point correspondant par la rotation d'angle $\pi/2$?
- Que pensez-vous de cette affirmation : On peut vérifier qu'un quadrilatère est un parallélogramme en utilisant les nombres complexes ?
- Que pensez-vous de cette affirmation : La multiplication d'un complexe par un réel peut être interprétée à l'aide des homothéties ?
- Que pensez-vous de cette affirmation : La multiplication d'un complexe par i peut être interprétée à l'aide des rotations ?
- Comment utiliser les nombres complexes pour vérifier que deux points sont symétriques par rapport à l'origine d'un repère orthonormé ou par rapport à l'axe des abscisses d'un repère orthonormé ?

II. Analyse a priori

Rappelons que plusieurs chercheurs ont souligné l'importance de mettre l'accent sur le lien existant entre la multiplication par i et l'effet d'une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$. En effet, ils ont précisé que l'introduction justifiée de i permettra la validation de l'usage d'un repère orthonormé, condition fondamentale pour distinguer la structure de corps de $\mathbb{C}$ de sa structure de $\mathbb{R}$-espace vectoriel ainsi que pour pouvoir interpréter géométriquement les éléments de $\mathbb{C}$ et des opérations sur ces éléments. Dans ce contexte, nous citons Driver et Tarran (1989), Lakoff et Nuñez (2000), Hui et Lam (2013), Conner et al., (2007), Anevska et al., (2014), Karakok et al., (2014).

II.1 Aperçu global

La situation est formée de trois parties en lien avec la troisième finalité que nous avons appelé "$\mathbb{C}$: $\mathbb{R}$-*espace vectoriel*". Rappelons que la troisième macro action, notée A3, du professeur, concerne la distinction entre plan complexe et plan de dimension deux. Les actions micros en lien avec cette action macro, sont au nombre de trois :

A31 : Retour sur l'interprétation géométrique des nombres réels ainsi que des opérations sur ces nombres en mettant l'accent sur la relation entre la multiplication par (-1) et une rotation adéquate. Condition nécessaire pour pouvoir passer à l'interprétation géométrique des nombres complexes. Cette micro action est formée par une seule question.

A32 : Construction de l'axe des imaginaires ce qui permettra par la suite la construction du plan complexe puis l'interprétation géométrique des éléments de l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes.

A33 : Interprétation géométrique des opérations dans $\mathbb{C}$. Ce qui permettra, d'une part l'institutionnalisation de la structure de $\mathbb{R}$-espace vectoriel de l'ensemble $\mathbb{C}$, et d'autre part l'intégration de la géométrie euclidienne et particulièrement l'utilisation des transformations planes qui permettent l'optimisation de la conceptualisation des nombres complexes.

II.1.1 Variables didactiques et leurs valeurs

En prenant en considération les résultats des chapitres précédents, nous avons retenu pour la réalisation de la troisième situation de l'ingénierie didactique les variables suivantes : Vd4 (Représentation mathématique de $\mathbb{R}$), Vd5 (Interprétation de la somme de deux nombres), Vd6 (Interprétation de la multiplication par un réel), Vd7 (Composition d'application du plan), VD2 (Mode d'intervention de la notion),VD3 (Registre et conversion entre représentations sémiotiques), VD4 (Registre et conversion entre représentations mathématique).

Dans cette situation, la première question, offre aux élèves l'opportunité de retourner sur l'interprétation géométrique des réels, matérialisée par la droite réelle, puis de conjecturer que la multiplication d'un réel par (-1) est la rotation d'angle π, la validation peut être graphique ou algébrique. La métaphore "*multiplier par (-1) c'est faire une rotation d'angle* π" constitue une condition nécessaire pour la construction du plan complexe et permet de le distinguer du plan de dimension deux (Lakoff et Nuñez (2000), Hui et Lam (2013), Chin et Jew, (2018), Conner et al., (2007)).

La séquence proposée dans la deuxième question, va permettre aux élèves, dans un premier temps de construire l'axe des imaginaires et ce en utilisant d'abord les résultats de la première question et ensuite en validant la métaphore : "*multiplier par i c'est faire une rotation d'angle* $\frac{\pi}{2}$". Dans un deuxième temps, ils vont déduire la construction du plan complexe et par suite la justification de la nature du repère que cette structure exige. Dans un troisième temps les élèves

vont ainsi pouvoir considérer un nombre complexe comme étant à la fois un point du plan ou un vecteur. (Lakoff et Nuñez, 2000 ; Driver et Tarran, 1989 ; Hui et Lam, 2013).

Les graphiques donnés dans la troisième partie de cette situation et les questions qui les accompagnent, permettent aux élèves, dans un premier temps d'interpréter géométriquement les opérations sur les nombres complexes pour déduire la structure de $\mathbb{R}$-espace vectoriel de l'ensemble $\mathbb{C}$ de ces nombres. Dans un deuxième temps, les élèves peuvent exploiter la multiplication par i pour interpréter, en termes des nombres complexes, le symétrique d'un point du plan complexe par rapport à l'origine du repère puis par rapport à l'axe des abscisses. Cette correspondance entre opérations sur ces nombres et transformations géométriques du plan permet de donner du sens aux imaginaires et d'optimiser l'apprentissage. Notons que, comme souligné par Anevska et al., (2014), l'intégration de la géométrie euclidienne et l'usage des transformations planes permettent de résoudre un grand nombre de tâches géométriques non standard et d'établir un lien entre les différentes représentations des nombres complexes et les différents registres favorisant la conceptualisation de ces nombres.

En conclusion à cette situation est rattaché l'ensemble des couples (Variable, Valeurs potentielles) suivant : {(Vd4, V1), (Vd4, V2), (Vd4, V3), (Vd5, V1), (Vd5, V2), (Vd5, V3), (Vd5, V4), (Vd6, V1), (Vd6, V2), (Vd6, V3), (Vd6, V4), (Vd7, V1), (Vd7, V2), (Vd7, V3), (Vd7, V4), (VD2, V1), (VD2, V2), (VD2, V3), (VD3, V1), (VD3, V2), (VD3, V3), (VD3, V4), (VD4, V1), (VD4, V2), (VD4, V3), (VD4, V4)}.

Les connaissances préalables requises de la part des élèves pour s'investir dans le travail relatif à cette situation sont les suivantes :

- Connaissances relatives à la droite des réels.
- Connaissances relatives aux transformations du plan : translation, homothétie, rotation, symétrie orthogonale.
- Connaissances relatives aux opérations dans l'ensemble des nombres complexes (vues dans la situation précédente).
- Connaissances relatives aux notions de vecteurs y compris les opérations.

Les savoirs visés et qui vont faire l'objet d'une institutionnalisation par le professeur sont les suivants :

- Le plan complexe.
- Les opérations d'addition et de multiplication par un réel des nombres complexes et leurs propriétés définissant ainsi de manière implicite la structure de $\mathbb{R}$-espace vectoriel de l'ensemble $\mathbb{C}$.
- Lien entre nombres complexes et transformations planes.

II.1.2 Enoncé de la situation et développement mathématique

La droite réelle : une interprétation vectorielle des réels

Dans la séquence ci-dessous, un professeur tente de convaincre ses élèves que les démarches les ayant menés à l'introduction de l'ensemble des nombres complexes et à généraliser les opérations sur les réels à cet ensemble sont raisonnables :

Professeur 1 : Rappelez-vous la droite réelle…
Feriel : Qu'est-ce qu'elle a à faire ici ? Et après… ?
Khaled : Bon…à chaque nombre réel, on fait correspondre un point de cette droite…
Minyar : D'ailleurs, à tout point de cette droite, on peut faire correspondre un nombre réel…
Professeur 2 : La multiplication d'un nombre réel par (-1) revient à trouver l'image du point correspondant par la rotation d'angle π.
Ahmed : Mais comment peut-on parler de rotation ? Est-ce que le plan est orienté ?

Que pensez-vous de cette séquence ? En particulier, comment vous interprétez l'intervention 2 du professeur ?

Les élèves savent déjà, depuis la fin du collège, qu'à tout nombre réel est associé un point d'une droite graduée d'origine un point noté O, appelée droite des réels, et à tout point de cette droite est associé un nombre réel.

En termes de catégories ceci se traduit par l'isomorphisme entre $\mathbb{R}$ en tant que $\mathbb{R}$ espace affine ou en tant que $\mathbb{R}$ espace vectoriel et la droite réelle.

La multiplication d'un nombre réel par (-1) peut être interprétée comme étant la rotation d'angle πet de centre l'origine O de la droite. Dans le plan orienté, si M est un point de la droite réelle etM' son symétrique par rapport à l'origine O de la droite, alors ces points vérifient le système :$\begin{cases} OM = OM' \\ (\widehat{\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}}) \equiv \pi(2\pi) \end{cases}$. Par suite M' est bien l'image du point M par la rotation de centre O et d'angle π. Notons que l'usage de la rotation est possible à ce niveau du cursus car les élèves ont l'habitude de manipuler le plan affine euclidien.

Construction de l'axe des imaginaires en respectant la condition$\mathbb{R} \oplus i\mathbb{R} = \mathbb{C}$ où la somme est directe orthogonale

Dans la suite du débat, Ahmed lance la question suivante :

Ahmed : Si on peut représenter les réels sur la droite réelle, comment on peut représenter les nombres complexes ?
Emna : Il nous faut une autre droite…il y a deux parties là…
Professeur 3 : Myriam, peux-tu nous expliquer ce que tu veux dire par là ?
Aziz : Mais on s'est mis d'accord qu'un nombre complexe admet une partie réelle et une partie imaginaire…
Skander : Tu veux dire que la droite réelle comporte la partie réelle…Comment on construit l'autre droite ?
Professeur 4 : Oui…il nous faut une condition…

Khaled : Nous avons utilisé $\sqrt{-1}$ *et nous avons* $(\sqrt{-1})^2 = -1$*…*
Professeur 5 : La multiplication d'un nombre par $\sqrt{-1}$ *revient à trouver l'image du point correspondant par la rotation d'angle π/2.*
Linda : Nombres complexes ! Comment !

Que pensez-vous de cette séquence ? En particulier, comment vous interprétez l'intervention 5 du professeur ? Quelle est l'apport d'une telle intervention pour la "représentation graphique" des nombres complexes ?

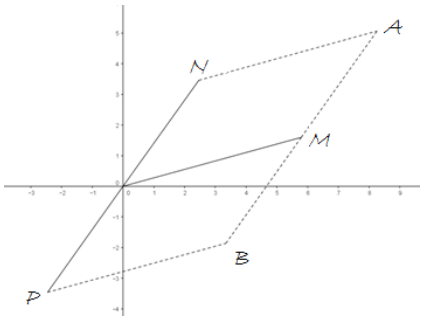
Dans la situation précédente nous avons pu écrire que tout nombre complexe s'écrit de façon unique sous la forme a + $\sqrt{-1}$ b où a et b sont des nombres réels. Comme tout nombre réel a, peut être représenté par un point de la droite réelle et comme $\sqrt{-1}\,b$ n'est pas un réel, alors il va être représenté par un point d'une droite (une seule variable b) autre que la droite réelle. La question est de déterminer la position de cette droite par rapport à la première. Comme $\mathbb{R} \cap \sqrt{-1}\mathbb{R} = \{0\}$, les deux droites vont se couper au point O, et puisque la multiplication par (-1) revient à faire une rotation d'angle π, la multiplication par $\sqrt{-1}$ revient à faire une rotation d'angle θ, par suite multiplier par $\left(\sqrt{-1}\right)^2$ c'est faire une rotation d'angle 2θ. Comme $\left(\sqrt{-1}\right)^2 = -1$, alors la rotation d'angle 2θ n'est autre que celle d'angle π. Donc $2\theta = \pi$ et par suite $\theta = \frac{\pi}{2}$. On conclut alors que multiplier un nombre réel b par $\sqrt{-1}$ revient à trouver l'image du point B, d'abscisse b, de la droite réelle par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

Interprétation géométrique des opérations sur les nombres complexes

1. (C,+, .) R-espace vectoriel

1. Dans le plan complexe, Khaled a placé deux points M et N, il a construit le point P, symétrique de N par rapport à O, puis il a construit le parallélogramme NOMA.

Figure 44. Nombre complexe et addition



Il dit : *Je sais trouver les affixes des points A et B en utilisant les affixes des points M et N. Je peux donc vérifier que BANP est un parallélogramme en utilisant les nombres complexes.* Qu'en pensez-vous ?

Linda renchérit : *Tu me donnes une idée…Je ne suis pas très sûre, mais je pense que je peux interpréter la multiplication d'un complexe par un nombre réel en utilisant les homothéties ….* Qu'en pensez-vous ?

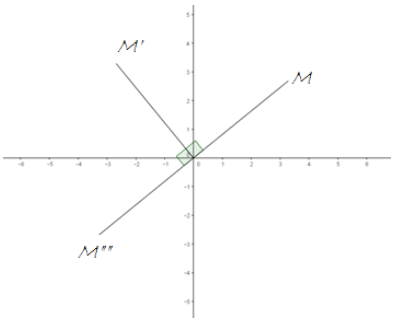
Pour déterminer l'affixe de A, il suffit de montrer que $z_A = z_M + z_N$ et pour l'affixe de B on montre que $z_B = -z_N + z_M$. Concernant la vérification du parallélogramme, il suffit de montrer que $z_A - z_N = z_B - z_P$.

Pour interpréter la multiplication d'un nombre complexe par un réel on considère deux points$M$ et M' d'affixes respectives z et z', si $z' = \alpha z$ alors $Aff(\overrightarrow{OM'}) = \alpha Aff(\overrightarrow{OM}) = Aff(\alpha\overrightarrow{OM})$, donc $\overrightarrow{OM'} = \alpha\overrightarrow{OM}$ et par suite $M' = h_{(O,\alpha)}(M)$.

Interprétation de la symétrie centrale et de la symétrie orthogonale

Dans le plan complexe, Emna a placé un point M sur la première bissectrice puis elle a construit le point M', image du point M par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$. Enfin, elle a construit M'', image de M'par la même rotation.

Figure 45. Nombre complexe et symétrie orthogonale



Elle dit : *Je sais utiliser les nombres complexes pour vérifier que M'' est le symétrique de M par rapport à O.* Qu'en pensez-vous ?

Plus loin, Ahmed construit N l'image de M'' par la même rotation et dit : *Moi, je sais utiliser les nombres complexes pour vérifier que N est le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses.* Qu'en pensez-vous ?

Dans la première question de la présente situation, nous avons vu que la multiplication d'un nombre par $\sqrt{-1}$ revient à trouver l'image du point correspondant par la rotation d'angle π/2.

Nous allons utiliser cette propriété pour déduire, en utilisant les nombres complexes, qu'un point est le symétrique d'un autre par rapport à l'origine ou par rapport à l'axe des abscisses.

SiM' est l'image de M par la rotation d'angle π/2 et M'' est l'image de M' par la même rotation, alors : $z^{"} = iz' = i(iz)) = i^2z = -z$. On déduit, en utilisant l'application linéaire affixe que $\overrightarrow{OM^{"}} = -\overrightarrow{OM}$. Par suite, le point $M^{"}$est symétrique de M par rapport à O.

Pour montrer que le point N est le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses, en utilisant les nombres complexes, on explicite le fait que N est l'image de $M^{"}$par la rotation de centre O est d'angle $\frac{\pi}{2}$, d'une part et d'autre part que le point M est sur la première bissectrice. L'affixe de N sera appelé conjugué de l'affixe z du point M et sera noté $\bar{z}$.

II.2 Travail possible des élèves et médiation du professeur

Dans ce qui suit, nous procédons à l'analyse a priori de la troisième situation. Cette analyse devra rendre compte non seulement du travail des élèves mais aussi de l'interaction professeur-élève. Rappelons que l'action problématique du professeur était en lien avec la distinction entre plan complexe et plan de dimension deux. La nouvelle action du professeur après négociation est alors de motiver cette introduction par un retour sur la droite des réels, en premier lieu, pour ensuite construire en le justifiant l'axe des imaginaires et déduire finalement la construction du plan complexe. L'interprétation géométrique des opérations dans $\mathbb{C}$ permettra par la suite d'introduire la structure de $\mathbb{R}$-espace vectoriel de $\mathbb{C}$.

La situation est structurée suivant trois parties, interprétation géométrique de $\mathbb{R}$, construction du plan complexe et interprétation géométrique des opérations dans $\mathbb{C}$.

II.2.1 La droite réelle : une interprétation vectorielle des réels

Nous commençons cette situation par un retour sur l'interprétation géométrique des réels pour plusieurs raisons. D'une part, la correspondance nombres réels/points de la droite réelle s'avère nécessaire pour pouvoir aborder la suite de la situation soit, l'interprétation des imaginaires puis des complexes. D'autre part, de nombreux élèves peinent à conceptualiser cette bijection entre éléments de R et points de la droite réelle, comme souligné par Castella :

> *L'idée de la correspondance bijective entre les nombres et les points d'un axe est loin d'être une évidence limpide*. (Castella, 1996, p. 36)

Nous prévoyons que les élèves, qui ont largement travaillés sur cette correspondance dans les niveaux antérieurs, peuvent interpréter géométriquement les réels, comme des points de la droite réelle. Ils vont faire une conversion entre le registre algébrique et le registre graphique affine pour répondre à la première intervention du professeur : *Rappelez-vous la droite réelle....* Il est à rappeler, qu'en termes de catégorie, la correspondance nombres-points, traduit un isomorphisme entre l'ensemble $\mathbb{R}$ des réels et la droite affine, dans la catégorie des espaces affines.

Pour Lakoff et Nuñez (2000) c'est la présence du signe moins dans i^2 qui les a incités au retour sur la droite réelle

> Since $i^2 = -1$, *let us begin our thinking about i with the conceptualization of (-1) and other negative numbers. Given the Numbers are Points on a Line metaphor, we form the Number-Line blend, in which all the real numbers-including the positives, the negatives, and zero-are conceptualized as spread out along a line, with zero at a point called the origin*. (Lakoff et Nuñez, 2000, p. 424)

D'après les scientifiques cognitifs, tels que, Shepard &. Metzler, 1971 ; Shepard &. Cooper, 1982 ; Nunez, Corti, &. Retschitzki, 1998, la perception de la multiplication d'un réel par (-1) comme une rotation d'angle π, est conceptualisée en termes de rotation mentale :

> *Cognitively, we visualize the relationship between the positive and negative numbers using a rotational transformation from the positive to the negative numbers a "flipping over" of the positive part of the line onto the negative part of the line around the origin, preserving distance* (Lakoff et Nuñez, 2000, p. 424).

De son côté Barrera (2012) a confirmé la signification géométrique des opérations élémentaires entre les nombres réside dans l'idée de *transformation.*

Pour l'interprétation géométrique de la multiplication d'un réel par (-1), les élèves peuvent voir le point N d'abscisse un réel (-x) comme étant l'image du point M(x) par la symétrie centrale de centre O ou par l'homothétie de centre O et de rapport (-1). Mais comme la consigne est de montrer qu'il s'agit d'une rotation et que cette multiplication se conceptualise en termes de rotation mentale (Lakoff et Nuñez, 2000), les élèves vont juste formuler les éléments caractéristiques de cette rotation à savoir le centre et l'angle puis les valider en utilisant le registre algébrique.

Le professeur va exploiter le retour sur la droite réelle pour souligner certaines caractéristiques géométriques de $\mathbb{R}$ et en particulier la multiplication par (-1) en tant que rotation d'angle π.

II.2.2 Construction de l'axe des imaginaires avec la condition $\mathbf{R \oplus iR = C}$ où la somme est directe orthogonale

Rappelons que, comme il a été signalé par Barrera (2012), l'interprétation géométrique des nombres complexes peut atténuer le degré d'abstraction de ces nombres et en fournir ainsi une meilleure visualisation et par suite une meilleure conceptualisation de ce concept :

> *Les nombres complexes ont cessé d'être imaginaires à partir du moment où il a été possible de leur donner une représentation et une réalité dans le cadre de la géométrie, réalité que le signe* $\sqrt{-1}$ *ne suffisait pas à leur en donner.* (Barrera et al., 2012, p. 2).

Cette interprétation ne peut se faire sans la construction du plan complexe donc de l'axe des imaginaires, obtenu par transformation géométrique de la droite réelle tout en préservant sa

structure, comme souligné par Flament, (2003). Le nombre imaginaire $\sqrt{-1}$, unité de l'axe des imaginaires est, selon Buée (1807), *le signe de perpendicularité.*

Il convient donc de considérer la rotation comme moyen d'aborder la construction du plan complexe puisque :

> *By an association of ideas the rotation through* $\frac{\pi}{2}$ *is associated with* $\sqrt{-1}$ (Driver, 1989, p. 123).

A cet effet nous essayerons de construire le deuxième axe après avoir montré la nécessité de son existence.

Le travail des élèves concernant la construction du plan complexe est structuré au niveau de la formulation sur la possibilité de décomposer de manière unique tout nombre complexe comme la somme d'une partie réelle et d'une partie imaginaire, connaissance acquise dans la situation précédente. Dans ce cas la partie réelle peut être interprétée géométriquement par un point d'une droite D (la droite réelle, étudiée dans la première partie de la situation). Ils sont amenés par la suite à travers l'application du schème de la droite réelle et assimilation, à conjecturer que la deuxième partie (ib), qui n'est pas réelle, ne peut être associé à un point de la droite réelle. Ce travail pragmatique, de décomposition des nombres complexes va permettre de valider l'existence d'une autre droite Δ, à laquelle vont appartenir les points associés aux nombres imaginaires (ib), quand b varie dans $\mathbb{R}$.

Position relative des deux axes

Etant donné que le nombre zéro est à la fois réel et imaginaire du fait que 0 = i0, les élèves vont pouvoir formuler que le deuxième axe Δ passera par le point O de l'axe des réels D, d'abscisse zéro. Il en résulte donc que le point O, origine de la droite D, appartient aussi à la droite Δ. Les élèves peuvent valider que les deux droites D et Δ sont sécantes et que leur point d'intersection est le point O.

Comme la multiplication par (-1) est interprétée comme étant une rotation de centre O et d'angle π et que le nouvel axe est matérialisé par les nombres (ib) où b est un réel, pour déterminer l'angle entre les deux axes, les élèves peuvent procéder de deux manières :

- Soit ils conjecturent que la multiplication par $\sqrt{-1}$ revient à faire une rotation d'angle θ, ils déduisent alors que la multiplication par $\left(\sqrt{-1}\right)^2$ revient à composer deux rotations du même angle, qui n'est autre que la rotation d'angle 2θ. L'égalité entre les deux rotations permet de conclure que l'angle 2θ est égal àπ. Par suite $\theta = \frac{\pi}{2}$ et enfin formuler que multiplier un nombre par $\sqrt{-1}$ revient à faire une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$.
- Soit ils supposent l'existence d'un nombre n tel que multiplier un nombre par n revient à faire une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$, puis déduire que ce nombre ne peut être que $\sqrt{-1}$:

> *In the rotation plane, rotation by 180° is multiplication by the number (-1). Suppose… there is some number n such that rotation by 90° is multiplication by n. It will follow that two rotations by 90° is multiplication by* n^2(Lakoff et Nuñez, 2000, p. 428).

Un lien est alors établi entre les points A et A' d'affixes respectives le réel (a) et le nombre imaginaire (ia) à travers la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$.

La séquence proposée, dans la question 2 de la situation, permet aux élèves de répondre à la question relative à l'apport de l'intervention 5 du professeur : *la multiplication par* $\sqrt{-1}$ *revient à trouver l'image du point correspondant par la rotation d'angle* $\frac{\pi}{2}$. En effet, étant donné le nombre complexe z = a+ib, il est possible que les élèves répondent de l'une des deux manières :

- Ils considèrent le point A d'abscisse a de l'axe des réels et le point B d'abscisse (ib) de l'axe des imaginaires. Le point C défini par $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$, est le point du plan complexe associé au nombre complexe z.

- Ils considèrent un point A d'abscisse (a) sur l'axe des réels, un point B_1 sur le même axe d'abscisse (b), l'image de B_1 par la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$, d'après ce qui précèdent, est le point B de l'axe des imaginaires d'abscisse (ib), le point C défini par $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$, est le point du plan complexe associé au nombre complexe z.

A ce niveau de l'étude, la médiation du professeur va aider les élèves à formuler l'identification entre nombres complexes et points du plan complexe.
Au terme de cette situation, le professeur va pouvoir institutionnaliser :
1) la notion de plan complexe en tant qu'"*espace affine*" : à tout nombre complexe on associe un unique point du plan complexe appelé image de ce nombre complexe et réciproquement, à tout point de ce plan on associe un unique nombre complexe appelé affixe de ce point (la fonction affixe est vue comme un isomorphisme dans la catégorie des espaces affines : chapitre 4).
2) la notion de plan complexe en tant qu'"*espace vectoriel*" : à tout nombre complexe on associe un unique vecteur appelé image du nombre complexe et réciproquement. (En termes de catégorie, la fonction affixe est vue comme un isomorphisme de $\mathbb{R}$-espaces vectoriels).

La médiation du professeur va focaliser sur un approfondissement de la distinction entre plan complexe et plan euclidien.

II.2.3 (C, +, .) R-espace vectoriel

Rappelons que cette partie est formée de deux questions, la première concerne l'interprétation de la somme de deux nombres complexes et de la multiplication d'un nombre complexe par un réel. La deuxième concerne, l'utilisation des nombres complexes pour interpréter l'image d'un

point du plan complexe par la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$, la symétrie centrale de centre l'origine du repère et la symétrie orthogonale d'axe celui des abscisses.

La variabilité d'expression des nombres complexes a fait l'objet de plusieurs travaux de recherche qui ont souligné l'impact des différentes interprétations sur la conceptualisation de cette notion.

> *Since the ability to identify and represent a concept in different ways is vital for deeper understanding, this compartmentalization suggests a fragmental understanding of complex numbers*. (Hui et Lam, 2013, p. 75)

Le graphique donné dans la première question vise à amener les élèves à traduire le fait que OMAN est un parallélogramme en formulant la règle du parallélogramme: $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON}$,

A l'aide de la notion d'affixe introduite dans la première partie de cette situation, les élèves vont pouvoir conjecturer que : $Aff(\overrightarrow{OA}) = Aff(\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON})$,

En utilisant les coordonnées de la somme de deux vecteurs, les élèves peuvent valider que $Aff(\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON}) = Aff(\overrightarrow{OM}) + Aff(\overrightarrow{ON})$, puis en déduire que l'affixe du point A est la somme des affixes respectifs des points M et N : $z_A = z_M + z_N$.

Les élèves peuvent utiliser le résultat précédent pour formuler que l'affixe de B, est la somme des affixes respectives des points M et P, utiliser ensuite le fait que le point P est le symétrique de N, pour formuler que $Aff(\overrightarrow{OP}) = Aff(-\overrightarrow{ON})$. A l'aide des coordonnées de l'opposé d'un vecteur, les élèves peuvent valider que $Aff(-\overrightarrow{ON}) = -Aff(\overrightarrow{ON})$ et par suite que $z_P = -z_N$ pour en déduire que $z_B = z_M - z_N$

Le professeur va institutionnaliser que l'affixe de la somme est la somme des affixes : $z_{\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}} = z_{\overrightarrow{OM}} + z_{\overrightarrow{ON}} = z_M + z_N$ et que l'affixe d'un vecteur est la différence des affixes des extrémités : $z_{\overrightarrow{MN}} = z_N - z_M$.

Comme application de ces résultats, pour répondre à la proposition "je peux vérifier que BANP est parallélogramme en utilisant les nombres complexes", les élèves peuvent :

- Soit utiliser l'égalité : $z_A - z_P = (z_B - z_P) + (z_N - z_P)$ déduite à partir de ce qui précède pour établir l'égalité $\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PN}$ et valider ainsi que le quadrilataire BANP est un parallélogramme.

- Soit utiliser l'égalité : $z_B - z_P = z_A - z_N$ pour valider que $\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{NA}$ et conclure que le quadrilatère BANP est un parallélogramme.

La question suivante concerne l'interprétation géométrique de la multiplication d'un nombre complexe par un réel. Etant donné un nombre complexe z et un réel α, si on note $z' = \alpha z$, M le point d'affixe z et M'd'affixe z', un calcul dans $\mathbb{C}$ permet aux élèves de montrer que les

parties réelles et imaginaires de z et z' sont égales à un coefficient α prés et par suite de valider que $\overrightarrow{OM'} = \alpha\overrightarrow{OM}$ pour en déduire que M' est l'image du point M par l'homothétie de centre O et de rapport α.

Le professeur clôture cette première partie de la situation par l'institutionnalisation de l'interprétation de la multiplication d'un nombre complexe par un réel par le biais des homothéties, d'une part et d'autre part que l'application Affixe est linéaire: $Aff\left(\alpha\ \overrightarrow{OM}\right) = \alpha\ Aff\left(\overrightarrow{OM}\right)$ et $Aff(\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON}) = Aff\left(\overrightarrow{OM}\right) + Aff(\overrightarrow{ON})$.

L'interprétation des opérations dans $\mathbb{C}$ à l'aide des transformations est cruciale pour pallier aux difficultés des élèves, comme souligné par Chaavez, (2014)

> *When numbers are viewed as transformations, complex numbers are very simple to understand*. (Chaavez, 2014, p. 35)

La deuxième partie de la présente situation a pour objectif de mettre en œuvre la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$, identifiée à la multiplication par le nombre imaginaire i, qui est fondatrice du plan complexe et dont le rôle revêt une grande utilité dans la manipulation des nombres complexes :

> *The link between multiplication and a rotational effect … is a vitally important feature of the complex number story.* (Driver, 1989, p. 123).

En dépit de la particularité de la rotation mise enjeu, la situation permet d'évoquer les notions d'opposé et de conjugué d'un nombre complexe, selon le nombre de fois où la rotation est appliquée. Elle permet entre autre d'interpréter les opérations sur les nombres complexes à l'aide de transformations du plan.

En exploitant les connaissances acquises dans la première sous finalité, concernant l'affixe de l'image d'un point par la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$, ainsi que la relation $i^2 = -1$, les élèves peuvent constater que l'affixe du point M'', est l'opposé de celui du point M. Ils en déduisent que le point M'' est l'image du point M par la symétrie centrale de centre O. Ceci est validé soit en utilisant la détermination de l'affixe du point B, connaissance récemment acquise, soit en utilisant les connaissances antérieurement acquises qui se rapportent aux coordonnées du symétrique d'un point du plan par rapport à l'origine du repère.

L'usage de la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ appliquée trois fois, va permettre aux élèves de formuler que l'affixe du point N est le produit de z par (-i). En supposant que $z = x + iy$, ils vont déduire que $z_N = -ix + y$ et comme M est un point de la première bissectrice, les élèves conjecturent que $z_N = x - iy$. En exploitant les connaissances acquises quant aux coordonnées du point N, et celles connues depuis le collège concernant les coordonnées du symétrique d'un point par rapport à l'axe des abscisses, les élèves peuvent valider que le point N n'est autre que le symétrique du point M par rapport à l'axe des abscisses.

L'action du professeur consiste à mettre en valeur les liens existants entre les différentes interprétations qui peuvent être attribuées aux nombres complexes, qu'il s'agisse de couples de points ou de vecteurs.

L'institutionnalisation concerne l'introduction du conjugué d'un nombre complexe comme étant l'affixe du symétrique par rapport à l'axe des abscisses d'un point du plan complexe. Les propriétés du conjugué en découlent.

III. Analyse a posteriori

III.1 Déroulement effectif

Dans toute l'analyse concernant la situation du plan complexe, S3, le travail des élèves est étudié à travers les trois dimensions recherche (R), formulation (F) et validation (V). La médiation du professeur est analysée à travers les actions qu'il a mis en œuvre pour gérer le travail des élèves relatif à cette situation. Notons que pour le cas de l'introduction du plan complexe ainsi que pour l'interprétation géométrique des opérations sur ces nombres, en plus des sous actions A31 et A32 et A33 mises en œuvre, le professeur, a aussi mobilisé l'action A2 modifiée, à travers la composante A22. Cette composante va intervenir dans chacune des sous actions A32 et A33.

III.1.1 La droite réelle : une interprétation vectorielle des réels

Nous commençons par résumer dans un tableau les interventions des élèves suivant les dimensions d'étude mentionnées et celles du professeur selon les actions qui les régissent, dans le tableau suivant (tableau 23).

Tableau 23. Répartition des interventions E/P-Interprétation géométrique de $\mathbb{R}$-

Professeur A31		173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Elèves	**R**	237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 263, 264, 265, 269
	F	209, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 259, 260, 261, 262, 268, 270
	V	266, 267

Nous avons enregistré lors de cette expérimentation relative à l'interprétation géométrique des réels, un total de 109 interventions, réparties entre 52 interventions du professeur et 57 interventions des élèves. Les interventions des élèves se sont déroulées la plupart du temps entre pairs pour :

- Interpréter géométriquement les nombres réels.

- Interpréter géométriquement la multiplication d'un réel par (-1).
- Interpréter géométriquement les opérations dans $\mathbb{R}$.

Un aperçu global de la répartition des interventions des élèves laisse apparaître une prédominance des interventions relatives à la rubrique formulation avec 30 interventions, presque la moitié des interventions des élèves dans cette situation, ce qui est prévu pour cette question puisqu'il s'agit d'un retour sur les connaissances antérieures.

Le nombre des interventions relatives à la rubrique recherche sont 25, cependant celles de validation sont de 2 interventions. Elles concernent la recherche et la validation algébrique des trois solutions de l'équation en jeu.

Les élèves, comme il a été prévu, ont su interpréter géométriquement tout réel par un point d'une droite dont la nomination diffère d'un élève à l'autre : *213. Elèves : les abscisses des points d'une droite*, 216. Habib : *Droite des réels*, 217. Yosr : *Droite vectorielle*, 218. Mehdi : *Droite graduée orientée*.

Le professeur ne s'est pas contenté de ces appellations, il a essayé de réorganiser les connaissances antérieures des élèves, comme nous le voyons dans cet échange :

***P183** : Ça veut dire quoi pour vous la droite des réels ?*
***226.** Charfi : Représentation*
***P184** : Ça veut dire quoi ?*
***227.** Elèves : On associe à chaque réel un point*
***P185** : d'accord, et que pensez-vous de la réciproque ?*
***228.** Iheb : A chaque point on peut associer un nombre réel*
***P188** : Très bien, alors à chaque réel x on associe le point M de la droite mais aussi ?*
***231.** Elèves : Un vecteur*
***P189** : Quel vecteur ?*
***232.** Yosr : vecteur* $\overrightarrow{OM}$

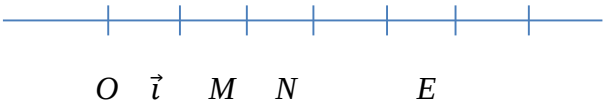
Remarquons que le professeur, essaie de sensibiliser les élèves, implicitement, quant à l'isomorphisme entre la droite réelle et $\mathbb{R}$ en tant qu'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

Concernant la multiplication par (-1), comme il a été prévu, les élèves l'ont interprétée comme étant une symétrie centrale, une homothétie de rapport (-1) ou encore comme une rotation : 259. Habib : *c'est comme on effectue une symétrie centrale de centre O*, 262. Iheb : *Homothétie de centre O et de rapport (1)*. Les élèves, qui ont considéré cette multiplication par (-1) comme une rotation d'angle π ont pu même le valider : *256. Elèves : la rotation de centre O et d'angle π, 259. Iskander : (au tableau)* $\begin{cases} OM = OM' \\ \left(\widehat{\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}}\right) \equiv \pi(2\pi) \end{cases}$

Le professeur les encourage et essaye de justifier pourquoi nous avons besoin de voir cette multiplication par (-1) comme une rotation : P_{216} : (…) *mais la consigne est de le voir comme rotation, on va voir la raison dans la suite de la situation.*

Nous pouvons voir la médiation du professeur, vis-à-vis des élèves, qui ont proposé d'interpréter l'addition des réels, il n'a pas écourté le travail des élèves et a essayé de laisser des ouvertures :

263. *Malek : On peut interpréter la somme de réels ?*
P_{217} *: Très bonne question, qui peut répondre ?*
264. *Iskander : Nous avons dit qu'un nombre on peut le voir comme un vecteur*
P_{218} *: D'accord, vous pouvez prendre des exemples.*
265. *Elèves : Ah somme de vecteurs.*
P_{219} *: Très bien, prenez par exemple 2+3, allez-y Malek, au tableau.*
266. *Malek : (au tableau) 2+3=5, on considère M(2), N(3) et E(5), alors :*
$\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{0N} = \overrightarrow{OE}$



L'interprétation de la multiplication par un réel a été proposée par le professeur que l'on décèle chez lui l'essai de mener les élèves à introduire implicitement la structure d'espace affine et celle d'espace vectoriel de R. Nous pouvons voir ceci dans les échanges :

P_{220} *: maintenant si on multiplie un réel quelconque a par un autre 2 par exemple ?*
268. *Elèves :* $\overrightarrow{OM} = a\ \overrightarrow{OF}$
269. *Elèves : L'image de M par l'homothétie de centre O et de repère (a)*

A la fin de cette première question le professeur fait un bilan sur les connaissances acquises.

Notons que la représentation géométrique des réels, qui est un isomorphisme des $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension un, les élèves n'ont pas trouvé beaucoup de difficultés pour en répondre. Ce qui n'est pas le cas pour l'interprétation des opérations sur les nombres réels à l'aide des transformations. Ceci peut être expliqué par la non assimilation de cette représentation tout au long du cursus scolaire. En effet, un aperçu sur le programme officiel peut révéler le manque d'apprentissage spécifique sur les transformations planes pour l'interprétation géométrique des opérations sur les réels. La nécessité des transformations dans l'interprétation de ces opérations est soulignée par plusieurs chercheurs :

> *Si les points d'une droite sont des nombres, on doit pouvoir comprendre géométriquement la signification des opérations élémentaires entre nombres : l'addition et la multiplication. La clé de cette compréhension est dans l'idée de transformation*. (Barrera, 2012, p. 58).

II.1.2 Construction de l'axe des imaginaires avec la condition R⊕iR=C où la somme est directe orthogonale

Nous commençons par résumer dans un tableau les interventions des élèves suivant les dimensions d'étude mentionnées et celles du professeur selon les actions qui les régissent, dans le tableau suivant (tableau 24)

Tableau 24. Répartition des interventions E/P - Plan Complexe-

Professeur	**A2**	226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239
	A32	241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 258260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268
Elèves	**R**	273, 274, 275, 283
	F	276, 277, 278, 279,284, 285, 286, 287, 291, 298, 301, 302, 304, 306, 307, 308. 309, 310, 311, 312, 313
	V	280,281, 282, 288, 292, 293, 294,295, 296, 297, 299, 300, 303, 305.

Nous avons enregistré lors de cette expérimentation relative à l'introduction du plan complexe, un total de 87 dont 8 supposées neutres 4 pour le professeur et 4 pour les élèves. Les 79 interventions sont réparties entre 39interventions des élèves et 40 interventions du professeur. Un aperçu global de la répartition des interventions des élèves laisse apparaître une prédominance des interventions relatives à la rubrique formulation avec 21, presque la moitié des interventions des élèves (soit 54 %), ce qui est prévu pour cette question. Les interventions concernant la validation (36%) et en moindre pourcentage, les interventions qui concernent la rubrique recherche (10%).

Les interventions relatives à la dimension recherche se sont déroulées la plupart du temps entre pairs pour :

- Déterminer l'ensemble décrit les imaginaires
- Déterminer la position de l'ensemble des imaginaires par rapport à l'axe des imaginaires.
- Déterminer l'interprétation géométrique d'un nombre complexe.

Les interventions relatives à la rubrique formulation concernent :

- Formuler que l'ensemble des imaginaires est une droite.
- Formuler que la droite des imaginaires coupe l'axe des réels en son origine.
- Formuler qu'un nombre complexe est la somme de vecteurs.

Les interventions relatives à la rubrique validation concernent :

- Valider que l'axe des imaginaires est une droite.
- Valider la position relative de l'axe des imaginaires par rapport à celui des réels (origine et angle).
- Valider la relation entre nombre complexe et plan complexe.

La médiation du professeur, ses différentes actions et les adaptations éventuelles apportées sont en lien avec les actions A1, A21 et A32. Les recherches sont en lien avec les actions A2 qui amènent les élèves à mobiliser la représentation cartésienne des nombres complexes. L'action A32 a régi presque la totalité du travail de formulation et validation des élèves.

Les élèves se sont mis d'accord sur la nécessité d'avoir un deuxième axe pour représenter les nombres complexes, 273.Habib : *Pour les réels on a une seule partie donc ou peut les représenter sur une droite mais pour les nombres complexes on a deux parties, partie réelle et partie imaginaire donc on a besoin de deux droites,* 274.Mehdi : *Pour les réels on a une seule partie c'est la partie réelle, pour les nombres complexes on a deux parties partie réelle et partie imaginaire,* 275.Amine : *Pour les nombres complexes on a deux parties donc on a besoin d'une autre droite,* 276.Yosr : *Puisqu'on a deux parties donc il y a deux droites, une pour représenter les parties réelles et l'autre droite pour représenter les parties imaginaires*

***P231** : Et pourquoi une droite ?*
***280.** Iheb : parce qu'on a ib*

La dimension

P229 : Pour quoi elle doit être une droite d'après vous ?
278. Malek : Pour obtenir un plan
[…]
281. Malek : On doit avoir la dimension d'un plan

Position du deuxième axe

284. Yosr : La droite va passer par O
[…]
288. Iskander : (…) si b = 0, on sera sur la droite des réels
P239 : Très bien, jusque-là on a $\mathbb{R} \cap i\,\mathbb{R} = \{0\}$ et si z est réel, il est sur la droite des réels et s'il est imaginaire il va être sur une droite qui passe par l'origine O mais on n'a pas encore sa position par rapport à la droite des réels.

Il est à signaler que l'écriture d'un nombre complexe, qui fait appel à deux paramètres, a permis aux élèves de faire le lien avec leurs connaissances antérieures concernant l'utilisation des deux axes, l'axe des abscisses et celui des ordonnées. Ils l'expriment, à la suite de la suggestion du professeur P_{229} : *Pour quoi elle doit être une droite d'après vous ?* ainsi : 278. Malek : *Pour obtenir un plan.* On décèle aussi l'action du professeur qui essaye d'expliquer, implicitement aux élèves que ce qu'ils viennent de formuler n'est autre que la notion de base (1,i) de $\mathbb{R}$ entant qu'un $\mathbb{R}$ - espace vectoriel P_{232} : *Très bien, pour les réels on indexe avec 1, l'unité est 1, et pour les imaginaires bi, on indexe avec i, l'unité est i.* Et la réponse naturelle des élèves 281. Malek : *On doit avoir la dimension d'un plan,* 282. Elèves : *C'est 2*. Rappelons que c'est à l'aide de cette représentation mathématique que :

les nombres complexes sont pleinement acceptés, grâce à l'apparition de modèles permettant de les représenter comme points du plan, ce qui leur donne une existence concrète, (Baumann, 2005, p. 93)

Comme promis lors de la négociation et signalé dans l'analyse a priori, le professeur a procédé à des adaptations dans son action A3, la distinction entre plan complexe et plan de dimension deux. Il ne cesse de mettre l'accent sur la définition du plan complexe en insistant sur la nature du repère :

***P*$_{255}$** *: (…) le plan dans lequel on travaille est un plan particulier c'est le plan complexe et ce plan doit être muni d'un repère orthonormé direct* sinon c'est faux. *Dans ce plan tout nombre complexe est représenté par un point.*
306. *Arbi : un point ou un vecteur.*
***P*$_{256}$** *: Bonne question, qu'en pensez-vous ?*
307. *Elèves : Les deux, c'est la même position.*
***P*$_{257}$** *: Alors, (…)*
308. *Arbi (au tableau) : le plan complexe est le plan (…)*
***P*$_{258}$** *: Très bien, donc le plan complexe est un plan muni d'un repère orthonormé direct dans lequel on représente les nombres complexes.*

A côté de l'accompagnement des élèves dans leur travail de recherche, formulation et validation, la médiation du professeur a permis aux élèves d'alimenter leur répertoire de connaissances, non seulement sur la nature justifiée du repère et du plan, mais aussi sur la représentation d'un nombre complexe par un point ou un vecteur de ce plan. Barrera (2013) souligne la nécessité de cette représentation pour la conceptualisation de ces nombres :

[…] les représentations géométriques des nombres complexes sont nécessaires pour développer l'acquisition générale de ces nombres. (Barrera, 2013, p. 3)

II.1.3 (C, +, .) R-espace vectoriel

Nous commençons par résumer dans un tableau les interventions des élèves suivant les dimensions d'étude mentionnées et celles du professeur selon les actions qui les régissent, dans le tableau suivant (tableau 25).

Tableau 25. Répartition des interventions E/P - Opérations sur les NC -

Professeur A33	302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358,359,360

Elèves	**R**	316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 337, 338, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358
	F	359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 382, 383, 384, 385
	V	334, 335, 343, 344, 345, 346, 347, 329, 330, 331, 332, 333, 339, 340, 341, 342, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381

Nous avons enregistré lors de cette expérimentation relative à l'interprétation géométrique des opérations dans $\mathbb{C}$, un total de 123 interventions, réparties entre 58interventions du professeur et 65 interventions des élèves. Nous avons choisi de procéder à l'analyse en tenant compte d'une part du travail des élèves suivant les trois dimensions : recherche, formulation et validation, et d'autre part du rôle de médiation du professeur, ses différentes actions et les adaptations éventuelles apportées.

1. Les interventions des élèves concernant la dimension recherche présente 34 % de leurs interventions totales dans cette situation. Elles se sont déroulées la plupart du temps entre pairs pour :

- Déterminer l'affixe d'un point en utilisant le graphique
- Déterminer l'affixe de la somme de deux vecteurs connaissant leur affixe
- Interpréter géométriquement la multiplication d'un nombre complexe par un réel.
- Interpréter géométriquement la multiplication d'un nombre complexe par i.

2. Les interventions des élèves relatives à la dimension formulation présente 17 % de leurs interventions totales dans cette situation. Elles se sont déroulées pour :

- Formuler l'affixe de la somme de deux vecteurs.
- Formuler l'affixe du produit par un réel.
- Définir le conjugué d'un nombre complexe.

3. Les interventions des élèves concernant la dimension validation présente presque la moitié de la totalité des interventions soit 49 %. Elles se sont déroulées pour :

- Valider algébriquement la nature d'un quadrilatère en utilisant les nombres complexes.
- Valider géométriquement le produit d'un nombre complexe par un réel.
- Valider géométriquement le conjugué d'un nombre complexe.
- Valider algébriquement les propriétés du conjugué d'un nombre complexe.

Rappelons, comme souligné par Smith, (2019)

> *Students often exhibited difficulties with simple complex number arithmetic […], but their difficulties may have lessened with the introduction of geometric reasoning* (Smith, 2019, p.1)

Concernant l'interprétation géométrique de la somme de deux nombres complexes ainsi que du produit d'un nombre complexe par un réel, comme il a été prévu les élèves n'ont pas trouvé de difficultés de mobiliser les connaissances antérieures de la règle du parallélogramme ainsi que la notion d'homothétie qui sont largement utilisées dans les niveaux précédents. 324. Malek : *On a MOPB est un parallélogramme alors :* $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OM}$, *donc* $z_B = z_P + z_M$, 339. *Yosr (au tableau) oui ; on a* $h_{(O,\alpha)}(M) = M'$ *alors* $\overrightarrow{OM'} = \alpha\overrightarrow{OM}$ *[…] par suite* $z_{M'} = \alpha z_M$.

340. *Yosr : Et si le centre n'est pas le point O.*
P300 *: Que pensez-vous ?*
341. *Elèves : on écrit la relation entre vecteurs et on passe aux affixes on trouve la relation*

Les élèves étaient très impliqués quant au réinvestissement de l'interprétation géométrique de la multiplication d'un nombre complexe par i, abordée dans la partie précédente. Le professeur, son rôle était de réorganiser le débat ainsi que les connaissances des élèves :

344. *Emna : la rotation d'angle* $\frac{\pi}{2}$ *c'est la multiplication par i, d'après ce qu'on a vu la dernière fois, si on multiplie 2 fois par i c'est comme si on a multiplié par (-1) puisque* $i^2 = -1$.
P305 *: Très bien c'est ça l'idée, qui va l'écrire au tableau ?*

L'usage de ce produit par l'imaginaire i pour montrer qu'un point est le symétrique d'un autre par rapport à l'origine du repère O :

345. *Arbi (au tableau) (…) on déduit alors* $z_{M"} = -z_M$
346. *Elèves : Ah, donc* $\overrightarrow{OM"}$ *et* $-\overrightarrow{OM}$ *sont opposés*
P306 *: C'est exactement ça, continue Arbi*
347. *Arbi (au tableau) :* $z_M" = -z_M$ *donc* $\overrightarrow{OM"} = -\overrightarrow{OM}$ *d'où, M''est le symétrique de M par rapport à O*

Ou pour déterminer l'expression de l'affixe de l'image d'un point par la symétrie orthogonale d'axe celui des abscisses :

P325 *: très bien, mais n'oubliez pas que le point M est sur la bissectrice de* $(\overrightarrow{OX}, \overrightarrow{OY})$
365. *Raed : Ah, donc x=y et par suite* $z_N = x - iy$ *; et comme* $z_M = x + iy$ *, alors (…) donc M et N sont symétrique par rapport à l'axe des abscisses.*
P326 *: Donc que devrait vérifier l'affixe de point N ?*
366. *Linda : c'est le conjugué de l'affixe de M*
P327 *: Hhh, et c'est quoi le conjugué c'est ça ?*
367. *Linda : la même partie réelle et parties imaginaire opposée*
P328 *: c'est exactement ça : ce nombre complexe est appelé conjugué et z ; affixe de M*

368. *Arbi :* $S_{(ox)}(M) = N \leftrightarrow z_N = a - ibz_N = a - ib$ *est appelé le conjugué de* $z_M = a + ib$ *et noté* $\overline{z_M}$ *et on lit* $z_M barre$

Nous soulignons dans cette situation que les élèves sont totalement impliqués dans toutes les étapes de la situation, que ce soit recherche, formulation ou validation, avec l'aide du professeur qui ne cesse de réorganiser leurs connaissances. Il délègue aux élèves, sous son contrôle, l'instanciation de l'introduction du plan complexe ainsi que l'interprétation géométrique des opérations sur ces nombres.

III. 2 Conclusion

L'objectif de cette situation est la construction du plan complexe et l'interprétation géométrique d'une part des éléments de $\mathbb{C}$, et d'autre part, des opérations sur ces nombres. Ceci nous permettra de définir, en particulier les propriétés nécessaires à doter $\mathbb{C}$ de sa structure de $\mathbb{R}$-espace vectoriel euclidien ainsi que de sa structure d'espace affine euclidien. Cette situation se structure en trois parties. D'abord, revisiter les connaissances antérieures des élèves concernant la droite réelle ainsi que l'interprétation géométrique des opérations dans $\mathbb{R}$, en particulier l'interprétation de la multiplication par (-1) comme une rotation d'angle π. Ensuite, construire l'axe des imaginaires et le plan complexe et finalement interpréter géométriquement les opérations sur ces nombres en utilisant les transformations géométriques. Cette interprétation géométrique permet une meilleure conceptualisation pour les élèves comme le soulignent ces chercheurs :

> *This approach creates conceptual connections across various mathematical domains such as real numbers, complex numbers and vectors, making this sub-topic more meaningful for students. (Lakoff et Núñez, 2000, p. 422).*

Les élèves étaient totalement impliqués dans toutes les étapes de cette situation, que ce soit la dimension recherche, formulation ou validation. Le professeur, qui ne cesse de réorganiser leurs connaissances, délègue aux élèves l'instanciation de l'introduction du plan complexe ainsi que l'interprétation géométrique des opérations sur ces nombres. Cette introduction a permis la résolution d'un problème rapporté dans le premier chapitre, concernant l'obligation de considérer systématiquement un repère orthonormé direct quand il s'agit de travailler dans le plan complexe.

Chapitre 10 : Nombre complexe et trigonométrie

Introduction

L'interprétation trigonométrique des nombres complexes vient compléter cet éventail de modes de représentations de ces nombres et ouvrir d'autres horizons pour leur usage :

> *What we find historically is the addition of an important iconic, geometric representation of complex numbers to the existing algebraic representation, which in turn suggests a trigonometric representation that lends itself to mechanics*. (Grosholz, 2013, p. 72)

Notons que pour cette situation d'introduction de l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe, nous avons fait le choix de ne pas la discuter avec le professeur lors de l'entretien, pour lui laisser une plus grande marge de liberté pour l'expérimenter et éventuellement l'ajuster. La présente situation vise à aboutir en faisant appel à plusieurs registres à l'institutionnalisation de la structure de groupe multiplicatif $\mathbb{C}^*$, $\mathbb{C}$ étant l'ensemble des nombres complexes. Il est à noter que la terminologie de groupe ne figure pas au programme officiel. Nous l'utilisons dans ce chapitre pour unifier l'ensemble des propriétés de la loi multiplicative qui permettent d'établir cette structure, sans pour autant en faire l'usage en classe et ce tout au long du chapitre.

Cette situation a été expérimentée dans les mêmes conditions que les précédentes et a fait l'objet du chapitre 10 de cette recherche. Le professeur, était présent avec deux observateurs qui avaient à leur charge de réaliser un enregistrement de la séance et de noter l'intégralité des échanges qui ont eu lieu entre pairs ou entre professeur et élèves. Tous ces éléments ont été transcrits pour constituer le corpus de base de notre analyse. L'intégralité de la transcription des séances se trouve en Annexe 3.

I. Contenu et objectif de la situation

Il s'agit de construire un milieu expérimental ayant pour objectif d'amener les élèves à déterminer la forme trigonométrique d'un nombre complexe ainsi que les propriétés des opérations relatives à ces formes trigonométriques, en utilisant les connaissances antérieures et nouvellement acquises dans les situations précédentes.

Ce milieu devrait amener les élèves à investir les connaissances antérieures concernant les coordonnées polaires ainsi que les connaissances récemment acquises concernant l'interprétation géométrique des complexes pour :

- Définir la forme trigonométrique d'un nombre complexe.
- Définir le module et l'argument d'un nombre complexe puis en déduire le module et un argument de chacun des nombres complexes produit par un réel, produit par i et conjugué.

- Déterminer le module et l'argument d'un nombre complexe puis déduire l'interprétation géométriquement du produit d'un nombre complexe par un autre de module un.

Les interactions en classe, suscitées par cette situation vont être soutenues par les questions suivantes :

- Comment utiliser les coordonnées polaires pour interpréter trigonométriquement l'affixe d'un point du plan complexe ?
- Comment déterminer le module et un argument du produit d'un nombre complexe respectivement par un réel puis par l'imaginaire i ainsi que de son conjugué ?
- Comment interpréter géométriquement le produit de deux nombres complexes ?

II. Analyse a priori

L'interprétation trigonométrique des nombres complexes dans le plan complexe découle de l'interprétation du produit par i en termes de rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ et produit de nouvelles propriétés nécessaires à la conceptualisation de ces nombres :

> *Trigonometry in the complex plane arises from the conceptual blend of the 90°Rotation-Plane blend. Within this blend, we get entailments not present in previous conceptual blend*. (Lakoff et Nuñez, 2000, p. 437)

Rappelons que dans la revue de la littérature, l'interprétation trigonométrique des nombres complexes est abordée soit en utilisant des modélisations physiques, telles que celles présentées par Miller et al., (2018) et Nemirovsky et al., (2012), soit en étudiant les difficultés des élèves dans leur travail avec la forme trigonométrique tels que évoqués par Smith et al., (2019), Nordlander et Nordlander (2011), Panaoura (2006), Chin et Jiew (2018), Danenhower (2000). Ces difficultés sont généralement liées à la complexité d'exploiter les aspects unificateur et simplificateur des nombres complexes, notamment dans la résolution des problèmes de la géométrie plane ainsi que du traitement dans un même registre ou de conversions entre registres.

II.1 Aperçu global

Dans cette situation, la manipulation des coordonnées polaires d'un point du plan va permettre aux élèves de déterminer l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe. Ce choix est motivé par le fait que les élèves ont déjà travaillé sur les coordonnées polaires d'un point du plan ainsi que sur ses coordonnées cartésiennes.

Dans un premier temps les élèves sont appelés à représenter un nombre complexe en utilisant les coordonnées polaires de son image (cette représentation va être appelée, par la suite, forme trigonométrique d'un nombre complexe).

Dans un deuxième temps, il s'agit de déduire le module et l'argument d'un nombre complexe, ceux du produit d'un nombre complexe par un réel puis par i, ainsi que ceux du conjugué d'un

nombre complexe. La manipulation, par les élèves, des nombres complexes dans le registre trigonométrique va leur faciliter l'interprétation des différentes opérations définies plus haut.

Dans un troisième temps, les élèves vont pouvoir interpréter géométriquement le produit d'un nombre complexe par un autre de module un en prenant appui sur les opérations sur les transformations planes vues au préalable et en raisonnant par analogie au cas de la multiplication par i.

Concernant la médiation du professeur, dans cette situation, les actions sollicitées seront celles engagées dans la situation précédente.

II.1.1 Variables didactiques et valeurs

En prenant en considération les résultats des chapitres précédents, nous avons retenu pour la réalisation de la troisième situation de l'ingénierie didactique les variables suivantes : Vd6 (Interprétation de la multiplication par un réel), Vd7 (Composition d'applications du plan), VD2 (Mode d'intervention de la notion), VD3 (Registres et conversion entre représentations sémiotiques), VD4 (Registres et conversion entre représentations mathématiques).

Dans cette situation, le graphique donné dans la première question va permettre aux élèves dans un premier temps de revenir sur les connaissances antérieures relatives aux coordonnées polaires et aux relations entre les différents systèmes de coordonnées et dans un deuxième temps, formuler l'écriture trigonométrique du nombre complexe affixe du point donné dans la figure.

En utilisant le registre graphique ainsi que les connaissances nouvellement acquises, les élèves vont pouvoir dans un premier temps, conjecturer et formuler le module et un argument d'un nombre complexe connaissant son image dans le plan complexe. Dans un deuxième temps, conjecturer et formuler le module et un argument du produit d'un nombre complexe par un réel et par i ainsi que de son conjugué et finalement valider ces propriétés algébriquement.

Le graphique donné dans la troisième question permettra aux élèves de déterminer la forme trigonométrique du produit de deux nombres complexes, le valider algébriquement et finalement déduire l'interprétation géométrique du produit d'un nombre complexe par un autre de module un.

Cette situation est rattachée à l'ensemble des couples (Variable, Valeurs potentielles) suivant : {(Vd6, V1), (Vd6, V2), (Vd6, V3), (Vd6, V4), (Vd7, V1), (Vd7, V2), (Vd7, V3), (Vd7, V4), (VD2, V1), (VD2, V2), (VD2, V3), (VD3, V1), (VD3, V2), (VD3, V3), (VD3, V4), (VD4, V1), (VD4, V2), (VD4, V3), (VD4, V4)}.

Les connaissances préalables requises de la part des élèves pour s'engager dans le travail relatif à cette situation sont les suivantes :

- Connaissances relatives aux coordonnées polaires d'un point du plan euclidien et sa relation avec les coordonnées cartésiennes.
- Connaissances relatives aux interprétations géométriques d'un nombre complexe ainsi que l'interprétation des opérations sur ces nombres (vues dans la situation précédente).
- Connaissances relatives aux opérations dans l'ensemble des nombres complexes.
- Connaissances relatives aux relations trigonométriques.

Les savoirs visés et qui vont faire l'objet d'une institutionnalisation par le professeur sont les suivants :

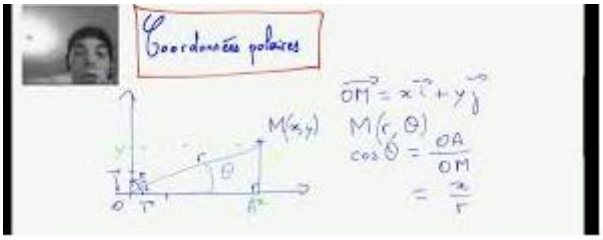
- Représentation trigonométrique d'un nombre complexe.
- Module et argument d'un nombre complexe et leurs propriétés
- Produit de nombres complexes et ses propriétés définissant ainsi de manière implicite la structure de groupe multiplicatif $\mathbb{C}^*$.
- Lien entre nombres complexes et transformations planes.

II.1.2 Enoncé de la situation et développement mathématique

Nous donnons l'énoncé de chaque question suivie de son développement mathématique. Rappelons que les objectifs respectifs de chaque question sont : Coordonnées polaires et interprétation trigonométrique des nombres complexes, interprétation trigonométrique du produit par un réel puis par i et du conjugué et interprétation trigonométrique du produit par un nombre complexe de module 1.

Interprétation trigonométrique d'un nombre complexe

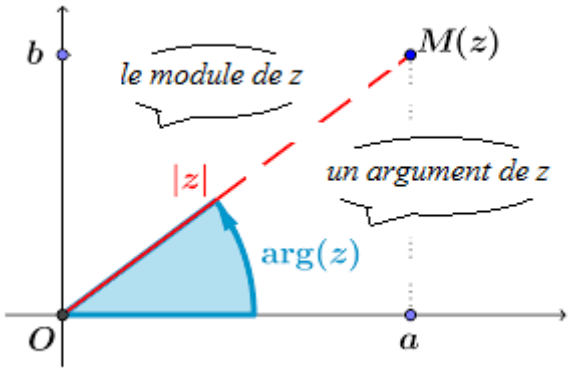
En se basant sur la figure ci-dessous trouvée sur le net, Mehdi tente de représenter un nombre complexe en utilisant les coordonnées polaires de son image dans le plan complexe. Comment auriez-vous fait ?



En remplaçant, dans l'écriture, $z = x + iy$, les coordonnées (x , y) du point M par leur valeur en fonction des coordonnées polaires : $x = r\cos\theta$ et $y = r\sin\theta$, on obtient la représentation trigonométrique du nombre complexe z soit $z = r\cos\theta + i\,r\sin\theta$.

Module et Argument

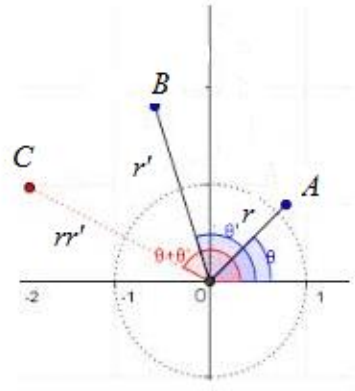
Un peu plus tard, il fait la figure suivante et affirme : " *Sans faire de calcul, je sais trouver le module et un argument de chacun des nombres complexes suivants : αz (α>0), βz (β<0),* $\overline{z}$*, iz".* Comment croyez-vous qu'il a fait ?



Il s'agit, d'une part de définir, à partir du graphique, le module et un argument d'un nombre complexe donné, le module est la distance OM ou la norme du vecteur $\overrightarrow{OM}$ et l'argument est une mesure de l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$. D'une autre part de déterminer le module et l'argument de chacun des nombres complexes αz, α réel. Dans un premier temps, il s'agit d'utiliser la représentation géométrique de ces nombres, institutionnalisée dans la situation précédente, dans un deuxième temps, d'utiliser les propriétés de la norme d'un vecteur ainsi que celles de la mesure d'un angle orienté.

Module et Argument du produit de deux nombres complexes

Pouvez-vous utiliser les nombres complexes pour interpréter la figure suivante ?



Procédez de même pour interpréter géométriquement le produit d'un nombre complexe par un autre de module 1.

Cette situation est formée de deux parties, la première concerne l'utilisation de la forme trigonométrique de chacun des deux nombres complexes donnés ainsi que les formules trigonométriques pour déterminer algébriquement la forme trigonométrique de leurs produits.

La deuxième partie est d'une part une application de la première partie et d'autre part une généralisation de l'interprétation, à l'aide des transformations, de la multiplication d'un complexe par i comme étant une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$, dans notre cas la multiplication par un complexe donné de module un s'interprète comme étant la rotation d'angle l'argument de ce complexe.

II.2 Travail possible des élèves et médiation du professeur

Dans ce qui suit, nous procédons à l'analyse a priori de la quatrième situation. Cette analyse devra rendre compte non seulement du travail des élèves mais aussi de l'interaction professeur-élève. Rappelons que comme nous l'avons déjà précisé la situation n'a pas été négociée entre professeur/chercheur. De ce fait cette situation va nous permettre de découvrir l'adoption du professeur de la démarche réflexive et à quel point il peut apporter des changements à ses actions de manière autonome et réinvestir les actions déjà transformées dans cette nouvelle situation.

II.2.1 Interprétation trigonométrique d'un nombre complexe

La rétroaction du milieu permet aux élèves de répondre à la question relative à l'utilisation des coordonnées polaires d'un point M du plan complexe pour déterminer une nouvelle représentation du nombre complexe affixe du point correspondant appelée représentation trigonométrique. Les connaissances acquises stipulant que tout nombre complexe $z = x + iy$ est identifié à l'unique point M du plan complexe (O,$\vec{u}$,$\vec{v}$) de coordonnées (x, y), ou au vecteur $\overrightarrow{OM}$ de coordonnées le couple (x,y) vont permettre aux élèves dans un premier temps de formuler que les coordonnées polaires du point M sont les réels formés par le couple (r, θ) où r est la distance OM ou la norme du vecteur $\overrightarrow{OM}$ et θ est une mesure de l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$. Dans un deuxième temps de valider la nouvelle représentation du nombre complexe z par la détermination respective des expressions de x et y en fonction de r et θ. La nouvelle représentation est alors $z = r\cos\theta + ir\sin\theta$. Cette représentation, comme soulignée par Panaoura (2006), est cruciale pour la conceptualisation de ces nombres :

> *The understanding of the geometrical character and the spatial sense of the concept with its measure is important for the manipulation of complex numbers and led to a complete legalization.* (Panaoura, 2006, p. 683)

L'institutionnalisation concerne l'interprétation trigonométrique d'un nombre complexe donné.

Rappelons que le professeur a déjà introduit la forme trigonométrique des nombres complexes en utilisant les coordonnées polaires sans se conformer au manuel officiel, il nous semble naturel qu'il opte pour l'alternative proposée dans la situation.

II.2.2 Module et Argument

La question a un double objectif, d'une part d'approfondir la représentation trigonométrique pour l'introduction de paramètres spécifiques aux nombres complexes utilisant une terminologie propre à ces nombres à savoir module et argument, et d'autre part de déterminer les modules et arguments des nombres complexes : αz,iz et $\bar{z}$.

Cette question est accompagnée d'une figure aidant à la visualisation des notions de module et d'argument d'un nombre complexe donné. La réalisation de cette question va se faire sur deux étapes.

Dans un premier temps, les élèves vont recourir au registre graphique pour conjecturer et formuler la notion de module et d'argument d'un nombre complexe.

Le professeur va pouvoir, par la suite, institutionnaliser la notion d'argument et de module, tout en mettant l'accent sur la possibilité de pouvoir utiliser, pour la détermination du module, le registre géométrique ou le registre algébrique. Sa médiation est d'alimenter le répertoire des élèves de ces deux nouvelles notions.

Dans un deuxième temps de conjecturer puis formuler la réponse à la question *Sans faire de calcul, je sais trouver le module et un argument de chacun des nombres complexes suivants : αz ($\alpha>0$), βz ($\beta<0$), $\overline{z}$, iz.*

Pour valider les conjectures concernant le module et l'argument, précédemment formulés, les élèves peuvent procéder de deux manières :

- Soit se référer à la question précédente, la représentation trigonométrique du nombre complexe z, ainsi qu'aux connaissances antérieures relatives aux relations trigonométriques.
- Soit réinvestir les connaissances nouvellement acquises dans la situation précédente, interprétation géométrique des opérations sur les complexes, par mobilisation des transformations géométriques précédemment mobilisées.

Pour la validation du module des opérations sur les nombres complexes, les élèves peuvent utiliser, en plus des deux méthodes précédentes, les deux manières suivantes :

- Recourir au registre algébrique, écrire la forme cartésienne de chacun nombres complexes αz, iz et $\bar{z}$ et utiliser la définition algébrique du module institutionnalisée dans la question précédente.
- Recourir au registre géométrique et utiliser les propriétés de la notion de norme ainsi que la définition géométrique de la notion de module institutionnalisée dans la question précédente.

Le professeur peut institutionnaliser les propriétés de la notion de module et d'argument d'un nombre complexe.

Concernant la médiation du professeur, on s'attend à ce qu'il réinvestit son action modifiée précédemment mobilisée ainsi que la nouvelle connaissance qu'il vient d'institutionnaliser, pour gérer le travail des élèves dans la présente situation.

II.2.3 Produit de nombres complexes et Trigonométrie

Le milieu objectif peut favoriser la visualisation de la multiplication géométrique de deux nombres complexes qui a deux propriétés fondamentales : la multiplication des modules et à l'addition des arguments de ces deux nombres, les élèves peuvent alors, dans un premier temps formuler en utilisant le registre graphique l'écriture trigonométrique des affixes de chacun des points A, B et C, donnés par leur coordonnés polaires (ils peuvent les noter z_A, z_B et z_C), et dans un deuxième temps conjecturer le produit $z_A z_B$ des deux nombres complexes z_A et z_B et formuler que $z_C = z_A . z_B$. La validation de cette conjecture se fera dans le registre algébrique, et fait appel aux connaissances antérieures concernant les formules trigonométriques (lignes trigonométriques de la somme).

> *L'ancrage de ce nouveau résultat dans son intuition géométrique permet en effet à l'étudiant d'affronter avec succès la remise en question des généralisations algébriques abusives en jeu.* (Poitras, 2007, p. 84)

Au terme de cette question, le professeur va pouvoir institutionnaliser les propriétés des modules et arguments du produit de nombres complexes, ce qui se traduit en termes de catégorie, par l'isomorphisme de la catégorie de groupe entre le groupe multiplicatif $\mathbb{C}^*$ et le groupe $(\mathbb{R}_+^*, \times) \times (\frac{\mathbb{R}}{2\pi\mathbb{Z}}, +)$.

Interprétation du produit d'un nombre complexe par un autre de module 1

> *Dans ce cadre géométrique, la multiplication va apparaître comme une composition de transformations géométriques*. (Barrera, 2012, p. 30)

En procédant de la même façon, la première partie de la question va permettre l'interprétation du produit d'un nombre complexe par un autre de module 1. En effet, en supposant par exemple que le nombre complexe z_A est de module 1, et en faisant le produit de z_A par z_B, les élèves peuvent, dans un premier temps, utiliser le registre graphique pour conjecturer que les points B et C sont sur un même cercle, la distance OB est alors égale à OC, dans un deuxième temps, ils peuvent formuler que le point C peut être l'image du point B par une rotation de centre le point O. Les élèves peuvent aussi formuler en utilisant toujours le registre graphique que l'angle de la rotation est la mesure de l'angle $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC})$. La validation de cette conjecture est une conversion du registre algébrique au registre géométrique. En effet, en mobilisant les connaissances antérieures relatives aux propriétés des mesures des angles orientés ainsi que les connaissances récemment acquises des modules et arguments, les élèves peuvent déduire, à partir des écritures trigonométriques de z_B et z_C, d'une part l'égalité des modules de ces nombres et par suite OB= OC, et d'autre part que la mesure de l'angle $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC})$ est la différence

entre les argument de z_C et de $z_B$qui n'est autre que l'angle θ, argument du nombre complexe z_A. Le professeur peut intervenir à ce stade pour amener les élèves à conclure, que le produit d'un nombre complexe z_B, affixe d'un point B, par un autre, z_A affixe d'un point donné A, de module 1, n'est autre que le point C, image de B par la rotation de centre O et d'angle un argument du point A.

Notons que cette interprétation de la multiplication d'un nombre complexe par un autre de module un à l'aide des transformations du plan, comme souligné par Anveska et al., (2015) permet la conceptualisation de cette notion.

Barrera, (2016) a elle aussi mis l'accent sur le rôle joué par les transformations planes dans l'apprentissage de la notion de produit :

> *Cette métaphore agirait comme un point de repère qui permettrait aux élèves de suivre une trajectoire non traditionnelle d'apprentissage, c'est-à dire une entrée cognitive dans le travail mathématique : métaphoriser, visualiser, interpréter, agir et donner du sens. (*Barrera, 2016, p. 16)

Il est toutefois important de noter que cette dernière question est à la limite du programme, mais la traiter à ce niveau du cursus peut nous renseigner sur l'impact que de telles questions peuvent avoir sur le comportement des élèves.

Concernant la médiation du professeur, qui a déjà réinvesti son action A3 modifiée précédemment, mobilisée pour gérer le travail des élèves, nous attendons qu'il intervienne pour amener les élèves à se rendre compte que la multiplication d'un complexe par un autre de module 1 n'est qu'une généralisation de l'interprétation du produit d'un nombre complexe par i et par suite la rotation qui jusque-là était d'angle $\frac{\pi}{2}$ peut avoir un angle différent qui est l'argument du complexe dont le module est 1.

III. Analyse a postériori

III.1 Déroulement effectif

La situation est formée de quatre questions que nous avons scindées en deux groupes. Pour chacun de ces groupes, nous analysons le travail effectif des élèves ainsi que la gestion par le professeur de ce travail, selon trois dimensions d'étude : recherche (R), formulation (F) et validation (V).

Nous commençons par la répartition des interventions du professeur et des élèves enregistrées lors de l'expérimentation de cette première situation selon les dimensions d'analyse que nous avons précisées plus haut.

L'étude globale des transcriptions de cette situation montre que le professeur est intervenu 181 fois et les élèves 183 fois, les interventions sont orales et/ou écrites au tableau, dont 13 que nous

avons jugées neutres car n'ont pas un intérêt particulier pour notre étude. Notre analyse va porter sur seulement 351 interventions. Les interventions sont réparties presque à égalité.

Nous avons aussi dénombré 170 interactions de la part des élèves réparties en 22 interventions relatives au travail de recherche, soit 13% de la totalité des interventions, 71 relatives au travail de formulation, soit 42% et 77 relatives au travail de validation, soit 45%.

Rappelons que, lors de l'analyse de la classe ordinaire, le professeur a donné uniquement la définition géométrique du module, (la conversion de registres peut aider les élèves à une meilleure conceptualisation de la notion), n'a pas donné assez d'exemples illustrant la distinction entre module et valeur absolue ce qui peut induire les élèves à des confusions. En introduisant la notion d'argument, il n'a pas signalé le fait que le nombre complexe doit être non nul.

III.1.1 Interprétation trigonométrique d'un nombre complexe

La répartition des interventions des élèves est résumée dans le tableau ci-dessous :

Tableau 26. Répartition des interventions des élèves – Forme trigonométrique

Professeur	**A2**	377, 378, 379, 380
	A3	361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376
Elèves	**R**	
	F	392, 393, 394, 395, 396, 397, 402, 403
	V	399, 400, 401

Nous avons choisi de procéder à l'analyse en trois étapes conformément aux dimensions : recherche, formulation et validation.

Dans cette question, les élèves sont intervenus 31 fois (16% R, 23 % F, 61 % V) et le professeur est intervenu 30 fois.

La phase de recherche est inexistante, comme il a été prévu.

Les interventions des élèves concernant la dimension formulation présente 73% de leurs interventions totales dans cette question. Elles concernent :

- La formulation d'une autre manière de repérer un point du plan complexe.
- La formulation du lien entre coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires d'un point.
- La formulation de l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe.

Les interventions des élèves concernant la dimension validation présente presque la moitié de la totalité des interventions soit 27%. Elles concernent :

- La validation géométrique du lien entre coordonnées cartésienne et coordonnées polaires.

Comme il a été prévu, les élèves ont pu mettre en jeu des connaissances anciennes (coordonnées cartésiennes, coordonnées polaires d'un point donné), des connaissances nouvelles (écriture algébrique de l'affixe d'un point du plan complexe) et ont pu passer du registre graphique au registre algébrique pour formuler l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe tout en validant la relation entre coordonnées cartésiennes et coordonnées polaires.

399. *Charfi : considère le triangle OMH où H est le projeté de M sur* $(O, \vec{u})$

400. *Mehdi : ah, oui* $cos\ \theta = \frac{x}{r}\ et\ sin\ \theta = \frac{y}{r}$

P376 *: Ensuite ?*

401. *Elèves :* $x = rcos\theta\ et\ y = rsin\theta$

P377 *: Comment peut-on, alors représenter autrement un nombre complexe ?*

402. *Elèves :* $z = x + iy$

403. *Mehdi :* $z = rcos\ \theta + irsin\theta$

P380 *: (…), on a pu représenter le nombre complexe z via deux inconnues qui sont r et* θ *(…), comment peut-on, maintenant définir r et* θ *en utilisant uniquement le nombre complexe z ?*

Dans cet échange, le professeur est intervenu soit pour encourager les élèves à poursuivre la recherche de la nouvelle représentation sans pour autant les influencer, soit pour réorganiser leurs connaissances ou enrichir leur répertoire en leur expliquant ce qu'on a fait et ce qu'on va faire, en particulier d'introduire des paramètres spécifiques aux nombres complexes utilisant une terminologie propre à ces nombres (P_{380}).

Il est à noter aussi que le professeur, comme il a été prévu, a mis l'accent sur l'intérêt de la forme trigonométrique, notamment pour relier la représentation géométrique à la représentation algébrique des nombres complexes, comme souligné par Smith :

> *(…) is an important intermediate form, used to establish the geometric and algebraic relationships between the forms*. (Smith, 2016, p. 3)

III.1.2 Module et Argument

La répartition des interventions des élèves est résumée dans le tableau ci-dessous :

Tableau 27. Module et argument d'un NC

Professeur	**A2**	385, 406, 409
	A3	381, 382, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396,397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405,407, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447
	R	432, 433, 437, 438, 442, 443, 450, 451, 452, 453, 464, 465, 466, 471
	F	405, 406, 407, 408,409,410, 411, 412, 413, 414, 416, 417, 420, 421, 422, 429, 430,431, 434, 439, 444, 445, 447, 448, 449, 454, 456, 457, 458, 459, 467, 472

Elèves	**V**	418, 419, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 435, 436, 440, 446, 455, 460, 468, 469, 470, 473

Dans cette question, les élèves sont intervenus 64 fois (22% R, 50% F, 28% V) et le professeur est intervenu 30 fois.

Les interventions des élèves concernant la dimension recherche présente 22% de la totalité des interventions de cette question :

- Chercher le module et/ou l'argument respectivement du produit d'un nombre complexe par un réel (positif ou négatif), du conjugué ou du produit par i d'un nombre complexe
- Rechercher le module ou l'argument de la somme de deux nombres complexes

Les interventions des élèves concernant la dimension formulation présente 50% de leurs interventions totales dans cette situation :

- Formuler géométriquement ou algébriquement le module d'un nombre complexe
- Formuler géométriquement l'argument d'un nombre complexe et ses propriétés
- Exprimer spontanément des connaissances requises ou acquises (homothétie, symétrie orthogonale, rotation, propriété du parallélogramme, l'inégalité triangulaire).
- Formuler des opinions ou des questions sur les notions en jeu.

Les interventions des élèves concernant la dimension validation présente presque la moitié de la totalité des interventions soit 28%. Elles concernent :

- Discuter la condition de validité de l'argument d'un nombre complexe.
- Indiquer des procédures de détermination du module et de l'argument d'un nombre complexe non nul.
- Valider le module et/ou l'argument d'un nombre complexe.

Contrairement à sa situation problématique évoquée dans le troisième chapitre, le professeur a souligné l'importance de prendre un nombre complexe non nul pour pouvoir parler de son argument. Il invite les élèves, en engageant un débat, à prendre de la distance quant aux hypothèses des résultats énoncés (théorème, définition, etc.) :

***P*$_{388}$** *: Pourquoi l'hypothèse : nombre complexe non nul ?*
409. *Yosr : Pour pouvoir définir les coordonnées polaires*
***P*$_{389}$** *: Oui, et pourquoi ?*
[…]
412. *Elèves : E…*

Les élèves ont mobilisé leurs connaissances antérieures quant à la condition d'existence des coordonnées polaires pour répondre à la suggestion du professeur, cependant, ils n'ont pas pu faire la liaison avec les nouvelles connaissances.

Le professeur agit sur le milieu en cas de blocage des élèves en injectant de nouveaux éléments dans le milieu (engager un débat ou poser d'autres questions). Il revient, alors aux connaissances nouvellement acquises des élèves concernant la notion d'argument à plusieurs reprises. D'une part pour amener les élèves à s'apercevoir de la nécessité de la condition "nombre complexe non nul"

P393 *: C'est quoi l'argument de z ?*

413. *Elèves : la mesure de l'angle orienté* $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$

P394 *: Ici* $\vec{u}$ *est non nul c'est le vecteur unité de l'axe des réels et le deuxième vecteur ?[…]*

415. *Elèves :* $\overrightarrow{OM}$*, Ah vecteur nul si M = O*

P396 *: Est-ce que ça un sens d'écrire* $(\vec{u}, \vec{O})$ *?*

416. *Elèves : non, on n'a plus d'angles*

P397 *: Donc le vecteur* $\overrightarrow{OM}$ *doit être non nul et par suite z ne doit pas être nul et donc on ne peut parler de l'argument d'un nombre complexe nul*

Le professeur intervient aussi pour parer à la difficulté de confusion entre angle géométrique et sa mesure. Les élèves ne tiennent pas en compte que l'argument est calculé dans un plan orienté. Le professeur met le temps nécessaire pour que les élèves visualisent les situations (P_{431}) pour faire la part des choses. Même si les élèves n'ont pas bien compris la question, le professeur n'abrège pas leur travail mais il essaye de leur offrir l'opportunité d'expérimenter, de conjecturer et d'argumenter :

P429 : *Quel est (…) l'argument de* $\overline{z}$ *?*

450. *Elèves : (…) arguments opposés*

451. *Ahmed : non, même argument*

[…]

P432 *(…) si on revient au chapitre angles orientés, les angles géométriques sont égaux mais n'oubliez pas, l'argument de z c'est la mesure de l'angle orienté* $(\vec{u}, \overrightarrow{OM'})$*, on est dans le plan complexe qui est orienté direct donc ?*

454. *Elèves : Ah la mesure est l'opposé donc de même pour l'argument*

Le professeur intervient à chaque fois qu'il y a un risque de confusion pour parer à ces difficultés, que ce soit se sont les élèves qui l'évoque ou c'est lui qui le provoque.

Dans l'échange ci-dessous, ce sont les élèves qui ont évoqués un problème de généralisation concernant la distinction entre module et valeur absolue et ont même donné le cas particulier des réels. Le professeur profite alors pour prévenir à cette difficulté de généralisation. Il propose un exemple (P_{408}) à traiter et par la suite approfondir les connaissances des élèves. Les élèves peuvent alors, comme signalé par Harel (2013), intérioriser, organiser et retenir les manières de comprendre et de penser.

422. *Mehdi : le module c'est une valeur absolue ?*
P406 *: Bonne question, qui peut répondre ?*
423. *Yosr : Pour les réels c'est valeur absolue et pour les complexes c'est module*
424. *Mehdi : Ah oui pour les réels on a* $z = x$ *donc* $|z| = \sqrt{x^2} = |x|$
P407 *: Très bien*
425*. Elèves : C'est la distance OM aussi si M est d'abscisse x*
P408 *: C'est ça, et si on veut trouver les complexes z qui vérifient* $|z| = 1$ *, par exemple*
426. *Elèves : c'est 1 ou (-1)*
427*. Arbi : Non c'est un point du plan et non d'une droite.*

Pour offrir aux élèves l'opportunité de visualiser et conceptualiser la résolution de l'exemple donné, le professeur propose aux élèves de recourir au graphique (P_{409}) pour pouvoir trancher sur les interventions 426 et 427 des élèves. Nous citons dans ce contexte les travaux qui insistent sur l'efficacité des expériences de visualisation en vue de faciliter l'acquisition de la notion de nombre complexe.

Le professeur revient à son action changée de la situation précédente, en appuyant une autre fois le retour à la droite réelle et sa distinction avec le plan complexe et ce en procédant à des bilans de connaissances (P_{410})

P409 *: Très bien, et quel est l'ensemble, alors, vous pouvez faire une figure ?*
428. *Mehdi : (au tableau), fait une figure et s'étonne, ah c'est un cercle*
P410 *: Voilà, la différence, comme a dit Mehdi, pour z réel on est sur une droite donc l'ensemble c'est deux points et pour* $\mathbb{C}$ *on est dans le plan c'est un cercle.*

Toutefois, en plus de l'initiation au graphique, le recours à la donnée d'un contre-exemple serait peut-être décisif pour valider cette distinction entre valeur absolue et module.

Concernant les opérations, les élèves ont réinvesti les connaissances requises dans la situation précédente pour déterminer l'interprétation trigonométrique du produit d'un nombre complexe par un réel, par i ainsi que du conjugué. Le professeur aura donné l'occasion aux élèves de prendre conscience de la limite de cette écriture dans l'interprétation de la somme de deux nombres complexes, que ce soit pour le module :

463. *Arbi* ***:*** *Le point A tel que OMAN soit un parallélogramme*
P443 *: (…) est-ce qu'on peut trouver le module et l'argument du nombre complexe z +z' ?*
[…]
467. *Arbi :* $OA \leq OM + ON$
P446 *: pourquoi ?*
468. *Dhirar : D'après l'inégalité triangulaire*
P447 *: Très bien, et quelle est l'interprétation complexe de ces distances ?*
469. *Arbi* ***:*** $|z + z'| \leq |z| + |z'|$

Que pour l'argument :

P449 *: Et pour l'argument de* $z + z'$ *?*

471. *Elèves : C'est la mesure de l'angle* $(\vec{u}, \overrightarrow{OA})$

[…]

473. *Elèves : Dépend du triangle, isocèle, équilatéral, rectangle…*

P452 *: Donc, pour la somme on ne peut pas en général trouver le module et l'argument (…)*

Le professeur invite les élèves à faire un graphique pour chercher puis conjecturer une propriété du module ou de l'argument *P442 : très bien, faites une figure,* il accorde un intérêt majeur à la visualisation ce qui est conforté par plusieurs chercheurs. En effet, comme souligné par Panaoura (2006), l'appui sur la visualisation graphique permet de développer une preuve pragmatique.

En conclusion, nous remarquons un changement d'action du professeur par rapport à sa classe ordinaire ainsi qu'une évolution des élèves dans les différents milieux de la situation.

III.1.3 Produit de nombres complexes et Trigonométrie

La répartition des interventions des élèves est résumée dans le tableau ci-dessous :

Tableau 28. Interprétation algébrique du produit de deux NC

Professeur	**A2**	453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510
	A3	511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519,520,521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541
Elèves	**R**	474, 475, 478, 542, 543, 544, 545, 546
	F	476, 479, 480, 488, 490, 491, 492, 502, 512, 513, 514, 522, 523, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 547, 548, 549, 550, 551,552, 553
	V	477, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 489, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 507, 508,509, 510, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572

Une première lecture du tableau laisse voir que la plupart des interventions des élèves réfèrent à la dimension validation, ce qui est prévu pour cette question puisqu'on se base sur un support graphique pour conjecturer pour ensuite valider les résultats trouvés dans les registres algébriques ou géométriques. Quant à celles du professeur, il a investi ses actions A2 et A3 d'une manière équitable.

En effet, les élèves sont intervenus 95 fois (5%R, 37% F, 58% V) et le professeur est intervenu 88 fois.

Les interventions des élèves concernant la dimension recherche présente 5% de la totalité des interventions de cette question :

- Chercher une interprétation trigonométrique.

Les interventions des élèves concernant la dimension formulation présente 37% de la totalité des interventions de cette question :

- Formuler une relation entre les affixes des points en jeu dans la figure.
- Formuler le module et un argument des puissances entières d'un nombre complexe.
- Formuler le module et l'argument de l'inverse d'un nombre complexe.
- Formuler le module et l'argument du quotient de deux nombres complexes.
- Formuler les conditions pour qu'un nombre complexe soit réel ou imaginaire en exprimant spontanément des connaissances ou en formulant des opinions sur les notions en jeu.

Les interventions des élèves concernant la dimension validation présente 58% de la totalité des interventions de cette question :

- Valider l'expression du module et de l'argument d'un nombre complexe en indiquant un procédé (477, 481) ou en procédant à un calcul (482, 483, 484, 485, 487)
- Valider l'expression du module et de l'argument des puissances entières d'un nombre complexe en indiquant un procédé (489, 493) ou en procédant à un calcul pour (494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501)
- Valider le module et l'argument de l'inverse d'un nombre complexe.
- Valider l'utilité de multiplier par le conjugué.
- Valider le module et l'argument du quotient de deux nombres complexes (524, 525, 526, 527, 528, 529)

Les principaux avantages de la forme trigonométrique sont :

> *The main advantages of the plat from are ease of calculating products of complex numbers, perfect representation of the inherent multivaluedness of the complex numbers, and the ease of simple geometric applications in polar coordinates.* (Danenhower, 2000, p. 66)

Nous pouvons constater à partir de l'échange ci-dessous, que les élèves, n'ont pas trouvé de difficultés à déterminer l'interprétation trigonométrique du produit. Ils ont procédé à des lectures graphiques pour pouvoir conjecturer le résultat. Pour la validation, les élèves se sont référés au registre algébrique. Ils ont investi des connaissances antérieures concernant les formules trigonométriques d'addition.

***P*$_{456}$** *: A votre avis quel va être le lien entre les affixes des points A, B et C ?*
[…]
478. *Med Amine (au tableau)* $z_A = r\,(cos\theta + i\,sin\theta)$, $z_B = r'(cos\,\theta' + i\,sin\theta')$
$z_C = rr'(cos(\theta + \theta') + i\,sin(\theta + \theta'))$
***P*$_{459}$** *: Donc* z_C *est de module rr' et d'argument* $\theta + \theta'$*, et ce qu'on va montrer c'est quoi ?*

479. *Elèves : le lien entre les trois affixes*
480. *Med Amine (au tableau) :* $z_C = z_A.z_B$
P460 *: Il faut le montrer…*
481. *Elèves : on calcule le produit*
482. *Med Amine (au tableau) :* $z_A.z_B = r(cos\theta + i\,sin\,\theta)r'(cos\theta' + i\,sin\theta') = \cdots$

Notons que, le registre graphique a beaucoup aidé les élèves, et ce conformément aux résultats des études antérieure (Karakok et al., 2014), où il a été souligné que le travail dans ce registre permet de faire face à la complexité de l'interprétation géométrique du produit de nombres complexes.
La médiation du professeur s'était limitée à encourager un travail autonome des élèves, à travers des questions ciblées sans pour autant leur indiquer les méthodes à utiliser ou les démarches à suivre.

Le professeur profite du registre graphique pour élargir l'interprétation trigonométrique du produit de deux nombres complexes dans le cas particulier où l'un d'eux est de module 1. Il commence par poser la question P_{527} *: […] un nombre complexe de module 1, comment s'écrit-il ?* Les élèves se sont référés à de différents exemples où figurent les lignes trigonométriques, connaissances antérieures largement manipulées dans les niveaux précédents. Le professeur n'abrège pas les interventions des élèves mais il leur laisse l'initiative pour aboutir aux résultats escomptés.

552. Elèves : $\cos\theta + i\sin\theta$
P528 : *Très bien, c'est le cas général, et si on veut un cas particulier, quel est le nombre complexe de module le plus simple qui vous vient à l'esprit ?*
553. Ahmed : *1*
P529 : *ou bien ?*
554. Raed : $cos\frac{\pi}{3} + i\,sin\frac{\pi}{3}$,
P530 : *plus simple,*
555. Yosr : $cos\frac{\pi}{4} + i\,sin\frac{\pi}{4}$,
P531 : *plus simple, beaucoup plus simple,*
556. Elèves : *Ah i*

Bien qu'ils aient participé à toutes les questions, se familiariser avec les nombres complexes nécessite beaucoup de travail. Pour fournir un exemple d'un nombre complexe de module 1, les élèves n'ont pas pensé à i.

III.2 Conclusion

L'objectif de la situation est l'introduction de la forme trigonométrique d'un nombre complexe, l'interprétation trigonométrique des opérations sur ces nombres et leurs propriétés. Cette

situation est clôturée par l'institutionnalisation de la structure de groupe multiplicatif $\mathbb{C}^*$. L'importance du plan complexe pour l'interprétation trigonométrique était déjà soulignée par Lakoff et Nuñez (2000) :

> *Trigonometry in the complex plane arises from the conceptual blend of the 90°Rotation-Plane blend. Within this blend, we get entailments not present in previous conceptual blend*. (Lakoff et Nuñez, 2000, p. 437)

Rappelons que dans la revue de la littérature, l'interprétation trigonométrique des nombres complexes a été abordée soit en utilisant des modélisations physiques, telles que celles présentées par Miller et al., (2018) et Nemirovsky et al., (2012), soit en évoquant les difficultés des élèves dans leur travail avec la forme trigonométrique de ces nombres tels que signalés par Lakoff et Nuñez, (2000), Smith et al., (2019), Nordlander et Nordlander (2011), Panaoura (2006), Chin et Jiew (2018), Danenhower (2000). Ces difficultés sont généralement liées à la complexité d'exploiter les aspects unificateur et simplificateur des nombres complexes, notamment dans la résolution des problèmes de la géométrie plane ainsi que du traitement dans un même registre ou de conversions entre registres.

Bien que la situation n'ait pas pu être négociée entre professeur/chercheur, le professeur a montré son engagement dans sa démarche réflexive. Il a combiné les trois actions que nous avons évoquées pour manipuler les nombres complexes sous leurs formes algébriques et en usant des propriétés du plan complexe pour faire un lien avec des notions trigonométriques déjà étudiées et amener les élèves, moyennant les relations trigonométriques, à exprimer ces nouveaux nombres sous une nouvelle forme $z = r(cos\theta + i\ sin\theta)$, mettant en jeu la notion de module et l'argument d'un nombre complexe qui viennent d'être institutionnalisée.

Conclusion générale et perspectives de recherche

En Tunisie, l'enseignement des nombres complexes en fin du lycée axe généralement sur un travail dans deux catégories algébriques de l'ensemble des nombres complexes, celle de corps et celle de plan affine euclidien. L'étude antérieure concernant les attentes institutionnelles de (Ghedamsi et Tanazefti, 2015), nous a permis d'identifier deux interrogations majeures qui concernent : 1) les difficultés des élèves dans leur travail avec les nombres complexes, 2) certaines difficultés du professeur à gérer l'amalgame de représentations mathématiques et sémiotiques reliées à ces nombres. Dans ce travail de thèse, notre objectif est d'investiguer ces questions et de donner des éléments de réponses pour contourner ces difficultés. La prise en compte des études antérieures, de la variable catégorie mathématique et de la gestion du professeur nous a permis d'étudier ces interrogations en s'appuyant sur :

- Le rôle des catégories mathématiques comme outil permettant de penser et de rendre explicite le système de représentation de ces nombres. L'apport d'une telle étude réside dans l'identification des éléments de contrôle devant être en possession des professeurs afin d'intervenir d'une manière consistante dans la formation des élèves ; dès qu'un changement de catégorie s'impose lors de la résolution d'un problème, de même que dans le cas du travail dans une même catégorie. Le changement de catégories implique un changement de représentations mathématiques dont l'apport essentiel est de simplifier le travail avec $\mathbb{C}$ dans sa globalité ou avec les éléments qui le constituent.
- Le rôle du professeur dans sa démarche qui vise à faciliter l'acquisition des nombres complexes. L'analyse de réalisations effectives de séances de classes ordinaires lors de l'introduction est susceptible de nous éclairer sur ce phénomène et de compléter l'étude que nous avons entreprise du côté des élèves. Ceci suppose un travail complémentaire sur les situations proposées en classe, le travail effectif des étudiants et la gestion du professeur. En particulier nous étudierons les décisions de ce dernier, conformément aux variables didactiques énoncées dans les chapitres précédents.

A la lumière de ces deux constats, deux questions de recherche ont accompagné notre travail de thèse. La première question est liée à l'articulation des catégories mathématiques et des représentations dans le cadre des nombres complexes. La deuxième question interroge la prise en compte des actions du professeur dans un projet d'ingénierie visant l'introduction de ces nombres.

Il est communément admis qu'une méthode d'enseignement adaptée des nombres complexes dépend de la capacité du professeur à substituer aux méthodes classiques adoptées pour introduire les nombres complexes, des situations adéquates et adaptées pour faire face aux difficultés rencontrées par les élèves (Anveska et al., 2014).

Dans le cadre de notre thèse, et afin de prendre en charge les deux interrogations précédemment mentionnées, les composantes relatives à l'ingénierie des nombres complexes que nous avons adoptés se structurent en quatre étapes (Fattoum, 2021) : 1) Observer des séances de cours dans une classe ordinaire afin de recueillir les informations possibles sur la gestion du professeur et les utiliser en vue d'une ingénierie sur les complexes, 2) Collaborer avec le professeur de mathématiques impliqué dans notre recherche afin d'élaborer et d'expérimenter cette ingénierie, 3) Elaborer l'ingénierie via une continuité de cette collaboration avec le même professeur, 4) Expérimenter l'ingénierie dans la classe du professeur impliqué et lui donner la possibilité d'apporter des réajustements au besoin.

La collaboration entre le professeur et le chercheur a permis d'amener le professeur à adapter plusieurs de ses actions impliquées dans les situations problématiques de ses classes ordinaires. Il s'agit essentiellement de trois actions reliées à l'introduction des nombres complexes en utilisant la résolution des équations, à la manipulation des quantités imaginaires et à la distinction entre le plan complexe et le plan vectoriel. Cette étude a montré que le contenu de réflexion du professeur sur ses actions est conditionné par les contraintes institutionnelles et les exigences du programme officiel. La mise en place du projet expérimental a aussi tenu compte de l'attitude réflexive du professeur et de son engagement à ajuster ses actions pour optimiser sa gestion de la classe. La négociation entre le professeur et le chercheur des variables didactiques et de leurs valeurs a abouti à la mise en place d'un projet expérimental formé de quatre situations didactiques fondées sur les différentes relations entre les catégories mathématiques impliquant les nombres complexes. Ce fondement traduit la prise en compte des enjeux épistémologiques et cognitifs relatifs à l'apprentissage des nombres complexes.

Dans le cadre des changements qu'il a apporté à ses actions, le professeur a montré une flexibilité dans sa médiation. Il a pu s'approprier l'ingénierie et remodeler les exemples et les séquences à la lumière des interactions avec les élèves. Le professeur, qui est censé être le maitre d'œuvre de cette institutionnalisation, ne fait que combiner les différents attributs. En conséquence, les élèves sont entraînés dans un processus de construction de nouvelles connaissances, ce qui leur a permis d'utiliser de nouveaux outils pour résoudre des problèmes qui ne pouvaient pas être résolus dans $\mathbb{R}$.

En dépit de son aspect "*clinique*", car fondé sur une étude entreprise avec un seul professeur, ce travail de recherche ouvre des perspectives de recherche notamment en lien avec les potentialités des catégories dans une réflexion sur l'apprentissage mathématique.

Sur le plan de l'action didactique, l'ingénierie conçue et expérimentée dans le cadre institutionnel rend compte de possibilités de formation des professeurs en dehors du cadre de la formation traditionnelle.

Bibliographie

Adàmek, J., Herrlich, H., & Strecker, G. E. (2004). Abstract and Concrete Categories. *John Wiley & Sons Inc., New York.* *https://doi.org/10.2307/2325048*

Ahmad, A. W., & Shahrill, M. (2014). Improving Post-Secondary Students' Algebraic Skills in the Learning of Complex Numbers. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, *3*(8), 273–279.

Alanis, R., Mota, J., & Urueta, D. E. (2019). Programming as a didactic technique in the teaching-learning process of the complex variable subject. *ECORFAN Journal-Spain*, *6*(10), 1–8. https://doi.org/10.35429/EJS.2019.10.6.1.8

Anevska, K., Gogovska, V., & Malcheski, R. (2015). The Role Of Complex Numbers In Interdisciplinary Integration In Mathematics Teaching. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *191*, 2573–2577. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.553

Arcavi, A. (2003). The role of visual representations in the learning of mathematics. *Educational Studies in Mathematics*, *52*, 215–241.

Artigue, M. (2008). Continu, discontinu en mathématiques. Quelles perceptions en ont les élèves et les étudiants ? *Didactique, Épistémologie et Histoire Des Sciences*, 151–173.

Artigue, M. (1991). Ingénierie didactique en mathématiques. *Publications mathématiques et informatiques de Rennes. Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, 1990-1991, fascicule 5. exp. no 2. Retrieved from http://www.numdam.org/item?id=PSMIR_1990-1991___5_A2_0*

Artigue, M. (1989). Ingénierie didactique. *Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, 1989, fascicule S6.*

Assude, T. (1993). Ecologie de l'objet "racine carrée" et analyse du curriculum. *Petit X*, *35*.

Bächtold, M., & Hausberger, T. (2013). Les nombres complexes : entre mathématiques , physique et philosophie. *HAL Id: hal-00879219 No. IREM de Paris-Université Paris Diderot. ISBN 978-2-86612-350-5, pp. 78–88, 2013. <hal- 00879219>. Retrieved from https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00879219*

Bagni, G. T. (2010). Rafael Bombelli's Algebra (1572) and a new mathematical "object": a semiotic analysis.

Barrera, R. (2012). Étude Des Significations De La Multiplication Pour Différents Ensembles De Nombres Dans Un Contexte De Géométrisation. *Université Paris-Diderot - Paris VII. HAL Id: tel-00765658. Retrieved from http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/84/26/06/PDF/TheseRaquelBARRERA2012.pdf*

Barrera, R., & Kuzniak, A. (2012). Etude des significations données par des élèves de terminales à la multiplication des nombres réels et complexes dans un contexte de géométrisation. In *VI Colloque International: Analyse statistique implicative*.

Bélanger, M. (2006). Le langage des catégories. *Séminaire de logique.*

Bella, S., Rispoli, R., Roizès, O., & Hausberger, T. (2011). L'équation du troisième degré : une histoire complexe. *HAL Id: hal-02319858 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02319858).*

Bertot, Y. (2006). Vérification formelle d'extractions de racines entières. *Revue Des Sciences et Tech- Nologies de l'Information -*, *24*(9). Retrieved from https://hal.inria.fr/inria-00001172

Bloch, I. (2018). Connaissances sur les nombres des élèves de fin de secondaire et adaptation à l'université 1. *Petit X*, (106), 1–12.

Bloch, I. (2001). Differents niveaux de modèles de milieu dans la théorie des situations. In *Conférence 11e Ecole d'été de didactique des mathématiques*.

Bloch, I., & Ghedamsi, I. (2005). Comment le cursus secondaire prépare-t-il les élèves aux études universitaires ? *Petit X*, *69*.

Bloch, I., & Gibel, P. (2019). A Model to analyse the complexity of calculus knowledge at the beginning of university course: presentation and examples. *Annales de Didactique et de Sciences Cognitives*, *24*, 183–205.

Bombelli, R. (1972). L'algebra. *G. Rossi, Ed. Venice. Bologna.*

Brousseau, G. (1998). La théorie des situations didactiques. *N. Balacheff, Ed. La pensée.*

Brown, S., Karakok, G., Roh, K. H., & Oehrtman, M. (2013). In-Service Secondary Teacher's Conceptualization of Complex Numbers. *In 16 TH ANNUAL CONFERENCE ON RESEARCH IN UNDERGRADUATE MATHEMATICS EDUCATION EDITORS*.

Buée, A. Q. (1805). Mémoire sur les quantités imaginaires. In *Philos.Trans. of the Roy. Soc .of London*.

Cardano, G. Jérôme C. (1545). *Ars Magna*.

Castela, C. (1996). La droite des réels en seconde : point d'appui disponible ou en jeu clandestin. *lREM de ROUEN*.

Céline, G. (2013). Analyse comparative de deux mises en pratiques effectives d'une ingénierie de la soustraction en CE1. *Aix-Marseille Université.*

Chavez, E. G. (2014). Enseigner les nombres complexes au lycée. *Université d'Etat de Louisiane et collège d'agriculture et de mécanique.*

Chin, K. E., & Jiew, F. F. (2020). Knowing and grasping of two university students: The case of complex numbers. *Mathematics Enthusiast*, *17*(1), 272–306. https://doi.org/10.54870/1551-3440.1487

Chin, K. E., & Jiew, F. F. (2020). Connaître et saisir deux étudiants universitaires : le cas des nombres complexes. *Passionné de Mathématiques Volume*, *17*.

Chin, K. E., & Jiew, F. F. (2019). Changes of meanings in multiplication across different contexts: The case of amy and beth. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, *15*(8). https://doi.org/10.29333/ejmste/108440

Chin, K. E., & Jiew, F. F. (2018). A framework of making sense of mathematics. In Hsieh, Feng-Jui (Ed.). *Proceedings of the 8th ICMI-East Asia Regional Conference on Mathematics Education: EARCOME 8*, (May), 309–319.

Conner, M. E., Rasmussen, C., Zandieh, M., & Smith, M. (2007). Student Understanding of Complex Numbers. In *Proceedings of the 10th Annual Conference on Research in Undergraduate Mathematics Education*.

Crahay, M. (1999). Psychologie de l'éducation. *Paris, PUF*.

Crisan, C. (2014). The case of the square root: Ambiguous treatment and pedagogical implications for prospective mathematics teachers. *Proceedings 8th British Congress of Mathematics Education*, (November), 75–82.

Danenhower, P. (2000). Teaching and learning complex analysis at two british columbia universities. *Simon Fraser University*.

De Vleeschouwer, M., & Lebaud, M. P. (2015). Nombres complexes : quels cadres pour les apprentissages? In *Actes EMF2015- GT7*.

Derouet, C. (2016). La fonction de densité au carrefour entre probabilités et analyse en terminale S. *Université Sorbonne Paris Cité Université Paris Diderot (Paris 7).*

Di Sia, P. (2016). An Historical - Didactic Introduction to Algebra. *International Letters of Social and Humanistic Sciences*, *66*, 154–161. https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilshs.66.154

Dias, T. (2011). La dimension expérimentale des mathématiques : un levier pour l'enseignement et l'apprentissage. *UNIVERSITE LYON 1 – CLAUDE BERNARD ECOLE.*

Driver, D. A., & Tarran, D. S. G. (1989). Five Approaches to the Teaching of Complex Numbers. *Teaching Mathematics and Its Applications*, *8*(3), 122–127.

Duval, R. (1993). Registres de représentations sémiotiques et fonctionnement cognitif de la pensée de Strasbourg. *Annales de Didactiques et de Sciences Cognitives*, *5*.

Duval, R. (2002). Comment décrire et analyser l'activité mathématiques ? Cadres et re- gistres. In *Actes de la journée en hommage à Régine Douady. IREM de Paris - Equipe DIDIREM.*

Edwards, B & Ward, M. (2008). The Role of Mathematical Definitions in Mathematics and in Undergraduate Mathematics Courses. In "Making the Connection: Research and Teaching in Undergraduate Mathematics Education*". Mathematical Association of America. Doi: https://doi.org/10.5948/UPO9780883859759.018[Opens in a new window]*

Evans, L. (2006). Complex Numbers and Vectors. *ACER Press, Ed.*

Fattoum, F. (2021). Dispositif méthodologique de conception d'une ingénierie de recherche et développement. *Thèse de doctorat, Université Virtuelle de Tunis.*

Fattoum F., Tanazefti R., & Ghedamsi I. (2017). Reflection on didactical design for action: the cases of the convergence of sequence and of complex numbers. In Dooley, T., & Gueudet, G. (Eds.), *Proceedings of the 10th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10), pp. 2298-2299. ERME Publishing. ISBN 978-1-873769-73-7.*

Ferro, L., A., Triana, J., G., & Mendoza, S., M. (2020). A geometric interpretation of the multiplication of complex numbers. *Journal of Physics Conference Series*, *1674*(December), 012005. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1674/1/012005

Flament, D. (2003). Histoire des nombres complexes : Entre algèbre et géométrie. *CNRS EDITIONS, Paris.*

François, T., Reboul, H., Bächtold, M., & Hausberger, T. (2019). Nombres complexes en physique : le cas de la réflexion totale frustrée *(hal.archives-ouvertes.fr). Retrieved from https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02319884*

Gentner D. Structure-mapping: A theoretical framework for analogy. Cognitive Science. 1983; 7 (2):155±170. https://doi.org/10.1207/s15516709cog0702_3

Ghedamsi, I. (2017). Modèles d'investigation des pratiques institutionnelles en mathématiques. *HDR, Note de synthèse, Université de Tunis. Retrieved from https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-00361848*

Ghedamsi, I. (2017). A micro-model of didactical variables to explore the mathematical organization of complex numbers at upper secondary level. In Dooley, T., & Gueudet, G. (Eds.), *Proceedings of the 10th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10)*, pp. 2065-2072. ERME Publishing.

Ghedamsi, I., & Tanazefti, R. (2015). Sur les difficultés d'apprentissage des nombres complexes en fin de secondaire. *Petit X*, 98. 29-52.

Giacomoni, G., & Aloui, A. (2018). Imaginaire et imitation du réel : genèse des idées et sciences de l'artificiel. *hal-01941661. Marrakech, Maroc*.

Gijsbers, D., de Putter-Smits, L., & Pepin, B. (2020). Changing students' beliefs about the relevance of mathematics in an advanced secondary mathematics class. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, *51*(1), 87–102. https://doi.org/10.1080/0020739X.2019.1682698

Glasersfeld, E. von. (1996). Radical constructivism: a way of knowing and learning. The Falmer Press. Retrieved from http://books.google.com/books?id=XgXgRaG50xoC&pgis=1

Gronbaek, N., & Winslow, C. (2015). Media and milieus for complex numbers: An experiment with Maple based text. *Proceedings of the Ninth Conference of the European Society for Research in Mathematics Education (Cerme9)*, 2131–2137.

Halford GS., & Wilson WH. A Category Theory Approach to Cognitive Development. COGNITIVE PSYCHOLOGY. (1980); (12) 356-411. https://doi.org/10.1016/0010-0285(80)90014-6 PMID: 7408434

Harel, G. (2013). DNR-Based Curricula: The Case of Complex Numbers. *Journal of Humanistic Mathematics*, *3*(2), 2–61. *https://doi.org/10.5642/jhummath.201302.03*

Henriques, G. (1990). Morphismes Et Transformations Dans La Construction D'Invariants. In *Morphismes et catégories. Delachaux et Niestlé.*

Hibon, M. (2009). Guide méthodologique en évaluation pédagogique.

Holland, J. H., Holyoak, K. J., Nisbett, R. E., Thagard, P. R., & Smoliar, S. W. (2008). Induction: Processes of Inference, Learning, and Discovery. *IEEE Expert*, *2*(3). https://doi.org/10.1109/mex.1987.4307100

Holyoak KJ, Thagard P. Analogical mapping by constraint satisfaction. *Cognitive Science. 1989; 13(3): 295±355. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1303_1*

Hui, T. S., & Lam, T. T. (2013). On the teaching of complex numbers. *Learning Science and Mathematics*, (8). https://doi.org/10.1080/0020739960270113

Husu J., Toom A. & Patrikamen S. (2008). Guided reflection as a mean to demonstrate and develop student teachers' reflective competencies. *Reflective Practice, 9(1),* pp. 37-51

Jacquier, I. (1996). Quelles conceptions des nombres chez des élèves de troisième? *Petit X*, (41), 1995–1996.

Joffredo-lebrun, S. (2016). Continuité de l'expérience des élèves et systèmes de représentation en mathématiques au cours préparatoire : une étude de cas au sein d'une ingénierie coopérative. *Université de Bretagne occidentale-Brest, 2016. Français. NNT : 2016BRES0073. Retrieved from https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01495980*

Karakok, G., Stephenie, H. S., & Dyben, A. (2014). Secondary teachers ' conception of various forms of complex numbers. *J Math Teacher Educ*. https://doi.org/10.1007/s10857-014-9288-1

Kleiner, I. (2007). History of Classical Algebra. In *A History of Abstract Algebra.* Birkhäuser Boston.

Kontorovich, I. (2017). Undergraduates' images of the root concept in $\mathbb{R}$ and in $\mathbb{C}$. *Journal of Mathematical Behavior*, *49*, 184–193. https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2017.12.002

Kontorovich, I., Zazkis, R., & Mason, J. (2021). The metaphor of transition for introducing learners to new sets of numbers. In *43rd MERGA Conference 2021*.

Lakoff, G., & Nuñez, R. E. (2000). Where Mathematics Come From: How The Embodied Mind Brings Mathematics Into Being. *Basic Books.*

Lambrecht, P. (2016). Une ingénierie pour l'etude de la proportionnalité et de la non-proportionnalité au début de l'enseignement secondaire. *Université de Namur, Faculté des Sciences.*

Lazarov, B. (2004). Comparing Two Ways of Elaboration of Complex numbers. *THE TEACHING OF MATHEMATICS*, *VII*(2), 103–106.

Lefeuvre, L. (2018). Didactique de l'enquête pour une lecture interprétative d'une fable de Jean de la Fontaine , selon une épistémologie de l'élévation de l'abstrait au concret : étude de cas au sein d'une ingénierie coopérative. *Université de Bretagne occidentale-Brest, 2018. Français. NNT : 2018BRES0054 . tel-02866991 HAL.*

Margolinas, C. (1994). La structuration du milieu et ses apports dans l'analyse a posteriori des situations. Dans C. Margolinas (dir.), Les débats de didactique des mathématiques (p. 89-102). Éditions la Pensée sauvage.

Mac Lane, S. (1978). Categories for the Working Mathematician. *Springer (India) Pvt. Ltd.*

Meyer, G. (1995). Profession enseignant, évaluer : Pourquoi ? Comment ? *Hachette éducation.*

Miller, C., Ostapyuk, O., & Shaw, D. (2018). A Nonimaginary Approach to Complex Numbers. *Math Horizons*, *26*(2), 25–27.https://doi.org/10.1080/10724117.2018.1518828

Montangero, J. (2002). Piaget et les sciences cognitives. *Arc recherche Cognitive*.

Morellato, M. (2017). Travail coopératif entre professeurs et chercheurs dans le cadre d'une ingénierie didactique sur la construction des nombres : conditions de la constitution de l'expérience collective. *Université de Bretagne occidentale-Brest, 2017. Français. NNT : 2017BRES0035. Retrieved from https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01591957*

Navarrete, JA., & Dartnell, P. (2017). Towards a category theory approach to analogy: Analyzing re-representation and acquisition of numerical knowledge. *PLoS Comput Biol 13(8): e1005683. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005683*

Nemirovsky, R., Rasmussen, C., Sweeney, G., & Wawro, M. (2012). Quand le sol de la classe devient le plan complexe : l'addition et la multiplication comme moyens de navigation corporelle. *Journal Des Sciences de l'apprentissage ·*, *21*(2), 287–323.

Nickalls, R. W. D. (2006). Viète, Descartes and the cubic equation. *The Mathematical Gazette*, *90*(518), 203–208. https://doi.org/10.1017/s0025557200179598

Nordlander, M. C., & Nordlander, E. (2012). On the concept image of complex numbers. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, *43*(5), 627–641. https://doi.org/10.1080/0020739X.2011.633629

Ouailal, S. (2015). Mise en place d'une situation-problème à dimension historique sur les nombres complexes 1. *Petit X*, *99*, 57–76.

Panaoura, A., Elia, I., Gagatsis, A., & Giatilis, G. P. (2006). Geometric and algebraic approaches in the concept of complex numbers. *International Journal of Mathematical*

Education in Science and Technology, *37*(6), 681–706. https://doi.org/10.1080/00207390600712281

Pengelley, D. (2011). Teaching with primary historical sources: Should it go mainstream? Can it? *Recent Developments on Introducing a Historical Dimension in Mathematics Education*, 1–8. https://doi.org/10.5948/UPO9781614443001.002

Poitras, L. (2007). Origines algébrique et géométrique des nombres complexes et leur extension aux quaternions : fondements de la géométrie. *Université du Québec à Montréal, Canada*.

Radford, L., Furinghetti, F., & Hausberger, T. (2016). Proceedings of the 2016 ICME Satellite Meeting of the International Study Group on the Relations Between the History and Pedagogy of Mathematics. *L. Radford, F. Furinghetti, & T. Hausberger, Eds IREM de Montpellier*.

Rémond, M. (2008). Qu'est-ce qu'évaluer ? In *Communication présentée au séminaire « Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre du socle commun », IUFM de Livry, 14 mai. Lyon : INRP-ENS de Lyon*.

Robert, A. (2003). Tâches mathématiques et activités des élèves : une discussion sur le jeu des adaptations introduites au démarrage des exercices en classe de collège. *Petit X*, *62*.

Robert, A. (2007). Stabilité des pratiques des enseignants de mathématiques (second degré) : une hypothèse, des inférences en formation. *Recherche En Didactique Des Mathématiques*, *27*(3).

Robert, A., & Rogalski, J. (2002). Le système complexe et cohérent des pratiques des enseignants de mathématiques : une double approche. *Revue Canadienne de l'enseignement Des Sciences, Des Mathématiques et Des Technologies, 2(4), 505-528.*, *2*(4), 505–528.

Robinet, J. (1986). Les réels : Quels modèles en ont les élèves ? *Educational Studies in Mathematics*, *17*(4), 359–386.

Rogalski, M. (2002). Peut-on élaborer une situation didactique d'introduction aux nombres complexes par l'histoire de l'équation du troisième degré, en terminale scientifique. *Actes de la XIe Ecole d'Eté de Didactique des Mathématiques, pp.387-393, La Pensée Sauvage, Grenoble*.

Rogalski, M. et al. (2001). Carrefours entre Analyse Algèbre et Géométrie. Ellipses, Paris.

Rosseel, H., & Schneider, M. (2012). Les nombres complexes comme modèles algébriques de similitudes directes : avec ou sans matrices ? In *congrès SBPM de 2012* (pp. 1–17).

Rosseel, H., & Schneider, M. (2004). Des nombres qui modélisent des transformations. *Petit X*, *64*(2), 7–34.

Rosseel, H., & Schneider, M. (2003). Ces nombres qu'on dit "imaginaires." *Petit X*, *63*, 53–71.

Schneider, M., Pierre, J., Yves, M., & Mercier, A. (2015). Extensions praxémiques liées aux ensembles de nombres : des complexes aux relatifs. *ANNALES de DIDACTIQUE et de SCIENCES COGNITIVES*, *20*, 9–46.

Sfard, A. (1991). On the dual nature of mathematical conceptions: reflections on process and objects as different sides of the same coin. *Educational Studies in Mathematics, 22, 1-36.*, *22*, 1–36.

Sierpinska, A. (2003). Visualization in the Mind of the Beholder. *New Zealand Journal of Mathematics*, *32*.

Simpson, A., & Stehl, N. (2006). Apprehending mathematical structure: a case study of coming to understand a commutative ring. *Educational Studies in Mathematics*, *61*, 347–371. https://doi.org/10.1007/s10649-006-1300-y

Sinclair, N., & Tabaghi, S. G. (2010). Drawing space: Mathematicians' kinetic conceptions of eigenvectors. *Educational Studies in Mathematics*, *74*(3).

Sinègre, L. (1995). Aspects géométriques dans l'œuvre algébrique de Hamilton. In *Séminaire de Philosophie et Mathématiques*.

Smith, E. M. (2016). Students' Understanding of Complex Numbers in Middle-Division Physics. *Oregon State University*.

Smith, E. M., Zwolak, J. P., & Manogue, C. A. (2015). Student difficulties with complex numbers. In *2015 PERC Proceedings* (pp. 311–314). https://doi.org/10.1119/perc.2015.pr.073

Smith, E. M., Zwolak, J. P., & Manogue, C. A. (2019). Isolating approaches: How middle-division physics students coordinate forms and representations in complex algebra. *Physical Review Physics Education Research*, *15*(1), 1–14. https://doi.org/10.1103/physrevphyseducres.15.010138

Soto-Johnson, H., & Troup, J. (2014). Reasoning on the complex plane via inscriptions and gesture. *Journal of Mathematical Behavior*, *36*(July), 109–125. https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2014.09.004

Taliban, E., Chin, K. E., & Jiew, F. F. (2020). The transition from real numbers to complex numbers. *ASM Science Journal*, *13*(1989), 1–7. https://doi.org/10.32802/ASMSCJ.2020.SM26(2.21)

Tall, D. (2004). Introducing Three Worlds of Mathematics. *For the Learning of Mathematics*, *23*(3).

Tall, D. (2006). A theory of mathematical growth through embodiment, symbolism and proof. *Annales de Didactique et de Sciences Cognitives*, *11*(July), 195–215.

Tanazefti, R. (2013). Entre représentation mathématiques et représentation sémiotiques : quelle opérationnalité des nombres complexes au lycée? *Mémoire de Master, université virtuelle de Tunis.*

Tartaglia, N. (1554). Quesiti et inventioni diverse . *Reproducti*.

Totohasina, A. (1990). Comportements des élèves d'une classe de terminale C vis-à-vis des nombres complexes à travers une situation didactique. *Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, 1989-1990, fascicule 5 « Didactique des mathématiques », exp. no 3, pp. 1- 25 <http://www.numdam.org/item?id=PSMIR_1989-1990___5_A3_0> ©)*

Vavra, K. L., Janjic-watrich, V., Loerke, K., Phillips, L. M., & Norris, S. P. (2011). Visualisation dans l'enseignement des sciences. *ASEJ*, *41*(1989), 22–30.

Veith, J. M., & Bitzenbauer, P. (2021). Two challenging concepts in mathematics education: Subject-specific thoughts on the complex unit and angles. *European Journal of Science and Mathematics Education*, *9*(4), 244–251. https://doi.org/10.30935/SCIMATH/11251

Vinner, S. (1988). Subordinate and superordinate accommodations, indissociability and the case of the complex numbers. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, *19*(4), 593–606. https://doi.org/10.1080/0020739880190411

Vinner, S. (1992). The function concept as a prototype for problems in mathematics learning. In G. Harel & E. Dubinsk (Eds.), *The concept of function: Aspects of epistemology and pedagogy* (Washington). Washington, DC.Mathematical Association of Americ.

Vittori, T. De, & Vittori, T. De. (2015). Les tâches des élèves dans une activité mathématique à dimension historique. *Petit x. HAL Id: Hal-01207488 Https://Hal.Archives-Ouvertes.Fr/Hal-01207488*.

Wilkinson, L. C. (2015). The language of learning mathematics. *Journal of Mathematical Behavior*, *40*, *2–5*.

Zalesny, J. (2008). The simple complex numbers. *ArXiv:0802.0312v1. [Physics.Ed-Ph]. Https://Doi.Org/10.48550/ArXiv.0802.0312*, 1–23. Retrieved from http://arxiv.org/abs/0802.0312

Annexes

Annexe 1 : Eléments mathématiques intervenant dans la notion des Catégories

Définition

Une catégorie mathématique $\mathcal{C}$ est constituée de la donnée de :

1) Une collection, notée $Ob(\mathcal{C})$, d'éléments appelés les objets de la catégorie. Une collection $Ob(\mathcal{C})$ pourra être la collection de tous les ensembles et pour cette raison la notion de catégorie est plus vaste que la notion des ensembles.
2) Un ensemble noté $hom(A,B)$, pour tout couple (A,B) de $Ob(\mathcal{C})$, dont les éléments, appelés $\mathcal{C}$-morphismes ou flèches de A dans B, notés $f: A \longrightarrow B$.
3) Une application de $hom(A,B) \times hom(B,C)$ dans $hom(A,C)$, pour tout triplet (A,B,C) d'objets, qui à toutes flèches $f : A \to B$ et $g : B \to C$ associe une flèche A → C, appelée produit ou composée de g par f, et notée g o f et vérifiant les deux axiomes suivants :
    - Associativité : Pour les morphismes $A \xrightarrow{f} B$, $B \xrightarrow{g} C$ et $C \xrightarrow{h} D$ on a : $(h\ o\ g)o\ f\ =\ h\ o\ (g\ o\ f)$
    - Identité : Pour tout objet A, il existe un unique morphisme $id_A \in \hom(A,A)$ tel que pour toutes flèches $f : A \to B$ et $g : B \to A$, $id_A\ o\ f\ =\ f$ et $goid_B = g$.

1. Catégorie des espaces vectoriels réels

Définition :

La catégorie des $\mathbb{R}$-espaces vectoriels est une collection dont les objets sont des $\mathbb{R}$-espaces vectoriels et les flèches sont les applications linéaires.

Nous citons par la suite les objets de la catégorie des $\mathbb{R}$-espaces vectoriels nécessaires pour notre recherche ainsi que les flèches.

Objets :

- L'espace vectoriel $(\mathbb{C}, +, .)$
- L'espace vectoriel $(\mathbb{R}^2, +\ .)$
- L'espace vectoriel $(\vec{P}, +, .)$

Morphismes :

- $\psi_1 : (\mathbb{C}, +, .) \longrightarrow (\mathbb{R}^2, +\ .);\ z = x + iy \longrightarrow (x, y)$
- $\psi_2 : ((\mathbb{R}^2, +, .) \longrightarrow (\vec{P}, +\ .); (x, y) \longrightarrow \vec{X}(x, y)$

On définit l'application : $\psi_3 : (\mathbb{C}, +, .) \longrightarrow (\vec{P}, +\ .);\ z \longrightarrow \vec{X}_z$, telle que $\psi_3 = \psi_2 \circ \psi_1$ appelée affixe d'un vecteur, ψ_3 est alors un morphisme d'espaces vectoriels. Nous déduisons les propriétés des affixes suivantes :

$$Aff(\vec{X} + \vec{X}') = Aff(\vec{X}) + Aff(\vec{X}') \text{ et } Aff(\lambda\vec{X}) = \lambda Aff(\vec{X}),\ \lambda \in \mathbb{R}$$

2. Catégorie des espaces affines réels

Définition

La catégorie des espaces affines réels est une collection dont les objets sont des $\mathbb{R}$-espaces affines et les flèches sont les applications affines.

Rappelons qu'un ensemble non vide F est appelé espace affine, s'il existe un espace vectoriel, noté $\vec{F}$, et une application ϕ de $F \times \vec{F}$ dans F, vérifiant les deux conditions :

- Pour tout A et B de F, il existe un unique vecteur x de $\vec{F}$ tel que $B = \phi(A, x)$

- $\phi(A, x + y) = \phi(\phi(A, x), y)$ pour tous x, y de $\vec{F}$ et A de F

Dans ce cas $\vec{F}$ est appelé direction de l'espace affine F, $\phi(A, x)$ est noté $A + x$

L'espace vectoriel $\vec{F}$ peut-être munit d'une structure d'espace affine de direction lui-même, dite structure affine canonique et l'application f étant définie par f : F x F →F, (x, y) →y - x.

Dans ces conditions, le plan affine réel est le plan $\mathbb{R}^2$ de direction $\mathbb{R}^2$ et l'application

f : $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, ((x, y) , (x', y')) → (x'-x, y' - y). On considère donc sur $\mathbb{R}^2$ la structure canonique d'espace affine d'une structure d'espace vectoriel, Afin de souligner cette distinction, il est d'usage au lycée de noter par P le plan affine réel et d'appeler ses éléments points que l'on note souvent avec des lettres majuscules (M, N, etc.). Par ailleurs, étant donnés O ∈ P et B = $(\vec{u}, \vec{v})$ une base de $\mathbb{R}^2$, la vectorialisation de P en L'origine O revient à la mise en place d'un repère $(O, \vec{u}, \vec{v}\ )$ de sorte que le travail avec tout point M ∈ P équivaut au travail avec le vecteur $\overrightarrow{OM} \in \vec{P}$ identifié à $\mathbb{R}^2$ en tant qu'espace vectoriel. En posant $\overrightarrow{OM}$ de coordonnées (x, y), on est en mesure de définir les coordonnées (x,y) de M dans le repère R = (O, $\vec{u}, \vec{v}$), que l'on appelle repère cartésien. Dans le plan affine réel, il s'agit donc d'identifier tout point M de P avec le vecteur $\overrightarrow{OM}$ de $\mathbb{R}^2$; ce qui permet de ramener un problème affine à un problème vectoriel.

Par ailleurs, tout espace affine réel dont la direction est de dimension 2 est isomorphisme à P. On munit $\mathbb{C}$ d'une structure d'espace affine de direction le $\mathbb{R}$-espace vectoriel $(\mathbb{C}, +, .)$ de dimension 2 en identifiant tout élément de $\mathbb{C}$ à un point M de P.

Les objets d'espaces affines réels dont nous aurons besoin dans notre recherche sont :

Objets :

- L'espace affine $\mathbb{C}$ de direction l'espace vectoriel $(\mathbb{C}, +\,.)$
- L'espace affine $\mathbb{R}^2$ de direction l'espace vectoriel $(\mathbb{R}^2, +\,.)$
- L'espace affine P de direction $(\vec{P}, +, .)$

Morphismes :

Etant donné deux espaces affines E et F de direction respectives $\vec{E}$ et $\vec{F}$, une application f de E dans F est dite affine s'il existe un point $O \in E$ tel que $\vec{f}_O$ est une application linéaire de $\vec{E}$ dans $\vec{F}$ appelée partie linéaire de f et telle que $\vec{f}_O(x) = \overrightarrow{f(O)f(O+x)}$ pour tout $x \in \vec{E}$

- $\varphi_1 : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{C}\ ;\ (x,y) \longrightarrow z = x + iy$
- $\varphi_2 : \mathbb{R}^2 \longrightarrow P ; (x,y) \longrightarrow M(x,y)$

On définit l'application : $\varphi_3 : P \longrightarrow \mathbb{C};\ M \longrightarrow Aff(M) = z$, telle que $\varphi_3 = \varphi_2 \circ \varphi_1$ appelée affixe d'un point, φ_3 est alors un morphisme d'espaces affines.

3. Catégorie des espaces vectoriels euclidiens

Définition :

La catégorie des $\mathbb{R}$-espaces vectoriels euclidiens est une collection dont les objets sont des $\mathbb{R}$-espaces vectoriels euclidiens et les flèches sont les isomorphismes isométriques.
Nous citons par la suite les objets de la catégorie des $\mathbb{R}$-espaces vectoriels euclidiens nécessaires pour notre recherche ainsi que les flèches.

Rappelons qu'un espace vectoriel euclidien E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie muni d'un produit scalaire, noté ‹.,.›.

Objets :

- Le $\mathbb{R}$-espace vectoriel euclidien $(\mathbb{C}, +, .)$ munit du produit scalaire : $\langle z, z' \rangle = \frac{z\overline{z'} + \bar{z}z'}{2}$, pour tous z, z' de C.
- Le $\mathbb{R}$-espace vectoriel euclidien ($\mathbb{R}^2$,+, .) munit du produit scalaire : $\langle (x,y), (x',y') \rangle = xx' + yy'$, pour tous (x,y), (x',y') de $\mathbb{R}^2$.
- Le $\mathbb{R}$-espace vectoriel euclidien $(\vec{P}, +, .)$ munit du produit scalaire : $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \|\vec{x}\|\|\vec{y}\| cos(\widehat{\vec{x}, \vec{y}})$ pour tous $\vec{x}$, $\vec{y}$ de $\vec{P}$.

Morphismes :

- $\psi_1 : (\mathbb{C}, +, .) \longrightarrow (\mathbb{R}^2, +\ .);\ z = x + iy \longrightarrow (x,y)$
- $\psi_2 : (\mathbb{C}, +, .) \longrightarrow (\vec{P}, +\ .);\ z \longrightarrow \vec{X}_z$, $\vec{X}_z$ est le vecteur d'affixe z.
- $\psi_3 : ((\mathbb{R}^2, +, .) \longrightarrow (\vec{P}, +\ .); (x,y) \longrightarrow \vec{X}(x,y)$

ψ_1 ,ψ_2 et ψ_3 sont des isomorphismes isométriques d'espaces vectoriels euclidien. Ces isomorphismes permettent de déduire que : $\langle z, z \rangle = z\bar{z} = x^2 + y^2 = \left\|\vec{X}_z\right\|^2$. Ce qui définit le réel positif, appelé module de z, noté $|z|$. Autrement $|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{x^2 + y^2} = \left\|\vec{X}_z\right\|$ et à l'aide des isomorphismes d'espace vectoriel précédent, on peut déduire les propriétés du module suivantes : $|\alpha z| = |\alpha||z|$, α réel et $|z + z'| \leq |z| + |z'|$

4. Catégorie des espaces affines euclidiens

Définition :

La catégorie des R-espaces affines euclidiens est une collection dont les objets sont des R-espaces affines euclidiens et les flèches sont les isométries affines.
Nous citons par la suite les objets de la catégorie des R-espaces affines euclidiens nécessaires pour notre recherche ainsi que les flèches.

Rappelons qu'un espace affine euclidien est un espace affine F associé à un espace vectoriel euclidien $\vec{F}$.

Objets :

- Le $\mathbb{R}$-espace affine $\mathbb{C}$ de direction $(\mathbb{C}, +, .)$ muni du produit scalaire canonique $\langle z, z' \rangle = \frac{z\overline{z'} + \bar{z}z'}{2}$.
- Le $\mathbb{R}$-espace affine $\mathbb{R}^2$ de direction ($\mathbb{R}^2$,+, .) munit du produit scalaire canonique $\langle (x, y), (x', y') \rangle = xx' + yy'$.
- Le $\mathbb{R}$-espace affine P de direction $(\vec{P}, +, .)$ munit du produit scalaire canonique $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \|\vec{x}\|\|\vec{y}\| cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$,

Morphismes :

- $\varphi_1 : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{R}^2;\ z = x + iy \longrightarrow (x, y)$
- $\varphi_2 : \mathbb{C} \longrightarrow P\ ;\ z \longrightarrow M_z$, M_z est le point d'affixe z
- $\varphi_3 : \mathbb{R}^2 \longrightarrow P\ ; (x, y) \longrightarrow M(x, y)$

φ_1 ,φ_2 et φ_3 sont des isomorphismes d'espaces affines euclidiens. On déduit alors que :

$\langle z, z \rangle = z\bar{z} = x^2 + y^2 = \left\|\overrightarrow{OM_z}\right\|^2$, par définition ce réel positif est appelé module de z au carré, noté $|z|^2$. Autrement $|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{x^2 + y^2} = \left\|\overrightarrow{OM_z}\right\|$ et, à l'aide des isomorphismes d'espace affines précédent,

5. Catégorie des groupes :

Définition

La catégorie de groupe G est une collection dont les objets sont des groupes et les flèches sont les morphismes de groupe.

Rappelons qu'un groupe est un ensemble A muni d'une loi de composition interne, notée multiplicativement, qui est associative, admet un élément neutre dans A et tout élément de A admet un symétrique dans A. Un morphisme de groupe de A à B où A et B sont deux groupes, est une application f de A vers B, vérifiant pour tout x et y de A, f(xy) = f(x)f(y).

Nous citons par la suite les objets de la catégorie des groupes nécessaires dans notre travail ainsi que les morphismes.

Objets :

- Le groupe multiplicatif $(\mathbb{C}^*,\times)$,
- Le groupe multiplicatif $(\mathbb{R}^2\backslash\{0\},\times)$, $\times$ étant la loi définie par $(x,y)\times(x',y')=(xx'-yy',xy'+yx')$
- Le groupe multiplicatif $(\mathbb{R}_+^*\times{}^{\mathbb{R}}/_{2\pi\mathbb{Z}},*)$,$*$ étant la loi de composition interne définie par : $(r,\theta)*(r',\theta')=(rr',\theta+\theta')$, pour tout élément (r,θ) et (r',θ') de $\mathbb{R}_+^*\times{}^{\mathbb{R}}/_{2\pi\mathbb{Z}}$.
- Le groupe $(\vec{P}\setminus\{\vec{0}\},\otimes)$, $\vec{P}$ étant le plan vectoriel euclidien muni de la base orthonormé ($\vec{u},\vec{v}$) et $\otimes$ est la loi de composition interne définie par :

$\vec{x}\otimes\vec{y}=\vec{z}$ signifie $\begin{cases}\|\vec{z}\|=\|\vec{x}\|.\|\vec{y}\| \\ (\widehat{\vec{u},\vec{z}})=(\widehat{\vec{u},\vec{x}})+(\widehat{\vec{u},\vec{y}})\end{cases}$, pour tous $\vec{x}$ et $\vec{y}$ de $\vec{P}\setminus\{\vec{0}\}$

Morphismes :

- ϕ_1 : $(\mathbb{C}^*,\times)\to(\vec{P}\setminus\{\vec{0}\},\otimes)$, $z\to\vec{X}_z$
- ϕ_2: $(\vec{P}\setminus\{\vec{0}\},\otimes)\to(\mathbb{R}_+^*\times{}^{\mathbb{R}}/_{2\pi\mathbb{Z}},*)$, $\vec{x}\to(\|\vec{x}\|,(\widehat{\vec{u},\vec{x}}))$
- ϕ_3 : $(\mathbb{C}^*,\times)\to(\mathbb{R}^2\backslash\{0\},\times)$, $z\to(x,y)$
- ϕ_4 : $(\mathbb{R}^2\backslash\{0\},\times)\to(\mathbb{R}_+^*\times{}^{\mathbb{R}}/_{2\pi\mathbb{Z}},*)$, $(x,y)\to(\sqrt{x^2+y^2},Arctg\left(\frac{y}{x}\right))$

$\phi_2\circ\phi_1(z)=(\|\overrightarrow{X_z}\|,(\widehat{\vec{u},\overrightarrow{X_z}}))$ en posant : $|z|=\|\overrightarrow{X_z}\|$ et $\arg(z)\equiv(\widehat{\vec{u},\overrightarrow{X_z}})\,(2\pi)$, on obtient :

$\phi_2\circ\phi_1(z)=(|z|,\arg(z))$.

Pour tout vecteur non nul $\vec{x}$ et $\vec{y}$ on a $\phi_2(\vec{x}\otimes\vec{y})=\phi_2(\vec{x})*\phi_2(\vec{y})$ ce qui équivaut à

$$\left(\|\vec{x}\otimes\vec{y}\|,(\widehat{\vec{u},\vec{x}\otimes\vec{y}})\right)=\left(\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|,(\widehat{\vec{u},\vec{x}})+(\widehat{\vec{u},\vec{y}})\right)$$

On déduit, pour tous nombres complexes non nuls z et z',

$\phi_2\circ\phi_1(zz')=\phi_2\circ\phi_1(z)*\phi_2\circ\phi_1(z')$ et par suite : $|zz'|=|z||z'|$ et $\arg(zz')=\arg(z)+\arg(z')$

Une autre manière de définir le module et un argument d'un nombre complexe en utilisant les morphismes ϕ_3 et ϕ_4 est :

$\phi_4\circ\phi_3(z)=\left(\sqrt{x^2+y^2},Arctg\left(\frac{y}{x}\right)\right)$, pour tout élément $z=x+iy$ de $\mathbb{C}^*$.

$\phi_4 \circ \phi_3(z) =$ $(|z|, \arg(z))$ où $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ et $\arg(z) \equiv Arctg(\frac{y}{x})(2\pi)$

5. Catégorie des corps commutatifs

Définition

La catégorie des corps est une collection dont les objets sont des corps et les flèches sont les morphismes de corps.

Rappelons qu'un corps est un ensemble muni de deux lois de composition interne, addition et multiplication. Cet ensemble munit de l'addition est un groupe commutatif. La multiplication étant associative et possède une unité, distributive par rapport à l'addition et tout élément non nul est inversible.

Nous citons par la suite les objets de la catégorie des corps nécessaires dans notre travail ainsi que les morphismes.

Objets :

- Le corps $(\mathbb{C}, +, \times)$
- Le corps $(\mathbb{R}^2, +, \times\ )$ munit de la somme $(x, y) + (x', y')\rangle = (\ x + x', y + y')$ et du produit $(x, y) \times (x', y') = (xx' - yy', xy' + yx')$
- Le corps$(P, +, \otimes)$

Morphismes ;

- φ_1: $(\mathbb{C}, +, \times) \longrightarrow (\mathbb{R}^2, +\ \times)$; $z = x + iy \longrightarrow (x, y)$
- φ_2: $(\mathbb{C}, +, .) \longrightarrow (P, +\ .)$; $z \longrightarrow M_z$,
- φ_3: $((\mathbb{R}^2, +, .) \longrightarrow (P, +\ .); (x, y) \longrightarrow M(x, y)$

$\varphi_1(zz') = \varphi_1(z)\varphi_1(z')$.

$\varphi_1(z + z') = \varphi_1(z) + \varphi_1(z')$.

On déduit toutes les propriétés de l'addition et de la multiplication, en particulier la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dans le corps C.

Annexe 2 : Eléments mathématiques intervenant dans la notion de foncteurs

1. Définition

Un foncteur est une application qui fait passer d'une catégorie vers une autre. Une vue plus globale est de considérer les catégories en elles-mêmes comme des objets structurés. Les morphismes entre ces catégories sont appelés foncteurs. Les foncteurs préservent les structures et permettent de transporter les objets et les morphismes. En effet,

si $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ sont deux catégories, alors un foncteur $\mathcal{F}$ de $\mathcal{A}$ dans $\mathcal{B}$ est une fonction qui associe à tout $\mathcal{A}$-objet A un $\mathcal{B}$-objet $\mathcal{F}$ (A) et à tout $\mathcal{A}$–morphisme $f: A \longrightarrow A'$ un $\mathcal{B}$-morphisme $\mathcal{F}(f): \mathcal{F}(A) \longrightarrow \mathcal{F}(A')$

Ce foncteur $\mathcal{F}$ vérifie les propriétés suivantes :

- Pour tout $\mathcal{A}$-morphisme f et g, on a $\mathcal{F}(f \circ g) = \mathcal{F}(f) \circ \mathcal{F}(g)$ si $f \circ g$ est définie.
- Pour tout $\mathcal{A}$-objet A, on a $\mathcal{F}(id_A) = id_{\mathcal{F}(A)}$.

2. Exemple de foncteurs

Nous allons avancer deux types de foncteurs : les foncteurs non structurés et les foncteurs structurés.

2.1. Foncteurs non structurés:

Pour trouver un exemple de foncteurs nous pouvons reprendre l'exemple de la catégorie des villes (Tunis, Marrakech Alger) cité précédemment. Dans ce cas où les objets sont des villes et les morphismes sont les différents chemins entre ces villes, il est possible d'observer ces chemins sur une carte. Le passage entre la catégorie des villes et celle des cartes peut être illustré à l'aide d'un foncteur.

On note $\mathcal{V}$ la catégorie des villes. Chaque ville est un objet de $\mathcal{V}$. Tout chemin réel représente une flèche entre deux $\mathcal{V}$-objets. $\mathcal{C}$ la catégorie des cartes. Chaque carte est $\mathcal{C}$-objet. Toute échelle représente une flèche entre deux cartes. On fixe une carte C dans la catégorie des cartes et on note $\mathcal{F}$ ce foncteur constant, on a alors le diagramme suivant :

$$\begin{array}{c} \mathcal{V} \xrightarrow{\mathcal{F}} \mathcal{C} \\ A \longrightarrow \mathcal{F}(A) \\ V_1 \xrightarrow{f} V_2 \end{array}$$

$$\mathcal{F}(V_1) = C \xrightarrow{\mathcal{F}(f)=Id} \mathcal{F}(V_2) = C$$

Il est possible de trouver d'autres exemples en puisant dans la théorie des graphes enseignée en terminale de l'enseignement secondaire section économie. En effet, si nous considérons la catégorie $\mathcal{G}$ des graphes, chaque graphe non orienté à n sommets S_i , $1 \leq i \leq n$ est un objet de

$\mathcal{G}$ et les morphismes de $\mathcal{G}$ sont des isomorphismes. La catégorie $\mathcal{M}$ des matrices carrées d'ordre n, dont les objets sont les matrices et les morphismes sont les applications φ vérifiant pour tout $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$ $\mathcal{M}$-objets, $\varphi(A) = B$ si $\varphi(a_{ij}) = b_{ij}$. Le foncteur, dit représentation matricielle, est le foncteur qui relie les deux catégories $\mathcal{G}$ et $\mathcal{M}$. On a alors le diagramme suivant :

$$\begin{array}{c} \mathcal{G} \xrightarrow{\mathcal{F}} \mathcal{M} \\ A \longrightarrow \mathcal{F}(A) \\ G_1 \xrightarrow{\varphi} G_2 \end{array}$$

$$\mathcal{F}(G_1) = M_1 \xrightarrow{\mathcal{F}(\varphi)} \mathcal{F}(G_2) = M_2$$

2.1. Foncteurs structurés:

Les foncteurs structurés sont utilisés fréquemment par les mathématiciens. Nous pouvons citer quelques exemples de foncteurs structurés tels que résumés dans le cadre du tableau ci-dessous.

Foncteur d'oubli

La catégorie de départ est la catégorie des espaces affines $\mathcal{A}$, la catégorie d'arrivée est celles des ensembles $\mathcal{E}$

$$\begin{array}{c} \mathcal{A} \xrightarrow{\mathcal{F}} \mathcal{E}, \\ A \longrightarrow \mathcal{F}(A) \\ A \xrightarrow{f} A' \\ \mathcal{F}(A) \xrightarrow{\mathcal{F}(f)} \mathcal{F}(A') \end{array}$$

Où f est une application affine et $\mathcal{F}(f)$ est une fonction.

Foncteur constant

Le foncteur constant est le foncteur qui envoie tous les objets de la catégorie de départ sur le même objet de la catégorie d'arrivée et qui envoie chaque flèche de la catégorie de départ sur l'identité de l'objet image. C'est l'objet terminal de la catégorie des foncteurs.

$$\begin{array}{c} \mathcal{C} \xrightarrow{\mathcal{F}_B} \mathcal{D} \\ A \longrightarrow B \\ A \xrightarrow{f} A' \\ B \xrightarrow{\mathcal{F}(f)} B \end{array}$$

$B\ est\ un\ \mathcal{D} - objet,\ \mathcal{F}(f)\ est\ l'identité$ de B.

Foncteur Puissance n^{ième}

La catégorie de départ est la catégorie des ensembles, la catégorie d'arrivée est celle du produit cartésien des ensembles $\mathcal{E}$

$$\mathcal{E} \xrightarrow{\mathcal{F}} \mathcal{D}$$

$$A \longrightarrow B$$
$$A \xrightarrow{f} A'$$
$$A^n \xrightarrow{\mathcal{F}(f)} A'^n$$

$F(f) = f^n$ où $f^n(x_1, \dots, x_n) = (f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n))$,

Foncteur partie d'un ensemble

La catégorie de départ est la catégorie des parties d'un ensemble, la catégorie d'arrivée est celles des parties d'un ensemble $\mathcal{E}$.

$$\mathcal{E} \xrightarrow{\mathcal{P}} \mathcal{E}$$
$$A \longrightarrow B$$
$$A \xrightarrow{f} A'$$
$$\mathcal{P}(A) \xrightarrow{\mathcal{P}(f)} \mathcal{P}(A')$$

$X \in A$, $\mathcal{P}_f(X) = \{f(a)/a \in X\}$,

Foncteur partie linéaire

La catégorie de départ est la catégorie des espaces affines euclidiens notée $\mathcal{A}$, la catégorie d'arrivée est celle des espaces vectoriels euclidiens notée V. Les morphismes de la catégorie des espaces affines euclidiens sont les applications affines, les morphismes de la catégorie des espaces vectoriels euclidiens sont les applications linéaires, le foncteur entre ces deux catégories est ainsi appelé foncteur partie linéaire. Ce foncteur F est défini par :

Pour tout objet X de $\mathcal{A}$, on associe un objet $F(X) = \vec{X}\ de\ V$, où $\vec{X}$ est la direction de l'espace affine X.

A toute application affine $f : X \to Y\ de\ Hom\ (\mathcal{A}), on\ associe\ la\ partie\ linéaire\ de\ f,$

$$F(f) = \vec{f} : F(X) = \vec{X} \to F(Y) = \vec{X}\ de\ Hom\ (V),$$

où $\vec{X}\ et\ \vec{Y}$ sont les directions des espaces affines X et Y respectivement qui respecte les identités :

Pour tout objet X de $\mathcal{A}$, $F(Id_X) = Id_{F(X)}$.

Pour tous objets X, Y et Z et applications affines

$f : X \to Y\ et\ g : Y \to Z\ de\ Hom\ (\mathcal{A}),\ F(gof) = F(g)oF(f)$.

Démonstration

Soient $\vec{x} \epsilon\ F(X)$, et 0 un point dans l'espace affine X

$$F(Id_X)(\vec{x}) = (\overrightarrow{Id_X})_O(\vec{x}) = \overrightarrow{Id_x(O)Id_x(O + \vec{x})} = \vec{x} = Id_{F(X)}(\vec{x})$$

Soient $f : X \to Y\ et\ g : Y \to Z,\ \vec{x} \epsilon\ F(X) et\ O \epsilon\ X$

$$F(g \circ f)(\vec{x}) = (\overrightarrow{g \circ f})_O(\vec{x})$$
$$= \overrightarrow{g \circ f(O) g \circ f(O + \vec{x})}$$
$$= \overrightarrow{g\big(f(O)\big) g(f(O + \vec{x}))}$$

$$= \overrightarrow{g(f(O))g\,(f(O) + \vec{f}(\vec{x}))}$$
$$= \vec{g}_{f(O)}\left(\vec{f}(\vec{x})\right)\ et\ f(O) \in Y$$
$$= \vec{g} \circ \vec{f}\ (\vec{x})$$
$$= (F(g) \circ F(f))(\overrightarrow{x})$$

Applications :

En utilisant les isomorphismes définis dans l'annexe1, l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ est identifié, d'une part à un objet de la catégorie des espaces affines euclidiens, d'autre part à un objet de la catégorie des espaces vectoriels euclidien.

Dans ce que suit nous allons présenter l'image de quelques flèches de la catégorie des espaces affines euclidien par le foncteur partie linéaire.

1. La translation affine :

On note T_a la translation affine définie par :

$$T_a : \mathbb{C} \to \mathbb{C}, tel\ que\ T_a(z) = z + a, a \in \mathbb{C}$$

En appliquant le foncteur partie linéaire à $\mathbb{C}$ comme étant un élément de la catégorie des espaces affines, on obtient F($\mathbb{C}$) = $\mathbb{C}$ élément de la catégorie des espaces vectoriels euclidiens. On obtient :

$$F(T_a) = \vec{T}_a = \vec{T} : F(\mathbb{C}) \to F(\mathbb{C}), z \longmapsto z$$

D'où $\vec{T} = Id_{\mathbb{C}}$

Démonstration : soient $T_a\ une\ translation\ affine, où\ a \in \mathbb{C}, et\ z \in \mathbb{C}, 0 \in \mathbb{C}$, $\mathbb{C}$ comme étant espace affine euclidien. Alors

$$\vec{T}_a(z) = (T_a)_0(z)$$
$$= \overrightarrow{T_a(0)T_a(0+z)}$$
$$= \overrightarrow{T_a(0)T_a(z)}$$
$$= T_a(z) - T_a(0)$$
$$= z + a - a$$
$$= z.$$

1. L'homothétie affine :

On note $H = H_{(b,a)}$ l'homothétie affine de centre b et de rapport a, définie par

$$H_{(b,a)} = H : \mathbb{C} \to \mathbb{C}, tel\ que\ H(z) = az + b(1-a), a \in R \setminus \{1\}, et\ b \in \mathbb{C}$$

En appliquant le foncteur partie linéaire, on obtient

$$F(H) = \vec{H} : F(\mathbb{C}) \to F(\mathbb{C}), tel\ que\ \vec{H}(z) = az$$

$\vec{H}$ est l'homothétie vectorielle de rapport a.

Démonstration : soit $H_{(b,a)}$ l'homothétie affine de rapport a et de centre b

$$\vec{H}(z) = (H_{(b,a)})_0(z)$$

$$= \overrightarrow{H_{(b,a)}(0)H_{(b,a)}(0+z)}$$
$$= \overrightarrow{H_{(b,a)}(0)H_{(b,a)}(z)}$$
$$= H_{(b,a)}(z) - H_{(b,a)}(0)$$
$$= az + b(1-a) - b(1-a)$$
$$= az.$$

D'où le résultat

2. <u>La rotation affine</u> :

On note $R = R_{(b,\theta)}$ la rotation affine de centre b et d'angle θ définie par :

$$R_{(b,\theta)}: \mathbb{C} \to \mathbb{C}, tel\ que\ R_{(b,\theta)}(z) = az + b(1-a), a\ \epsilon\{e^{i\theta}, \theta \neq k\pi, k\ \in Z\},, et\ b\ \epsilon\ \mathbb{C}$$

En appliquant le foncteur partie linéaire, on obtient

$$F(R) = \vec{R} : F(\mathbb{C}) \to F(\mathbb{C}), tel\ que\ \vec{R}(z) = az,$$

$\vec{R}$ est la rotation vectorielle d'angle θ argument de a.

<u>Démonstration</u> : soient $R_{(b,\theta)}$ une rotation affine de centre b et d'angle $\theta, z\ \epsilon\ \mathbb{C}$ on a

$$\overrightarrow{R_{(b,\theta)}}(z) = \overrightarrow{R_{(b,\theta)}(0)R_{(b,\theta)}(z)}$$
$$= R_{(b,\theta)}(z) - R_{(b,\theta)}(0)$$
$$= az + b(1-a) - b(1-a)$$
$$= az.$$

D'où le résultat.

Annexe 3 : Transcriptions classe ordinaire

Séance 1 du 05/02/2015 : Les nombres complexes

08H à 10H- 36 élèves.

P₁ : Chapitre IV :

1. Elèves : C'est de la géométrie ?

P₂: Oui c'est de la géométrie, Aujourd'hui on fait l'introduction. On va faire un petit rappel. En 8ème de base : on vous a demandé de résoudre dans $\mathbb{N}$ l'équation $x + 2 = 0$.

2. Elèves : L'ensemble vide.

P₃: $S_{\mathbb{N}} = \emptyset$ car il n'y a pas de nombres négatifs dans $\mathbb{N}$. C'est ainsi qu'on a définit $\mathbb{Z}$.

P₄ : En 9ème, le professeur vous a demandé de résoudre dans $\mathbb{Q}$ l'équation $x^2 = 2$.

3. Elèves : $\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$.

P₅ : Vous êtes en 9ème vous ne connaissez que les rationnels.

4. Elèves : Ah, L'ensemble vide.

P₆ : $S_{\mathbb{Q}} = \emptyset$, c'est alors que le professeur de 9ème a parlé au début de la solution positive. Est-ce que vous vous rappelez de la manière dont il a introduit $\sqrt{2}$?

5. Elèves : avec le carré de côté 1.

Le professeur dessine un carré de côté 1.

P₇ : Non ça c'est après. (Le professeur dessine un carré de côté 2).

P₈ : Quelle est l'aire de ce carré ?

6. Elèves : 4

P₉ : et du carré rouge (le prof relie en rouge les milieux des côtés)

7. Elèves : 2

P₁₀ : Le côté de ce carré est x, il vérifie $x^2 = 2$, d'où l'existence d'un nombre x qu'on note $\sqrt{2}$, on les appelle ?

8. Elèves : Les réels.

P₁₁ : Comment caractérisez-vous ce$\sqrt{2}$?

9. Wassim : son carré est 2 ($\sqrt{2}^2 = 2$).

P₁₂ : Faites –moi une phase.

10. Wassim : $\sqrt{2}$ c'est le nombre dont le carré est 2.

P13 : D'autres nombres ?

11. Emna : π

P14 : Oui π, π est irrationnel car il n'a pas une écrit périodique (Le prof fait un schéma au tableau)

P15: Comment on construit d'autres nombres ?

12. Nouha : $-2\sqrt{5}$

P16 : Dans $\mathbb{R}$ l'addition et la multiplication ont les mêmes propriétés que celles dans $\mathbb{Q}$. Tout rationnel possède un inverse,…

P17 : C'est l'historique de votre cursus scolaire.

P18 : Comme vos professeurs des années précédentes, je vous demande de résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 = -1$.

13. Elèves : Impossible.

P19 : Impossible dans $\mathbb{R}$.

14. Med Nour : Quelle est la relation entre les complexes et les réels ?

P20 : on va le découvrir.

Cardan, un mathématicien italien (1500) a imaginé une solution de cette équation qu'il a noté i, $i \notin \mathbb{R}$ et qui vérifie$i^2 = -1$. (Le professeur dessine au tableau).

P21 : Avec ce i, construire d'autres nombres et les placer.

15. Wassim : $3i$

16. Med Nour : $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

P22 : Il se place où ?

17. Med Nour : Dans $\mathbb{R}$.

18. Bayrem : $\sqrt{-3}$

P23 : Est- ce qu'on parle de racines de nombres négatifs ?

19. Malak : $i + \sqrt{2}$ (en dehors de $\mathbb{R}$)

20. Aziz : $\sqrt{i}$

P24 : Ce symbole $\sqrt{\ }$ on l'utilise exclusivement avec des réels.

21. Aziz : c'est quoi alors les solutions de $i^2 = -1$?

P25 : on a pris un nombre qu'n a noté i solution de$x^2 = -1$, de même pour l'équation $x^2 = 2$, la solution est $\sqrt{2}$ ($\sqrt{2}^2 = 2$)

22. Halim : cet ensemble est basé suri ?

P26 : Je n'ai pas parlé d'ensemble.

23. Halim : on ne peut pas parler pas de $i^2 = -5$?

24. Emna : $i^3 \notin \mathbb{R}$

P27 : $i^3 =$?

25. Emna : $i^3 = -i$

26. Eya : $\frac{i}{4}$, $(\frac{i}{4})^2 = -\frac{1}{16}$donc $\frac{i}{4}$ est une solution de $x^2 = -\frac{1}{16}$

27. Aziz : $-i^2$

P28 : Appartient à quel ensemble ?

28. Aziz : $\mathbb{R}$

29. Med Nour : donc on ne peut avoir $i^2 = -1$

P29 : Dans $\mathbb{R}$ oui, on ne peut pas, mais pas dans $\mathbb{C}$.

30. Eya : on peut parler d'autre équation $x^2 = -3$?

P30 : A l'aide de i, on a des solutions pour d'autres équation $(\sqrt{3}i) = -3$ donc $\sqrt{3}i$ est la solution de l'équation $x^2 = -3$.

31. Mohamed : Pourquoi on fait ce chapitre en géométrique ?

P31 : Je répondrais la semaine prochaine.

P32 : on définit un nouvel ensemble des nombres complexes noté $\mathbb{C}$

P33 : Il existe un ensemble appelé ensemble des nombres complexes noté $\mathbb{C}$ vérifiant les propriétés suivantes :

1. $\mathbb{C}$contient $\mathbb{R}$.
2. Il existe dans $\mathbb{C}$ un élément noté i vérifiait $x^2 = -1$.
3. Cet ensemble est muni d'une addition et d'une multiplication ayant les mêmes propriétés que dans $\mathbb{R}$.
4. Tout élément $z \in \mathbb{C}$ s'écrit de manière unique $z = a + ib$, $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$.

P34 : Les nombres que vous avez déjà évoqués : $\sqrt{2} + i$, $3i = 0 + 3i$, et 2 ?

32. Emna : $2 + 0i$

P35 : $z = a + ib$: est une écriture composé de 2 parties

P36 : vocabulaire et notation :

1. L'écriture $z = a + ib$ est appelée écriture cartésienne ou alg du nombre complexe
2. z. a est appelée partie réel de z et est notée $Re(z)$.
3. b est appelée partie imaginaire de z et est notée $Im(z)$.
4. Le nombre complexe (z) est dit imaginaire pur.

33. Halim : il n'y a que $Im(z)$, la partie réelle est nulle.

P37 : z est Im(z) pur si Re(z) $= 0$ et $Im(z) \neq 0$.

Conséquence :

Soit $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$, $a, b, a', b' \in \mathbb{R}$.

P38 : D'après la définition : tout nombre complexe s'écrit de manière unique$a + ib$, donc :

P39 : 1/ $z = z'$si $a = a'$ et $b = b'$

2/ $z = 0$si $a = 0$ et $b = 0$

34. Mahmoud : $0 = 0 + 0i$

P40 : d'après l'unicité de l'écriture $z = 0$ ssi $a = 0$ et $b = 0$

35. Aziz : Si $z = 0$ on peut dire $a = -ib$?

P41: $a = -ib$, $a \in \mathbb{R}$, est-ce qu'il peut être égal à ib ?

P42 : donc z est réel si ?

36. Malek : $Im(z) = 0$

P43 : $z$est réel si $Im(z) = 0$. (suite des conséquences).

P44 : pour nous familiariser avec cet ensemble on va traiter l'activité 2 page 94.

37. Kais (au tableau) :

$z = 1 + 2i, z' = -3 + i$

$z + z' = \cdots = -2 + 3i$

$zz' = (1 + 2i)(-3 + i) = -3 + i - 6i + 2i^2 = -3 - 5i + 2i^2$

P45 : oui c'est parfait mais le $i^2 = -1$.

P46 : Efface le i^2 et remplace par -1. C'est ça $i^2 = -1$.

38. Kais : $zz' = -5 - 6i$

39. Chedly (au tableau) : $z + iz' = \cdots = -i$

P47 : il est comment ce $z + iz'$?

40. Eya : Complexe, $a + ib$

P48 : il faut vous familiariser avec le langage.

41. Halim : Imaginaire pur.

42. Bayrem (au tableau) : $z^2 - z'^2 = (1 + 2i)^2 - (-3 + i)^2 = (4 + i)(3i - 2) = 10i - 11$

43. Monnem : On peut utiliser les identités remarquables ?

P49 : Oui la multiplication et l'addition ont les mêmes propriétés que celles dans $\mathbb{R}$.

P50 : Bayrem écrit sous la forme $a + ib$.

44. Bayrem : $z^2 - z'^2 = -11 + 10i$

45. Bayrem :$-(1 + 2i)^3 = -(\ldots\ldots) = 11 + 2i$ (a utilisé la formule $(a + b)^3$)

46. Wassim (au tableau) : $(z')^2 = (3 - i)^2 = 8 - 6i$

P51: Activité 3 page 94 2°/

47. Emna (au tableau) : $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, $i^5 = i^4\, i = i$,……$i^6 = \cdots$, $i^7 = \cdots$, $i^8 = \cdots$

P52 : Que remarquez – vous ?

48. Ahmed : Si l'exposant est pair c'est -1 sinon c'est i.

49. Elèves : Quand c'est pair c'est 1 ou – 1, quand c'est impair c'est i ou – i

50. Monnem : C'est une suite géométrique de raison i.

51. Emna : si n est multiple de 4 c'est 1. Si c'est divisible par 3.

P53 : Non on reste sur 4, quels sont les restes possibles dans la division par 4 ?

52. Emna : 0,1, 2, 3

53. Emna (au tableau) : si $n = 4k$, $i^n = (i^4)^k = 1$; si $n = 4k + 1$, $i^n = i$; si $n = 4k + 2$, $i^n = -1$; si $n = 4k + 3$, $i^n = -i$

P54 : $(-1 + i)^4 =$?

54. Sarra (au tableau) : $(-1 + i)^4 = [-(1 + i)^2]^2 = \cdots = -4$

P55 : Activité 4 page 94, $z = 1 - i$ et $z' = -2 + i$

55. Oumayma (au tableau) : $\frac{1}{z} = \frac{1\,(1+i)}{(1-i)(1+i)}$

56. Oumayma : je multiplie au numérateur et au dénominateur par $(1 + i)$

P56 : Pourquoi ?

57. Oumayma : Pour ne pas avoir i

58. Oumayma (au tableau) : $\frac{1}{Z} = \cdots = \frac{1+i}{2}$

P57 : Est-ce que c'est la forme cartésienne ?

59. Oumayma : $\frac{1}{Z} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$

60. Meryam (au tableau) : $\frac{1}{z'} = \frac{1}{-2+i} = \frac{2-i}{(-2+i)(2-i)}$

P58 : Le dénominateur est quel produit remarquable ?

Est-ce $(a-b)(a+b)$?

61. Meryam : oui

P59 : on utilise $(a-b)(a+b)$ pour avoir $a^2 - b^2$ donc le i va disparaitre.

62. Meryam (au tableau) : $\frac{1}{z'} = \frac{1}{-2+i} = \frac{2+i}{(-2+i)(2+i)} = \cdots = \frac{-2}{5} - \frac{i}{5}$

63. Med Nour (au tableau) : $\frac{z}{z'} = \frac{1-i}{-2+i} = \frac{(1-i)(-2-i)}{(-2+i)(-2-i)} = -\frac{3}{5} + \frac{i}{5}$

64. Ramzi : on a déjà calculé $\frac{1}{z'}$ donc ça devient un produit $z\ \frac{1}{z'}$

P60 : Oui

P61 : Rapidement, on va calculer les puissances négatives de i.

P62 : Activité 5 page 95.

65. Elyes (au tableau) : $i^{-3} = \frac{1}{i^3} = \frac{i}{i^4} = i$, $i^{-4} = \frac{1}{i^4} = 1$, $i^{-5} = \cdots = -i$, $i^{-6} = \cdots = -1$.

P63 : Qui veut généraliser pour $(i)^{-n}$?

P64 : Si $n = 4k$, $i^{-4k} = 1$,…..

P65 : Pour mercredi prochain, exercice 1 page 105.

Fin de la séance 1

Séance 2 du 11/02/2015 : Notion de conjugué et équations : $z^2 = \alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

10H à 11H- 36 élèves

P66 : Deuxième paragraphe, on a bien fait l'écriture cartésienne des nombres complexes, on ne va pas corriger l'exercice.

P67 : II Conjugué d'un nombre complexe

Déf : Soit z un nombre complexe tel que $z = a + ib$, $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$.

On appelle conjugué d'un nombre complexe z, le nombre complexe noté $\bar{z}$, on lit « z barre », définit par $\bar{z} = a - ib$.

P67 : Qu'est-ce que vous remarquez pour ce$\bar{z}$.

66. Halim :$z + \bar{z} = 2a$

P69 : Déjà tu es dans les propriétés !

67. Chedly : Partie imaginaire est l'opposé

68. Meryam : $z\bar{z} = a^2 + b^2$

P70 : Vous avez terminé la leçon mon dieu !

P71 : On ne va pas démontrer toutes les propriétés car comme c dit dans le livre, elles sont faciles à établir.

Propriétés :

P72 : 1/ $\overline{z + z'} = \bar{z} + \overline{z'}$

P73 : Est-ce que c'est évident … $z + z' = (a + a') + i\,(b + b')$

Donc $\overline{z + z'} = \cdots$

$\bar{z} + \overline{z'} = \ldots.$

P74 : 2/ $\overline{zz'} = \bar{z}\overline{z'}$

69. Meryam : $z = a + ib, z' = a' + ib', zz' = aa' + iab' + iba' + ibib'$

P75 : On a besoin d'abord de l'écriture algébrique de zz' (en montrant $ibib'$) qu'est ce que tu peux calculer ?

70. Meryam : $zz' = aa' + iab' + iba' + i^2bb'$

P76 : Regroupe les réels ensemble et les imaginaires ensemble.

71. Meryam : $zz' = aa' - bb' + i(ab' + a'b)$

P77: Voilà tu as la partie réelle $(aa' - bb')$ et la partie imaginaire $(ab' + a'b)$ … Quel est son conjugué ?Est-ce que tu as compris la définition (même partie réelle et partie imaginaire opposée)

72. Meryam : $\overline{zz'} = (aa' - bb') - i(ab' + a'b)$

P78 : Maintenant calcule à part $\bar{z}$ et $\overline{z'}$… et essaye d'être un peu plus concentré.

73. Meryam : $\bar{z} = a - ib$, $\overline{z'} = a' - ib'$

$$\bar{z}\overline{z'} = \ldots\ldots\ldots = (aa' - bb') - i\,(ab' + a'b)$$

P79 : Maintenant si on veut calculer $\overline{z^n}$, $n \geq 2$ ça donne $\bar{z}^n$ en faisant une récurrence, on ne va pas le faire on passe aux autres.

P80 : 3/ Pour un entrer naturel non nul n, $\overline{z^n} = \bar{z}^n$.

4/ $\forall z \neq 0$, $\overline{(\frac{1}{z})} = \frac{1}{Z}$.

P81 : On démontre que ….. ou c'est évident …

74. Syrine (au tableau) :$\overline{(\frac{1}{z})} = \frac{\bar{1}}{a+ib}$

P82 : Non, ajoute les parenthèses, après il vaut mieux commencer par chercher l'écriture cartésienne de $\frac{1}{z}$.

75. Syrine (au tableau) : $\frac{1}{Z} = \frac{1}{a+ib} = \frac{a-ib}{(a+ib)(a-ib)} = \frac{a-ib}{1^2+1^2}$

P83 :D'où est ce que vient 1^2et1^2 ?

76. Syrine : Parceque $(a+ib)(a-ib) = Re^2(z) + Im^2(z) = 1^2 + 1^2$

77. Syrine : $\frac{1}{Z} = \cdots = \frac{a-ib}{a^2+b^2} = \frac{a}{a^2+b^2} - i\ \frac{b}{a^2+b^2}$

Alors,$\overline{(\frac{1}{z})} = \frac{a}{a^2+b^2} + i\ \frac{b}{a^2+b^2}$, et par suite $\frac{1}{z} = \frac{1}{a-ib}$……

P84 : Et tu cherches son écriture cartésienne….

78. Syrine : $\frac{1}{z} = \frac{1}{a-ib} = \cdots = \frac{1}{a^2+b^2} + i\ \frac{b}{a^2+b^2}$ d'où l'égalité.

P85 : 5/ Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\overline{(\frac{1}{z^n})} = \frac{1}{\bar{z}^n}$

P86 : Maintenant lisez la propriété $z = -\bar{z}$ ssi z est réel.

(Est-ce qu'il y a un sens évident)

79. Malek : Qu'est-ce que ça veut dire un sens évident…. ?

P87 : Ce n'est pas le sens !

P88 :$z = \bar{z}$ si z réel

" $\Leftarrow$ "$z = a + ib$,$\bar{z} = a + ib$, z réel $\Leftrightarrow Im(z) = b = 0$, $z = a$ et $\bar{z} = a$ d'où $z = \bar{z}$.

" $\Rightarrow$ "$z = \bar{z}$

P89 : On a dit que chaque nombre complexe s'écrit d'une manière unique.

P90 :$z = \bar{z}$ ssi $\begin{cases} \mathrm{Re(z)} = \mathrm{Re}\ (\bar{\mathrm{z}}) \\ \mathrm{Im}\ (\mathrm{z}) = \mathrm{Im}\ (\bar{\mathrm{z}}) \end{cases}$ ssi $\begin{cases} \mathrm{a} = \mathrm{a} \\ \mathrm{b} = -\mathrm{b} \end{cases}$ ssi $b = 0$ et $a \in \mathbb{R}$.

Donc $z = a$ réel

P91 : $z = -\overline{z}$ ssi z imaginaire

Le professeur reprend la même démonstration en effaçant au tableau le nécessaire.

P92 : Est-ce qu'il y a équivalence dans cette partie du tableau ?

80. Malek : Oui, il y a équivalence.

P93 : Donc c'est possible de faire en une seule fois ?

P94 : III Equation $z^2 = \alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

Activité 1 page 96, 1/ Factoriser $z^2 + 1$

81. Malek : On met z en facteur $z\ (z + \frac{1}{z})$…

P95 : Mais est-ce que ça va nous servir à quelque chose ?

82. Malek : $z^2 + 1 = z^2 - i^2 = (z - i)(z + i)$

2/ $z^2 = -1$ éq. $z^2 + 1 = 0$ éq. $(z - i)(z + i) = 0$ éq. $z = i$ ou $z = -i$

P97 : C'est un ensemble qui a les mêmes propriétés que celles de $\mathbb{R}$ donc $ab = 0$ donc $a = 0$ ou $b = 0$.

P98 : Maintenant si on prend $z^2 = -2$ qu'est ce que ça donne ?

83. Halim (au tableau) : $z^2 = -2$ éq. $z^2 + 2 = 0$ éq. $z^2 - (\sqrt{2}i)^2 = 0$ éq. $\left(z - \sqrt{2}i\right)\left(z + \sqrt{2}i\right) = 0$ éq. $z = \sqrt{2}i$ ou $z = -\sqrt{2}i$.

P99: Je préfère que tu écrives $\left(z - i\sqrt{2}\right)\left(z + i\sqrt{2}\right)$

84. Halim (au tableau) : éq. a tout changé.

85. Aziz : $z^2 + 2 = 0$ éq. $z^2 + 1 + 1 = 0$ éq. $z^2 - i^2 - i^2 = 0$ éq. $z^2 - 2i^2 = 0$.

Fin de la séance 2

Séance 3 du 19/02/2015 : Interprétation géométrique

P100 : (au tableau) : 1°) Affixe d'un point (Activité 1 page 96)

Nature du repère implicite

P101 : Vous allez placer les points de coordonnées…….l'abscisse est la partie réelle de z et l'ordonnée c'est la partie imaginaire de z. Par exemple pour A (2,0) correspond à $z = 2$, pour $z = -3i$ correspond $B\ (0, -3)$

P102: Vousterminezlerestedespoints.

86. Siware (au tableau) z = 1+2i correspond …, z = 3 +i correspond …, z = -1 + 3i correspond……

P103: si on prend M (x,y) on correspond …….

87. Nouha:Est-cequelerepèreestorthonormé ?

P104 : Pour le moment, il n'est pas forcement O.N.D / tu vas voir plus tard pourquoi il doit êtreorthonormé.

P105: Onpasseàla2èmequestion

P106 (au tableau) $E_1 = \{M \in P,\ M(Re(z), Im(z))\ tq\ Im(z) = 0\ \}$

88. Malek : c'est l'axe des abscisses….

P107 : $E_1 = (O, \vec{u})$; $E_2 = \{M \in P,\ M(Re(z), Im(z))\ tq Re(z) = 0\ \}$

89. Malek : c'est l'axe des ordonnées

P108 : Quel est l'objectif de cette question ?

90. Malek : Chaque nombre complexe on peut lui faire correspondre un point du plan …

91. Malek (au tableau) : Th p96

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$

A tout nombre complexe $z = a + ib$ tel que a et b appartient à $\mathbb{R}$, on associe un unique point $M(a, b)$ du plan.

A tout point $M\ (a, b)$ du plan on associe un unique nombre complexe $z = a + ib$ tel que a et b appartient à $\mathbb{R}$.

Vocabulaire :

Le nombre complexe $z = a + ib$ est appelé l'affixe du point M dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$et on note $Aff\ (M)$, $M\ (a, b)$ est l'image du nombre complexe $z = a + ib$.

Dans ce cas le plan muni d'un R.O.N. est appelé plan complexe.

P109 : Si on prend un point M d'affixe z… qu'est ce que vous pouvez dire du point M' d'affixe $\bar{z}$?

92. Nouha (au tableau) $z = x + iy = Aff\ (M),\ z = x - iy = Aff(M')$

P110 : Ces deux points ont même abscisse et des ordonnées opposés… donc …

93. Nouha (au tableau) propriété :

Le plan muni d'un R.O.N. $(O, \vec{u}, \vec{v})$ Figure

$z = x + iy = Aff\ (M)\ ,\ z = x - iy = Aff\ (M')$

M et M' sont symétriques par rapport à $(O, \vec{u})$

P111 : Est-ce que ce plan peut être muni d'un repère quelconque ? Non, on a besoin de calculer la norme …..donc le repère est $O.N.D.$

P112 : Maintenant si on prend M (z) et $M'(-z)$ ...

94. Elèves (en chœur) symétriques par rapport à O

P113 : 2/ Affixe d'un vecteur

Activité 4 p : 97 : le prof dessine au tableau en utilisant la règle et le compas.

95. Bayram :

1/ $z_A = Aff(A) = 3 + 2i$, $z_B = Aff(B) = \cdots$, z_C = ……

Bayram construit le point M de la 2ème question

2/ $z_M = Aff(M) = 1 - 3i$

P114 : $z_M = z_D - z_A$

96. Bayram: Euh…

P115 : Tu n'es pas convaincu,… calcule $z_D - z_A$

97. Bayram: $z_D - z_A$= … = 1 – 3i

98. Bayram : 3/ a) ‖BC‖ , Bayram hésite puis écrit $\overrightarrow{BC} = x_C - x_B$

P116 : Arrête-toi et donne nous les coordonnées de B et de C

99. Bayram: $(-3\,,3)$, $C(-1\,,-3)$, $\overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} x_C - x_B \\ y_C - y_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix}$

$\overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{AD}$

b) $z_C - z_B = 2(z_D - z_A)$ (calcul !)

P117 : Qu'est ce qu'on déduit donc…

P118 : Déf p : 97

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$

Soit M et N deux points d'affines z_M et z_N

Le nombre complexe $z_N - z_M$ est appelé l'affixe du vecteur $\overrightarrow{MN}$ et est noté $Aff(\overrightarrow{MN})$

P119 : Propriété p : 98

Le plan est muni d'un repère O.N.D $(O, \vec{u}, \vec{v})$ Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et pour tous réels α et β

$$Aff(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}) = \alpha\, Aff(\vec{u}) + \beta\, Aff(\vec{v})$$

100. Mahmoud : A quoi ça sert de faire cette correspondance avec la géométrie.

P120 : A l'aide de l'écriture cartésienne on a représenté par un point ….

101. Eya : Ouf à quoi ça sert …

P121 : on verra après … maintenant un point du plan on peut le représenter par coordonnées cartésiennes et coordonnées polaires donc …..

P122 : V / Ecriture trigonométrique d'un nombre complexe

Soit $(O, \vec{u}, \vec{v})$un repère orthonormé direct et A un point de coordonnées cartésiennes (a, b) et coordonnées polaires(r, θ).

P123 : Quel est le lien entre les coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes …

102. Eya : $\begin{cases} a = r\cos\theta \\ b = r\sin\theta \end{cases}$

P124 : (au tableau) $\begin{cases} a = r\cos\theta \\ b = r\sin\theta \end{cases}$

P125 :r est la racine de $a^2 + b^2$ … et θ est la mesure de $(\widehat{\vec{u}, \overrightarrow{OA}})$

103. Mahmoud : pourquoi repère orthonormé ?

P 126 : Tout à l'heure on n'était pas obligé d'avoir un repère orthonormé mais maintenant si car on a à calculer une distance

P127 : (au tableau) : soit $z = Aff(A) = a + ib$

Z = r cosθ + ir sinθ = r (cosθ + ir sinθ)

Cette écriture est appelée écriture trigonométrique du nombre complexe z.

P128 : On a juste changé de coordonnées comme on a vu dans le chapitre des angles orientés.

P129 : Application : Ecrire les nombres complexes suivent sous leur forme trigonométrique

104. Aziz (au tableau) $z = \sqrt{3} - i$, $z = \cos\theta - i\sin\theta$, $z = \sin\theta + i\cos\theta$

$z = -\cos\theta + i\sin\theta$…

P130 : (au tableau) : Exercice : Soit $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ et $z' = r'(\cos\theta' + i\sin\theta')$. $zz' = ?$

105. Oumayma (au tableau) : $zz' = \ldots = \ldots = rr'(\cos(\theta + \theta') + i\sin(\theta + \theta'))$

106. Mahmoud : Quelle est l'écriture trigonométrique de zéro ?

P131 :$z = 0$ est l'affixe du point O : est ce qu'il a des coordonnées polaires ?...

107. Mahmoud : Non !

P132 : (au tableau) conséquences : $z^2 = r^2(\cos 2\theta + i\sin 2\theta)$

par récurrence, on peut montrer que $z^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$

P133 : Nous allons voir maintenant le cas de $\frac{1}{z}$…écriture trigonométrique de $\frac{1}{z}$?

108. Malek : z ≠ 0 , $\frac{1}{z} = \frac{1}{r(\cos\theta)+i\sin\theta)} = \frac{1}{r}(\ldots)$

P134 : Maintenant comment tu peux utiliser ceci pour nous donner l'écriture trigonométrique de $\frac{z}{z'}$

109. Malek $\frac{z}{z'} = z.\frac{1}{z'} = \cdots = \frac{r}{r'}((cos(\theta - \theta') + i\,sin(\theta - \theta'))$

P135 : VI / Module d'un nombre complexe argument d'un nombre complexe non nul

Déf p : 98

Soit $(O,\vec{u},\vec{v})$un R.O.N.D du plan soit et soit z un nombre complexe de M son image.

On appelle module du nombre complexe z note $|z|$ le réel positif définit par $|z| = OM$

On appelle argument du nombre non nul z, et on note $Arg\,(z)$ toute mesure de l'angle orienté $(\vec{u},\widehat{\overrightarrow{OM}})$.

110. Eya : c'est une valeur absolue !

P136 : Si z est réel, alors le module d'un nombre complexe est sa valeur absolue !

P137 : Les propriétés vous les avez vu, vous les lisez et on l'écrira la prochaine fois …

Je vais vous donnez une série.

Fin de la séance 3

Séance 4 du 26/02/2015

P138: On fait une petite récapitulation des dernières séances on a vu ……

P139 : (au tableau) Propriétés du module :

$|zz'| = |z||z'|$; $|z^n| = |z|^n$; $|\bar{z}| = |z|$

$\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|} = \frac{1}{z}$ (z≠ 0) $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$ (z'≠ 0)

P140 : Que désigne r

111. Elèves (en chœur) : la distance OM

P141 : Si on prend z écrite sous forme cartésienne $z = a + ib$; $\bar{z} = a - ib$, $z\bar{z} =$?

112. Elèves (en chœur) $a^2 + b^2$

P142 : N'oubliez pas que $|z|$ c'est la distance OM, Qu'est-ce que vous remarquez ?

113. Elèves : (hésitant)

P143 (au tableau) $z\bar{z} = |z|^2$

P144 : propriété très importante dans les exercices …

Maintenant on passe aux propriétés de l'argument…

P145 : (au tableau) $Arg\ (zz') \equiv Arg\ (z) + Arg\ (z')(2\pi)$

$Arg\ (z^n) \equiv n\ Arg(z)(2\pi)$; $Arg\ (\bar{z}) \equiv -Arg(z)(2\pi)$

$Arg\ \left(\frac{1}{z}\right) \equiv -Arg\ (z)(2\pi)$; $Arg\ \left(\frac{z}{z'}\right) \equiv Arg\ (z) - Arg(z')(2\pi)$

P146 : Avant de passer à la série on va faire Activité 3p :98

P147 : (au tableau) $z_A = 1, z_B = 3 + 2i, z_C =$ ...

1/ $E = \{M(z)/|z-3|= 2|\}$, est-ce que A, B, C appartient à E ?

114. Mahmoud, on a qu'à remplacer z par chacun des nombres complexes …z_A, z_B, …

115. Emna (au tableau) : $|z_A - 3| = \cdots = 2$ donc $A \in E$

$|z_B - 3| = \cdots = |2i| = |2||i| = 2$ donc $\in E$, $|z_C - 3| = \cdots = \left|1 - i\sqrt{3}\right| = 2$ donc $C \in E$

116. Oussama : Quelle est la différence entre module et valeur absolu ?

P148 : Si on prend un point M d'abscisse x sur une droite

_____ Que représente $|x|$…. ?

117. Elèves : hésitant

118. Oussama : Ah c'est la distance OM

(Le professeur n'a pas poursuivi en insistant sur son interprétation cartésienne $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = |a|$ valeur absolue).

119. Emna : b) M d'affixe z appartient à E si et seulement si $|z-3| = 2$

$|z-3| = 2$ équivalent à $|z_M - z_\Omega| = 2$ équivalent à $\Omega M = 2$.

120. Mahmoud : je n'ai pas compris ce passage

P149 : Est-ce qu'on n'a pas fait la propriété p 98 $|z_M - z_N| = MN$ …. ?

121. Elèves (en chœur) en hésitant : Euh….. Non…

P150 : Bon écrivez la propriété… on la fera après l'activité

122. Emna : (termine la question) $\Omega M = 2$ équivalent $M \in \mathcal{C}_{(\Omega,2)}$

P151 : 2/ F= $\{M(z)/\ |z-1| = |z-2i|\}$

123. Eya (au tableau) : $|z-1| = |z-2i|$ équivalent $|z_M - z_A| = |z_M - z_B|$

équivalent $AM = BM$ équivalent….. …. $F = méd[AB]$

P152: (au tableau) : On écrit la propriété page 98 qu'on n'a pas faite la dernière fois

1/ Pour tout nombre complexe , $|z| = 0$ si et seulement $z = 0$.

2/ Pour tout points M et N du plan complexe d'affixes respectivesz_M et z_N,

$|z_M - z_N| = MN$.

P153 : On va enchainer par l'exercice 2 de la série

124. Nouha (au tableau) : $E3 = \{M\ (z)/\ |z - 2i| = |\bar{z} + i|\}$

$|z - 2i| = |\bar{z} + i|$ équivalent $|z - 2i| = |z + i|$

P154 : comment ?

125. Nouha : car $|\bar{z}|=|z|$

P155 : Si tu as les égalités en valeur absolue : $|x| = |y|$ et $|-2| = |2|$

Est-ce que $|x - 2| = |y + 2|$?

126. Nouha : Euh, $|z - 2i| = |\overline{\bar{z} + i}| = |z - i|$; soit $M(z)$; $A(2i)$ et $B(i)$ donc $AM = BM$ et $E3 = méd\ [AB]$.

127. Halim, Emna, Eya : je n'ai compris le passage $|\overline{\bar{z} + i}| = |z - i|$…

P156:$|\overline{\bar{z} + i}| = |\bar{\bar{z}} + \bar{i}| = |z - i|$…

128. Emna, Eya : on n'a pas compris monsieur (elle n'a pas compris le passage$|z_M - z_N| = MN$).

P157 : Considérer deux nombres complexes z_M et z_N ,

$z_M = x + iy, z_N = x' + iy', z_N - z_M = \cdots$

$|z_N - z_M| = \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2}$; …

P158 : Considérer ensuite le vecteur $\overrightarrow{MN}$, $aff\ (\overrightarrow{MN}) = z_N - z_M$

$\overrightarrow{MN}\begin{pmatrix} x'-x \\ y'-y \end{pmatrix}$; $MN = \left\|\overrightarrow{MN}\right\| = \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2}$

129. Emna : Euh $|z_M - z_N| = \left\|\overrightarrow{MN}\right\|$

130. Oumaima : Puisque module et distance c'est pareil pourquoi on n'utilise pas la distance directement ?

P159: Je suis content que vous avez compris que c'est la même chose maintenant on peut travaillez verticalement.

131. Nahla (au tableau) : $E_4 = \{M(z)/(z - 2i)(\bar{z} + 2i) = 9\ \}$

$(z - 2i)(\bar{z} + 2i) = 9$ équivalent …. équivalent $z\bar{z} + 2i(z - \bar{z}) = 5$

On pose $z = x + iy$ donc $x^2 + y^2 - 4y - 5 = 0$ équivalent $x^2 + (y-2)^2 = 3^2$

P160: C'est l'équation de quoi ?

132. Elèves (en chœur) : D'un cercle …

133. Nahla : $E_4 = \mathcal{C}_{(I,3)}$ où $I(0,2)$.

P161: Est-ce qu'il ya une 2ème méthode ? Que remarquez-vous entre $(z-2i) et (\bar{z}+2i)$..

Ils sont conjugués.

134. Nahla : $(z-2i)(\bar{z}+2i) = 9$ éq $(z-2i)\overline{(z-2i)} = 9$

Equivalent $|z-2i|^2 = 9$ éq $|z-2i| = 3$ eq $z - 2i = 3$ ou $z - 2i = -3$

P162 : Pour toi c'est quoi le module d'un nombre complexe ?

135. Nahla : C'est une distance

136. Nahla (au tableau) efface

P163 : Maintenant essaye de calculer les modules de ces nombres complexes : $z = 3i$,

$z = 1 - 2i\sqrt{2}$, $z = 2 + i\sqrt{5}$

137. Nahla : $|3i| = 3$, $|1 - 2i\sqrt{2}| = \ldots = 3$, $|2 + i\sqrt{5}| = \ldots. = 3$

P164 : Maintenant ces nombres complexes ont des modules égaux à 3 mais ne vérifiait pas $z = 3 + 2i$ ou $z = -3 + 2i$

138. Nahla : Ah … d'accord…

P165: Reviens à l'exercice et pose $A(2i)$

139. Nahla (au tableau) $|z-2i| = 3$, on pose $A(2i)$ alors $|z_M - z_A| = 3$ équivalent $AM = 3$

$E_4 = \mathcal{C}_{(A,3)}$.

P166: On retrouve le résultat que tu as fait tout à l'heure mais cette méthode est plus courte. On passe maintenant à l'exercice 4 de la série

140. Sarra (au tableau) Ex : 4

1/ $' = \frac{z-i}{z-i\sqrt{3}}$, pour $\boldsymbol{z = 1}$

a. z' $= \frac{(1-i)(1+i\sqrt{3})}{4} = \ldots = \frac{1+\sqrt{3}}{4} + i\,\frac{\sqrt{3}-1}{4}$

b. z' $= \frac{1-\sqrt{3}}{4} + i\,\frac{\sqrt{3}-1}{4}$

P167: Est-ce que avec cette écriture tu vas pouvoir trouver l'argument ?

141. Sarra : Non !...

P168 : Donc, revient à $\boldsymbol{z'} = \frac{\mathbf{1}-\boldsymbol{i}}{\mathbf{1}-\boldsymbol{i}\sqrt{\mathbf{3}}}$ est utilise les propriétés de l'argument

142. Sarra : On pose $\boldsymbol{z_1} = \mathbf{1} - \boldsymbol{i}$, $|\boldsymbol{z_1}| = \sqrt{\mathbf{2}}, \boldsymbol{\cos\theta} = \cdots \boldsymbol{sin\theta} = \cdots, \boldsymbol{\theta} = -\frac{\boldsymbol{\pi}}{\mathbf{4}}, \boldsymbol{z_2} = \cdots$

On pose $\boldsymbol{z_2}$ = 1 –i$\sqrt{\mathbf{3}}, |\boldsymbol{z_2}| = \cdots\ \mathbf{2}, \ldots \boldsymbol{\theta} = -\frac{\boldsymbol{\pi}}{\mathbf{3}} \rightarrow \boldsymbol{z_2}$= …

$\frac{\boldsymbol{z_1}}{\boldsymbol{z_2}} = \frac{\boldsymbol{r_1}}{\boldsymbol{r_2}}[\mathbf{cos}(\boldsymbol{\theta}-\boldsymbol{\theta}') + \mathbf{sin}(\boldsymbol{\theta}-\boldsymbol{\theta}')] = \frac{\sqrt{\mathbf{2}}}{\mathbf{2}}\left[\cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}\right]$

c) $z'^6 = (\frac{\sqrt{2}}{2})^6 \ldots = i(\frac{\sqrt{2}}{2})^6, z'^{2016} = (z'^6)^{336} = \cdots = (\frac{1}{8})^{336}$

2) $|z-i| = \left|\sqrt{3}+iz\right|$ équivalent $|z_M - z_A| = |i|\left|\frac{\sqrt{3}}{i} + z\right|$équivalent

$$|z_M - z_A| = \left|-\sqrt{3}i - z\right| = -\left|\sqrt{3}i + z\right|$$

Le professeur a enlevé le signe (-) devant $\sqrt{3}$, Sarra continue

Équivalent $|z_M - z_A| = -|\sqrt{3}i - z|$; le professeur enlève le signe (-) ;

Équivalent $|z_M - z_A| = |z_B - z_M|$; $M \in méd\ [AB]$.

Fin de la séance 4

Séance 5 du 05/03/2015 : correction de la série

8h à 10h Nombre d'élèves : 36

143. Sirine (au tableau) : ex 3 1ère question

a) $AB = |z_B - z_A| = \cdots = 4$, $BC = \ldots. = 4$ donc ABC est isocèle

$AC = \cdots$, $AC^2 = \cdots$, $^2 = \cdots$, $AB^2 = \cdots$, $AC^2 = BC^2 + AB^2$ donc ABC est triangle rectangle… ABC est isocèle et rectangle en B.

….. ABC est isocèle et rectangle en B.

144. Mohamed Nour : On peut montrer que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont orthogonome

P169 : On est dans les complexes, il vaut mieux utiliser les nombres complexes on t'écoute…

145. Mohamed Nour : Moi, j'ai fait composantes $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$, …

P170 : Utilise les affixes…

146. Mohamed Nour : $Aff\ (\overrightarrow{BC}) = 4i$,

P171 : Sirine écrit

147. Sirine (au tableau) $Aff\ (\overrightarrow{BC}) = 4i,\ Aff\ (\overrightarrow{AB}) = 4$

148. Mohamed Nour : Non, moi je n'ai pas fait comme ça, j'ai juste utilisé le produit scalaire…

P172 : Non, je voudrais que vous utilisez les affixes … comme ça on regarde l'intérêt des complexes… Sirine écrit.

149. Sirine : Aff $(\overrightarrow{BC}) = 4i$ donc $\overrightarrow{BC}$ est colinéaire à $\overrightarrow{OJ}$, Aff $(\overrightarrow{AB})$ = 4 donc $\overrightarrow{AB}$ est colnéaire à $\overrightarrow{OI}$, comme $\overrightarrow{OI} \perp \overrightarrow{OJ}$ alors $\overrightarrow{BC} \perp \overrightarrow{AB}$

P173 : $Aff\ (\overrightarrow{BC}) = 4i$ donc$\overrightarrow{BC}$ est colinéaire à $\overrightarrow{OJ}$, pourquoi ?...

150. Elèves (en chœur) : Euhh…

P174 : Aff $(\overrightarrow{BC})$ = 4 Aff $(\overrightarrow{OJ})$ éq $\overrightarrow{BC}$ = 4 $\overrightarrow{OJ}$, de même pour $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{OJ}$

P175 : Les nombres complexes sont faits pour éviter le travail avec les composantes de vecteur…

151. Srine (au tableau) : 2)

a/ $|z'| = \left|\frac{z-(4+2i)}{z+2i}\right|$= 1eq…. Eq $\frac{CM}{AM}$ = 1 éq CM = AM

b/ z' réel éq z' = $\overline{z'}$ éq …….. éq ……. éq – x + y +2 =0

donc E2 = droite d'éq : y = x – 2

P176 : On arrête pour cet exercice, le dernier ensemble on le travaille de la même manière sauf que z' image si et seulement si z' = - $\overline{z'}$ … on passe exercice : 7

152. Aziz (au tableau) : Ex : 7 : Arg (z') ≡ Arg (-$\frac{1}{z}$) (2π) ≡ Arg ($\frac{1}{z}$) + π (2π) ≡ Arg ($\bar{z}$) +π… = Arg (z) (2π)

P177 : Retourne sur la condition d'existence de E2, … E2 = Δ: $y = x - 2\ privé\ de\ A$ ...

P178 : on va retourner sur pourquoi Arg (-z) ≡ …..

Arg (z) ≡ $(\widehat{\vec{u}, \overrightarrow{OM}})(2\pi)$, N(-z) ; Arg(-z) ≡ $(\widehat{\vec{u}, \overrightarrow{ON}})$ ≡ $(\widehat{\vec{u}, \overrightarrow{OM}})$ ≡ $(\widehat{\vec{\imath}, \overrightarrow{OM}})$ + π (2π)

Ou bien arg (-z) ≡ arg (-1) +arg (z) ≡ π + arg (z)(2π)

153. Azizb) ≡ $(\widehat{\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM}})$ ≡ ⋯ ≡ ⋯ ≡ $\pi(2\pi)$ donc O, M, M' sont alignés

P179 : Qu'est-ce que tu peux conclure sur les points O, M, M'

154. Aziz (au tableau) : O, M, M' sont alignés.

P180 : L'angle $(\widehat{\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}})$ c'est l'argument de quel nombre complexe ?

(au tableau) $(\widehat{\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}})$ ≡ arg (z') – arg (z) (2π) ≡ Arg

155. Malek : C'est l'argument de $\frac{z'}{z}$

156. Aziz (au tableau) : z' + 1 = - $\frac{1}{z}$ + 1 = ⋯ = $\frac{\bar{z}-1}{z}$, $|z'+1| = \frac{|z-1|}{z}$

M∈ $\varphi_{(I,1)}$ éq IM =1 éq $|z-1| = 1$…. Donc $|z'+1| = |z'|$

P181 : Traduit cette écriture.

157. Aziz : C'est quoi je traduis, j'ai pas compris !

P182 : On a Aff (A) = -1.

158. Aziz : $|z_{M'} - z_A| = |z_{M'}|$ éq AM' = OM' éq M' éq M' ∈ med $[OA]$

P183 : Procède à la construction géométrique de M'

159. Halim (au tableau) fait la construction à la règle et au compas…

P184 : On va faire l'exercice 8,

160. Chahnez (au tableau) : OB = $|z_B - z_0|$= … = 2 donc B ∈ φ

OC = $|z_C - z_0| = |\bar{\alpha}| = \left|\overline{1+\imath\sqrt{3}}\right|$= …= $\sqrt{4}$ = 2 donc C ∈ φ

P185 : Tu peux utiliser $|\bar{\alpha}| = |\alpha|$

161. Chahnez : Aaa…oui

162. Chahnez (au tableau) **:** b) $|\alpha|$ = 2, arg (α) ≡ $\frac{\pi}{3}$ donc α = 2 (cos$\frac{\pi}{3}$ + ii' $\frac{\pi}{3}$)

2/ α^2 - 4α = …= 2$\bar{\bar{\alpha}}$ – 8

P186 : C'est du calcul Chahnez… passe à la 3ème question

163. Chahnez **:** 3/ a) $\left|\frac{\alpha^2}{2}\right|$= …= 2, Arg ($\frac{\alpha^2}{2}$) ≡ ⋯ ≡ $2Arg\ (\alpha)(2\pi) \equiv \frac{2\pi}{3}(2\pi)$ donc $\frac{\alpha^2}{2} = 2C$..

P187 : Essayer de simplifier le travail on peut utiliser (cos$\theta = sin\theta$) ^{n}= cos nθ+sinθ

164. Chahnez :

b) $z_D - z_C = \frac{\alpha^2}{2} - \bar{\alpha}$,…= $\alpha - 2, z_B - z_A = \alpha - 2$

c) $z_D - z_C$ = 2($z_B - z_A$ eq Aff ($\overrightarrow{CD}$) = 2 Aff ($\overrightarrow{AB}$) éq …eq (CD)//(AB).

Fin de la séance 5

Annexe 4 : Entretien chercheur/professeur : Besoin d'une ingénierie

Première partie de l'entretien : **le 09/03/2016**

I_1 : Alors on va introduire l'ensemble des nombres complexes autrement. On aura besoin d'équations cubiques.

P_1 : Equations cubiques ?, et les x^3 ?

I_2: On va travailler sur les racines cubiques sans dire qu'on va institutionnaliser la racine cubique, tu vas voir la phase 1 d'introduction, elle est simple comme on a travaillé sur les racines carrés, on va travailler un tout petit peu sur les racines cubiques sans institutionnalisation d'accord, sous forme de courbes.

P_2 : l'antécédent ? Oui une bonne idée, on considère la courbe de x^3

I_3 : non justement, non

P_3 : pourquoi ?

I_4 : parce qu'elle ne va pas servir et on ne va pas rentrer dans le truc de la réciproque, symétrie par rapport à la droite y = x, eux ils ne sont pas censés de construire la courbe $\sqrt[3]{\ }$, ils vont l'avoir prête devant eux.

P_4 : non, ce n'est pas $\sqrt[3]{\ }$, l'antécédent, tu vas à la valeur 8 et tu vas à la courbe puis tu reviens sur l'axe des abscisses

I_5 : justement, ceci va être dit oralement, mais la courbe elle va être donnée. Tu veux que je te montre la phase 1, avant de commencer ceci.

P_5 : sans la réciproque

I_6 : la réciproque, il va l'avoir une courbe devant lui, il n'est pas censé la construire il n'y a pas de problème mais pour leur dire c'est quoi cette courbe, justement tu vas aller au contraire tous les images sont des cubes. Tu as deux solutions soit tu leur donnes les courbes de x^2 et celle de x^3 tu travailles comme tu as dit sur la réciproque ça ne va munir à rien du tout soit tu leur donnes les courbes de $\sqrt{x}$, et $\sqrt[3]{x}$, mais là ils ne sont pas obligé de construire la courbe d'une fonction et ils vont essayer de trouver le terme général de cette fonction, ils ont déjà, au préalable travaillé sur des expressions de la forme x^3 égal à un nombre.

P_6 : Tu me dis l'expression ! Comment ?

I_7 : Oui, donne-moi la phase 1, celle qui contient le commentaire, la phase 1, l'autre, elle va être donnée aux élèves. Tu peux lire la 1ère question ?

P7: D'accord.

I8 : Maintenant cette question a deux objectifs : le 1er qui est secondaire c'est l'introduction de la notion de racine carré pour pouvoir après parler de la notion de racine cubique etc… et le 2ème c'est de passer au-delà des nombres qu'ils connaissent : rationnels, irrationnels,… et partir sur un autre ensemble de nombre. Bien sûr, les élèves vont chercher et discuter entre eux et ils vont arriver au fait que c'est la courbe de racine de x, nous, on veut qu'ils ne se rendent pas compte et lance le débat. Alors les discussions vont être engagées sur quoi ? Comme je t'ai dit un double objectif : la construction des nombres, la distinction entre rationnel et irrationnel en particulier l'existence géométrique, pourquoi je t'ai dit le concret de $\sqrt{2}$, c'est le côté d'un carré d'aire 2 donc forcément le côté est…,etc.

P8 : Ah oui

I9 : parce que eux ils connaissent la démonstration

P9 : de quoi ?

I10 : du fait que $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel vous l'aviez fait.

P10 : Oui, ils l'ont fait en 9ème année, la démonstration.

I11 : C'est un peu, pour pouvoir, pour nous en tant que chercheur, analyser leur connaissance antérieures pour les nombres, de point de vue des ensembles : $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, car $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ne posent pas de problème c'est le passage de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{R}$ qui cause problème.

La différence entre rationnels et ce qu'on ajoute pour passer à $\mathbb{R}$. Moi je ne peux passer à $\mathbb{C}$ et j'ai des lacunes dans ce passage, t'as compris ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif c'est la notion de racine cubique.

P11 : Quelles vont être les types de réponses ?

I12 : Oui …, non,… ils vont prendre des cas particulier. Voilà comment le débat va être guidé, et ceci suivant notre objectif qui est :

D'engager la discussion sur la « construction » des nombres (c'est pour nous la construction). La différence entre rationnels et irrationnels en particulier l'existence géométrique de $\sqrt{2}$ ainsi que sur la validation de l'irrationalité de $\sqrt{2}$. Un point de vue géométrique et un autre arithmétique.

D'engager la discussion sur l'expression algébrique de la courbe de f, f(x) c'est $\sqrt{x}$,

P12 : Et quand est-ce qu'on va leur dire ça ?

I13 : Ce sont eux qui vont le dire, on leurs ont donné tout pour qu'ils arrivent à la réponse

P13 : Ils vont voir, que c'est la fonction racine carrée ?

I_{14} : Les élèves vont chercher et discuter entre eux, bien sur pour pouvoir arriver au fait que c'est la courbe de racine carrée, nous, on veut qu'ils lancent le débat et après nous allons valider que c'est racine carrée.

P_{14} : Sinon?

I_{15} : Très bien, moi je peux aller avec toi plus loin, comment tu peux reconnaitre si un nombre est un rationnel ou non ?

P_{15} : Moi, j'attends qu'il me dise le tracé de f est continu, il prend un réel sur l'axe des abscisses et il calcule son image ça va être un irrationnel, à l'aide de la fonction carrée par exemple ou autre, l'essentiel un tracé continu.

I_{16} : Je ne sais pas s'il va le dire ?

P_{16} : Il va trouver que l'image d'un rationnel est un irrationnel.

I_{17} : C'est magnifique s'il arrive à dire ça.

P_{17} : Et dans ce cas je n'ai pas besoin de lui dire c'est racine carrée, je me contrebalance si c'est racine carrée ou pas.

I_{18} : Et après, je t'écoute.

P_{18} : Imagine que tu lui as mis ce traçage (une parabole) et qu'on a gardé la même question j'aurais dans ce cas la même réponse le traçage est continu

I_{19} : Bon d'accord, est-ce que t'as vu comment tu vas engager la discussion ?

P_{19} : Non, pas encore.

I_{20} : Ben voilà, sur quoi tu vas engager la discussion s'il va me dire irrationnel, moi tout de suite je lui demande quelle est la différence entre rationnel et irrationnel c'est la 1ère question que je lui pose, t'as compris, on met des graphiques, justement, pour éviter les aléas à gauche et à droite. Ton objectif est la construction des nombres, enlève racine, dites leur quelle est la différence entre rationnels et irrationnels qu'est-ce qu'ils vont répondre ?

P_{20} : pourquoi, moi, 10 ans, je cale entre Q et R, parce que pour eux rationnels et irrationnels c'est pareil.

I_{21} : c'est bien, justement, nous on va leur poser le problème, et comme ça on gagne au moins une chose.

P_{21} : Mais s'il va jouer sur le tracé continu du graphique ?

I_{22} : tu vois pourquoi je te donne le contre-exemple qui va t'arrêter qui va te dire quelle est la différence de quel continu tu parles tant que tu n'as pas cette distinction celui qui a la différence et a le continu je lui tire le chapeau, je te dis ne craint plus rien pour lui.

P22 : Non il n'a pas la différence (distinction entre rationnel et irrationnel) il a le continu mais pas la différence.

I23 : Donc on garde la première activité. On n'attend pas qu'il va saisir tout, l'idéal que ça marche, parce que une ingénierie est censée marcher dans le sens que nous on le veut mais dans tous les cas les résultats sont bon parce que finalement ils vont apprendre quelque chose ils ne vont pas sortir main vide.

P23 : d'accord, termines

I24 : donc rationnel et irrationnel, l'existence géométrique etc, le débat et l'expression algébrique de racine carrée ainsi ce que veut dire $\sqrt{x}$, l'unique réel positif dont le carré est égal à x et c'est ça ce que nous attendons à la fin.

P24 : D'accord, je suis d'accord, ensuite.

I25 : je leur donne cette figure composée de deux courbes : φ_f qui est la même avec une autre courbe que j'appelleφ_g. Lis la question alors.

P25 : je n'ai pas compris, le cube de chaque image par g est égal à l'antécédent qui lui correspond.

I26 : Prends n'importe quelle image

P26 : voilà je suis en train de voir, donne-moi une image

I27 : voilà 2, par exemple, le cube est là

P27 : Ah 8 il est là, le cube de chaque image …

I28 : je vais te dire une chose, avant de passer ici, finalement ce que je désire c'est qu'ils arrivent à définir c'est quoi $\sqrt{x}$ (l'unique réel positif qui vérifie machin et ils vont déduire que le carré de chaque image par f est égal à l'antécédent qui lui correspond) et ici tu as beaucoup d'apport, le langage, la relation biunivoque entre l'image et son antécédent, etc. Peut-être ils ne vont pas se retrouver un peu ici à cause du français mais je ne pense pas qu'ils sont mauvais.

P28 : Non, ils ne sont pas mauvais en français mais qu'est-ce que tu cherches avec cette introduction ? Mettre les images sur l'axe correspondant ?

I29 : Pas forcément, moi mon objectif final c'est l'introduction de la racine cubique d'un nombre mais le 1er objectif est là, il existait par nécessité c'est plus fort que nous. La phase 1 je t'ai dit à un double objectif : connaissance antérieure pour les nombres jusqu'à R et le 2ème objectif c'est l'introduction de la racine cubique mais l'introduction de la racine cubique est habillé elle n'est pas apparu une phase nécessaire.

P29 : Non avant de passer et d'arriver là ?

I30 : Ne la déconnecte pas, il faut voir toute la phase.

P30 : Non, mais nous on veut qu'il prononce ça

I31 : Il va le prononcer ça, c'est rien, une fois il a dit le carré de … c'est-à-dire f(x)

P31 : Mais la subtilité de cette introduction est de faire la différence entre Q et R et le lien entre racine carrée et racine cubique. C'est ça ou non ?

I32 : Non, ce n'est pas ça, l'objectif de toute la phase 1 c'est l'introduction de la racine cubique, l'introduction de la racine cubique et les connaissances antérieures. Dans les connaissances antérieures tu as le point culminant.

P32 : tu as besoin uniquement du réel, on ne parle plus de rationnel, du réel dont le carré est égal à ça.

I33 : Bien, dis-moi alors, pourquoi tu parles de la différence entre rationnel et irrationnel ?

P33 : parce que, s'il me dise par exemple $\sqrt{2}$ se trouve ici son antécédent est $\sqrt{\sqrt{2}}$

I34 : Non l'antécédent de $\sqrt{2}$ c'est 2, qu'est-ce que t'as P, ça c'est la courbe de la fonction racine tu es branché sur le carré justement je n'ai pas mis la parabole.

P34 : D'accord c'est bon.

I35 : Donc on s'est mis d'accord sur ce qu'il va dire ici : le carré de chaque image par f est égal à l'antécédent qui lui correspond celle-ci elle doit sortir à la fin avant de passer à la 2ème question.

P35 : Ok

I36 : Une fois tu es passé, on va lui dire dans cette partie on vous a dit le cube de chaque terme par g est égal à l'antécédent qui lui correspond … qu'en pensez-vous. Ok lui il peut prendre 1 qui est facile, il peut considérer 2 puis il prend la calculatrice et il commence à chercher. Notre objectif est de les pousser à faire des validations pragmatiques sur des exemples y compris lorsque les images sont négatifs il y a (-1) je peux encore prolonger et mettre (-8) on va les inciter à utiliser la calculatrice pour faire le travail à l'inverse c'-a-d s'ils ont compris le cube de chaque image, puisqu'ils ont la calculatrice, c'est plus simple pour eux, comme tu as dit, de travailler sur l'antécédent sur la calculatrice ils vont faire l'inverse et cet inverse c'est notre racine cubique, c'est ça ?

P36 : oui

I37 : Celle-ci ils peuvent le faire il n'y a aucun problème c'est ça ?

P37 : oui

I38 : les inciter à faire le travail à l'inverse et utiliser la touche de racine cubique. Bien sûr finalement ce qu'on désire, toujours dans le débat, c'est d'arriver à engager la discussion sur

l'expression algébrique de g c'-à-d g(x) qui, normalement au départ on s'est mis d'accord qui est ça. Par analogie avec ce qui s'est passé ici, c'est l'unique réel dont le cube est égal à x.

P38 : Ey

I39 : Et maintenant la 1ère chose qu'il faut écrire : bien distinguer le fait que aussi bien racine cubique que le résultat peuvent être négatifs. Pourquoi la courbe est importante ! Parce qu'il la voit sur tout ℝ là et là tout ℝ de ce côté et de l'autre. Dans ce cas, avec la touche de la calculatrice, il va chercher des racines cubique tu peux lui dire de 27, de 116, de (-27) etc… on est arrivé alors à $\sqrt[3]{x}$ est l'unique réel dont le cube est égal à x. Ça c'est terminé

P39 : D'accord.

I40 : Tu penses combien de temps ça va nous prendre, cette phase dans le cas de vos élèves ? 30 mn $\pm$ $5mn, 10mn$?

P40 : Oui ça va, une demi-heure, pas moins je pense, en plus je ne travaille pas après on peut rester plus.

I41 : Aya, c'est bien on peut rester et les élèves

P41 : bien sûr ils restent c'est moi le chef

I42 : parfait, parce que moi je veux arriver aux opérations c'est tout, j'espère qu'ils ne s'ennuient pas nous dans une 1ère étape on veut arriver à représenter les nombres complexes sous la forme a + ib c'est eux qui vont arriver à le faire pas nous, nous on ne va rien toucher, ils vont jongler avec les nombres complexes. Après ces machins ne sont autre que les points du plan complexe qui ne sont autre que les points du plan complexe qui sont les points du plan orienté.

P42 : Attends, ne court pas, je ne vois pas où est-ce que tu es arrivée à présent ?

I43 : non on n'est pas encore arrivé je parle de mon objectif est d'arriver ici c'est pour cela je te dit dans une séance tu peux faire quoi

P43 : je fais le tout hhh

I44 : non pas de tout il reste beaucoup à faire, ils vont jungler, nous, on a dit, à la fin l'opérationnalité, pour légitimer on ne peut la trouver qu'en géométrie pour les maths, on a dit on ne peut la voir en physique parce que c'est très compliqué, l'opérationnalité qui est censé être faite en terminale ils vont la faire sans se rendre compte.

P44 : pourquoi ? On fait l'argument en 3ème et leur application

I45 : A part l'argument, l'argument est déjà passé.

P45 : qu'est-ce que tu appelles opérationnalité ?

I46 : le fait de montrer, par exemple, qu'on a un carré en utilisant les nombres complexes, le fait de chercher l'ensemble des points en utilisant les complexes

P46 : Ah l'ensemble de points, bien sure ils le font.

I47 : Oui, et montrer que deux droites sont parallèles par exemple aussi tout en faisant attention à ne pas les biaiser fautes au mauvais choix des variables.

I48 : On passe maintenant à la phase 2 ; elle est longue cette phase elle va nous prendre au moins 1h30

P47 : il y a des projections ?

I49 : Ah oui on aura une projection. Après la phase 1 on va leur dire, après avoir fait un over vew sur les nombres jusqu'au nombre réel, notre histoire sur les nombres ne s'est pas encore terminée, on va travailler sur un autre ensemble de nombre on va prolonger, on va voir comment on l'appellera et on va écouter ce que va dire le Mecque. On a 3 diapos.

P48 : De combien chacun ?

I50 : Un de 3mn, un 5mn et le plus long 9mn. A la fin de chaque diapo, on va leur poser des questions et eux tous seuls vont dire l'émergence des nombres que vous allez nous enseigner provienne de résolution d'équations. D'accord voilà on va vous montrer la 1ère diapo vient écoute tu dois l'écouter à tête reposée.

P49 : D'accord tu peux me l'envoyer, il y a trop de bruit.

I51 : Ok, je vais le faire tout de suite. Alors le professeur va donner un over vue sur l'émergence des nombres complexes et sur leur utilité sans rien savoir sur les nombres complexes. La diapo sert un peu pour dévoluer le problème. C'est à dire pour les motiver et attirer leur attention.

P50 : Il parle de l'historique ?

I52 : Non il ne parle pas beaucoup de l'historique, la manière avec laquelle il approche les choses est excellente à la fin il décrit l'émergence en tant qu'outil, au début on le déteste et ils disent c'est quoi cette chose bizarre qui est $\sqrt{-1}$ qui n'a rien à voir avec les maths mais qu'on utilise malgré nous comme outils solide qui leur a permis de trouver les solutions réelles c'est tout. Ils préfèrent ne pas les voir mais voilà ils l'utilisent et il s'est avéré que cette chose qu'ils utilisaient, a permis la genèse et l'extension de la théorie quantique

P51 : Oui et après ?

I53 : Après, dans la 3ème vidéo ils vont voir le pourquoi de ces choses c'est à dire le lien avec la quantique et …En fait avec la quantique, finalement tu travailles en dimension 3, tu travailles avec les points du plan et non les points de la droite réelle et toi tu n'as que la matérialisation des réel par des points de la droite réelle si tu travailles dans le plan tu as besoin de nombres qui expriment les points du plan et ces nombres-là ne sont autres que les nombres complexes. Ces nombres complexes vont modéliser des relations physiques, que pour nous ce sont des applications de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{R}$ si on veut exprimer le module ou l'argument, et de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$, si on veut exprimer le module et l'argument et ce-ci va donner alors des figures c'est les fractales.

P52 : C'est lui qui va représenter ces courbes ?

I54 : Il va leur montrer comment on représente ces courbes ce n'est pas cette vidéo c'est la dernière vidéo.

I55: Maintenant, après la phase 1 et la vidéo ils vont se rendre compte que s'ils veulent savoir une chose sur ces nombres ils doivent résoudre des équations cubiques et la résolution des équations cubiques nous on l'a textualisé à son émergence dans l'histoire. On peut le résumer en deux choses : la 1ère c'est l'intersection de coniques et la 2ème c'est la trisection de l'angle

P53 : ils ont dit que ce n'est pas possible de trisecter

I56 : non on peut mais ce n'est pas constructible à la règle et au compas donc ils résolvent l'équation pour trouver le sinus ou le cosinus de l'angle en question et après avec la table de sinus ou du cosinus revient voir c'est quoi l'angle. All right

P54 : je vais leur parler de ça aussi ?

I57: bien sûr il faut bien motiver les équations, ils ne vont pas résoudre uniquement des équations cubiques.

P55 : Termines, demain je pense te donner la craie et prendre une place à côté des élèves Hhh…

I58 : Non, on va le faire ensemble.

P56 : Termines, termines.

I59 : Alors la phase 2, on va commencer à les motiver, on leur met, comme des gens sérieux, l'objectif de cette question est de déterminer l'abscisse qu'on note α du point d'intersection de la courbe φ_f de la fonction f qui est une parabole et de la courbe de g, φ_g qui est une hyperbole. Habib affirme … (tu me donnes après les noms des élèves de ta classe, par forcément les bons pour les motiver)

P57 : La classe contient 36 élèves tu ne vas les signaler tous.

I60 : non quelques-uns. On continue alors Habib affirme que pour trouver α... Qu'en pensez-vous ? bien sûr eux ils sont aussi intelligents vont tout de suite se rendre compte que l'égalité va donner h(x) = 0 il ajoute qu'il est.

P58 : attends, c'est le même ce α dans les deux courbes

I61 : oui c'est ça, c'est bien, t'as vu l'échelle ?

P59 : oui

I62 : Bravo, la courbe φ_h présente un changement de convexité au point d'abscisse zéro, l'échelle est très mauvaise je vais la changer tout de suite on a l'impression que l'image de zéro et zéro merci Karim de le signaler moi aussi je ne l'ai vu que maintenant. J'ai pris exprès cette échelle, j'ai agrandi l'échelle pour ne pas trouver graphiquement la solution donc pour les

pousser à trouver un moyen algébrique de résolution ils vont dire, en utilisant le graphique c'est entrain telle et telle valeur par exactement.

P60 : La valeur exacte, comment il va la trouver ?

I63 : Il doit résoudre l'équation.

P61 : Comment il va la trouver ? Comment va-t-il faire pour résoudre une équation du troisième degré ?

I64 : Il ajoute qu'il est possible de trouver α en utilisant la racine cubique d'un nombre. Qu'en pensez- vous ?

P62 : …

I65 : Je vais te montrer comment on est passé petit à petit, l'équation va être transformée en utilisant les produits remarquables sous la forme$(x-\sigma)^3=\beta$, puis il utilise la racine cubique pour en trouver la solution c'est simple, puis il n'a qu'utiliser la calculatrice.

P63 : D'accord.

I66 : Cette question elle prend 10mn – 15mn ?

P64 : Oui 15 mn.

I67 : c'est beaucoup 15 mn l'a juste il va utiliser la transformation $(a+b)^3$

P65 : A quel moment il va faire ça ?

I68 : C'est là, il a ajouté qu'il est possible de trouver α en utilisant…

P66 : D'accord, ok.

I69: C'est rien, c'est du bonbon.

P67 Tu penses !, ce produit remarquable en particulier, il faut le rappeler à chaque fois, pourtant on a fait le binôme de newton, uniquement 20% des élèves le connaissent.

I70 : Le produit remarquable on le rappelle pour cet exemple, et on passe par suite au deuxième cas celui où la méthode de Habib ne marche plus, c'est quand on n'a pas plus de termes en x^2.

P68 : Et qu'est ce qu'on va faire dans ce cas ?

I71 : Suspens, c'est le prochain épisode, on va s'arrêter maintenant et on reprend dans une heure. D'accord ?

P69 : D'accord, à tout à l'heure, mais juste donnes moi le cours pour réviser mes leçons hhh.

I72 : on récapitule, quel est l'objectif de la phase 1

P70 : il va dire le carré de chaque image par f est égal à

I73 : on s'enfout l'objectif est de travailler sur les racines cubiques

P71 : pour arriver aux racines cubiques c'est ça

I74 : on a un double objectif les connaissances antérieures pour les nombres, différente entre rationnels et irrationnels et introduire les racines cubiques

P72 : toi tu insistes sur la réaction des élèves pour la distinction entre rationnels et irrationnels

I75 : oui

P73 moi j'appréhende ça va freiner l'objectif essentiel

I76 : non, ça freine pas, nous en ferons de sorte à ce que ou cours de route on développe les situations il faut qu'ils sachent que pour passer à un autre ensemble de nombres, surtout qu'on va élargir l'ensemble qu'on a, il doit maitriser un certain nombre de propriété des ensembles déjà étudiés point à la ligne on est obligé, tu vas bâtir sur quoi sur R n'est-ce pas.

P74 : oui

I77 : il faut que les élèves maitrisent R avant

P75 : R comme un tout ?

I78 : R comme étant un ensemble de nombre. Toi tu es passé de Q à R parce que tu as ajouté les irrationnels comment tu veux qu'ils comprennent comment on va passer de R à C s'ils ne maitrisent pas comment passer de Q à R, t'as compris ? T'as peur de quoi ?

P76 : depuis 10 ans et moi j'essaye de résoudre ce problème de rationnels et irrationnels et je ne suis pas arrivé. Je te jure, les élèves ne voient la différence entre ces entités.

I79 : En tous les cas on va voir ce que les élèves vont dire. Je pense que ce n'est pas normal puisqu'il suffit de dire qu'un rationnel est un nombre qui s'écrit sous la forme $\frac{p}{q}$, $p \in \mathbb{Q}$, $q \in \mathbb{Q}^*$ et l'autre non.

P77 : Bon on va voir

I80 : donc on va essayer, pour ces élèves, comme ça ils vont allez en sachant la différence. On va donc clôturer en disant que cette aventure sur les nombres se poursuit, le titre d'ailleurs l'indique et on écoute le professeur de la vidéo.

P78 : on écoute le professeur

I81 : Bon on l'écoute et on va leur demander ce qu'ils ont retenu de ça

I82 : On regarde la vidéo, alors t'as vu ce qu'il a dit il y a parfois des équations polynomiales, il a donné des exemples, dont les coefficients sont réels c'-à-d on travaille dans R par contre on ne trouve pas des solutions dans R et il rappelle un peu la différence entre rationnels et irrationnels comme $x^2 = 2$ n'a pas de solution dans Q et avec l'ensemble qu'on va introduire maintenant on n'est pas obligé d'aller ailleurs, les solutions vont exister dans cet ensemble que nous allons introduire maintenant. T'as compris

P79 : qu'est-ce qu'il veut dire par on n'a pas besoin d'aller ailleurs ?

I83 : Non, on n'aura pas besoin d'aller ailleurs, quand on sera dans cet ensemble on n'aura plus d'aller ailleurs, voilà : we will not need to go away

P80 : il leur dit les équations deviennent alors de 1er degré

I84 : exactement Suite (vidéo) something likes number, il parle de i

I85 : Suite (vidéo) fundamental connexion between geometry and algebra t'as vu la force des nombres complexes c'est dans leur lien avec la géométrie

P81 : mais il y aura des élèves qui ne vont pas comprendre ce que le prof est en train de dire qui va prendre en charge de leur expliquer ce ci.

I86 : non, on ne leur explique rien, nous quand on va présenter c'est pour un objectif on va leur dire qu'est-ce que vous avez retenu de ça tout simplement ?

P82 : Ah bon

I87 : bien sûr, ça c'est un exercice aussi, c'est un exercice de transition

P83 Peut être qu'on aura un problème de langue (il veut dire l'anglais)

I88 : je te jure qu'ils vont le comprendre mieux que nous, les jeunes sont doués de langue.

P84 : On va voir.

I89 : donc là il est en train de faire le lien, de motiver un peu. Nous dans le cours quand on va commencer à avoir les réponses des élèves, on va avoir, pour moi trois types de réponses, qu'on va les écrire au tableau, le 1er type de réponse c'est qu'ils vont me dire c'est que la genèse de ces nombres provient de la volonté des mathématiciens de résoudre les équations (cubiques) polynomiale, il y a certaines équations, comme, quand on passe de Q à R qui ne sont pas résolubles avant dans Q et maintenant ils ne seront plus résolubles dans R. Ok. Ne réfléchit pas à l'équation $x^2 + 1 = 0$ c'est loin de là

P85 : non, je ne réfléchisse pas à cette équation, je sais qu'on va utiliser une autre méthode. C'est pour ta phrase non résoluble dans R et non résoluble dans Q

I90 : Eux ils ne vont pas dire résoluble ce sont mes paroles

P86 : Attends mais je pense qu'on a parlé de ce truc dans première phase.

I91 : Exactement on l'a travaillé dans la phase 1

P87 : Justement, je parle du lien de ceci avec la phase 1

I92 : Tu te rappelles dans la phase 1 quand tu vas faire l'interprétation géométrique de $\sqrt{2}$ qui est l'aire égale à 2 donc $x^2 = 2$

P88 : Oui

I93 : Eh ben voilà tout est relié ça c'est le 1er coup le 2ème type de réponse qu'ils vont dire c'est le lien entre les expressions algébriques si tu ne veux pas expressions entre l'interprétation algébrique et l'interprétation géométrique de ces nombres ce double rôle et même triple rôle un élément d'un corps, un élément d'un espace affine euclidien et un élément d'un espace vectoriel euclidien mais pour eux ils vont dire le géométrique et l'algébrique mais nous après à la fin on va donner les différentes représentation d' un nombre complexe z.

P89 : oui

I94 : le 3ème type de réponse et le dernier c'est la modélisation c'est sa puissance, son irraisonnable puissance pour la construction de théorie physique et le développement de la physique on va leur donner des exemples. D'accord

P90 : Bahi

I95 : on va leur dire pour vous introduire ces nombres on va adopter ce plan 1, 2, et un peu de 3 dans la limite du possible Ok

P91 : A la limite de nos connaissances

I96 : Non de leurs connaissances à eux

P92 : Et les notre aussi Hhh

I97 : on revient à la phase 2 qu'on a déjà commencé on a fait la 1ère partie qui est simple, on a dit, parce qu'elle se ramène à la résolution de $(x-\sigma)^3=\beta$

P93 : Ceci quand est-ce que on va le présenter

I98 : Juste après la vidéo, on a dit, il y a 3 volets, on a commencé déjà le 1er volet c'est toute la phase 2, le 2ème volet c'est la phase 3 et 4 c'est la 1ère partie de 2, le 3ème volet ne nous concerne pas.

P94 : d'accord ça c'est la phase 2 et quel est l'objectif de cette phase ?

I99 : On a déjà dit c'est l'institutionnalisation de la représentation algébrique des nombres complexes, des opérations sur ces nombres, etc.

P95 : attends on n'a pas encore terminé la phase 2

I100 : Bien sûr P.

P96 : Attends on a dit la phase 1 va nous prendre 30 mn la vidéo la 1ère partie de la phase 2 (15mn) puis on enchaine directement par la suite c-à-d on sort d'aucun résultat

I101 : si on est sorti de plusieurs résultats

P97 : on est assuré au fait que racine cubique peut être négative

I102 : non, P, je t'ai dit dès le départ mais toi t'as oublié ici on a deux objectifs, il y a pour motiver la résolution d'équation cubiques on a l'intersection de coniques c'est-à-dire

hyperboles et paraboles et on a trisection d'angles. La résolution des équations cubiques ce n'est pas un objet d'étude en lui-même c'est la manière de résoudre qui est un objet d'étude all right ok. Puisque la manière de résoudre c'est un objet d'étude. Nous on le motive avec ces deux trucs là. On commence graduellement par les motiver. On a dit que $\sqrt{-1}$ est intervenu comme outil, il l'a dit lui aussi c'est un outil que tout le monde en a peur.

P98 : lui il l'a dit cette histoire ?

I103 : oui, il a dit wath's this number, something horrible ou quelque chose comme ça, c'est un outil qu'on aime ne pas le voir, ils l'utilisent pour trouver la solution réelle dont ils ont besoin t'as compris ?

P99 : Eh

I104 : donc pour commencer, toi dans la résolution des équations cubiques il faut bien que tu motives l'usage de ce monstre petit à petit. Au début tu commences à les motiver à résoudre/on leur donne une équation cubique et on leur dit vous allez utiliser cette méthode qui fait intervenir ce montre là pour la résoudre j'ai rien fait dans ce cas / donc je commence à les motiver graduellement cette nécessité d'introduire ce petit monstre.

P100 : Eh

I105 : Donc, on a dit on cible sur l'intersection des coniques et le monstre, on va l'utiliser dans la trisection des angles c'est-à-dire la méthode ils vont la voir ici et dans la méthode ils seront obligé d'utiliser le monstre ensuite, ils l'utilisent ce monstre dans la trisection de l'angle

P101 : Oui, d'accord, mais tu parles dans l'absolue car la trisection de l'angle je ne vois pas comment ça se passe

I106 : non, tu t'enfoue du mot trisection, la trisection ça revient à une équation cubique, je vais faire comprend de quoi il s'agit, trisection veut dire tu prends un angle et tu le divise en trois

P102 : je sais, mais je ne vois pas

I107 : le sinus de cet angle est la solution d'une équation cubique tout simplement, je vais te le montrer, eux comme ils n'arrivent pas à trisecter à la règle et au compas ils cherchent son sinus en résolvant une équation cubique, et quand ils résolvent cette équation cubique ils trouvent le sinus après, dans l'histoire, ils reviennent à la table de sinus et ils regardent l'angle qui correspond à ce sinus

P103 : d'accord je vais la voir après

I108 : fait-moi comprendre quel est ton problème ici

P104 : je ne vois pas le lien entre l'équation et la trisection

I109 : je viens te le dire, P, ça revient à résoudre une équation cubique, tout d'abord, tu retiens, nous on veut la résolution d'une équation cubique mais voilà au moins l'intérêt c'est de trouver le 1/3 d'un angle

Un peu de silence

P105 : Termine

I110 : dans l'histoire ça

P106 : oui parce qu'un des élèves me l'a demandé

I111 : tu me dis le 1/3 de $\frac{\pi}{4}$ c'est quoi tu me dis $\frac{\pi}{12}$ et après quel est l'intérêt, par exemple $\frac{\pi}{12}$ je peux le construire

P107 : oui pour n'importe quel angle l'essentiel

I112 : non, pas tous, sont constructibles à la règle et au compas

P108 : oui, oui, ils ne sont pas tous constructibles

I113 : Ok, par contre, ici, je vais faire 2 en 1, je trouve cet angle-là plutôt je vais trouver une expression algébrique du sinus de cet angle exactement. Tu peux trouver sin $\frac{\pi}{12}$, par exemple à part la calculatrice en tant qu'élève de 3ème année

P109 : oui, un élève de 3ème année peut le faire il écrit $\frac{\pi}{12}$ comme la différence entre $\frac{\pi}{4}$ et $\frac{\pi}{3}$ et il a sin (a – b) et tous les angles sont remarquables

I114 : d'accord on va changer l'angle, donne-moi un angle dont il ne peut trouver sinus et cosinus

P110 : $\frac{\pi}{5}$

I115 : ok, d'accord, le tiers ah

P111 :$\frac{\pi}{15}$

I116 :$\frac{\pi}{15}$ par exemple, donc trouver l'expression algébrique de sin $\frac{\pi}{15}$ ou cos $\frac{\pi}{15}$ etc. … d'accord, donc, nous on commence par l'intersection des coniques et après on passe à la trisection de l'angle c'est clair. D'accord on revient à la phase 2. On a commencé par ça et Habib nous a donné la méthode on passe alors la question dit : en veulent appliquer …

P112 : c'est où là

I117 : voilà

P113 : il ne va plus avoir le x^2

I118 : kif kif ici, comme tu as dit on va zoomer sur ça c'est là où on a la méthode de résolution l'autre ne contient pas

P_{114} : la quelle

I_{119} : celle qui contient le x^2

P_{115} : Ah, tu vas mettre le zoom dans une place où on peut le faire et où on peut appliquer la méthode.

I_{120} : oui c'est ça, je te mets dans le bain de l'histoire, c'est la résolution des équations de cette forme.

P_{116} : C'est la méthode de Cardan, non ?

I_{121} : oui, d'ailleurs on va leur dire que c'est la méthode de cardan, suit Karim c'est très important, tout ceci tu vas le donner aux élèves c'est pour les élèves pas pour toi

P_{117} : oui, je sais, mais moi aussi je dois les faire, je me mets à la place de l'élève pour voir comment il va se comporter même les connaissances sont celles des élèves.

I_{122} : c'est ça l'analyse à priori. Tu vas nous la donner toute entière. On termine alors il dit : pourtant je vois ce point d'intersection. … alors oncle Habib est bouleversé regarde cette figure je vois la même allure et comment je n'arrive pas à résoudre. Bon

P_{118} : une minute, une minute

I_{123} : c'est la même allure

P_{119} : non, je regarde le produit remarquable il est clair ou non, c'est bon parce que tout à l'heure je la voyais pas claire, la lumière ici est meilleure bon termine

I_{124} : il regarde, il lit, c'est faisable y ay rien qui freine

P_{120} : oui tout ça c'est vide fait vas-y continue

I_{125} : Alors, en consultant le net, oncle Habib est très curieux il tombe sur la méthode dite de cardan (je ne vais leur donner la méthode) la pique

P_{121} : l'a volé

I_{126} : En fait, on va leur dire que c'est la méthode de Cardan mais à l'origine c'était celle de Tartaglia, en fait ce n'est pas son vrai nom il a fait un accident et il ne parlait plus correctement ses dents font du bruit on leur a donné ce surnom.

P_{122} : vous avez vécu avec eux non ? Hhh… vous parler comme les narrateurs

I_{127} : C'est au 16ème siècle.

P_{123} : La résolution des équations cubiques a commencé avec les Phéraounais ou les équations du second degré ?

I_{128} : je vais te dire, les approximations des solutions ont commencé 10 mille ans avant J. C.

P_{124} : parce que les Phéraounais connaissaient Δ

I129 : Non c'est les Babylon j'ai faits toute l'étude depuis la Babylonne,

P125 : les Babylonnais sont avant les Phéraounais,

I130 : c'est en même temps à peu-près. C'est des approximations c'est concernant les suites plus car c'est des réels on ne travaille sur les nombres complexes on s'enfoue. Les nombres complexes commencent à apparaître avec les italiens au 16ème siècle d'accord

P126 : Eh

I131 : alors il tombe sur la méthode de Cardan, la pique et affirme que la résolution de l'équation E revient en posant x = u + v à la résolution d'une équation de second degré … ici on va l'aider un peu essaye de la faire c'est du calcul avec ce changement elle va devenir une équation du 2ème degré de la forme $x^2 - Sx + P = 0$ tel que $S = u^3 + v^3$ et $P = u^3v^3$ il la résout, il trouve u^3 et v^3, x est alors la somme de deux racines cubiques. Bien sûr moi je ne veux pas qu'il laisse racine cubique comme ça, il faut qu'il trouve la valeur de la racine cubique comme tout à l'heure ce sont tous des nombres c'est des rationnels à la fin.

P127 : C'est-à-dire ils sont bien choisis les nombres ?

I132 : oui ils sont bien choisis de sorte que celui-là s'écrit sous la forme $a + \sqrt{b}$ et l'autre est $a - \sqrt{b}$ c'est-à-dire x s'écrit sous la forme $(\sqrt[3]{a + \sqrt{b}} + \sqrt[3]{a - \sqrt{b}})$ et les deux sont positifs ou négatifs on s'enfoue, tu comprends ?

P128 : oui, je comprends, mais toi tu es en train de travailler avec $\sqrt[3]{\ }$ par contre, eux ils n'ont pas la notion de racine cubique

I133 : non, on ne va pas revenir en arrière, on avait une demi-heure qu'on a travaillée sur les racines cubiques

P129 : Eh, la notation comment tu vas faire tu vas l'admettre ?

I134 : Bien sûr, comme on écrit racine carrée$\sqrt{\ }$, on va écrire racine cubique$\sqrt[3]{\ }$, on va leur dire quel est le problème

P130 : on ne va pas l'institutionnaliser, je suppose, sinon on doit passer par la réciproque qui est dans le programme de terminale.

I135 : Bien sûr que non, on va l'introduire en utilisant la touche de la calculatrice et on en a déjà parlé et il va la définir avec la courbe de la fonction g il n'en reste que la notation ? !

P131 : C'est-à-dire on va leur donner la notation

I136 : Oui, la notation et la définition (le réel qui au cube…)

P132 : Ok, tu ne me l'a pas dit

I137 : Oui, on leur donne la notation ça c'est un détail

P133 : Pas pour moi, ni pour les élèves d'ailleurs.

I138 : c'est un détail parce que moi je vais plus vers le conceptuel que dans le sémiotique. Il est important le sémiotique mais s'ils mentalisent la chose s'a y j'ai terminé, tu vas leur dire après on l'écrit comme ça et j'ai terminé quel est le problème ? Moi, justement je ne veux pas qu'il va vers l'algébrique, qu'il regarde $\sqrt[3]{\ }$ et applique les formules je veux qu'il conceptualise d'abord une fois qu'il l'a conceptualisé tu peux noter comme tu veux y a pas de problème. Le lien de notation entre ça et ça, ceci facilite la tâche parce que racine carré on leur dira on évite de mettre le 2 parce que racine carré c'est connue mais on aurait pu mettre le 2 ; $\sqrt[2]{\ }$ au lieu de $\sqrt{\ }$ pour la racine cubique on met le 3 : $\sqrt[3]{\ }$

P134 : On leur demande de trouver le terme général de chacune des fonctions comme on l'a fait pour la fonction racine carrée

I139 : Bravo, je te donne la phase 1 pour se rappeler.

P135 : Non, je veux voir comment on est arrivé à cette équation du second degré $x^2-Sx+P=0$

I140 : ça c'est un calcul algébrique simple, moi je ne l'ai jamais fait, et je ne veux pas le faire.

P136 : Oui, il est fait

I141 : Nous on l'a fait, je veux dire

P137 : Et eux ?

I142 : Eux ils vont la faire

P138 : Combien ça va leur prendre de temps et je veux voir les obstacles qu'ils vont rencontrer ?

I143 : Je ne sais pas combien de temps il leur faut, tu veux qu'on le fasse

P139 : Oui exactement

I144 : Donne, moi je ne l'ai jamais fait, je vais la faire avec toi, pour la première fois, donne-moi l'équation.

P140 : Moi je me mets à la place de l'élève pour voir, il nous faut une calculatrice, on peut traiter un exemple simple.

I145 : On va faire l'exemple que les élèves vont traiter

P141 : Il faut qu'on leur avise d'apporter leur calculatrice (I et P font ensemble la résolution) Hhh maintenant je fais comme mes élèves, les pauvres quand ils me disent comment Monsieur je leur dit mais c'est simple comment vous ne le voyez pas ?

I146 : hhh, on continue

P142 : d'accord je vais la voir après, moi aussi je suis plus paresseux que toi

I147 : Ok, qu'en pensez-vous, il va trouver α_1, je vais te dire sa valeur exacte. Rappelle-moi après. Tu peux nous donner d'autres noms, de filles si tu veux

P143 : Maha ou Yosr ou …

I148 : Yosr, l'une des camarades d'Habib propose le défi de trouver l'abscisse α_2 du point d'intersection d'une hyperbole et d'une parabole de sorte que cette abscisse (je ne leur donne plus les 2 courbes) soit celui de la courbe de h_2 avec celui des abscisses avec l'axe des abscisses. C'est exprès j'ai zappé les deux coniques je leur ai dit c'est l'intersection de deux coniques

P144 : tu n'as pas zappé ici

I149 : Non, d'habitude on leur donne les deux coniques et après on cherche le point d'intersection

P145 : c'est le cas ici

I150 : non, là, là

P146 : Ah, d'accord là

I151 : d'ailleurs je vais leur dire pouvez-vous trouver les expressions algébriques de l'hyperbole et de la parabole en question ce n'est pas clair ça n'a pas beaucoup de sens c'est un peu pour les ramener à …. Par contre, tu vois ce graphique, il est totalement différent de ces deux-là. T'as vu ….il a dit pourtant la courbe de h_1 a la même allure que celle de h_2, on a changé ici d'allure, mais c'est la même méthode

P147 : Eh, et quelle est son incidence, ce changement d'allure ?

I152 : Non, ça n'a pas d'incidence, c'est le mot défi tout simplement, puisque la courbe a changé, l'expression de h a aussi changé, donc la méthode peut-être ne marchera pas dans ce cas-là, t'as compris ? C'est ça, oui ou non ?

P148 : oui

I153 : Comme ça parce que c'est pragmatique et ça sera toujours pragmatique. Donc est-il possible d'appliquer cette méthode pour trouverα_2. Ils vont la faire tous seul et ils vont trouver $\alpha_2 = \frac{7}{3}$ (l'important que c'est un rationnel), maintenant, ils se sont entrainés à la méthode c'est un défis et tout va bien, ils vont être obligé de l'utiliser et d'appliquer la même méthode, ils vont trouver une racine négative

P149 : Où, là là là ?(désignant la première, deuxième ou troisième question de la phase 2)

I154 : Non ici (quatrième question de la phase 2), pour les autres c'est bon, c'est clair jusque-là ?

P150 : Eh oui

I155: Pourtant ils voient la solution, comme ça ils voient la solution, j'aurais pu introduire ici la racine négative mais j'ai voulu qu'ils s'entrainent bien à la méthode.

P151 : Comment tu pouvais l'introduire ici ?

I156 : Non, j'aurais pu donner un seul exemple où on n'a pas la racine négative mais on s'est dit une seule fois c'est insuffisant, une fois ils entrent dans le bain et l'autre ils vont être autonome 100 % autonome.

P152: D'accord, c'est clair

Deuxième partie de l'entretien

09/03/2016

I157 : Alors, « après quelques jours Raed, étant de nature compétitive, a voulu aller plus loin dans le jeu il présente à ses camarades la figure ci-dessous. »

P153 : vous voulez qu'on laisse après les vacances ?

I158 : Non, tu commences vendredi.

P154 : D'accord, comme vous voulez.

I159 : Rappelles-toi, dans l'activité introductive (activité 1 page…) tous les résultats sont admis. L'existence de i, l'unicité de l'écriture d'un nombre complexe, les propriétés, etc. L'élève est dans l'obligation de tout accepter.

Oui, bien sûr, on va donc travailler avec des expressions de la forme $a + b\sqrt{-1}$

P155 : Oui tu as raison, mais comment peut-on faire autrement ?

I160 : Oui parce que même $\sqrt{-19}$ on peut l'écrire $\sqrt{19}.\sqrt{-1}$ finalement les expressions vont être sous la forme$\sqrt{\ }$. Ensuite tu vas tout introduire je t'ai mis tout le cours. Ces nombres on va les appeler nombres complexes. (suite) : ils ont vu que les nombres complexes s'écrivent sous cette forme-là, partie réelle et partie imaginaire. L'égalité il suffit de dire on a égalité lorsque $a = a' et\ b = b'$ puisque $a + b\sqrt{-1} = a' + b'\sqrt{-1}$ équivaut à $(a - a')^2 = \sqrt{-1}^2(b' - b)^2 = -(b' - b)^2(a - a')^2\ et\ (b - b')^2$sont des réels, un réel positif égal un réel négatif équivaut les deux sont nuls donc a = a' et b = b' d'où l'égalité là on fait de l'algèbre.

P156 : D'accord, je suis d'accord pour la démonstration de l'égalité, mais ce $\sqrt{-1}$?

I161 : possibilité d'avoir un réel ou un imaginaire, on jungle avec tout ceci puisque ils ont généralisé les opérations dans $\mathbb{R}$ à $\mathbb{C}$ sans se rendre compte l'addition et la multiplication dans $\mathbb{R}$ avec ces nombres.

P157 : dans $\mathbb{R}$ ou dans $\mathbb{C}$?

I162 : Ils ont généralisé les opérations dans $\mathbb{R}$ à ces nombres, à ces expressions.

P158 : Les opérations dans $\mathbb{R}$ ils les ont généralisé à ce nouvel ensemble qui est $\mathbb{C}$

I163 : Finalement, avec l'égalité et la condition quand est ce qu'on a un réel ou un imaginaire que tu vas faire, eux ils vont vous dicter tout le reste, l'addition, le produit l'inverse … Comme ça t'as fait tout le côté algébrique le corps $(\mathbb{C}, +, .)$ les éléments du corps.

Après avoir dicté tout ceci, nous on va les choquer, on va leur demander si ce qu'ils ont fait est raisonnable ou pas.

P159 : Et qu'est-ce que tu attends qu'ils répondent ?

I164 : Je ne sais pas, par exemple si ceci les a motivé ou pas, et s'ils sont convaincu ou pas, quel est l'intérêt, etc. Ils peuvent dire aussi qu'ils n'ont aucun problème, c'est là où on va intervenir. Puisqu'ils ont accepté de travailler, d'opérer avec ces éléments c'est qu'ils ont accepté d'étendre $\mathbb{R}$.

P160 : Et quand est-ce que on introduit i ?

I165 : C'est fait c'est $\sqrt{-1}$.

P161 : Oui, toi et moi on le sait.

I166 : pour la notation ?

P162 : Oui

I167 : Après dans la phase 3. Tu peux dire que par conformité curicculaire les mathématiciens se sont mis d'accord de noter $\sqrt{-1}$ par i. Toute la partie algébrique c'est mieux de la traiter avec $\sqrt{-1}$ mais pour la partie géométrique i est meilleur, ça te gène la notation $\sqrt{-1}$?

P163 : Moi ! Le $\sqrt{-1}$ me gêne, par curicculaire la racine doit être positive.

I168 : D'accord comme tu veux

P164 : Bon, maintenant qu'est-ce-que vous me laisser pour réviser

I169 : La phase 1 et 2 et la suite on la laisse pour demain.

P165 : D'accord, comme ça j'aurais le temps pour exceller dans la méthode de Cardan, c'est impressionnant.

P166 : j'ai fait tous les calculs que j'ai tout vérifié.

I170 : Tu vas à la 3ème question alors lit

P167 : d'accord, c'est Yosr ce n'est plus Eya

I171 : c'est toi qui m'as donné le nom

P168 : lit le 3ème

I172 : on l'a déjà lit et résolu, lit maintenant le 4ème ça c'est nouveau

P169 : Ah je l'ai déjà fait à la maison, cette question et j'ai trouvé la solution par contre le 5ème je pense que c'est mieux de changer la question

I173 : Voilà la solution tu veux la prendre

P170 : Non, je préfère la faire tout seul

I174 : Bon tu lis, alors

P171 : Deux jours plus tard, Mehdi, (il y a deux Mehdi un qui aime beaucoup l'histoire et un autre qui n'est pas bon en math)

I175 : C'est l'histoire alors

P172 : Présent sa courbe… (Continu à lire le 5 %)

I176 : J'ai oublié de mettre la question, qu'en pensez-vous (je vais la mettre tout de suite)

P173 : Qu'est-ce-que tu veux dire par qu'en pensez-vous ?

I177 : Et qu'en penses-tu ?

P174 : La solution est complexe

I178 : Et, qu'est-ce-que ça veut dire qu'en pensez-vous. Ça veut dire il va reprendre les calculs

P175 : Exactement similaire à la précédente

I179 : Le problème c'est qu'ils vont reprendre tout le calcul

P176 : Pour ces deux exemples, il n'y a rien de neuf

I180 : Oui c'est un entrainement, il va faire au cube, il va faire des calculs, comme tout à l'heure

P177 : (Continue la lecture du document) au cas où vous avez accepté le défi…

I181 : Tout, lis tout.

P178 : Non je regarde ce que Raed a fait.

I182 : Il a commencé, c'est lui qui a entamé la discussion.

P179 : (Continu à lire) et lisant sa méthode pour trouver une solution vous avez dû être dans l'obligation d'introduire un nouvel objet, en particulier vous avez aussi généralisé les opérations d'addition et de multiplication des réels à ces objets. Qu'en pensez-vous ? (Suite) : de cet aspect il sent la responsabilité des élèves le professeur procédera à interpréter….. L'ensemble que eux ils ont

I183 : Pour, nous tout ceci est à priori, eux ils sont d'accord donc on va le mettre. On ne met que ce que vous avez utilisé de cet ensemble : la nature de l'objet de cet ensemble, les deux opérations et l'égalité, d'accord

P180 : L'ensemble, les deux opérations et l'égalité

I184 : Le corps, comment tu l'introduis, les deux lois de composition internes et les propriétés c'est ce qu'ils vont faire. Tout ceci va être dicté par les élèves

P181 : ?

I185 : Qu'est-ce-que tu as P, ils ont largement travaillé sur ces expressions j'ai pas compris quel est ton problème

P182 : Comment je vais les emmener à prononcer ceci ?

I186 : Tu ne vas rien dire. Là tu n'es pas dans le bain. Donne-moi une feuille. Lui il fait ceci : $\left(2+\sqrt{-1}\right).\left(2-3\sqrt{-1}\right)=4+\cdots;\left(a+\sqrt{-1}b\right)\left(a+\sqrt{-1}b'\right)=$

L'idée c'est que eux ils vont récapituler ce qu'ils ont fait, ils vont juste le récapituler… Vas y réfléchit tout seul et dit-moi qu'elle est ta question ?

P183 : Celle-ci comment il l'a fait, ce cube

I187 : Cube, carré ou autre c'est des produits c'est un produit. … Lit cette phrase… lui il a utilisé ces trucs, cube, carré ou ce que tu veux, comme des réels

P184 : Attends on va y revenir

I188 : Bien sûr, on va revenir ça c'est le fondement

P185 : A ce stade, là, ils ne vont pas oser, et je dis bien oser, écrire ceci (parlant de $\sqrt{-1}$)

I189 : Si, et tu vas voir demain, ils vont oser ou pas,… tu vas te rappeler de moi. Tu vas voir. Ils vont le faire. Ils vont le faire

P186 : A chaque fois que je vais te voir je vais te dire comme ça (il montre avec les mains pour exprimer qu'elle ne va pas y arriver)

I190 : Tu vas voir, bien sûr ils vont le faire, on a bien dit la même méthode…

P187 : (sûr de lui) ils vont être coincés quand ils vont écrire ce symbole là

I191 : Non, non, bien sûr que non, ça c'est un objet préconstruit pour eux, c'est une technique de calcul. L'objectif est de trouver la solution, c'est d'utiliser la même méthode pour trouver la solution positive…

P188 : Tu vois à ce stade là, ce système donne la solution de l'équation qui contient $\sqrt{-1}$

I192 : Ok ; et alors ?

P189 : Voilà, qu'est-ce-que tu vas faire dans ce cas ?

I193 : Je lui dis la consigne est claire je vais utiliser la même méthode, c'est à vous de voir, c'est à vous de penser… je te le dit et rappelles-toi de ces propositions… C'est nous qui ont des problèmes pas eux

P190 : On les a matraqués depuis le début…

I194 : Non, non, tu vas voir, par contre ce que je veux qu'ils disent à ce moment-là, c'est qu'ils sort des réels et qu'il est en train de travailler avec quelque chose de bizarre. Il va dire : dans la résolution, ils vont utiliser des objets bizarres qui n'ont rien à voir avec les réels. Tout ça il ne faut pas l'oublier, ce tableau il va rester du début jusqu'à la fin. T'as compris… ce qu'il faut pointer c'est que à ce moment-là, il va oser, parce que la consigne est claire, il ose en même temps de dire qu'il a sorti des nombres qu'il connait. Il ne faut pas oublier le travail qu'il fait sur les racines carrées la racine carré de x est l'unique réel positif dont le carré est x

P191 : Non mais ces solutions sont des réels dont le cube ne s'écrit pas autrement comme ceci

I195 : non, mais le mieux c'est de l'écrire : $\sqrt[3]{\quad} + \sqrt[3]{\quad}$

Pourquoi t'as peur d'eux, je ne comprends pas. Eux ils vont le dire de deux manière (la solution) dans la 1ère phase, ils vont dire c'est le réel dont le cube est égal et ils vont dire le contraire l'image dont …

P192 : Et son utilité ? Pourquoi le cube

I196 : il n'y a aucun problème de le dire ni de l'utiliser.

P193 : Et, quelle est son utilité ? je parle de l'utilité

I197 : de, l'écriture ?

P194 : oui

I198 : Pourquoi on l'a introduit nous ?

P195 : Justement, pourquoi ?

I199 : Parce qu'elle facilite l'écriture

P196 : L'écriture de quoi ?

I200 : De x, tu vas faire du rétorque, tu vas leur dire x est égal la racine cubique de je ne sais pas quoi je n'ai pas compris quel est ton problème, t'as peur de quoi ?

P197 : Je ne veux pas leurs donner trop de notation

I201 : Y a aucune nouvelle notation c'est une analogie la racine carrée et la racine cubique les élèves de 3ème math n'ont aucun problème ils utilisent la touche de racines cubique sur la calculatrice en chimie ou en physique. Ils n'ont aucun problème quand je demande à ma fille quelque chose ; elle me dit qu'est-ce que t'as maman c'est normal, c'est nous qui ont des problèmes pas eux. Ne t'inquiète pas. L'essentiel ce qu'on donne est convainquant.

P198 : Ok, peut être t'as raison, peut-être c'est mieux de l'introduire en utilisant d'emblée l'équation$x^2 + 1 = 0$.

I202 : Certainement, on termine, ne l'inquiète pas, ils maitrisent mieux que nous, la notation peut-être pas, mais le sens ils le maîtrisent parfaitement, c'est une touche qu'ils l'ont toujours utilisé.

P199 : Ok

I203 : même l'exponentielle et Ln, ils l'utilisent avec la touche de la calculatrice

P200 : moi j'évite

I204 : mais pourquoi, quel est ton problème, pourquoi tu l'évites ?

I205 : Attends, je t'ai pas dit c'est finalise et institutionnalisé, aucune comparaison, quelle est la relation entre Ln et les suites, ils ont fait la fonction Ln

P201 : Quand il a par exemple la puissance d'un nombre égal à k et il veut trouver la puissance

I206 : Il faut que k positif bien sûr pour appliquer Ln

P206 : S'il a $k < 0$

I207 : Il ne peut la faire bien sûr

P207 : Justement

I208 : Tu parles de quoi ?

P208 : De l'utilisation de la calculatrice bêtement appuyer sur la touche et tu passes.

I209 : Bien sûr il ne faut pas l'usage de la calculatrice bêtement

P209 : Il doit comprendre

I210 : Bien sûr ils doivent comprendre et ils sont aptes à comprendre

P210: Là ce n'est pas grave pour les $\sqrt[3]{\ }$, on peut toujours l'utiliser

I211 : N'a pas de restriction

P211: Mais pour Ln non, il faut lui donner la définition

I212 : Ceci ne m'ennuie pas, de toutes les façons, elle va afficher erreur quand tu mets Ln d'un nombre négatif c'est un détail.

P212 : Bon d'accord et après

I213 : T'as vu j'ai gagné

P213 : Toi tu n'es pas habitué à communiquer avec les élèves du secondaire

I214 : Oui je sais mais c'est à toi de déclencher le truc (t'es au courant que la résolution d'équation par la méthode de Cardan a été donné au baccalauréat section Sc. Ex) en 2013 (juin) (bac 2013 bac Math). On va récapituler, pour que vous puissiez comprendre (on va leur dire) on a travaillé avec des expressions de cette forme-là, ils ont opéré, ils ont multipliés…, $\sqrt[3]{\ }$ +

$\sqrt[3]{\ }$ ces objets, ils les ont manipulé même si ils ne sont pas encore convaincu à 100 % de leur validité, car leur validité reste un outil, reste un objet préconstruit. L'homme dans la vidéo dit qu'on ne veut pas les voir, ils se simplifient pour nous donner la solution réelle qu'on cherche. Pour légitimer ces nombres on va aller plus loin, on va aller à la géométrie, mais avant on met pour trouver la solution on a$\sqrt{-1}$, on travaille avec puis il s'en va en placer ce qui a été fait puis on va plus loin.

P214 : Après qu'est-ce qu'on va dire ?

I215 : Cet ensemble on va admettre sa validité, si tu veux on va, l'appeler, pour économiser, l'ensemble des nombres complexes, pour des raisons de commandite on notera $\sqrt{-1}$ par i, (c'est toi qui veux i sinon on continue à manipuler$\sqrt{-1}$)

P216 : L'année prochaine, les élèves vont passer le bac, avec $\sqrt{-1}$?

I216 : $\sqrt{-1}$ c'est un nombre dont le carré est égal à (-1), mais voilà, on change de notation et on le note i pour te faire plaisir, en fait c'est Euler qui te fait plaisir et qui adoptait cette notation. Sinon il s'agit de multiplier sans donner de sens, car on n'est plus dans R, on est dans des objets bizarres, de toutes les façons on va l'appeler i pas de problèmes d'accord.

P217 : Comme ça je suis tranquille

I217 : T'es au courant qu'on n'a pas encore montré l'unicité de ce i

I218: Non, y a pas, personne n'a encore le valider, on revient

P218 : D'accord jusque-là c'est bon

I219 : Alors, on revient pour des raisons de commodité, on va le noter i

P219 : D'accord, ces nombres s'écrivent a + ib, a partie réelle,… mais comment il va comprendre l'unicité ?

I220 : Il ne va pas la comprendre, il va la démontrer on a dit qu'on n'a pas de problème avec les opérations dans cet ensemble la voilà

P220 : Ah, d'accord, il va faire tout seul

I221 : Oui, bien sûr. (Il lui montre comment il va la faire z' = z'…..)

P221 : D'accord c'est bon ils vont le démontrer et comment ils vont le faire ?

I222 : Bien sûr qu'ils vont démontrer, pour quoi on est en train de faire tout ça, pour tout démontrer, tout légitimer, toutes ces situations pourquoi faire, pour ne pas leur dire $x^2 + 1 = 0$ équivaut $x^2 = -1$…, comme c'est fait dans le manuel scolaire. On va donner de la validité, au début c'est empirique et après ça devient théorique et théorique ça va être en utilisant le géométrique.

P222 : Oui t'as raison c'est beaucoup mieux.

I223 : Bien sûr tu vas la démontrer, mais tu es habitué à le faire, le débat va être lancé, ceci tu vas l'écrire, quand est-ce ils sont égaux, quelqu'un va sortir au tableau etc…

P223: D'accord, c'est mathématique

I224 : Alors on dit que z est réel si …

P224 : C'est des conséquences directes.

I225 : Oui cela c'est en parlant, c'est rhétorique et ceci c'est tout ce qui va les laisser travailler

P225 : z est imaginaire pur si a = 0 et b ≠ 0

I226 : Le zéro n'est pas imaginaire

P226 : Imaginaire pur, il faut que b ≠ 0

I227 : Je ne sais pas comment vous le définissez mais le zéro est en même temps réel et imaginaire

P227 : Imaginaire pur c'est-à-dire n'appartient pas à $\mathbb{R}$ il appartient à $i\mathbb{R}$

I228 : Justement tu peux prendre $0 \in i\mathbb{R}$ et $0 \in \mathbb{R}$ la particularité de zéro c'est qu'il a beaucoup de qualité, il est à la fois réel positif et négatif en même temps c'est aussi réel et imaginaire $0 \in \mathbb{R}i\mathbb{R}$ il a beaucoup d'atout mais c'est à toi de décider

P228 : Dans vocabulaire et notation (manuel scolaire) c'est écrit le nombre z est appelé imaginaire pur si Re(z) = 0 et Im(z) ≠ 0

I229 : D'accord mais pour avoir l'équivalence on doit ajouter ou z = 0

P229 : Oui, ils n'ont pas dit zéro n'est pas imaginaire il y a le mot pur.

I230 : Donc pour ne pas avoir d'ambiguïté enlève le mot pur et mets ton zéro, pour moi ceci est grave car c'est en total contradiction avec le plan complexe (ne pas mette zéro imageait c'est l'intersection de la droite des réels et de la droite des imaginaires donc c'est un élément en même réel et imaginaire

P230 : D'accord, tu as raison

I231 : La première flèche c'est l'introduction du vocabulaire, notation, égalité et les cas particuliers qui sont spécifique à cet { }

P231 : Une minute, je vais voir, où est la loi de composition interne ?

I232 : Attends, je t'ai dit on va faire comme les maths avancé quand on va parler de corps, la première chose on place l'ensemble, et notation et l'égalité et les deux cas particuliers qui sont spécifiques à cet ensemble, tout ça c'est un récapitulatif des élèves. Les élèves ont aussi accepté de prolonger les opérations dans R à cet ensemble. Donc ils peuvent calculer z + z' dans le cas général, de même pour z.z' idem pour $\frac{z}{z'}$

P232 : Ils vont développer ?

I233 : Bien sûr, ils ont tout, la notation i et $i^2 = -1$

P233 : On les attend alors pour faire ces développements ?

I234 : Comme ça on a la structure de corps de C entière et tu vas clôturer cette institutionnalisation

P234 : Oui d'accord mais après qu'est ce qu'on va leur dire ?

I235 : Maintenant après avoir introduit cet objet préconstruit nécessaire à la résolution des équations cubique tout court, on ne va pas faire tout ceci uniquement pour la résolution d'équation on va lui donner une légitimité. On est passé du 1er volet qui est l'émergence (équation cubique), le 2ème volet c'est les opérations sur ce monstre on institutionnalise, maintenant le 3ème volet on va lui donner de la légitimité comme dans l'histoire la légitimité est par excellence puisé dans les domaines géométriques, son explicatif. Allez-y phase 3

P235 : Et le développement de la phase 2 ?

I236 : On va leur laisser pour y réfléchir comme on s'est mis d'accord, comme ça on voit l'opérationnalité de ces nombres

P236 : D'accord ils peuvent trouver $sin\frac{\pi}{12}$ en utilisant la trisection de l'angle s'est impressionnant, même s'ils peuvent le calculer autrement. On va le leur donner en exercice. Je suis de ton avis comme ils seront motivés pour ces bizarreries comme tu l'as dit.

Troisième partie de l'entretien

I237 : Voilà la phase 3, on a fait la structure de corps de C maintenant on passe à la structure d'espace affine euclidien, juste on va identifier tout nombre complexe à un point du plan euclidien soit un point d'un R.O.D

P237 : Oui, c'est ce que je faisais toujours en enseignant cette partie

I238 : Rappelle-toi des réactions des élèves à la suite de cette introduction, parachutée d'emblée : qu'elle est l'utilité de cette interprétation, on peut travailler géométriquement, on ne voit son utilité, le repère est-il orthonormé…

P238 : Oui je me rappelle, mais comment faire autrement ?

I239 : Tout d'abord aider les élèves à construire le plan complexe.

P239 : C'est ce que faisait toujours

I240 : On commence par demander aux élèves d'interpréter géométriquement les nombres réels puis l'interprétation des opérations sur ces nombres y compris la multiplication par (-1), qu'en penses-tu ?

P240 : Tu parles de droite réelle, oui pourquoi pas? C'est une bonne idée je trouve, d'ailleurs même pour la construction de C tu es revenu sur celle de R, ceci permet aux élèves de tester les connaissances antérieures. Mais pourquoi la multiplication par (-1) pour quoi faire?

I241 : Il faut qu'ils savent interpréter ce qu'ils ont déjà, on doit en être sure tu ne penses pas ?

P241 : Oui, t'as parfaitement raison, c'est symétrie centrale.

I242 : A chaque réel on peut associer un point de la droite des réels et vice versa ça. Concernant la multiplication d'un réel par (-1), oui c'est une symétrie centrale, c'est aussi une rotation d'angle π et c'est cette interprétation que je vise, celle qui nécessite d'orienter le plan.

P242 : Symétrie centrale ou rotation, pourquoi tu insistes sur rotation ?

I243 : ça va être une rotation, on a besoin d'orienter le plan, il faut alors aller sur de bonnes bases, lis la séquence.

P243 : D'accord mais je préfère voir la suite.

I244 : C'est une manière de les motiver, c'est un artifice qui rend service

P244: Et la réponse à « que pensez-vous de cette séquence ? »

I245 : Comme tu veux, tu peux voir les objectifs ou tu improvise tout seul comme tu as dit par exemple c'est une symétrie, c'est aussi une rotation, mais dans ce cas ce qu'il n'a pas le droit de faire c'est de ne pas orienter le plan, n'oublie pas que notre objectif est l'interprétation géométrique de $(\sqrt{-1})$ et que (-1)=$(\sqrt{-1}).(\sqrt{-1})$.

P245 : Oui, d'accord je voix maintenant pourquoi on a besoin d'interpréter le produit d'un réel par (-1) et puis je la trouve originale, je pense que ça permettra aux élèves de voir autrement ce produit. Mais ma question maintenant pourquoi faire ceci ?

I246 : D'abord tu fais une analogie entre la multiplication par (- 1) puis la multiplication par $\sqrt{-1}$ donc tu fais le lien entre (- 1) et$\sqrt{-1}$, en fait on fait ce lien parce que la multiplication par $\sqrt{-1}$ est…

P246 : Est une rotation d'angle θ, et après ?

I247 : Exactement notre objectif est de montrer que cet angle θ ne peut être que $\frac{\pi}{2}$ et puisque c'est $\frac{\pi}{2}$ donc deux droites perpendiculaire et puisque c'est une rotation donc les unités sont les mêmes et comme ça tu es dans le plan orthormé direct et le plan complexe est finalement le plan orthonormé direct.

P247 : Même la nature du plan vous le démontrer ?

I248 : bien sûre, on n'est pas en train de jouer. Après, tu vas juste dire : que tout nombre complexe est un point du plan complexe, que réciproquement tout point du plan tu lui associe un nombre complexe, que la droite des réels est appelée axe des réels et que la droite qui lui est

perpendiculaire, celle qu'on vient de construire, est appelée l'axe des imaginaires puisqu'il porte les parties imaginaire et on a terminé.

P248 : Terminons avec l'ensemble des réels, on verra ensuite.

I249 : Revoir les opérations sur les réels en utilisant la droite réelle l'addition c'est la somme de vecteurs et la multiplication c'est une homothétie

P249 : la multiplication est une homothétie comment ? Homothétie c'est réel multiplié par vecteur

I250 : Donne-moi une feuille je vais te montrer tu vas multiplier un réel $k \neq 0$ par un réel x, considérons $x' = k\,x$, M d'abscisse x et M' d'abscisse x' on a : $\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM} \leftrightarrow x' = kx$

P250 : Non, ce x là, le produit kx est un loi externe .

I251 : C'est bon t'as dit externe c'est bon, t'as raison, en fait (R, +, .) a deux structures celle de corps et celle d' un R –espace vectoriel c'est pour cela que je l'ai confondu .

P251 : D'accord, mais tout ceci on ne va pas le dire aux élèves

I252 : Mais si tu veux être rigoureux quand tu parles de vecteurs (x en tant que vecteur) tu considères la structure de R-e-v sinon tu prends la structure de corps, c'est une question de rigueur parce que tu as la deux structures.

P252 : Oui (ne semble pas être convaincu)

I253 : Cette multiplication k.x est définie sur deux structures : corps et R-e-v c'est pour cette …. Que j' le droit de dire que la multiplication par un réel est une homothétie la loi interne du corps et en même temps une loi externe.

P253 : (réfléchis un moment), je ne l'ai jamais vu ainsi

I254 : Je récapitule à la fin de la 1er séquence j'ai 2 résultats.

Mon plan est orienté

La multiplication par (-1) d'un nombre réel est identifiée à la rotation d'angle π Pour les opérations dans R sont interprétés géométriquement et on aura besoin après quand on va voir les opérations dans C dans le plan complexe.

P254 : Ils vont voir l'addition des vecteurs qui va donner l'addition des réels.

I255 : C'est très simple, ils additionnent tout le temps les vecteurs.

P255 : Ils vont passer le temps à dessiner de vecteurs et à les additionner.

I256 : Qu'ils dessinent, ils prendront le temps qu'il faudra.

P256 :D'accord, je suis d'accord il faut voir la fin.

I257 : On passe à la construction du deuxième axe, il nous faut des conditions

P257 : Qu'est-ce que tu veux dire par conditions ?

I258 : Il nous faut un autre axe donc comment on va le construire comme ça, comme ça l'inclinaison par rapport à la l'axe des réels et passe par quel point ? Tout en sachant que tu as d'emblée orienter ton plan.

P258 : Oui c'est-à-dire on va faire tourner l'axe des réels ?

I259: Cet axe, va être construit suivant une condition, pas aléatoirement ?

P259 : Maintenant pour lui, est ce que le nombre complexe il le représente par un point quelconque du plan ou bien toujours sur l'axe ?

I260 : Pour l'élève, il à l'axe des réels, le nombre complexe est formé de deux parties, il lui faut un autre axe qui contient les imaginaires

P260 : Il peut sortir à l'extérieur n'importe où, l'essentiel on est dans un plan

I261 : Rappelles-toi il doit sortir de l'axe des réels, donc il lui faut un autre axe et il ne sait où le mettre, bien sûr pas n'importe où.

P261: Il cherche l'axe, mais il tourne autour du point O, c'est clair puisque zéro est à la fois réel et imaginaire.

I262 : Oui, voilà, tout ce qu'il sait c'est que notre fameux zéro est un point d'intersection des deux axes, donc forcément notre axe va passer par zéro qui est en même temps imaginaire et réel mais il cherche aussi sa position par rapport à l'axe des réels en sachant aussi qu'il ne peut être confondu avec l'axe des réels puisque les réels et les imaginaires sont différents.

P262 : Et comment les élèves vont trancher maintenant, même la nature on la démontre ?

I263 : On va interagir sur leurs réponses à cette question, comme on l'a fait dans la 1ère séquence en ayant ces objectifs-là qui se termine là voilà je t'ai fait le dessin

P263 : Et les relations qui sont à la base des conditions recherchées de construction du 2ème axe ?

I264 : Voilà les conditions sont deux

P264 : La 1ère est que cet axe va passer par O, et c'est déjà fait.

I265 : Et la 2ème ?

P265 : Orthogonal au 1er axe

I266 : Non, on ne sait pas encore, ils vont découvrir que ça va être orthogonal. Ils vont le montrer.

P266 : Si, parce que quand on multiplié par $\sqrt{-1}$ ça revient à faire…

I267 : Tu ne vas pas leur donner la réponse, comme même !

P267 : Bien sûr que non, je me mets tout le temps à la place des élèves

I268 : Mais, ils ne connaissent pas encore qu'il est orthogonal au 1er axe, comment ils vont le savoir ?

P268 : En multipliant un nombre réel par $\sqrt{-1}$ il devient imaginaire

I269 : D'accord, ça c'est vrai mais concernant l'axe comment veux-tu que les élèves sachent se trouve cet axe ?

P269 : En réfléchissant, oui, d'accord, t'as raison, les élèves ne savent pas où se trouve cet axe ni quelle est sa relation avec $\sqrt{-1}$.

I270 : C'est ça le problème

P270 : Si on multiplie une 2ème fois par $\sqrt{-1}$ il devient réel, $(\sqrt{-1})^2 = -1$

I271 : C'est exactement ça, c'est ça, l'idée que tu multiplies 2 fois par $\sqrt{-1}$, c'est pour cette raison l'angle va être congru à $\frac{\pi}{2}$ module 2π.

P271 : La multiplication d'un nombre par (-1), nous l'avions assimilé à une rotation d'angle π.

I272 : C'est exactement ça, donc, par analogie, on va assimiler la multiplication par $\sqrt{-1}$ à une rotation d'angle θ

P272 : Rotation d'angle θ ! , ce n'est pas une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$?

I273 : Non, les élèves vont discuter de ceci, ils ne vont pas l'accepter tout court.

P273 : Ils prennent θ, puis ils montrent que c'est $\frac{\pi}{2}$.

I274 : Exactement ils ne connaissent pas la valeur de l'angle ils vont prouver que c'est $\frac{\pi}{2}$. Comme dans la 1ère séquence et la multiplication par (-1), ils discutent jusqu'à ce qu'ils arrivent au résultat.

P274 : Oui

I275 : Pareil ici, ils doivent trouver eux même que cet angle est $\frac{\pi}{2}$. Es-tu convaincu ?

P275 : En réfléchissant, d'accord je vois, la multiplication par $\sqrt{-1}$ est assimilée à la rotation d'angle θ et le carrée est assimilation à la composée de rotation $r_\theta o\, r_\theta$

I276 : exactement,

P276 : Maintenant, pourquoi t'as choisis (-1) en particulier on peut prendre n'importe quel point de l'axe ?

I277 : Le choix de (-1) c'est à cause de $\sqrt{-1}$, n'oubli pas que $\sqrt{-1}^2 = -1$,

P277 : Ah d'accord, de plus la multiplication par (-1) est une rotation d'angle pi et la multiplication par $\sqrt{-1}$ c'est une rotation d'angle θ.

I278 : C'est ça par analogie.

P278 : Oui, on fait la composée puis l'égalité :$r_\theta o\, r_\theta = r_{\text{п}}$

I279 : C'est ça : $r_\theta o\, r_\theta(1) = -1$ donc $r_{2\theta}(1) = -1$, et on a aussi : $r_{\text{п}}(1) = -1$ d'où $r_{2\theta} = r_{\text{п}}$

P279 : Donc $2\theta \equiv \pi(2\pi)$, d'accord, mais il y a un autre problème, cette notation $r_\theta o\, r_\theta(1)$ là me gène.

I280 : Tu mets (1)

P280 : C'est le (1) qui me dérange

I281 : Mets z

P281 : z aussi me dérange, car une rotation c'est une transformation dans le plan, n'oublie pas qu'ils vont passer le bac l'année prochaine.

I282 : mets le point M ; associé à 1., quel est le problème, nous finalement on veut aboutir au plan complexe, tu mets donc $r_\theta o\, r_\theta(M)$ ou bien M_1associé à 1 (en indice) et M_{-1} (associé à (-1) d'accord les notations ne gênent pas, c'est toi qui commande pour les notations.

P282 : D'accord, il dessine ici ou pas ?

I283 : Bien sûr, on va faire un dessin. On termine $r_{2\theta}(M) = r_\pi(M_1)$ donc $r_{2\theta} = r_\pi$ donc $2\theta \equiv \pi(2\pi)$ par suite $\theta \equiv \frac{\pi}{2}$

P283 : On va lui dire après le point M d'affixe z et …

I284 : C'est par conformité, mais moi je préfère mettre z à la place de M parce que c'est pareil. On est dans la structure d'espace affine euclidien de l'ensemble $\mathbb{C}$ et dans ce cas z c'est M.

P284 : Et le couple (3,1) par exemple ?

I285 : S'il est dans le plan complexe alors c'est un nombre complexe, c'est un changement de représentation sémiotique. Un nombre complexe z est identifié à un point du plan affine euclidien ou encore

P285 : A l'aide de l'isomorphisme

I286 : Finalement c'est un problème de représentation c'est pourquoi les catégories sont très important

P286 : Oui c'est un problème de représentation, car je jeux additionner deux nombres complexes mais pas deux points

I287 : Mais si tu peux additionner deux points M + M' ça te gène

P287 : oui ça me gène

I288 : comment tu construis un plan affine de façon générale ce n'est pas M + Ev (M plus en espace vectoriel) et les éléments d'un e.v

P288 : Oui pour les vecteurs on peut les additionner

I289 : Le vecteur $\overrightarrow{OM}$, tu ne peux pas l'écrire M' – O, O est considéré comme un point d'origine et comme un vecteur nul (élément neutre de l'espace affine ou celui de l'espace vectoriel

P289 : D'accord, seulement on ne va pas le mettre pour les élèves

I290 : Bien sûr que non, on récapitule pour l'axe des imaginaires on a dit se coupe avec l'axe des réels en O, puis on a cherchée des réels car c'est différent et il va être quelques part ici l'angle O, on a trouvé que c'est $\frac{\pi}{2}$ donc l'axe et puisque c'est une rotation le i va être de norme 1 et comme ça on a su le représenter

P290 : oui, et après ?

I291 : c'est tout, tu institutionnalises ton plan complexe

P291 : Orthogonaux, finalement le plan complexe n'est autre que un repère orthonormé direct à chaque nombre complexe on correspond un unique point de ce plan et réciproquement

I292 : Et après tu vas dire l'axe des abscisses est l'axe des réels, l'axe des ordonnées est l'axe des imaginaires, par conformité pour les élèves on va appeler z est l'affixe de M et M est l'image de z, comme toi tu veux

P292 : Pour les notations, j'utilise celles du manuel scolaire.

I293 : C'est ça par curriculaire c'est-à-dire comme s'est écrit dans le programme officiel.

P293 : On va leur donner du travail

I294 : Tu peux leur donner le travail sur les trigonométriques (forme trigonométriques) et tu leurs demandes de faire des recherches. Ainsi, comme on a pu faire les opérations dans $\mathbb{R}$ sur la droite des réels, et comme on vient de représenter tout nombre complexe, ils peuvent matérialiser les opérations dans $\mathbb{C}$, dans le plan complexe, de la même manière. Ils vont, alors, avoir besoin des coordonnés polaires.

P294 : Ils peuvent utiliser les coordonnées cartésiennes pour la somme ?

I295 : Oui pour l'addition tu as besoin des vecteurs, juste tu vas animer pour que les objectifs soient atteints tu n'interviens que dans l'institutionnalisation.

P295 : je donne les paroles

I296 : bien sûr, tu leur donne la feuille, 5-10mn pour réfléchir

Après on commence la discussion sur la phase 1 dès qu'on atteint notre objectif on passe à la phase 2

Phase 2 : tu l'as et la Phase 3 : tu l'as aussi.

P296 : le calcul ils le font

I297 : non jusqu'à ce qu'ils trouvent l'équation du 2ème degré on les mets dans le bain seuls chercher on intervient quelques tableau et on intervient

P297 : le champ de variable, on doit les guider

I298 : si c'est écrit poser x = u + v

P298 : et $\sqrt{-1}$, si personne ne l'a écrit.

I299 : ils vont l'écrire

P299 : et si personne ne l'a écrite

I300 : elle est claire la question, tu vas utiliser la méthode de Cardan et cette méthode t'obliges à utiliser la racine de Δ que tu vas trouver. Ce truc-là la seule chose qu'on doit pointer c'est qu'on est plus dans R c'est qu'on est en train d'utiliser des absurdités et puis c'est utile, on va où est-ce qu'elle va nous menez Raed a dit je suis arrivée à la solution. Après si on n'arrive pas on va leur dire en fin l'important c'est que vous sachez qu'on est plus dans R.

P300 : et s'il ne l'écrive pas toi dis qu'ils ne vont pas l'écrire

I301 : eux ils écrivent tout c'est nous que nous sommes en train de les arrêter non tu vas voir

P301 : oui, moi je parles du cours s'ils ne l'écrivent pas qu'est-ce que je fais

I302 : je t'ai expliqué, je t'ai dit qu'ils vont l'écrire. Tu vas utiliser la méthode de Cardan la méthode t'obliges de prendre la racine de ce truc et de toutes les façons on sait qu'on est en train d'utiliser un truc qui n'a rien à voir avec R les réels mais on utilise comme même pour relever de challenge de Raed qui a proposé d'utiliser la même méthode si on arrive c bon, si on n'arrive pas aucun problème on regarde autre chose ou bien on va dire à Raed qu'on est pas arrivée avec la même méthode, t'as compris. Je vais te dire qu'ils vont arriver et tu vas voir tu vas être étonné des élèves qui pour toi ne sont pas de bon éléments. Ceux qui n'ont pas de bonne note tu vas voir comment ils vont réagir.

P302 : les élèves que toi tu as espoir en eux ils vont te décevoir

I303 : tu parles de $\sqrt{-1}$

P303 : oui de $\sqrt{-1}$

I304 : ceux qui veulent écrire et ceux qui ne veulent pas on va voir d'autres y a pas de problèmes

P304 : tu vas les poussez

I305 : je ne vais pas les pousser, rien que les courageux vont pousser, tu as des bon élèves ils réfléchissent.

P305 : parfois ils font des fautes aberrantes

Annexe 5 : Transcription ingénierie

Situation 1 Séance du 11/03/2016 (1ère séance)

10h à 12h – 36 élèves

QUESTION 1

P1 : Aujourd'hui on va introduire les nombres complexes, pour cela on va vous distribuer des feuilles, vous lisez les questions et vous répondez – c'est un cours qui va se dérouler pas comme d'habitude, vous en doutez certainement. Maintenant lisez et essayer de répondre à la 1ère question vous disposez de 5mn

1. Yosr : (en chuchotant) c'est la courbe de racine, rationnel c-à-d avec racine donc appartient à R

2. Anouar un rationnel est un nombre qui s'écrit sous la forme $\frac{a}{b}$, b ≠ 0

P2 : Donc $\frac{\sqrt{2}}{3}$ est un rationnel, il répond exactement à la définition $\frac{a}{b}$, b ≠ 0, j'applique exactement ce que t'as donné comme définition, qu'est ce qui manque dans ta définition ?

3. Anouar : $\frac{a}{b}$ avec b ≠ 0 et a est un rationnel

P3 : la tu définis un objet en utilisant la définition de cet objet, tu nous dis un nombre est rationnel veut dire il s'écrit $\frac{a}{b}$ avec a rationnel et on ne sait pas ce que veut dire un rationnel, tu vois c'est une boucle fermée. Essaye d'affiner ta réponse.

4. Syrine a et b appartient à $\mathbb{Z}$ et b ≠ 0

P4 : Tu peux reprendre la définition ?

5. Syrine : Un nombre rationnel (le prof écrit au tableau) est un nombre qui s'écrit …… sous la forme $\frac{a}{b}$ tel que $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$

P5 : Donc que pensez-vous de la question : Toutes les images par f, sont des nombres rationnels est-ce que vous êtes d'accord ?

6. Elèves : Pas forcement

P6 : D'accord, est-ce que tout le monde est d'accord ?

7. Mehdi : je pense que oui parce qu'on ne connait que les nombres rationnels. L'ensemble des rationnels et les ensembles qui sont à l'intérieur.

P7 : D'accord, mais est-ce que vous connaissez $\sqrt{2}$?

8. Mehdi : $\sqrt{2}$ a une infinité de chiffres après la virgule

P_8 : Oui, mais est-ce que vous le connaissez, penser le connaitre en tout cas.

9. Mehdi : Une approximation de $\sqrt{2}$, pas exactement

P_9 : est-ce que $\sqrt{2}$ est un rationnel ?

10. Mehdi : oui

P_{10} : Et les autres qu'est-ce que vous pensez ?

11. Syrine : Non, il ne s'écrit pas sous cette forme là

P_{11} : Pourquoi il ne s'écrit pas sous cette forme ?

12. Syrine : $\sqrt{2}$ n'appartient pas à Z

P_{12} : Mais là on a une expression sous la forme $\frac{a}{b}$, $\frac{a}{b}$ appartient-il à Z ?$\frac{a}{b}$ appartient à Z ? , il appartient à quel ensemble $\sqrt{2}$

13. Syrine : $\sqrt{2}$ appartient à R

P_{13} : On va récapituler ; $\sqrt{2}$ est –il un rationnel ? , votre camarade dit $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel par ce qu'il ne s'écrit pas sous cette forme-là, et comment montrer que $\sqrt{2}$ ne peut pas s'écrire sous la forme $\frac{a}{b}$. Je vais essayer de renvoyer votre mémoire sur l'introduction de $\sqrt{2}$. Comme vient de dire votre camarade, $\sqrt{2}$ on le connait par sa valeur approchée 1,… et on ne connait pas entre « exactement sa valeur ». Maintenant pour introduire ce nombre-là comment montrer l'existence de ce nombre ?

14. Raed : Théorème de Pythagore

P_{14} : Oui très bien, th de Pythagore tu vas l'appliquer à quel triangle ?

15. Raed : Un triangle isocèle et rectangulaire

P_{15} : N'importe où tu as des conditions ?

16. Raed : de coté 1, d'après Pythagore l'hypoténuse est $\sqrt{2}$ (le prof dessine le triangle au tableau)

P_{16} : Ceci t'a convaincu de l'existence de ce nombre. Maintenant ceci t'as permis de voir que ce nombre n'est pas rationnel ?

17. Raed : Non , Eee

P_{17} : Oui et Non, vous voyez ce que veut dire votre camarade (en parlant à toute la classe) le $\sqrt{2}$ existe c'est un nombre qui est concrétisable en utilisait les formes géométrique ou encore en utilisant l'aire d'un carré. C'est un nombre d'accord, mais c'est quoi exactement ce $\sqrt{2}$?

18. Yosr : Diagonale d'un carré.

P_{18} : Oui c'est la longueur de cette hypoténuse, mais il y a aussi, peut être une manière plus convaincante d'être sûre de l'existence de ce nombre.

19. Yosr : Diagonale d'un carré 1.

P_{19} : Si on prend un carré de côté 2, en dessinant au tableau un carré de coté 2, quelle est l'aire de ce carré ?

20. Elèves 4, l'aire de ce carré est 4.

P_{20} : si on prend le milieu de chaque côté et on prend le quadrilatère ABCD. Quelle est sa nature ?

21. Elèves : c'est un carré

P_{21} : Quelle est son aire ?

22. Elèves : la moitié de cette du carré 2

P_{22} : Et comment trouve- t-on l'aire d'un carré ?

23. Elèves : Côté fois côté

P_{23} : Côté au carré

24. Syrine : BC au carré

P_{24} : Donc c'est ce côté au carré c'est a^2

25. Syrine : Ah donc c'est $\sqrt{2}$

P_{25} : Alors ceci prouve l'existence du nombre $\sqrt{2}$, mais est-ce qu'il est rationnel ou pas ?

26. Syrine : Non, il ne s'écrit pas, .

P_{26} : Et comment on montre qu'il ne s'écrit pas sous la forme $\frac{a}{b}$?

27. Yosr **:** Ah par l'absurde,

P_{27} : C'est une démonstration par l'absurde, donc supposer est vrai il va impliquer ?

28. Elèves : Une contradiction

P_{28} : Si on arrive à un énoncé faux, qu'est-ce qu'on va déduire ?

29. Elèves : que ce nombre n'est pas rationnel, $(a/b)^2 = 2$

P_{29} : Est-ce que vous avez un moyen de le prouver ?

30. Yosr : Puisque $a^2 = 2b^2$ alors a^2 est un nombre pair donc a est aussi pair.

P_{30} : Juste il faut ajouter une petite condition

31. Elèves : a et b premiers entre eux

32. Yosr : (au tableau) : $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$, a et b premiers entre eux $2 = \frac{a^2}{b^2}$, $a^2 = 2b^2$, 2 divise a^2 donc 2 divise a.

P31 : Donc a comment s'écrit ?

33. Yosr : a = 2k (oral)

P32 : Va – s – y remplace

34. Yosr **:** (au tableau) $a = 2k$, $a^2 = 4k^2 = 2b^2$

Donc $b^2 = 2k^2$ est pair par suite b est pair

P33 Est-ce que a et b sont premiers entre eux ?

35. Yosr : Non leur PGCD est égal à 2

P34 : Ceci contredit l'hypothèse $\frac{a}{b}$ irréductible ce qui est absurde

36. Elèves : Oui

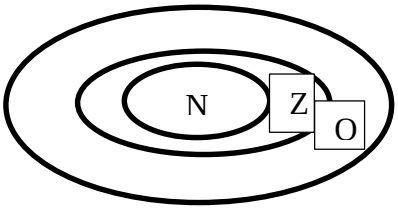
P35 : Donc $\sqrt{2}$ est finalement ?

37. Elèves : N'est pas rationnel

P36 : Comment on l'appelle

38. Elèves : Réel

P37 : Non on l'appelle irrationnel,Finalement, les ensembles que vous connaissez (prof écrit en même temps au tableau) N , Z , D , Q.



Et après, ce qui a nécessité l'ajout d'un nouveau ensemble qu'on a noté R, l'existence d'expression qui ont la forme de $\sqrt{2}$ et autre, qui prolonge Q qui va contenir ce qu'on appelle les irrationnels soit les nombres qui ne s'écrivent pas sous la forme $\frac{a}{b}$, $a \in Z$, $b \in Z$

P38 : On revient à nos moutons, Que pensez-vous de l'affirmation : « toute les images par f sont des nombres réels » ?

39. Elèves : fausse

40. Yosr : Oui c'est faux car il existe des réels

P39 : Alors est-ce que vous avez une idée de l'expression algébrique de la fonction ?

41. Elèves : Racine

P40 : C'est la courbe racine carré, comment vous définissez la racine d'un nombre ? Tout d'abord les conditions d'existence

42. Elèves : positifs ; strictement positifs

P41 : (au tableau) Si x ∈ R+, Comment vous définissez $\sqrt{x}$?

43. Salhi x ½

44. Elèves : Comment ?

P42 : Oui, c'est une autre manière d'écrire $\sqrt{x}$, ça ne définit pas $\sqrt{x}$ mais c'est un changement d'écriture algébrique. Maintenant c'est quoi $\sqrt{x}$?

45. Yosr : $\sqrt{x}$ est l'unique réel dont le carré est égal à x

P43 : Moi je peux prendre " √4 = - 2" ceci répond bien à la définition que vous venez de donner

46. Yosr : positif

P44 : Donc, une phrase ?

47. Yosr : $\sqrt{x}$ c'est l'unique réel positif dont le carré est x

P45 : On continue, vous remarquez qu'à chaque fois que vous prenez des nombres réels positif sur l'axe des abscisses l'image c'est la racine et si on veut travailler d'une manière inverse, si on travaille sur les images, que représente l'antécédent ?

48. Elèves : le carré

P46 : Donc le carré de chaque image par f est égal à l'antécédent qui lui correspond, mais il faut faire attention qu'on a la condition de positivité dans les deux sens aussi bien pour l'antécédent que pour l'image. et là on va passer à la 2ème question.

QUESTION 2

(Les élèves lisent la question (2mn))

P46 : Alors on vous pose une question que vous pouvez traiter par analogie avec ce qu'on a fait pour le graphique de f, pour g, que pensez-vous de cette affirmation, et là pour pouvoir répondre, c.-à-d. donner un avis favorable ou non, vous n'avez pas un outil théorique qui va vous permettre de valider ce vous allez donner comme réponse. Donc le mieux serait de prendre.

48. Yosr : Des exemples.

P47 : Ok, allez-y,

49. Yosr : $g(1) = 1$, $(g(1))^3 = 1$

P48 : Oui, vous avez droit d'utiliser vos calculatrice et puis de prendre des valeurs approximatives et n'oubliez pas l'axe de l'autre côté c'est-à-dire n'ayez pas peur de partir à gauche aussi.

50. Yosr : $(-1)^3$ c'est (-1) , racine cubique de (-1) est égal à (-1)

51. Elèves : Qu'est-ce que ça veut dire racine cubique ?

52. Elève : Qu'est-ce que ça veut dire racine cubique?

53. Yosr : Ah tout réel qui s'écrit comme cube.

54. Syrine : racine cubique de 8 est égal à 2

P49 : Très bien

P50 : Vous pouvez trouver d'autres exemples ?

55. Elèves : Une est définir sur R+ l'autre sur R.

P51 : Donc déjà x est dans R. Est-ce que j'ai le droit d'écrire « le cube de chaque image par g est égal à l'antécédent qui lui correspond » ?

56. Elèves : Oui

P52 : Alors si on veut traduire d'une manière algébrique, x étant l'antécédent et y est l'image alors quel est le lien entre x et y ?

57. Elève : $\sqrt[3]{x} = y$

P53 : Comment peut-on valider ?

58. Yosr : On élève au cube

P54 : Maintenant est-ce qu'on a une contrainte pour x ?

59. Yosr : On peut prendre x négatif, $-1 = \sqrt[3]{-1}$

60. Elèves : $\sqrt[3]{-27} = -3$, car $(-3)^3 = -27$

P55. : Très bien, et si on veut l'écrire dans le cas général ?

61. Yosr (au tableau) : on a $y = \sqrt[3]{x} \leftrightarrow y^3 = x$

P56. : Oui, maintenant quel est l'ensemble de validité?

62. Elève : R

P57. : On va clôturer cette 1ère phase, on a fait un over vieux sur la connaissance des nombres la progression de N à Z à D à Q puis à R et vous avez vu que cette progression a une certaine

légitimité on ne le fait pas comme ça d'une manière aléatoire et donc là. On va aujourd'hui, introduire un nouvel objet qui va prolonger l'ensemble des nombres réels vers des nombres dites des nombres complexes.

63. Malek : Quelle est la différence entre $\sqrt[3]{x}$ est égal à $\sqrt{x}$?

P58 : Revenez aux définitions

64. Syrine : $(\sqrt[3]{x})^3 = x$

P59: Oui lorsque x appartient à quel ensemble ?

65. Elève : R

P60 : Oui, et pour la définition de racine de x ?

66. Malek : $(\sqrt{x})^2 = x$

P61. : Très bien, et x est dans quel ensemble, qui veut récapituler ?

67. Syrine : Pour $\sqrt[3]{x}$, $(\sqrt[3]{x})^3 = x$ et x peut être négatif et pour $\sqrt{x}$, $(\sqrt{x})^2 = x$ et x positif.

P62. : Très bien

68. Malek : oui c'est ce que j'ai fait, ils sont égaux et pour tous les nombres.

P63: D'accord, pour tous les nombres réels ; c'est clair maintenant ?

69. Malek : Oui, bien sûr

Question 3

P 64 : Alors on va commencer la phase 2. On va commencer par voir comment se fait la résolution d'équation cubique. Allez-y 1ère question (5mn de réflexion).

70 : Habib : lit la question : Habib affirme que pour trouver ⍺ il suffit de résoudre l'équation h(x)=0 qu'en pensez-vous ?

71 : Iheb **:** En utilisant le graphique, on voit qu'on a un seul point d'intersection sur les deux représentations.

72 : Habib : On utilise les deux courbes, on écrit l'égalité

73 : Iheb : On trouve l'équation h(x)=0, puis on la résout.

P65 : Alors pour trouver l'intersection entre les deux courbes ceci suppose qu'on a le même point c'est-à-dire la même abscisse et la même ordonnée, ce qu'il va faire c'est l'égalité entre les ordonnées.

74. Iheb **:** (au tableau) : $\varphi g : y = -6 + \frac{65}{x}$, $\varphi f : y = 8x^2 - 12x$

$-6+\frac{65}{x}=8x^2-12x$

$-6x+65=8x^3-12x^2$

$8x^3-12x^2+6x-65=0.$

75. Elèves : On met 8 en facteur.

76. Iheb **:**

$$8\left(x^3-\frac{12}{8}x^2+\frac{6}{8}x-\frac{65}{8}\right)=0$$

Eq. $x^3-\frac{3}{2}x^2+\frac{3}{4}x-\frac{65}{8}=0$

P66 : Combien on a de solution ?

77. Élèves : Une seule, on a un seul point d'intersection avec l'axe des abscisses.

78. Mehdi : On peut trouver α en utilisant la racine cubique

P67 : Alors comment tu as fait ?

79. Mehdi **:** C'est un polynôme de 3éme degré, on l'introduit dans la calculatrice, j'ai mis les coefficients a, b, c, d, j'ai trouvé une seule solution, réelle égale à $\frac{5}{2}$

P68 : Est-ce qu'il y a plus qu'une solution ?

80. Elèves : Non, une seule.

P69 : Tout le monde est d'accord que la solution va être égale à $\frac{5}{2}$. Alors c'est une manière de le faire en utilisant la calculatrice. Maintenant supposer que vous n'avez pas la calculatrice, comment vous auriez fait pour trouver cette solution ?

81. Anouar : Th des valeurs intermédiaires dans un intervalle.

P70 : Mais est ce qu'il te donne la solution ?

82. Anouar : Non c'est dans un intervalle, pas une valeur exacte.

P71 : Donc les manières de validation sont :

- Calculatrice, oui tu as parfaitement raison et du trouves la valeur, maintenant on veut aller plus loin avec toi comment on explique le travail qui a été fait par la calculatrice, nous on ne veut pas suivre comme des moutons, d'accord on a notre solution mais cette calculatrice qu'est-ce qu'elle a fait pour aboutir à cette solutions ?

- Votre camarade vient de nous affirmer qu'il peut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors ?

83. Anouar : Théorème des Valeurs intermédiaires. Il me permet de trouver un intervalle dans lequel se trouve la solution

84. Elèves : Un encadrement.

P72 : Donc une valeur approchée. Peut-on trouver une méthode qui donne la valeur exacte ?
85.Yosr : On factorise.

P73 : vas-y au tableau écris-nous l'équation

86.Yosr : (au tableau) pour terminer l'équation à la quelle Iheb est arrivé

$x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{65}{8} = 0$

$$x^3 - \frac{65}{8}x^3 - \frac{65}{8} - \frac{3}{2}\left(x^2 - \frac{1}{2}x\right) = 0$$

$x^3 - \ldots$

Yosr s'est arrêtée.

P74 : Alors sur quelle idée ?

87. Elèves **:** On peut décomposer,$\frac{65}{8}$, $\frac{65}{8} = \frac{64}{8} + \frac{1}{8} = 8 + \frac{1}{8}$.

88. Yosr : Ah oui, $\left(x^3 - \frac{1}{8}\right) - \frac{3}{2}x\left(x - \frac{1}{2}\right) = 8$

89. Habib : Non, début d'un produit remarquable, $(a+b)^3$

P75. : Rappelle nous ce produit remarquable

(il efface les 2 derniers équation écrite par Yosr)

90. Yosr : (au tableau)

$(a+b)^3 = a^3 + 3a2b + 3a2b2 + b^3$

$(a-b)^3 = a^3 - 3ab^2 + 3ab^2 - b^3$, etc…

……..

(E) équation $x^3 - 3.\frac{1}{2}x^2 + 3.\left(\frac{1}{2}\right)2x - \frac{65}{8} = 0$

91. Elèves. : On décompose $\frac{65}{8}$

92. Yosr :Ah oui

93. Yosr : $x^3 - 3\frac{1}{2}x^2 + \left(\frac{1}{2}\right)2x - \frac{1}{8} - \frac{64}{8} = 0$ Equivaut $(x - \frac{1}{2})^3 = \frac{64}{8}$

P76. : Maintenant est-ce que Habib a raison ?

94. Elèves : Oui

95. Yosr : (écrit au tableau) $\left(x - \frac{1}{2}\right) = \sqrt[3]{\frac{64}{8}} = \frac{4}{2}\ donc\ x = \frac{5}{2}$.

P77 : Alors la calculatrice ne nous informe pas comment elle a fait, mais nous donne la solution par contre nous on a compris ce qu'a fait la calculatrice.

Question Q4

P78 : Phase 2, 2éme question on lit toute la 2éme question et on ne passe pas à la 3éme (4mn pour lire)

96. Habib. : (écrit au tableau) $f_1(x) = g_1(x)$ équation $h_1(x) = 0$
Ce que vient de faire au tableau, votre camarade pour la 1er ?
P77 : Je vais récapituler on a le même problème une parabole et une hyperbole qui se coupent en un seul point qu'on va l'interpréter via la courbe $h1$ alors c'est l'intersection de la courbe $h1$ avec l'axe des abscisses ce qui revient à résoudre l'équation $h1(x) = 0$

Jusque-là tout le monde est d'accord.
97. Habib : oui

Un petit calcul comme a fait votre camarade toute à l'heure. En posant $f_1(x) = g_1(x)$ le calcul me donne $h_1(x) = x^3 + \frac{29}{3}x - \frac{340}{27}$.
Je continue, Habib s'est dit je vais appliquer ma méthode. Bien sûre on peut tricher un peu comme celui qui est derrière toi comment il s'appelle.
98. Mehdi va sur la calculatrice.

P78 : Et essayer de trouver la solution et même s'il nous donne, la même on s'est mis d'accord qu'on me donne confiance à personne il va falloir qu'on trouve la solution, on va voir comment la calculatrice a procédé ? (t'as trouvé la solution ne me la donne pas)
99. Yosr : Pour avoir le début d'un produit remarquable on est obligé d'avoir un terme en x^2 .
P79. : Il n'y a pas un terme en x^2, oui très bien
100. Elèves : Voilà, alors il dit la résolution de cette équation je l'ai faite moi, en piquant la méthode de cardan en posant $x = u + v$, c'est tout c'est ce qu'il a dit.

P80 : Allez-y, regarder qu'elle équation obtient-on en posant $x = u + v$
Non, il a dit plus, il disait en posant $x = u + v$, pour trouver la solution j'étais dans l'obligation de résoudre une équation du second degré. Vous comprenez donc il nous a donné deux indices, en écrivant au tableau, il a dit je pose $x = u + v$ et il a dit pour résoudre finalement cette équation, j'ai été dans l'obligation de résoudre une équation du second degré $y^2 + ay + c = 0$ c'est tout voilà ce qu'il nous a donné comme indices allez-y (les élèves se mettent à travailler, ils disposent de 5mm).
101. Mehdi est arrivé à la valeur de la somme du produit de $u^3 et v^3$, elle a ajouté un détail).
P81 : Alors juste un petit détail pour revenir un peu sur les équations du second degré. Supposer que vous avez dans nombres a et b que vous connaissez la somme et le produit ces deux réels qui sont distincts vérifient qu'elle équation ?

102. Yosr, Anouer… $X^2 - SX + P = 0$

P82 : Chaque fois qu'on a la somme et le produit de deux nombres, je sais que ces deux nombres, et on le montre facilement, vérifient cette équation-là. C'est bon toi (elle parle à l'élève Mehdi) tu as trouvé la somme et le produit ?

103. Mehdi : j'ai trouvé : $u^3 + v^3 = \frac{340}{27} et u^3 v^3 = (-\frac{23}{9})^3$

104. Elèves : comment t'as trouvé $\frac{340}{27}$?

P83 : Encore quelques minutes de réflexion puis tu passes au tableau Mehdi pour nous expliquer comment tu l'as trouvé.

105. Mehdi : (au tableau)

$h_1(x) = 0$

$x^3 + \frac{23}{3}x - \frac{340}{27} = 0$

$x^3 = -\frac{23}{3}x + \frac{340}{27}$

106 . Yosr : Rappelle à nos camarades $(u + v)^3$

$(u + v)^3 = u^3 + 3u^2 v + 3uv^2 + v^3$

$(u + v)^3 = 3uv(u + v)^3 + u^3 + v^3 + v^3$, comme $x = u + v$

$$x^3 = 3uv\, x + u^3 + v^3$$

P84 : Alors : A quoi égal $3uv$? C'est l'égalité entre deux polynômes, vous savez que deux polynômes sont égaux s'ils ont les mêmes coefficients, vous le savez c'est bon. Ceci donne :

107. Elèves : uv= $-\frac{23}{3}$ (par identification)

108. Mehdi : (au tableau) : $\begin{cases} 3uv = -\frac{23}{3} \\ u^3 + v^3 = \frac{340}{27} \end{cases}$

P85 : Tout le monde est d'accord. Nous on veut trouver $u^3 \; et \; v^3$ là on a la somme de cube donc il nous faut le produit des deux cubes.

109. Mehdi : $\begin{cases} u^3 v^3 = (-\frac{23}{9})^3 \\ u^3 + v^3 = \frac{340}{27} \end{cases}$

$u^3 et v^3$ sont solutions de l'équation $X^2 - \frac{340}{27}X + \left(-\frac{23}{9}\right)^3 = 0$

110. Elèves : $\Delta = \frac{169}{3}$, donc $u^3 = \frac{170}{27} + \frac{13\sqrt{3}}{3} \; et \; v^3 = \frac{170}{27} - \frac{13\sqrt{3}}{3}$

P86 : On récapitule on a trouvé u^3 et v^3 mais nous qu'est ce qu'on veut ?

111. Elèves : $x = u + v$

112. Elèves : On utilise la racine cubique.

P87 : Très bien, écris-nous la valeur dex

113. Mehdi : $x = u + v = \sqrt[3]{u^3} + \sqrt[3]{v^3}$

$$x = \sqrt[3]{\frac{170}{27} + \frac{13\sqrt{3}}{3}} + \sqrt[3]{\frac{170}{27} - \frac{13\sqrt{3}}{3}}$$

114 : Anouar : la calculatrice a donné $\frac{4}{3}$

P88 : qu'est-ce qu'elle a fait la calculatrice pour trouver$\frac{4}{3}$, maintenant essayez de trouver un nombre a dont le cube est $\frac{170}{27} + \frac{13\sqrt{3}}{3} = a^3$ et un nombre b dont le cube est $\frac{170}{27} - \frac{13\sqrt{3}}{3} = b^3$ Essayer un peu et je vous donnerai après le résultat. Essayer de trouver un nombre dont le cube est $\frac{170}{27} + \frac{13\sqrt{3}}{3}$ utilisé la calculatrice avec l'expression algébrique

115. Anouar : $a = \frac{2}{3} + \sqrt{3}$ (en utilisant la calculatrice casio)

P89 : Donc un nombre dont le cube est $\frac{170}{27} - \frac{13\sqrt{3}}{3}$

116. Yosr : on a trouvé a, donc b c'est son conjugué donc : $b = \frac{2}{3} - \sqrt{3}$

P90 : très bien, finalement il faut extraire une seule racine cubique et donc ?

117. Mehdi : (au tableau) $x = \frac{2}{3} + \sqrt{3} + \frac{2}{3} - \sqrt{3} = \frac{4}{3}$

QUESTION Q5

P91: Voilà le travail est fait et nous avons notre solution c'est la méthode de cardan.

Allez-y maintenant 3éme question

118. Yosr, lit la question … puis répond : oui on peut trouver les expressions de la parabole et de l'hyperbole. On part de l'expression de h

P92. : Aller, Yosr au tableau

119. Yosr : (au tableau)

$h_x = x^3 - \frac{2}{3}x - \frac{40}{27} / h_x = 0.$

$$x^3 = \frac{2}{3}x + \frac{40}{27}$$

$x^2 = \frac{2}{3} + \frac{40}{27x}.$

$27x^2 = 18 + \frac{40}{x}.$

$f_2x = 27x^2.$

$g_2x = 18 + \frac{40}{x}.$

P93 : On va faire vite, puis qu'on connait la méthode de Cardan, on va faire du copier-coller pour gagner du temps.

120. Yosr : Même travail ?

121. Yosr (au tableau)

$x^3 - \frac{2}{3}x - \frac{40}{27} = 0$

$x^3 = \frac{2}{3}x + \frac{40}{27}$

$(u+v)^3 = 3uvX + u^3 + v^3$

$\begin{cases} u^3 + v^3 = \frac{40}{27} \\ 3u.v = \frac{2}{3} \end{cases}$ eq $\begin{cases} u^3 + v^3 = \frac{40}{27} \\ u^3 v^3 = \frac{8}{729} \end{cases}$

$u^3 et v^3 sont\ solution\ de\ l'équation\ X^2 - \frac{40}{27}X + \frac{8}{729} = 0.$

$\Delta = \frac{392}{729}$

$u^3 = \frac{20+14\sqrt{2}}{27}.$, $v^3 = \frac{20-14\sqrt{2}}{27}.$

$x = \sqrt[3]{\frac{20+14\sqrt{2}}{27}} + \sqrt[3]{\frac{20-14\sqrt{2}}{27}}.$

P94 : On va chercher a et b tel que $a^3 = \frac{20+14\sqrt{2}}{27}$ et $b^3 = \frac{20-14\sqrt{2}}{27}$ Allez-y chercher un peu.

Les élèves essayent soit en utilisant leur calculatrice mais l'élève soit en essayant de faire apparition un produit remarquable

122. Elèves: $\frac{20+14\sqrt{2}}{27}$ c'est $\left(\frac{2}{3} + \frac{\sqrt{2}}{3}\right)^3$ et b^3 puisque c'est un conjugué ça va faire $\left(\frac{2}{3} - \frac{\sqrt{2}}{3}\right)^3$ et donc $X = \left(\frac{2}{3} + \frac{\sqrt{2}}{3}\right) + \left(\frac{2}{3} - \frac{\sqrt{2}}{3}\right) = \frac{4}{3}$ et on a bien notre $\frac{4}{3}$

123. Yosr : b^3 c'est le conjugué a^3 donc de même pour a et b

P95 : Très bonne remarque, donc il suffit de trouver b et comme vous le remarquer dans ce cas le terme $\sqrt{2}$ se simplifie.

Situation 2

28/03/2016

8h à 10h - 33 élèves

QUESTION 1

P96 : … a voulu aller plus loin, il présente à ses camarades …. Lit la question la question…, qu'en pensez-vous, tournez la page et mettez β_1, β_2, β_3 à leurs places. Il dit on va utiliser la même méthode.

123. Mehdi. : (Au tableau)

$h_3(x) = x^3 - 15x - 4.$

$h_3(x) = 0.$

$X^3 = 15X + 4.$

$\begin{cases} u^3 + v^3 = 4 \\ 3uv = 15 \end{cases}$ equivalent $\begin{cases} u^3 + v^3 = 4 \\ u^3 v^3 = 5^3 = 125 \end{cases}$

$u^3 et v^3 sont\ solutions\ de\ l'équation\ X^2 - 4X + 125 = 0.$

Δ' = (-2)² - 125 = 4 – 125 = -121

P97 : On s'arrête ? on veut utiliser la même méthode, on s'arrête ou pas ?

124. Raed : Delta négative donc on n'a pas de solution, mais on les a graphiquement.

125. Les élèves sont un peu agités, comment ?

P98 : Justement, on continue, même si $\Delta < 0$ puisqu'on nous dit d'appliquer la même méthode sauf qu'il faut faire attention qu'on n'est plus dans l'ensemble des réels d'accord ?

126. Raed : D'accord.

P99 : Allez –y au tableau

127. Raed : (au tableau) il continu $X_1 = 2 - \sqrt{-121}$

P100 : Il faut faire attention, on sort de R, dans R on n'a pas la racine d'un nombre négatif c'est juste un outil pour trouver la solution finale.

128. Raed : D'accord on continu (au tableau)

$X_2 = 2 + \sqrt{-121}$

P101 : On continue (montre avec le doigt) ça comment on peut l'écrire ?

129. Raed : -121 c'est 11^2.(-1) donc $X_2 = 2 + \sqrt{11^2(-1)}$

P102 : Comment on peut encore la simplifier ?

130. Élève : $11.\sqrt{-1}$

P103 : Très bien donc $X_2 = 2 + 11\sqrt{-1}$

131. Raed Donc $u^3 = 2 - 11\sqrt{-1}$ et $v^3 = 2 + 11\sqrt{-1}$

P104. Et pour nous $\sqrt{-1}$ ou $\sqrt{-121}$ c'est le nombre tel que élevé au carré donne -121, en d'autre termes $\sqrt{-1}$ c'est la chose bizarre qui n'a rien à voir avec R qui lorsque je l'élève au carré ça me donne (-1).

132. Raed : il faut trouver u et v

P105 : Là on est en train d'utiliser les opérations dans R et ceci ne cause pas de problème parce que j'ai un objectif qui est trouver la solution. On continue.

133. Mehdi : (au tableau)

$X = \sqrt[3]{2 + 11\sqrt{-1}} + \sqrt[3]{2 - 11\sqrt{-1}}$

134. Elèves : Il faut extraire la racine cubique

P106 : Il s'agit de trouver un nombre a tel que $a^3 = 2 + 11\sqrt{-1}$ et n'oublier pas qu'on n'est plus dans $\mathbb{R}$.

135. Elèves : essayent en utilisant la calculatrice

136. Salhi : On met quoi à la place de $\sqrt{-1}$

137. Mehdi : On met i

P107 : Très bien, c'est la nouvelle notation de $\sqrt{-1}$, on termine les calculs tout d'abord, essayer $2 + \sqrt{-1}$.

138. Mehdi : (au tableau)

$(2 + \sqrt{-1})^3 = 2^3 + (\sqrt{-1})^3 + 3.4.\sqrt{-1} + 3.\sqrt{-1}^2.2$

$= 8 - \sqrt{-1} + 12\sqrt{-1} - 6$

$(2 + \sqrt{-1})^3 = 2 + 11\sqrt{-1}$

P108 : Donc c'est vérifié, et dans ce cas que sera b ?

139. Yosr : Son conjugué

140. Elèves : $2 - \sqrt{-1}$

141. Mehdi **:** (au tableau)

$X = 2 + \sqrt{-1} + 2 - \sqrt{-1} = 4.$

142. Elèves **:** On peut vérifier le résultat

P109 : Comment ?

143. Raed **:** On remplace dans l'équation

144. Mehdi **:** On peut le voir sur le graphique aussi

P110 : Très bien et les autres solutions ?

145. Mehdi **:** On a trouvé la 1ère racine on peut trouver les 2 autres.

146. Elèves : On factorise par (x – 4) et on trouve un poly du 2-

P111 : Le problème est résolu, deuxième remarque à propos de l'introduction de $\sqrt{-1}$, on n'est plus dans R on est dans un autre ensemble où on utilise comme même les opérations dans R. Dernier petit exercice sur $\sqrt{-1}$ c'est le 5ème jours plus tard.

QUESTION 2

P112 : Deux jours plus tard, Mehdi présente la courbe ci-dessous

$y = x^3 - 6x + 4$, on pose $h_4(x) = x^3 - 6x + 4$, il dit j'ai utilisé la même méthode voilà ce que j'ai trouvé.

147. Elèves : réfléchissent à l'exercice

P113 : je vais vous aider un peu, je sais que vous avez fait mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse puisqu'à chaque fois quelqu'un nous donne un exemple une fois Habib, Raed, Mehdi

148. Elèves : Hhhh…

149. Mehdi : (Au tableau)

$h_4(x) = 0$ éq $x^3 = 6x - 4 = 3uv(u+v) + u^3 + v^3$

$\begin{cases} u^3 + v^3 = -4 \\ 3uv = 6 \end{cases}$ éq $\begin{cases} u^3 + v^3 = -4 \\ u^3.v^3 = 8 \end{cases}$

u et v sont solutions de l'équation $X^2 + 4X + 8 = 0$

$\Delta' = 4 - 8 = -4$, $X_1 = -2 - \sqrt{-1}$ et $X_2 = -2 + 2\sqrt{-1}$

$= u^3$ $= v^3$

$X = \sqrt{-2 - 2\sqrt{-1}} + \sqrt[3]{-2 + 2\sqrt{-1}}$

P114 : Faites attention on n'est plus dans R

Même chose on va chercher a et b tel que $a^3 = -2 - 2\sqrt{-1}$ et $b^3 = -2 + 2\sqrt{-1}$. A quoi va être égal a ?

150. Elèves : $1 + \sqrt{-1}$

P115 : Très bien yes good bravo excellent

151. Mehdi : (Au tableau)

$a^3 = (1 + \sqrt{-1})^3 = 1 + 3\sqrt{-1} - 3 - \sqrt{-1} = -2 + 2\sqrt{-1}$ de même

$b^3 = (1 - \sqrt{-1})^3 = -2 - 2\sqrt{-1}$

Donc $X = a^3 + b^3 = (1 + \sqrt{-1}) + (1 - \sqrt{-1}) = 2$

On a compris comment a fait Mehdi pour trouver la solution.

Institutionnalisation

P116 : On passe maintenant à l'institutionnalisation de cet objet qu'on a utilisé c'est un objet d'usage pour la résolution d'équation cubique on a accepté d'opérer c.-à-d. les opérations de R avec cet élément et finalement on à un nouveau ensemble. Comment s'écrivent les éléments de cet ensemble etc…?

152. Yosra : $a + b\sqrt{-1}$ avec a et b dans Z

P117 : Pourquoi Z ?

153. Mehdi : Les exemples qu'on a prise a et b sont dans Z

154. Raed : Mais ce sont des exemples, donc en général a et b sont des réels.

P118 : Si Raed est très compétitive il veut construire un nouveau ensemble dont les éléments sont de la forme $a + b\sqrt{-1}$ avec a et b des réels on a accepté d'opérer entre ces éléments additionner, multiplier, la soustraction c'est l'addition, le quotient c'est le produit par l'inverse. On va institutionnaliser tout ça reste que cet ensemble d'objet qui ne servent pratiquement à rien pour le moment sauf à résoudre des équations cubiques, il faut un autre moyen pour leur donner un peu de légitimité et cette légitimité on va la chercher où ?

155. Iheb : En géométrie.

P119 : Très bien ça sera pour la prochaine fois, … on va juste mettre en place un nouveau ensemble que l'on note $\mathbb{C}$, les opérations dans ce nouveau 'addition, la multiplication … Autre chose ce $\sqrt{-1}$, gêné on va le noter i est-ce que ça vous gêne ?

156. Elèves : non

P120 : Donc on va le noter i,

P121 : (au tableau)

Titre, Ensemble des nombres complexes

Représentation algébriques des nombres complexes

1. Définition : On note par $\mathbb{C}$ l'ensemble des nombres complexes définit par : $z \in \mathbb{C}$ eq il existe deux nombres réels $a, b \in \mathbb{R}$ tel que $= a + b\sqrt{-1}$.
2. Vocabulaire et notation : on convient de noter $\sqrt{-1}$ par i et tout nombre complexe z s'écrit donc $z = a + ib$ où $a \in \mathbb{R}$ et $\in \mathbb{R}$, a est appelée partie réelle de z et notée $Re\ (z)$

P122 : Qu'est qu'on a imaginé

157. Elèves : $\sqrt{-1}$

P123. : b est appelé partie imaginaire de z et notée Im (z)

P124. : Maintenant on va voir à quelle condition on va avoir l'égalité entre deux nombres complexes, n'oublier pas le nombre qu'on a trouvé et on a noté i vérifie i^2 = -1

3. Egalité de deux nombres complexes (Prof écrit au tableau en rouge)

158. Yosr : (au tableau)

→ Si z = z' alors a + ib = a' + ib'→a- a' = i(b' – b)

P125 : Qu'est-ce qu'on peut faire là ? Pour se débarrasser de i

159. Yosr : Au carré → $(a-a')^2 = -(b'-b)^2 \rightarrow (a-a')^2 + (b-b')^2 = 0$

$\rightarrow a - a' = 0\ et\ b - b' = 0 \rightarrow$ a = a′$et\ b = b'$

P126. : L'autre sens est évident,

← si a = a' et b = b' alors z = z'

P127. : La conclusion est alors, en écrivant au tableau :

Si z et z′ ∈ ℂ tel que $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$

$a, b, a', b' \in \mathbb{R}$, alors : z = z' eq $\begin{cases} a = a' \\ b = b' \end{cases}$

P128. Conséquences : I : quand est-ce que un nombre complexe est réel

160. Elèves : z est réel ssi Im(z) =0

bi : partie imaginaire

P129 : Dans l'histoire, les nombres qu'on vient d'introduire sont des nombres complexes, la partie b est appelée partie imaginaire donc z est imaginaire si et seulement si Re(z) = 0

Donc quand est-ce que z est imaginaire pur ?

161. Elèves : b ≠ 0

P130. : En conclusion ?

162. Elèves : z est imaginaire pur si Re(z)=0 et Im(z)≠ 0

Séance 3 du 28/03/2016

8h à 10h - 33 élèves

P131 : Alors pour commencer on va faire un petit rappel de la dernière séance. Alors on avait commencé à introduire les nombres complexes / comme outil de résolution d'équation cubique / Voilà, il y avait trois phases / C'est ça, on a introduit les nombres qu'on a appelé imaginaire et on a fait attention au fait que ces nombres introduits n'étaient pas des réels. / (Écrit au tableau) (titre) : nombres complexes outil de résolution des équations cubiques c'est ce qu'on a fait la dernière fois et qu'est-ce qu'on a introduit comme nouveau nombres entre guillemet

163. Elèves : i

P132 : et le nombre i, qu'est-ce qu'il vérifie ?

164. Elèves : $i^2 = -1$

P133 (écrit au tableau) nombre i tel que $i^2 = -1$ / Bien sûr ce nombre, n'est pas un nombre réel c'est pour cela qu'on s'est dit qu'on va introduire un nouveau ensemble qu'on appelle ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ et qui va contenir cette bizarrerie i qui vérifie $i^2 = -1$

Et avec i on a prolongé l'ensemble $\mathbb{R}$. Alors c'est quoi les nombres en général qu'on a formalisé, de qu'elle forme ils sont ?

165. Elèves : $a + ib$

P134 : qui nous a permis de mettre en place l'ensemble $\mathbb{C}$ (écrit au tableau) $\mathbb{C}$ ensemble des nombres complexe et pour tout $z \in \mathbb{C}$, z s'écrit du manière unique $z = a + ib$ où $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$. / Donc qu'est-ce qui nous manque maintenant pour clôturer cette 1ère partie algébrique, alors quand on a travaillé avec ces nombres complexes comme outil de résolution d'équation cubique, bien sûre on a fait des additions, des soustractions, des multiplications et de quotients c'est ça ou non

166. Elèves : Oui

P135 : On va les formaliser, définir une addition et une multiplication de deux nombres quelconques. Dans ce cas, on utilise $\sqrt{-1}$ comme outil de résolution et pourquoi tout cet ensemble-là. On va voir que cet ensemble a toute une légitimité géométrique dans le sens on peut l'interpréter géométriquement de ?

167. Elèves : $\sqrt{-1}$

P136 : Maintenant, est-ce que vous trouvez convenable de changer la notation de $\sqrt{-1}$ par i, pourquoi serait-il meilleur ou plus adapté de le noter ce nombre non réel $\sqrt{-1}$ qui vérifie $(\sqrt{-1})^2 = -1$, i, qui est une notation qui est une notation littéraire. Est-ce qu'il y a une cause pour vous de le changer ?

168. Elèves **:** Racine négative

P137 : D'abord est-ce que vous êtes d'accord de changer la notation $\sqrt{-1}$ par i ?

169. Elèves : Oui

P138 : On change une notation quand la nouvelle est plus fonctionnelle que la 1ère. Est-ce que ça vous dérange de travailler avec ce nombre en utilisant cette notation ? si oui pourquoi ?

170. Anouar : Pl ya des équations où on utilise $\sqrt{-2}$ et non $\sqrt{-1}$

P139 : Ton problème ce n'est pas $\sqrt{-1}$, mais peut-on écrire $\sqrt{-2}$

171. Anouar : Oui

P140 : Est-ce qu'il y a un problème pour écrire $\sqrt{-2}$. Finalement si on utilise la notation i pour $\sqrt{-1}$. Comment s'écrit $\sqrt{-2}$.

172. Yosr : $\sqrt{-2}$ est $\sqrt{2}.\sqrt{-1}$ qui est $\sqrt{2}.i$

P141 : Bien, donc jusque-là est-ce qu'il y a un problème d'utiliser $\sqrt{-2}$

173. Elèves : non

P142 : Alors pourquoi, selon vous, on a changé cette notation ? / la question est posée à moi aussi

174. Elèves : C'est peut être mieux avec la nouvelle notation

P143 : Pourquoi c'est mieux ?

175. Anouar : Parce que la notation est bizarre

P144 : C'est bizarre dans R, n'oubliez pas qu'on a changé d'{, },

176. Yosr : On va changer de signe, si on la répété 2 fois.

P145 : Si on répète i deux fois ça va me donner (-1) ; maintenant si on répète $\sqrt{-1}$ deux fois (en écrivant au tableau) $\sqrt{-1}.\sqrt{-1} = -1$, et si on applique les formules de calcul dans R+ on peut écrire $\sqrt{a}.\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ dans ce cas $\sqrt{-1}.\sqrt{-1}$ devient $\sqrt{1}$ donc 1.

177. Elèves : Ce qui est absurde.

178. Syrine : c'est comme 3,14 on a noté π

P146 : 3,14 est une valeur approchée de π.

179. Yosr : ya une relation avec le cercle

P147 : C'est une bonne remarque, continu.

180. Yosr : il ya une relation avec le diamètre du cercle, c'est le périmètre diviser par le diamètre.

P148 : Oui, π est le coefficient qui relie le périmètre au diamètre et 3,14 est sa valeur approchée, et i ?

181. Syrine : i c'est $\sqrt{-1}$

P149 : Finalement, la notation $\sqrt{-1}$ est remplacée par i pour éviter de tomber dans ce piège, i est le nombre dont le carré est (-1). Et comme ça le radical c'est un symbole propre à l'ensemble des réels positifs.

182. Elèves : On évite la notation car elle mène à une absurdité

P150 : C'est exactement ça. On passe aux opérations dans ℂ, on commence par l'addition des nombres complexes.

Addition soient $z = a + ib$. $z' = a' + ib'$, $z + z' = (a + ib) + (a' + ib')$

$z + z' = (a + a') + i(b + b')$, / Alors quelle est la partie réelle de z et z' ?

183. Elèves : a + a' et b + b' c'est la partie imaginaire

P151 : a est la partie ?

184. Elèves : a est la partie réelle de z

185. Elèves : la partie réelle de z'

Donc Re(z + z') = Re(z) +Re(z') de même Im(z + z') = Im(z) + Im(z')

P152 et pour le produit ?

186. Dhakir : (au tableau) $zz' = (a + ib)(a' + ib') = aa' + aib + iba' + i^2bb'$

$$zz' = aa' - bb' + i(ab' + a'b$$

P153 : Alors quelle est la partie réelle et la partie imaginaire de zz' ?

187. Dhakir : $Re(z.z') = aa' - bb'$ et $Im(zz') = ab' + a'b$

P154 : Maintenant si z' = α réel, on va obtenir αz, α Є R / Alors si on prend un nombre réel c.-à-d. on a pris un nombre de forme α + 0i, donc quelle va être la partie réelle de αz, sans refaire les calculs

188. Raed : $\propto . Re(z)$ donc $Re(\propto z) = \propto Re(z)$ et $Im(\propto z) = \propto Im(z)$

P155 : et imaginaire de $(\propto z)$

189. Elèves : $\propto Im(z)$

190. Raed (T) $Im(\propto z) = \propto Im(z)$

P156 : Qu'est-ce qui reste comme opération ?

191. Elève : le quotient

P157 : le quotient ce n'est pas vraiment une opération c'est un prolongement de la multiplication : c'est la multiplication par l'inverse d'un nombre. Si on va travailler sur le quotient cela suppose qu'on est en train d'admettre l'existence de l'inverse d'un nombre complexe. Si on travaille dans

R le quotient c'est la multiplication par l'inverse d'un nombre réel, le nombre réel doit être comment

192. Elèves : Non nul

P158 : Si on veut prolonger et qu'on a extrapolé ce calcul dans ℂ, si on fait le quotient de deux nombres complexes c'est que finalement on a multiplié par l'inverse d'un nombre complexe non nul.

193. Yosr : On peut faire un exemple du produit

P159 : D'accord, on fait tout d'abord un exemple sur le calcul du produit qu'on aura besoin par la suite : calculer $(1 + i)^2$ et $(1 – i)^2$

194. Elèves : $(1 + i)^2 = 2i$ et $(1 – i)^2 = - 2i$ (ont répondu immédiatement)

P160 : C'est bon ?

195. Elèves : Oui c'est clair, on a compris

P161 : Sachant que le symbole racine était propres aux réels positifs et là puisque $(1 +i)^2 = 2i$ donc sans jamais utiliser la notation de radical on dit que (1 + i) est ?

196. Raed : la racine de 2i

P162 : on le dit mais on ne l'écrit pas, on dit que (1 + i) est la racine carré de 2i sans écrire la racine pour insister que ce symbole radical est propre aux réels positif.

197. Elèves : Et racine de -2i est (1- i)

P163 : Oui très bien on passe à l'inverse, Soit z un nombre complexe non nul, z = a + ib, on va chercher l'écriture algébrique de $\frac{1}{z}$. Alors, est-ce qu'on a une condition ?

198. Elèves : Il suffit que $z \neq 0$ donc $a \neq 0$ ou $b \neq 0$

P164 : (écrit au tableau) $\frac{1}{z} = \frac{1}{a+ib}$ et on va chercher l'écriture algébrique

199. Arbi : On multiplie par le conjugué

P165 : Alors conjugué c'est par analogie avec ce que vous fait avec la racine : le conjugué de $a + b\sqrt{2}$ c'est ?

200. Elèves : $a - b\sqrt{2}$

P166 : Et là multiplier par le conjugué c'est-à-dire quoi ?

201. Arbi : multiplier par $a - ib$

P167 : ok d'accord, multiplie par le conjugué aucun problème

202. Arbi : (au tableau) $\frac{1}{z} = \frac{a-ib}{(a+ib)(a-ib)} = \frac{a-ib}{a^2-(ib)^2}$

P168 : $(ib)^2 = \ ?$

203. Elèves : $-b^2$

P169 : remplace puis sépare

204. Arbi : $\frac{1}{z} = \frac{a-ib}{a^2+b^2} = \frac{a}{a^2+b^2} - i\frac{b}{a^2+b^2}$

P170 : Donc quelle est la partie réelle et la partie imaginaire de l'inverse de z ?

205. Arbi : $Re\frac{1}{z} = \frac{a}{a^2+b^2} et\ Im\frac{1}{z} = -\frac{b}{a^2+b^2}$

P171 : est-ce que vous pouvez déduire maintenant l'écriture algébrique de $\frac{z}{z'}$

206. Yosr : c'est le produit de z par $\frac{1}{z'}$

207. Yosr : (au tableau) $\frac{z}{z'} = z.\frac{1}{z'} = (a+ib)(\frac{a'}{a'^2+b'^2} - i\frac{b'}{a'^2+b'^2})$

P172 : Ecris directement la partie réelle et la partie imaginaire de $\frac{z}{z'}$

(le quotient ce n'est pas une opération / l'opération derrière le quotient c'est la multiplication.

208. Yosr : $Re\left(\frac{z}{z'}\right) = a.\frac{a'}{a'^2+b'^2} + b.\left(\frac{b'}{a'^2+b'^2} = \frac{aa'+bb'}{a'^2+b'^2}\right)$ et $Im\left(\frac{z}{z'}\right) = \frac{ba'-ab'}{a'^2+b'^2}$

Situation 3

Séance 3 du 08/04/2016 (36 élèves)

QUESTION 1

P173 : on va, maintenant attaquer la partie géométrique, comme on l'avait dit tout à l'heure, la 2ème partie (il distribue la phase 3) / Parce que jusque-là cet ensemble ne mène à rien +, -, x, si son seul outil est de résoudre les équations cubiques ça ne mène à rien / Vous lisez la 1ère question / Pl faut que vous vous concentrez, mettez-vous à quatre, on va travailler en groupe de 4 et puis vous choisissez un représentant de chaque groupe, vous avez 10 mn. (Elle lit la 1ère question et essaie de diriger un peu les élèves) on vous a donné la séquence, il y a 4 élèves qui interviennent (Feriel, Khaled, Myriam, Ahmed et le professeur 2 fois) ce n'est pas votre classe c'est une autre sauf que nous on a changé les noms pour que ce soit conforme avec votre classe alors la question est la suivante : que pensez-vous de cette séquence, n'oubliez pas que dans cette séquence le professeur est en train d'essayer de convaincre les élèves de l'utilité de ces nombres, à part le fait que $\sqrt{-1}$

ou i peut servir à la résolution d'équation cubique ça c'est la 1ère question alors que pensez-vous de cette séquence

En particulier comment interprétez-vous l'intervention 2 du professeur ? D'accord ? il faut donc analyser intervention par intervention et voir ce que vous en pensez. Bien sûr, avant tout il faut trouver le cadre mathématique dans lequel il travaille ; est-ce qu'on est toujours dans le cadre algébrique ?

209. Raed : Géométrique

P174 : Déjà pour les convaincre il est sorti du cadre etc.…

Allez-y

Travail de groupe (entre temps P et P discutent de la phase 3

Groupe 1 : Maha, Khouloud, Fériel, Iskander, Dhaker, Ahmed

Groupe 2 : Pheb, Mohamed Amine, Syrine, Aziz

Groupe 3 : Ahmed, Aziz Kochbati, Linda, Emna, Yosr

Groupe 4 : Malek, Amine Rahmouni, Dhirar, Oussama

Groupe 6 : Habib, Chaime, Thamer, Arbi, Yasmine

Groupe 7 : Anouar, Charfeddine

Groupe 8 : Raed, Iskander, Mehdi, Oussama

Groupe 5 : Mayssa, Malaak, Khaled, Rayen / encore 10 mn / allez-y un représentant de chaque groupe

Chaque groupe a choisi un élève que va le représenter soit Charfi, Habib, Yosr, Mohamed Amine Rahmouni, Mehdi, Iskander, Iheb / Allez-y lis Charfi les interventions 1 et 2 du prof

210. Charfi lis…

P175 : Allez-y, donnez-nous une interprétation de ces deux premières lignes

211. Charfi continu à lire

P176 : Bon vous voulez terminez allez-y

212. Charfi lit l'intervention de Myriam

P177 : Pl a raison il faut terminer la 3ème intervention ?

Ça vous fait penser à quoi ?

213. Elèves : les abscisses des points d'une droite

P178 : Prends la règle et trace une droite

214. Charfi est entrain de tracer une droite au tableau et il met des graduations

P179 : Qu'est-ce qu'il est en train de faire ?

215. Elève tracer une droite graduée

P180 : Droite graduée, c'est quoi cette droite graduée

216. Habib : Droite des réels

P181: et vous ? (parlant aux représentants des groupes)

217. Yosr : Droite vectorielle

218. Mehdi : Droite graduée orientée

219. Iskander : Droite des réels

220. Mohamed Amine : Droite des réels

221. Iheb : droite des réels

P182 : Donc on est d'accord que c'est la droite des réels, et ça veut dire quoi pour vous droite des réels ? Ya-t-il pas une flèche que se mette ici ? (en pointant l'extrémité de la droite)

222. Elève : Oui bien sûr

223. Charfeddine : prolonge la droite et met la flèche

224. Elève : et le vecteur unitaire

225. Charfeddine : un point O et un vecteur unitaire et les nombres 0,1 …

P183 : On sait que les réels sont des nombres et ce qu'on vient de construire est une droite ceci veut dire quoi ? Ça veut dire quoi pour vous la droite des réels ?

226. Charfi : Représentation

P184 : ça veut dire quoi ?

227. Elèves : On associe à chaque réel un point

P185 : d'accord on associe à tout réel un point de cette droite et réciproquement ?

228. Iheb : A chaque point on peut associer un nombre réel

P186 : seulement un point ?

229. Elèves : A chaque point on peut associer un nombre réel

P187 : Seulement un point ?

230. Elèves : oui

P188 : Très bien Ok (écrit au tableau) alors à chaque réel x on associe le point M de la droite mais aussi ?

231. Elèves : Un vecteur

P189 : Quel vecteur ?

232. Elèves : vecteur $\overrightarrow{OM}$

P190 : son origine doit être O / finalement, si on veut faire un peu de géométrie calculatoire où il y a un calcul, moi personnellement pour moi les points sont des nombres et les nombres sont des points ou bien les nombres sont des vecteurs d'origine, l'origine de la droite réelle et les vecteurs d'origine de la droite réelle sont des nombres vous voyez cette relation biunivoque ?

233. Elèves : Géométrique, à tout nombre on associe un vecteur.

P191 : Géométrique, comme on associé aux nombres réels les points d'une droite réelle du plan tout court et réciproquement

On va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir associer à un nombre complexe et réciproquement. D'accord ?

234. Elèves : Oui

P192 : Une dernière question avant de poursuivre le fait d'associer les points aux nombres réels ou les vecteurs réels, est-ce qu'il vous permet d'avancer géométriquement ?

235. Elèves : Oui, calculer des distances

P193 : Oui, bien sûre, ceci permet de calculer des distances, des nombres ect… mais toujours sur la droite des réels, qui est une partie du plan d'accord ceci c'est pour les trois premières interventions. On continue

236. Yosr : lit l'intervention 2 du prof

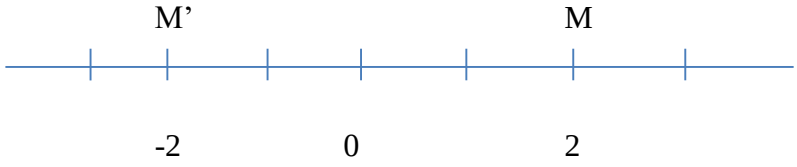
P194 : chacun de vous, dans une partie du tableau, va interpréter par une figure ou comme il veut ce qu'il pense de l'intervention / commence Iskander

237. Iskander : prenons un point en dessinant la droite des réels

238. Elèves : Hhhhh…

P195 : un peu de concentration les enfants

239. Iskander : On prend par exemple d'abscisse (2)



P196 : L'histoire c'est la multiplication d'un nombre réel par (-1) va-s-y

240. Iskander : Si on prend 2 on le multiplie par (-1) ça nous donne (-2)

241. Elèves : Hhhh…

P197 : suivez les enfants c'est très important. Même si ça vous parait simple mais derrière ça il y a beaucoup de connaissance

242. Iskander : Donc on a effectué une rotation de centre O et l'angle π (en faisant un demi-cercle sur la page qui transforme (2) en (-2)

P198 : Ton plan est comment ?

243. Iskander : N'est pas orienté

P199 : Et est-ce qu'on peut utiliser une rotation sans orienter le plan ?

244. Elèves : Non

P200 : Donc, qu'est-ce qu'on fait ?

245. Elèves : On suppose que le plan est orienté

246. Iskander (au tableau) on suppose que le plan est orienté

P201 : Qu'est-ce qui manque dans l'intervention du prof ?

247. Elèves : le point M

P202 : Regardez Iskander qu'est-ce qu'il a fait il n'a pas mis de points et d'une manière très naturelle, il vous a dit : en multipliant (2) par (-1) on a l'impression qu'on a effectué une rotation d'angle π et de centre O. Il n'a aucun problème, pour lui, (2) qui est un nombre réel, c'est aussi un point il n'a même pas trouvé le besoin de mettre M pour parler de rotation. Est-ce que vous avez un problème ?

248. Elèves : Non et Oui (on entend un oui du fond de la classe)

P203 : Oui, qui a un problème ?

249. Elève : Moi,

P204 : Il faut que vous mettez M. On parle de rotation entre points.

250. Elèves : Mets M alors

P205 : Mets le ici, les nombres d'un côté et les points de l'autre et ensuite

251. Elèves : M'

P206 : Mets M' (les points en haut et les réels en bas) il a mis M en haut et M'en bas / (au tableau) alors c'est-à-dire ce qui s'est passé (2) tu l'as multiplié par (-1) tu as trouvé (-2) (en faisant le schéma) : $(2) \xrightarrow{\times(-1)} (-2)$ / Fais la même chose pour M et M'

252. Elèves : Mets M et M'

P207 : Mets au-dessous de (2) ; comment tu as trouvé M' ?

253. Yosr : Rotation

254. Iskander : Multiplier par (-1)

P208 : Oui

255. Elèves : c'est des points

P209 : Très bien, alors on est passé de M à M' comment ?

256. Elèves : la rotation de centre O et d'angle π

P210 : Mets là, alors, écris bien $(2) \xrightarrow{\times(-1)} (-2)$

257. Iskander (au tableau) $M \xrightarrow{r(\theta,\pi)} M'$

P211 : Comment ?

258. Elèves : Même distance et l'angle est π

P212 : D'accord, écrivez-le

259. Iskander : (au tableau) $\begin{cases} OM = OM' \\ \left(\widehat{\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}}\right) \equiv \pi(2\pi) \end{cases}$

P213 : Très bien, vous êtes d'accord ou pas ?

260. Habib : lorsqu'on multiplie un nombre réel par (-1) c'est comme si, on effectue une symétrie centrale de centre O.

P214 : Votre camarade vous dit que cette rotation d'angle π et de centre O, je peux l'interprète en tant que symétrie centrale de centre O. Est-ce que vous êtes d'accord ?

261. Elèves : Oui,

P215 : Est-ce qu'on peut l'interpréter autrement puisque vous-y être dans les transformations

(Yosr, Rahmouni (symétrie)) ; (Mehdi : r(O,π) ; Iheb h(1)

262. Iheb : Homothétie de centre O et de rapport (1)

P216 : Finalement cette multiplication d'un nombre par (-1) peut être interprétée comme étant une rotation d'angle π, une symétrie centrale ou une homothétie de rapport (-1) (au tableau), mais la consigne est de le voir comme rotation, on va voir par la suite la raison.

263. Malek : On peut interpréter la somme de réels ?

P217 : Très bonne question, qui peut répondre ?

264. Iskander : Nous avons dit qu'un nombre on peut le voir comme un vecteur

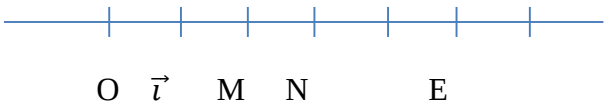
P218 : D'accord, vous pouvez prendre des exemples.

265. Elèves : Ah somme de vecteurs.

P219 : Très bien, prenez par exemple 2+3, allez-y Malek, au tableau.

266. Malek : (au tableau) 2+3=5, on considère M(2), N(3) et E(5), alors :

$\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{0N} = \overrightarrow{OE}$



P220 : maintenant si on multiplie un réel quelconque a par un autre, 2 par exemple ?

267. Malek : $a\overrightarrow{OM}$

P221 : C'est à dire ?

268. Elèves : C'est le point *F* tel que $\overrightarrow{OF} = a\overrightarrow{OM}$

P222 : Donc c'est équivaut à dire que F est

269. Elèves : L'image de M par l'homothétie de centre O et de rapport a.

P223 : Donc la multiplication de 2 par a sur la droite revient à trouver l'image de ce point (en pointant M) par l'homothétie de centre O et de rapport a ≠0 donc sur la droite des réels on a tout fait ou vous avez tout fait : l'addition, la multiplication par un réel. Toutes les opérations.

La soustraction c'est l'addition de l'opposé et le quotient c'est la multiplication de l'inverse/ même le quotient, d'accord

270. Elèves : Oui

P224 : Si on veut récapituler, on a une matérialisation géométrique des nombres réels.

1. Un nombre réel est un point de la droite réelle et est un vecteur de la droite réelle d'origine l'origine du repère de cette droite
2. Les opérations d'addition et de multiplication de deux nombres on peut les interpréter en utilisant les transformations du plan, c'est ça ou non, si jamais on veut travailler sur les transformations de type rotation on a besoin d'orienter le plan. C'est ça jusque-là. Voilà ce que vous devez retenir : c'est la légitimité géométrique des nombres réels qui est là.

Maintenant, on va voir si c'est le cas pour les nombres complexes

QUESTION 2

P224 : Donc la question qui se pose comme on a visualisé les nombres réels sur la droite des réels est-il possible de visualiser les nombres complexes c'est l'objectif de la 2ème partie allez-y

271. Elèves : Hhhh,

Travail de groupe (1.27----- 1.31)

P225 : Lis Habib les deux premières interventions

272. Habib : Ahmed… Emna ….

P226 : Alors qu'est-ce que tu penses de ces deux premières phrases ?

273. Habib : Pour les réels on a une seule partie donc ou peut les représenter sur une droite mais pour les nombres complexes on a deux parties, partie réelle et partie imaginaire donc on a besoin de deux droites

P227 : Donc qu'est-ce qu'elle dit Emna il ya deux parties là alors ceci veut dire quoi ? va-s-y Mehdi

274. Mehdi : Pour les réels on a une seule partie c'est la partie réelle, pour les nombres complexes on a deux parties partie réelle et partie imaginaire

275. Amine Rahmouni : Pour les nombres complexes on a deux parties donc on a besoin d'une autre droite

276. Yosr : Puisqu'on a deux parties donc il y a deux droites, une pour représenter les parties réelles et l'autre droite pour représenter les parties imaginaires

P228 : Alors ce n'est pas la même droite on est tous d'accord que la droite qu'on vient de construire c'est la droite des nombres réels mais nous on a d'autres nombres qui comportent une partie imaginaire, ces nombres c'est vraie qu'ils comportent une partie réelle mais ils comportent aussi une partie imaginaire ou est ce qu'on va la mettre c'est ça la question.

277. Yosr : c'est obligatoire qu'elle soit une droite

P229 : Pour quoi elle doit être une droite d'après vous ?

278. Malek : Pour obtenir un plan

P230 : pour quoi on veut qu'il devient un plan ?

279. Elèves : pour la dimension,

P231 : Et pourquoi une droite ?

280. Iheb : parce qu'on a ib

P232 : Très bien, parce que lui il est en train d'indexer avec i, bi, pour les réels lui on indexe avec 1, l'unité est soit 1, soit i. Donc tout le monde est d'accord que ça va être une droite.

281. Malek : On doit avoir la dimension d'un plan

282. Elèves : C'est 2

P233 : On voit le voir après, la droite comment va être.

283. Elèves : On va utiliser $\sqrt{-1}$

P234 : Avant, avant $\sqrt{-1}$

284. Yosr : La droite va passer par O

P235 : Très bien, bravo, les enfants, elle vous dit les deux droites vont se couper en O. pourquoi ?

285. Yosr : même origine,

P236 : On n'a pas encore l'origine

286. Malek : Pour avoir une base

P237 : Attendez, tout ce qu'on a c'est une droite réelle qu'on a repéré par un vecteur ou par un point parce qu'on a besoin d'interpréter un nombre comme étant un point ou un vecteur de cette droite et on a dit pour pouvoir matérialiser géométriquement les nombres complexes par analogie on a besoin d'une autre droite parce que la droite qui manque c'est celle indexée par i ; 2i ; 3i ; …. tout le monde est d'accord ?

287. Elèves : Oui

P238 : Alors ce que tu as dit était très important par ce que nous jusque-là on ne sait pas où et comment elle est cette droite, parallèle à la droite des réels, elle l'a coupé ou est-ce qu'elle la coupé etc… votre camarade vous dit la 2ème droite se coupe avec la droite des réels en O.

288. Iskander : Parce que si b = 0, on sera sur la droite des réels

P239 : Très bien, jusque-là on a $R \cap i\,R = \{0\}$ et si z est réel, il est sur la droite des réels et s'il est imaginaire il va être sur une droite qui passe par l'origine O mais on n'a pas encore sa position par rapport à la droite des réels.

289. Habib : (lis la suite des interventions) Skander : Tu veux… celles de skander de l'intervention 4 du prof.

P240 : Vas-y continue et parle doucement Habib

290. Habib : lis l'intervention de khaled et celle n°5 du prof .

P241 : Alors, pour trouver la position de l'autre droite par rapport à la droite des réels on a une seule condition à utiliser qui est $\sqrt{-1}^2$ ou i ² est (-1), qu'en pensez-vous ?

291. Elèves : Oui, il faut l'utiliser

P242 : Alors, il a dit : si la multiplication par (-1) est une rotation d'angle π alors la multiplication par $\sqrt{-1}$ est une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$, que pensez-vous ?

292. Malek : Lorsqu'on répète deux fois la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ on obtient la rotation d'angle π, de même façon que si on répète deux fois la multiplication par $\sqrt{-1}$ on obtient la multiplication par (-1).

P243 : Est-ce que tu peux l'écrire algébriquement ?

293. Iheb : ça veut dire $r \circ r$?

P244 : Voilà ror , qui veut passer au tableau ?

294. Mehdi : Non, ça va, c'est bon

P245 : Allez, Habib. Alors on va voir pourquoi par analogie, si la multiplication par (-1) est une rotation d'angle π, alors la multiplication par $\sqrt{-1}$ est une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$

295. Habib : (au tableau) la figure ci-dessous on va travailler par analogie. Si la multiplication par (-1) est une rotation d'angle π, $r_{\pi}\big(M(1)\big) = M'(-1)$ alors la multiplication par $\sqrt{-1}$ est une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$: $r_{\frac{\pi}{2}}\big(M(1)\big) = M'\big(\sqrt{-1}\big)$?

P246 : On va mettre i au lieu de $\sqrt{-1}$, on s'est mis d'accord de changer la notation. Alors comment on va trouver que c'est $\frac{\pi}{2}$, qu'est-ce qu'on va faire ?

296. Habib : supposons que l'angle est θ, on a alors

P247 : très bien, on va noter la rotation r_{θ} puisque le centre, on est d'accord que c'est le point *O*

297. Habib : (au tableau)

On a : $r_{\theta}\big(M(1)\big) = M(i)$, donc $r_{\theta} \circ r_{\theta}\big(M(1)\big) = M(-1)$

P248 : On est d'accord

298. Elèves : Oui

P249 : (au tableau) ça c'est 1 en faisant un schéma au tableau on va multiplier 1 par $\sqrt{-1}$ ou i, je fais une rotation d'angle θ après on va multiplier une autre fois i par i c'est (-1) d'accord termine Habib

299. Habib (au tableau) Donc $r_{2\theta}\big(M(1)\big) = M(-1)$. Et on a $r_{\pi}\big(M(1)\big) = M(-1)$. Et puisque c'est le même centre, alors 2 θ = π et par suite $\theta = \frac{\pi}{2}$

P250 : Très bien, aller Amine tu fais le schéma

300. Amine : (au tableau) trace une droite perpendiculaire à la droite des réels en O, puis il gradue cette droite en prenant la même unité en disant que la rotation conserve les distances.

P251 : Très bien, on aurait aimé mettre ici 2i, 3i, -i…..mais nous on sait que cette droite indexée par i, maintenant si le nombre complexe est un réel on le met ici (l'axe des réels) si c'est un nombre imaginaire on le met ici (en pointant le nouvel axe) et si c'est un nombre composé d'un nombre réel et d'un nombre imaginaire

301. Arbi : la somme de deux vecteurs

P252 : Très bien, la somme de deux vecteurs, quels vecteurs ?.

302. Elèves : Un vecteur sur l'axe des réels et un autre sur l'autre axe

P253 : Considérez un nombre complexe z tout d'abord c'est a + ib

303. Arbi : Ah oui si z = a+ib, M_1 d'abscisse (a) et M_2 d'abscisse (ib), alors $\overrightarrow{0M_1} + \overrightarrow{0M_2}$ est le vecteur qu'on cherche

304. Elèves : C'est le vecteur $\overrightarrow{OM}$ d'abscisse z

P254 : Très bien, mais juste on change l'appellation d'affixe z et non d'abscisse z.

305. Malek : donc avec les nombres complexes on est passé de la droite des réels au plan donc de la dimension 1 à la dimension 2

P255 : de la dimension 1 à la dimension 2 et bravo donc je récapitule : finalement le plan dans lequel on travaille est un plan particulier c'est le plan complexe et ce plan doit être muni d'un repère orthonormé direct sinon c'est faux. Et dans ce plan tout nombre complexe est représenté par un point.

306. Arbi : un point ou un vecteur.

P256 : Bonne question, qu'en pensez-vous ?

307. Elèves : Les deux, c'est la même position.

P257 : Alors, si on a un nombre complexe z, on peut lui associer un point M s'appelle l'image de z et z s'appelle l'affixe de M. De même, on peut lui associer et un vecteur et z s'appelle l'affixe de ce vecteur $\overrightarrow{OM}$. On va écrire tout ça, aller Arbi.

308. Arbi (au tableau) :le plan complexe est le plan muni d'un repère orthonormé direct (O, $\vec{u}$, $\vec{v}$) A tout point M du plan de coordonnées (a, b) on associe le nombre complexe $z = a + ib$ et réciproquent à tout nombre complexe $z = a + ib$ on associe le point M du plan de coordonnées (a, b)

Vocabulaire : M est appelé l'image du nombre complexe z et z est appelé l'affixe du point M. De même, on dit que : z est l'affixe du vecteur $\overrightarrow{OM}$

P258 : Très bien, donc le plan complexe est un plan muni d'un repère orthonormé direct dans lequel on représente les nombres complexes.

P259 : On passe à la partie suivante.

Séance 3 (suite) 36 élèves

QUESTION 1

P260 : Alors on commence par un rappel de la dernière séance

P261 : Qui peut nous rappeler ce qu'on avait fait la dernière fois

309. Anouar : Un nombre complexe comme un point

P262 : Oui on peut le représenter par un point

310. Anouar : Sa partie réelle est l'abscisse et sa partie imaginaire c'est l'ordonnée

P263 : Qu'est-ce que vous pouvez dire du plan complexe ?

311. Elèves : c'est un plan orienté muni d'un repère O.N.D

P264 : Donc c'est ce que je vais écrire ici

(Au tableau) Interprétation graphique ou cartésienne. Le plan complexe est un plan orthonormé direct. A tout nombre complexe $z = a + ib, a \in R, b \in R$ on associe l'unique point M (a, b) M(x, y) et réciproquement, à tout point M du plan on associe le nombre complexe $z = x + iy$

Vocabulaire, qu'est-ce qu'on avait dit ?

312. Elèves : M est l'image du nombre complexe z et z est l'affixe de M.

P265 : (au tableau) M est l'image du nombre complexe z et z est l'affixe du point M et on note z= Aff (M)

P266 : Et qu'est-ce qu'on a dit sur les vecteurs ?

313. Elèves : z est l'affixe du vecteur $\overrightarrow{OM}$

P267 : (au tableau) De même z est l'affixe du vecteur $\overrightarrow{OM}$ et on note Aff ($\overrightarrow{OM}$) = z

P268 : on s'est arrêté ici

Partie 1 (somme)

P269 distribue la phase 4 à chaque élève en disant essayer de répondre à la 1ère question prenez un peu de temps de réflexion (travail individuel) 08 :40---11.40

P270 (reproduit le même schéma au tableau)

P271 : Qui a dit ça ?

314. Elèves : Khaled

P272 : Où est Khaled ? , aller lis

315. Khaled lis la 1ère partie de la 1ère question --- qu'en pensez –vous ?

P273 : on commence par la 1ère partie, « je sais trouver les affixes des points A et B » alors comment tu vas trouver l'affixe du point A ?

316. Arbi : NOMA est un parallélogramme alors $\overrightarrow{OA}$ est la somme des vecteurs $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{ON}$

P274 : Oui, tu passes pour l'écrire Khaled.

317. Khaled (au tableau) NOMA est un parallélogramme alors $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON}$

$$Aff(\overrightarrow{OA}) = Aff(\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON})$$

P275 : ensuite, on veut trouver l'affixe du point A, notons le z_a, en fonction des affixes respectives de M et N soit, $z_M \; et \; z_N$; comment on va faire ?

318. Khaled : On à égalité de vecteurs donc on a égalité d'affixes

P276 : oui, mais on n'a pas l'affixe de la somme de deux vecteurs et c'est justement ce qu'on veut faire

319. Dhaker : On peut utiliser les coordonnées puisqu'on a un repère donc

P277 : Oui, mais dans le cas général

320. Yosr : On écrit égalité d'abscisse et égalité d'ordonnés

P278 : C'est ça, supposons que les coordonnées de A, M et N sont $(x_A\ , y_A)$; $(x_M, y_M) et\ (x_N, y_N)$

321. Khaled (au tableau)

On a : $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON}$

Alors $x_A = x_M + x_N$

et $y_A = y_M + y_N$

P279 : ensuite, quel est l'affixe de : $\overrightarrow{OA}$?

322. Khaled; Aff ($\overrightarrow{OA}$) $= x_A + iy_A = (x_M + x_N) + i(y_M + y_N)$

$= (x_M + iy_M) + (x_N + iy_N)$

$z_A = z_M + z_N$

P280 : Très bien donc, on l'encadre on a répondu à la ?

Dans le cas général on a (écrit au tableau)

$$aff(\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON}) = aff(\overrightarrow{OM}) + aff\overrightarrow{ON})$$

P281 : quel est l'affixe de B maintenant ?

323. Malek : Même chose puisque MOPB est un parallélogramme

P282 : va-s-y au tableau

324. Malek (au tableau)

On a : MOPB est un parallélogramme alors :

$\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OM}$, donc

$z_B = z_P + z_M$

Et quelle est la consigne ?

325. Malek : (revient à la question) affine de B en fonction de M et N

P283 : Qu'est qu'on fait alors ?

326. Elèves : N est le symétrique de P par rapport à O

P284 : oui et donc ?

327. Malek : $\overrightarrow{OP}$ *est l'opposé de* $\overrightarrow{ON}$, donc on utilise les coordonnées comme tout à l'heure

P285 : Oui va-s-y

328. Malek (au tableau) $\overrightarrow{OP} = -\overrightarrow{ON}$

Donc $\begin{cases} x_P = -x_N \\ y_P = -y_N \end{cases}$

D'où $x_P + iy_P = -(x_N + iy_N)$

Donc $z_P = -z_N$

Et par suite $z_B = -z_N + z_M$

P286 : Très bien, donc si on récapitule on a :

(au tableau) $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OM} = -\overrightarrow{ON} + \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{NO} + \overrightarrow{OM} = \vec{N}$

$\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{NM}$ et on vient de montrer que :

$z_B = z_M - z_N$

Donc si on veut généraliser ?

329. Elèves : Aff($\overrightarrow{NM}$)est l'affixe de M moins celui de N

P287 : très bien, on l'écrit et on l'encadre

330. Malek (au tableau) $aff(\overrightarrow{NM}) = Aff(M) - Aff(N)$

P288 : ça c'est d'une part, d'autre part si on revient à la 1ère ligne (en indiquant au tableau et en réécrivant) on a montré en cours de route que : $Aff(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{ON})$ est $Aff(\overrightarrow{OM}) - Aff(\overrightarrow{ON})$ et dans le cas le général, si on considéré deux vecteurs quelconques

331. Elèves : l'affixe de la différence de deux vecteurs est la différence des affixes.

P289 : Très bien : (l'écrit au tableau)

$$Aff(\vec{u} - \vec{v}) = Aff(\vec{u}) - Aff(\vec{v})$$

P290 : Maintenant si on prend deux réels α et β que pensez-vous de l'Affixe du vecteur $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$

332. Oussama : α Aff ($\overrightarrow{u}$) moins β Aff ($\vec{v}$)

P291 : Très bien et comment on le démontre ?

333. Elèves : en utilisant les coordonnées

P292 : c'est exactement ça (on ne va pas le faire) vous pouvez vous amusez et le faire chez vous mais on va l'écrire.

P293 (au tableau) Propriétés : le plan étant rapporté à un repère orthonormé on a :

$$Aff(\overrightarrow{MN}) = Aff(\vec{M}) - Aff(\vec{N})$$

$$Aff\ (\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}) = \alpha Aff(\vec{u}) + \beta Aff(\vec{v})\ ,\ \alpha, \beta \text{ réels}$$

$$\text{Et } \vec{u} = \vec{v}\ éq\ Aff(\vec{u}) = Aff(\vec{v})$$

P294 : on passe à la suite « je peux donc vérifier que BANP est un parallélogramme en utilisant les nombres complexes » qu'en pensez-vous ?

334. Raed : il suffit de montrer que l'affixe du vecteur $\overrightarrow{PB}$ est égal à l'affixe du vecteur $\overrightarrow{NA}$

P295 : oui, au tableau

335. Raed : (au tableau) on a, d'après la 1ère partie

$$z_A = z_M + z_N \text{ et } z_B = z_P + z_M$$

$$\text{Alors } Aff(\overrightarrow{PB}) = z_B - z_P = z_M = z_A - z_N = Aff(\overrightarrow{NA})$$

$$\text{Donc } \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{NP} \text{ et par suite PBAN est un parallélogramme}$$

P296 : Allez ; Linda lis la suite

336. Linda : lis : « tu me donnes une idée …. » Qu'en pensez-vous

337. Yosr : Ah , $\overrightarrow{PO}$ est la moitié de $\overrightarrow{PN}$ puisque O est le milieu de $[PN]$

P297 : viens au tableau, Yosr

338. Yosr (au tableau) on a : O = P * N

Alors $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{NO}$

$Aff(\overrightarrow{OP}) = Aff(-\overrightarrow{ON})$

$= -Aff(\overrightarrow{ON})$

$z_P = -z_N$

Donc N est l'image de P par l'homothétie de centre O et de rapport (-1)

Partie 2 (multiplication par un réel)

P298 : Oui, et ceci est un cas particulier.

Maintenant si on veut généraliser considérons un réel $\alpha \neq 0$ et un point M du plan complexe, image de M par l'homothétie de centre O et de rapport α.

Peut-on trouver une relation entre Aff(M) et Aff(M')

339. Yosr (au tableau) oui ; on a $h_{(O,\alpha)}(M) = r$

$$M' = h_{(O,\propto)}(M)$$
$$\overrightarrow{OM'} = \alpha\overrightarrow{OM}$$
$$Aff\left(\overrightarrow{OM'}\right) = Aff(\alpha\overrightarrow{OM})$$
$$Aff\left(\overrightarrow{OM'}\right) = \alpha\ Aff(OM)$$
$$z_{M'} = \alpha z_M$$

P299 : Donc, puisqu'on a équivalence, (au tableau)

$$h_{(O,\alpha)}(M) = M' \leftrightarrow z_{M'} = \alpha z_M$$

Et par suite linda a raison d'assimiler la multiplication d'un nombre par un nombre complexe à une homothétie

340. Yosr : Et si le centre n'est pas le point O.

P300 : Que pensez-vous ? Les enfants ?

341. Elèves : on écrit la relation entre vecteurs et on passe aux affixes on trouve la relation

P301 : c'est exactement ça (au tableau)

$$h_{(A,\alpha)}(M) = M' eq\ \overrightarrow{AM'} = \alpha\overrightarrow{AM}$$
$$eq\ z_{M'} - z_A = \propto (z_M - z_A)$$

$eq\ z_{M'} = \propto z_M + (1-\propto)z_A$. Alors M'est l'image de M par l'homothétie de rapport α et le centre il faut le chercher

342. Elèves : c'est le point fixe

QUESTION 2

Partie 1 (iz)

P302 : Exactement, on passe, maintenant à la deuxième question, prenez quelques minutes de réflexion (entre temps le prof construit le schéma au tableau)

P303 : Aller Emna lit la question

343. Emna : « je sais utiliser les nombres complexes…

Qu'en pensez-vous ?

P304 : qui veut répondre ?

344. Emna : la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ c'est la multiplication par i, d'après ce qu'on a vu la dernière fois et si on multiplie 2 fois par i c'est comme si on a multiplié par (-1) puisque $i^2 = -1$.

P305 : Très bien c'est ça l'idée, qu'il va l'écrire au tableau ?

345. Arbi (au tableau)

On a $R_{(0,\frac{\pi}{2})}(M) = M'$ alors $z_{M'} = iz_M$

De même $R_{(0,\frac{\pi}{2})}(M') = M''$ alors $z_{M''} = iz_{M'}$

On déduit alors $z_{M''} = iz'_M = i(iz_M) = i^2 z_M$

$z_{M"} = -z_M$

346. Elèves : Ah, donc $\overrightarrow{OM"}$ et $-\overrightarrow{OM}$ sont opposés

P306 : C'est exactement ça, continue Arbi

347. Arbi (au tableau) : $z_M" = -z_M$ donc $\overrightarrow{OM"} = -\overrightarrow{OM}$ d'où, M''est le symétrique de M par rapport à O

P307 (au tableau) récapitule donc on a pu montrer ceci un utilisant la propriété : Dans le plan complexe on a : $R_{(0,\frac{\pi}{2})}(M) = M' \leftrightarrow z_{M'} = iz_M$

Partie 2 (conjugué)

P308 : plus loin, Ahmed, où est Ahmed ?

348. Ahmed : oui monsieur

P309 : lis, Ahmed

349. Ahmed : je construis

350. Elèves : Hhh..

P310 : allez Ahmed

351. Ahmed : « construit N… » qu'en pensez-vous ?

P311 : Est-ce qu'il a raison de dire ça ?

P312 : Ahmed, tu construis N au tableau

352. Ahmed : (au tableau) construit N

P313 : Est-ce que Ahmed a raison de dire que M et N sont symétrique par rapport à O,x)

353. Arbi : N est l'image de M par la rotation de centre O et d'angle $3\frac{\pi}{2}$

P314 : tu peux me dire, elle est assimilée à quoi cette rotation

354. Arbi : à la multiplication par (-i)

P315 : oui, mais pourquoi ?

355. Arbi : la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ est assimilée au produit par i , donc la rotation d'angle $3\frac{\pi}{2}$, on fait le produit trois fois i

P316 : T'es sûre ?

356. Arbi : oui, monsieur ; i fois i fois i, 3 fois

P317 : d'accord, c'est i^3 et non 3i

357. Arbi : oui, monsieur, c'est ce que j'ai dit on fait le produit 3fois

P318 : tu dois s'avoir t'exprimer en français d'accord, tu dois dire c'est i^3. Vous êtes d'accord

358. Elèves : oui monsieur

P319 (au tableau) d'après ce que vous venez de dire on a : $N = r_{\left(O,3\frac{\pi}{2}\right)}(M)$ donc $z_N =$ $i^3 z_M = -iz_M$ on aurait aussi le déduire en utilisant $z_{M"}$

359. Dhirar : ou en utilisant M', monsieur

P320 : comment ?

360. Dhirar : N est le symétrique de M' par rapport à O donc $z_N = -z_{M'}$

P321 : ensuite

361. Dhirar et puisque $z_{M'} = iz_M$ alors $z_N = -iz_M$

P322 : d'accord, on a trouvé, l'affixe de N

Maintenant est-ce que Ahmed a raison de dire que N et M sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses ?

362. Skander : M et N ont la même abscisse et des coordonnés opposées (il l'indique sur le dessin)

P323 : il ne faut pas utiliser le dessin, on doit le montrer en utilisant les nombres complexes

363. Raed : on le montre en utilisant le fait que $z_N = -iz_M$ on cherche la relation entre les parties réelles et leur partie imaginaire

P324 : oui, fais-le au tableau

364. Raed (au tableau)

On pose $z_M = x + iy$

$z_N = -iz_M = -i(x + iy) = -ix + y$

$z_N = y - ix$

P325 : très bien, mais n'oubliez pas que le point M est sur la bissectrice de $(\overrightarrow{OX}, \overrightarrow{OY})$

365. Raed : Ah, donc x=y et par suite $z_N = x - iy$; et comme $z_M = x + iy$, alors M et N ont même abscisse et des ordonnées opposées d'où M et N sont symétrique par rapport à l'axe des abscisses

P326 : Donc que devrait vérifier l'affixe de point N ?

366. Linda : c'est le conjugué de l'affixe de M

P327 : Hhh, et c'est quoi le conjugué c'est ça ?

367. Linda : la même partie réelle et parties imaginaire opposée

P328 : c'est exactement ça : ce nombre complexe est appelé conjugué et z ; affixe de M

P329 (au tableau) symétrique par rapport à l'axe des abscisses et nombre complexe. On considère dans le plan complexe les points M et N d'affixes respectives $z_M et\ z_{N\ ;\ z_M = a+ib}$

368. Arbi : $S_{(ox)}(M) = N \leftrightarrow z_N = a - ib$

$z_N = a - ib$ est appelé le conjugué de $z_M = a + ib$ et noté $\overline{z_M}$ « et on lit $z_M barre$ »

$(a + ib = a - ib)$

P330 : donc finalement pour tout nombre complexe z, on peut dire que les parties réelles de $z\ et\ \overline{z}$ sont égales.

P331 : et les parties imaginaires ?

369. Elèves : Opposés.

P332 (au tableau) : conséquences

Pour tout nombre complexe z

$Re(\overline{z}) = Re(z)$

$Im(\overline{z}) = Im(z)$

P333 : maintenant si sous avez deux points M d'affixe z et $N(\overline{z})$ qu'est-ce que vous pouvez dire de ces points M et N ?

370. Elèves : symétriques par rapport à l'axe des abscisses

P334 : Bien, c'est bon, Rahmouni c'est bien

371. Rahmouni : oui, monsieur

P335 : d'accord, maintenant si, de même, on prend M(z) et N $N(\overline{z})$ et on sait que $z = \overline{z}$, qu'est-ce que vous pouvez dire ?

372. Arbi es Yosr : sur l'axe, monsieur, le

373. Mehdi : partie imaginaire nulle

P336 : très bien, n'oubliez pas que c'est une symétrie axiale d'axe l'axe des abscisses et $(\overline{z}) = (z)$ veut dire que le point est invariant donc il est bien sur l'axe des abscisses et on n'a pas de partie imaginaire.

P337 (au tableau) propriétés $z = \overline{z}$ ssi z réel.

P338 : maintenant si vous avez $z = -\overline{z}$, toujours M et n sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses

374. Elèves : symétrique par rapport à (Oy)

P339 : n'oubliez pas que M et N sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses ; donc symétriques par rapport à (Ox) et à O ?

375. Ahmed : Ah, monsieur, les deux sont sur l'axe des ordonnées

P340 : très bien, et pourquoi N

376. Ahmed : si on écrit la formule $z = -\overline{z}$ il nous reste qui ib ; a est nul, donc les deux points sont sur l'axe des ordonnés et sont symétriques par rapport à O ; il nous reste ib et –ib

P341 : écris-le au tableau

377. Ahmed (au tableau)

Soit $z = a + ib$; $\overline{z} = a - ib$

$z = -\overline{z}$ éq $a + ib = -(a - ib)$

Eq $a + ib = -a + ib$

Eq $2a = 0$

Eq $a = 0$

Donc $z = ib$ et$\overline{z} = -ib$

P342 : puisque $z = ib$, ou est-ce qu'il va être ?

378. Elèves : sur l'axe des ordonnées

P343 : et le point N ?

379. Elèves : aussi, puisque c'est son symétrique/(Ox)

P344 (au tableau) donc :

Propriétés (2) : $z = -\overline{z}$ ssi z est imaginaire pur

P345 : maintenant qu'est-ce que vous pensez de $\overline{z + z'}$?

Essayer de rester dans le cadre géométrique.

380. Elèves : on peut le chercher par calcul

P346 : c'est-à-dire algébriquement la somme de deux nombres complexe

381. Iheb : le vecteur somme

P347 : c'est ça, bien, on va faire un dessin et essayer de dégager la propriété à partir d'un dessin, sans calcul.

P348 (au tableau)

Ça c'est le point M, ça c'est N

Où est z + z' ? qui veut construire ?

382. Iheb : (au tableau) construit le point A d'affixe z + z'

P349 : maintenant quel est le point dont l'affixe est $\overline{z+z'}$

383. Elèves : ah, symétrique de A par rapport à (Ox)

P350 d'accord, appelons-le A'. construis le Iheb

384. Iheb (au tableau) construit A'

P351 : comment peut-on obtenir A', autrement ?

385. Iheb : on construit M' et N', symétrique de M et N et $\overrightarrow{OA'}$ est le vecteur somme de $\overrightarrow{OM'} et \overrightarrow{ON'}$

P352 : et les affixes de M' et N' ?

386. Elèves : les conjugué du $z_M et\ z_N$

P353 (au tableau) propriété 3 ; $\overline{z+z'} = \overline{z} + \overline{z'}$

P354 : il reste le conjugué du produit et du quotient on va les écrire, l'interprétation géométrique on va la faire plus tard ; mais vous pouvez les démontrer algébriquement

387. Elèves : d'accord, monsieur

P355 (au tableau) 4) $\overline{z.z'} = \overline{z}.\overline{z'}$

5) $\left(\overline{\frac{z}{z'}}\right) = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}}$

P356 : maintenant je récapitule ce qu'on a fait pour les transformations :

$h_{(0,\alpha)}(M) = N \leftrightarrow z_N = \alpha z_M$; $\alpha \neq 0$ et $\alpha \neq 1$

$R_{\left(\left(O,\frac{\pi}{2}\right)\right)}(M) = N \leftrightarrow z_N = iz_M$

$S_{(0,x)}(M) = N \leftrightarrow z_N = \overline{z}_M$

388. Habib : et si on a $z_N = 2iz_M$

P357 : enfin, habib, très bonne question cette transformation vous la verrez l'année prochaine, s'appelle similti mais on peut répondre par les moyens de bord. Qui a une idée ?

389. Iheb : multiplication par i c'est une rotation

390. Raed : multiplication par 2 c'est une homothétie

391. Habib : ah , c'est la composée

P358 : très, très bien

P359 (au tableau)

$$M \to h_{(0,2)}M' \to R_{(0,\frac{\pi}{2})}N$$

$$z \to 2z \to i2z$$

$$R_{(0,\frac{\pi}{2})}0h_{(0,2)}$$

Donc : $N = R_{\left(0,\frac{\pi}{2}\right)}0h_{(0,2)}(M)$

P360 : vous pouvez vous amusez à chercher les transformations ; $i\overline{z}, 2i\overline{z}$, ...

Situation 4

3ème année Math (36 élèves)

Question 1

P361 (au tableau) IV Interprétation graphique polaire

P362 : lisez la phase 5 ; 1ère question vous avez quelques minutes

P363 : Allez Dhirar, comment tu vas faire ?

P364 : d'abord, on rappelle ce que c'est les coordonnées polaires d'un point, là on travaille dans le plan complexe, c'est clair c'est-à-dire on travaille dans un plan muni d'un repère O.N.D ne l'oubliez jamais, on ne le dit pas, c'est implicite mais on travaille dans ce plan-là.

P365 : donc, étant donné un point M de coordonnées (x,y) dans ce plan, est ce qu'on peut repérer ce point d'une autre manière, en utilisant d'autre types de coordonnées

392. Dhirar : oui

P366 : qui sont ?

393. Dhirar : l'angle et la distance

P367 : comment on les appelle ?

394. Elèves : coordonnées polaires

P368 : donc, on fait un rappel sur les coordonnées polaires d'un point du plan complexe

P369 : (au tableau) le plan muni d'un repère O.N.D $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Soit M d'affixe z dont les coordonnées cartésiennes M (x, y), coordonnées polaires M (r, θ).

P370 : c'est quoi r ?

395. Elèves : OM

P371 : et θ ?

396. Elèves : la mesure de l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$

P372 (au tableau) $\begin{cases} r = OM \\ \theta \equiv (\vec{u}, \overrightarrow{OM})(2\pi) \end{cases}$

P373 : quel est, maintenant, le lien entre les deux coordonnées ?

397. Elèves : x c'est r cosθ et y c'est r sinθ

P374 (au tableau) : D'accord

P375 : comment on l'a trouvé ?

398. Mehdi : on peut le voir sur le graphique

399. Charfi : considère le triangle OMH où H est le projeté de M sur $(O, \vec{u})$

400. Mehdi : ah, oui $\cos\theta = \frac{x}{r}$ et $\sin\theta = \frac{y}{r}$

P376 : Ensuite ?

401. Elèves : $x = r\cos\theta$ et $y = r\sin\theta$

P377 : Comment peut-on, alors représenter autrement un nombre complexe ?

402. Elèves : z = x + iy

P378 : oui d'une part ?

403. Mehdi : $z = r\cos\theta + ir\sin\theta$

P379 (au tableau) $z = x + iy = r(\cos\theta + i\sin\theta)$

P380 : (au tableau) z = x + iy est l'écriture cartésien de z et $z = r(\cos\theta + i\,\sin\theta)$ est appelée écriture trigonométrique de z. alors, vous voyez ici on a pu représenter le nombre complexe z via deux inconnues qui sont r et θ qui sont associés directement au point M qui est l'image du nombre complexe z. Comment, maintenant peut-on définir r et θ en utilisant uniquement le nombre complexe z ?

Question 2

P381 : on voudrait maintenant définir r et θ en utilisant uniquement le nombre complexe z c'est l'objectif de la question suivante.

(Un temps de réflexion)

404. Mehdi (lit la question 2)

P382 : d'après la figure, c'est quoi le module de z ?

405. Elèves : distance

P383 : voilà, donc le module d'un nombre complexe n'est autre que la distance OM c-à-d r des coordonnées polaires.

P384 : comment peut-on le définir algébriquement, c'est-à-dire si z = x + iy à quoi va être égal le module de z ?

406. Elèves : $\sqrt{x^2 + y^2}$

P385 : donc on vient de définir un nouvel objet en utilisant uniquement le nombre complexe z qui est comment on l'appelle

407. Elèves : module de z

P386 : De même il va définir un nouvel objet qui est l'angle θ qu'on appelle ?

408. Elèves : l'argument, d'après le graphique.

P387 (au tableau) définition :

Soit M un point du plan complexe d'affixe z

1/ module d'un nombre complexe $|z| = OM$ et pour z = x + iy, $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

2/ argument d'un nombre complexe non nul $Arg(z) \equiv (\vec{u}, \overrightarrow{OM})(2\pi)$

P388 : Pourquoi l'hypothèse : nombre complexe non nul ?

409. Yosr : Pour pouvoir définir les coordonnées polaires

P389 : Oui, et pourquoi ?

P390 : Et si z = 0, c'est quoi M ?

410. Elèves : c'est O

P391 : Vous prenez maintenant l'origine O du repère, est-ce qu'il a des coordonnées polaires ?

411. Elèves : non il n'a pas

P392 : Pourquoi ?

412. Elèves : E…

P393 : C'est quoi l'argument de z ?

413. Elèves : la mesure de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$

P394 : Ici $\vec{u}$ est non nul c'est le vecteur unité de l'axe des réels du repère et le deuxième vecteur ?

414. Elèves : $\vec{u}\ et\ \vec{v}$ non nuls

P395 : Quand est-ce qu'on peut parler d'angles orienté $(\vec{u}, \vec{v})$?

415. Elèves : $\overrightarrow{OM}$, Ah vecteur nul si M = O

P396 : Est-ce que ça un sens d'écrire $(\vec{u}, \vec{O})$?

416. Elèves : non, on n'a plus d'angles

P397 : Donc M doit être différent de O

P398 : Donc le vecteur $\overrightarrow{OM}$ doit être non nul et par suite z ne doit pas être nul et donc on ne peut parler de l'argument d'un nombre complexe nul

P399 : Et si z est réel, où est-ce que M se situe ?

417. Elèves : sur l'axe des réels

P400 : on va prendre un nombre complexe z sur l'axe des réels, un nombre réel, au lieu de mettre M d'affixe z mais pour être conforme au programme, on va mettre M(z). Quel est l'argument de z ?

418. Elèves : argument de z est zéro ; $\vec{u}$ *et* $\overrightarrow{OM}$ colinéaires

P401 : ou bien ?

419. Elèves : ou bien c'est π modulo 2π

P402 : très bien. Donc finalement, étant donné z, un nombre complexe non nul sous sa forme cartésienne x + iy et si on veut écrire sa forme trigonométrique qu'est-ce qu'on doit calculer ?

P403 : c'est-à-dire

420. Elèves : racine de $x^2 + y^2$

P404 : et pour l'argument comment on fait ?

421. Habib : cosθ qui $\frac{x}{|z|}$ et sinθ qui est $\frac{y}{|z|}$

P405 : Très bien, finalement, pour trouver la forme ou l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe non nul ; z = x + iy on doit chercher son module $|z|$ qui est $\sqrt{x^2 + y^2}$ et son argument qui l'angle défini via son cosinus et sinus $\begin{cases} \cos\theta = \frac{x}{|z|} = \frac{Re(z)}{|z|} \\ \sin\theta = \frac{y}{|z|} = \frac{Im(z)}{|z|} \end{cases}$

422. Mehdi : le module c'est une valeur absolue ?

P406 : Bonne question, qui peut répondre ?

423. Yosr : Pour les réels c'est valeur absolue et pour les complexes c'est module

424. Mehdi : Ah oui pour les réels on z=x donc $|z| = \sqrt{x^2} = |x|$

P407 : Très bien

425. Elèves : C'est la distance OM aussi si M d'abscisse x

P408 : C'est exactement ça, et si on veut trouver les complexes z qui vérifient $|z| = 1$, par exemple

426. Elèves : c'est 1 ou (-1)

427. Arbi : Non c'est un point du plan et non d'une droite.

P409 : Très bien, et quel est l'ensemble, alors, vous pouvez faire une figure ?

428. Mehdi : C'est un cercle

P410 : Voilà, la différence, comme a dit Mehdi, pour $\mathbb{R}$ on est sur une droite donc l'ensemble est un intervalle et pour $\mathbb{C}$ on est dans le plan c'est un cercle.

P411 : On passe à la suite de la deuxième question Est-ce que vous pouvez me rappeler, comment s'interprète géométriquement la multiplication d'un nombre complexe par un réel non nul ?

429. Elèves : homothétie de centre O et de rapport α

P412 : très bien c'est-à-dire, (au tableau)

$$z' = \alpha z \leftrightarrow h_{(O,\alpha)}(M(z) = M'(z')$$

(l'écrit et l'encadre en disant ça c'est un rappel)

P413 : ceci (en mettant le doigt sur $h_{(O,\alpha)}(M) = M'$ est interprète aussi par ?

430. Yosr : $\overrightarrow{OM'} = \alpha\overrightarrow{OM}$, l'égalité vectorielle

431. Mehdi **:** (au tableau) $h_{(O,\alpha)}(M) = M'$ équivaut $\overrightarrow{OM'} = \alpha\overrightarrow{OM}$

P414 : on va prendre le point M d'affixe z, celui-là, (même schéma au tableau) et on va multiplier z par α strictement positif, on cherche le module de z' , où va se trouver le point M' ?

432. Elèves : sur la demi-droite

P415 : Oui, exactement puisque $\overrightarrow{OM'} = \alpha\overrightarrow{OM}$ avec $\alpha > 0$

P416 : $|z'|$, par définition, c'est quoi ?

433. Elèves : distance OM'

P417 : à quoi va être égal ?

434. Mehdi : valeur absolue de αOM, ah $\alpha > 0$, c'est la norme du vecteur

P418 : Très bien, allez-y

435. Mehdi (au tableau) :

$M'(z') = h_{(O,\alpha)}(M(z))$ Équivaut $z' = \alpha z$ équivaut $\overrightarrow{OM'} = \alpha\overrightarrow{OM}$

$$|z'| = OM' = \left\|\overrightarrow{OM'}\right\| = \left\|\alpha\overrightarrow{OM}\right\| = |\alpha|OM = \alpha|z|.$$

P419 : quelle propriété on peut déduire alors ?

436. Mehdi (au tableau) $|\alpha z| = \alpha|z|$

P420 : maintenant l'argument ?

437. Habib : Ah, l'argument de z' est la mesure de l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{OM'})$

P421 : A quoi il va être égal ?

438. Elèves : le même

439. Mehdi **:** (au tableau) $Arg(\alpha z) \equiv Arg(z)(2\pi)$

P422 : pourquoi ?

440. Yosr **:** $\overrightarrow{OM'} et \overrightarrow{OM}$ sont colinéaires et de même sens

P423 : ensuite, dans le cas où α est négatif

441. Mehdi : β négatif

P424 : oui, c'est ça, vous avez fait une figure ?

442. Elèves : oui, les vecteurs sont de sens contraires

P425 : Quels sont alors le module et l'argument de (βz)

443. Mehdi : le module c'est valeur absolue de β module de z

444. Elèves : c'est (- β) fois module de z

445. Mehdi : ah, β < 0, donc l'argument on ajoute π

P426 : très bien, écris le Mehdi

446. Mehdi (au tableau)

$$h_{(O,\beta)}(M) = M';\ \beta < 0 \rightarrow |\beta z| = |\beta||z| = (-\beta)|z| \rightarrow Arg(\beta z) \equiv \pi + Arg(z)(2\pi)$$

P427 : Donc, vous voyez ce qu'on est en train de faire c'est d'interpréter géométriquement le produit algébrique de nombre complexe pour pouvoir trouver le module et l'argument du résultat de ce produit, on passe au suivant.

447. Malek : $\overline{z}$

448. Elèves **:** symétrique par rapport à (Ox)

P428 : $\overline{z}$, alors où est $\overline{z}$, ou le point d'affixe $\overline{z}$ (sur le schéma)

449. Malek (au tableau); il est là, symétrique par rapport à (Ox) ; le construit et met sur la figure $M'(\overline{z})$

P429 : Quel est le module et l'argument de $\overline{z}$?

450. Elèves : même module et arguments opposés

451. Ahmed : non, même argument

P430 : Attendez doucement c'est quoi l'argument d'un nombre complexe ?

452. Elèves : $(\vec{u}, \overrightarrow{OM'})$

P431 : et $\left(\vec{u}, \overrightarrow{OM'}\right)$ c'est quoi ? Regarder la figure

453. Élèves : $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$

P432 : suivez les élèves, si on revient au chapitre angles orientés, les angles géométriques sont égaux mais n'oubliez pas que l'argument de z c'est la mesure de l'angle orienté$(\vec{u}, \overrightarrow{OM'})$, d'une part et d'autres part, on est dans le plan complexe qui orienté direct donc ?

454. Elèves : Ah la mesure est l'opposé donc de même pour l'argument

P433 : très bien écrivez-le alors

455. Malek (au tableau)

$S_{(0x)}\big(M(z)\big) = M'(\overline{z})\ \ |\overline{z}| = |z|\ \ \arg(\overline{z}\,) \equiv -\arg(z)(2\pi)$

P434 : La multiplication par i on l'a assimilée à quoi ?

456. Yosr : rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$

P435 : d'accord, représente-le Yosr

457. Yosr (au tableau) ; construit sur la figure le point M' d'affixe iz c'est-à-dire image de M par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$

P436 : quel va être, alors le module de iz ?

458. Elèves : égaux, conservation de module.

P437 : et l'argument ?

459. Elèves : on ajoute $\frac{\pi}{2}$

P438 : d'accord c'est l'argument de z plus $\frac{\pi}{2}$

460. Yosr (au tableau)

$$R_{\left(0,\frac{\pi}{2}\right)}\big(M(z)\big) = M'(iz)\ \ |iz| = |z|\ \ \arg(iz) \equiv \frac{\pi}{2} + \arg(z)(2\pi)$$

P439 : (au tableau) Pour récapituler on a essayé d'interpréter géométriquement le produit d'un nombre complexe z par : par un réel $\alpha > 0$, par un réel $\beta < 0$, par i et $\overline{z}$ etc.

Donc on a essayé, géométriquement, de trouver le module et l'argument de la multiplication par un réel positif ou négatif, de la multiplication par un réel positif ou négatif, de la multiplication par i et du conjugué.

461. Elèves : Le produit et la somme, monsieur ?

P441 : Le produit nous allons le faire dans la question suivante et concernant la somme, qu'est-ce que vous proposez ? Quelle est la configuration géométrique qui nous donne la somme ?

462. Yosr : parallélogramme,

P442 : très bien, faites une figure

463. Arbi **:** Le point A tel que OMAN soit un parallélogramme

P443 : très bien, alors en utilisant cette interprétation géométrique, est-ce qu'on peut trouver r et θ du nombre complexe A ou du nombre complexe z +z' ?

464. Elèves : Ehh

P444 : on a besoin de comparer les modules $|z+z'|$, $|z|$ et $|z'|$, est-ce qu'on peut les comparer ?

465. Elèves : Il faut comparer les distance OA, OM et ON.

466. Charfi : On peut travailler dans le triangle OAM

P445 : Oui ?

467. Arbi : $OA \leq OM + ON$

P446 : pourquoi ?

468. Dhirar : D'après l'inégalité triangulaire

P447 : Très bien, et quelle est l'interprétation complexe de ces distances ?

469. Arbi **:** $|z+z'| \leq |z| + |z'|$

P448 : Voilà, en ce qui concerne le module on a une inégalité, écrit le au tableau

470. Arbi (au tableau) : Si z et z' sont des nombres complexes alors $|z+z'| \leq |z| + |z'|$

P449 : Et pour l'argument de $z+z'$?

471. Elèves : C'est la mesure de l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{OA})$

P450 : Peut-on l'exprimer en fonction des arguments de z et z' ?

472. Elèves : D'après le graphique c'est arg(z) plus l'angle $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OA})$

P451 : Et c'est quoi $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OA})$

473. Elèves : Dépend du triangle, isocèle, équilatéral, rectangle…

P452 : Donc, enfin ; pour la somme on ne peut pas en général trouver le module et l'argument. Pour le module on a une inégalité, c'est l'inégalité triangulaire, et pour de l'argument tout dépend de la figure ou du type du triangle.

Question 3

P453 : On passe à la 3ème question les enfants allez-y il y a deux parties dans la 3ème question, on commence par la 1ère partie

Temps de réflexion, le prof, construit la figure entre temps

P454 : Est-ce que vous avez trouvé l'interprétation complexe de cette figure ?

474. Elèves : Ah, à partir des coordonnées polaires.

475. Raed **:** L'affixe de A est r (cos θ + i sin θ), celui de B est $r'(\cos\theta' + i\,sin\theta')$

P455 : Très bien

P456 : A votre avis quel va être le lien entre les affixes des points A, B et C ?

476. Mohamed Amine : zz' est associé à C

P457 : Très bien, mais c'est une conjecture et il faut le montrer,

477. Elèves : écriture trigonométrique

P458 : Alors c'est l'algébrique, d'accord et comment ?

478. Med Amine (au tableau) $z_A = r\,(cos\theta + i\,sin\theta)$, $z_B = r'(\cos\theta' + i\,sin\theta')$

$z_C = rr'(\cos(\theta + \theta') + i\sin(\theta + \theta'))$

P459 : nous savons que z_C est de module rr' et d'argument θ + θ', ça nous le savons et ce qu'on va montrer c'est quoi ?

479. Elèves : le lien entre les trois affixes

480. Med Amine (au tableau) : $z_C = z_A.z_B$

P460 : Il faut le montrer et dans ce cas on aurait trouvé le module et l'argument du produit connaissant le module et l'argument de chacun des facteurs.

481. Elèves : on calcule le produit

482. Med Amine (au tableau)

$z_A.z_B = r(cos\theta + i\sin\theta)r'(cos\theta' + i\,sin\theta') = \cdots$

$z_A.z_B = rr'(cos\theta cos\theta' - sin\theta sin\theta') + irr'(cos\theta sin\theta' + sin\theta cos\theta')$

P461 : A quoi est égale la partie réelle

483. Elèves : Ah cos (θ + θ')

P462 : oui : fois rr', et la partie imaginaire ?

484. Elèves : rr sin (θ + θ')

485. Med Amine : $z_A.z_B = rr'(\cos(\theta + \theta') + i\sin(\theta+\theta'))$

P463 : on est en train d'utiliser les propriétés de la trigonométrie tout simplement, est-ce qu'on a montré maintenant que $z_C = z_A.z_b$?

486. Elèves : oui

P464 : on va alors conclure

487. Med Amine : conclusion : soient z et z' deux nombres complexes non nul, $|z.z'| = |z|.|z'| et \arg(zz') \equiv \arg(z) + \arg(z')(2\pi)$

488. Mehdi : on peut déduire la forme trigonométrique de z^n

P465 : Très bien Mehdi, C'est la 1ère conséquence et comment on va procéder ?

489. Habib : récurrence

P466 : quel le module de z^2, on va commencer par z^2

490. Arbi : module de z au carré

P467 : la vérification va se faire pour quel ordre ?

491. Arbi : deux, ah on peut le vérifier pour 1 aussi

492. Elèves : pour n = 1

P468 : Oui, mais on voit mieux la propriété pour n=2, passe au tableau Arbi Allez

493. Arbi (au tableau) : on montre par récurrence

$|z^n| = |z|^n et\ Arg(z^n) =$

P469 : arg (z^n) à quoi va être égal ? A quoi est égal arg (z^2) ?

494. Habib : Arg z plus Arg (z) donc 2 arg (z)

P470 : et Arg (z^3)

495. Elèves : 3Arg (z)

P471 : donc : Arg (z^n)= ?

496. Arbi : nArg(z)

P472 : fais les deux en même temps Arbi, allez, comment on va procéder ?

497. Arbi (au tableau) pour n>1, on suppose la propriété pour n et on le démontre pour n+1.

498. Arbi (au tableau)

Pour n=1, on a $|z^1| = |z|^1 et\ Arg(z^1) \equiv (1)Arg(z)(2\pi)$

Soit n >1 , supposons que $|z^n| = |z|^n$ et $Arg(z^n) \equiv nArg(z)(2\pi)$

Et montrons que $|z^{n+1}| = |z|^{n+1} et\ Arg(z^{n+1}) \equiv (n+1)Arg(z)(2\pi)$

P473 : Très bien, continu

499. Élèves : $|z^n.z|$

P474 : voilà, allez Arbi

500. Arbi (au tableau)

$|z^{n+1}| = |z^n.z| = |z^n||z|.$

$= |z|^n.|z|$.

$= |z|^{n+1}$

P475 : $Arg(z^{n+1})$ maintenant

501. Arbi (au tableau)

$Arg(z^{n+1}) \equiv Arg(z^n.z)(2\pi)$

$\equiv Arg(z^n) + Arg(z)$

$\equiv nArg(z) + Arg(z)$

$\equiv (n+1)\arg(z)(2\pi)$

Conclusion :

Pour n Є N*, $|z^n| = |z|^n et\ Arg(z^n) \equiv nArg(z)(2\pi)$

P476 : Merci beaucoup, alors la 2ème conséquence. (au tableau) soit z Є $\mathbb{C}^*$; $\left|\frac{1}{z}\right|$, combien ?

502. Elèves : 1 sur module de z

P477 Comment on le prouve ?

503. Raed : Ah, la définition, module de z est $z\overline{z}$

P478 : et pour argument de $\frac{1}{z}$, qu'est-ce qu'on va faire ?

504. Elèves : forme trigonométrique

505. Yosr : (au tableau)

On pose $z = r\,(cos\,\theta + i\,sin\,\theta)$

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{r\,(cos\,\theta + i\,sin\,\theta)} = \frac{(cos\,\theta - i\,sin\,\theta)}{r\,(cos\,\theta + i\,sin\,\theta)(cos\,\theta - i\,sin\,\theta)}$$

P479 : Alors, juste une petite remarque, pourquoi la multiplication par le conjugué, vous permette la simplification du travail.

506. Elèves : on multiplie par (a – ib) on trouve $a^2 + b^2$

P480 : qui est aussi

507. Dhirar : module de z au carré.

P481 : Si z = a + ib , alors $|z|$

508. Elèves : $\sqrt{a^2 + b^2}$

P482 : et nous on a trouvé $a^2 + b^2$ donc c'est

509. Elèves : le module de z au carré

P483 : donc ce qu'a fait votre camarade est bien puisqu'en bas on va avoir finalement un nombre réel $z\overline{z} = |z|^2$ = réel

510. Yosr (au tableau)

$\frac{1}{z} = \frac{(cos\ \theta - i\ sin\ \theta)}{r(cos^2\theta + sin^2\theta)} = \frac{(cos\ \theta - i\ sin\ \theta)}{r}$

$\frac{1}{z} = \frac{1}{r}\ (cos\ \theta -\ i\ sin\ \theta)$

P484 : quel est le module de $\frac{1}{z}$?

511. Elèves : $\frac{1}{r}$

P485 : et l'argument ?

512. Elèves : θ

P486 : quelle est la forme trigonométrique d'un nombre complexe qui peut nous rappeler ?

513. Arbi : $r\ (cos\theta\ +\ i\ sin\ \theta)$

P487 : Donc, il faut avoir un (+), comment on va faire ?

514. Yosr : on introduit le (-) puisque sin est impaire

P488 : d'accord fais-le

515. Yosr (au tableau) $\frac{1}{z} = \frac{1}{r}(cos\theta + isin(-\theta))$

516. Elèves : ah cosinus est paire, on met un (-) alors

P489 : très bien, il faut que vous ayez une rigueur dans le raisonnement

517. Yosr : (au tableau) $\frac{1}{z} = \frac{1}{r}(\cos(-\theta) + isin(-\theta))$

P490 : finalement quels sont le module et l'argument de $\frac{1}{z}$

518. Elèves : $\frac{1}{r}$ et (-θ)

P491 : qui, sont en utilisant z

519. Elèves : $\frac{1}{z}$ et – argument de z

P492 : Conclusion ?

520. Yosr (au tableau) $\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|}\ et\ \arg(\frac{1}{z}) \equiv -\arg(z)(2\pi)$

P493 : qu'est-ce qui reste comme conséquence ? On a fait $z^n et \frac{1}{z}$ qu'est-ce qui reste ?

521. Elèves : $\frac{z}{z'}$

P494 : donc, allez, Yosr, 3ème conséquence

522. Yosr (au tableau) 3/ module et argument de $\frac{z}{z'}, z' \neq 0$

P495 : Maintenant pour trouver module et argument de $\frac{z}{z'}$ qu'est-ce qu'on utilise ?

523. Ahmed : z fois $\frac{1}{z'}$

P496 : Très bien, $\frac{z}{z'}$ n'est autre que $z.\frac{1}{z'}$ et moi je sais trouver le module et l'argument du produit donc directement :

524. Yosr (au tableau)

Soit $z \in D\ et\ z' \in D*, \frac{z}{z'} = z.\frac{1}{z'}$

Alors : $\left|\frac{z}{z'}\right| = |z|.\left|\frac{1}{z'}\right| et\ Arg(\frac{z}{z'}) \equiv Arg(z.\frac{1}{z'})(2\pi)$

P497 : Bien, maintenant l'argument du produit c'est :

525. Malek : l'argument de z plus l'argument de $\frac{1}{z'}$,

P498 : C'est donc la somme des arguments, l'argument du produit c'est la somme des arguments et l'argument de $\frac{1}{z'}$

526. Elèves : Moins argument de z'

P499 : Donc, l'argument de $\frac{z}{z'}$

527. Elèves : - arg (z') + arg (z)

P500 : Voilà, finalement, argument de $\frac{z}{z'}$ c'est

528. Lynda : c'est $Arg(z) - Arg(z')$

529. Yosr (au tableau) $Arg\ \left(z.\frac{1}{z'}\right) \equiv Arg(z) + Arg(\frac{1}{z'})(2\pi)\ \equiv Arg(z) - Arg(z')(2\pi)$.

$\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}\ et\ Arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv Arg(z) - Arg(z')(2\pi)$.

P501 : ça va, donc finalement on n'a pas pu s'empêcher de faire un calcul algébrique pour pouvoir trouver ces modules et arguments on passe à la 4ème conséquence : condition pour que z soit réel ou imaginaire.

530. Yosr (au tableau) 4ème conséquence

P502 : on fait un petit rappel les enfants, alors comment on peut interpréter le fait que z est un nombre réel ?

531. Elèves : partie imaginaire nulle

P503 : d'accord, et si on veut utiliser le conjuqué ?

532. Raed : $z = \overline{z}$

533. Raed : (au tableau) $z \in \mathbb{R}^*$si $Im(z) = 0$ si $z = \overline{z}$

P504 : (au tableau) et si on veut utiliser l'écriture trigonométrique

534. Dhirar : l'angle est nul

P505 : que représente pour z ?

535. Elèves : son argument $z \in \mathbb{R}^*$si $Arg(z) \equiv 0(2\pi)$.

P506 (au tableau) et est-ce qu'on a besoin de 2π

536. Elèves : l'angle est 2π ou π

P507 : Oui donc on peut écrire $\arg(z) \equiv 0(\pi)$ ou bien $argz = 0 + k\pi$

537. Yosr (au tableau) : $z \in i\mathbb{R}^* eq\ Argz \equiv 0(\pi)$

P508 dans le programme, vous n'avez pas la congruence module π, c'est pour cela qu'on doit mettre $\arg(z) = 0 + k\pi, k \in Z$, maintenant pour quelle condition z appartient à $i\mathbb{R}^*$ imaginaire pur ?

538. Elèves : Partie réelle nulle $z \in i\mathbb{R}^*$ si $Re(z) = 0$

539. Raed : Ou bien $z = -\overline{z}$ si $z \in i\mathbb{R}^*$ si $z = -\overline{z}$

P509 : Et qu'est ce qui reste ?

540. Yosr **:** L'argument est $\frac{\pi}{2}$

P510 modulo π

541. Yosr : (au tableau) $z \in i\mathbb{R}^* eq\ Argz = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in Z$

Question 4

P511 : 5ème conséquence Dernière question, on vous demande d'interpréter géométriquement le produit d'un nombre complexe par un autre de module 1, un nombre complexe de module 1, comment s'écrit-il ?

542. Elèves : $cos\theta\ +\ i\ sin\theta$

P512 : Très bien, c'est le cas général, et si on veut un cas particulier, quel est le nombre complexe de module le plus simple qui vous vient à l'esprit, tout de suite ?

543. Ahmed : un

P513 : ou bien ?

544. Raed : $cos\frac{\pi}{3} + i\ sin\frac{\pi}{3}$

P514 : plus simple

545. Yosr : $cos\frac{\pi}{4} + i\ sin\frac{\pi}{4}$

P515 : plus simple, beaucoup plus simple

546. Elèves : Ah i

P516 : oui i ; i c'est un nombre complexe de module 1, quand on multiplie un nombre complexe z par i comment on l'interprète géométriquement ?

547. Elèves : rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$

P517 (au tableau) : $R_{(0,\frac{\pi}{2})}(M) = M' \leftrightarrow z' = i\ z$ donc l'image par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$ de M est égal à M'

P518 : finalement le $\frac{\pi}{2}$ quel est son lien avec 2i sur a ici c'est i

548. Elèves : l'argument de i

P519 : très bien (au tableau) z' = i z , $|i| = 1$ et $\arg(i) \equiv \frac{\pi}{2}(2\pi)$

Par analogie, maintenant, quand je prends z' = a z avec a un nombre complexe de module**.** Comment on peux interpréter le produit de a par z, comment je peux passer de M à M', par quelle application ?

549. Yosr : rotation de centre O et d'angle arg(a)

P520 (au tableau) orale rotation de centre O et d'angle θ telle que a est de module 1 et d'argument θ (écrit) $M' = r_{(0,\theta)}(M) \leftrightarrow z' = az\ \ |a| = 1,\ \arg(a) \equiv \theta(2\pi)$

550. Elèves : Avec les angles

P521 : le passage de là à là (de z à z' ou de M à M') se fait via une rotation de centre O et d'angle l'argument de a va ?

551. Elèves : …

P522 donc ça $M' = r_{(0,\theta)}(M) \leftrightarrow z' = az$ c'est l'analogie qu'on a conjecturé, qu'on n'a pas vu, même graphiquement on ne la voit pas, on a fait ceci par analogie avec i, car i est un nombre complexe de module 1 donc il est conforme avec la question qu'on nous pose, avec i ça nous a donné la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ on a dit qu'avec a ça va, vraisemblablement, donne une rotation d'angle argument a. C'est bon, maintenant pourquoi ?

552. Mehdi : on le démontre en utilisant la rotation

P523 : oui mais qu'est-ce qu'on fait pour montrer que $r_{(0,\theta)}(M) = M'$ c'est ça la question qu'on doit se poser ?

553. Elèves : oui

P524 nous on sort de z' = az, on veut l'interpréter géométriquement, vous, vous avez conjecturé que l'image de M est le point M' qui vérifie cette relation. Comment on fait pour le montrer ?

554. Raed : on calcule l'angle entre $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{OM'}$

P525 : oui, mais avant tout, combien on a de condition pour montrer que l'image d'un point M et M' par une rotation

555. Elèves : Deux

P526 : la 1ère

556. Elèves : distance OM = OM'

P527 : d'accord, et la 2ème condition

557. Elèves : l'angle

P528 : on va les démontrer, écris le Yosr

558. Yosr (au tableau) Montrons que : $R_{(O,arga)}(M) = M' \leftrightarrow z' = az$

P529 : bien, c'est ça ce qu'on va montrer finalement OK ?

559. Elèves : oui

560. Yosr : on sort de z' = az ?

P530 : oui, c'est ça pour nous la donnée est z' = az et on va monter que

561. Elèves : R(M) = M', on fait un seul sens ?

P531 : quand tu dis montrons que, tu pointes ton hypothèse, ça (z' = az) et tu démontre ça (r(M)=M'). La question est claire « comment interpréter géométriquement le produit d'un nombre complexe par un autre de module 1 » donc notre hypothèse est : z' = az

562. Yosr (au tableau) (en parlant) pour pouvoir le montrer on a dit on a deux conditions

563. Elèves : La première OM = OM'

564. Yosr **:** (au tableau) OM = OM' car $OM' = |z'| = |az| = |a||z| = |z|$

P532 : qu'est ce qui reste maintenant ?

565. Elèves : 2ème condition, l'angle entre $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{OM'}$

P533 : et qu'est-ce qu'il faut montrer ?

566. Malek : $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$ est arg (z)

567. Malek : Ah, il faut montrer que $(\widehat{\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}})$ est l'argument de a

P534 : c'est ça, bien

568. Yosr (au tableau)

$\left(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}\right) \equiv \arg(a)\ (2\pi)$?

P535 : qu'est qu'on va faire ?

569. Habib : intercaler $\vec{u}$

570. Yosr (au tableau)

$$\left(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}\right) \equiv \left(\overrightarrow{OM}, \vec{u}\right) + (\vec{u}, \overrightarrow{OM'}) \equiv -\left(\vec{u}, \overrightarrow{OM}\right) + \vec{u}, \overrightarrow{OM'})$$
$$\equiv -\arg(z) + \arg(z')$$
$$\equiv -\arg(z) + \arg(az)$$
$$\equiv -\arg(z) + \arg(a) + \arg(z)$$
$$(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}) \equiv Arg(a)(2\pi)$$

P536 : Donc, finalement, comment on interprète géométriquement la multiplication d'un nombre complexe par un autre de module 1 ?

571. Elèves : par la rotation de centre O et d'angle Argument de a

P537 : Très bien, Si $z' = az$ alors $R_{(O,arga)}(M) = M'$

P538 : Très bien, et la réciproque, l'autre sens, comme vous l'aviez dit ?

572. Mehdi : On a égalité d'angles et de distances donc $z' = az$

P539 : Voilà, par suite on a l'équivalence**,** $z' = az\ eq\ R_{(O,arga)}(M) = M'$

P_{540} : l'année prochaine, vous allez voir l'interprétation géométrique de la multiplication par un nombre complexe de module quelconque, même ce qu'on vient de faire c'est à la limite du programme, vous aurez alors besoin d'une autre application.

573. Elèves : composée de rotation et d'homothétie

P_{541} : c'est ça, on l'appellera similitude, la prochaine séance sera réservée pour la correction d'exercice. Bonne journée.

574. Elèves : D'accord, bonne journée à vous.

Liste des tableaux

Tableau 1. Généralisation – Répartition quantitative 24
Tableau 2. Représentation – Répartition quantitative 25

Tableau 3. Représentation – RC/JF 26
Tableau 4. Opérationnalité – Répartition quantitative 27
Tableau 5. Opérationnalité – RC/JF (1) 28
Tableau 6. Opérationnalité – RC/JF (2) 29
Tableau 7. Référence (Prof-Elève / Approches) 68
Tableau 8. Schéma de structuration du milieu 78
Tableau 9. Répartition des interventions du professeur 107
Tableau 10. Répartition des interventions des élèves 114
Tableau 11. Réflexivité potentielle en lien avec la résolution d'équations cubiques 125
Tableau 12. Pourcentage des interventions du professeur et de l'intervenant selon A1 126
Tableau 13. Réflexivité potentielle en lien avec l'introduction de i 134
Tableau 14. Pourcentage des interventions du professeur et de l'intervenant selon A2 134
Tableau 15. Réflexivité potentielle en lien avec l'introduction du plan complexe 140
Tableau 16. Pourcentages des interventions du professeur et de l'intervenant selon A3 141
Tableau 17. Les variables didactiques et leurs valeurs 173
Tableau 18. Racine carrée 191
Tableau 19. Racine cubique 195
Tableau 20. Equations cubiques 197
Tableau 21. Répartition des interventions E/P – Introduction de i 215
Tableau 22. Répartition des interventions E/P – Construction du corps des NC 217
Tableau 23. Répartition des interventions E/P-Interprétation géométrique de ℝ- 236
Tableau 24. Répartition des interventions E/P - Plan Complexe- 239
Tableau 25. Répartition des interventions E/P - Opérations sur les NC - 241
Tableau 26. Répartition des interventions des élèves – Forme trigonométrique 254
Tableau 27. Module et argument d'un NC 255
Tableau 28. Interprétation algébrique du produit de deux NC 259

Liste des figures

Figure1.Généralisation – Relation d'ordre 20

Figure 2. Généralisation – Module et valeur absolue 20
Figure 3. Généralisation – Produit de nombres complexes 20
Figure 4. Généralisation – Relation d'ordre 21
Figure 5. Interprétation complexe – Traitement et conversion de registres 21
Figure 6. Interprétation complexe – Conversion de registres 21
Figure 7. Interprétation géométrique – Conversion de registres 22
Figure 8. Interprétation complexe – Conversion de registres 22
Figure 9. Opérationnalité – Argument et angles orientés 22
Figure 10. Opérationnalité – Module et distance 23
Figure 11. Opérationnalité – Nombres conjugués et symétrie 23
Figure 12. Opérationnalité – Nombres complexes et rotation 23
Figure 13. Opérationnalité – RF/AJ (1) 30
Figure 14. Opérationnalité – RF/AJ (2) 31
Figure 15. Nombre complexe : opérateur 39
Figure 16. Nombre complexe : phaseur 40
Figure 17. Comparaison Droite des réels / Plan d'Argand 43
Figure 18. Situations renversées 64
Figure 19. Lien entre différentes représentations des nombres complexes 65
Figure 20. Equation de 3ème degré et justification géométrique 153
Figure 21. Segment perpendiculaire 158
Figure 22. Segment indirects 158
Figure 23. Segment directs 158
Figure 24. La somme chez Wessel 158
Figure 25. Le produit chez Wessel 159
Figure 26. Angles et règles de calcul avec les imaginaires 160
Figure 27. Lignes dirigées et quantités imaginaires 161
Figure 28. Notion de représentant 162
Figure 29. Argand et la formule de Moivre 162
Figure 30.Argand et le théorème de Pythagore 163
Figure 31. Argand et les interprétations géométriques du second degré 163
Figure 32.Organisation globale des situations expérimentales de l'ingénierie 179
Figure 33. Situation racine carrée 183
Figure 34.Situation racine cubique 183
Figure 35. Situation équation cubique1 184
Figure 36. Courbe de la fonction h 184
Figure 37. Situation équation cubique 2 185
Figure 38. Courbe de la fonction h_1 186
Figure 39. Représentation graphique de la fonction h_2 203
Figure 40. Courbe de la fonction h_3 209

Figure 41. Courbe de la fonction h_4 210
Figure 42. Trisection de l'angle 210
Figure 43. Viète - Equations cubiques / Trisection de l'angle 215
Figure 44. Nombre complexe et addition 228
Figure 45. Nombre complexe et symétrie orthogonale 229

Titre :

Elaboration et expérimentation d'une ingénierie des nombres complexes au lycée – Appui sur les catégories mathématiques comme outil de contrôle institutionnel

Résumé :

L'enseignement et l'apprentissage des nombres complexes demeurent un thème d'actualité dans les travaux de recherche en didactique des mathématiques. La question de la construction de situations d'enseignement alternatives à l'enseignement classique a été largement abordée dans la littérature en prenant appui sur les différents contextes mathématiques d'opérationnalisation de cette notion, notamment à travers des approches polynomiale ou géométrique euclidienne. Cependant la question du rôle du professeur dans la conception de telles situations n'a pas fait l'objet d'investigation qui permettrait d'inférer des résultats consistants à propos de l'aspect développemental de l'étude. Par ailleurs, l'introduction des nombres complexes présuppose, de la part des élèves, des connaissances robustes à propos des nombres réels et la possibilité de s'en démarquer en tenant compte des spécificités des nombres complexes. Les similarités et les différences entre ces nombres sont au cœur des catégories mathématiques auxquelles ils appartiennent ainsi que des relations qu'entretiennent ces catégories entre elles. Les questionnements qui ont guidé notre recherche s'articulent autour des liens entre les représentations mathématiques (relatives aux catégories mathématiques en jeu) et leurs représentations sémiotiques dans la conception d'ingénierie de recherche et développement sur les nombres complexes. Notre recherche est fondée sur les ingénieries didactiques de recherche et de développement comme méthodologie de la théorie des situations didactiques de Brousseau. L'étude entreprise en fin de lycée a permis de rendre compte des potentialités des catégories mathématiques à se constituer en élément de contrôle par l'institution afin de gérer la progression des apprentissages relatifs aux nombres complexes. Dans ce cadre, l'engagement du professeur de mathématique dans le projet ainsi que la concrétisation de sa médiation en classes de nombres complexes ont été déterminants.

Mots clefs : Nombres complexes, catégories mathématiques, réflexivité guidée, ingénierie didactique, théorie des situations didactiques.